

조사연구 2016-03

SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략

- 파리협정을 중심으로 -

Foreign Policies for International Science and Technology
in response to the Sustainable Development Goals
- Focused on the Paris Agreement -

이우성 · 이명진 · 이향희 · 임재민 · 김자선
안자용 · 박순호 · 김 란 · 엄기증 · 고인환

연구진

연구책임자 **이우성** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이명진** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이향희 | 과학기술정책연구원 연구원
임재민 | 과학기술정책연구원 연구원
김자선 | 과학기술정책연구원 연구원
안지용 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

박순호 | 서울대학교 에너지환경지속가능발전연구소 연구원
엄기중 | 기후변화대응연구소 부연구위원
김 란 | UNESCAP 컨설턴트
고인환 | 연세대학교대학원 정치학 학·석사과정

연구자문위원

강수일 | 미래창조과학부 기후기술팀 전문위원

조사연구 2016-03

SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 -파리협정을 중심으로-

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-445-4 93340

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002133)

발 간 사

글로벌 이슈에 대응하는 지속가능발전목표(SDG 2030 어젠다) 출범과 파리기후 변화협정 타결에 따른 신기후체제 출범은 국제정치사의 한 획을 그은 중대한 사건이라고 할 수 있다. 이 두 글로벌 어젠다는 선진국과 개발도상국 모두가 참여하는 보편적인 프레임워크로서, 기후변화 문제가 해결되지 않고 SDGs가 달성될 수 없으며 지속가능한 소비와 생산, 에너지 사용 및 경제성장을 통해 온실가스 배출을 저감을 촉진시킬 수 있다.

과학기술혁신은 SDG 2030을 효과적으로 이행하고 경제, 사회, 환경 측면에서 공동 번영을 추구하는데 핵심수단으로서 기술촉진매커니즘(Technology Facilitation Mechanism)을 중심으로 논의가 한창 진행되고 있다. 유엔기후변화협약 차원에서는 INDC(국가온실가스감축방안)의 이행을 위한 핵심수단으로서 개도국의 기술개발 및 기술이전이 논의와 함께 협력사업도 활성화되고 있다. 이러한 글로벌 어젠다에 효과적으로 대응하고 국제사회에 기여하는 과학기술 외교전략을 마련해 적극적으로 대응할 필요가 있다.

본 연구는 우리나라가 견지해야 할 글로벌 포지셔닝 설정에 필요한 국제사회의 과학기술협력 동향 분석뿐 아니라 파리협정을 통해 합의된 기후변화대응 분야의 과학기술에 대한 글로벌협력(기후기술협력)에 대한 현황을 진단한다. 아울러, 국내 기후기술 기반 분석과 국내 주요기관의 기후기술 국제협력 프로그램 등을 통해 우리나라 기후기술협력 기반에 관한 SWOT 분석을 실시하고, 그 결과를 토대로 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기후기술협력 정책방향을 제시한다.

아무쪼록 본 연구에서 제시된 국내외 기후기술협력 프로그램 현황 및 분석 자료와 정책방안이 우리나라가 글로벌 기후기술협력정책을 효과적으로 수립하고 추진하는데 기여하고, 더 나아가 국제사회의 기후변화 문제 해결에 기여하는 데 보탬이 되기를

기대한다. 마지막으로 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구목적	2
제3절 연구내용 및 범위	4

제2장 글로벌 이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력	6
-------------------------------------	---

제1절 글로벌 이슈와 SDGs(Sustainable Development Goals)	6
제2절 UN 과학기술협력 논의: TFM 개요	9
1. 유엔환경개발회의	11
2. 요하네스버그 이행계획	12
3. 유엔새천년개발목표 정상회의	13
4. 유엔지속가능발전회의	13
5. 아디스아바바 행동의제	14
6. 2030 Agenda	15

제3절 기술촉진매커니즘의 구성요소와 기능	18
1. 과학기술혁신에 관한 유엔 기구 간 태스크팀(UN IATT)	18
2. SDGs 이행을 위한 과학기술혁신에 관한 다중이해당사자 포럼 (STI Forum)	20
3. 10인 전문가 그룹 (10-Member Group)	21
4. 온라인 플랫폼 (Online Platform)	21
제4절 기술 촉진 매커니즘의 협력 체계	22
1. TFM으로 본 SDGs의 분류	22

2. TFM의 참여 기관 및 기구(Resource Mapping)	24
3. TFM과 관련된 이니셔티브 (Initiative Mapping)	26
4. 고위급 정책포럼(High-Level Political Forum)	29

제3장 글로벌 이슈로서의 기후기술협력 31

제1절 기후변화협약 하의 기후기술협력	31
1. 유엔기후변화협약 배경	31
2. 교토 의정서	34
3. 마라케시 당사국 총회	35
4. 발리행동계획	37
5. 기술매커니즘의 설립	38
6. 파리협정 이후의 기술매커니즘	39
제2절 기후기술과 기술이전	41
제3절 유엔기후변화협약 하 기술이전 매커니즘	44
1. 기술집행위원회	46
2. 기후기술 센터 및 네트워크	50

제4장 기후기술 수준 및 GAP 분석 52

제1절 기후기술분류 논의	52
제2절 기존의 기후기술 수준 분석	60
제3절 기후기술 논문분석	63
제4절 과학기술 역량의 양적 분석	65
제5절 과학기술 역량의 질적 분석	72
1. Citation	72
2. Field-Weighted Citation Impact	79
제6절 기후기술 논문 성과 기관 분석	84
1. (Photovoltaic or Solar) and Climate	84
2. “Wind Power” and Climate	85

3. (Waterpower or Hydroelectric or “Hydro Power”) and Climate ·	87
4. Waste and (Energy or Electricity) and Climate	88
5. Biomass and (Energy or Electricity) and Climate	90
6. Geothermal and climate	91
7. Tidal and (Power or Energy) and Climate	92
8. “Coal Liquefaction” or “Coal Gasification”	94
9. (“Building” or “Household” or “Residential”) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”) and Climate ·	95
10. “Electricity Generation” and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)	97
11. (Industry or Industrial) and (“Energy reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)	98
12. (Transport or Freight) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)	100
13. CO ₂ or “Non CO ₂ ” or “Greenhouse Gas Emission” or “Greenhouse Gas Reduction” or “Low Carbon” or “Carbon Capture” or “Carbon Storage” and Technology and “Climate Change”	101
14. “Climate Change” and (Phenomenon or Monitoring or Evaluation)	103
15. “Climate Change” and (Forecast or Model or Modeling)	104
16. “Climate Change” and (Inventory or Database or Information)	106
17. (Ecological or Environment) and Impact and Climate	107
18. (Air or “Heat Wave”) and “Climate Change”	109
19. (“Water Quality” or “Water Resources”) and “Climate Change”	110
20. Waste and “Climate Change”	112
21. (Marine or Ocean) and “Climate Change”	113
22. (Forestry or Softwood or Tropical) and “Climate Change” ·	115
23. Disaster and “Climate Change”(“Water Quality” or “Water Resources”)	116

24. Energy and Adaptation and “Climate Change”	118
25. (Agriculture or Agricultural or Food or Nutrition or Crop) and Adaptation and “Climate Change”	119
26. Forestry and Climate	121
27. (“Fishing Industry” or Fishery) and Climate	123
28. (Manufacturing or Industrial) and Adaptation and “Climate Change”	124
29. Construction and Adaptation and “Climate Change”	125
30. Transportation and Adaptation and Climate	127
31. (Health or Medical) and Adaptation and “Climate Change” ·	128
32. (Culture or Cultural or Heritage) and Adaptation and “Climate Change”	130

제5장 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 현황 분석 132

제1절 국제기구의 기후기술협력 개요	132
1. 유엔기구의 기후기술협력 거버넌스	132
제2절 글로벌 기후변화 이니셔티브 분석	140
1. 개요: 글로벌 기후변화 이니셔티브	140
2. 기후기술 분야별 글로벌 기후변화 이니셔티브 현황	141
3. 기후변화 이니셔티브의 기후기술분야별 정책수단별 분석	151
제3절 다자은행의 기후기술협력	154
1. 기구별 기후기술협력 사업 현황 및 분석	154
제4절 부문별 국제기구의 기후기술협력 정책 현황 및 분석	181
1. 완화	181
2. 적응	201
3. 과학	225
4. 범분야 (cross-cutting)	232

제6장 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 기반 240

제1절 국내 기후기술 기반 분석 개요	240
1. 국내 기후기술 기반 분석 목적	240
2. 분석방법	241
제2절 국내 기후변화 대응을 위한 정부 정책방향	242
1. 기후변화 완화	242
2. 기후변화 적응	246
제3절 국내 기후기술 기반 분석	258
1. 기후변화 완화	261
2. 관측 및 모니터링	267
3. 영향 평가 및 적응	269
4. 기후변화대응 범분야	273
제4절 국내 기관 기후기술 국제협력 프로그램	275
1. 기술개발 프로세스 하에서의 해외사업 분류	275
2. 국내 기관별 국제협력사업	283

제7장 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략 307

제1절 SWOT 분석 및 전략수립	307
1. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - SO 전략	308
2. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - ST 전략	310
3. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - WO 전략	311
4. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - WT 전략	312
제2절 정책과제	313
1. 기후기술 국제화 선도 프로그램 운영	313
2. 국제기구 공동 수요 발굴 프로그램 추진	315
3. 기후기술모델 유형화 및 기후기술 플래그십 사업 추진	317
4. 해외 온실가스감축분 확보 기반 구축	318
5. 전략적 취약분야에 대한 R&D 투자 확대와 원천기술 확보	319
6. 기후기술 개발도상국 실증사업화 단지 구축	320
7. 기후기술 분야의 국제사업화 역량 제고	321

8. 기후기술의 사업화 연계 거버넌스 강화	323
9. 기후기술 국제화 로드맵 구축	324
10. 기후기술혁신 해외거점센터 구축 및 네트워크 확대	326

참고문헌	329
-------------------	------------

부록	335
-----------------	------------

부록 1. 기후기술협력 국제이니셔티브	335
부록 2. 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	408
부록 3. 국내 주요기관 기후기술협력 프로그램 정책수단	443

Summary	479
----------------------	------------

Contents	481
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 세계 각국의 자발적 온실가스 감축목표	2
〈표 1-2〉 우리나라의 자발적 온실가스 감축목표 이행전략	3
〈표 2-1〉 Post-2015 목표를 위한 과학기술혁신 국제협력 논의의 발전 양상 · 10	
〈표 2-2〉 과학기술혁신 관련 SDGs 세부이행목표	16
〈표 2-3〉 IATT의 작업 분과 및 분과별 참여 기관과 기구	19
〈표 2-4〉 TFM의 관점에서 바라본 SDGs의 분류체계	23
〈표 3-1〉 기술 이전과 관련한 UNFCCC COP 주요 결정문	32
〈표 3-2〉 TEC의 2016-2018 기간 작업 계획	47
〈표 4-1〉 현행 기후변화 대응기술 분류체계 (표 III-1, 표 III-2)	53
〈표 4-2〉 미래부가 선정한 10대 기후기술 분류	56
〈표 4-3〉 Climate tech wiki 기술분류	58
〈표 4-4〉 녹색산업 분류체계 5대 부문 도출	59
〈표 4-5〉 온실가스저감기술(3대기술)의 SCI 논문건수 국가별 추이	61
〈표 4-6〉 연결정도 중심성 및 매개 중심성의 국별 순위('12~'14)	62
〈표 4-7〉 기후기술 키워드 선정	64
〈표 4-8〉 키워드별 과학기술 역량의 양적 분석	66
〈표 4-9〉 상위 10위 국가 및 한국 간의 기후기술 양적 비교 분석	68
〈표 4-10〉 키워드별 과학기술 역량의 질적 분석 (Citation)	72
〈표 4-11〉 상위 10위 국가 및 한국 간의 평균 인용횟수 비교 분석	75
〈표 4-12〉 상위 10위 국가 및 한국 간의 상대적 피인용지수(FWCI) 비교 분석 80	
〈표 4-13〉 기후변화-태양에너지 분야 연구 성과 세계 상위 10대 기관	84
〈표 4-14〉 기후변화-태양에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관 ...	85
〈표 4-15〉 기후변화-풍력에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	86
〈표 4-16〉 기후변화-풍력에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관 ...	86
〈표 4-17〉 기후변화-수력발전 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	87

〈표 4-18〉 기후변화-수력발전 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	88
〈표 4-19〉 기후변화-폐기물 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	89
〈표 4-20〉 기후변화-폐기물 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	89
〈표 4-21〉 기후변화-바이오매스 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	90
〈표 4-22〉 기후변화-바이오매스 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	90
〈표 4-23〉 기후변화-지열에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	91
〈표 4-24〉 기후변화-지열에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	92
〈표 4-25〉 기후변화-파력에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	93
〈표 4-26〉 기후변화-파력에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	93
〈표 4-27〉 기후변화-석탄 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	94
〈표 4-28〉 기후변화-석탄 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	95
〈표 4-29〉 기후변화-건물에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	96
〈표 4-30〉 기후변화-건물에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	96
〈표 4-31〉 기후변화-전력발전 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	97
〈표 4-32〉 기후변화-전력발전 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	98
〈표 4-33〉 기후변화-산업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	99
〈표 4-34〉 기후변화-산업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	99
〈표 4-35〉 기후변화-수송 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	100
〈표 4-36〉 기후변화-수송 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	101
〈표 4-37〉 기후변화-온실가스 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	102
〈표 4-38〉 기후변화-온실가스 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	102
〈표 4-39〉 기후변화-관리평가 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	103
〈표 4-40〉 기후변화-관리평가 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	104
〈표 4-41〉 기후변화-예측모델링 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	105
〈표 4-42〉 기후변화-예측모델링 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	105
〈표 4-43〉 기후변화-인벤토리, DB 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	106
〈표 4-44〉 기후변화-인벤토리, DB 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	107
〈표 4-45〉 기후변화-생태계 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	108
〈표 4-46〉 기후변화-생태계 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	108

〈표 4-47〉 기후변화-대기 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	109
〈표 4-48〉 기후변화-대기 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	110
〈표 4-49〉 기후변화-수자원 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	111
〈표 4-50〉 기후변화-수자원 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	111
〈표 4-51〉 기후변화-폐기물 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	112
〈표 4-52〉 기후변화-폐기물 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	113
〈표 4-53〉 기후변화-해양 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	114
〈표 4-54〉 기후변화-해양 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	114
〈표 4-55〉 기후변화-산림 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	115
〈표 4-56〉 기후변화-산림 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	116
〈표 4-57〉 기후변화-재난 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	117
〈표 4-58〉 기후변화-재난 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	117
〈표 4-59〉 기후변화-에너지 적응 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관	118
〈표 4-60〉 기후변화-에너지 적응 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	119
〈표 4-61〉 기후변화-농업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	120
〈표 4-62〉 기후변화-농업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	120
〈표 4-63〉 기후변화-임업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	121
〈표 4-64〉 기후변화-임업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	122
〈표 4-65〉 기후변화-임업 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관	122
〈표 4-66〉 기후변화-어업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	123
〈표 4-67〉 기후변화-어업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	123
〈표 4-68〉 기후변화-제조업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	124
〈표 4-69〉 기후변화-제조업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	125
〈표 4-70〉 기후변화-건설업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	126
〈표 4-71〉 기후변화-건설업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	126
〈표 4-72〉 기후변화-건설업 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관	127
〈표 4-73〉 기후변화-교통 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	127
〈표 4-74〉 기후변화-교통 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	128
〈표 4-75〉 기후변화-보건 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	129

〈표 4-76〉 기후변화-보건 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	129
〈표 4-77〉 기후변화-문화 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관	130
〈표 4-78〉 기후변화-문화 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관	131
〈표 5-1〉 5대 중점 분야	134
〈표 5-2〉 범 분야	134
〈표 5-3〉 기후이니셔티브와 기후기술분류 맵핑표	141
〈표 5-4〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 분포	142
〈표 5-5〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 세분류별 분포	144
〈표 5-6〉 글로벌 이니셔티브의 지역별 분포	148
〈표 5-7〉 주관 국가별 참여 이니셔티브 수	150
〈표 5-8〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술중분류별 사업유형별 분포	152
〈표 5-9〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 주요기능별 분포	153
〈표 5-10〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 주관기관형태별 분포	154
〈표 5-11〉 정책수단별, 프로젝트 갯수별	159
〈표 5-12〉 기후기술 분류와 정책수단별 (아시아 개발은행)	163
〈표 5-13〉 정책수단별, 프로젝트 갯수별	166
〈표 5-14〉 국가별, 예산 기준	168
〈표 5-15〉 기후기술 분류와 정책수단별 (아프리카 개발은행)	171
〈표 5-16〉 정책수단별, 프로젝트 개수별	175
〈표 5-17〉 기후기술 분류와 정책수단 별 (아시아 개발은행)	180
〈표 5-18〉 화석연료대체부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	187
〈표 5-19〉 에너지효율화 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	196
〈표 5-20〉 온실가스처리부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	200
〈표 5-21〉 자연-환경 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	207
〈표 5-22〉 적응: 산업 - 경제 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	218
〈표 5-23〉 사회-문화 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	223
〈표 5-24〉 관측예측 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	229
〈표 5-25〉 범분야 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단	236

〈표 6-1〉 증장기 전략 개편방향	243
〈표 6-2〉 우리나라 배출권거래제 관장부서	245
〈표 6-3〉 기후변화적응정책 방향별 추진과제	248
〈표 6-4〉 우리나라 기후변화 우선순위 리스크	250
〈표 6-5〉 관계부처 기후변화 적응 관련계획 현황	251
〈표 6-6〉 기후변화적응 분석틀	252
〈표 6-7〉 국제협력 기술개발프로세스	276
〈표 6-8〉 국제협력 기술개발 프로세스 구축사업	277
〈표 6-9〉 기술개발 협력 지원 프로세스	280
〈표 6-10〉 국제협력 네트워크 사업	281
〈표 6-11〉 기후 변화에 대한 KEXIM의 전략 방향	284
〈표 6-12〉 수출입은행의 지역별 협약국(commitments) 현황	285
〈표 6-13〉 수출입은행의 협력 프로젝트	285
〈표 6-14〉 수출입은행의 다자기구와의 상호협력 현황	286
〈표 6-15〉 개발도상국을 위한 대규모 프로젝트에 투입되는 MDBs와 EDCF의 협조 금융 현황	286
〈표 6-16〉 EDCF와 MDBs의 협조금융 양해각서(MOU)	286
〈표 6-17〉 2016-2020년 동안의 분야별 전략	288
〈표 6-18〉 KOICA 기후변화 사업	289
〈표 6-19〉 개발도상국과의 KEA의 기후 변화 대응 프로그램	290
〈표 6-20〉 지역별 컨설팅 사업	291
〈표 6-21〉 2014년 및 2015년도 기후 저감 사업 F/S	292
〈표 6-22〉 한국에너지 공단 해외 협력사업	292
〈표 6-23〉 에너지기술평가원의 유형별 사업내용	294
〈표 6-24〉 에너지기술평가원의 분야별 사업내용	294
〈표 6-25〉 대륙별 협력사업 추진현황	295
〈표 6-26〉 한국에너지기술평가원 지역별 협력사업	296
〈표 6-27〉 16년도 해외사업 추진현황	297
〈표 6-28〉 한국환경산업기술원 해외진출지원 전략	300

〈표 6-29〉 2015년 KEITI 75개국 환경 협력	301
〈표 6-30〉 한국환경산업기술원 분야별 지원 내용	303
〈표 6-31〉 개발도상국 환경개선 마스터플랜 수립 사업추진성과	304

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구흐름도	5
[그림 2-1] SDG 목표 사이의 관계망 모식도	8
[그림 2-2] 기술 촉진 매커니즘의 구성요소	18
[그림 2-3] TFM의 관점에서 바라본 주요 기술 관련 참여 국제기구 및 기관	25
[그림 2-4] TFM의 관점에서 정리한 현재 기술 이니셔티브	27
[그림 3-1] 국제 기후변화대응 체계	41
[그림 3-2] 기술 매커니즘의 구성요소	50
[그림 4-1] 기후기술로드맵	55
[그림 5-1] 기후기술 (중분류, 프로젝트 수 기준)	143
[그림 5-2] 기후기술(세분류, 프로젝트수 기준)	145
[그림 5-3] 글로벌 이니셔티브의 유형별 분포	146
[그림 5-4] 글로벌 이니셔티브의 주요 기능별 분포	147
[그림 5-5] 기후변화 이니셔티브 주관기관 위치 국가	149
[그림 5-6] 글로벌 이니셔티브의 주관기관 유형별 분포	151
[그림 5-7] 기후기술별, 분야별 분류, 프로젝트 수 기준	156
[그림 5-8] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준	157
[그림 5-9] 기후기술별, 분야별, 프로젝트 갯수, 예산 기준	158
[그림 5-10] 기후기술별, 세분화 분류 별, 갯수 기준	158
[그림 5-11] 정책수단별, 프로젝트 갯수별 (아시아 개발은행)	160
[그림 5-12] 국가별 기후기술별 갯수 기준 (아시아개발은행)	161
[그림 5-13] 국가별 분야별 예산기준 (아시아개발은행)	161
[그림 5-14] 국가별 세분화별 프로젝트 수 기준(아시아개발은행)	162
[그림 5-15] 기후기술별, 분야별 분류	164
[그림 5-16] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준	164
[그림 5-17] 기후기술별, 세분화 분류별	165

[그림 5-18] 정책수단별, 프로젝트 수 별 (아프리카 개발은행)	166
[그림 5-19] 국가별, 프로젝트 갯수 기준	167
[그림 5-20] 국가별, 예산 기준	168
[그림 5-21] 국가별 정책수단별, 프로젝트 갯수 기준	169
[그림 5-22] 국가별 기후기술 분류별 프로젝트 수 기준	170
[그림 5-23] 국가별 기후기술 세부 분류별 프로젝트 수 기준 (아프리카 개발은행)	170
[그림 5-24] 기후기술별, 분야별 분류, 프로젝트 수 기준	173
[그림 5-25] 분야별 분류, 예산기준	173
[그림 5-26] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준	174
[그림 5-27] 기후기술별, 세분화 분류 별	174
[그림 5-28] 정책수단별, 프로젝트 갯수별	176
[그림 5-29] 지역별 프로젝트 갯수 기준	177
[그림 5-30] 지역별, 예산 기준 (세계은행)	177
[그림 5-31] 지역별 기후기술 분류 프로젝트 갯수기준	178
[그림 5-32] 지역별 기후기술 세부 분류 프로젝트 갯수 기준	179
[그림 5-33] 지역별 기후기술 분류 예산 기준(세계은행)	179
[그림 5-34] 화석연료대체부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%) ..	183
[그림 5-35] 화석연료대체부문 국제기구별 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	184
[그림 5-36] 화석연료대체부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	186
[그림 5-37] 에너지효율부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	193
[그림 5-38] 에너지효율부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵 ...	195
[그림 5-39] 온실가스처리부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%) ..	197
[그림 5-40] 온실가스처리부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	199
[그림 5-41] 자연환경부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	203
[그림 5-42] 적응: 자연-환경부문 UNEP와 UNDP 기후프로그램의 정책수단 비교(%)	205
[그림 5-43] 적응: 자연-환경부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	206
[그림 5-44] 적응: 산업경제부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	214

[그림 5-45] 적응: 산업경제부문 UNEP과 FAO 기후프로그램의 정책수단 비교 (비중, %)	216
[그림 5-46] 적응: 산업-경제부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	217
[그림 5-47] 적응: 사회문화부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	220
[그림 5-48] 적응: 사회-문화부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	222
[그림 5-49] 관측예측부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	225
[그림 5-50] 관측 및 예측부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	228
[그림 5-51] 범분야 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	232
[그림 5-52] 범분야 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵	235
[그림 6-1] 10대 기후기술에 속한 R&D 과제	246
[그림 6-2] 2차 대책 주요 추진방향	247
[그림 6-3] 기후변화적응관련 부처별 거버넌스 분석: 기술개발프로세스와 정책수단별	257
[그림 6-4] 기후기술개발프로세스	258
[그림 6-5] 기후변화 국내기관별 기후기술개발프로세스 정책수단별 분야 비중(%)	259
[그림 6-6] 기후변화 국내기관별 기후기술개발프로세스 지원 정책 수단별 분야 비중(%)	260
[그림 6-7] 완화: 화석연료대체부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	261
[그림 6-8] 완화: 에너지효율부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	263
[그림 6-9] 완화: 온실가스 감축기술 부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	265
[그림 6-10] 관측 및 모니터링: 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	267
[그림 6-11] 적응: 자연-환경부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	269
[그림 6-12] 적응: 산업-경제 부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	271
[그림 6-13] 적응: 사회-문화부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	272
[그림 6-14] 기후변화대응 범분야 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)	273

[그림 6-15] 기후변화에 대응하는 KOIKA의 개발 프로그램	288
[그림 6-16] 개발도상국과의 KEA의 기후 변화 대응 프로그램	291
[그림 6-17] 한국에너지기술평가원 국제공동연구 협력국가 및 기관	295
[그림 6-18] KEITI 국제적 경쟁협력사 국가별 비율	304
[그림 7-1] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 SWOT분석	307
[그림 7-2] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 SO전략	308
[그림 7-3] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 ST전략	310
[그림 7-4] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WO전략	311
[그림 7-5] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WT전략	312

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 목적 및 필요성

- 2030년까지 온 인류가 지향해야할 지속가능발전목표(SDGs 2030)가 채택됨에 따라 현재까지 인류가 추구해왔던 목표 접근방법이 아닌 근본적인 변화를 통해 새로운 지속가능발전 경로가 필요함
- SDGs 2030를 효과적으로 이행하고 경제, 사회, 환경 측면에서 공동번영을 추구 하는데 과학기술혁신이 핵심 수단으로 인식되고 이에 대한 국제협력이 활발히 추진되고 있는 바, 이러한 국제적 흐름에 맞추어 우리나라도 국제사회에 기여하는 과학기술협력 외교정책을 마련해 대응할 필요가 있음
- 국제 과학기술협력에서 우리나라가 견지해야할 포지셔닝을 올바르게 설정하기 위해서는 SDGs 2030을 이행하기 위한 국제사회의 과학기술협력 동향 분석뿐 아니라 파리협정을 통해 합의된 기후변화대응 분야의 과학기술(좁은 의미의 기후 기술)에 대한 글로벌 협력에 대한 이해와 진단이 필요함
- 국제사회의 기후기술 어젠다에 대한 논의 동향에 효과적으로 대응하기 위해서는 우선 우리나라 기후기술협력 기반을 분석하고, 이 분석된 기반을 토대로 우리나라가 취해야할 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략을 구축해야 할 필요성이 있음

□ 연구의 내용 및 범위

- 본 연구는 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력 특히, 제21차 기후변화 당사국 총회 파리협정의 타결에 따른 국제사회의 기후변화대응 기술(이하 기후 기술)협력에 대한 진단과 우리나라의 정책방향을 제시하고자 수행되었음

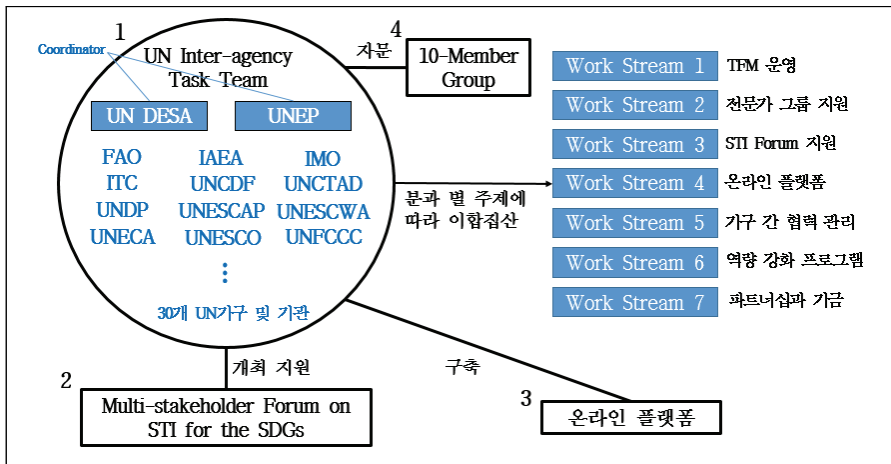
- 연구 내용 및 범위는 글로벌 이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력 (2장), 글로벌 이슈로서 기후기술협력(3장), 논문분석을 통한 우리나라와 전세계 과학기술역량 양적·질적 분석과 기후기술 수준 및 GAP 분석 (4장), 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 현황(5장), 우리나라의 기후변화 대응 글로벌 기술협력 기반 분석(6장), 이러한 분석 자료를 토대로 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력전략을 도출하기 위해 SWOT 분석을 수행하고 기술협력 관련 정책과제를 제시(7장)함

2. 본론

□ 글로벌 이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력

- 글로벌 이슈는 단순히 개별 국가의 대응 차원을 넘어서 국제사회의 공조가 필요한 영역이라고 할 수 있으며 과거와는 달리 국제공조를 통해 국제협력과 대응책을 추진되고 있음
 - 그 중에서도 기후변화는 가장 대표적인 글로벌 이슈로서 파리협정을 계기로 특히 기술매커니즘에 대한 국제사회의 공조가 점차 강조되고 있음
- 한편, UN 체계 내에서 과학기술, 과학기술혁신의 국제협력 논의를 주도하고 있는 기술촉진매커니즘(TFM: Technology Facilitation Mechanism)의 개념은 UNCSD에서 처음 등장하여 유엔차원의 과학기술혁신 분야에서 국제협력 증진을 위해 형성되었음
- 1992년 유엔환경개발회의에서부터 제70차 유엔총회까지 주요 국제회의에서 논의된 결과를 바탕으로 글로벌 이슈를 해결하기 위한 과학기술혁신 국제협력 논의 속에서 TFM이 어떻게 발전되어 왔는지 양상을 살펴보았음
- SDGs에 과학기술혁신 관련 개념은 17개 169개를 이행하기 위한 중요한 수단으로서 이 분야의 국제협력을 촉진하고 기술의 활용이 직접 언급되는 등 세부 이행목표로 명시되어 있음

[그림 1] 기술 촉진 매커니즘의 구성요소

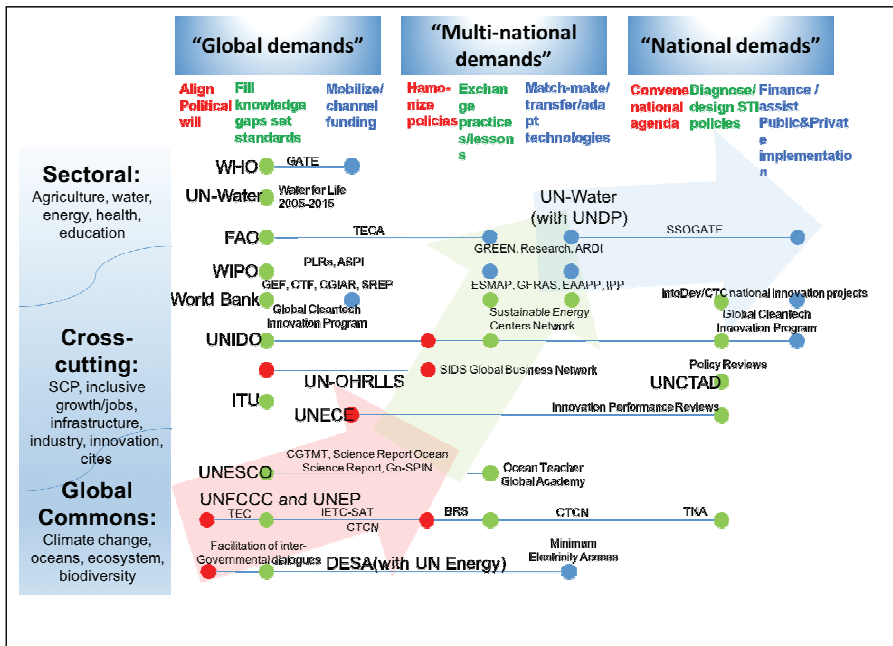


자료: Wei Liu, Naoto Kanehira and Ludovico Alcorta(2015), p.10.

- 과학기술혁신에 관한 유엔기구 간 태스크팀(UN IATT)는 UN IAWG의 기존역할을 대체/확장하여 유엔기구 및 전문기관 간 협력네트워크로서 총 30개의 기구들이 속해 있음
- UN DESA와 UNEP이 IATT를 업무를 운영, 조정하고, 총 7개(TFM 운영, 전문가 그룹지원, STI 포럼 지원, 온라인 플랫폼, 기구 간 협력관리, 역량강화 프로그램, 파트너십과 자금) 분과로 구성되어 있음
- UN IWG가 TFM의 관점에서 바라본 주요 기술 관련 참여 국제기구 및 기관을 살펴본 결과에 따르면 Sectoral 파트의 이니셔티브는 실증·시장형성·확산의 역할을 주로 담당하고 있으며, 연구·개발의 역할은 상대적으로 적은 편으로 나타나는데, 이는 Sectoral 영역에서의 이니셔티브가 직접적인 기술과 연관되어있는 부분의 기술을 다루며 농업 에너지 문제 등의 해당 목표달성이 이뤄지도록 각 국가의 기술채택과 이전을 위한 지원하는 프로그램을 주로 진행하고 있기 때문으로 판단됨

- Cross-cutting 파트의 이니셔티브와 자원은 주로 연구, 시장형성과 확산에 몰려 있고 기술촉진메커니즘의 중간단계인 개발과 실증단계를 담당하고 있는 이니셔티브와 프로그램은 분류된 기관 중에는 없으며 대개 기술수요평가(Technology Needs Assessment)에 따른 국가별 우선순위를 정하는 정도의 사업들이 진행되고 있고, Global commons은 대부분의 이니셔티브는 글로벌 차원의 연구개발의 성과에 집중하고 있음

[그림 2] TFM의 관점에서 정리한 현재 기술 이니셔티브



자료: Wei Liu, Naoto Kanehira and Ludovico Alcorta(2015), p.12.

- Liu(2015)는 기술촉진에 관한 유엔기구와 이니셔티브 활동을 분석하기 위해 기술 활동을 의견수렴(네트워킹, 의제형성, 공감대 형성)과 지식(지식생성, 연구 정보 공유, 정책조언, 실제 경험), 자원동원(재정, 매칭, 설치)으로 구분하고 다시 글로벌, 지역, 개별국가의 수요로 나누어 분석하였음

□ 글로벌 이슈로서의 기후기술협력

- 과학기술에 대한 국제협력 중 특히 기후기술 국제협력은 유엔기후변화협약 하에서의 협상의 전개 양상에 따라 변화되어 왔고 UNFCCC 채택 이후부터 파리 협정까지 주요 당사국 총회(Conference of Parties, COP)의 결과물을 바탕으로 기후기술 협력이 어떻게 논의되어 왔는지를 검토하였음
- 특히 기술 이전 자체에 초점을 맞추어 기술 이전의 개념과 이를 정의하는 다양한 이해관계자들의 관점을 살펴보고 UNFCCC를 포함한 주요 행위자들이 기술 이전을 어떻게 이행하고자 했는지를 살펴보았음

□ 기후기술수준 및 GAP 분석

- 기후기술 논문분석에 있어서는 분야별 과학기술 역량을 비교하기 위하여, 논문 성과를 살펴봄. 기후기술 키워드를 중심으로 한 국가 간 기후기술 분야별 역량을 분석하는데, 키워드는 총 32개이며, 논문 발간수를 중심으로 전 세계 상위 10개국, 아시아·태평양 지역 상위 10개국, 상위 10개 한국 연구 기관 리스트를 도출하여 비교분석 하였음
- 양적분석과 질적 분석을 실시하기 위해, 2011년~2015년 동안 출판된 논문 수 (Publications), 인용횟수(Citation), 상대적 피인용자수(Field-Weighted Citation Impact)로 국가별 순위를 매김
- 또한 키워드 별로 연구 논문 성과가 가장 많은 기관들을 상위 10위로 정리하여 한국 기관의 분야별 역량 수준을 분석함

<표 1> 기후기술 키워드 선정

분류 기준				기후기술 키워드
대분류	중분류	세분류	code	
완화	화석연료 대체	태양에너지+기후	1.a	(photovoltaic or solar) and climate
		풍력에너지+기후	1.b	"wind power" and climate
		수력에너지+기후	1.c	(waterpower or hydroelectric or "hydro power") and climate
		폐기물에너지화+기후	1.d	waste and (energy or electricity) and climate
		바이오매스 에너지+기후	1.e	biomass and (energy or electricity) and climate
		지열+기후	1.f	geothermal and climate
		파력+기후	1.g	tidal and (power or energy) and climate
		석탄 액화 및 가스화	1.h	"coal liquefaction" or "coal gasification"
	에너지 효율화	에너지효율화 (건물)+기후	2.a	("building" or "household" or "residential") and ("energy reduction" or "electricity reduction" or "energy efficiency") and climate
		에너지효율화 (발전부문)	2.b	"electricity generation" and ("energy reduction" or "electricity reduction" or "energy efficiency")
		에너지효율화 (산업)	2.c	(industry or industrial) and ("energy reduction" or "electricity reduction" or "energy efficiency")
		에너지효율화 (교통/수송)	2.d	(transport or freight) and ("energy reduction" or "electricity reduction" or "energy efficiency")
	온실가스 처리	온실가스감축	3	co ₂ or "non co ₂ " or "greenhouse gas emission" or "greenhouse gas reduction" or "low carbon" or "carbon capture" or "carbon storage" AND technology AND "climate change"
	관리 및 예측	기후변화현상과 모니터링/평가	4.a	"climate change" and (phenomenon or monitoring or evaluation)
		기후변화 예측 및 모델링	4.b	"climate change" and (forecast or model or modeling)

분류 기준				기후기술 키워드
대분류	중분류	세분류	code	
		기후변화 인벤토리/DB/ 정보	4.c	"climate change" and (inventory or database or information)
적응	자연환경 부문	생태계영향+ 기후	5.a	(ecological or environment) and impact and climate
		대기+기후	5.b	(air or "heat wave") and "climate change"
		수자원+기후	5.c	("water quality" or "water resources") and "climate change"
		폐기물+기후	5.d	waste and "climate change"
		해양+기후	5.e	(marine or ocean) and "climate change"
		산림+기후	5.f	(forestry or softwood or tropical) and "climate change"
		재난+기후	5.g	disaster and "climate change"
	산업·경제 부문	에너지 적응+기후	6.a	energy and adaptation and "climate change"
		농업/식품/영양 /곡물+적응+ 기후	6.b	(agriculture or agricultural or food or nutrition or crop) and adaptation and "climate change"
		임업+기후	6.c	forestry and climate
		수산업+기후	6.d	("fishing industry" or fishery) and climate
		제조업+적응+ 기후	6.e	(manufacturing or industrial) and adaptation and "climate change"
		건설+적응+ 기후	6.f	construction and adaptation and "climate change"
		교통+적응+ 기후	6.g	transportation and adaptation and climate
	사회문화 부문	보건의료+적응 +기후	7.a	(health or medical) and adaptation and "climate change"
		문화+적응+ 기후	7.b	(culture or cultural or heritage) and adaptation and "climate change"

자료: 저자 직접 작성

□ 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 현황 분석

- 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 현황을 분석하기 위해 첫째, 유엔 고위급에서 마련된 기후변화행동 프레임워크의 배경과 주요내용을 살펴보고, 둘째, 기후변화와 관련된 다양한 이해당사자들이 참여하는 글로벌 기후이니셔티브를 분석하였고, 셋째, 주요 다자개발은행의 기후 프로젝트 기초 자료를 토대로 특징을 분석하였으며, 마지막으로 11개 유엔기구를 대상으로 기후기술협력 프로그램의 현황과 정책수단을 조사·분석하였음
- 유엔고위급조정위원회(CEB)은 공통된 유엔 시스템 안에서, 각 유엔 기구들이 진행 중인 기후변화 대응 활동들의 상승효과를 최대화하고, 진행되는 프로그램 간의 중복성 제거 및 예방, 효과성 및 영향력의 최대화하기 위해 UNFCCC와의 협력으로 2008년 기후변화행동 프레임워크가 마련하였음
 - 주요 내용은 크게 기후 지식, 과학, 평가, 모니터링 및 조기경보 부분, 적응 부분, 역량강화부분, 완화 및 적응 행동 재정지원 부분, 산림벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소 부분, 기술이전 부분, 국제적, 지역적, 국가적 계획 지원 부분, 공공 인식 개선 부분, 기후-중립적 유엔 부분으로 나누어 각 부분마다 담당할 유엔 기구를 명시하였음
- 또한 UNEP의 주도로 글로벌 기후 이니셔티브들에 대한 정보를 취합하고 국제 사회와 공유, 추진 경과를 추적하는 “Climate Initiatives Platform”을 활용하여 이니셔티브의 성격, 주요 기능, 주도국가, 법인형태, 중점 분야, 사업유형 등을 변수로 두고 그 특징을 분석하였음
- 아시아개발은행, 아프리카은행, 세계은행 등 다자은행이 최근 3년간 추진하고 있는 기후 프로젝트 자료를 종합 분석하고 이를 토대로 중점분야, 정책수단, 주요 지원국의 특징을 살펴보았음
- 부문별 국제기구의 기후기술협력 정책 현황 및 분석하기 위해 유엔개발계획(UNDP), 유엔환경계획(UNEP), 유엔공업개발기구(UNIDO), 유엔식량농업기구

(FAO), 유엔세계식량계획(WFP), 국제신재생에너지기구(IRENA), 세계기상기구(WMO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지적재산권기구(WIPO), 유엔물(UN-WATER) 매커니즘, 유엔에너지(UN-ENERGY) 매커니즘 등 11개 기구를 대상으로 기후협력 프로그램 추진 시 주로 사용하는 정책수단과 중점분야를 살펴보았음

□ 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 기반

- 정부는 기후변화의 감축을 위해 2016년 온실가스 감축을 위한 중장기 개편안을 발표하고, 과학기술, 시장 중심의 대응과 범부처 통합대응, 민관협업 중심의 대응으로 개편함
- 우리나라는 기후기술 요소기술인 NT, BT, ICT등에서의 연구역량이 우수하고, 태양광 및 ICT와 결합한 에너지 효율화는 세계적인 수준이며, 한국 정부는 기후 변화 대응을 위해 R&D 지원을 확대하고 있음
- 기후변화 적응방안으로 7개 부문에서 기후변화 리스크 우선순위를 정하고, 기후 변화 적응분야 대응을 위한 4대 정책(과학적인 기후변화 위험관리체계마련, 기후 변화에 안전한 사회 건설, 기후변화를 활용한 산업계 경쟁력 강화, 지속가능한 자연자원관리)을 바탕으로 이행기반을 마련함
- 기후기술을 통한 기후변화 대응을 위해서는 우리나라가 갖춘 기후기술에 대한 혁신 기반을 파악하는 한편, 국제사회와의 협력 기반을 파악할 필요가 있음
 - 이에 따라 박노언(2016)이 분류한 기후기술 분류표를 바탕으로 국내 기후기술 개발단계와 기술개발 환경조성을 위한 정책수단 및 사업을 조사함
- 화석연료 대체 및 에너지 효율기술은 한국에너지공단이 주요 기관으로 기술개발 및 구축 보급의 지원을 담당하고 있음
 - 온실가스 감축 기술개발은 한국환경산업기술원에서 온실가스 저감을 위한 핵심 기술 등을 개발하고 구축·보급하고 있음

- 관측 및 모니터링 기술은 국립기상과학원과 한국기상산업진흥원이 주요기관이고, 적응 부문의 기술개발은 주요기관이 특정되지 않으며, 주로 부문별(농업·환경·산업 등) 부처 산하기관에서 담당하고 있음. 기후기술개발의 혁신 환경을 조성하기 위해 전 분야의 정책연구원에서 정책연구를 하고 있음
- 민간부문의 기술개발 환경을 조성하기 위해서 한전과 기술보증기금 등 일부 기관에서 출자금을 만들어서 기술개발 기금지원을 하고 있음
- 국제협력분야의 기술협력 기반은 기술개발 프로세스 단계에서 공동연구 외에 해외 타당성 조사를 지원하는 사업을 주로 하고 있으며, 한국환경공단, 한국환경산업기술원, 한국에너지공단이 지원하고 있음
- 실질적으로 해외에서 구축·보급사업을 하는 주요기관은 환경공단, 코이카, 수출입은행이며, 한국환경공단과 한국에너지공단은 파일럿 형태의 사업 및 소규모 사업까지만 진행함. 협력환경을 마련하는 협력지원 프로세스로 역량강화 사업은 주로 한국환경공단이 담당하고 있으며, 현지 기반마련을 통한 기후기술 기업 진출은 한국환경산업기술원, 한국에너지공단에서 주로 지원하고 있음. 현지 역량배양 및 혁신 환경 조성은 코이카에서 개도국 현지 공무원 및 실무자의 연수, 개도국 현지 역량강화 사업 등을 통해 기반을 마련하고, 녹색기술센터는 국제협력방법론을 구축함으로써 양자 및 다자간 협력이 이뤄질 수 있는 체계를 구축하고 지원하고 있음

3. 결론

□ 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략

- 우리나라의 기후기술에 관한 기관별 현황을 조사 분석한 결과에 기초하여 SWOT분석을 실시하고 여기에 이러한 강점과 약점, 기회, 위협요인을 활용하기 위한 정책방안에 대해 전문가 자문을 거쳐 다음과 같이 10가지 기후변화대응 글로벌 기술협력 정책과제를 도출함

○ 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 SO전략 : 기후기술 국제화 선점전략

- 정책과제 1. 기후기술 국제화 선도 프로그램 운영

- 한국이 비교우위에 있는 기후기술을 바탕으로 국제기구 이니셔티브가 상대적으로 약한 기후변화적응과 에너지 효율화 사업에 진출
- 개발 및 시행에 있어 일방적인 정부주도의 사업추진 지양
- 적극적인 ICT, 반도체 기술 보유 기업의 참여 유도

※ 기후기술 국제협력 분야 민관산학의 적극적인 협업 유도

- 정책과제 2. 국제기구 공동 수요발굴 연계형 공동사업 추진

- 기후기술 국제협력사업 추진시 고경력 과학기술퇴직자를 포함해 한국의 소프트웨어/스마트파워 활용할 필요
- 사업 아이템 선정시 한국의 배후산업과 매칭 가능성을 고려하여 선택
- 향후 국제적인 기후기술 수출 가능성을 제고할 수 있는 사업 개발필요

- 정책과제 3. 기후기술모델 유형화 및 기후기술 플래그십 사업 추진

- 개도국 수요별, 권력별 등으로 그룹화하고 기후기술모델을 유형화해 점진적으로 사업 확대
- 권역별 중범국가를 선정해 기후기술 플래그십 추진

○ 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 ST전략 : 통합적/전략적 개발/지원

- 정책과제 4. 해외 온실가스감축분 확보 기반 구축

- 기후기술 수요국, 기술 공급과 수행이 가능한 이행기관, 투자가 가능한 국제기구와 MDBs, 온실가스의무감축이 필요한 상시 협의체 구축
- 즉각적인 사업대응이 가능한 기후기술 수요-공급 매칭 플랫폼 구축
- 사업 유형별 온실가스감축분 산정체계 구축사업 추진
- 국제개발협력 부처간 협력을 통한 ODA연계 기후기술기반 CDM 사업모델 개발 및 추진

- 정책과제 5. 전략적 취약분야에 대한 R&D 투자 확대와 원천기술 확보
 - 선진국이 상대적으로 선점하고 있는 기후적응 (산업부문)과 감축분야에 대한 적극적인 기술개발 사업과 연계
 - 기후기술개발+다부문 통합사업+역량강화 사업 등 다부문 통합사업을 통한 신규시장개척
 - 기후기술 분야에 대해 지속적인 R&D 투자 예산 증액편성 필요
 - 기후기술 국제협력사업 추진에 필요한 원천기술 및 인재확보 필요
 - 기후기술 분야 수원국별 맞춤형 기술개발 필요
- 정책과제 6. 기후기술 개도국 실증사업화 단지 구축
 - 국내 기후기술 개도국 수출확대를 위한 실증사업 추진
 - 선제적인 기후기술 개발로 국제시장 선점 필요
 - 국제입찰에 필요한 track record 확보
 - 새로운 트렌드로 파생되는 신규사업 조기 발굴 및 예산 확보
- 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WO전략 : 기후기술의 국제화 역량 강화
 - 정책과제 7. 기후기술분야의 국제사업화 역량 제고
 - 기후기술관련 국제적인 삼각개발협력 추진으로 기후기술원조 효과성 증대
 - 단기적으로는 이해당사자의 역량제고 및 인프라 구축
 - 중장기적으로는 기후기술의 다양한 자원 개발 및 사업 확대 추진
 - 정책과제 8. 기후기술의 사업화 연계 거버넌스 강화
 - 기후기술의 혁신적인 발전을 위한 가로막는 법/제도의 정비
 - 기후기술 강국을 지향하는 정부 정책의 혁신적인 전환
 - 기후기술의 사업화와 글로벌 시장진출 연계가 가능하도록 하는 산업가치 사슬상의 연계와 통합화 거버넌스 확충 필요

- 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WT전략 : 기후기술 국제화 기반구축
 - 정책과제 9. 기후기술 국제화 로드맵 구축
 - 잠재하고 있는 기후기술 국제협력사업 다양화 및 사업기반 외연 확대
 - 기후기술 민관협력을 통한 연구 및 사업분야 확대를 위해 노력 지속
 - 혁신적인 기후기술 이전을 통한 신규 사업 발굴
 - 정책과제 10. 기후기술혁신 해외거점센터 구축 및 네트워크 확대
 - 기후기술 전문가 및 유관기관과의 컨소시움을 통한 네트워크 강화
 - 전문성을 갖춘 유관기관과의 업무협력 네트워크 확대
 - 전문가 풀(Pool)을 활용한 효과적 연구, 사업수행 시스템 구축

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성

2015년 9월 국제사회는 2030년까지 온 인류가 지향해야할 지속가능발전 목표(SDGs 2030)를 채택하였다. 이 새로운 글로벌 어젠다는 현재까지 인류가 추구해왔던 지속가능한 발전 목표를 이루기 위한 접근방법에서 보다 근본적인 변화를 통해 새로운 경로로의 진입을 필요로 한다.

지속가능발전목표(SDGs 2030)를 이행하기 위해서는 적어도 다음과 같은 세 가지의 대전제가 충족되어야 한다. 첫째, 새로운 SDGs 2030 어젠다는 어떠한 나라도 배제되지 않고(no one will be left behind) 모든 나라가 참여하는(action in all countries for all countries) 보편성(universality)과 환경, 사회, 경제의 세 기둥이 더 이상 단독 개체로 분리되지 않고 서로 얽혀 상호작용하는 완전성(integrate)에 기반을 두고 있다.

둘째, 새로운 SDGs 2030 어젠다는 개발도상국, 신흥개발도상국, 선진국 사이의 경제 및 정치적인 관계의 새로운 전환이 필요하다. 이러한 새로운 전환은 각국의 국내 뿐 아니라 국제적인 개발협력에서의 새로운 협력 관계정립에 대한 사고의 전환을 필요로 한다.

셋째, 새로운 어젠다는 “전 인류의 파트너십”차원에서의 새로운 협력 패러다임을 요구하고 있다. 인류공영으로의 지속가능한 경로로의 전환은 온 인류 시민, 이해당사자, 비즈니스 및 정책입안자에 이르는 모든 이들의 참여를 필요로 한다.

한편, 과학기술협력은 인류가 미래를 개척할 수 있는 동력을 주고 경제와 환경 측면에서 효율성을 향상시키기 때문에 SDGs 2030을 이행하기 위한 필수 도구이다.

국제적인 과학기술협력에서 우리나라가 견지해야할 포지셔닝을 올바르게 설정하기 위해서는 SDGs 2030을 이행하기 위한 국제사회의 과학기술협력 동향 분석뿐 아니라 파리협정을 통해 합의된 기후변화대응 분야의 과학기술(좁은 의미의 기후기술)에 대한 글로벌 협력에 대한 이해와 진단이 필요하다.

국제사회의 기후기술 어젠다에 대한 논의 동향에 효과적으로 대응하기 위해서는 우선 먼저 우리나라의 기후기술 국제협력 기반을 분석하고 분석된 기반위에 우리나라가 취해야할 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략을 구축해야 할 필요성이 있다.

제2절 연구목적

파리협정이 가결되어 ‘모든 국가’가 온실가스 감축의무를 지는 신(新)기후체제 출범 되면서, 각 나라는 자발적 온실가스 감축목표(INDC)를 UNFCCC에 제출하였다.

<표 1-1> 세계 각국의 자발적 온실가스 감축목표

구분	국가명	온실가스 감축목표
선진국	스위스	2030년까지 1990년 대비 50%감축
	유럽연합(28개국)	2030년까지 1990년 대비 40%감축
	미국	2025년까지 2005년 대비 26~28%감축
	러시아	2030년까지 1990년 대비 25~30%감축
	캐나다	2030년까지 2005년 대비 30%감축
	뉴질랜드	2030년까지 2005년 대비 30%감축
	일본	2030년까지 2013년 대비 26%감축
	호주	2030년까지 2005년 대비 26~28%감축
개발 도상국	멕시코	2030년까지 BAU 대비 25%(무조건), 40%(조건부) 감축
	중국	2030년까지 GDP원단위 2005년 대비 60-65% 감축
	싱가포르	2030년까지 GDP원단위 2005년 대비 36% 감축
	인도네시아	2030년까지 BAU 대비 29%(무조건), 41%(조건부) 감축
	남아프리카공화국	2020~2025년 사이 배출 최고년도 달성
	브라질	2030년까지 2005년 대비 43% 감축
	인도	2030년까지 GDP원단위 205년 대비 33~35% 감축
한국		2030년까지 BAU 대비 37% 감축(11.3% 해외배출권)

자료: 이충국(2015) p. 3.

한국도 정부에서 제시한 감축 시나리오 제3안 25.7%를 채택하되, 우리나라의 국제 사회의 위상과 선도적 역할을 감안하여 국제시장을 활용한 온실가스 감축을 11.3%p를 추가하여 37%로 결정하였고 2030년까지의 감축 로드맵을 확정하였다.

<표 1-2> 우리나라의 자발적 온실가스 감축목표 이행전략

구분	내용			
	연도	2020	2025	2030
배출전망치	BAU(백만 톤 CO ₂ -eq)	782.5	809.7	850.6
	인구, GDP, 산업구조, 유가 등 주요 경제변수 전망을 토대로 KEII-EGMS 모형을 운용하여 배출전망치 도출			
감축공약목표	2030년 BAU 대비 37% 감축			
대상부문	국가 전 부문이 대상			
부문	부문별로 에너지, 산업공정, 농업 폐기물은 대상에 포함되며 LULUCF(Land Use, Land-use Change and Forest) 포함 여부는 추후 결정			
대상가스	6대 온실가스(CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆)			
온난화지수	1995년 IPC 제2차 평가보고서의 지구온난화지수(GWP) 적용			
배출량산정	2014년 12월 제출한 '격년갱신보고서'와 동일한 산정방법론을 적용 IPCC 1996 가이드라인을 사용하여 온실가스 배출량과 흡수량을 산정하였으며, 일부 부분(농업분야 비재배(4C), 폐기물 분야 기타(6D)) IPCC 2006 가이드라인 사용			
국제탄소시장	대한민국은 2030년 감축목표를 이행함에 있어, 관련 규정과 기준에 따라 국제탄소시장을 부분적으로 활용할 계획임			
토지부문 포함 Land sector	감축목표 이행을 평가하는 데, 토지부문 배출량 및 흡수량을 포함할지에 대한 여부와 그 방법을 추후에 결정			

자료: 이충국(2015), p. 4.

파리협정에 따라 본격적인 개발도상국의 온실가스감축노력이 이행될 경우 '지속가능 기술이전'에 대한 요구가 커지는 등 국가 간 기술협력은 더욱 증가할 전망이다. 또한 한국이 제출한 국가 온실가스 감축목표(INDC) 중 해외 감축분인 11.3%는 국제협력을 통한 확보가 필요함에 따라, 국가적인 차원에서 효율적인 기술협력을 위한 전략 마련이 시급한 상황이다.

이러한 상황에서 한국은 녹색기후기금(GCF)을 유치하고 UN 사무총장 및 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 의장을 배출한 국가이자 세계적 수준의 R&D 역량을 보유한 기술 강국으로 기후변화대응을 위한 기술 개발 및 확산에 책임 있는 역할을 요청 받고 있다.

본 연구의 목적은 현재 진행되고 있는 국제사회의 기후기술협력동향을 파악하고 우리나라의 기후기술 국제협력 기반을 조사 분석한 후 분석결과에 바탕을 둔 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략을 도출하고자 한다.

제3절 연구내용 및 범위

본 연구는 2015년 국제정치사에 한 획을 그었던 SDGs 2030 어젠다와 제21차 기후변화 당사국 총회 파리협정의 타결에 따른 SDGs 2030에 대응하는 국제사회의 과학기술협력, 특히 기후변화대응 기술(이하 기후기술)협력에 대한 진단과 우리나라의 정책방향을 제시하고자 수행되었다.

우선 현재 인류가 직면해 있는 글로벌 도전과제와 이러한 도전과제를 해결하면서 이루어야 할 인류공영의 지속가능발전목표와의 관계 그리고 국제사회의 기후기술협력에 있어서의 핵심쟁점 등을 관찰하고 분석한다. 또한 세계 각국이 UN에 제출한 자발적 온실가스감축 목표(INDC)달성하기 위한 새로운 경로의 국제사회의 기후기술협력 동향을 파악하였다. 이 과정에서 기후기술국제협력 관련 국제다자기구의 보고서, 논문, 기후변화협약 협상관련 문서 및 현재 진행되고 있는 web상의 open-forum 논의 내용 등에 대한 분석도 포함하였다.

본 보고서의 구성을 살펴보면 다음과 같다. 제1장은 서론으로 연구의 배경 및 필요성, 연구의 목적, 연구내용 및 범위 그리고 연구 흐름도에 대해 기술하였다. 제2장에서는 글로벌 이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력에 대해 살펴본다. 글로벌 이슈와 SDGs와의 관계를 고찰해보고, 유엔차원에서의 과학기술협력 특히 기술 촉진매커니즘(TFM)의 등장배경과 구성요소와 기능, 협력체계를 살펴보았다. 제3장에서는 글로벌 이슈로서 기후기술협력 동향을 살펴본다. 기후변화협약 하에서의 기후기술협력 동향, 기술이전 및 기술이전 관련 지적재산권에 대한 논의, 그리고 비교적 최근에 진행되고 있는 기술매커니즘과 재정 매커니즘의 연계논의 동향에 대해 살펴보았다. 제4장에서는 기후기술 수준 및 GAP 분석하기 위해서 논문분석을 통한 우리나라와 전세계 과학기술역량 양적·질적 분석과 기후기술 수준 및 GAP 분석을 실시하고 시사점을 도출하였다. 제5장은 유엔을 비롯한 주요 국제기구 및 다자개발은행, 국제기후변화 이니셔티브 등 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 동향을 조사 분석하였다. 제6장에서는 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 기반분석에 관한 내용으로 정부의 기후변화 정책방향 및 관련 주요 기관의 국내 사업 및 국제협력 프로

그림을 조사 및 분석하였다. 마지막으로 제7장에서는 분석된 우리나라의 기후기술 국제협력 기반을 바탕으로 글로벌 기술협력과 관련된 SWOT 분석을 통해 글로벌 기후 기술협력 전략을 제시하였다. 글로벌 국제사회에서의 파리협정에 의한 신기후체제를 둘러싸고 우리나라의 역량을 중심으로 기회와 위협요인들에 대한 분석과 더불어 우리나라의 기후기술혁신 국제협력의 강점과 약점을 살펴봄으로서 SWOT 분석을 실시하고 우리나라의 기후기술 국제협력 전략에 대해서 정책방안을 제시하고자한다.

[그림 1-1] 연구흐름도

1장 서론

(연구의 필요성, 연구목적, 내용 및 범위)

2장 글로벌이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력

(글로벌이슈 논의, 기술축진매커니즘)

3장 글로벌이슈로서 기후기술협력

(기후변화협약, 기후기술협력, 기술이전)

4장 기후기술 수준 및 GAP 분석

(기후기술분류, 논문분석, 질적양적분석)

5장 국제사회의 기후기술협력 거버 넌스 및 프로그램 현황

(기후변화 이니셔티브, 다자은행, 국제기구)

6장 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기후기술협력 진단

(정부부처 대응방향, 국내기관 기반분석, 국제협력 프로그램 현황)

7장 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략

(SWOT분석 및 전략수립)

| 제2장 | 글로벌 이슈와 SDGs에 대응하는 국제사회의 과학기술협력

제1절 글로벌 이슈와 SDGs(Sustainable Development Goals)

이슈는 어느 한 공동체나 이해관계자들에게 영향을 미칠 수 있어 특별한 관심의 대상이 될 수 있는 어떤 특정한 사안을 가리켜 이슈라고 할 수 있다. 이러한 특정한 관심의 대상은 한 가정이 될 수 있고 특정한 커뮤니티가 될 수 있고 한 지방정부나 국가정부의 차원이 될 수도 있지만 글로벌 이슈라 한다면 전 세계의 모든 공동체가 이해관계와 관심을 가지는 어떠한 사안들을 가리킨다고 할 수 있다. 특별히 18세기 산업혁명이 후 생산혁명과 더불어 국가 간 교역이 활발해지고 20세기에 이르러 세계대전 이후에는 전 세계 국가들의 독립과 더불어 경제발전과 글로벌화가 진전되고 있는 현세대에서는 단순히 개별 커뮤니티와 지역공동체와 국가의 주권영역을 넘어서 국제사회가 공통으로 직면하게 되는 이슈들이 도출되는데 이들의 영역들이 점점 더 커지면서 글로벌 이슈화가 된다고 할 수 있다. 과거 개별 공동체와 국가적 차원에서나 지역적 차원에서의 관심영역이 아니라 전 세계 대부분의 공동체가 함께 직면하게 되는 글로벌 공동의 관심사항들이 도출된 것이다.

아프리카에서의 전염병이 인구의 이동과 확산이 확대되면서 미국과 한국에도 영향을 미치게 되고, 글로벌 금융시장의 통합화에 따라 그리스의 재정위기가 한국의 금융시장에도 영향을 미치는 상황은 전 세계의 통합화와 글로벌 이슈화가 어떻게 일어나고 있는지를 보여준다. 전 세계의 생산체계는 이미 글로벌 밸류체인으로 산업생태계가 공조화된 지 오래이다. 이렇게 상품과 서비스의 무역, 금융시장의 통합화와 연계, 인력의 이동이 글로벌화 되면서 자연스럽게 각 지역적 사회가 가지고 있던 사회적 이슈들이 글로벌 이슈화가 된다고 할 수 있다. 이러한 글로벌 이슈는 단순히 개별 국가의 대응 차원을 넘어서 국제사회의 공조가 필요한 영역이라고 할 수 있으며 따라서 전세계는 과거와 달리 보다 협력적인 차원에서의 공조된 국제협력과 대응정책을 추진

하지 않을 수 없게 되었다. 이러한 글로벌 이슈들 가운데 가장 대표적인 것은 아마도 기후변화라고 할 수 있다. 어떻게 보면 전세계가 기후변화체제와 협정의 발효를 통해 가장 공조화된 대응을 추진하고 있는 영역이 기후변화의 완화와 적응이라는 것을 본다면 기후변화가 우리 세대가 직면한 가장 중요한 글로벌 이슈라고 볼 수 있다.

‘이것이 당신이 살고 있는 세계이다(It’s your world.)’라는 문구와 함께 UN은 전 인류가 현재 직면하고 있고 해결해야 할 문제로 30개의 글로벌 이슈를 제시하고 있다.¹⁾ 이 30개의 글로벌 이슈에는 아프리카(Africa), 고령화(Ageing), 농업(Agriculture), 에이즈(AIDS), 원자력(Atomic Energy), 아동(Children), 기후변화(Climate change), 탈식민(Decolonization), 지뢰제거(Demining), 민주주의(Democracy), 개발(Development), 무장해제(Disarmament), 환경(Environment), 가정(Family), 식량(Food), 거버넌스(Governance), 건강(Health), 인권(Human Rights), 인간정주(Human Settelements), 인도적 지원(Humanitrain Assistance), 국제법(International Law), 해양/해양법(Ocenans/Law of the Sea), 평화와 안전(Peace and Security), 장애우(Persons with Disabilities), 인구(Population), 피난민(Refugees), 테러(Terrorism), 자원봉사(Volunteerism), 물(Water), 및 여성(Women) 등이 포함되어 있다.

이러한 이슈들은 개별적인 영역에서 또는 영역을 넘나들며(cross-cutting) 융합하여 예전 것과는 전혀 새로운 신종의 문제를 일으키어 인류가 꿈꾸는 지속가능한 발전에 걸림돌이 되곤 한다. 지속가능한 발전의 이상을 충족시키는 것이 결코 쉬운 일이 아니지만 지속가능한 발전을 이루기 위해서는 과학기술의 힘이 절대적으로 필요하다. 과학기술이 지속가능발전의 도전이자 실현의 지렛대인 셈이다.²⁾ 글로벌 이슈들이 융합하여 새로운 문제를 일으키는 것과 비례하여 과학기술도 융복합 발전하여 응전할 필요가 있다.

한편, 2015년 9월 25일 유엔 지속가능발전 정상회의에서 193개국은 2030년까지 도달해야 할 지속가능목표(17개 목표)를 채택하는 역사적인 발걸음을 내디뎠다. 이 새로운 UN에서는 MDGs에서는 간과했던 평화나 기후변화와 같은 개발(development)

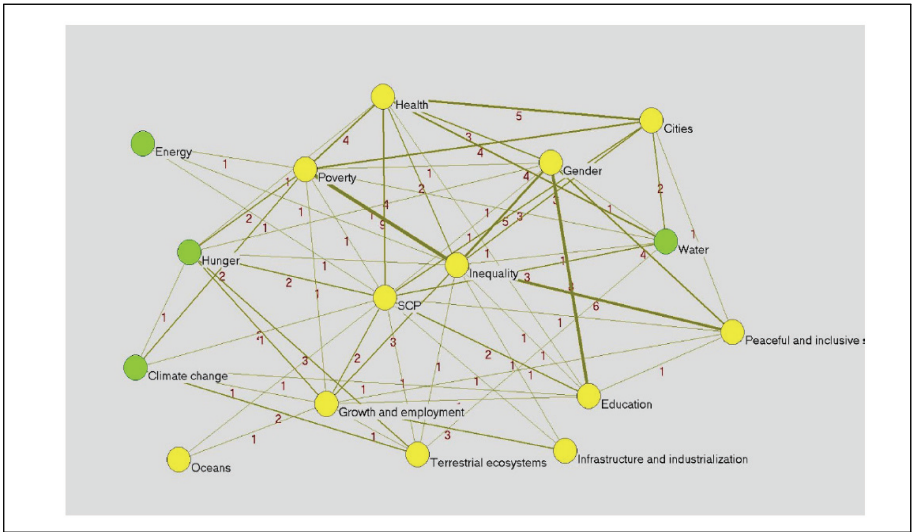
1) UNITED NATIONS, 「Global Issues Overview」, <http://www.un.org/en/globalissues>(2015.10.23)

2) 유익선(2007), p. 24.

영역 외부에 있는 이슈도 포함하고 있다.

SDGs 2030 어젠다에는 UN이 추구하는 핵심적인 기둥(central pillars) 이 녹아 있다. 17개의 목표와 169개의 세부목표는 지속가능한 발전을 위한 경제, 사회, 환경적인 측면을 통합적으로 아우르고 있다. 이 새로운 어젠다는 새롭게 부상하는 불평등(SDG 10)과 폭력적 사망(SDG 16)의 문제와 저렴한 집과 기본적인 서비스(SDG 11) 제공 사이에 상호관계가 있듯이 SDG 목표관련 영역 사이에는 명백한 상호관련성의 관계망이 형성되어 있다.

[그림 2-1] SDG 목표 사이의 관계망 모식도



자료: David Le Blanc(2015), p. 5.

극심한 가난을 없애고 지속가능한 발전을 성취하는 것이 SDGs 2030에서 무엇보다 중요한 목표(overarching goals)이다. 그러나 야심찬 온실가스 감축(mitigation)과 적절한 기후변화적응 조치 없이는 7억2천만 명의 사람들을 지독한 가난으로 다시 내몰 수 있다.³⁾ 기후변화는 17개의 모든 SDGs에 영향을 줄 수 있으며 특히 가장 가난한 사람들에게 악영향을 줄 수 있다.⁴⁾

3) SDG 13 is titled "Taking urgent action to combat climate change and its impacts."

이러한 인식을 바탕으로 2015년 9월에는 세계 지도자들이 뉴욕에서 SDGs 2030에 이어 12월에는 파리에서 UNFCCC 파리협정에 각각 사인을 하여 기후변화와 SDGs 2030 어젠다와 관련하여 국제적인 협력정치의 한 획을 그었다. 이 두 협정 모두는 모든 나라가 참여하는 보편적인 프레임워크(universal frameworks)를 제시하여 더 안전하고, 정당하며, 지속가능한 미래로의 경로를 제시하고 있다. 이 두 협정은 또한 서로 연관되어 있어 파리협정의 이행 없이 SDGs가 성취될 수 없고 SDGs의 이행은 지속가능한 소비와 생산, 에너지 사용 및 경제성장을 통해 온실가스배출을 저감을 용이하게 할 수 있다.

한편, 신기후체제에 관한 ‘파리협정문 (Paris Agreement)’에서는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 있어 기술이 핵심 수단임을 밝히고 있으며(제10조), 현재의 기술매커니즘을 보다 강화하고 개발도상국의 기술 역량 및 R&D 분야 협력을 확대하는 데 합의했다.

본 장은 총 4절에 걸쳐 SDGs 이행을 위한 국제사회의 과학기술협력 논의를 살펴볼 것이다. 제2절은 UN을 중심으로 이루어지고 있는 과학기술협력 논의인 기술 촉진 매커니즘(Technology Facilitation Mechanism, 이하 TFM)에 대해서 서술하였다. 제3절은 EU를 중심으로 이루어지고 있는 과학기술협력 논의를 설명하였다. 제4절은 국제기구 중 TFM 외부에서 국제사회의 과학기술협력 논의를 주도하고 있는 기구들을 살펴보았다.

제2절 UN 과학기술협력 논의: TFM 개요

본 절에서는 주로 UN 체계 내에서 이루어지고 있는 과학기술, 과학기술혁신의 국제협력 논의를 TFM(Technology Facilitation Mechanism)을 중심으로 정리하였다. 본 절의 목적은 SDGs의 이행을 위한 과학기술혁신의 역할이 어떻게 처음 제시되었으며 점차 강조되어 TFM의 형성으로 이어졌는지를 통시적으로 이해하고, 현재 UN

4) The most recent Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) executive summary for policymakers conveys that climate change risks are unevenly distributed and are greater for disadvantaged people and communities.

에서의 과학기술협력 논의를 주도하고 있는 TFM의 구성요소와 기능을 이해하는 것이다. 본 절에서는 TFM의 등장 배경과 형성 과정을 정리하였다. 3절에서는 TFM의 구성 요소와 각각의 역할에 대해서 정리하였다. 4절에서는 TFM에 관여하고 있는 유엔 기구들의 과학기술협력 논의 및 구체적인 이니셔티브를 정리하였다.

기술 촉진 매커니즘(TFM)이란 UNCSD의 결과물인 ‘우리가 바라는 미래(The Future We Want)’ 결의안의 237조에서 그 개념이 처음으로 등장한 UN 차원의 과학기술협력과 관련된 포럼, 기구 간 실무 그룹(task force) 및 전문가 그룹을 통틀어 말하는 매커니즘이며, Post-2015 목표 이행을 위한 과학기술혁신 분야에서의 국제협력 증진을 위해 설립되었다. 달성하려는 목적에 대한 필요성은 1992년 리우 회의 때부터 지속적으로 강조되어 왔으나, TFM이라는 구체적인 이행 방식의 체계에 대한 논의는 UNCSD의 요청으로부터 시작하여 2014년 반기문 UN 사무총장의 보고서를 거쳐 2015년 아디스아바바 행동의제에서 마무리되었다. <표2-1>는 Post-2015 목표를 위한 과학기술혁신 국제협력 논의가 어떻게 TFM이라는 구체적인 결과물로 이어졌는지를 요약하여 나타낸 것이며, 주요 회의의 결과물은 표 아래에 설명을 첨가하였다.

<표 2-1> Post-2015 목표를 위한 과학기술혁신 국제협력 논의의 발전 양상

연도	주요 회의	결과물	내용
1992	유엔환경개발회의 (UNCED)	Agenda 21	- 기술 이전, 환경친화적 기술 등 많은 분야에서 기술의 중요성이 증가하고 있음을 명시 - 특히 제31조는 과학기술 공동체의 중요성을 강조하고, 어떻게 공동체들의 구성원들이 정책안을 내놓을 때 환경과 개발에 더 효과적인 공헌을 하는 의견결정과정을 만들어 나갈지에 대해 집중
2002	지속가능발전 정상회의 (WSSD)	요하네스버그 이행계획 Johannesburg Plan of Implementation	- 기술, 특히 기술이전의 중요성을 강조하며 선진국과 개발도상국의 차이를 줄이기 위해 국제협력을 위해 국제적인 경제 환경을 더욱 다양하고 용이하게 만들 수 있는 방안이라고 언급 (제4조)
2009	유엔기후변화협약 제 15차	코펜하겐 협정	- 코펜하겐 협정에서 처음으로 유엔기후변화협약 하 기술

연도	주요 회의	결과물	내용
2010	당사국총회		매커니즘(Technology Mechanism)의 설립이 명시 (11조)
	유엔기후변화협약 제 16차 당사국총회	칸쿤 합의	- 칸쿤 합의에서 기술 매커니즘의 설립이 최종 결정 (117조)
	유엔새천년개발목표 정상회의 (UN Summit on MDGs)	유엔총회 결의안 A/RES/65/1 <Keeping the Promise: united to achieve the MDGs>	- 지속가능한 발전을 위한 기술(sustainable technology), 특히 농업, 정보통신, 의학 분야에서의 기술 발전, 이전 및 전파가 MDGs 달성에 핵심임을 확인
2012	유엔지속가능개발회의(UN Conference on Sustainable development)	The Future We Want (A/RES/66/288)	- 최초로 친환경 기술(environmentally sound technology)의 이전, 장벽 제거 및 역량 강화를 위한 기술 촉진 매커니즘(technology facilitation mechanism)의 설립 방안 모색을 요청 (273조)
2014	유엔 제 69차 총회	유엔사무총장 종합 보고서 (A/69/700)	- Inter-agency Working Group on a Global Technology Facilitation Platform (IAWG) 설립 (125조)
2015	제 3차 개발재원 국제회의 (International Conference on Financing for Development)	아디스아바바 행동의제 (Addis Ababa Action Agenda) 유엔총회 결의안 A/RES/69/313	- 1차 회의(2002) 결과물인 몬테레이 합의(Monterrey Consensus)와 2차 회의(2008) 결과물인 도하 선언문(Doha Declaration) 계승 - TFM 설립
	유엔 제 70차 총회	2030 Agenda	- TFM 설립 승인 - UN IAWG, 온라인 플랫폼, Multi-stakeholder Forum on STI for SD, 10-Member Group으로 구성 - 기존의 IAWG를 UN Inter-Agency Task Team (UN IATT)으로 대체

자료: 저자작성.

1. 유엔환경개발회의

의제 21 (Agenda 21)은 환경에 관한 인류가 영향을 미치는 모든 분야에 대해 브라질 리우데자네이루에서 1992년 6월 3일부터 14일까지 열린 리우 회의, 혹은 유엔환경

경개발회의 (UN Conference on Environment and Development)에서 채택된 국제적 원칙이다. 환경과 개발에 관한 리우선언, 산림원칙, 기후변화기본협약, 생물다양성협약이 의제 21 더불어 178개 이상의 국가의 서명을 받았다.

의제 21의 31조 <과학기술공동체 (Scientific and technological community)>는 지속가능한 발전에 있어 과학과 기술의 역할이 중요함을 확인하고 이를 위해 각국이 다음을 노력할 것을 결의했다. 첫째, 정책결정자와 과학기술자들은 가장 최첨단의 수준(best available)의 지식을 지속가능한 발전을 위한 전략 구상에 활용할 수 있도록 상호 협력할 수 있는 방안을 마련한다.⁵⁾ 둘째, 지속가능한 발전과 지구 생태계를 위해 과학기술 공동체에 통용될 수 있는 규범을 형성하도록 장려한다.⁶⁾ 이 조항은 후에 SDGs에 과학기술혁신의 역할이 더욱 부각되어 TFM의 형성에 주요한 근거가 되었다.

리우 회의의 결과 UN ECOSOC 내부에 1992년 12월 설치된 지속가능발전위원회(CSD)는 UNCED의 국제적, 국가적, 지역적, 지방적인 차원에서의 동의와 이행을 모니터링하고 보고하는 등의 효과적인 후속조치를 위해 설립되었다. 1997년 유엔특별총회에서 5년간의 실적을 검토하는 Earth Summit Progress를 주도하는 등 리우 회의의 결과물에 대한 이행 여부를 검토하고 제안하는 기능을 수행하였다.

2. 요하네스버그 이행계획

1992년 리우 회의 이후 10년 간 의제 21의 이행 여부를 검토하고 향후 이행 계획을 수립하기 위해 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개최된 지속가능발전 정상회의(World Summit on Sustainable Development)는 요하네스버그 선언과 함께 요하네스버그 이행계획(JPOI)을 채택하였다. 이 회의의 결과물이 리우 선언이나 의제 21과 차별화되는 점은 실질적인 지속가능한 발전의 이행에 있어 개발도상국의 의견이

5) (31.2) The scientific and technological community and policy makers should increase their interaction in order to implement strategies for sustainable development on the basis of the best available knowledge (후략).

6) (31.7) Scientists and technologists have a special set of responsibilities which belong to them both as inheritors of a tradition and as professionals and members of disciplines devoted to the search for knowledge and to the need to protect the biosphere in the context of sustainable development (후략).

좀 더 반영되고 선진국-개발도상국 간 차이를 좁혀나가야 한다는 점이 강조되었다는 것이다. 특히 JPOI의 4조는 지속가능한 발전을 위해 선진국과 개발도상국 간 차이가 좁혀져야 한다고 강조하며, 이를 위해 기술 이전을 중요한 요소로 선정하였다.⁷⁾

이 밖에 JPOI에서 서술한 지속가능한 발전을 위한 기술의 기능은 다음과 같다. 첫째, 식량에 대한 접근과 활용의 증대(7조 k항), 둘째, 폐기물 관리 시스템의 수립(22조 a항), 셋째, 수자원 관리 시스템의 수립(28조), 넷째, 생물다양성의 보존(44조 f항), 다섯째, 질병의 관리, 통제, 예방, 치료(60조 b항) 분야이다.

3. 유엔새천년개발목표 정상회의

2010년 MDGs의 이행 상황을 점검하고 향후 5년간의 계획을 수립하기 위해 뉴욕 유엔 본부에서 열렸던 유엔 새천년개발목표 정상회의는 유엔총회 결의안 A/RES/65/1(Keeping the Promise: United to Achieve MDGs)을 채택하였다. 해당 결의안에서는 MDGs 8개 목표의 이행 현황, 향후 과제에 대해 유엔 회원국 정상들이 합의한 내용을 담았으며, 특히 농업, 정보통신, 의약 분야에서의 기술의 중요성을 강조하였다.

4. 유엔지속가능발전회의

1992년 리우 회의의 20주년을 기념하고, MDGs의 이행 기간이 종료되는 2015년 이후 국제사회의 개발 의제를 갱신하기 위해 브라질 리우에서 리우+20 회의, 혹은 유엔지속가능발전회의(UN Conference on Sustainable Development)가 개최되었다. 해당 회의는 매년 지속가능발전을 위한 고위급회의(High-Level Political Forum for Sustainable Development)를 개최하도록 결정하였으며, 2015년 제 70차 유엔

7) (4) (전략) The gap between developed and developing countries points to the continued need for a dynamic and enabling international economic environment supportive of international cooperation, particularly in the areas of finance, technology transfer, debt and trade and full and effective participation of developing countries in global decision-making, if the momentum for global progress towards sustainable development is to be maintained and increased.

특별총회에서 MDGs를 승계하는 새로운 개발 의제의 채택을 결의하였다.

리우+20 회의에서 채택된 결의안인 <The Future We Want>의 273조는 관련 유엔 기구들로 하여금 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술(environmentally sound technologies)의 이전, 장벽 제거 및 역량 강화를 위한 촉진 매커니즘(facilitation mechanism)을 설립하도록 요청한 바 있다.⁸⁾ 최초에는 이 매커니즘이 고유 명사가 아닌 일반 명사로 유엔 내 혹은 유엔과 긴밀히 협력하는 주요 이해관계자들의 과학기술혁신 관련 이니셔티브를 정리하고 상호 협력할 수 있는 플랫폼이라는 의미로 사용되었으나, 이후 2014년 UN 사무총장 보고서와 2015년 아디스아바바 행동의제에서 최종적으로 설계된 매커니즘의 명칭 그 자체가 되었다.

5. 아디스아바바 행동의제

결의안 A/RES/68/6의 요청에 따라 2014년 전까지 SDGs의 구상을 위한 권고를 담은 2014년 UN 사무총장 보고서 A/69/700는 현재 존재하는 각종 기술 촉진 이니셔티브들을 한 곳에 정리하여 볼 수 있는 온라인 플랫폼을 구축할 것을 제안하였다.⁹⁾ 이 결과 글로벌 기술 촉진 플랫폼에 대한 유엔 기구 간 비공식 실무 그룹(UN Informal Inter-agency Working Group on a Global Technology Facilitation Platform, IAWG)이 2014년 12월 설립되었다. 이것은 이후 2015년 에티오피아의 아디스아바바에서 열린 제 3차 개발재원 국제회의(International Conference on

8) (237) We request relevant United Nations agencies to identify options for a facilitation mechanism that promotes the development, transfer and dissemination of clean and environmentally sound technologies by, inter alia, assessing the technology needs of developing countries, options to address those needs and capacity-building. We request the Secretary-General, on the basis of the options identified and taking into account existing models, to make recommendations

9) (125) Having taken into account the recommendations of the structured dialogues of the General Assembly, I propose to establish an online, global platform, building on and complementing existing initiatives, with the participation of all relevant stakeholders, in order to: (a) map existing technology facilitation initiatives, needs and gaps, including in areas vital for sustainable development, including agriculture, cities and health; (b) enhance international cooperation and coordination in this field, addressing fragmentation and facilitating synergies, including within the United Nations system; and (c) promote networking, information sharing, knowledge transfer and technical assistance, in order to advance the scaling up of clean technology initiatives.

Financing for Development)가 채택한 아디스아바바 행동의제(Addis Ababa Action Agenda)에서 처음으로 등장한 기술 촉진 매커니즘의 구성요소가 되었다.

아디스아바바 행동의제가 제안한 기술 촉진 매커니즘은 다음의 네 가지의 구성요소로 이루어지도록 되었다. 첫째, IAWG의 기능을 대체하는 과학기술혁신에 대한 유엔 기구 간 태스크팀(UN Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation), 둘째, 매년 개최되는 SDGs를 위한 과학기술혁신에 관한 다중이해당사자 포럼(Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals; STI Forum), 셋째, 과학기술혁신 관련 모범 사례와 이니셔티브를 정리하여 보여줄 수 있는 온라인 플랫폼, 넷째 기술 촉진 매커니즘에 대한 정부, 시민사회, 국제기구, 민간부문 등 각계각층의 전문가 10명으로 구성된 10인 전문가 그룹(10-Member Group)로 구성되어 있다.

6. 2030 Agenda

유엔 제70차 총회는 결의안 A/RES/70/1 <Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development>을 통해 SDGs를 최종적으로 채택하고 SDGs에 대한 국제사회의 합의를 제시하였다. 즉 2030 Agenda는 SDGs를 포함하는 좀 더 넓은 개념으로 SDGs 뿐만 아니라 향후 지속가능한 발전 어젠다에 대한 유엔과 회원국의 공통의 비전을 담은 선언문격의 합의를 말한다. 2030 Agenda는 아디스 아바바에서 구상된 TFM을 공식적으로 설립하도록 결정하였으며(70조), TFM의 구성요소를 최종적으로 확인하였다. 특히 지속가능발전을 위한 고위급 회담과 STI Forum의 관계를 정리하였으며, STI Forum이 고위급 회담에게 SDGs 이행을 위한 과학기술혁신의 국제협력 현황과 전망에 대해 참고할 수 있는 요약문(summary)를 제공하도록 요청하였다.¹⁰⁾

10) (70) The meetings of the high-level political forum will be informed by the summary of the multi-stakeholder forum. The themes for the subsequent multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals will be considered by the high-level political forum on sustainable development, taking into account expert inputs from the task team.

이 밖에 SDGs에 과학기술혁신 관련 개념이 직접적으로 반영된 세부 목표는 다음과 같다.

〈표 2-2〉 과학기술혁신 관련 SDGs 세부이행목표

번호	국문	영문
과학기술혁신의 국제협력 자체를 위한 경우		
17.6	UN 차원에서 현존하고 있는 조정 매커니즘과 합의 시 국제 기술 촉진 매커니즘을 통하여 과학기술 및 혁신 분야에서의 남북, 남남, 삼각협력, 지역 및 국제협력 강화와 상호 합의에 의한 지식공유 확대	Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism
17.7	상호 합의에 의한 양허 및 특혜조건을 포함하여 개발도상국에게 유리한 조건으로 친환경 기술을 개발·이전·보급·확산 노력 강화	Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed
17.8	2017년까지 최빈국을 위한 기술은행, 과학 기술혁신 역량강화 매커니즘을 완전히 가동하고 ICT 등의 적정기술 사용의 확산	Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology
이행을 위해 기술의 활용이 직접적으로 언급된 경우		
1.4	2030년까지 모든 남녀, 특히 빈곤층과 취약 계층이 경제적으로 활용 가능한 자원 및 기초 서비스에 대한 평등한 권리, 토지 및 유산, 자연자원, 적정 신기술, 소액 금융을 포함한 금융 서비스 등 기타 형태의 자산에 대한 소유권 및 통제권 보장	By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2.a	국제협력 강화를 통한 농촌 인프라, 농업 연구, 농업조사기관, 기술개발, 개발도상국 농업생산 역량강화를 위한 식물 및 가축 유전자은행 설립 등에 대한 투자 확대	Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to

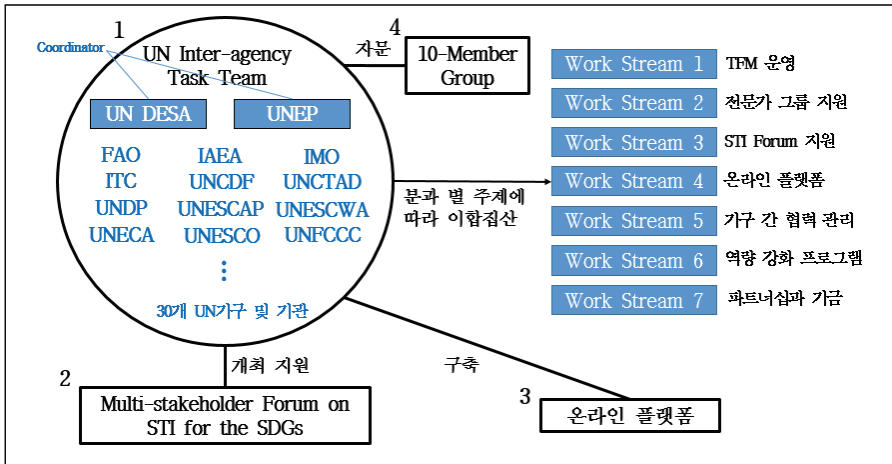
번호	국문	영문
		enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries
4.b	2020년까지 전 세계적으로 개발도상국에, 특히 최빈국, SIDs, 아프리카국가에게 제공 되는 직업훈련, ICT, 과학기술 프로그램 등 선진국 및 기타 개발도상국에서 고등교육 장학금의 수를 실질적으로 확대	By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries
5.b	여성의 역량강화를 촉진하는 실용기술의 사용, 특히 ICT 사용 진작	Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
7.a	2030년까지 선진적이고 보다 깨끗한 화석 연료 기술, 신재생에너지, 에너지 효율 등 청정에너지 연구와 기술에 대한 접근성을 높이기 위한 국제협력 증대와 에너지 인프라 및 청정에너지 기술에 대한 투자를 촉진	By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and
7.b	2030년까지 모든 개발도상국에 특히, 최빈국과 SIDs에 현대적이고 지속가능한 에너지 서비스를 공급하기 위한 인프라 확대와 기술을 업그레이드	By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes of support
9.b	국내 기술개발과 연구·혁신을 위한 정책환경 조성, 그 중에서도 특히 산업을 다각화하고 제품의 가치를 제고할 수 있도록 개발도상국을 지원	Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities
9.c	정보통신기술에의 접근성을 현저히 증가시킴. 아울러 2030년까지 최빈국에서 모든 사람들에게 저렴한 인터넷을 제공할 수 있도록 노력	Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020
14.a	해양 건강성을 개선하고 개발도상국들(특히	Increase scientific knowledge, develop

번호	국문	영문
	군소도서국 및 최빈국)의 해양 생물다양성 구성을 증진하기 위해서 “해양기술(공학) 이전에 관한 정부간해양학위원회 (Intergovernmental Oceanographic Commission) 기준 및 가이드라인”을 고려하여, 과학 지식을 증진하고, 연구 역량을 발전시키고, 해양기술(공학)을 이전	research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries

자료: SDGs 세부이행목표

제3절 기술촉진매커니즘의 구성요소와 기능

[그림 2-2] 기술 촉진 매커니즘의 구성요소



자료: Wei Liu-Naoto Kanehira-Ludovico Alcorta(2015), p.12.

1. 과학기술혁신에 관한 유엔 기구 간 태스크팀(UN IATT)

UN IATT는 UN IAWG의 기존 역할을 대체·확장하여 10월 22일 설치된 UN 내부 및 전문기구 간 협력 네트워크이다. IAWG의 구성 기구였던 UN DESA(Department

of Economic and Social Affairs), UNEP, UNIDO, UNESCO, UNCTAD, ITC(International Telecommunication Union), WIPO(World Intellectual Property Organization) 그리고 세계은행이 주축이 되어 총 30개 기구들이 소속되어 있다. 현재 IATT의 운용 및 협력 조정을 담당하는 전임 기관은 UN DESA와 UNEP이며 각 기관에서 1명씩 총 2명의 담당자가 2년 간 순환 근무하게 된다. 이 밖에 4 ~ 7명 정도 자신 근무 시간의 50% 이상을 IATT 업무에 할애하는 UN 사무국 내 직원을 배치할 수 있도록 되어있다.

IATT는 매월 1회 IATT 전체 업무 회의를 가지며, 이 회의에는 6개월에 1번씩 혹은 그 이상 10인 전문가 그룹이 초청될 수 있다. IATT는 총 7개의 작업 분과가 있으며 각각의 작업 분과에는 각기 다른 기관과 기구들이 참여한다. 아래 표는 해당 작업 분과 각각의 참여 기관 및 기구에 대해 정리한 것이다.

<표 2-3> IATT의 작업 분과 및 분과별 참여 기관과 기구

번호	내용	참여 기관 및 기구
Work Stream 1	IATT의 구성과 운영	UN DESA / DSD(Division of Sustainable Development), UNEP
Work Stream 2	10인 전문가 그룹 지원	UN DESA/DSD, UNEP
Work Stream 3	STI Forum 개최 지원	WIPO, ITU, DESA/DSD, UNEP, UNESCO, UNCTAD, UNIDO, UNOSSC
Work Stream 4	온라인 플랫폼 운영 및 관리	세계 은행, DESA, WIPO, UNOSSC, UNESCO
Work Stream 5	TFM 내 STI 이니셔티브 정리(Mapping)	세계 은행, DESA, UNIDO, UNESCO, UNEP
Work Stream 6	SDGs의 이행과 관련한 기술 축진을 위한 UN 역량 강화 프로그램	UNIDO, ITU, WIPO, UNEP, UNESCO, UNCTAD, 세계 은행, UNITAR
Work Stream 7	대외 협력과 자금 조성	ITC, UNOSSC, UNESCO, DESA/DSD, UNEP

자료: Terms of Reference for the UN Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals (SDGs)(2015), pp. 7~9.

2. SDGs 이행을 위한 과학기술혁신에 관한 다중이해당사자 포럼 (STI Forum)

STI Forum은 매년 2일 간 SDGs의 세부 이행 목표에 과학기술혁신 관련 국제협력을 논의하는 자리로, TFM을 중심으로 다양한 이해관계자들이 각 이행 목표에 필요한 국가 간 과학기술혁신의 협력 현황 및 방법, 자원, 장애 요소, 그리고 사례 공유를 하기 위해 만들어졌다. 유엔 경제사회이사회 (ECOSOC)의 의장이 회의를 주관하며 의장이 판단 하에 관련성이 높은 다른 회의들과 공동 개최를 제안할 수도 있다. STI Forum 시작 전 2명의 UN 회원국 출신 공동 의장을 선출하며, 공동 의장은 해당 회의가 종료하기 전까지 진행된 논의를 요약하여 고위급 회담에 보고할 수 있어야 한다.

2016년 6월 6일부터 7일까지 유엔 뉴욕 본부에서 열렸던 제 1차 STI Forum은 ECOSOC의 의장인 우리나라 오준 유엔 대사에 의해 마차리아 카마우(Macharia Kamau) 케냐 유엔 대사와 바우그한 투레키안(Vaughan Turekian) 미국 국무부 과학기술자문위원이 공동의장으로 지명되어 진행되었으며, 고위급 회담에 보고할 8쪽 분량의 요약문을 작성한 바 있다. 해당 포럼에서 주로 제기되었던 질문들은 다음과 같다.

- 왜 SDGs의 이행에 과학기술혁신이 중요한가? 어떤 사례가 있는가? (Why are science, technology and innovation essential for the achievement of the SDGs?)
- SDGs의 이행에 있어 과학기술혁신의 역할을 충분히 이끌어내는 데에 정책, 제도 그리고 개인적 차원에서의 기회와 장애물은 무엇인가? (What are the main opportunities and challenges- at policy, organizational and individual levels- for maximizing the contribution of science, technology and innovation to the achievement of the SDGs?)
- SDGs 이행을 위한 과학기술혁신과 관련된 주요 행동들을 위해 각 국과 국제기구는 어떠한 조치를 취해야 하는가? (What are the key elements that countries and international organizations may need to take into

account in formulating action plans and/or roadmaps for science, technology and innovation for the SDGs?)

- 새롭고 혁신적인 해결책과 기술, 그리고 존재하는 지식들을 어떻게 필요로 하는 사람들이 더 쉽게 활용할 수 있도록 만들 것인가? (How can we deploy existing knowledge and new, innovative solutions and technologies and make them more readily available to those who need them?)
- 어떤 기준으로 STI Forum의 성공 여부를 평가할 것인가? 향후 STI Forum이 답해야 할 Ifans은 무엇인가? (What would be the success criteria for the STI Forum in the coming years? What questions should the STI Forum focus on?)

3. 10인 전문가 그룹 (10-Member Group)

10인 전문가 그룹은 TFM의 기능 수행과 SDGs 이행을 위한 과학기술혁신에 대해 IATT에게 자문을 제공하는 10인의 전문가들로 구성된 집단이다. 현재 세계지속가능발전기업협의회(World Business Council for Sustainable Development) 총재 피터 바커(Peter Bakker)와 샤오란 푸(Xiaolan Fu) 옥스퍼드대 교수, 국제과학위원회(International Council for Science) 사무총장 하이드 해크만(Heide Hackmann) 박사 등 시민사회와 민간부문의 전문가들로 주로 구성되어 있다. IATT의 요청에 따라 IATT 월간 회의와 함께 전문가 회의를 개최할 수 있으며, 보통은 6개월에 1번씩 모이게 되어있다. 2016년 3월 3일에서 4일까지 유엔 뉴욕 본부에서 1차 전문가 회의가 있었으며, 주로 STI Forum의 첫 개최를 위한 자문과 온라인 플랫폼 구축을 위한 자문을 제공하였다.

4. 온라인 플랫폼 (Online Platform)

IAWG의 최초 설립 목적이었으며 현재까지도 구축 중에 있는 온라인 플랫폼은 아디스아바바 123조에 따라 과학기술혁신과 관련된 정보 및 주요 사례들을 한 눈에 볼

수 있도록 TFM의 구성요소 중 하나로 편성되었다. 이를 위해 회원국들은 IATT에게 다양한 이니셔티브에서 사용된 기술들의 영향 및 SDGs에의 기여 정도를 평가하는 독립적 기술 평가(independent technical assessment)를 실시하도록 요청했으며, 해당 기술 평가를 기반으로 온라인 플랫폼이 구축될 예정이다.¹¹⁾

제4절 기술 촉진 매커니즘의 협력 체계

TFM의 특징은 유엔 내 혹은 유엔과 긴밀히 협력하는 유엔전문기구들에서 담당하는 과학기술혁신 관련 이니셔티브를 SDGs의 세부 목표에 맞게 분류·정리하여 각각의 기구들이 어떻게 SDGs를 위한 과학기술혁신 분야에 기여하고 있는지를 모니터링 할 수 있다는 점이다. 본 절의 세 번째 부분은 UN IATT(구 IAWG)는 5번째 작업 분과(Work Stream 5)인 <Mapping of STI initiatives, background research and reports in support of the TFM activities>의 첫 번째 결과물로서 7월 23일 유엔의 기술 관련 이니셔티브를 정리한 보고서의 내용을 중심으로 작성하였다.

1. TFM으로 본 SDGs의 분류¹²⁾

각각의 SDGs의 17가지 목표는 과학기술의 접근과 관계를 맺는 것에 있어서 여러 측면에서 차이가 있다. 어떤 점에 초점을 두고 있는 지에 따라서 담당하고 있는 과학기술의 영역과 이행방식이 달라짐으로 SDGs목표의 분류와 이에 맞는 TFM이 이뤄져야 할 것이다. 아래 표는 SDGs를 Sectoral, Cross-cutting, Global Commons, Overarching로 4가지 타입으로 나눴다. 먼저 Sectoral은 단일문제의 영역으로 Goals 2 기아종식과 지속가능 농업, Goals 3 건강한 삶의 보장, Goals 4 양질의 교

11) 2016년 6월 21일 독립적 기술 평가에 대한 정관(Terms of Reference for Independent Technical Assessment for Development of an On-line Platform as part of the Technology Facilitation Mechanism)이 마련됨에 따라 향후 이뤄질 평가를 바탕으로 IATT 작업분과 4에서 온라인 플랫폼을 구축할 예정이다.

12) United Nations Inter-agency Working Group on a Technology Facilitation Mechanism An overview of the UN Technology Initiatives July 23, 2015, 7page 재정리.

육, Goals 6 깨끗하고 안전한 물과 위생, Goals 7 지속가능한 에너지를 포함하고 있다. 대개 부문(Sectoral) 영역은 MDGs를 만들 때 만들어졌고, 특정기관의 이행과 관련이 있다. 범분야(Cross cutting)은 복합적 문제가 엮여있는 SDGs로 Goals 8 경제 성장과 고용증진, Goals 9 혁신과 인프라, Goals 11 지속가능한 도시, Goals 12 지속가능한 소비생산이 포함되어 있다. 범분야는 대개 SDGs에 새롭게 추가된 항목들이며 주요성과는 특정 기술보다는 국가들의 혁신시스템 및 정책에 더 영향을 받는다. 세번째 Global commons는 전세계적인 도전으로 Goals 13 기후변화 대응, Goals 14 해양생태계 보존, Goals 15인 육상생태계 보호가 포함되어 있다. Global commons에서 글로벌 지속가능성의 과제를 해결하기 위해서는 선진국, 개발도상국의 공공 및 민간의 행동이 촉구되어지며, 주요 성과는 전 세계와 각 국가의 정책 뿐 아니라 특정 기술에 기인할 가능성이 있다. 마지막으로 Goals 1, 5, 10, 16, 17에 목표 달성에 기술의 공헌은 중요하지만 이니셔티브와 관련된 구체적인 방안에 대한 논의가 제한됨으로 과학기술과 이니셔티브의 관계를 설명하는 논의에서 제외시킨 목표들이다.

〈표 2-4〉 TFM의 관점에서 바라본 SDGs의 분류체계

Types of Goals	Goals included	Remarks
"Sectoral"	Goals#2, 3, 4, 6, 7 : agriculture and food security; water and sanitation; energy; health; education	Most built on MDGs, with specialized agencies to implement. Key outcomes could be relatively attributable to specific technologies(e.g antiretroviral treatment for HIV/AIDS)
"Cross cutting"	Goals#8, 9, 11, 12; inclusive growth and jobs; infrastructure; safe and resilient cities and human settlements, and sustainable consumption and production	Newly added to SDGs, mostly do not have dedicated UN agencies for implementation; Key outcomes are less attributable to specific technologies but rather to national and subnational policies on innovation systems&broaden

Types of Goals	Goals included	Remarks
"Global commons"	Goals #13, 14, 15; climate change; oceans; forests, ecosystems and biodiversity	Underpinning global sustainability challenges and calling for developed and developing countries, public and private actions/ Key outcomes could be attributable to global and national policies as well as specific technologies.
"Overarching (not analysed)"	Goals#1, 5, 10, 16, 17;poverty, gender; inequality within and among countries; accountable and inclusive institutional means of impementation and global partnership	Contribution of technologies to achievement of these goals are important but only through longer chains of cycles, presenting limited scope for discussions on specific initiatives related to technology facilitation initiatives.

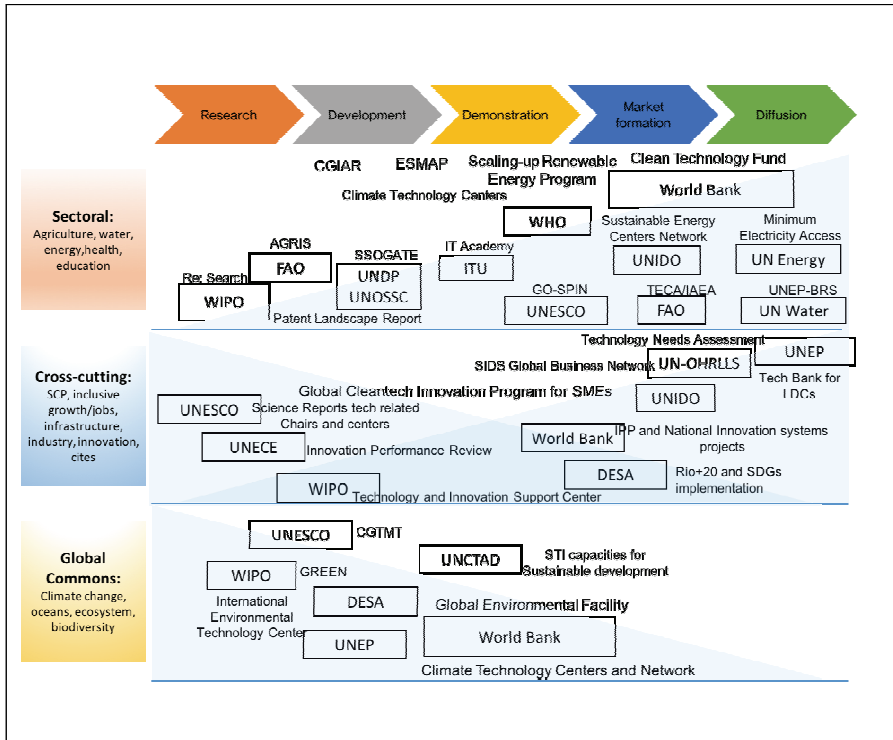
자료: Wei Liu,Naoto Kanehira,Ludovico Alcorta(2015), p.12.

2. TFM의 참여 기관 및 기구(Resource Mapping)

Resource Mapping은 SDGs를 달성하기 위한 다양한 이니셔티브의 과학기술혁신 분야에서의 역할과 관계성을 요약한 그림이다.

그림에서 가로축은 기술축진 매커니즘의 5단계인 연구(Research)·개발(Development)·실증(Demonstration)·시장형성(Market formation)·확산(Diffusion)으로 분류했고, 세로축은 앞서 표에서 나누었던 분류체계인 Sectoral, Cross-cutting, Global Commons이다.

[그림 2-3] TFM의 관점에서 바라본 주요 기술 관련 참여 국제기구 및 기관



자료: United Nations Interagency Working Group on a Technology Facilitation Mechanism(IAWG)(2015), p. 3.13)

개별영역을 담당하고 있는 Sectoral 파트의 이니셔티브는 실증·시장형성·확산의 역할을 주로 담당하고 있으며, 연구·개발의 역할은 상대적으로 적은 편이다. 이는 Sectoral 영역에서의 이니셔티브가 직접적인 기술과 연관되어있는 부분의 기술을 다루며 농업 에너지 문제 등의 해당 목표달성이 이뤄지도록 각 국가의 기술채택과 이전

13) Note: Size of box/text indicates respective agencies' size of relevant activities, by administrative budget and financial disbursement. Three size classes are defined as: large (\$10m or more annual admin budget, or \$1bn or more annual financial disbursement); medium (\$1m-10m budget or \$100m-1bn disbursement); small (less than \$1m budget or \$100m disbursement). For presentational simplicity, agencies and activities covering multiple stages of technology cycle are mapped to most relevant stages. Source: authors' elaboration based on the mapping surveys to UN Agencies in 2015; and United Nations (2012), A/67/348.

을 위한 지원하는 프로그램을 주로 진행하고 있기 때문이다.

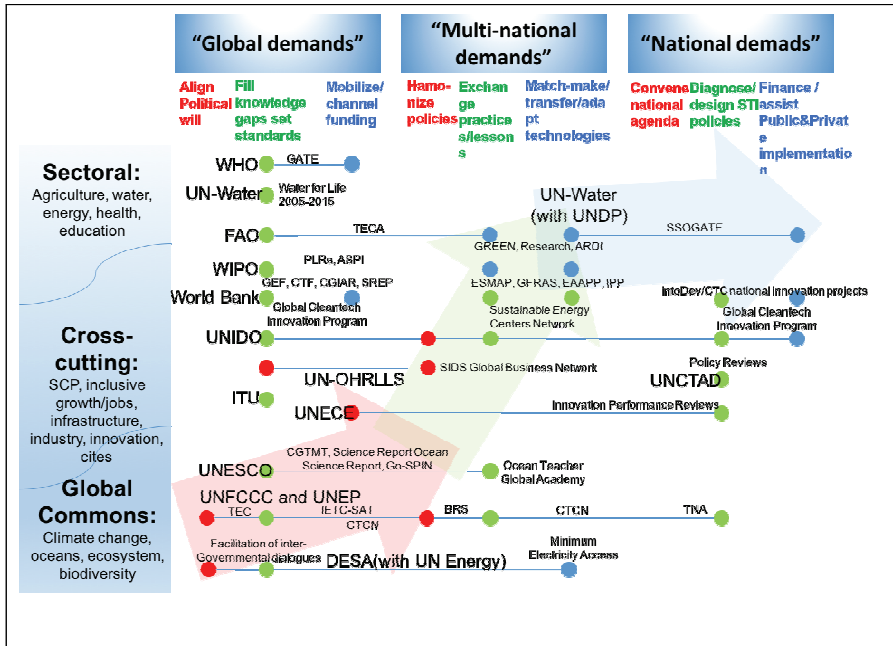
복합적인 영역을 포괄하고 있는 Cross-cutting 파트의 이니셔티브와 자원은 주로 연구, 시장형성과 확산에 몰려있다. 이 영역에서는 기술촉진매커니즘의 중간단계인 개발과 실증단계를 담당하고 있는 이니셔티브와 프로그램은 분류된 기관 중에는 없으며 대개 기술수요평가(Technology Needs Assessment)에 따른 국가별 우선순위를 정하는 정도의 사업들이 진행되고 있을 뿐이다. Global commons은 대부분의 이니셔티브는 글로벌 차원의 연구개발 성과에 집중하고 있다.

3. TFM과 관련된 이니셔티브 (Initiative Mapping)¹⁴⁾

아래 그림2-3은 기술촉진에 관련된 유엔의 이행 기관과 이니셔티브를 요약한 그림이다. 가로축은 의견소집(네트워킹, 의제 형성, 공감대형성), 지식(지식생성, 연구 정보 공유, 정책조언, 실제 경험)과 자원 동원(재정, 매칭, 설치)으로 기술과 관련된 활동을 크게 3가지로 나누고 다시 글로벌, 지역국가, 개별국가의 요구로 나누어서 이니셔티브의 활동들을 요약한 그림이다. 위 그림에서 관찰된 패턴을 바탕으로 유엔의 이행기관과 이니셔티브의 장점을 비교함으로써 TFM을 위한 이니셔티브들과의 협력을 고려해 볼 수 있다.

14) United Nations Inter-agency Working Group on a Technology Facilitation Mechanism An overview of the UN Technology Initiatives July 23, 2015, 7page 재정리.

[그림 2-4] TFM의 관점에서 정리한 현재 기술 이니셔티브



자료: Wei Liu-Naoto Kanehira-Ludovico Alcorta(2015), p.12.

가. 글로벌 수요(Global demands)

TFM은 글로벌 수요를 담당하고 있는 이니셔티브 활동과 프로그램에 대한 각 국가의 정치적 의지를 한 목소리로 담으면서도 국가 및 이해관계자 간 파트너십을 촉진하는 역할을 주로 하고 있다. 예를 들어 DESA와 UNFCCC는 글로벌 정책의지를 한데 동원하여 과학기술혁신 프로세스를 용이하게 한다.

지식기능과 관련해서는 글로벌 차원에서의 조사된 모든 기관의 과학기술 혁신의 틀이나 보고서를 생산하고 확산하는 역할을 함으로써, 전 세계 과학기술혁신을 조망하고, 국가별 과학기술의 지식격차를 줄이기 위해 노력하는 하고 있다. 과학기술혁신의 국제적 표준을 설정하는 역할을 하고 있다.

자원의 동원과 관련해서는 세계은행(World Bank)와 세계보건기구(WHO : World Health Organization)와 같은 기관에서 국가적 수요를 담당하는 이니셔티브 및 국가

를 위해 재정적 매커니즘이나 조약을 통해 예산을 활용하고 연계해주는 역할을 한다.

나. 다국가 수요(Multi-national demands)

다국가 수요를 다루는 이니셔티브의 활동과 프로그램에 관한 의견을 수렴해 특정 지역 및 국가그룹의 과학기술혁신정책과 관련된 정책이 조화가 잘 이루어지도록 돕는다. 대표적으로 유엔공업개발기구(UNIDO : United Nations Industrial Development Organization)의 지속가능 에너지 네트워크 프로그램과 UN-OHRLLS's의 SIDS 글로벌 비즈니스 네트워크 프로그램은 다국가 정책을 조화하는 프로그램이다.

지식공유와 관련해서는 지역기구단위에서의 과학기술혁신(STI)의 역량을 배양하고, 각 국가가 가진 경험을 통합하거나 국가 활동의 성과들이 교류될 수 있도록 하는 역할을 주로 담당하고 있다.

자원의 동원과 관련해서는 기술의 채택과 이전과 관련해 매치메이킹(Match-making) 하는 역할하고 있으며 대표적 활동으로 UNOSSC's(유엔남남협력)과 UNDP의 협력활동과 WIPO의 활동이 있다.

다. 국가 수요(National demands)

개별국가의 수요를 다루는 이니셔티브의 활동과 프로그램에서 의견 수렴을 통해 국가 어젠다를 모으고 과학기술혁신과 관련한 거버넌스를 구성해 논의가 촉진되도록 하는 역할을 하지만 실질적으로 유엔기구에서 이를 담당하는 이니셔티브는 없다.

지식과 관련해서는 개별 국가의 과학기술혁신의 조망과 과학기술정책의 자문을 제공하고 있으며 대표적으로 UNEP의 개별국가의 기술수요평가와 UNECE의 혁신 수행리뷰, UNCTAD의 정책리뷰 활동이 있다.

자원동원과 관련해서는 공공과 민간영역의 이행을 위한 재정 혹은 다른 도움을 제공하고 있다. 대표적으로 세계은행의 국가혁신시스템과 UNIDO's의 청정기술혁신프로그램(clean tech innovation Program)이 있다.

4. 고위급 정책포럼(High-Level Political Forum)

발전을 위한 신 글로벌 파트너십¹⁵⁾

2013년 3월 UN에서 발표한 두 번째 작업반보고서(UN, 2013a)에서 발전을 위한 글로벌 파트너십 변화의 필요성에 대해 언급하고 있다. 이 보고서는 Post-2015에서 개발도상국의 발전을 위해 많은 국가들이 참여해서 복수 이해관계자들의 파트너십을 지향할 것을 권고하고 있다. 글로벌 파트너십의 특징은 첫째 목적 지향적 파트너십, 둘째 민간 참여를 유도하는 파트너십, 셋째 일관성 있는 파트너십이다. 먼저 목적 지향적 파트너십을 통해 기존의 논쟁적 이슈에 대한 합의를 이끌어낼 수 있으며 시민사회의 참여를 유도하는 파트너십을 통해 국민들의 행동 변화를 일으킬 수 있다. 마지막으로 파트너십 간의 일관성을 높임으로써 국가들의 우선 가치를 조정한다.(UN, 2013a, pp. 7-8) 또한 위 보고서에는 파트너십을 위해 필요한 부분을 재정지원, 기술 지원, 글로벌 거버넌스 강화로 명시하고 있다.

가. 지속가능한 발전 Post 2015 재정지원

지속가능한 발전이 이뤄지기 위해서는 많은 자원을 필요로 한다. 특히 특별한 필요를 가진 국가들의 지원에 있어서 장기적인 원조 의존과 함께 예산을 차지하는 비중이 늘어났다. 이러한 측면을 반영해서 공여국인 선진국은 원조를 늘리기 위한 노력하고, 개발도상국의 국내 자원을 동원하는 노력이 서로 연계되어야 한다. (UN, 2013a, pp. 10-11)

나. 새로운 글로벌 협력 관련 채무, 무역, 기술문제

글로벌 사회에서 저개발국의 채무의 지속성에 대한 논의를 더 활성화시킬 필요가 있다. 동시에 무역부문에서 글로벌 사회가 저개발국가의 시장진입을 돕고, 저개발국가가 수출역량을 갖추도록 추가적 자원을 공급하는 무역원조의 시행이 필요하다. (UN, 2013a, pp. 12-55)

15) UN(2013a), pp. 7-18.

다. 글로벌 거버넌스 강화

기술, 투자, 금융, 인구이동과 같은 문제에 대해 글로벌 거버넌스가 제대로 작동하고 있지 않고 있다, 특히 재정부문에 대한 규정이 더 필요한 상황이며 새로워진 글로벌 파트너십을 중심으로 추가적인 자원 동원 및 새로운 협력 주체의 참여와 관련하여 저개발국과 취약계층의 대표성과 목소리를 담는 노력을 점차 강화해나가야 한다(UN, 2013, pp. 17-18).

| 제3장 | 글로벌 이슈로서의 기후기술협력

제1절 기후변화협약 하의 기후기술협력

과학기술에 대한 국제협력 중 특히 기후기술의 국제협력은 유엔기후변화협약(UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change)을 비롯한 국제환경조약의 발전 과정과 그 맥락을 같이 하며 발전해 왔다. 본 절에서는 주로 UNFCCC 하에서의 협상의 전개 양상에 따라, UNFCCC 채택 이후부터 파리협정까지 주요 당사국 총회(Conference of Parties, COP)의 결과물을 바탕으로 기후기술협력이 어떻게 논의되어 왔는지를 검토한다.

1. 유엔기후변화협약 배경

국제적 수준의 환경문제 논의는 1972년 스웨덴 스톡홀름에서 있었던 유엔인간환경회의(United Nations Conference on Human and Environment)에서부터 본격적으로 시작되었다고 보는 관점이 유력하다. 유엔인간환경회의의 결과 유엔환경계획(United Nations Environment Programme)이 출범했으며 향후 다양한 국제환경조약에 기초를 제공한 스톡홀름선언(Stockholm Declaration)이 채택되었다.

이후 1992년 브라질 리우데자네이루에서 열린 유엔환경개발회의(United Nations Conference on Environment and Development)는 기존의 개발 패러다임에 경제, 사회, 환경적 요소를 모두 고려하는 지속가능한 발전(Sustainable Development) 개념이 리우 선언(Rio Declaration)으로 인해 공식적으로 채택되었으며, 특히 그동안의 개발 패러다임에 고려되지 못했던 환경적 요소를 위해 다양한 국제환경 원칙과 협약이 채택되었다. 산림원칙(Forest Principle), 유엔생물다양성협약(United Nations Convention on Bio-Diversity)를 비롯해 UNFCCC가 이 회의에서 채택되어 1994년에 비준되었다.

총 26조로 구성된 UNFCCC는 1995년부터 협약 최고의 의사결정기구인 COP을

매년 개최하여 협약 하의 기후변화 대응을 위한 국제협력의 방식과 매커니즘을 논의 해오고 있으며, 협약의 조항에 따라 상설 부속기구(Subsidiary Bodies)를 설립하여 운용하거나 의정서(Protocol)를 채택하는 등 기후변화 대응에 관한 국제협력 체제를 만드는 주요한 역할을 수행하고 있다. UNFCCC 제4조(의무) 제1항은 협약의 “당사국은 모두 온실가스 감축을 위한 기술의 개발, 적용, 확산 그리고 이전을 촉진하고 이를 위해 협력해야 한다”는 의무를 명시하고 있으며, 특히 동조 5항에는 선진국으로 하여금 ‘친환경 기술(environmentally sound technologies, EST)¹⁶⁾’와 ‘노하우(know-how)’를 개발도상국에게 이전하는 것을 촉진하고 재정적으로 지원할 수 있도록 모든 실행 가능한 방법(all practical steps)을 동원할 것을 의무로 명시하고 있다. 이후 UNFCCC 하에서 기술 이전과 관련하여 채택된 결정문(decision)이나 설치된 이행 매커니즘 및 프로그램은 모두 UNFCCC 제4조 제5항에 근거하고 있다. UNFCCC 사무국에 따르면 기술 이전과 관련된 현재까지의 당사국 총회의 주요 결정문은 다음과 같다.

〈표 3-1〉 기술 이전과 관련한 UNFCCC COP 주요 결정문

당사국총회	결정문 제목
제 3차 (교토)	Decision 9/CP.3 Development and transfer of technologies
제 7차 (마라케시)	Decision 4/CP.7 Development and transfer of technologies (decisions 4/CP.4 and 9/CP.5)
제 13차 (발리)	Decision 3/CP.13 Development and transfer of technologies under the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

16) 이때의 EST는 유연환경개발회의에서 채택한 의제 21(Agenda 21)에서 ‘environmentally sound technologies’라고 표현한 것을 따르기 위해 UNFCCC에서도 그대로 차용한 것으로 보인다. UNE에 따르면 넓은 의미의 EST은 ‘환경에 유해한 물질을 덜 배출하거나, 배출 전에 유해하지 않도록 처리하거나, 생산 잔여물을 재활용할 수 있는 재료나 공정을 통해 환경에 유해한 영향을 줄일 수 있는 기술’로 정의되나, UNFCCC 하의 EST를 포함한 기술에 대한 개념 일반은 본 보고서에서 말하는 ‘기후변화 경감 및 적응을 위한 기술’로 그 범위가 한정되어 나타난다. 이후 UNFCCC 하의 기술 이전과 관련한 협상과 결정문들의 채택을 거쳐 명칭이 조금씩 변화하였으나, 2001년 마라케시 협정 채택 이후 ‘mitigation and adaptation technologies’라는 개념이 등장하여 조금씩 EST를 대체하기 시작했으며, 2010년 칸쿤 합의 이후에는 ‘기후 기술(climate technology)’이라는 개념이 기후변화 대응이라는 맥락에서의 EST의 개념을 대체하기 시작했다. EST에 대한 자세한 내용은 본 장의 제2절을 참고.

당사국총회	결정문 제목
	Decision 4/CP.13 Development and transfer of technologies under the Subsidiary Body for Implementation
제 14차 (포즈난)	Decision 2/CP.14 Development and transfer of technologies
제 16차 (칸쿰)	Decision 1/CP.16 (제4장 2절에 해당) The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention
제 17차 (더반)	Decision 2/CP.17 (제 5장에 해당) Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention
	Decision 4/CP.17 Technology Executive Committee- modalities and procedures
제 18차 (도하)	Decision 13/CP.18 Report of the Technology Executive Committee
	Decision 14/CP.18 Arrangements to make the Climate Technology Centre and Network fully operational
제 19차 (바르샤바)	Decision 25/CP.19 Modalities and procedures of the Climate Technology Centre and Network and its Advisory Board
제 20차 (리마)	Decision 16/CP.20 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Network for 2013
	Decision 17/CP.20 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Network for 2014
제 21차 (파리)	Paris Agreement Article 10
	Decision 12/CP.21 Enhancing climate technology development and transfer through the Technology Mechanism
	Decision 13/CP.21 Linkages between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism of the Convention

자료: United Nation, http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?NAD_dtt (2016. 10. 22)

2. 교토 의정서

교토 의정서(Kyoto Protocol)은 일본 교토에서 열린 제 3차 당사국총회(COP 3)에서 채택된 의정서로 협약의 당사국만이 비준할 수 있는 UNFCCC 제17조에 따른 협약 내 의정서이다. 구체적인 이행 의무를 명시하지 않아 구속력의 수준이 낮은 UNFCCC와는 달리, 교토 의정서는 구체적인 기간 동안 구체적인 온실가스 감축량을 달성해야 하는 국가들의 명단을 부속서에 포함하는 등 구속력의 수준이 높은 조약이다. 총 6개 종류의 온실가스에 대해 39개 당사국(38개국과 유럽 공동체 1개 기구)의 총 감축량 평균이 1990년 수준 배출량 대비 2008년부터 2012년까지 평균 5% 이상이 되도록 명시하고 있다. 현재의 교토 의정서는 2012년 제 18차 당사국총회에서 1회 개정되어 이 개정안을 수락한 65개 당사국에게만 효력을 발생하고 있다.

교토 의정서는 구체적인 감축 목표에 더해 당사국 간의 협력을 통해 상호 온실가스 배출량을 감축할 수 있는 매커니즘을 명시하고 있다. 이러한 매커니즘에는 선진국 간의 협력 사업을 통해 온실가스를 감축하는 공동이행(Joint Implementation), 선진국과 개발도상국 간의 청정개발매커니즘(Clean Development Mechanism, CDM), 그리고 배출권거래제(Emissions Trading Scheme; Emissions Trading System, ETS)가 해당한다. 이 중 CDM을 중심으로 UNFCCC 협상 초기의 기술 이전에 대한 논의가 진행되었다.

CDM이란 선진국이 개발도상국과 협력하여 진행한 감축 사업에 대해 감축 실적의 일부를 선진국의 실적으로 인정해주는 제도를 말한다. CDM은 엄밀히 말해 기술 이전을 위한 UNFCCC 하의 매커니즘은 아니나, 선진국과 개발도상국 간의 협력 사업이 주로 기술 이전의 형식을 띠었다는 점에서 기술 이전을 실질적으로 촉진한 매커니즘이라는 평가를 받고 있다(Murphy et al. 2013). 특히 2008년 CDM 평가서에 따르면 2008년까지의 전체 CDM 사업 중 전체 감축량의 약 59%를 차지하는 36%의 사업이 핵심 사업 내용으로 기술 이전을 포함한 바 있다(Seres 2008).

3. 마라케시 당사국 총회

모로코 마라케시에서 열린 제 7차 당사국총회의 4번째 결정문은 ‘UNFCCC 제4조 제5항의 의미 있고 효과적인 이행을 위한 기본 계획(Framework for Meaningful and Effective Actions to Enhance the Implementation of Article 4, Paragraph 5 of the Convention)’이라는 이름의 부속서를 포함하고 있다. 이 부속서는 기술 이전 프레임워크(technology transfer framework)라는 이름으로 이후 COP 결정문에 종종 등장하는데, 이는 어떤 이행 매커니즘이나 부속기구를 칭하는 것이 아닌 UNFCCC 하에서 기술 이전 논의의 주요 원칙을 담았다는 의미로써의 용어로 이해해야 한다. 이전 총회의 결의문은 주로 제 19차 유엔특별총회에서 채택된 ‘친환경 기술의 이전에 관한 의제 21의 향후 이행 프로그램(programme for the further implementation of Agenda 21 on the transfer of environmentally sound technologies)’에 근거했던 반면, 마라케시 당사국 총회 이후에는 이 기술 이전 프레임워크가 기술 이전 관련 결정문과 이행 매커니즘의 주요 근거가 되었다.

기술 이전 프레임워크는 UNFCCC의 결정문 중 처음으로 기술 이전에 대해서 세부적인 이행 목표를 세웠을 뿐만 아니라, 기술집행위원회(Technology Executive Committee, TEC)의 전신이라고 할 수 있는 기술 이전에 관한 전문가 그룹(Expert Group on Technology Transfer, EGT)을 출범시킨 중요한 기초 문서이다. 기술 이전 프레임워크가 세운 세부 이행 목표는 총 5가지로, ‘기술 수요 및 수요 평가(technology needs and needs assessments)’, ‘기술 정보(technology information)’, ‘여건 마련(enabling environments)’, ‘역량 강화(capacity building)’, 그리고 ‘기술 이전을 위한 매커니즘(mechanisms for technology transfer)’로 구성되어 있다. EGT는 이 중 다섯 번째인 ‘기술 이전을 위한 매커니즘’의 이행을 위한 목적으로 출범하였다.

기술 이전 프레임워크에 따른 각 세부 이행 목표의 내용은 다음과 같다.

가. 기술 수요 및 수요 평가(3-7조)

개발도상국의 감축과 적응 기술 수요의 우선순위를 파악하는 국가 주도의 활동들을 말한다. 다양한 이해관계자가 협의 과정에 참여하여 기술 이전의 장애 요소를 선별하고 이를 극복할 방안을 마련한다. 구체적인 활동으로는 유·무형의 기술(hard and soft technologies), 감축 및 적응 기술의 파악, 규제 방안 모색, 재정 지원 그리고 역량 강화 사업이 있다.

나. 기술 정보(8-11조)

네트워킹을 포함하는 유·무형의 다양한 방법으로 친환경 기술의 개발 및 이전을 촉진할 수 있도록 다양한 이해관계자 간의 정보 교환 및 흐름을 활성화하는 것이라고 명시되어 있다. 다시 말해 다양한 이해관계자 간 친환경 기술의 개발 및 이전을 위한 필요한 정보들을 수집하고 공유할 수 있는 플랫폼을 수립하는 것이다. 이 이행 목표를 위해 2001년 UNFCCC 사무국이 관리하는 기술 정보 웹사이트인 TT: CLEAR가 만들어졌다.

다. 촉진 환경(12-14조)

각국의 공공과 민간 부문에서의 기술 이전을 용이하게 할 수 있는 여건을 마련하는 것을 목표로 한다. 이러한 여건을 조성하기 위한 방안으로 무역 정책, 기술 이전에 대한 기술적, 법적, 행정적 장애 요소 제거, 규제 체제 그리고 투명성 강화 등이 있다.

라. 능력 배양(15-21조)

기술 이전 논의의 맥락에서의 능력 배양을 말하며, 개발도상국이 친환경 기술을 평가, 적용, 관리, 개발할 수 있는 과학적/기술적 지식, 능력이나 제도를 강화하는 프로세스를 말한다. 해당 개발도상국의 주도 하에 이루어져야 하며, 국가의 우선순위와 상황에 맞도록 역량 강화를 기획해야 한다는 원칙이 포함되었다.

마. 기술 이전을 위한 매커니즘(22-28조)

기술 이전에 대한 논의를 상시적으로 진행하고 연구하며, 기술 이전을 위한 실질적인 정책적 제언을 할 수 있는 제도를 설립하는 것이 목표이다. 이 이행 목표를 위해 EGTG가 설립되었다. EGTG는 2007년 전반기를 끝으로 활동을 종료하도록 되었으며, UNFCCC의 부속기구인 과학기술자문을 위한 부속기구(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA)에 자문을 제공하는 역할을 맡았다.

4. 발리행동계획

발리에서 열린 제 13차 당사국총회는 3번째 결의안의 제2부속서로서 EGTG의 활동 사항을 개정하는 결정을 내렸다. 기존의 EGTG는 주로 SBSTA와 더 밀접한 관련을 갖고 활동해왔으나, 이 개정 이후 이행을 위한 부속기구(Subsidiary Body for Implementation, SBI)에도 자문을 제공하도록 함으로써 활동 범위가 넓어지게 되었다. 이는 활동 전반기에 주로 기술 정보나 수요와 같은 자료들을 수집하는 것이 EGTG의 주요 활동이었다면, 이후에는 수집된 자료를 바탕으로 실질적인 기술 이전을 위한 정책 제언에의 필요성이 대두되었기 때문으로 해석된다. 이처럼 EGTG의 SBI에서의 활동은 1년 뒤 제 14차 당사국총회에서 개발도상국의 기술수요평가 사업에 대해 재정 지원을 골자로 하는 포즈난 전략 프로그램(Poznan Strategic Programme on Technology Transfer)이 설립되는데 크게 기여하였다.

발리 행동 계획의 가장 큰 성과는 교토의정서의 1차 이행기간이 종료되는 시점인 2012년 이후의 새로운 국제 기후체제를 기획하기 위한 '장기 협력 행동에 관한 협상 작업반(Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention, AWG-LCA) 구성이라고 할 수 있다. AWG-LCA는 2009년까지 2012년 이후 신기후체제의 주요 과제로 총 5가지를 설정하였는데, 그 중 4번째가 기술 개발과 이전으로 설정되었다. 이에 따라 AWG-LCA는 2009년 이후 EGTG를 단순한 자문 기구에서 독립적으로 기술 이전을 촉진시킬 수 있는 사업이나 네트워크 형성을 주도할 수 있는 부속 기구로 격상시킬 수 있는 방안을 모색하기 시작했다

(UNFCCC/AWGLCA/2009/14).

5. 기술매커니즘의 설립

AWG-LCA의 협상 결과는 2009년 코펜하겐에서 열렸던 제 16차 당사국총회에 보고되었으나, 총회는 이에 대해 합의에 이르지 못하여 이를 ‘유의한다(take note)’는 중립적인 표현으로 채택하는데 그쳤다. 협상 결과문인 코펜하겐 협정(Copenhagen Accords)은 EGTT를 기술 이전 정책과 관련한 연구 및 포럼을 담당하는 상설 위원회인 기술 집행 위원회(Technology Executive Committee, CTCN)로 격상하고, 기존에 기후기술 국제협력을 위해 활동해 온 여러 국제기구 및 주요 이해관계자들 간의 네트워크를 구축하고 관리하는 기후기술센터 및 네트워크(Climate Technology Center & Network, CTCN)의 창설을 골자로 하는 기술 매커니즘(Technology Mechanism)을 설립하도록 했다. 해당 협정은 1년 후 칸쿤에서 열렸던 제 17차 당사국총회에서 채택한 칸쿤합의(Cancun Agreements)에 대부분의 내용이 반영되었다. 따라서 기술 매커니즘은 공식적으로 2010년에 설립되었으며, TEC 및 CTCN은 2012년부터 그 활동이 시작되었다.

이전의 기술 이전 논의와 기술매커니즘이 차별화되는 점은 다음과 같다.

첫째, EGTT가 SBI와 SBSTA에 각각 자문을 제공하는 것이 아닌, 기술 매커니즘 하에서는 TEC가 SBI와 관련이 있는 업무인 기술 이전과 관련된 정책적 자문을 제공하는 정책기구(policy arm)이자 싱크탱크(think tank)로, CTCN은 SBSTA와 관련이 있는 업무인 실질적인 기술수요파악과 기술 정보에 대한 수집을 담당하는 이행기구(implementation arm)로 기능을 수행하게 된 것이다.

둘째, EGTT가 SBI와 SBSTA를 거쳐 당사국총회에 보고했다면, 기술매커니즘 하에서는 주제의 중요도나 당사국총회의 요청에 따라 TEC나 CTCN이 직접 당사국총회에 보고할 수 있게 되었다. 대표적으로 기술매커니즘과 재정매커니즘의 연계의 경우 TEC가 직접 당사국총회에 가능한 방안에 대해서 보고하기도 하였다.¹⁷⁾

17) (FCCC/CP/2014/6) Linkages between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism of the Convention: recommendations of the TEC.

셋째, TEC의 경우 SBI 및 SBSTA의 회기와 동일한 회기에 회의를 개최하여 운영되는 회의 기관으로 EGTT의 형태를 많이 따랐으나, CTCN은 UNEP이 운영을 담당하여(host) 덴마크 코펜하겐에 사무국을 두는 상설 기구의 모습을 띄었다. 즉 기존의 EGTT가 주로 전문가 회의를 기반으로 SBI 및 SBSTA에 자문을 제공하는 형태로 운영되었다면, 기술 매커니즘은 해당 역할을 TEC가 동일하게 수행하는 가운데 CTCN이라는 상설기구를 두어 기술 이전 논의 및 이행을 지속적으로 관리하는 형태로 구상되었다.

6. 파리협정 이후의 기술매커니즘

가. 파리협정의 의미

미래부 보도자료에 따르면 파리협정의 의미는 네 가지로 볼 수 있다. 첫째, 파리협정을 통해 기후변화 대응을 위해 선진국과 개발도상국이 모두 참여해 긴밀히 협력하고 행동하는 공고한 플랫폼이 마련되었다고 볼 수 있다. 교토의정서 하에서 일부 선진국만 감축에 참여하였던 한계를 극복하고, 선진국과 개발도상국이 모두 참여하기 때문이다. 기존의 획일적인 감축목표 설정 방식 대신, 당사국들이 각자의 여건과 역량을 고려하여 자발적으로 INDC를 제출함으로써 이행의 실효성을 담보하게 되었다. 둘째, 개발도상국의 온실가스 감축 노력에 동참함에 따라, 선진국이 대 개발도상국 지원을 확대함으로써 전 세계가 통합적인 공동 발전하는 계기가 되었다. 셋째, 파리총회를 계기로 개발도상국의 저탄소 기술 사업화에 대한 선진국의 재정 지원이 점차 확대될 것으로 예상된다. 2010년 탄생한 ‘기술협력 매커니즘’이 정착되면서 국가 간 기술개발 및 이전을 위한 실질적 협력이 활성화될 전망이다. 넷째, 민간 부문에 명확하고 안정적인 시그널을 줌으로써 저탄소경제로의 이행이 촉진될 것으로 예상된다. 각국의 정치적 의지의 산물인 신기후체제는 정부와 기업에게 시장 형성에 대한 기대감과 새로운 비즈니스 기회를 위한 R&D 투자를 촉진할 것이다. 친환경 기술의 혁신으로 비용이 절감되면 이 기술을 시장에서 자발적으로 사용하게 되고 다시 투자로 이어지는 선순환 효과를 끌어낼 수 있다.

나. 파리협정 이후 기술 매커니즘¹⁸⁾

개발도상국이 NDC를 효과적으로 이행하기 위해서 화석연료대체 기술에 대한 접근성이 보장되어야 한다. 기술개발과 이전에 대한 논의는 지속되어 왔지만 그간 UNFCCC 부속기구들의 관심의 대상이 아니었고 UNFCCC 내 기술매커니즘의 발전 즉 TEC와 CTCN의 구성과 운영 활성화에 대한 논의는 미미했다. 그러나 파리협정 협상 초기 행동 강화를 위한 더반플랫폼 작업반(Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, ADP) 세션에서 기술개발과 이전에 논의가 활발히 진행되었다. 그 중에서도 자원과 지적재산권(IPR)이 핵심 이슈가 되었다(Wolfgang Obergassel 외, 2016).

최종문서에는 관련 조항이 포함되지 않았지만 기술매커니즘의 기술프레임워크가 구성된 것은 개발도상국의 성과라고 볼 수 있다. 개발도상국의 기술수요평가(TNA) 업데이트, TNA 이행을 위한 기술 및 자원 등 기술 이전에 필요한 기반 향상, 저해요소 제거 등 기술프레임워크를 구체화였다. 기술-재정매커니즘 간의 연계는 개발도상국과 선진국 간 논쟁의 대상이었다. 이번 파리협정의 또 다른 성과는 기술과 재정 매커니즘 간 연계성이 분명해졌다는 데 있다¹⁹⁾. IPR에 대한 내용이 협정문에 명확히 담겨져 있지 않지만 기술과 재정 간 연계성을 다루는 문안에 “기후재정은 저작권이 있는 기술을 구매하는데 사용된다”라는 내용이 포함되어 있다(Wolfgang Obergassel 외, 2016).

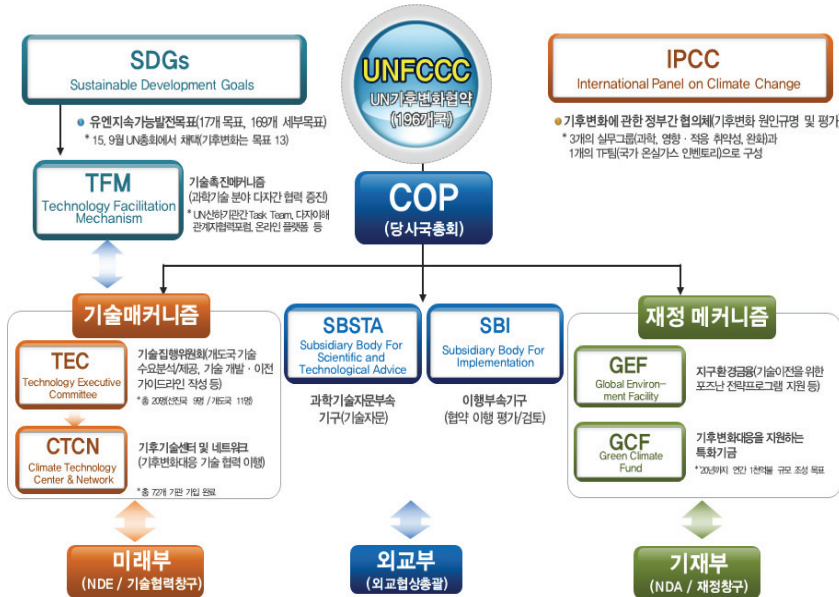
국내 차원에서 볼 때 기술매커니즘의 국가창구(NDE)는 미래창조과학부로 지정되었고 2016년 3월 기후기술협력팀이 신설되었다. 전담팀 신설 5개월 만에 CTCN 회원기관 보유국 중 한국은 총 회원국 212개 중 가장 많은 회원기관(27개) 보유국이 되었다. 이는 4차례 CTCN 국내회원기관 협의회를 개최 및 각종 행사에서 기술매커니즘 내 국제 리더십 확보의 중요성 강조 등 부처의 경계를 넘어서 공동협력을 추진한 노력의 결과이다. 국내 회원기관 확대는 우리 기후기술의 해외 진출 교두보를 마련할

18) Wolfgang Obergassel et al.(2016), 「Phoenix from the Ashes- An ... on Climate Change」, http://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/Paris_Results.pdf(2016.10.23)

19) 파리협정문 제10조 5항 참고.

뿐만 아니라 국가 온실가스 감축목표(NDC) 2030년 배출전망치 대비 37% 감축 목표 중 해외감축분(11.3%)을 이행하기 위한 기반구축에 기여할 수 있다²⁰⁾.

[그림 3-1] 국제 기후변화대응 체계



자료: 미래창조과학부 보도자료(2015. 11. 3), 「정부, 기후변화대응을 위한 글로벌 기술협력의 기본방향과 원칙 정했다」.

제2절 기후기술과 기술이전

위에서 UNFCCC의 협상 및 발전 과정과 함께 기술 이전 논의가 어떻게 진행되었는지 검토했다면, 본 절에서는 기술 이전 자체에 초점을 맞추어 UNFCCC를 포함한 다양한 이해관계자들이 어떻게 기술 이전을 연구하고 이행해왔는지에 대해서 살펴보고 도록 한다. 즉 기술 이전을 정의하는 다양한 이해관계자들의 관점을 살펴보고 UNFCCC를 포함한 주요 행위자들이 기술 이전을 어떻게 이행하고자 했는지를 살펴본다.

20) 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 31), 「한국, 기후기술센터네트워크 회원기관 세계 최대 보유국 등극」.

기술은 매우 넓고 복잡한 개념으로, 이를 이전의 대상으로써 관리하고 사업화하려면 충분한 개념화의 과정이 필요하다. 그러나 일반적으로 다양한 기술 이전에의 노력의 한계로 지적되어왔던 것은 바로 이러한 기술과 기술 이전에 대한 성급하거나 불명확한 개념화이다. 따라서 기술 이전을 충분히 개념화하기 위해 필요한 세부 개념들을 도출하여 각각에 대한 다양한 이해관계자들의 관점을 살펴보아야 한다.

기후변화에 대응하기 위한 기술이라는 의미로 처음 등장한 “기후기술” 개념은 친환경 기술 또는 환경적으로 건전한 기술(environmentally sound technologies, EST)이다. EST는 리우 회의에서 채택된 의제 21에서 처음으로 소개되었으며, 특히 제34조에서 다음과 같이 서술하고 있다. “EST는 단일 기술만이 아닌 노하우, 절차, 제품과 서비스, 장비 그리고 제도를 포함한 전체 시스템이다(Environmentally sound technologies are not just individual technologies, but total systems which include know-how, procedures, goods and services, and equipment as well as organizational and managerial procedures)” 즉 EST는 초기에 단일 기술이나 유형의 기계적 장치만을 일컫는 것이 아닌 이를 포함한 문제를 해결하는 과정에 필요한 모든 요소들을 고려하는 시스템적 개념이었다. 다만 의제 21에서의 EST는 기후변화에만 대응하는 기술이 아닌 환경 일반을 고려하는 기술이라는 맥락에서 사용되었다.

이후 UNFCCC에서는 2001년 마라케시 협정을 통해 EST 뿐만이 아닌 저감 및 적응 기술(mitigation and adaptation technologies)이라는 개념이 등장하여 EST 중에서도 기후변화라는 문제에 대응하기 위한 성격의 기술이라는 의미를 갖게 되었다. 이후 UNFCCC에서 사용되는 EST는 넓게는 목적이 반드시 기후변화 대응이 아니더라도 온실가스 배출 등 기후변화에 영향을 줄 수 있는 요인을 최소화 한 기술, 좁게는 기후변화에 대해 감축이나 적응 등 직접적인 대응을 위한 목적으로 만들어지고 활용되는 기술을 의미하게 되었다. 그러나 UNFCCC 제4조 제5항에도 명시되었듯이 EST를 노하우와 따로 표기하여 사실상 EST의 물질적 측면이 강조되는 양상을 나타내기도 하였다.²¹⁾

21) UNFCCC 4.5, The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the Convention. (후략)

이러한 점에 대해 비판적인 시각도 존재한다. Haselip 외(2015)는 2015년 'Climatic Journal'에 게재되어 온 총 6편의 논문을 정리하는 논문을 발표하며 UNFCCC의 기후 기술에 대한 이해에 비판적인 시각을 제공했다. 저자들은 기후 기술이 정확히 무엇인지에 대한 논란이 존재함에도 UNFCCC 하에서 이루어진 기술 이전 논의에 있어 다음의 두 가지가 협상의 진전을 방해해왔다고 주장했다. 첫째, UNFCCC 하의 기술 이전 논의는 기술에 대한 지나치게 좁고 도구주의적(highly narrow and instrumentalist), 혹은 안일한(naive) 이해를 바탕으로 진행되어 왔으며, 특히 기술의 유형의 장비나 장치와 같은 물질적 측면만을 강조하는 통념(widespread preoccupation with the tangible aspects of technology as a piece of material equipment and machinery)에 쫓아있다(Ockwell & Mallett 2012). 둘째, 시장 지향적 관점(market-based approaches)에 의해 기술 이전의 경제적 효과가 지나치게 강조되었다. 이러한 두 가지 관점은 기술 이전 대상국의 수요 및 현지 상황을 고려하지 못한 채 기술 이전에 대한 단편적인 이해를 불러왔으며, 모든 경우에 통용 가능한(one-size fits all) 기술 이전 방법론에 대한 논의만을 지속했다는 것이 이들의 주장이다.

기후 기술은 정의내리는 방법에 의해 그 개념이 제시되기 보다는 감축 기술, 적응 기술로 나누어 각각에 대한 분류를 통해 간접적인 방법으로 그 개념이 제시되는 경향이 많다. 예컨대 Dechezlepretre 외(2008)는 기후 기술 중 저감 기술을 풍력, 태양력, 지역, 해양, 바이오매스, 수력의 6가지 신재생에너지 기술과 폐자원활용, 복구, 메탄 파괴와 회수, 친환경 시멘트, 건물 내 에너지 보존, 자동차 연료분사 장치, 고효율 조명, 탄소포집 및 저장과 같은 13가지 에너지 효율 기술로 분류했다. 신의순·김호석(2005)은 온실가스 저감 기술을 기존 기술에 비해 온실가스 배출량이 적은 기술이라고 정의했으며, 이를 다시 에너지효율기술, 대체에너지기술 그리고 온실가스 저장 및 제거기술 세 가지로 구분하였다. UN의 경우 기후 기술에 대한 정보를 담은 Climate Tech Wiki (www.climatetechwiki.com) 웹사이트를 개설하여 감축 기술과 적응 기술을 분류하고 있다. 해당 사이트는 감축기술은 2006 기후변화에 관한 정부 간 패널(IPCC) 가이드라인을, 적응 기술은 FCCC/SB/2009/2 보고서의 제 2 부속서를 활

용했음을 언급하고 있다.

기후기술의 국제협력은 기후기술의 개발과 이용에 더 많은 국가들이 참여할 수 있는 가운데 상호 이익을 침해하지 않는 방안을 마련하는 것에 초점이 맞추어져 있다. 국제협력 논의에 더 많은 개발도상국이 참여하면서 개발도상국의 주장이 확대되는 가운데, 가장 쟁점이 되고 있는 부분은 선진국에서 개발도상국으로의 기후기술 이전 과정에 발생할 수 있는 선진국 기술보유자의 지적재산권 침해 여부이다. 기후기술과 독립적으로 국제 지적재산권 논의는 세계무역기구(WTO) 설립 조약 제 1C부속서인 국제지적재산권협정(TRIPs)을 중심으로 이루어져왔으며, 따라서 기후기술 이전에 있어서의 지적재산권 문제는 TRIPs와 함께 바라보아야 한다.

우리나라는 2016년 6월 미래창조과학부가 발표한 ‘기후기술로드맵(CTR)’에 10대 기후 기술을 선정함으로써 기후 기술을 정의하기도 하였다. 해당 기술에는 1) 태양전지 2) 연료전지 3) 바이오연료 4) 이차전지 5) 전력IT 6) CCS의 탄소저감 6개 기술, 7) 부생가스 전환 8) CO₂ 전환 9) CO₂ 광물화의 탄소 자원화 3개 기술, 그리고 기후변화 적응 기술로 10) 공통 플랫폼 기술을 선정하였다. 5) 전력 IT를 선정하는 등 기후 기술에 대한 정의에 있어 물질적인 측면만을 강조하지 않았으나, 적응 기술을 10) 공통 플랫폼 기술의 1개 기술로 선정하고 그 안에 기후변화 감시, 관측, 취약성 및 리스크 평가, 피해저감 및 회복력 강화, 중장기 대응기반 구축을 포함하는 등 감축 기술에 주로 집중한 기술 분류를 보여주었다.

제3절 유엔기후변화협약 하 기술이전 매커니즘

본 항목에서는 유엔기후변화협약 하에 설치된 기술 이전을 위한 다양한 이행 기구와 매커니즘의 발전 과정을 살펴보고자 한다. 위에서 언급했던 EGTT, TEC, CTCN과 같은 UNFCCC 하의 기구적 성격을 갖는 매커니즘과 포즈난 전략 프로그램 등 프로그램적 성격을 갖는 매커니즘을 모두 살펴볼 것이다.

기술이전을 위한 전문가그룹(Expert Group of Technology Transfer, EGTT)는 당사국총회에 의해 지명된 총 20명의 전문가가 2년씩 활동했으며 전문가들은 1회에

한하여 연임이 가능했다. 지역적으로 균등한 분배를 위해 아프리카, 아시아-태평양, 라틴아메리카-캐리비안 지역 국가에 각각 3명씩 총 9명, 도서 국가에 1명, 부속서 I 국가에 7명 그리고 관련 국제기구로부터 3명을 초빙했다.

인도네시아 발리에서 열린 제 13차 당사국 총회 이전까지의 EGTT의 주요 업무는 당사국총회 또는 SBSTA의 요청에 따라 SBSTA에게 기술 이전과 관련된 주요 이슈 및 논의 평가를 담은 보고서를 제출하는 것이었다. SBSTA에게 제출된 보고서는 SBSTA의 승인을 받아 당사국총회에서 최종적으로 채택되는 방식이었다. 대표적으로 제 10차 당사국총회는 EGTT에게 6번째 결정문(Decision 6/CP.10)을 통해 제 12차 당사국총회에서 채택할 ‘기술 이전에 관한 의미 있는 결의’의 초안을 작성할 것을 요청한 바 있다. 그러나 해당 결의의 채택은 1년 후인 발리에서 이루어졌다.

제 13차 당사국총회의 3번째 결의안의 제2부속서는 EGTT의 정관을 다소 수정하는 내용을 담았다. 이 부속서에 의해 EGTT의 구성원은 총 19명이 되었으며, 2001년 정관에서 초빙했던 20명 중 3명의 국제기구 관련자들을 제외하고 부속서 I 국가 1명과 비부속서 I 국가 1명씩을 추가하였다. 대신 관련 있는 국제기구의 전문가들을 매 회의마다 4명 씩 초빙하기로 하였다.

위에서도 언급하였으나 발리 당사국 총회 이전과 이후의 EGTT의 가장 큰 차이점은 바로 SBI와의 활동 연계의 여부이다. 이전에는 제 7차 당사국총회 4번째 결정문의 부록에 실린 정관에 따라 주로 SBSTA에 자문을 제공하도록 되어있었다면²²⁾, 포즈난 전략 프로그램 (2008~)은 기술 이전에 필요한 재정을 GEF에서 지원을 받는 것이 주 내용이다. 기술매커니즘을 실효적으로 진행하기 위한 재정적 지원에 대한 논의가 지속되어 왔으며 이는 기술매커니즘과 재정매커니즘의 연계에 대한 논의라고 할 수 있다. 이는 2008년 포즈난 전략 프로그램에서부터 지속적으로 논의되어왔으며, 기술 이전 초기에 기후 기술에 대한 정보를 수집하고 기후 기술 개념의 정립에 초점이 맞추어져 있던 것이 이후에 기술의 이전을 위한 정책 수립, 기술수요평가 등 실질적인 사업

22) (FCCC/CP/2001/4의 부록) 2. The expert group on technology transfer shall analyze and identify ways to facilitate and advance technology transfer activities, including those identified in the annex to decision 3/CP.7 and make recommendations to the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA).

의 이행으로 초점이 옮겨진 것이 주요 원인이다.

칸쿤 합의의 결과 기존의 EGTT를 대체하는 TEC(기술집행이사회)가 설립되고, 전 세계에 퍼져있는 기후 기술 관련 주요 정부 기관, 연구소, 기업, 대학, 시민단체와 같은 이해관계자들 간의 네트워크를 조정하고 관리하는 CTCN이 설립되었다. UNFCCC 당사국 총회와 TEC, CTCN을 삼각 구도로 묶어 ‘기술 매커니즘’이라고 한다.

1. 기술집행위원회

EGTT와 유사하게 20명의 전문가로 구성되며, SBI 및 SBSTA의 회기에 따라 매년 2회 상반기와 하반기에 회의를 진행한다. 부속서 I 국가에는 9명, 비부속서 국가에는 11명을 배정하여 EGTT의 구성과는 차이를 보이며, 각 국가 군에서 1명씩을 의장과 부의장으로 선출한다. 칸쿤 합의에 따르면 기술집행위원회는 구체적으로 다음의 기능을 수행한다. (121조)

- 감축 및 적응에 필요한 기술개발 및 이전에 대한 기술 수요, 정책 제언, 기술적인 사항 제공
- 감축 및 적응을 활성화하기 위한 기술개발 및 이전 관련 활동 권고
- 최빈국을 고려한 기술개발 및 이전의 정책과 프로그램에 대한 우선순위 권고
- 각 이해당사자와의 협력 촉진
- 감축 및 적응을 위한 행동을 증진하기 위해 기술개발 및 이전에 대한 장애 요소를 제거할 수 있는 방안 권고
- 관련 있는 국제 기술 이니셔티브, 이해당사자 및 기구들과의 연결을 통한 협약 내외의 기술 관련 행동들에 일관성과 상호 협력을 모색
- 감축 및 적응을 돕기 위한 모범 사례로부터의 교훈을 개발하는 등 국제적, 지역적, 국가적 차원에서 관련 있는 이해당사자, 특히 국가와 관련 기관 및 기구들의 기술 로드맵 및 행동 계획을 촉진

TEC는 매년 CTCN과 SBSTA에 합동보고서(Joint annual report)를 작성하게 되어 있으며, 특히 포즈난 프로그램에 대한 최종 평가를 2015년 SBI에게 한 바 있다. (FCCC/SBI/2015/16) 또한 기술수요평가 및 사업과 관련한 사례, 기술이전 및 개발에의 장애 요소와 그 극복 방안 등의 내용을 담은 짧은 보고서인 TEC Brief을 정기적으로 작성하고 있다. 다음은 TEC의 2016-2018년 작업 계획(rolling work plan)이다.

〈표 3-2〉 TEC의 2016-2018 기간 작업 계획

대주제	세부과제	결과물
작업 분과 1: 기술 관련 이슈를 분석하고 정책 제언 제공		
혁신연구, 개발과 실용화	1. 기술의 이전과 분배를 포함한 혁신이 어떻게 자국이 정하는 기여(NDCs)의 기술적 요소의 이행을 돕고 파리 협정과 관련한 중장기적 전략에 도움을 줄 수 있는지 분석	1.1. 배경 보고서 1.2. TEC 1.3. 당사국에게 전하는 주요 메시지(key messages)
	2.1. 촉진 환경과 장애물과 관련한 기술수요 평가(TNA), NDCs와 CTCN에게 전달된 당사국들의 요청을 정리 2.2. 위의 2.1.을 기반으로 촉진 환경과 장애 요소 제거를 위한 정책적·전략적 제언	2.1. 배경 보고서와 맵핑(mapping) 2.2. 당사국에게 전하는 주요 메시지(2018년까지)
	3. 기존 TEC 작업에 기초하여 연구개발(RD&D)에의 작업 결정 및 착수	3.1. 연구개발 초점 보고서 (TEC 13차 회의에서 채택) 3.2. 향후 연구개발 초점 보고서 발간
	4. 국제 기술 연구개발에의 재정에 대한 수요 평가- 민간 부문의 연구개발 부문의 투자를 촉진하고 기후 기술을 직접 사용하는 방안 포함	4. TEC 13에 제출할 컨셉 노트와 19, 20, 23, 24번 활동 추가
감축	5. TNAs와 NDCs 그리고 25번 활동의 결과들을 바탕으로 한 향후 주요 주제 선정과 기술전문가회의(TEMs) 지원	5. TEMs에 지원
	6. 기술검토과정(TEP) 결과를 TEC Brief와 다양한 주제별 토론회 같은 기회에서 논의할 수 있는 주제로서 만들기- NDCs를 위한 촉진 환경 조성, 모사할 수 있는 모범 사례, 정책 방안 및 격차 인식 등의 방안을 낼 수 있도록 고려	6.1. 주제별 토론(thematic dialogue) 그리고/혹은 TEC Brief (2017-2018) 6.2. 합동 보고서에 TEP의 결과를 반영하기
기술수요 평가	7. 기술행동계획(TAPs) 준비에 필요한 가이드라인을 2016년 5월까지 만들어 제공하기	7. 가이드라인 발간

대주제	세부과제	결과물
	8. 제 2차 TNA 사업기간(2017-2018) 중의 새로운 TNA와 TAP 보고서를 위한 개요 제공	8. 개요 보고서 발간
	9.1. 적응위원회(AC), 최빈국 전문가 그룹(LEG) 그리고 CTCN과 함께 당사국이 어떻게 TNA의 결과를 국가적응계획(NAPs)에 반영할 수 있을지 고려- TEC에 보고 9.2. TNA와 NDC 간의 연계 방안 논의	9.1. 관련 내용 보고서 발간 9.2. 관련 내용 보고서 발간
	10. TNAs에 있어 수송 관련 정보들을 취합하고 정리한 보고서를 TEM에 2016년 5월까지 제출	10. 보고서 제출
	11. TNA의 결과를 모니터링 할 수 있도록 모니터링 요소, 모범 사례들을 바탕으로 방법론 초안을 작성	11. 방법론 도출
작업 분과 2: 이행 행동을 강화하기 위한 기술협력과 파트너십 촉진 및 지원		
적응	12. 적응 기술에 대한 남-남(South-South Cooperation)에의 촉진 및 장애 요소에 대한 주제별 논의 구상	12. 주제별 논의 (TEC 12)
	13. 적응 기술에 관한 남-남 협력 및 삼각 협력(TrC)에 대해 TEC에 자문을 제공하기 위해 임시 전문가 패널을 설치하는 것을 고려	13.1. 남-남 협력 및 TrC에 대한 향후 작업 (2016) 13.2. TEC 차원에서의 논의 (2017)
	14. 적응과 관련한 TEM을 준비하는 데에 AC의 작업을 지원	14. 작업 지원
기후기술 제정	15.1. 기술매커니즘과 재정매커니즘의 연계 논의 지속적으로 진행 및 방안 모색 15.2. 제 22차 당사국총회에서 나온 기술-재정매커니즘 연계 논의를 후속 조치(follow-up)	5.1 SBSTA 44차 회의에서 워크숍 (2016년 5월) 15.2. 2016년 합동 보고서에 해당 워크숍의 결과를 반영 15.3. 기후 기술 재정과 관련한 후속 조치 (2017)
	16.1. 장기적 재정에 관한 워크숍(workshop on long-term finance) 지원 16.2. 재정매커니즘의 운영 기관들의 가이드라인 초안 작성 지원	16.1. 워크숍 지원 16.2. 재정상설위원회(Standing Committee on Finance)에게 가이드라인 초안 작성 지원
	17. 포즈난 전략 프로그램의 평가 보고서에 대한 최신화- GEF의 4차 사업 기간에 진행된 시범 사업과 포즈난 전략 프로그램 기후 기술 이전 및 재정 센터들로부터 얻은 교훈을 바탕으로	17. 포즈난 전략 프로그램 평가 보고서 최신화

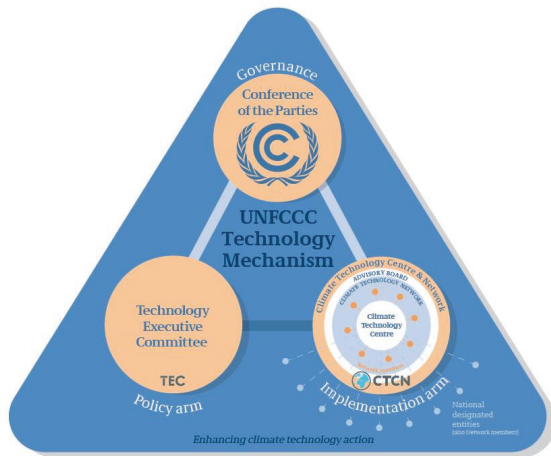
대주제	세부과제	결과물
새롭게 부상하는 탄소와와 의 협력적 주제	18. 바르샤바 국제 매커니즘 집행 위원회 (WIM ExCom)과 함께 관련된 주제에 대해서 협력 1) 취약한 개발도상국에서 활용될 수 있는 손실과 피해(loss and damage)와 관련된 적응 기술 혹은 손실과 피해를 줄일 수 있는 기술에 대한 이해 증진 2) TEC가 손실과 피해 문제에 도움을 줄 수 있는 개입(intervention) 방안 마련	18.1. WIM ExCom과 인적 교류 (워크샵 상호 교환 참석, 합동 워크샵 주최 등) 18.2. TEC에 의한 향후 개입 방안 마련
혁신, 연구, 개발과 실용화	19. 1번 세부과제 논의를 진행할 수 있는 행사 주최 (2017)	19.1. 행사 주최 19.2. 혁신을 촉진할 수 있는 정책과 전략들에 관련된 자료 수집 및 발간 (행사용)
	20. 2번 세부과제의 결과를 보여줄 수 있는 행사 주최 (2018)	20.1. 행사 주최 20.2. 협동 전략에 대한 정책과 관련된 자료 수집 및 발간 (행사용)
감축	21. TEP에 대한 TEC의 작업 결과에 대해 감축을 위한 TEMs 중 최신화 보고	21. 보고
작업 분과 3: 기술 매커니즘의 활동을 위한 CTCN과의 협력		
적응	22. CTCN과 함께 UN남-남 협력에 관한 사무소(UNOSSC) 혹은 다른 관련 이해 당사자, 기구 및 기관과 함께 남-남 협력 및 삼각 협력을 증진할 수 있는 방안 모색	22. 보고서 제출
혁신, 연구, 개발과 실용화	23. 1번 세부과제의 결과물을 보여줄 수 있도록 지역 행사에 CTCN과 협력하여 행사 주최	23. 주요 메시지 전달
	24.1. 2번 세부과제에 대한 논의를 진행할 수 있도록 지역 행사에 CTCN과 협력하여 행사 주최 24.2. 2번 세부과제와 관련하여 당사국 및 CTCN에게 피드백 제공	24. 주요 메시지 전달
감축	25. 감축에 관한 TEM에 향후 논의 주제를 권고하기 위해 CTCN으로부터의 정보 취합	25. TEM에 권고
기타	26.1. CTCN 운영위원회와 합동 보고서 작성을 위해 협력	26.1. 합동 보고서 작성
	26.2. CTCN과 파리 협정 당사국총회 (CMA)에 보고할 수 있는 방안을 모색	26.2. CMA에 보고 방법 숙지

자료: Technology Executive Committee(2016) p. 11~13.

2. 기후기술 센터 및 네트워크

CTCN는 기술매커니즘의 이행기구로서 개발도상국 대상의 기후기술 사업을 실질적으로 이행한다. TEC와 CTCN은 상호 보완관계로서 TEC 의장부의장이 CTCN 자문위원으로 활동한다.

[그림 3-2] 기술 매커니즘의 구성요소



자료: TM(2015) Technology Mechanism.²³⁾

CTCN의 주요 업무는 개발도상국의 기술지원, 기후기술 관련 지식공유, 네트워크 강화를 통한 역량배양이다. CTCN 사무국은 UNEP이 주도한 컨소시엄이 운영하고 있으며 2013년 2월부터 2018년까지 운영한다. CTCN의 재원은 기후변화협약 하의 재정 매커니즘과 양다자간, 민간 채널을 통해 양자 공여금²⁴⁾, 자선단체 기부금으로 충당한다. 기술지원 분야는 총 지원비 중 52%, 지식공유는 15%, 역량배양 즉 협력 및 네트워킹에 17%를 지원한다. 지원 프로세스는 두 가지로서 즉각적인 해결이 가능한

23) TT:Clear,

http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEM/0b78d652279e411ab5c397e496027f4c/643613b0bd5f4f728ccc8a904c0e2f8e.pdf.(2016.10.23).

24) 2015년 7월 기준, 약 3천535만 달러.

사업을 대상(5만 달러 이하)으로 하는 신속대응(Quick response) 사업과 5만에서 25만 달러 규모의 구체적인 대응이 필요한 대응사업(Response project)으로 구성되어 있다. 개발도상국의 TA 지원요청 현황(‘14.1~’15.8)을 살펴보면 CTCN TA 사업으로 총 44개 요청이 접수되었으며 적응 14개, 저감 23개, 범분야 7개이다²⁵⁾.

25) 녹색기술센터, 2차 CTCN 국내회원 협의회 발표자료 정리.

| 제4장 | 기후기술 수준 및 GAP 분석

제1절 기후기술분류 논의

박노언 외(2016)에서는 “기후변화 대응기술”이라는 용어 하에 우리나라에서 활용 한 기후기술의 기존 분류체계를 검토하고 투자효율성을 개선하기 위한 논문분석을 실시하여 본 장과 가장 유사한 기존 연구라고 할 수 있다. 위의 연구에서는 기존의 기후 기술 분류의 변화를 설명하면서 가장 처음의 국가차원의 기술분류로서 “기후변화 대응 국가연구개발 중장기 마스터플랜(‘08.12)”을 제시하면서 이 분류에서 5대 분야 115개 세부기술을 제시하였고, 이명박 정부에서는 저탄소 녹색성장 기조하에서 “녹색 기술 연구개발 종합대책(‘09.1)”, 현 정부에서는 “기후변화대응 핵심기술개발전략(‘14.7)”을 제시하였다. 반면 위의 연구에서는 기후변화 대응기술과 녹색기술 범주가 일부 상이하다고 지적하면서 범주로서는 화석연료대체에 대한 에너지원기술, 에너지 효율화와 고효율화 기술, 온실가스 처리기술에서 사후처리기술, 기후변화 관측 및 예측, 영향평가 및 적응이 예측기술로 통합되어 전체적인 범주는 동일하나 세부적으로 폐기물처리 등의 세부기술과 기후변화 적응으로의 통합, 가상현실 등 서비스산업의 포함 등 새로운 기술분야들이 녹색기술 범주에 추가적으로 포함된 것으로 볼 수 있다.

박노언 외(2016) 연구에서는 2008년 기후변화대응 국가연구개발 중장기 마스터플랜 사업에서 분류하고 있는 기술 분류체계인 5대 대분류/30개 중분류/115개 세부기술에 대해서 비판하면서 문제점으로 망라성에 있어서 최근 기술융합 등 환경변화가 반영되지 않아 상용원전기술, 수열기술, 신기술을 포함할 수 있는 기타기술 등으로 확대재편이 필요하다고 말하고, 상호배타성을 감안하여 바이오매스 기술을 유기성폐기물 기술과 폐기물에너지 기술을 통합하여 만들 필요가 있고, 정합성에서는 세부기술 간 정합성을 위하여 인공광합성을 별도 중분류 기술로 분류할 필요가 있다고 지적하면서 기후변화 대응기술 분류체계 개선안을 제시하였다.

<표 4-1> 현행 기후변화 대응기술 분류체계 (표 III-1, 표 III-2)

대분류	중분류	세부 기술
화석연료 대체제(15)	재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	결정질실리콘 태양전지, 실리콘박막 태양전지...
	신에너지(연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	수송용(PEMFC), 가정/산업용(PEMFC, SOFC) 발전용(MCFC, SOFC, PAFC)...
	미래형원자력-핵융합(4세대 원자력, 원자력 열-수소, 핵연료주기, 핵융합)	소동냉각고속로(SRF)기술, 초임계압수냉각로(SCWR)기술...
에너지 효율화 (4)	건물/가정상업 부문	에너지자립형 건물설계기술, 고효율 단열 및 공조기술...
	발전/전환 부문	초전도 전력기기 기술, 전력저장 기술, 고성능 발전/전동기 기술...
	산업 부문	고효율 반응분리 기술, 차세대 연소기술, 공정 최적화 기술...
	수송 부문	IT 연계 수송 시스템기술, 엔진효율 및 연비향상 기술
온실가스 처리 (5)	CO ₂ 처리(포집)	연소후 CO ₂ 포집기술, 연소전 CO ₂ 포집기술...
	CO ₂ 처리(저장)	
	CO ₂ 처리(전환이용)	
	Non-CO ₂ 제어	CH ₄ 제어 N ₂ O 제어...
	CO ₂ 흡수원	흡수원 기술
관측 및 예측 (3)	기후변화 현상 규명	기후변화 매커니즘 연구, 기후변화 탐지 및 기여도 평가기술개발...
	기후변화 모니터링	기후변화감시 기술개발, 관측 기후자료 재분석 기술...
	기후변화 예측	지구시스템모델 개발, 국가표준기후변화 시나리오 개발...
영향평가 및 적응 (3)	자연-환경 부문	생태환경 영향평가, 대기질 개선 및 예측 모델링...
	산업-경제 부문	에너지산업, 농/임업, 수산업...
	사회문화 부문	보건/의료, 관광/레저...

자료: 박노언 외(2016), 「기후변화 대응기술의 현주소 분석과 투자효율성 개선연구」, pp.31-42.

박노언 외(2016) 연구에서는 이러한 기술 분류 관점에서 관련부처 및 연구 관리기관에 조사양식을 송부하여 우리나라 기후기술 관련 연구개발투자의 현황과 특성을 분석하였고, 이들 기술 분류들 가운데 온실가스 저감기술 분야에 대해서 자문위원회를 구성하여 세부기술별 키워드를 도출하고 이들 온실가스 저감기술에 대한 논문 및 특

허분석을 개략적으로 실시하여 글로벌 논문수와 우리나라의 현황들을 살펴보았다.

박노언 외(2016)의 연구에 의하면 2014년 기후변화 대응 5대분야별 우리나라 정부 R&D 투자규모는 17,227억원이며 2015년 15,943억원으로 확대된 것으로 나타나고 이 가운데 기후변화 관측 및 예측기술은 2014년 839억원, 2015년 1,043억원 규모로 나타나고 기후변화 영향평가 및 적응은 2014년 1,238억원, 2015년 1,328억원 규모로 나타났다. 온실가스처리 분야는 2014년 863억원에서 2015년 913억원으로 증대되었으며 에너지 효율화 부분은 같은 기간 5,554억원에서 4,740억원으로 늘어나게 되었다. 화석연료대체 가운데 신재생에너지 분야는 모두 동기간 5,492억원에서 4,448억원 규모로 확대되었고, 원자력핵융합은 3,077억원에서 3,285억원으로 확대되었다.

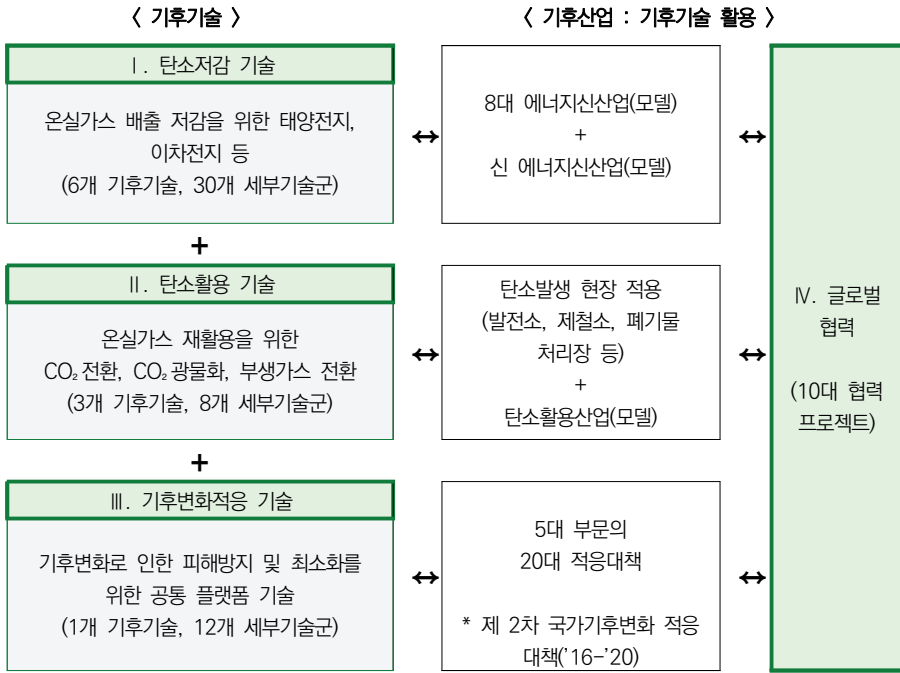
반면 녹색기술센터(2015)²⁶⁾에서 발간한 2014년도 녹색기술투자통계분석 자료에 의하면 우리나라의 녹색기술 R&D 투자는 2013년 8,038억원에서 2014년 7,708억원 규모로 확대되었다. 녹색기술분류는 27개 중점기술로 세분화하여 조사하고 있는데 기후변화 예측 및 모델링 개발기술분야는 2013년 1,665억원에서 2014년 1,958억원으로 확대되었다. 기후변화 영향평가 적응기술은 2013년 890억원에서 2014년 624억원으로 확대되었다.

이들 기술 분류는 박노언 외(2016)의 연구와 녹색기술센터(2015)의 연구 분류가 상이하긴 하지만 대체적으로 매칭이 된다고 보았을 때 전체규모에서는 2배 가까운 차이를 보이고 기후기술 예측분야에서는 오히려 박노언 외(2016)의 연구에서의 기후기술 예측금액 규모가 녹색기술센터 예측분야 R&D 투자규모의 절반밖에 안 되는 등 통계상 상호 불일치가 높은 것으로 나타난다.

미래창조과학부는 최근 2016년 들어 기후기술팀을 발족하고 기후기술로드맵(CTR)을 발표하여 10대 녹색기술을 분류하여 제시하고 있다.

26) 녹색기술센터, 「2014년도 녹색기술 국가연구개발사업 조사분석 통계」, 녹색기술센터, p.4.

[그림 4-1] 기후기술로드맵



자료: 미래부 보도자료(2016.3.13.), 「정부, 상반기 중 1조 3000억 R&D '기후기술 확보 로드맵 수립」

미래부는 기후기술에 대해서 저감, 적응, 활용의 3가지 측면에서 기술을 분류하여 탄소저감기술, 기후변화적응기술로 분류하고 여기에 탄소활용기술을 추가하는 형태로 분류하였으며 기후산업차원에서는 에너지산업과 탄소활용산업, 적응부문대책으로 구분하였고 전반적으로 글로벌협력을 강화하겠다는 구상을 내놓았다. 여기서 10대 기후기술과 50개 세부 기술군으로 제안하여 로드맵을 작성하고 있는 상황이다. 10대 기후기술 가운데는 탄소저감 기술로서 1) 태양전지, 2) 연료전지, 3) 바이오연료, 4) 이차전지, 5) 전력 IT가 포함되어 에너지 기술들이 대부분 포함되었고, 6) CCS 기술이 탄소저감기술로 포함되었으며 탄소활용으로는 7) 부생가스 전환, 8) CO₂ 전환, 9) CO₂ 광물화 기술이 10) 기후변화적응으로는 예측/모니터링, 피해저감/회복 대응력강화가 포함되었다.

〈표 4-2〉 미래부가 선정한 10대 기후기술 분류

분야	10대 기후기술	구분	50개 세부기술군
I. 탄소 저감	1.태양전지	실리콘 태양전지	1-1. 실리콘 사용량 축소
			1-2. 모듈 제조비용 절감
			1-3. 초박형 전지 효율 제고
		차세대 태양전지	1-4. CIGS 박막 태양전지
			1-5. 페로브스카이트 태양전지
			1-6. 유기 태양전지
			1-7. 염료감응 태양전지
	2.연료전지	상용 연료전지	2-8. 고분자연료전지 스택 고성능화 및 저가화
			2-9. 발전용 용융탄산염 연료전지 출력·내구성 향상
			2-10. 수소 제조 및 저장 비용 절감
		차세대 연료전지	2-11. 고체 알칼리 연료전지
			2-12. 고체산화물 연료전지
			2-13. 연료전지 복합발전
	3.바이오연료	바이오연료 생산	3-14. 미세조류 바이오리파이너리
		신규 바이오매스	3-15. 바이오연료 생산 플랜트
			3-16. 미활용 바이오매스 에너지화
	4.이차전지	중소형 이차전지	3-17. 신규 바이오매스 자원 대량 확보
			4-18. 리튬이온전지 성능 고도화
			4-19. 초고용량 커패시터 에너지밀도 향상
		대용량 이차전지(ESS)	4-20. 차세대 이차전지 에너지밀도 향상
			4-21. ESS 저가화·장수명화·고효율화
			4-22. 차세대 대용량 이차전지
	5.전력IT	EMS	5-23. 건물/가정용 EMS 에너지 절감률 향상
			5-24. 공장용 EMS 에너지 절감률 향상
			5-25. EMS 도약기술 개발
		신재생 에너지 하이브리드	5-26. 신재생에너지간 열원 통합 및 블록히팅 제어
II.	7.부생가스	청정 연료 생산	5-27. ESS 활용 전기에너지 융복합 및 V2G 기술
			6-28. 세계적 수준의 CO ₂ 포집비용 달성
			6-29. CO ₂ 수송 및 저장기술
			6-30. CO ₂ 활용 및 전환기술
			7-31. 부생가스(CO, CH ₄) 활용 메탄올·에탄올 생산

분야	10대 기후기술	구분	50개 세부기술군
탄소 활용	전환	플라스틱 생산	7-32.. 부생가스(CH ₄) 활용 플라스틱 생산
	8.CO ₂ 전환	청정 연료 생산	8-33. 수소기반 경유·메탄올 생산
			8-34. 생물전환 기반 경유 생산
		화학원료·소재 생산	8-35. 광촉매 기반 메탄올·개미산 생산(인공광합성)
			8-36. CO ₂ 플라스틱 및 신소재 생산
	9.CO ₂ 광물화	CO ₂ + 발전 폐기물	9-37. 시멘트/콘크리트, 친환경 폐지펄프 생산
CO ₂ + 석회수		9-38. 나노소재 탄산칼슘 및 자동차용 복합소재 생산	
Ⅲ. 기후변 화적응	10.공통 플랫폼 기술	예측/모니터링	10-39. 고해상도 기상·기후 관측 및 감시
			10-40. 복합 기후재난 시뮬레이션
			10-41. 고정밀도의 기상영향 분석
			10-42. 기후영향 질병 예측
		피해 저감	10-43. 재난 위치정보 표준화
			10-44. 위치측정 오차 최소화
			10-45. 기후영향 피해 정도 측정
		피해 회복	10-46. 기후변화 피해 분석
			10-47. 대규모/대면적 위험물질 감지
			10-48. 위험지역 통신 복구
		중장기 대응력 강화	10-49. 폐기물 처리·재활용
			10-50. 수자원/토양 오염관리 기반기술

자료: 미래부 보도자료(2016.3.17.), 「범부처 기후변화 기술로드맵(CTR) 수립한다.」

녹색기술센터(2014)에서는 개발도상국 기후변화대응기술 기반조성 기획연구의 일환으로 “개발도상국 녹색기술 수요분석 연구”를 수행하였다. 해당연구에서는 UNFCCC 산하 CTCN에서 수행하고 있는 기술수요조사(TNA)에서의 기술분류에 대해서 언급하면서 국가별로 개발우선순위를 정하고 개발우선순위에 따라서 세분화된 섹터별로 온실가스 배출이 높은 분야들을 선정하고 기술정보 DB인 Climate Tech Wiki를 활용하여 기술을 분류하고 이에 대한 기술리스트를 작성한다고 제시하고 있다. 이는 기본적으로 CTCN이 UN체계에서 활용하고 있는 Climate Tech. Wiki 분류를 활용하고 있음을 보여준다.

<표 4-3> Climate tech wiki 기술분류

구분	내용
METIGATION	Agriculture
	Buildings
	Climate control: heating and cooling
	Cooking
	Demand-side Management for electricity
	Electricity
	Forestry
	Industrial efficiency
	Lighting
	Transport:travel behaviourand organisation
	Transport:vehicle and fuel technologies
ADAPTATION	Waste management
	Agriculture
	Livestock
	Fisheries
	Coastal zones
	Marine ecosystems
	Energy
	Health
	Infrastructure
	Terrestrial Ecosystems
	Tourism
	Water resources

자료: Climate Tech Wiki, <http://www.climatetechwiki.org/technology-information>(16.9.10.)

위의 녹색기술센터(2014)연구에서는 녹색기술의 범위설정을 위해서 다른 접근방법을 활용하여 한국산업기술진흥원에서 활용하는 녹색인증 기업코드를 활용하고 있으며 이는 10개 대분류, 86개 중분류, 374개 소분류로 분류하여 정리하여 수요분석을 위해서 이 코드를 활용하고 있다. 이들 소분류가운데 국가별 설문조사를 실시하여 상위 8대 기술들에 대해서 심층적인 수요조사를 실시하였다고 제시한다.

마지막으로 녹색기술센터에서는 2015년 “지속가능한 녹색기술 R&D 정책추진을 위한 지원 연구: 녹색산업 분류체계 마련 연구”²⁷⁾를 통해서 개발도상국가의 수요분석을 위한 녹색산업 분류체계를 마련하기 위해 노력하였다. 해당 연구에서는 녹색산업에 대해서 분류한 기존의 2012년 통계개발원의 녹색산업분류를 발전시켜서 최종 녹색산업분류를 제시하고 이에 따른 녹색산업의 기술혁신조사와 분석을 실시하였다. 기존의 통계개발원의 2012년 녹색산업분류는 1) 자원효율성, 2) 오염저감, 3) 에너지 효율성, 4) 녹색에너지 등 기존의 기후기술분류와 유사하게 에너지와 효율성, 저감을 다루고 있다. 이에 대해서 GTC 2015년 연구에서는 최종적으로 1) 환경보전관리, 2) 오염저감개선, 3) 자원효율화, 4) 에너지 효율화, 5) 청정에너지로 분류하였으나 기존의 분류와 거의 유사하다고 하겠다. 이 연구의 기여는 기존의 통계개발원의 내용을 확대 개편하여 녹색분류를 전통적인 산업분류방식인 표준산업분류 코드와 연계하여 산업분류를 하였다는 점이며 이에 따라 녹색산업을 전통적인 사업체조사와 연계하여 경제활동의 통계들과 연계하였다는 점이다.

〈표 4-4〉 녹색산업 분류체계 5대 부문 도출

녹색개념 유형화	2012년 통계 개발원 녹색산업 부문	52대/27대 녹색기술 부문		최종안 도출
① 기후변화 감시		① 기후변화대응 및 적응	⇒	① 환경보전관리(사전예방) • 예시)기후변화 예측, 감시, 영향평가 서비스 등
② 환경 훼손 감소, 환경 개선, 자원순환	① 자원 효율성			
③ 오염물질 발생 감소, 청정생산, 친환경	② 오염저감	② 환경보전 및 관리		② 오염저감개선(사후처리) • 예시)건강, 재난/재해, 농업 산림, 해양수산, 물관리, 생태계, 위해성평가 산업, 환경복원,

27) 녹색기술센터, 2015, 『지속가능한 녹색기술 R&D 정책추진을 위한 지원 연구: 녹색산업 분류체계 마련 연구』, p.42.

녹색개념 유형화	2012년 통계 개발원 녹색산업 부문	52대/27대 녹색기술 부문	최종안 도출
			수처리 기술(토양지하수복원), 대기오염제어처리(CO ₂ , non-CO ₂ 포집저장처리) 등
④ 온실가스 감축기술	③ 에너지 효율성		③ 자원 효율화 • 예) 녹색건축, 수송, 그린카, 그린 IT 등
⑤ 에너지 이용 (자원)효율화 기술			④ 에너지 효율화 • LED, 전력IT, 스마트그리드, 에너지저장, 그린카 등
⑥ 청정 에너지기술 (신재생에너지)	④ 녹색 에너지	③ 온실가스감축	⑤ 청정 에너지 • 태양광, 태양열, 풍력, 연료전지, 수소, 바이오, 폐기물, 선탄가스화액화, 지열, 수력, 해양 등

자료: 녹색기술센터(2015.12.), p. 32.

이러한 기술분류들의 상이성을 감안하고 개발도상국가의 기술수요에 맞는 기술분류 체계와 기술수준 분석 및 투자분석이 반드시 필요한 상황이라고 하겠다.

제2절 기존의 기후기술 수준 분석

기후기술에 대한 기술수준 분석과 논문특허 동향분석에 대해서 박노언 외 (2016)에서는 온실가스 저감기술 가운데 이산화탄소 감축기여도가 높은 신재생에너지, 원자력/핵융합 에너지, 온실가스 처리 부분의 3가지 분야에 대해서 논문특허분석을 실시하였다. 온실가스 3대 기술 분야에서의 논문은 '12-'14년간 22.6% 증가하여 최근 이 분야에서의 논문실적이 높은 것으로 나타나며 이들 분야들 가운데는 신재생에너지가 82.6%로서 원자력/핵융합(10.1%)이나 온실가스처리기술(7.3%)에 비해서 압도적으로 높은 것으로 나타난다. 신재생에너지 가운데는 태양전지(28%), 바이오매스(17.1%), 연료전지(10.3%)가 높은 것으로 나타난다. 국가별로는 중국, 미국, 한국, 일

본, 독일, 인도 순으로 SCI 건수가 높은 것으로 나타나고 우리나라는 건수기준으로 6.9%로 3위권을 차지하였으며 중국이 20.3%, 미국이 14.8%를 차지하고 있다. 반면 질적으로는 피인용 건수 기준으로 미국이 21.4%로 가장 높은 점유율을 보였고 중국은 20.8%로 2위, 우리나라는 5% 미만의 점유율을 나타내고 있어 아직까지는 질적 보다는 양적인 성장인 것으로 나타난다. 우리나라의 온실가스 저감기술 분야 가운데서 전세계 평균 피인용보다 높은 기술들은 소수력발전, 화학적 수소저장, 열수형 지열발전, 태양연료 생산, 차세대 태양전지, 가연성폐기물 소각, 광 및 전기화학적 전환기술 등이나 유기소재 태양전지 등 대부분의 기술들에서 평균값보다 낮게 나타난다.

〈표 4-5〉 온실가스저감기술(3대기술)의 SCI 논문건수 국가별 추이

(단위: 개)

국가명	'12년	'13년	'14년	합계
China	4,096	5,785	7,592	17,473
USA	3,779	4,259	4,720	12,758
South Korea	1,598	1,904	2,425	5,927
Japan	1,277	1,528	1,793	4,598
Germany	1,027	1,311	1,463	3,801
India	859	1,122	1,564	3,545
Taiwan	849	952	911	2,712
Spain	692	904	1,081	2,677
Italy	630	870	982	2,482
England	658	771	947	2,376
France	642	751	912	2,305
Canada	614	684	749	2,047
Australia	446	590	692	1,728
Iran	377	500	673	1,550
Brazil	305	437	541	1,283
Turkey	362	392	412	1,166
Sweden	297	341	427	1,065
Netherlands	270	332	384	986
Poland	235	244	371	850
Russia	246	253	339	838

자료: 박노언 외(2016), 「기후변화 대응기술의 현주소 분석과 투자효율성 개선연구」, pp.31~42.

독일이 그리고 온실가스 처리분야는 미국, 중국, 영국, 호주 및 캐나다가 네트워크 중심에 위치하는 것으로 나타나 우리나라는 양적인 논문우위에도 불구하고 국제 연구 네트워크에서 중심적 위치를 차지하지 못하고 있는 것으로 나타난다. 한국의 연구네트워크는 미국과 가장 활발하게 나타나며 이외에 인도, 일본, 중국의 순으로 나타나고 있다. 유럽과는 독일, 영국, 스위스, 프랑스와의 연구네트워크를 형성하고 있다고 나타난다. 특허분석에 있어서는 온실가스 저감 3대 기술에 있어서 삼극특허 출원건수는 신재생에너지가 총 92.4%로 대부분을 차지하는 가운데 이 가운데서도 태양전지(51.5%)가 압도적으로 높고, 연료전지(17.8%), 풍력(10.7%)으로 나타나고 있으며 원자력/핵융합이 5.1%를 차지하고 있다. 온실가스처리분야는 2.5%에 불과한 것으로 나타난다. 국가별로는 일본(28.7%), 미국(18.7%)이 가장 높으며 한국은 16.5%와 독일(13.7%), 프랑스(8.8%)를 기록하고 있다.

<표 4-6> 연결정도 중심성 및 매개 중심성의 국별 순위('12~'14)

순위	연결정도 중심성 (Degree Centrality)			매개 중심성 (Betweenness Centrality)		
	'12년	'13년	'14년	'12년	'13년	'14년
1	USA	USA	USA	USA	USA	France
2	Germany	France	Germany	France	France	USA
3	France	Germany	France	Spain	Spain	Spain
4	Spain	Italy	England	Germany	Italy	China
5	England	Spain	Spain	England	China	England
6	Italy	England	China	Italy	Germany	Germany
7	Sweden	China	Italy	Sweden	Belgium	Netherlands
8	Japan	Japan	Belgium	India	England	Switzerland
9	Canada	Canada	South Korea	Austral	Austria	South Korea
10	China	Austria	Sweden	South Africa	Netherlands	Belgium
11	India	Belgium	Japan	Japan	South Africa	India
12	Australia	Sweden	Australia	South Korea	Norway	Italy
13	Netherlands	Netherlands	India	Russia	New Zealand	Australia
14	South Korea	India	Canada	Turkey	Japan	Denmark
15	Belgium	Australia	Switzerland	Canada	Australia	South Africa
16	Denmark	Russia	Netherlands	Netherlands	Malaysia	Japan
17	Turkey	South Korea	Poland	Denmark	South Korea	Malaysia
18	Austria	Denmark	Malaysia	China	Oenmark	Serbia
19	Switzerland	Norway	Saudi Arabia	Scotland	Taiwan	Brazil
20	Russia	Switzerland	Denmark	Greece	India	Sweden

자료: 박노언 외(2016), 「기후변화 대응기술의 현주소 분석과 투자효율성 개선연구」, pp.31-42.

제3절 기후기술 논문분석

기존의 연구들에서는 기후기술에 대한 분류와 기술수준분석, 그리고 기후기술에 대한 투자분석이 모두 상이하게 이루어져 실질적으로 기술기술에 대한 R&D투자에서부터 성과분석과 이에 따른 기술수준의 변화 등을 체계적으로 보기 어렵게 되어있다. 반면 분류하고 있는 Climate Tech Wiki의 분류의 경우에는 개별기술별로 매우 세분화된 기술을 열거형태로 제공하고 있어서 기술분류체계로 보기는 어렵다. 따라서 본 연구에서는 기후변화 완화와 적응, 그리고 기후과학을 대분류로 보고 기후변화 완화를 화석연료대체와 에너지 효율, 온실가스 감축으로 구분하고 기후변화 적응은 자연부문, 산업부문, 사회부문으로 구분하도록 하였다. 세 분류로는 아래의 표와 같이 구분하여 기후기술을 분류하고 기후기술에 대한 논문분석을 하였다.

본 절에서는 기후기술과 관련한 분야별 과학기술 역량을 비교하기 위하여, 논문 성과를 살펴보고자 한다. 이를 위하여 Elsevier에서 제공하는 논문 DB 분석프로그램인 Scival을 통해 기후기술 키워드를 중심으로 한 국가 간 기후기술 분야별 역량을 분석한다. 키워드는 총 32개이며, 논문 발간수를 중심으로 전 세계 상위 10개국, 아시아 태평양 지역 상위 10개국, 상위 10개 한국 연구 기관 리스트를 도출하여 비교분석한다.

〈표 4-7〉과 같이 ‘and/or’을 통해 핵심 키워드 검색을 실시하였으며, 출판물(Publication)의 등재 리스트는 22,460개의 저널을 보유하고 있다(Elsevier, 2016)²⁸⁾. 국가 범주는 전 세계이며, 필요에 따라 아시아태평양 국가들의 기후기술 역량도 별도로 살펴본다. 기관의 범주는 학계·정부출연연구원·민간 연구소·기업 등으로 구성되어 있다. 키워드 별 어느 분야가 활발히 연구가 진행되고 있는지 도출된 결과값으로 알 수 있다.

28) Elsevier, <http://korea.elsevier.com/elsevierdnn/kr/OnlineSolutions/Scopus/tabid/787/Default.aspx>
(2016.10.23.) 엘스비어 코리아 등재리스트 파일에서 확인

<표 4-7> 기후기술 키워드 선정

분류 기준				기후기술 키워드
대분류	중분류	세분류	code	
완화	화석연료 대체	태양에너지+ 기후	1.a	(photovoltaic or solar) and climate
		풍력에너지+ 기후	1.b	“wind power” and climate
		수력에너지+ 기후	1.c	(waterpower or hydroelectric or “hydro power”) and climate
		폐기물에너지화 +기후	1.d	waste and (energy or electricity) and climate
		바이오매스 에너지+기후	1.e	biomass and (energy or electricity) and climate
		지열+기후	1.f	geothermal and climate
		파력+기후	1.g	tidal and (power or energy) and climate
		석탄 액화 및 가스화	1.h	“coal liquefaction” or “coal gasification”
	에너지 효율화	에너지효율화 (건물)+기후	2.a	(“building” or “household” or “residential”) and (“energy reduction” or “electricity reduction” or “energy efficiency”) and climate
		에너지효율화 (발전부문)	2.b	“electricity generation” and (“energy reduction” or “electricity reduction” or “energy efficiency”)
		에너지효율화 (산업)	2.c	(industry or industrial) and (“energy reduction” or “electricity reduction” or “energy efficiency”)
		에너지효율화 (교통/수송)	2.d	(transport or freight) and (“energy reduction” or “electricity reduction” or “energy efficiency”)
	온실가스 처리	온실가스감축	3	co ₂ or “non co ₂ ” or “greenhouse gas emission” or “greenhouse gas reduction” or “low carbon” or “carbon capture” or “carbon storage” AND technology AND “climate change”
	관리 및 예측	기후변화현상과 모니터링/평가	4.a	“climate change” and (phenomenon or monitoring or evaluation)
		기후변화 예측 및 모델링	4.b	“climate change” and (forecast or model or modeling)
		기후변화 인벤토리/DB/ 정보	4.c	“climate change” and (inventory or database or information)
적응	자연환경	생태계영향+	5.a	(ecological or environment) and impact and

분류 기준				기후기술 키워드
대분류	중분류	세분류	code	
	부문	기후		climate
		대기+기후	5.b	(air or "heat wave") and "climate change"
		수자원+기후	5.c	("water quality" or "water resources") and "climate change"
		폐기물+기후	5.d	waste and "climate change"
		해양+기후	5.e	(marine or ocean) and "climate change"
		산림+기후	5.f	(forestry or softwood or tropical) and "climate change"
		재난+기후	5.g	disaster and "climate change"
	산업-경제 부문	에너지 적응+기후	6.a	energy and adaptation and "climate change"
		농업/식품/영양 /곡물+적응+ 기후	6.b	(agriculture or agricultural or food or nutrition or crop) and adaptation and "climate change"
		임업+기후	6.c	forestry and climate
		수산업+기후	6.d	("fishing industry" or fishery) and climate
		제조업+적응+ 기후	6.e	(manufacturing or industrial) and adaptation and "climate change"
		건설+적응+기후	6.f	construction and adaptation and "climate change"
		교통+적응+기후	6.g	transportation and adaptation and climate
	사회문화 부문	보건의료+적응+ 기후	7.a	(health or medical) and adaptation and "climate change"
		문화+적응+기후	7.b	(culture or cultural or heritage) and adaptation and "climate change"

자료: Elsevier Korea 등재리스트 참고하여 저자 작성

제4절 과학기술 역량의 양적 분석

기후기술 키워드별 과학기술 역량에서 양적 국제비교를 위해서 2011년~2015년 동안 출판된 논문 수(Publications)를 바탕으로 국가별, 아시아태평양, 한국 기관 순위를 비교하고자 한다. 아래의 표는 키워드 별로 기후기술 분야의 논문 수를 정리한 것이다.

키워드별로는 “Climate change” and (Phenomenon or Monitoring or Evaluation)(4.a) 분야가 전 세계 기후기술 논문 총 146,300건 중 34,026건으로 가장 많은 수를 기록하였다. 아시아태평양 지역대륙별로는 총 47,226건 중 에서 10,557건을 차지하였으며, 한국도 전체 2,522건 중 619건을 기록한 것으로 확인되었다.

다음으로 “Climate Change” and (Forecast or Model or Modeling)(4.b)가 많았으며, 전체 25,951건 중 아시아태평양 및 한국이 각 각 8,085건, 467건으로 집계되었다.

〈표 4-8〉 키워드별 과학기술 역량의 양적 분석

(단위: 건수)

Code	Worldwide	Asia-Pacific Region	Republic of Korea	총합계
1.a	8,198	2,598	117	8,198
1.b	456	142	8	456
1.c	352	95	3	352
1.d	1,131	352	21	1,131
1.e	2,036	647	31	2,036
1.f	467	111	10	467
1.g	211	56	1	211
1.h	1,758	1,043	73	1,758
2.a	1,746	541	29	1,746
2.b	387	90	11	387
2.c	6,181	1,952	137	6,181
2.d	2,502	724	76	2,502
3	2,125	715	58	2,125
4.a	34,026	10,557	619	34,026
4.b	25,951	8,085	467	25,951
4.c	11,199	3,464	194	11,199
5.a	10,639	3,352	76	10,639
5.b	6,092	1,932	117	6,092
5.c	4,083	1,521	84	4,083
5.d	1,334	427	29	1,334
5.e	7,354	2,358	144	7,354
5.f	4,892	1,848	67	4,892

(단위: 건수)

Code	Worldwide	Asia-Pacific Region	Republic of Korea	총합계
5.g	1,855	870	50	1,855
6.a	1,146	330	10	1,146
6.b	3,332	1,230	22	3,332
6.c	1,611	486	13	1,611
6.d	1,546	484	30	1,546
6.e	808	335	5	808
6.f	574	220	7	574
6.g	655	144	2	655
7.a	987	338	9	987
7.b	666	179	2	666

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성²⁹⁾

32개 키워드에 대해 상위 10개 국가 및 한국에 대한 기후기술 역량 양적 분석 결과는 아래와 같다. 3개의 키워드를 제외한 나머지에서는 모두 미국이 가장 상위에 위치하고 있으며, 주로 두 번째에는 영국과 중국이 위치하고 있다. 예외 키워드의 경우 아래와 같다.

Tidal and (Power or Energy) and Climate(1.g)는 영국이 관련 출판물 61건으로 가장 많으며, “Coal Liquefaction” or “Coal Gasification”(1.h)은 중국이 746건으로 가장 많다. 마지막으로 (Manufacturing or Industrial) and Adaptation and “Climate Change”(6.e)는 호주가 185건으로 가장 많다.

한국의 경우 32개 키워드 중 가장 높은 순위로 “Coal Liquefaction” and “Coal Gasification”(1.h)에서 5위(73건), “Electricity Generation” and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)(2.b)에서 6위(11건)을 기록하였다. 반면 (Culture or Cultural or Heritage) and Adaptation and “Climate Change”(7.b)에서 60위(2건)로 모든 분야 중 가장 낮은 순위를 기록했다.

29) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

〈표 4-9〉 상위 10위 국가 및 한국 간의 기후기술 양적 비교 분석

(단위: 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	한국
1.a	미국	중국	독일	영국	인도	프랑스	이탈리아	캐나다	스페인	호주	22위
	2,031	1,030	653	610	508	417	417	376	352	341	117
1.b	미국	중국	영국	독일	스페인	호주	일본	스웨덴	덴마크	핀란드	21위
	76	63	36	30	21	17	17	16	15	15	8
1.c	미국	캐나다	브라질	중국	영국	호주	인도	독일	스위스	이탈리아	35위
	73	40	36	23	22	19	18	17	17	12	3
1.d	미국	영국	중국	인도	독일	캐나다	이탈리아	호주	스페인	프랑스	17위
	181	98	86	77	72	59	53	52	44	34	21
1.e	미국	독일	영국	이탈리아	중국	스웨덴	인도	캐나다	프랑스	스페인	32위
	352	163	140	124	113	87	87	84	72	71	13
1.f	미국	독일	중국	이탈리아	캐나다	영국	호주	인도	프랑스	덴마크	17위
	131	38	38	37	31	27	17	14	12	12	10
1.g	영국	미국	독일	호주	프랑스	중국	캐나다	스페인	말레이시아	이탈리아	40위
	61	50	13	13	13	12	9	7	5	5	1
1.h	중국	미국	일본	폴란드	한국	독일	캐나다	이탈리아	인도	호주	5위
	746	231	108	82	73	71	62	56	48	46	73

(단위: 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	한국
2.a	미국	중국	영국	이탈리아	독일	호주	스페인	스웨덴	캐나다	인도	17위
	299	171	144	140	93	90	79	65	50	45	29
2.b	미국	중국	영국	독일	캐나다	한국	인도	스페인	스웨덴	타키	6위
	81	36	30	22	15	11	10	10	10	10	11
2.c	미국	중국	독일	영국	인도	이탈리아	캐나다	스웨덴	호주	스페인	14위
	1,066	887	589	374	315	259	198	190	176	173	137
2.d	미국	중국	독일	영국	이탈리아	인도	스웨덴	스페인	캐나다	프랑스	12위
	517	297	181	140	122	98	96	93	88	84	76
3	미국	영국	중국	독일	호주	일본	이탈리아	캐나다	네덜란드	인도	13위
	500	299	277	134	133	85	84	81	81	79	58
4.a	미국	영국	중국	독일	호주	캐나다	프랑스	이탈리아	스페인	네덜란드	19위
	10,542	4,180	3,911	3,110	3,089	2,478	2,028	1,632	1,520	1,403	619
4.b	미국	영국	중국	독일	호주	캐나다	프랑스	이탈리아	네덜란드	스페인	19위
	8,510	3,345	3,013	2,544	2,465	1,888	1,636	1,199	1,140	1,129	467
4.c	미국	영국	호주	중국	독일	캐나다	프랑스	이탈리아	네덜란드	스페인	21위
	3,213	1,522	1,189	1,056	938	794	569	528	450	443	194

30) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

(단위: 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	한국
5.a	미국	영국	호주	중국	독일	캐나다	프랑스	이탈리아	스페인	인도	35위
	2,960	1,392	1,159	1,150	789	763	653	531	509	359	76
5.b	미국	중국	영국	캐나다	호주	프랑스	이탈리아	인도	일본	네덜란드	20위
	1,768	911	587	523	395	367	320	259	214	208	117
5.c	미국	중국	호주	영국	캐나다	독일	인도	프랑스	스페인	이탈리아	15위
	1,131	700	355	336	259	255	173	163	154	153	84
5.d	미국	영국	인도	호주	중국	캐나다	독일	이탈리아	스페인	말레이시아	17위
	240	169	103	84	81	62	61	59	48	42	29
5.e	미국	영국	호주	독일	캐나다	프랑스	중국	노르웨이	이탈리아	일본	19위
	2,628	1,236	1,025	772	658	605	576	376	337	334	144
5.f	미국	호주	영국	독일	중국	프랑스	브라질	캐나다	인도	일본	27위
	1,662	673	616	440	418	319	296	295	266	206	67
5.g	미국	중국	호주	영국	일본	독일	인도	네덜란드	캐나다	이탈리아	12위
	390	365	181	162	113	88	67	67	62	61	50
6.a	미국	영국	호주	독일	중국	프랑스	캐나다	네덜란드	이탈리아	인도	30위
	258	162	116	92	91	61	55	47	39	38	10

(단위: 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	한국
6.b	미국	호주	영국	독일	중국	인도	캐나다	네덜란드	프랑스	이탈리아	40위
	798	397	395	308	295	256	192	183	179	167	22
6.c	미국	중국	독일	영국	호주	캐나다	이탈리아	핀란드	인도	스페인	32위
	295	164	147	145	124	121	85	77	73	67	13
6.d	미국	호주	영국	캐나다	프랑스	노르웨이	독일	스페인	일본	중국	19위
	550	240	182	171	112	98	82	65	58	52	30
6.e	호주	미국	영국	캐나다	독일	중국	인도	프랑스	스페인	이탈리아	37위
	185	136	97	60	55	54	34	33	33	25	5
6.f	미국	호주	영국	중국	독일	캐나다	네덜란드	프랑스	일본	스페인	20위
	134	89	80	67	39	31	29	24	15	15	7
6.g	미국	영국	독일	캐나다	호주	중국	프랑스	네덜란드	이탈리아	스페인	50위
	172	64	62	53	46	38	37	37	33	27	2
7.a	미국	호주	영국	캐나다	독일	프랑스	스웨덴	중국	인도	네덜란드	24위
	290	202	124	106	71	44	42	39	37	34	9
7.b	미국	호주	영국	캐나다	독일	중국	스페인	노르웨이	프랑스	이탈리아	60위
	193	93	87	45	42	30	29	28	27	26	2

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성³⁰⁾

제5절 과학기술 역량의 질적 분석

1. Citation

Citation은 논문게재 이후 2011~2015년까지의 누적 피 인용횟수를 의미하며, 분야별로는 총 1,240,634건 중 “Climate Change” and (Phenomenon or Monitoring or Evaluation)(4.a) 분야가 314,643건으로 가장 많은 횟수를 기록하였다. 아시아태평양 지역대륙별로는 총 385,188건 중 에서 90,868번 인용했으며, 한국도 전체 17,327건 중 4,251회를 인용한 것으로 확인되었다.

다음으로 “Climate Change” and (Forecast or Model or Modeling)(4.b)가 많았으며, 전체 256,352건 중 아시아태평양 및 한국이 각 각 90,868건, 4,251건으로 집계되었다.

〈표 4-10〉 키워드별 과학기술 역량의 질적 분석 (Citation)

(단위: 건수)

Code	Worldwide	Asia-Pacific Region	Republic of Korea	총합계
1.a	59,545	18,441	1,057	59,545
1.b	3,624	1,060	39	3,624
1.c	2,217	468	1	2,217
1.d	6,094	2,060	91	6,094
1.e	15,978	4,538	115	15,978
1.f	2,631	569	59	2,631
1.g	1,831	243	1	1,831
1.h	8,181	4,233	314	8,181
2.a	8,743	2,529	246	8,743
2.b	2,711	798	113	2,711
2.c	28,710	10,293	965	28,710
2.d	14,859	4,904	918	14,859
3	19,240	5,916	533	19,240

(단위: 건수)

Code	Worldwide	Asia-Pacific Region	Republic of Korea	총합계
4.a	314,643	90,868	4,251	314,643
4.b	256,352	74,139	3,687	256,352
4.c	88,354	27,585	856	88,354
5.a	88,162	28,071	361	88,162
5.b	51,568	15,985	677	51,568
5.c	29,592	11,801	483	29,592
5.d	8,045	2,284	93	8,045
5.e	83,703	28,012	1,169	83,703
5.f	53,393	18,521	847	53,393
5.g	7,925	3,087	90	7,925
6.a	7,713	2,553	17	7,713
6.b	27,780	9,919	91	27,780
6.c	10,686	2,349	46	10,686
6.d	13,340	4,882	133	13,340
6.e	5,465	2,765	6	5,465
6.f	3,240	1,209	24	3,240
6.g	4,536	1,152	1	4,536
7.a	7,489	2,581	29	7,489
7.b	4,284	1,373	14	4,284

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성³¹⁾

32개 키워드에 대한 상위 10개 국가 및 한국의 기후기술 분야 평균 인용횟수(Citation) 결과는 아래와 같다. 앞서 양적분석을 통해 보여진 결과에는 미국이 대부분 1위를 차지할 정도로 기후기술 분야별에 많은 논문을 발표한 것을 확인할 수 있었다. 반면 질적 평가를 통해 본 분야 별 1위에는 한국을 비롯해, 캐나다, 덴마크, 독일, 이탈리아 등 다양한 국가가 많은 인용 횟수를 차지하고 있다. 키워드 별 추출되는 변수 값이 차이가 있어 국가 간 순위를 매기는 것에 큰 변별력이 없는 경우도 있다. 예를

31) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

들어 (Industry or Industrial) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)(2.c)의 경우 호주, 영국, 스웨덴이 평균 7의 인용횟수를 보이고, 이탈리아, 스페인, 미국이 평균 6의 인용횟수를 보이는 등 국가 간 질적 순위를 판단하는데 어려운 경우도 있었다.

반면 연구 결과 대비 인용실적이 활발한 분야가 있었는데, “Electricity Generation” and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)(2.b)의 캐나다가 평균 50건으로 가장 높은 순위를 차지했다. 논문을 확인해 본 결과 Carleton University에서 발간한 「When the smart grid meets energy-efficient communications: Green wireless cellular³²⁾」가 인용횟수 83건이었다. 본 논문은 상대적 피인용지수(FWCI)이 11.07로서 국제 평균 1을 기준으로 할 때 10배 이상 더 많이 참조되어 지고 있어 국별 인용횟수 평균에 영향을 주었다.

한국의 경우 (Transport or Freight) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)(2.d)에서 평균 12건으로 가장 높은 순위를 차지했다. 논문을 확인한 결과 울산과학기술대와 조지아공과대가 공동 연구한 것으로서 「Nanostructured electrodes for lithium-ion and lithium-air batteries: The latest development, challenges, and perspectives³³⁾」이었다. 인용횟수는 250건이며, FWCI는 24.89로 타 논문 대비 20배 이상 더 인용되고 있다.

한국에서 질적 평가로서 낮다고 간주되는 분야는 (Waterpower or Hydroelectric or “Hydro Power”) and Climate(1.c), Transportation and Adaptation and Climate(6.g)로 인용횟수 평균이 1에도 미치지 못하고 있다.

32) Bu, S. et al.(2012), “When the smart grid meets energy-efficient communications: Green wireless cellular networks powered by the smart grid”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*,11(8).

33) Song, M.-K. et al.(2011), “Nanostructured electrodes for lithium-ion and lithium-air batteries: The latest development, challenges, and perspectives”, *Materials Science and Engineering R: Reports*.

<표 4-11> 상위 10위 국가 및 한국 간의 평균 인용횟수 비교 분석

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교기준
1.a	영국	독일	미국	프랑스	캐나다	호주	스페인	이탈리아	인도	중국	한국
	14	12	11	10	10	9	9	9	7	7	9
1.b	미국	호주	스웨덴	덴마크	영국	핀란드	스페인	독일	중국	일본	한국
	15	13	11	9	8	8	7	5	5	4	4
1.c	미국	호주	영국	브라질	캐나다	독일	스위스	이탈리아	중국	인도	한국
	11	9	8	8	7	7	7	4	3	2	0.33
1.d	캐나다	프랑스	미국	스페인	이탈리아	호주	독일	중국	영국	인도	한국
	8	8	7	6	5	5	5	5	5	2	4
1.e	영국	스웨덴	미국	인도	스페인	중국	독일	이탈리아	캐나다	프랑스	한국
	22	16	15	15	15	14	14	12	12	8	8
1.f	덴마크	이탈리아	프랑스	영국	미국	호주	인도	독일	한국	캐나다	한국
	14	13	11	11	8	7	6	6	5	4	5
1.g	독일	이탈리아	미국	영국	캐나다	호주	스페인	중국	말레이시아	프랑스	한국
	30	20	14	9	7	7	2	2	2	1	1
1.h	캐나다	독일	호주	이탈리아	미국	일본	한국	폴란드	중국	인도	한국
	10	8	7	6	5	5	4	3	3	2	4

(단위: 평균 인용)

(단위: 평균 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교기준
2.a	이탈리아	스웨덴	독일	호주	스페인	영국	중국	인도	미국	캐나다	한국
	9	8	8	7	7	5	5	4	4	4	2
2.b	캐나다	독일	미국	중국	한국	스페인	터키	영국	스웨덴	인도	한국
	50	26	12	11	10	9	8	5	3	2	10
2.c	호주	영국	스웨덴	이탈리아	스페인	미국	중국	캐나다	독일	인도	한국
	7	7	7	6	6	6	5	4	4	2	7
2.d	한국	독일	미국	영국	프랑스	캐나다	이탈리아	스웨덴	중국	스페인	한국
	12	10	9	7	7	6	6	6	4	3	12
3	미국	영국	이탈리아	네덜란드	캐나다	호주	독일	일본	인도	중국	한국
	13	13	12	12	11	11	11	9	5	5	9
4.a	네덜란드	영국	프랑스	독일	호	미국	캐나다	스페인	이탈리아	중국	한국
	16	15	15	13	13	13	13	13	11	7	6
4.b	네덜란드	프랑스	영국	독일	호주	캐나다	미국	스페인	이탈리아	중국	한국
	16	16	15	14	14	14	13	13	13	7	7
4.c	프랑스	네덜란드	영국	캐나다	스페인	호주	미국	이탈리아	독일	중국	한국
	16	15	15	14	14	13	12	11	11	7	1
5.a	스페인	캐나다	호주	프랑스	독일	이탈리아	중국	인도	미국	영국	한국
	14	14	13	13	12	11	6	4	4	2	2

(단위: 평균 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교기준
5.b	호주	프랑스	영국	네덜란드	이탈리아	미국	캐나다	일본	중국	인도	한국
	14	14	14	14	12	12	12	10	7	6	5
5.c	호주	캐나다	영국	독일	미국	스페인	프랑스	이탈리아	중국	인도	한국
	12	12	12	11	9	9	8	7	6	5	5
5.d	캐나다	미국	독일	스페인	말레이시아	영국	중국	이탈리아	호주	인도	한국
	11	9	9	8	8	8	7	7	6	3	3
5.e	호주	영국	미국	프랑스	독일	캐나다	노르웨이	이탈리아	일본	중국	한국
	17	16	16	16	15	15	14	12	11	7	8
5.f	영국	미국	프랑스	캐나다	독일	호주	일본	브라질	중국	인도	한국
	16	16	15	14	14	13	12	10	9	5	12
5.g	네덜란드	영국	호주	미국	이탈리아	독일	인도	캐나다	중국	일본	한국
	9	9	6	6	5	5	4	4	3	1	1
6.a	호주	독일	영국	미국	프랑스	캐나다	중국	네덜란드	이탈리아	인도	한국
	12	9	9	9	8	8	8	7	6	5	2
6.b	프랑스	네덜란드	영국	독일	미국	호주	이탈리아	캐나다	중국	인도	한국
	15	15	14	14	12	11	11	11	8	7	4
6.c	미국	이탈리아	호주	핀란드	영국	캐나다	독일	스페인	인도	중국	한국
	12	11	10	9	9	9	8	6	4	3	3

(단위: 평균 건수)

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교기준
6.d	영국	캐나다	독일	호주	네덜란드	프랑스	미국	노르웨이	스페인	중국	한국
	16	14	13	13	12	12	12	10	10	9	4
6.e	프랑스	영국	미국	캐나다	호주	인도	이탈리아	독일	스페인	중국	한국
	16	12	12	11	9	6	4	4	3	3	1
6.f	독일	캐나다	영국	미국	스페인	호주	프랑스	네덜란드	일본	중국	한국
	8	8	8	8	6	5	5	5	4	3	4
6.g	프랑스	호주	미국	영국	네덜란드	캐나다	스페인	독일	이탈리아	중국	한국
	10	10	10	10	8	8	7	7	7	3	0.5
7.a	네덜란드	프랑스	캐나다	영국	스웨덴	호주	미국	독일	인도	중국	한국
	14	11	11	11	9	9	9	8	6	5	3
7.b	이탈리아	스페인	프랑스	노르웨이	영국	호주	캐나다	미국	독일	중국	한국
	11	11	10	9	8	8	6	6	5	5	7

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성³⁴⁾.

34) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

2. Field-Weighted Citation Impact

Field-Weighted Citation Impact(FWCI)는 상대적 피인용 지수로서 전 세계 평균값 '1'을 기준으로 인용 영향력을 파악하는 평가 지표이다. 2011~2015년까지의 게재된 논문이 국가별로 어느 정도 인용 영향력이 있는지를 파악하는 것으로서 1을 기준으로 한 수치를 통해 보여주고자 한다. 32개 키워드에 대한 상위 10개 국가 및 한국의 상대적 피인용 지수의 결과는 아래와 같다.

키워드 중 가장 높은 FWCI 지수를 가지는 분야는 (Health or Medical) and Adaptation and "Climate Change"(7.a)으로서 네덜란드의 3.73이다. 전 세계 인용 기준 1대비 3배 가까이 해당 국가의 보건-기후변화 관련한 논문을 활용하고 있다. 그 중 가장 많은 FWCI 지수를 보유한 논문으로는 암스테르담 자유대학이 호주 국립대 등과 함께 발간한 「Spatial-explicit modeling of social vulnerability to malaria in East Africa³⁵⁾」이 23.82로 나타나 전체 FWCI에 영향을 주었다.

반면 1위를 차지한 FWCI 지수 중 가장 낮은 수치는 (Transport or Freight) and ("Energy Reduction" or "Electricity Reduction" or "Energy Efficiency")(2.d)가 해당되었는데 1.88로서 전 세계 대비 88% 더 많이 인용되어졌다.

한국의 경우 ("Energy Reduction" or "Electricity Reduction" or "Energy Efficiency")(2.b)가 3.37로 2배 이상의 많은 인용횟수를 보이고 있음을 파악하였다. 인하대학교와 중국 난징대학교가 공동 연구한「Energy efficiency, CO₂ emission performance and technology gaps in fossil fuel electricity generation in Korea: A meta-frontier non-radial directional distance function analysis³⁶⁾」

FWCI 지수로서 한국에서 질적 평가가 낮다고 간주되는 분야는 (Waterpower or Hydroelectric or "Hydro Power") and Climate(1.c)와 Tidal and (Power or Energy) and Climate(1.g)으로 0이다.

35) Kienberger, S. and Hagenlocher, M.(2014), "Spatial-explicit modeling of social vulnerability to malaria in East Africa", *International Journal of Health Geographics*.

36) Zhang, N., Zhou, P. and Choi, Y.(2013), "Energy efficiency, CO₂ emission performance and technology gaps in fossil fuel electricity generation in Korea: A meta-frontier non-radial directional distance function analysis, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics", *Inha University*.

〈표 4-12〉 상위 10위 국가 및 한국 간의 상대적 피인용지수(FWCI) 비교 분석

(단위: 평균 간수) 전세계 FWCI = 1

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교 기준
1.a	영국	독일	이탈리아	프랑스	캐나다	미국	스페인	호주	중국	인도	한국
	2.31	2.15	2.04	1.92	1.86	1.81	1.75	1.71	1.17	1.12	1.25
1.b	스웨덴	핀란드	미국	스페인	호주	영국	독일	덴마크	일본	중국	한국
	2.41	2.37	1.66	1.62	1.6	1.34	1.28	1.26	0.7	0.68	0.87
1.c	이탈리아	독일	스위스	호주	브라질	미국	중국	캐나다	영국	인도	한국
	3.17	1.97	1.68	1.54	1.44	1.43	1.39	1.36	1.18	0.46	0
1.d	이탈리아	미국	스페인	캐나다	프랑스	호주	영국	중국	독일	인도	한국
	1.94	1.73	1.68	1.59	1.3	1.25	1.03	1	0.96	0.51	0.65
1.e	영국	스웨덴	미국	인도	독일	이탈리아	스페인	중국	캐나다	프랑스	한국
	2.96	2.44	2.37	2.34	2.32	2.25	2.04	1.98	1.84	1.38	1.09
1.f	덴마크	프랑스	영국	이탈리아	호주	독일	미국	캐나다	한국	인도	한국
	2.86	2.5	2.37	2.35	1.92	1.57	1.44	1.22	0.8	0.71	1.12
1.g	독일	호주	캐나다	미국	영국	스페인	프랑스	이탈리아	중국	말레이시아	한국
	2.78	2.48	1.85	1.82	1.58	1.01	0.54	0.48	0.37	0.25	0
1.h	캐나다	이탈리아	호주	독일	일본	중국	한국	미국	폴란드	인도	한국
	2.34	2.1	1.7	1.57	1.13	1.07	0.99	0.92	0.85	0.47	0.99

(단위: 평균 건수) 전세계 FWC1 = 1

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교 기준
2.a	이탈리아	독일	스웨덴	호주	미국	중국	스페인	영국	인도	캐나다	한국
	2.54	1.9	1.86	1.85	1.33	1.25	1.22	1.21	1.01	0.83	1.8
2.b	한국	독일	캐나다	터키	중국	영국	스페인	미국	스웨덴	인도	한국
	3.37	2.75	2.68	2.65	2.46	2.41	2.13	1.45	0.68	0.43	3.37
2.c	호주	이탈리아	스웨덴	스페인	영국	캐나다	독일	미국	중국	인도	한국
	2.26	1.86	1.79	1.53	1.51	1.5	1.42	1.25	1.13	0.76	1.45
2.d	스웨덴	캐나다	미국	영국	이탈리아	독일	프랑스	중국	스페인	인도	한국
	1.88	1.74	1.72	1.62	1.57	1.43	1.3	1.21	1.09	1.08	2.08
3	네덜란드	독일	이탈리아	호주	일본	영국	미국	캐나다	중국	인도	한국
	3.08	2.59	2.38	2.38	2.31	2.17	2.14	1.38	1.02	0.71	1.55
4.a	네덜란드	영국	프랑스	독일	호주	이탈리아	스페인	캐나다	미국	중국	한국
	3.01	2.6	2.55	2.37	2.35	2.33	2.2	2.19	2.14	1.31	1.21
4.b	네덜란드	프랑스	영국	독일	이탈리아	호주	캐나다	스페인	미국	중국	한국
	2.95	2.7	2.65	2.49	2.47	2.4	2.3	2.25	2.2	1.34	1.39
4.c	프랑스	네덜란드	영국	이탈리아	스페인	캐나다	호주	미국	독일	중국	한국
	3.09	3.06	2.74	2.73	2.69	2.43	2.36	2.28	2.28	1.45	1.2
5.a	스페인	이탈리아	프랑스	영국	독일	캐나다	호주	미국	중국	인도	한국
	2.74	2.55	2.43	2.38	2.31	2.28	2.26	2.15	1.13	1.04	0.97

(단위: 평균 간수), 전세계 FWCI = 1

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교 기준
5.b	호주	네덜란드	영국	프랑스	이탈리아	캐나다	미국	일본	중국	인도	한국
	2.56	2.53	2.36	2.05	2.05	1.98	1.95	1.37	1.22	0.93	1.03
5.c	영국	호주	독일	캐나다	미국	프랑스	이탈리아	스페인	중국	인도	한국
	2.33	2.05	1.85	1.79	1.65	1.65	1.63	1.49	1.28	1.03	0.86
5.d	미국	캐나다	영국	이탈리아	독일	스페인	호주	말레이시아	중국	인도	한국
	2.29	1.94	1.77	1.62	1.47	1.41	1.41	1.32	1.26	0.74	0.48
5.e	영국	호주	프랑스	독일	노르웨이	캐나다	미국	이탈리아	일본	중국	한국
	2.95	2.83	2.73	2.69	2.58	2.49	2.45	2.37	1.92	1.27	1.38
5.f	영국	프랑스	미국	캐나다	독일	일본	호주	브라질	중국	인도	한국
	3.09	2.74	2.55	2.45	2.43	2.41	2.4	2.23	1.65	1.16	2.05
5.g	영국	네덜란드	이탈리아	호주	미국	독일	캐나다	중국	일본	인도	한국
	2.24	2.11	2	1.66	1.55	1.43	0.95	0.75	0.69	0.64	0.36
6.a	영국	네덜란드	호주	독일	프랑스	캐나다	미국	중국	이탈리아	인도	한국
	2.64	2.31	2.16	1.99	1.97	1.7	1.63	1.25	1.03	0.73	0.36
6.b	영국	프랑스	네덜란드	호주	독일	이탈리아	미국	캐나다	중국	인도	한국
	2.85	2.54	2.51	2.51	2.37	2.24	2.19	1.95	1.76	1.49	0.66
6.c	이탈리아	미국	영국	스페인	호주	독일	핀란드	캐나다	인도	중국	한국
	2.63	2.25	2.17	2.11	2.09	1.79	1.54	1.52	0.81	0.55	0.84

(단위: 평균 간수) 전세계 FWCI = 1

Code	상위 1	상위 2	상위 3	상위 4	상위 5	상위 6	상위 7	상위 8	상위 9	상위 10	비교 기준
6.d	영국	독일	호주	프랑스	캐나다	미국	네덜란드	스페인	노르웨이	중국	한국
	3	2.7	2.62	2.43	2.21	2.18	2.06	1.98	1.76	1.75	0.85
6.e	영국	프랑스	미국	캐나다	호주	이탈리아	중국	독일	스페인	인도	한국
	3.34	2.49	2.35	2.12	1.82	1.15	1.1	1.09	0.99	0.79	0.44
6.f	독일	영국	미국	스페인	캐나다	호주	일본	네덜란드	프랑스	중국	한국
	2.44	1.7	1.7	1.31	1.26	1.19	1.04	1.01	0.98	0.89	0.92
6.g	캐나다	미국	프랑스	영국	네덜란드	호주	스페인	이탈리아	독일	중국	한국
	2.16	1.8	1.49	1.46	1.45	1.29	1.11	1.11	1.1	0.67	0.39
7.a	네덜란드	프랑스	스웨덴	영국	캐나다	호주	미국	중국	독일	인도	한국
	3.73	3.5	3.28	3.16	3.03	3.02	3	2.97	2.42	2.37	1.52
7.b	이탈리아	영국	호주	프랑스	스페인	노르웨이	캐나다	미국	독일	중국	한국
	3.08	2.37	2.34	1.97	1.79	1.61	1.54	1.39	1.19	0.91	0.67

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성³⁷⁾37) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

제6절 기후기술 논문 성과 기관 분석

본 절에서는 키워드 별로 연구 논문 성과가 가장 많은 기관들을 상위 10위로 정리한다. 양적 평가를 의미하는 출간물 수(Publications)와 질적 평가를 가능하게 하는 인용 횟수(Citations)으로 구성한다.

1. (Photovoltaic or Solar) and Climate

기후변화와 태양에너지와 관련된 논문은 Chinese Academy of Sciences가 138건을 출간하면서 전 세계 및 아시아태평양 지역 1위에 위치하고 있다. 단, 질적 평가에 있어 스위스의 ETH Zurich 공대가 인용횟수 2711건으로 가장 높은 것으로 나타났다. 우리나라의 경우, 경희대학교(416건), 서울대학교(144건), 카이스트가 인용횟수가 많은 것으로 나타났다.

〈표 4-13〉 기후변화-태양에너지 분야 연구 성과 세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	138	1,338
University of Colorado Boulder	United States	128	2,707
ETH Zurich	Switzerland	111	2,711
National Center for Atmospheric Research	United States	107	1,831
NASA Goddard Space Flight Center	United States	98	1,739
NOAA	United States	84	2,224
University of Washington	United States	71	2,369
University of Tokyo	Japan	70	1,349
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology	United States	69	644
RAS	Russian Federation	63	278

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성³⁸⁾

<표 4-14> 기후변화-태양에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	138	1338
University of Tokyo	Japan	70	1349
Beijing Normal University	China	62	791
CAS – Institute of Atmospheric Physics	China	57	538
Indian Institute of Technology, Delhi	India	55	723
China Meteorological Administration	China	51	1113
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	47	453
Graduate University of Chinese Academy of Sciences	China	44	556
CSIRO	Australia	41	607
Lanzhou University	China	41	299

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성³⁹⁾

2. “Wind Power” and Climate

기후변화와 풍력에너지와 관련된 논문은 전세계적으로 North China Electric Power University와 University of Tokyo가 10건을 출간하면서 전 세계 상위권을 차지하고 있다. 단, 질적 평가에 있어 미국의 University of Maryland가 인용 횟수 173건으로 가장 많았다. 아태지역의 경우 CSIRO가 인용건수가 128건으로 가장 높으며 우리나라는 동아대학교, 연세대학교, 경희대학교 순으로 인용횟수가 높은 것으로 나타났다.

38) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

39) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-15> 기후변화-풍력에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
North China Electric Power University	China	10	43
University of Tokyo	Japan	10	35
Aalto University	Finland	7	89
Norwegian University of Science and Technology	Norway	7	93
Ben-Gurion University of the Negev	Israel	6	77
Tsinghua University	China	5	51
Technical University of Denmark	Denmark	5	60
Lund University	Sweden	5	70
Islamic Azad University	Iran	5	11
University of Maryland	United States	5	173

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁴⁰⁾**<표 4-16> 기후변화-풍력에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
North China Electric Power University	China	10	43
University of Tokyo	Japan	10	35
Tsinghua University	China	5	51
Hunan University	China	4	12
State Grid	China	4	34
CSIRO	Australia	3	128
University of Queensland	Australia	3	10
Lanzhou University	China	3	24
Shandong University	China	3	27
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	3	45

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁴¹⁾40) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)41) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

3. (Waterpower or Hydroelectric or “Hydro Power”) and Climate

기후변화와 수력발전과 관련된 논문은 다른 기후기술에 비해 비교적 연구 성과가 적은 상황이다. 전세계적으로 브라질의 Universidade Federal do Rio de Janeiro 이 인용건수가 가장 높은 것으로 나타났다. 브라질의 지리적 특성상 수력발전에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는 것으로 보인다. 한편, 아태지역의 경우, 홍콩의 City University of Hong Kong와 인도의 Pondicherry University가 인용건수가 높다.

〈표 4-17〉 기후변화-수력발전 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
University of Bern	Switzerland	2	16
University of British Columbia	Canada	2	9
Instituto Tecnológico de Aeronautica	Brazil	2	1
Universidade Federal do Rio de Janeiro	Brazil	2	25
Universidade Federal de Itajuba	Brazil	2	3
Natural Resources Canada	Canada	2	5
University of Queensland	Australia	1	0
University of Western Australia	Australia	1	0
Shandong University	China	1	0
CAS – Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute	China	1	0

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴²⁾

42) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-18> 기후변화-수력발전 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
University of Queensland	Australia	1	0
University of Western Australia	Australia	1	0
Shandong University	China	1	0
CAS - Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute	China	1	0
City University of Hong Kong	Hong Kong	1	17
Jadavpur University	India	1	0
Pondicherry University	India	1	14
Landcare Research	New Zealand	1	1
National Central University	Taiwan	1	0
National Cheng Kung University	Taiwan	1	1

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성

4. Waste and (Energy or Electricity) and Climate

기후변화 및 폐기물 에너지와 관련된 논문은 말레이시아의 Universiti Teknologi Malaysia이 18건을 출간하면서 전 세계 및 아시아태평양 지역의 상위자리를 차지하고 있으나 질적 평가에 있어 Technical University of Denmark가 인용 횟수 196건으로 가장 많았다. 아태지역에서 폐기물에너지 관련 연구를 활발히 추진하고 있는 국가는 말레이시아와 싱가포르인 것으로 나타났다. 우리나라에서는 인용횟수로 서울대학교와 한국과학기술원이 상위권을 차지하고 있다.

<표 4-19> 기후변화-폐기물 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	18	172
Technical University of Denmark	Denmark	12	196
Royal Institute of Technology	Sweden	10	180
National University of Singapore	Singapore	9	164
University of British Columbia	Canada	8	125
University of California at Berkeley	United States	8	141
CSIRO	Australia	7	60
Tianjin University	China	7	5
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	7	55
Cranfield University	United Kingdom	7	46

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴³⁾**<표 4-20> 기후변화-폐기물 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	18	172
National University of Singapore	Singapore	9	164
CSIRO	Australia	7	60
Tianjin University	China	7	5
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	7	55
Harbin Institute of Technology	China	5	2
CSIR - Engineering	India	5	76
Jawaharlal Nehru University	India	5	0
Feng Chia University	Taiwan	5	100
Chinese Academy of Sciences	China	5	38

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴⁴⁾43) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)44) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

5. Biomass and (Energy or Electricity) and Climate

기후변화 및 바이오매스 에너지와 관련된 논문은 말레이시아의 Universiti Teknologi Malaysia이 4건을 출간하면서 전 세계 및 아시아태평양 지역 1위에 위치하고 있다. 그러나 질적 평가에 있어 University of Adelaide가 인용 횟수 68건으로 가장 많았다. 아태지역에서 10개 기관 중 6개가 호주에 위치한 대학들로서 호주가 바이오매스 에너지분야 연구에서 강세를 보이고 있는 것으로 보인다.

〈표 4-21〉 기후변화-바이오매스 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	4	44
University of Bari	Italy	4	32
University of Manchester	United Kingdom	3	23
Utrecht University	Netherlands	3	3
Pennsylvania State University	United States	3	46
Politecnico di Bari	Italy	3	5
University of Toronto	Canada	3	10
CSIRO	Australia	2	61
North China Electric Power University	China	2	35
University of Adelaide	Australia	2	68

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴⁵⁾

〈표 4-22〉 기후변화-바이오매스 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	4	44
CSIRO	Australia	2	61
University of Adelaide	Australia	2	68
North China Electric Power University	China	2	35
National University of Singapore	Singapore	2	0
Murdoch University	Australia	1	1
Royal Melbourne Institute of Technology University	Australia	1	14
University of Tasmania	Australia	1	8
University of Western Australia	Australia	1	1
Bangladesh University of Engineering and Technology	Bangladesh	1	0

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴⁶⁾

45) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

46) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

6. Geothermal and climate

기후변화 및 지열 에너지와 관련된 논문은 말레이시아의 University of Iceland이 10건을 출간하면서 1위에 위치하고 있다. 질적 평가에서 보면 Stanford University가 399회로 인용 횟수로 가장 높았다. 그러나 아태지역에는 Hokkaido University와 National Institute of Polar Research가 상위권을 차지하면서 일본이 강세를 보이고 있다. 중국도 Beijing Normal University을 포함 4개 대학이 10대 기관에 속하는 것으로 나타나는 것으로 볼 때 중국도 지열에너지 연구를 활발히 추진하고 있다. 그러나 우리나라는 충남대학교만이 포함되어 있어 이 분야에 대한 국내 연구 활동이 좀 더 적극적으로 추진될 필요가 있다.

〈표 4-23〉 기후변화-지열에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
University of Iceland	Iceland	10	157
University of Alberta	Canada	7	55
Stanford University	United States	7	399
Monash University	Australia	5	40
Geoforschungszentrum Potsdam	Germany	5	38
RAS	Russian Federation	5	11
Brown University	United States	5	52
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology	United States	5	46
U.S. Geological Survey	United States	5	17
University of California at Irvine	United States	5	36

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴⁷⁾

47) 엘스비어(2016.10.20), 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>

<표 4-24> 기후변화-지열에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Hokkaido University	Japan	2	31
Australian Antarctic Division	Australia	1	24
Beijing Normal University	China	1	10
China University of Geosciences	China	1	1
Graduate University of Chinese Academy of Sciences	China	1	10
Peking University	China	1	3
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	1	1
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology	Japan	1	4
National Institute of Polar Research	Japan	1	24
Chungnam National University	South Korea	1	2

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁴⁸⁾

7. Tidal and (Power or Energy) and Climate

기후변화 및 파력과 관련된 논문은 영국의 Bangor University이 10건을 출간하면서 1위에 위치하고 있다. 질적 평가에 있어 Stanford University가 출판 수 5건 대비 389회 인용 횟수로 가장 높은 것으로 나타났다. 영국과 미국의 대학이 상위 10대 기관 중 각각 5개, 3개를 차지하고 있어 이 분야 연구는 영국과 미국을 중심으로 진행되고 있다. 한편, 아태지역에는 Harbin Engineering University이 출판건수 3건, Hokkaido University이 출판건수 1건 대비 인용횟수 11번으로 각각 높았다. 4개 대학이 상위 10대권을 차지하는 것으로 보아 중국의 대학이 파력분야 연구를 활발히 추진하고 있는 것으로 보인다.

48) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-25> 기후변화-파력에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Bangor University	United Kingdom	10	115
Cardiff University	United Kingdom	9	128
University of Plymouth	United Kingdom	5	23
Stanford University	United States	5	389
University of California at Berkeley	United States	5	37
University of Washington	United States	5	38
University of Edinburgh	United Kingdom	4	40
University of Southampton	United Kingdom	4	48
University of Tasmania	Australia	3	44
University of Western Australia	Australia	3	13

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁴⁹⁾

<표 4-26> 기후변화-파력에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Harbin Engineering University	China	3	5
Macquarie University	Australia	1	0
University of Western Australia	Australia	1	0
Changsha University of Science and Technology	China	1	8
Peking University	China	1	8
CAS - Institute of Atmospheric Physics	China	1	0
Hokkaido University	Japan	1	11
Korea Advanced Institute of Science and Technology	South Korea	1	1
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	1	2
Sathyabama University	India	1	8

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁵⁰⁾

49) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

50) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

8. “Coal Liquefaction” or “Coal Gasification”

석탄 액화 및 가스화와 관련된 논문은 중국이 대부분 높은 순위를 차지하고 있다. 양적 분석에 있어 East China University of Science and Technology이 96건을 출간하면서 전 세계 및 아태지역 1위를 차지하고 있다. 질적인 분석에서 Harbin Institute of Technology가 출판 수 54건 대비 316회 인용 횟수로 가장 높았다. 중국 외의 국가로는 유일하게 우리나라의 에너지기술연구원이 인용횟수 127회를 차지하고 있고, 석탄분야는 아태지역의 전체 5위를 차지할 만큼 활발한 연구 분야이기도 하다.

〈표 4-27〉 기후변화-석탄 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
East China University of Science and Technology	China	96	307
China University of Mining And Technology	China	71	229
Harbin Institute of Technology	China	54	316
Chinese Academy of Sciences	China	45	117
CAS - Institute of Coal Chemistry	China	37	68
Southeast University	China	34	285
Taiyuan University of Technology	China	33	72
Xi'an Jiaotong University	China	30	135
Shanghai Jiaotong University	China	28	92
Korea Institute of Energy Research	South Korea	28	127

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁵¹⁾

51) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-28> 기후변화-석탄 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
East China University of Science and Technology	China	96	307
China University of Mining And Technology	China	71	229
Harbin Institute of Technology	China	54	316
Chinese Academy of Sciences	China	45	117
CAS - Institute of Coal Chemistry	China	37	68
Southeast University	China	34	285
Taiyuan University of Technology	China	33	72
Xi'an Jiaotong University	China	30	135
Shanghai Jiaotong University	China	28	92
Korea Institute of Energy Research	South Korea	28	127

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁵²⁾

9. (“Building” or “Household” or “Residential”) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”) and Climate

기후변화와 건물에너지, 가정, 주거, 에너지효율, 에너지절감이란 키워드를 두고 분석한 결과 미국의 Lawrence Berkeley National Laboratory가 20건으로 1위를 차지하고 있으나 질적 분석으로는 스위스의 ETH Zurich가 인용횟수 418회로 가장 많다. 아태 지역에서 양적으로는 중국의 Tsinghua University가 21건으로 가장 많았고, 질적으로는 National University of Singapore가 인용횟수가 가장 높은 것으로 나타났다. 아태지역 국가 분포를 살펴보면 중국이 4개, 호주가 3개 대학이 포함되어 있어 중국과 호주가 해당분야의 연구를 활발히 진행하고 있는 것으로 보인다. 그러나 우리나라는 10대 기관에 속한 기관이 없어 보다 이 분야에 대한 연구를 적극적으로 추진할 필요가 있다.

52) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-29> 기후변화-건물에너지 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Lawrence Berkeley National Laboratory	United States	26	222
Tsinghua University	China	21	156
Aalto University	Finland	21	168
Tallinn University of Technology	Estonia	20	122
Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong	17	156
Norwegian University of Science and Technology	Norway	16	343
University of Nottingham	United Kingdom	15	82
ETH Zurich	Switzerland	14	418
Politecnico di Milano	Italy	14	63
Delft University of Technology	Netherlands	14	65

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁵³⁾**<표 4-30> 기후변화-건물에너지 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
Tsinghua University	China	21	156
Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong	17	156
CSIRO	Australia	13	106
Royal Melbourne Institute of Technology University	Australia	13	167
Chongqing University	China	13	104
UTS University of Technology Sydney	Australia	12	43
Xi'an University of Architecture and Technology	China	12	182
National University of Singapore	Singapore	12	227
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	11	31
Tianjin University	China	10	71

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁵⁴⁾53) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)54) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

10. “Electricity Generation” and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)

발전과 에너지절감, 에너지효율 키워드를 두고 논문들을 분석한 결과 미국의 Lawrence Berkeley National Laboratory가 1위를 차지하고, 질적 분석으로는 스위스의 ETH Zurich가 인용횟수 418회로 가장 높다. 아태지역에서 중국의 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics가 인용횟수가 가장 높으며 중국이 6개 대학이 10대 기관에 속하며 이 분야 연구를 주도하고 있다. 우리나라는 서울대학교가 10대 기관에 포함되어 있다.

〈표 4-31〉 기후변화-전력발전 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Lawrence Berkeley National Laboratory	United States	7	43
Utrecht University	Netherlands	5	42
Shanghai Jiaotong University	China	4	38
National University of Singapore	Singapore	4	122
University of West Bohemia	Czech Republic	4	0
Newcastle University	United Kingdom	4	41
University of Ontario Institute of Technology	Canada	4	27
University of California at Berkeley	United States	4	42
Centre de Developpement des Energies Renouvelables	Algeria	4	15
University of Fort Hare	South Africa	3	0

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁵⁵⁾

55) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-32> 기후변화-전력발전 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Shanghai Jiaotong University	China	4	38
National University of Singapore	Singapore	4	122
Tsinghua University	China	3	4
University of Science and Technology of China	China	3	14
City University of Hong Kong	Hong Kong	3	26
University of Melbourne	Australia	2	0
Beijing Institute of Technology	China	2	16
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics	China	2	168
North China Electric Power University	China	2	36
Seoul National University	South Korea	2	2

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁵⁶⁾

11. (Industry or Industrial) and (“Energy reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)

산업, 에너지저감, 에너지효율에 관한 논문 성과를 분석한 결과 양적으로는 중국의 Tsinghua University가 전 세계에서 출판수가 가장 많으나, 질적 분석으로는 National University of Singapore의 인용횟수가 604회로 가장 많다. 해당 분야 연구의 아태지역 상위기관을 살펴보면 National University of Singapore가 가장 인용횟수가 많은 것으로 나타났다. 아태지역 국가분포를 살펴보면 중국과 말레이시아의 연구기관이 해당분야에서 주도하고 있다. 국내적으로 이 분야에서 연세대, 서울대와 아울러 특히 금오공과대학교의 연구 활동이 두드러지게 나타났다.

56) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-33> 기후변화-산업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Tsinghua University	China	78	593
Lawrence Berkeley National Laboratory	United States	50	619
National University of Singapore	Singapore	47	664
Politecnico di Milano	Italy	41	330
Chalmers University of Technology	Sweden	41	238
Utrecht University	Netherlands	38	490
Royal Institute of Technology	Sweden	38	297
Aalto University	Finland	34	97
Linköping University	Sweden	32	375
Chinese Academy of Sciences	China	31	164

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁵⁷⁾**<표 4-34> 기후변화-산업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
Tsinghua University	China	78	593
National University of Singapore	Singapore	47	664
Chinese Academy of Sciences	China	31	164
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	29	282
North China Electric Power University	China	26	80
Tianjin University	China	26	120
University of Malaya	Malaysia	26	210
CSIRO	Australia	25	269
Zhejiang University	China	25	248
University of New South Wales	Australia	23	204

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁵⁸⁾57) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)58) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

12. (Transport or Freight) and (“Energy Reduction” or “Electricity Reduction” or “Energy Efficiency”)

수송분야의 에너지효율, 에너지저감에 관한 논문을 양적으로 분석한 결과 스웨덴의 Royal Institute of Technology이 전세계 1위를 차지하고 있지만 질적 분석에 따르면 호주의 University of Melbourne가 인용횟수 447회로 가장 많다. 아시아태평양 지역으로는 중국의 Tsinghua University가 29건으로 논문수가 가장 많지만 질적 분석으로는 호주가 University of Melbourne 상위를 차지하고 있다. 양적, 질적 분석 모두 아태지역 수송분야의 연구는 중국이 주도하고 있으며 우리나라의 서울대학교도 10위권 내 포함되어 있다.

〈표 4-35〉 기후변화-수송 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Royal Institute of Technology	Sweden	32	164
Tsinghua University	China	29	138
Politecnico di Milano	Italy	23	113
University of Melbourne	Australia	21	447
Technical University of Denmark	Denmark	21	176
Chalmers University of Technology	Sweden	21	152
Massachusetts Institute of Technology	United States	21	237
Purdue University	United States	21	62
University of Ottawa	Canada	20	103
Alcatel-Lucent	France	19	168

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁵⁹⁾

59) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-36> 기후변화-수송 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Tsinghua University	China	29	138
University of Melbourne	Australia	21	447
Beijing Jiaotong University	China	17	94
National University of Singapore	Singapore	15	151
Chinese Academy of Sciences	China	15	162
Beijing University of Posts and Telecommunications	China	11	15
Seoul National University	South Korea	11	156
University of Malaya	Malaysia	11	95
Anna University	India	10	58
University of Science and Technology of China	China	9	67

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁰⁾

13. CO₂ or “Non CO₂” or “Greenhouse Gas Emission” or “Greenhouse Gas Reduction” or “Low Carbon” or “Carbon Capture” or “Carbon Storage” and Technology and “Climate Change”

온실가스 처리에 있어 온실가스 감축과 관련된 논문들을 살펴보면 미국의 Massachusetts Institute of Technology가 전 세계적으로 양적, 질적으로 높은 연구성과를 내고 있다. 질적 분석으로는 오스트리아의 International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg가 인용횟수 773회로 가장 많다. 아태지역에서는 양적으로는 Tsinghua University가 상위를 차지하고, 질적 분석에 따르면 University of Melbourne의 인용횟수가 306회로 가장 많았다. 아태지역의 국가분포를 보면 10대 상위기관 중 절반이 호주의 연구기관으로 활약이 두드러진다. 우리나라

60) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

라의 경우, 양적으로 서울대학교가 논문수가 많지만 한양대학교의 논문 인용횟수가 162건으로 나타났다.

<표 4-37> 기후변화-온실가스 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Massachusetts Institute of Technology	United States	34	505
University of Edinburgh	United Kingdom	33	450
Pacific Northwest National Laboratory	United States	32	328
Tsinghua University	China	29	261
Chinese Academy of Sciences	China	25	129
CSIRO	Australia	24	439
International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg	Austria	24	773
Imperial College London	United Kingdom	23	672
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	22	278
Potsdam Institut fur Klimafolgenforschung	Germany	22	559

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁶¹⁾

<표 4-38> 기후변화-온실가스 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Tsinghua University	China	29	261
Chinese Academy of Sciences	China	25	129
CSIRO	Australia	23	439
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	22	278
University of Melbourne	Australia	20	306
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	13	267
Curtin University of Technology	Australia	10	178
University of Sydney	Australia	10	85
University of Queensland	Australia	9	97
Research Institute of Innovative Technology for Earth Kizugawa	Japan	9	103

자료: Scival 데이터 인용하여 저작작성⁶²⁾

61) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

62) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

14. “Climate Change” and (Phenomenon or Monitoring or Evaluation)

기후변화 현상 관리·평가에 있어 관련된 논문은 앞서 양적 분석에서 밝힌바와 같이 3만개 이상의 논문 데이터를 확인 할 수 있었다. 중국의 Chinese Academy of Sciences가 771건의 출판 건수와 인용횟수도 5,557회만큼 기후변화 현상을 모니터링하고 평가하는 시스템을 가장 활발히 연구하고 있고, 질적 분석으로는 미국의 NOAA가 14,579회의 인용건수로 가장 많다. 아태지역에서 호주와 중국이 해당분야의 연구를 주도하고 있는 것을 볼 수 있다. 양적으로는 중국의 Chinese Academy of Sciences가 CSIRO가 비해 논문 수가 많지만, 질적으로는 CSIRO가 9865건으로 Chinese Academy of Sciences를 앞서고 있는 것으로 나타났다. 국내적으로는 서울대학교, 부산대학교, 연세대학교, 강원대학교 순으로 해당분야 관련 연구를 많이 수행하고 있다.

〈표 4-39〉 기후변화-관리평가 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	771	5557
U.S. Department of Agriculture	United States	632	9207
CSIRO	Australia	570	9865
U.S. Geological Survey	United States	568	8548
NOAA	United States	515	14579
Wageningen University and Research Center	Netherlands	429	7376
CSIC	Spain	391	8006
University of Washington	United States	380	6820
ETH Zurich	Switzerland	360	7704
Columbia University	United States	337	7615

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶³⁾

63) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-40> 기후변화-관리평가 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	771	5557
CSIRO	Australia	569	9865
Beijing Normal University	China	330	2306
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	312	2734
University of Queensland	Australia	259	3457
University of New South Wales	Australia	254	3773
University of Melbourne	Australia	242	5218
Australian National University	Australia	226	4138
University of Tokyo	Japan	189	2276
James Cook University Queensland	Australia	175	2929

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁴⁾

15. “Climate Change” and (Forecast or Model or Modeling)

기후변화 현상 예측 및 모델링에 있어 관련된 논문 또한 기후변화 관리 평가 모니터링과 함께 2만 건 이상이 포함되어 있어 전 세계적으로 이 분야와 관련 연구가 매우 활발히 진행되고 있다. 전 세계적으로 중국의 Chinese Academy of Sciences가 504건의 출판 건수와 인용횟수도 4,451회만큼 기후변화 현상을 예측하고 모델링하는 시스템을 활발히 연구하고 있다. 질적 분석으로는 미국의 NOAA가 인용횟수 13,398건으로 가장 많다. 아태지역에서 볼 때 이 분야 역시 호주와 중국의 연구기관이 주도하고 있으며 질적으로 보면 CSIRO의 인용횟수가 8,656건으로 가장 높다. 국내적으로 서울대학교, 연세대학교, 부산대학교, 경희대학교 순으로 논문 건수가 많으며, 인용횟수로는 서울대학교, 경희대학교 순으로 많은 것으로 나타났다.

64) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-41> 기후변화-예측모델링 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	564	4451
CSIRO	Australia	505	8656
U.S. Department of Agriculture	United States	484	7502
U.S. Geological Survey	United States	456	7226
NOAA	United States	442	13398
Wageningen University and Research Center	Netherlands	344	5896
University of Washington	United States	335	6053
National Center for Atmospheric Research	United States	316	13127
ETH Zurich	Switzerland	311	6836
CSIC	Spain	307	6713

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성

<표 4-42> 기후변화-예측모델링 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	564	4451
CSIRO	Australia	504	8656
Beijing Normal University	China	287	2054
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	255	2331
University of New South Wales	Australia	216	3194
University of Melbourne	Australia	205	4770
University of Queensland	Australia	194	2639
Australian National University	Australia	184	3368
University of Tokyo	Japan	157	2143
CAS - Institute of Atmospheric Physics	China	146	1292

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁵⁾65) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

16. “Climate Change” and (Inventory or Database or Information)

기후변화 인벤토리, 데이터베이스, 및 정보 구축과 관련된 논문에는 미국의 U.S. Department of Agriculture가 232건으로 가장 많이 발간하였다. 백단위로 도출되는 다른 키워드의 데이터에 비해 활발한 논문 발표수와 인용 횟수를 나타내고 있다. 아태 지역의 경우 Chinese Academy of Sciences이 213건을 출간하였으며, 호주의 CSIRO의 논문들이 3,595건 등 많이 인용되어지고 있다. 아태지역 국가분포를 보면 호주의 연구기관이 절반이상을 차지하고 있어 호주가 해당분야의 연구를 주도하고 있다.

〈표 4-43〉 기후변화-인벤토리, DB 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
U.S. Department of Agriculture	United States	232	3397
Chinese Academy of Sciences	China	213	1086
CSIRO	Australia	185	3595
U.S. Geological Survey	United States	181	2298
Wageningen University and Research Center	Netherlands	147	2635
NOAA	United States	128	2751
University of Oxford	United Kingdom	123	2316
University of Queensland	Australia	113	1512
University of British Columbia	Canada	104	2462
CSIC	Spain	102	2318

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁶⁾

66) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-44> 기후변화-인벤토리, DB 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	213	1086
CSIRO	Australia	185	3595
University of Queensland	Australia	113	1512
Australian National University	Australia	98	1121
University of Melbourne	Australia	98	1447
Beijing Normal University	China	96	564
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	86	830
James Cook University Queensland	Australia	77	1150
University of New South Wales	Australia	73	772
Griffith University Queensland	Australia	67	534

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁷⁾

17. (Ecological or Environment) and Impact and Climate

기후변화 적응, 기후변화와 생태계, 환경을 키워드로 두고 분석한 논문 또한 1만 건 이상의 활발한 연구 성과를 내보이고 있다. 이미 여러 분야에서 두각을 나타내고 있는 중국의 Chinese Academy of Sciences가 해당 분야에서도 205건의 출판 건수로 양적으로 가장 상위권을 차지하고 있다. 한편 스페인의 CSIC의 논문은 3,270회의 누적 인용횟수로 질적 평가에서 가장 높다. 아태지역 내에서는 중국과 호주의 기관이 골고루 10위안에 들며 연구 성과에 두각을 나타내었다. 국내적으로는 서울대학교, 경북대학교, 경희대학교 순으로 해당분야에서 연구활동을 추진하고 있다.

67) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-45> 기후변화-생태계 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	205	1032
U.S. Department of Agriculture	United States	186	2528
CSIRO	Australia	173	3106
CSIC	Spain	167	3270
U.S. Geological Survey	United States	138	2109
University of Queensland	Australia	121	2094
James Cook University Queensland	Australia	111	1967
Wageningen University and Research Center	Netherlands	111	2104
CNRS	France	107	2007
NOAA	United States	104	2452

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁸⁾

<표 4-46> 기후변화-생태계 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	205	1032
CSIRO	Australia	173	3106
University of Queensland	Australia	121	2094
James Cook University Queensland	Australia	111	1967
University of Western Australia	Australia	85	2071
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	83	803
Beijing Normal University	China	76	450
Australian National University	Australia	75	1379
University of Tasmania	Australia	74	1356
University of Melbourne	Australia	69	940

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁶⁹⁾

68) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

69) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

18. (Air or “Heat Wave”) and “Climate Change”

기후변화와 대기와 관련된 논문에는 세계적으로 중국의 Chinese Academy of Sciences가 195건의 출판 건수로 양적 분석에서 1위이고, 미국의 National Center for Atmospheric Research의 인용횟수도 3,012회로 수준이 가장 높다고 볼 수 있다. 이 분야 역시 아태지역에서 중국과 호주의 연구기관이 주도하고 있으며, 양적, 질적분석 모두 Chinese Academy of Sciences가 최상위권을 차지한다. 우리나라는 서울대학교와 고려대학교의 인용횟수가 각각 204건, 104건으로 나타냈으며 전세계 최상위권 연구기관 대비 8배 이상 차이가 난다.

〈표 4-47〉 기후변화-대기 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	195	1632
NOAA	United States	147	2724
U.S. Department of Agriculture	United States	110	1585
University of Colorado Boulder	United States	86	1534
National Center for Atmospheric Research	United States	83	3012
Columbia University	United States	73	2211
U.S. Environmental Protection Agency	United States	73	1498
University of California at Davis	United States	70	954
Harvard University	United States	67	1402
University of Washington	United States	67	994

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성 70)

70) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-48> 기후변화-대기 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	195	1632
Beijing Normal University	China	61	406
China Meteorological Administration	China	61	701
CAS - Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute	China	56	353
CAS - Institute of Atmospheric Physics	China	56	542
CSIRO	Australia	52	1225
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	52	502
Peking University	China	49	814
University of Melbourne	Australia	36	350
Australian National University	Australia	34	653

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷¹⁾

19. (“Water Quality” or “Water Resources”) and “Climate Change”

기후변화와 수자원과 관련된 논문을 분석하면 중국의 Chinese Academy of Sciences가 138건의 출판 건수로 양적 분석 1위이고, 호주의 CSIRO 인용횟수도 1,305회로 전세계 1위를 차지하는 것으로 나타나 아태지역을 넘어 해당 분야에서 전세계 연구를 주도하고 있다. 국내적으로는 양적으로는 서울대학교가 가장 높고, 세종대학교의 논문 인용횟수가 115건으로 나타났다.

71) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

<표 4-49> 기후변화-수자원 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	138	1093
CSIRO	Australia	78	1305
U.S. Department of Agriculture	United States	66	736
Beijing Normal University	China	65	388
U.S. Geological Survey	United States	63	754
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	60	537
Hohai University	China	56	348
Texas A and M University	United States	55	475
University of California at Davis	United States	54	500
Wageningen University and Research Center	Netherlands	46	758

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷²⁾**<표 4-50> 기후변화-수자원 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Sciences	China	138	1093
CSIRO	Australia	78	1305
Beijing Normal University	China	65	388
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	60	537
Hohai University	China	56	348
China Institute of Water Resources and Hydropower Research	China	38	128
Wuhan University	China	36	121
Ministry of Water Resources, P.R. China	China	33	320
Sun Yat-Sen University	China	29	294
Griffith University Queensland	Australia	28	239

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷³⁾72) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)73) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

20. Waste and “Climate Change”

기후변화와 폐기물 키워드를 두고 이와 관련된 논문은 말레이시아의 Universiti Teknologi Malaysia가 양적 분석에서 1위이고, 덴마크의 University of Copenhagen가 인용횟수 193회로 차지하며 질적 분석에서 가장 우수한 기관으로 나타났다. 아태지역 국가분포를 살펴보면 호주가 상위 10대 기관 절반이상을 차지하며 폐기물에너지 분야 연구활동을 가장 활발히 추진하고 있다. 국내적으로 해당분야 연구는 연세대학교와 한국과학기술원이 중점적으로 진행하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-51〉 기후변화-폐기물 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	15	170
CSIRO	Australia	11	157
Technical University of Denmark	Denmark	10	182
CSIC	Spain	10	52
University of California at Davis	United States	10	61
Wageningen University and Research Center	Netherlands	9	91
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	8	60
University of Copenhagen	Denmark	8	193
University College London	United Kingdom	8	29
University of Sheffield	United Kingdom	8	52

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁴⁾

74) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-52> 기후변화-폐기물 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	15	170
CSIRO	Australia	11	157
National Institute for Environmental Studies of Japan	Japan	8	60
Chinese Academy of Sciences	China	8	71
Nagoya University	Japan	7	51
Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	7	53
Australian National University	Australia	6	22
Murdoch University	Australia	6	122
University of Adelaide	Australia	6	49
Beijing Normal University	China	6	36

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁵⁾

21. (Marine or Ocean) and “Climate Change”

기후변화와 해양과 관련된 논문에는 미국의 NOAA가 359건의 출판 건수로 양적 분석 1위를 차지하고, 인용횟수도 8,853회로 질적 분석에서 가장 우수한 기관으로 나타났다. 호주 CSIRO가 그 뒤를 이어 191편, 4270회의 인용 횟수를 누적했다. 국내의 경우 해당분야의 연구는 서울대학교와 함께 한국해양과학기술원가 양적, 질적 분석 측면에서 상위권을 차지하고 있다.

75) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

〈표 4-53〉 기후변화-해양 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
NOAA	United States	359	8853
CSIRO	Australia	191	4270
James Cook University Queensland	Australia	169	3493
University of Washington	United States	160	3239
Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research	Germany	154	1855
Woods Hole Oceanographic Institution	United States	124	2847
CNRS	France	123	2539
University of Tasmania	Australia	119	2051
University of Hawaiʻi at Manoa	United States	117	2009
University of Queensland	Australia	115	3128

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁶⁾

〈표 4-54〉 기후변화-해양 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	191	4270
James Cook University Queensland	Australia	169	3493
University of Tasmania	Australia	119	2051
University of Queensland	Australia	115	3128
Chinese Academy of Sciences	China	108	752
University of New South Wales	Australia	97	1497
University of Western Australia	Australia	90	2944
University of Tokyo	Japan	84	962
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology	Japan	81	1253
Australian Institute of Marine Science	Australia	67	1728

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁷⁾

76) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

77) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

22. (Forestry or Softwood or Tropical) and “Climate Change”

기후변화와 산림 간 관련된 논문에는 호주의 James Cook University Queensland가 121건의 출판 건수로 양적 분석 1위이고, 인용횟수로는 미국의 NOAA가 3,990회로 질적 분석 1위의 기관이다. 아태지역에서 호주의 연구기관이 대부분 10대 기관을 차지하고 있어 산림분야의 연구는 역내뿐 아니라 세계적으로 주도하고 있다고 볼 수 있다. 국내에서 산림분야 연구를 가장 활발히 추진하고 있는 서울대학교는 인용횟수가 398회로 세계 상위기관 James Cook University Queensland에 비해 약 5배 차이가 나는 것으로 나타났다.

〈표 4-55〉 기후변화-산림 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
James Cook University Queensland	Australia	121	1986
NOAA	United States	121	3990
CSIRO	Australia	113	1787
U.S. Department of Agriculture	United States	92	1498
Chinese Academy of Sciences	China	85	788
University of Queensland	Australia	82	1105
Wageningen University and Research Center	Netherlands	78	1149
Columbia University	United States	76	1477
Smithsonian Institution	United States	72	1880
University of Oxford	United Kingdom	68	1562

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁸⁾

78) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-56> 기후변화-산림 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
James Cook University Queensland	Australia	121	1986
CSIRO	Australia	113	1787
Chinese Academy of Sciences	China	85	788
University of Queensland	Australia	82	1105
Australian National University	Australia	58	991
University of New South Wales	Australia	52	1001
University of Tokyo	Japan	46	387
University of Melbourne	Australia	42	803
University of Western Australia	Australia	40	526
CAS - Institute of Atmospheric Physics	China	39	420

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁷⁹⁾

23. Disaster and “Climate Change”(“Water Quality” or “Water Resources”)

기후변화와 재난 관련된 논문의 양적, 질적으로 분석한 결과 중국의 Beijing Normal University이 출판물 40건으로 가장 많았고, 인용횟수로는 네덜란드의 Vrije Universiteit이 348건으로 가장 많았다. 국내적으로는 충북대학교, 인하대학교, 한국건설기술연구원이 이 분야에서 연구를 활발히 추진하고 있고, 질적 분석에서 보면 전북대학교와 한국건설기술연구원이 19건으로 동일한 인용횟수를 기록하고 있다.

79) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-57> 기후변화-재난 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Beijing Normal University	China	40	193
Chinese Academy of Sciences	China	32	127
Kyoto University	Japan	29	76
United Nations	United States	29	93
Vrije Universiteit	Netherlands	22	348
University College London	United Kingdom	20	143
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	20	138
China Meteorological Administration	China	19	70
Chinese Academy of Agricultural Sciences	China	18	39
Lund University	Sweden	18	123

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁰⁾**<표 4-58> 기후변화-재난 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관**

Institution	Country	Publications	Citations
Beijing Normal University	China	40	193
Chinese Academy of Sciences	China	32	127
Kyoto University	Japan	29	76
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	20	138
China Meteorological Administration	China	19	70
Chinese Academy of Agricultural Sciences	China	18	39
Griffith University Queensland	Australia	17	43
University of New South Wales	Australia	17	135
Australian National University	Australia	16	120
James Cook University Queensland	Australia	16	122

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸¹⁾80) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)81) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

24. Energy and Adaptation and “Climate Change”

기후변화와 에너지 및 적응 관련된 논문을 살펴본 결과 영국의 University College London가 양적 분석에서 전세계 1위를 차지하고, 인용횟수로는 호주의 Australian National University가 227회로 질적 분석에서 가장 높은 것으로 나타났다. 서울대학교 및 충북대학 등이 1~2건을 작성하였으나, 비교적 저조한 연구 성과를 나타내고 있다. 전세계 상위 10대기관의 절반이 호주에 위치하고 있어 호주가 적응 분야 연구를 주도하는 것으로 나타났다.

〈표 4-59〉 기후변화-에너지 적응 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
University College London	United Kingdom	19	203
University of California at Berkeley	United States	15	166
Australian National University	Australia	14	227
U.S. Department of Agriculture	United States	13	193
Chinese Academy of Sciences	China	12	73
CSIRO	Australia	11	146
Wageningen University and Research Center	Netherlands	11	95
James Cook University Queensland	Australia	10	197
University of Melbourne	Australia	10	71
University of Queensland	Australia	10	146

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸²⁾

82) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-60> 기후변화-에너지 적응 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	14	227
Chinese Academy of Sciences	China	12	73
CSIRO	Australia	11	146
James Cook University Queensland	Australia	10	197
University of Melbourne	Australia	10	71
University of Queensland	Australia	10	146
National University of Singapore	Singapore	10	160
University of New South Wales	Australia	9	18
Tsinghua University	China	8	137
University of Sydney	Australia	7	106

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸³⁾

25. (Agriculture or Agricultural or Food or Nutrition or Crop) and Adaptation and “Climate Change”

기후변화와 농업, 영양, 식품과 관련된 논문에는 네덜란드의 Wageningen University and Research Center가 97건의 출판 건수로 양적 분석 1위이고, U.S. Department of Agriculture의 인용횟수가 1,705회로 질적 분석 1위의 기관이다. 국내적으로 양적 분석에 따르면 서울대학교, 전남대학교, 경북대학교, 경희대학교 순으로 나타났고 질적 분석에서 경북대학교, 전남대학교, 서울대학교 순으로 인용횟수가 많다.

83) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

〈표 4-61〉 기후변화-농업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Wageningen University and Research Center	Netherlands	97	1675
CSIRO	Australia	80	1686
U.S. Department of Agriculture	United States	68	1705
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	54	787
INRA Institut National de La Recherche Agronomique	France	53	1149
University of Queensland	Australia	49	686
Chinese Academy of Agricultural Sciences	China	49	175
Chinese Academy of Sciences	China	44	244
University of Florida	United States	43	731
International Livestock Research Institute	Kenya	40	647

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁴⁾

〈표 4-62〉 기후변화-농업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	80	1686
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	China	54	787
University of Queensland	Australia	49	686
Chinese Academy of Agricultural Sciences	China	49	175
Chinese Academy of Sciences	China	44	244
Australian National University	Australia	35	457
University of Western Australia	Australia	33	311
China Agricultural University	China	33	213
University of Melbourne	Australia	31	340
University of Adelaide	Australia	28	210

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁵⁾

84) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

85) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

26. Forestry and Climate

기후변화와 임업과 관련된 논문에는 스웨덴의 Swedish University of Agricultural Sciences가 출판 수 57건, 미국 U.S. Department of Agriculture이 인용횟수 802회로 각각 1위를 차지했다. 아태지역에는 중국 Chinese Academy of Forestry 및 호주 CSIRO이 양적 및 질적 분석에서 각각 연구 성과가 높다. 한국의 경우 서울대학교, 아주대학교, 국민대학교의 연구 활동이 두드러진다.

〈표 4-63〉 기후변화-임업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Swedish University of Agricultural Sciences	Sweden	57	593
U.S. Department of Agriculture	United States	54	802
Chinese Academy of Forestry	China	32	132
Chinese Academy of Sciences	China	28	64
University of Helsinki	Finland	25	261
Natural Resources Canada	Canada	25	385
Beijing Forestry University	China	23	28
Finnish Forest Research Institute	Finland	23	139
CSIRO	Australia	22	427
University of Gottingen	Germany	20	212

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁶⁾

86) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-64> 기후변화-임업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Chinese Academy of Forestry	China	32	132
Chinese Academy of Sciences	China	28	64
Beijing Forestry University	China	23	28
CSIRO	Australia	22	427
Murdoch University	Australia	16	174
University of Queensland	Australia	15	155
Center for International Forestry Research, West Java	Indonesia	15	99
Kyoto University	Japan	11	46
Landcare Research	New Zealand	11	41
New Zealand Forest Research Institute Limited	New Zealand	10	105

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁷⁾

<표 4-65> 기후변화-임업 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Seoul National University	South Korea	3	3
Ajou University	South Korea	1	1
Chonbuk National University	South Korea	1	0
Chungnam National University	South Korea	1	0
Kangwon National University	South Korea	1	0
Kookmin University	South Korea	1	8
Korea University	South Korea	1	1
Pukyong National University	South Korea	1	1
Sunchon National University	South Korea	1	0

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁸⁾87) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)88) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

27. (“Fishing Industry” or Fishery) and Climate

기후변화와 어업과 관련된 논문에는 호주의 CSIRO가 28건의 출판물을 내었으며, 동시에 인용횟수도 565회로 전세계 연구성과가 가장 높다. 특히 아태지역 상위 10위는 필리핀을 제외하고 9개 기관 전부 호주 기관으로 나타났다. 국내적으로는 해양을 접하고 있는 지역에 소재한 제주대학교, 전남대학교, 부경대학교가 어업분야 연구가 활발히 진행되고 있다.

〈표 4-66〉 기후변화-어업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	28	565
University of Tasmania	Australia	21	468
James Cook University Queensland	Australia	17	336
NOAA	United States	16	348
University of East Anglia	United Kingdom	12	337
University of Washington	United States	11	204
University of Queensland	Australia	9	195
University of British Columbia	Canada	9	278
Institute of Marine Research	Norway	6	129
Stanford University	United States	6	63

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁸⁹⁾

〈표 4-67〉 기후변화-어업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	28	565
University of Tasmania	Australia	21	468
James Cook University Queensland	Australia	17	336
University of Queensland	Australia	9	195
University of Adelaide	Australia	5	110
Murdoch University	Australia	4	17
Deakin University	Australia	3	31
Griffith University Queensland	Australia	3	16
Queensland University of Technology	Australia	3	8
University of the Philippines	Philippines	3	10

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁰⁾

89) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

90) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

28. (Manufacturing or Industrial) and Adaptation and “Climate Change”

기후변화 적응, 제조업과 관련된 논문에는 호주의 CSIRO가 44건의 출판물을 내었으며, 동시에 인용횟수도 448회이다. 특히 아태지역 뿐 아니라 호주가 상위 10대 기관을 대부분 차지하고 있어 해당 분야 연구를 강력히 추진하고 있는 것으로 보인다. 국내적으로 보면 충북대학교, 동국대학교, 인하대학교, 경희대학교, 연세대학교가 기후변화 적응 제조업 연구를 주로 수행하고 있다.

〈표 4-68〉 기후변화-제조업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	44	448
James Cook University Queensland	Australia	19	163
University of Melbourne	Australia	15	130
University of Queensland	Australia	15	267
University of Tasmania	Australia	15	123
Griffith University Queensland	Australia	13	140
University of Adelaide	Australia	13	131
U.S. Department of Agriculture	United States	11	329
University of Oulu	Finland	10	52
University of Guelph	Canada	10	102

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹¹⁾

91) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-69> 기후변화-제조업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	44	448
James Cook University Queensland	Australia	19	163
University of Melbourne	Australia	15	130
University of Queensland	Australia	15	267
University of Tasmania	Australia	15	123
Griffith University Queensland	Australia	13	140
University of Adelaide	Australia	13	131
University of New South Wales	Australia	9	57
Australian National University	Australia	8	131
Queensland University of Technology	Australia	8	61

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹²⁾

29. Construction and Adaptation and “Climate Change”

기후변화와 건설업과 관련된 논문에는 호주의 CSIRO가 12건의 출판물을 내었으며, 동시에 인용횟수도 154회이다. 특히 아태지역은 중국과 싱가포르를 제외한 전부 호주가 상위 10에 들이므로 해당 분야에 활발한 연구 정도를 파악 할 수 있다. 한국의 경우 연세대학교가 3건의 출판물을 가지고 있고 그 외의 대학교들은 1편씩 단독 연구를 진행했다.

92) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, [http://www.scival.com\(2016.10.20\)](http://www.scival.com(2016.10.20))

〈표 4-70〉 기후변화-건설업 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	12	154
Griffith University Queensland	Australia	10	38
Wageningen University and Research Center	Netherlands	10	43
University of Melbourne	Australia	9	120
University of Newcastle	Australia	9	56
University of Adelaide	Australia	8	64
Chinese Academy of Sciences	China	8	10
Australian National University	Australia	7	95
University of Colorado Boulder	United States	7	24
University of New South Wales	Australia	6	37

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹³⁾

〈표 4-71〉 기후변화-건설업 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
CSIRO	Australia	12	154
Griffith University Queensland	Australia	10	38
University of Melbourne	Australia	9	120
University of Newcastle	Australia	9	56
University of Adelaide	Australia	8	64
Chinese Academy of Sciences	China	8	10
Australian National University	Australia	7	95
University of New South Wales	Australia	6	37
University of Sydney	Australia	5	29
National University of Singapore	Singapore	5	39

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁴⁾

93) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

94) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-72> 기후변화-건설업 분야 연구 성과 한국 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Yonsei University	South Korea	3	6
Andong National University	South Korea	1	1
Dongguk University	South Korea	1	1
Inje University	South Korea	1	0
Korea Advanced Institute of Science and Technology	South Korea	1	4
Kyung Hee University	South Korea	1	1
Kyungpook National University	South Korea	1	13
University of New South Wales	Australia	6	37
University of Sydney	Australia	5	29
National University of Singapore	Singapore	5	39

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁵⁾

30. Transportation and Adaptation and Climate

기후변화 적응, 교통과 관련된 논문에는 미국의 U.S. Department of Agriculture가 8편의 논문을 발간하였으며, 호주의 CSIRO가 257회의 인용 누적횟수로 1위를 차지했다. 아태지역에서는 단연 호주의 연구기관들의 활동이 두드러진 것으로 나타났고, 국내적으로는 제주대학교와 동국대학교가 해당 분야의 연구를 수행하고 있다.

<표 4-73> 기후변화-교통 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
U.S. Department of Agriculture	United States	8	113
INRA Institut National de La Recherche Agronomique	France	7	44
Ecole Ponts ParisTech	France	7	45
Vrije Universiteit	Netherlands	7	32
McGill University	Canada	7	90
University of California at Davis	United States	7	70
Australian National University	Australia	6	183
CSIRO	Australia	6	257
University of Copenhagen	Denmark	6	32
University of Northern British Columbia	Canada	6	38

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁶⁾

95) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

96) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

〈표 4-74〉 기후변화-교통 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	6	183
CSIRO	Australia	6	257
Macquarie University	Australia	4	74
University of Queensland	Australia	4	27
Chinese Academy of Sciences	China	4	4
Monash University	Australia	3	13
University of Melbourne	Australia	3	13
University of Western Australia	Australia	3	30
University of Canterbury	New Zealand	3	129
Griffith University Queensland	Australia	2	4

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁷⁾

31. (Health or Medical) and Adaptation and “Climate Change”

기후변화 적응, 보건과 관련된 논문에는 호주의 Australian National University가 48건의 출판물을 내었으며, 동시에 인용횟수도 568회로 전세계적으로 가장 많다. 특히 아태지역은 전부 호주가 상위 10대 기관을 차지하면서 해당 분야에 활발한 연구 정도를 파악 할 수 있다. 국내적으로 볼 때 해당분야의 연구를 주로 추진하고 있는 연구기관은 서울대학교와 연세대학교라고 볼 수 있다.

97) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-75> 기후변화-보건 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	48	568
McGill University	Canada	21	303
Columbia University	United States	21	130
University of Melbourne	Australia	20	239
CSIRO	Australia	19	461
University of Adelaide	Australia	19	166
London School of Hygiene and Tropical Medicine	United Kingdom	17	117
U.S. Department of Agriculture	United States	17	180
Griffith University Queensland	Australia	15	126
Umea University	Sweden	15	145

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁸⁾

<표 4-76> 기후변화-보건 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	48	568
University of Melbourne	Australia	20	239
CSIRO	Australia	19	461
University of Adelaide	Australia	19	166
Griffith University Queensland	Australia	15	126
Queensland University of Technology	Australia	14	266
University of Queensland	Australia	14	121
Monash University	Australia	11	131
University of New South Wales	Australia	11	230
University of Canberra	Australia	10	127

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성⁹⁹⁾

98) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

99) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

32. (Culture or Cultural or Heritage) and Adaptation and “Climate Change”

기후변화 적응, 문화와 관련된 논문에는 호주의 Australian National University가 11건의 출판물을 내었으며, University of Melbourne이 인용횟수가 236건 등 호주가 상위 10대기관의 절반을 차지한다. 특히 아태지역도 중국 1개 기관을 제외하고 전부 호주가 상위 10대 기관으로 해당 분야에서 활발한 연구가 진행되고 있음을 알 수 있다. 국내적으로는 경희대학교와 서울대학교가 인용횟수 각각 10건을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-77〉 기후변화-문화 분야 연구 성과 전세계 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	11	72
CSIRO	Australia	11	171
James Cook University Queensland	Australia	10	211
University of Exeter	United Kingdom	9	178
University of Melbourne	Australia	8	236
U.S. Department of Agriculture	United States	8	38
University of Alaska Fairbanks	United States	8	36
University of Adelaide	Australia	7	36
University of Queensland	Australia	7	22
CSIC	Spain	7	112

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성¹⁰⁰⁾

100) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

<표 4-78> 기후변화-문화 분야 연구 성과 아태지역 상위 10대 기관

Institution	Country	Publications	Citations
Australian National University	Australia	11	72
CSIRO	Australia	11	171
James Cook University Queensland	Australia	10	211
University of Melbourne	Australia	8	236
University of Adelaide	Australia	7	36
University of Queensland	Australia	7	22
Chinese Academy of Sciences	China	7	21
University of Wollongong	Australia	6	38
Royal Melbourne Institute of Technology University	Australia	5	32
University of New South Wales	Australia	5	26

자료: Scival 데이터 인용하여 저자작성¹⁰¹⁾

101) 엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20)

| 제5장 | 국제사회의 기후기술협력 거버넌스 및 프로그램 현황 분석

제1절 국제기구의 기후기술협력 개요

1. 유엔기구의 기후기술협력 거버넌스

가. 유엔차원에서 기후기술협력 논의 동향

1) CEB 기후변화행동 프레임워크의 출범배경

유엔의 기후기술 이니셔티브 수립과정을 살펴보면 그간 산발적으로 진행되어 왔던 기후변화 프로그램이 어떻게 통합적인 체계 안에서 관리하고 평가하는 프레임워크로 진화해나갔는지 파악한다. 20개가 넘는 유엔 기구들이 통합적이고 일관된 프레임워크 안에서 기후변화 프로그램을 실시하게 된 계기는 2008년 반기문 UN 사무총장 하에 기구별 관련 활동 전반을 조사하게 되면서 부터이다.

2008년 UN총회에서 발간한 사무총장 보고서인 『Overview of United Nations activities in relation to climate change』¹⁰²⁾는 유엔 기구들이 통합된 기후변화 체계로 가기 위한, 즉 “Delivering as One”으로 가는 첫 보고서이며 2007년 당시 유엔 기구들의 기후변화 프로그램 실시 현황을 조사한 내용과 이후 나아갈 방향성을 담고 있다.

해당 보고서에 따르면 당시 각 유엔 기구들은 각각 다양한 기후변화에 대한 활동을 진행하고 있었다. 이를 활동 분야 별로 살펴보면, <과학, 평가, 모니터링 및 조기 경보>에 대해서는 UNEP, WMO, UNESCO, UNFCCC, IOC, FAO, UNICEF, WFP 등이 주로 기후변화에 대한 평가 보고서 발간, 기후변화 정책 자문 및 기후환경 평가, 기후관련 통계 분석 및 기술 데이터 수집, 국제협력 매커니즘 조성 등의 활동을 진행

102) United Nations General Assembly.(2008), “Overview of United Nations activities in relation to climate change”.

했고, 이는 유엔 기구들의 기후변화에 대해 진행했던 가장 기본이 되는 활동이다.

〈국제적·지역적·국별 기후변화 조치〉에서는 세부적으로 주체 간 공동실행계획 구상 및 협상 중개, 기후변화 정책 및 활동 기획, 역량강화, 보도 활동을 수행했다. 주체 간 공동실행계획 구상 및 협상 중개는 주로 UNFCCC와 UNDP가 각각 기후 변화 대응 촉진을 위한 국제 협상 진행, 정부 및 비정부 인사 간의 기후변화 공동실행 계획 구상의 활동을 했다. 기후변화 정책 및 활동 기획에서는 UN-에너지, 물, 해양, 개발그룹, 환경경영그룹이 기후기술 협력 시스템을 구축했고, UNDP, UNEP, UNIDO, IFAD, WTO 등의 기관들이 기후변화 대응 전략 계획 수립, 관련 프로젝트 실시 등을 시행했다. 또한 각 유엔 기구들이 국별, 지역별 역량강화 프로그램을 진행했고, 기후변화에 대한 가이드라인 발간 및 보고서 지원을 시행했다.

〈완화적응기술재정 별 핵심 주체〉에서는 기후변화에 대해 크게 완화, 적응, 기술, 재정, 범 분야에 대한 각 유엔기구들의 현황을 보여주는데, 이 역시 각각의 유엔 기구들이 범분야적으로 세부 활동들을 진행하고 있었다.

이러한 현황에 대한 분석을 바탕으로 기후변화에 대응하는 하나의 정돈된 유엔 시스템의 필요성이 대두되었다. 이는 각 국가들이 하나의 공동된 틀 안에서 기후변화에 대한 정책적, 전략적 논의를 하고 의사결정을 지원하기 위함이다. 특별히 완화, 적응, 기술, 자원 네 가지의 분야에 대해서 현존하거나 향후 이루어질 정부 간 협의과정에서 공동의 강화된 유엔 시스템의 역할은 큰 중요성을 시사한다.

2) CEB 기후변화행동 프레임워크의 주요내용

유엔 기구들이 하나의 통합된 기후변화 체계로 가기 위해서 2007년 초에 CEB는 이니셔티브를 통해 프레임워크의 행동계획 지침을 마련했다. 이는 하나의 공동된 유엔 시스템 안에서, 각 유엔 기구들이 진행 중인 기후변화 대응 활동들의 상승효과를 최대화하고, 진행되는 프로그램 간의 중복성 제거 및 예방, 효과성 및 영향력의 최대화를 목표로 한다.¹⁰³⁾ 이를 위해 UNFCCC와의 협력으로 2008년 기후변화행동 프레임워크가 만들어지는데, 주요 내용은 크게 기후 지식, 과학, 평가, 모니터링 및 조기경

103) UN CEB, (2008). Acting on Climate Change: The UN Delivering as One, p.9

보 부분, 적응 부분, 역량강화부분, 완화 및 적응 행동 재정지원 부분, 산림벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소 부분, 기술이전 부분, 국제적, 지역적, 국가적 계획 지원 부분, 공공 인식 개선 부분, 기후-중립적 유엔 부분으로 나누어진다. 이를 다섯 개의 중점 분야와 이외의 범분야로 나눈 것은 아래와 같다.

〈표 5-1〉 5대 중점 분야

5대 중점 분야	담당 기관
적응	고위 프로그램 위원회(HLCP)
기술 이전	UNIDO, UN-DESA
산림 벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소	UNDP, FAO, UNEP
적응 및 완화 행동 재정지원	UNDP, WB
역량 강화	UNDP, UNEP

자료: UN CEB 보고서 참조하여 저자작성¹⁰⁴⁾

〈표 5-2〉 범 분야

범분야	담당 기관
기후 지식, 과학, 평가, 모니터링 및 조기 경보	WMO, UNESCO
국제적, 지역적, 국가적 계획 지원	UN-DESA, UN 지역 연합, UNDP
기후-중립적 유엔	UNEP
공공 인식 개선	UNCG, UNEP

자료: UN CEB 보고서 참조하여 저자작성.¹⁰⁵⁾

각 부분별로 살펴보면, 〈기후 지식, 과학, 평가, 모니터링 및 조기 경보〉에서는 기후 시스템의 감시 및 모니터링, 과학적 연구 및 평가, 기후의 영향력 및 취약성에 대한 모니터링, 기후예측과 경보 및 관련 서비스 제공, 기후에 취약한 사회 경제적 지표에 대한 긴급 정보제공의 내용을 포함하고, 주요 수행기관으로는 FAO, IAEA, ICSU, IPCC, UNEP, UNESCO/IOC, WB, WHO, WMO가 있다.

104) UN CEB, p.9

105) UN CEB, p.9

〈적응〉에서는 국가별 적응 계획 지원, 지식 공유 강화, 재정 및 기술 지원의 주류화 및 규모확장, 기관별 프레임워크, 주요 분야에서의 수행 활동 및 현지에서의 적응 지원의 활동을 하고, 주요 시행기관으로는 FAO, UNDP, IAEA, ILO, UNEP, UNFCCC, UNFPA, UN-Habitat, GEF, WB, UNITAR, UNOCHA, UNICEF, WFP, NGO 파트너 등 다양한 기관들이 활동한다.

〈역량강화〉에서는 전반적인 역량강화, 적응에서의 역량 강화, 재정과 완화에서의 역량 강화, 기술 이전을 위한 역량 강화, 산림 벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소를 위한 역량 강화 활동들을 수행한다. 주요 수행기관은 UNDP, UNEP, WB, FAO, UNESCO, GEF, IAEA, UNFCCC 등이 있다.

〈완화 및 적응 계획을 위한 재정 지원〉에서는 개발도상국의 재정 접근성 지원, 개발 및 탄소시장에 대한 접근성 지원, 기후변화에 대한 민간부분의 투자독려 지원, 에너지 효율성 및 신재생 에너지에 대한 재정지원 독려, 시범적인 혁신적 재정 자원 및 시장 매커니즘 조성 지원, 새롭고 혁신적인 양도성 재정 동원을 수행한다. 주요 기관으로는 WB, MDBs, GEF, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFCCC 등이 있다.

〈산림벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소〉에서는 개발도상국에서의 산림벌채 및 산림 열화로 인한 배출감소를 위한 유엔협동프로그램(UN-REDD), 산림탄소파트너십(FCPF), 자료 수집과 정보공유 및 역량강화, 국가 계획 및 역량강화 지원, 자원 및 이행활동을 수행한다. 주요 기관으로는 FAO, UNDP, UNEP, WB, UN-DESA, UNESCO, UNFCCC, GEF, UNHCR, WFP가 있다.

〈기술이전〉에서는 기술 필요성 및 요구 분석, 기술 정보, 환경의 권리부여, 역량 강화, 기술 이전을 위한 매커니즘 확립의 활동을 한다. 시행 기관은 FAO, GEF, IAEA, UN-DESA, UNDP, UNEP, UNFCCC, ILO, UNIDO, UNESCO, WB 등이 있다.

〈국제적, 지역적, 국가적 계획 지원〉에서는 국제적 차원에서는 UNFCCC가 기후변화에 대한 규범적인 포럼을 제공하고 유엔 시스템 내에서의 국가 간 협의가 필요한 이슈가 있을 때 기후변화에 대한 다자적 실행계획에 대한 목표 및 표준을 설정한다. 지역적 차원에서는 유엔 지역위원회가 제공한 기후관련 매커니즘 안에서 지역적 우선 순위 및 문제점들에 대한 합의를 도출한다. 국가 차원에서는 유엔 시스템이 기후변화

관련 활동들의 지원 및 협동을 개선하기 위한 수단을 개발하고, UNDG 산하에서 기후 변화와 환경의 지속가능성을 위한 팀을 운영하여, 수요에 대한 정보 공유와 우수 사례를 공유한다.¹⁰⁶⁾

〈공공 인식 개선〉에서는 유엔 시스템 내에서 다음과 같은 활동들을 수행한다. 기후 변화와 맞서기 위한 UNite, 기후 중립 네트워크(CN Net), 국제광고협회(IAA)를 통한 기후변화에 대한 UN 브랜드 및 활동 홍보, 기후변화 및 개발도상국에서의 UNFCCC 협상에 대한 언론 트레이닝 등의 활동을 실행한다.¹⁰⁷⁾

〈기후 중립적 UN〉은 유엔 사무총장의 지시를 따라 유엔 기후 중립전략을 채택한다. 이를 위해 2009년까지 온실가스 배출을 합의된 국제기준에 맞추고, 온실가스 저감, 탄소배출권의 예산 예측 및 비용 산출 등의 적극적인 활동을 실행한다.¹⁰⁸⁾

3) CEB 기후변화행동 프레임워크 후속조치 현황

유엔 사무총장의 주도로 시작한 2008년 기후변화의 공동 추진 이니셔티브 이후 2015년 유엔의 독립 공동감사기구(Joint Inspection Unit)는 그간 유엔시스템 내 기후협력과 관련된 이니셔티브와 활동을 다시 검토하고 분석하였다. 이 감사보고서는 2008년부터 2013년 취합한 자료를 바탕으로 CEB 기후변화행동 프레임워크 후속조치와 거버넌스와 전략관리를 주로 살펴보았다.

CEB 고위 프로그램위원회(HCPL)는 2007년 기후변화에 대한 워킹그룹을 조직하여 기후변화에 대한 적응, 완화, 기술, 재원 네 가지 주요 분야에서 정부 간 논의를 위한 조정 역할을 하게하고, UNFCCC와 협력하여 기후변화에 대한 정보 및 지식 공유, 시너지효과 극대화 및 공동 노력을 통한 기후변화 어젠다 수행지원을 추진했다. 해당 영향력을 강화시키기 위해서 유엔 개발그룹과 연계하여 지역 및 국가 차원에서의 축적된 지식 및 정보를 확산시키는 방안을 추진했다. 또한 기후변화에 대한 워킹그룹의 활동을 홍보함으로써 유엔 시스템 내에서 기후관련 실행계획을 주류화 시키려 노력했다. 또한 2015 이후의 유엔시스템 기후변화 전략을 수립하는 방안도 계획했

106) UN CEB.(2008), p. 34.

107) UN CEB.(2008), p. 35.

108) UN CEB.(2008), p. 36.

다.¹⁰⁹⁾

기후변화를 위한 활동과 재원을 맵핑한 결과, 유엔 시스템 하에서 다양한 기구들이 에너지, 농업, 토지사용, 수산업, 해양, 무역, 관광, 지속가능한 개발 등의 여러 분야에서 기후변화에 대응하는 다양한 활동들을 진행하고 있었다. 다양한 활동, 프로그램, 정책 기술적 지원, 재정 구조를 통해 기후변화의 완화 및 적응을 위한 시스템적인 노력들이 진행된 것으로 관찰되었다. 해당 감사보고서를 통해 유엔 시스템 하에서의 환경 분야의 거버넌스는 분절되어있고 환경 평가, 정책수립, 법규규정 등의 분야도 분산되어있는 것으로 나타났다. 기후변화 대응을 위한 재정투입은 기관별로 상당히 증가하는 추세를 보였다. 2011년에는 기후변화 대응을 위해 기관들이 소비한 예산의 총액이 7억4800만 달러(\$)로 집계되었고, 2013년에는 9억9800만 달러(\$)로 집계되었다.¹¹⁰⁾

나. 유엔기구의 기후기술협력 활동 및 자원 분석

1) 기후기술 분류 기준

〈완화〉의 분야에는 1) 에너지 공급 및 에너지 효율성, 전기 및 열 생산, 다른 에너지 자원, 2) 교통, 3) 건물, 4) 산업, 5) 거주지, 6) 농업, 산업, 토지사용, 7) 물, 하수처리 기술이 들어간다. 완화 영역의 범 분야의 경우, 정책, 계획 및 법규화, 평가 및 모니터링, 권리부여 및 역량강화의 경영 및 세부화, 기타 완화 방법 등 규범적인 활동들이 들어간다.¹¹¹⁾

〈적응〉의 분야에는 1) 물 공급 및 관리, 2) 농업, 가축 및 수산업, 산업, 토지 이용 경영, 천연자원 관리, 3) 인프라 구축 및 해양보호, 4) 위험관리 경영, 5) 역량 강화, 6) 기타 적응관련 방법이 포함된다.

〈범 분야〉에는 1) 산림 벌채 및 산림 열화에 의한 온실가스 배출 감소(REDD), 2) 과학과 아웃리치 부분이 포함된다.

109) UN Joint Inspection Unit.(2015), p. 20.

110) UN Joint Inspection Unit.(2015), p. 20.

111) UN Joint Inspection Unit.(2015), p. 36.

2) 분야별 주요 특징

감사보고서에 따르면, 기후변화 대응을 위한 활동에 각 유엔 기구, 유엔 특별 기관 및 에너지 기관, 국제개발은행의 재원이 사용된 2008-2009년 예산, 2010-2011년 예산, 2012-2013년 예산이 기재되어있다. 기후변화에 대한 중요성이 강조됨과 함께 예산은 2008-2009년 총액 869,385.9천 달러에서 2010-2011년 예산은 1,229,325.5천 달러로 증액되었다. 그리고 가장 최근 현황인 2012년-2013년은 총액 1,392,115.3천 달러로 집계된다.¹¹²⁾ 추이를 분석하면 2012년-2013년 예산 중 완화를 위해서, 약 43.5%인 총 605,677.1천 달러가 사용되었고, 적응을 위해서는 약 42.9%인 596,709.2천 달러가 사용되었고, 나머지 13.6%에 해당하는 189,729천 달러가 범 분야를 위해서 사용되었다.

완화에서는 UNIDO가 2008-2009년 119,448.8천 달러, 2010년-2011년 166,530.6천 달러, 2012년-2013년 235,143.9 천 달러를 사용하며 가장 많은 활동에 기여를 했고, UNDP가 각각 109,691.5천 달러, 116,619.4천 달러, 215,797.6천 달러로 그 뒤를 이었다. UNEP의 경우 2008년-2009년 2,714.2천 달러에서 2010년-2011년으로 넘어가며 82,871.5천 달러로 예산의 급증을 보였고, 2012년-2013년에는 72,874.8천 달러를 완화를 위한 예산으로 사용했다. 같은 완화분야에서도 완화 세부 분야로 주로 에너지, 산업, 물 등의 분야에 대한 예산이 집중되었고, 완화안의 범 분야에는 수행 기구들보다는 주로 다자 기금이 사용되는 추세를 보였다.

적응 분야에서는 2008-2009년과 2010-2011년에는 다자기금이 각각 141,126천 달러, 263,398.6천 달러로 가장 많은 예산을 사용했고, 2012-2013년에는 전년보다 살짝 감소한 197,082천 달러를 사용했다. 유엔기구 중에는 UNDP가 해당 기간별로 각각 140,471.6천 달러, 172,405.5천 달러, 265.172.1천 불을 사용하며 그 뒤를 잇다 2012-2013년도에는 다자기금을 추월해 적응 분야에 가장 많은 예산을 사용한 기구로 집계된다. 또한 2008-2009년에는 관련예산이 없던 WFP가 2010-2011년에는 155,089천 달러, 2012-2013년에는 94,024천 달러를 예산으로 편성하며 적응 분야에 많은 예산을 투입시켰다.

112) UN Joint Inspection Unit.(2015), p. 40.

기타 범 분야에서는 2008-2009년에는 WMO가 유일하게 과학 및 아웃리치 활동에 171,617.7천 달러를 예산으로 편성한데 비해서 2010-2011년에는 WMO의 동일 영역 192,296.3천 달러 투입과 더불어 UNEP가 REDD활동과 과학 및 아웃리치활동에 총 32,486.3천 달러를 투입시키며 예산을 편성했다. 2012-2013년에는 WMO가 181,232.2천 달러, UNEP가 2,050.4천 달러, 그리고 UNESCO가 새롭게 7200천 달러를 투입한 점을 알 수 있다.

3) 유엔기구별 주요 특징¹¹³⁾

기후변화 활동 재원이 가장 많은 기구는 UNDP로, 2012-2013년도에 총 480,969천 달러를 사용했다. UNDP는 주로 완화분야에 215,797.6천 달러, 적응 분야에 265,172.1천 달러의 재원을 비교적 균할되게 사용하였고, 범 분야에 대해서는 예산을 편성하지 않았다. UNDP의 주요 기금 및 활동은 녹색기후기금(GCF)을 포함한 기후기금 준비 프로그램, 국가별 실행계획 역량 강화를 위한 프로그램, 저탄소 기후 회복력 개발 등의 활동을 수행한다.

UNIDO는 2012-2013년도에 총 235,143.9천 달러를 기후변화 활동을 위해 사용했는데, 모든 예산을 완화분야에만 편성했다. 그 중에서도 세부 분야 중 에너지 공급 및 에너지 효율성에 24,815.3천 달러, 기타 에너지 자원에 24,542.9천 달러, 산업에 140,618.6천 달러, 물 공급 및 폐수 관리에 45,167.2천 달러를 소비했다. UNIDO의 주요 기금 및 활동은 기후변화 완화 및 적응을 위한 저탄소 기술로의 전환, 몬트리올 프로토콜 적용 지원, 적응 자금을 대한 예산 접근성 지원, 기후기술 네트워크 센터, 산업외부효과 감소 및 기후변화 대응을 위한 민간협력 프로그램 등이 있다.

UNEP는 2008-2009년도 총액 3751.7천 달러에서 2012-2013년도에 81,975.6천 달러를 편성하는 것으로 기후변화 대응을 위한 활동에 큰 재정투입을 보였다. 2012-2013년에는 완화에 72,874.8천 달러, 적응에 7,050.5천 달러, 범 분야에 2,050.4천 달러를 투입하여, 적응과 범 분야보다 완화 관련 프로그램에 더 많은 기여를 하고 있다. UNEP의 주요 활동으로는 완화와 적응에 대한 역량강화, 기후 오염원에

113) UN Joint Inspection Unit.(2015), p.43-47.

대한 인식강화 프로그램, 녹색기후기금(GCF)을 포함한 기후기금 준비 프로그램, REDD, 생물다양성 및 생태계 보존 프로그램 등이 있다.

WFP는 2008-2009년 완화의 범분야에 74천 달러의 예산을 사용했는데, 2010-2011년 완화에 712천 달러, 적응 분야에 155,089천 달러를 지원하며 총액 155,801천 달러를 사용했다. 2012-2013년에는 이보다는 감소한 95,731천 달러를 지원했지만 기후변화 활동에 대한 총 예산의 규모가 비교적 최근에 급격히 증가했음을 알 수 있다. 주로 적응의 세부분야 중 농업, 가축, 수산업, 천연자원 분야, 위기관리 분야와 역량강화 프로그램에 예산을 사용했다. WFP의 주요 활동으로는 기후변화로 발생하는 기아, 식량안보, 재난위험에 대한 회복력 구축 지원 프로그램, 지역 사회 중심의 기후변화 및 식량안보 대책을 위한 역량 강화 프로그램 등이 있다.

WMO는 2008-2009년부터 2012-2013년도까지 꾸준히 범 분야의 과학 및 아웃리치 분야에 각각 171617.5천 달러, 192,296.3천 달러, 181,232.2천 달러를 지출했다. WMO의 주요 활동으로는 규범적인 틀을 제공하는 활동을 수행하는데, 세계 기후 프로그램, 글로벌 기후 감시 프로그램, WMO 품질경영 프레임워크, 세계 기상 감시 프로그램, 기후 서비스에 대한 글로벌 프레임워크, UNEP와 함께 IPCC 총회 주최 등이 있다.

제2절 글로벌 기후변화 이니셔티브 분석

1. 개요: 글로벌 기후변화 이니셔티브

지구평균상승온도를 2°C, 심지어 1.5°C 미만으로 억제하기 위해 비정부주체들의 역할이 중요해졌다. 다양한 연구에 따르면 당사국(정부)만의 노력만으로는 이러한 목표를 달성하기 어렵다는 인식하에 따라 온실가스배출을 저감하는데 국제협력 이니셔티브들의 활동이 주목받고 있다.

최근 국제기구, 지방정부, 민간기업, 국제 NGO, 다자개발은행 등을 중심으로 등 에너지, 수송, 건물 등 여러 분야에서 다양한 기후관련 국제협력 이니셔티브를 자발적

으로 추진하고 있다. 이러한 이니셔티브들에 대한 정보를 취합하고 국제사회와 공유, 추진 경과를 추적하기 위한 노력이 바로 Climate Initiatives Platform이다. 이 온라인 플랫폼은 UNEP, DTU가 운영하며 네덜란드 정부가 재원을 제공하였다.

따라서 자발적인 국제이니셔티브에 대한 국제 동향을 파악하고 시사점을 도출하기 위해 이 플랫폼에 등록된 200개 이상의 이니셔티브들을 분석하였다. 이니셔티브의 기능, 기후기술 분야, 주관국가, 지역 등을 변수로 두고 분석하였다.

2. 기후기술 분야별 글로벌 기후변화 이니셔티브 현황

UNEP이 운영하는 Climate Initiatives Platform¹¹⁴⁾에 글로벌 이니셔티브들은 총202개로 등록되어 있는데 이 가운데 기후변화 관련한 분야들을 표시하게 되어 있으며 중복 체크가 가능하도록 되어 있다. 해당 기후변화 분류들은 현재 본 보고서가 차용하고 있는 기후기술의 대분류와 중분류로 나누어서 재분류하였으며, 분류 맵핑은 아래와 같다. 글로벌 기후이니셔티브에서 제공하는 분야들은 세 분류로 활용하여 분석하였다.

〈표 5-3〉 기후이니셔티브와 기후기술분류 맵핑표

글로벌 기후이니셔티브 분야	기후기술 대분류/중분류 정리순번
Transport	적응(산업) 10
Agriculture	적응(자연) 9
Forestry	적응(자연) 8
Business	적응(산업) 11
Financial institutions	적응(산업) 12
Buildings	적응(산업) 13
Industry	적응(산업) 14
Waste	적응(산업) 15
Cities and sub-national governments	적응(산업) 16
Short Term Pollutants	온실가스 감축 5
International maritime transport	적응(산업) 17
Energy Supply	화석연료대체 2

114) Climate Initiatives Platform, <http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Welcome> (2016.10.15)

글로벌 기후이니셔티브 분야	기후기술 대분류/중분류 정리순번
Fluorinated gases	온실가스 감축 6
Energy efficiency	에너지 효율 4
Renewable energy	화석연료 대체 1
Supply chain emission reductions	온실가스 감축 7
Adaptation	적응(범분야) 18
Other	범분야 22
Resilience	범분야 19
Innovation	범분야 21
Energy Access and Efficiency	화석연료대체/에너지효율 3
Private Finance	범분야 20

자료: 저자작성

기후기술의 중분류별 글로벌 이니셔티브의 프로젝트 갯수의 분포는 적응(산업부문)이 압도적으로 높게 229건으로 나타났으며 뒤를 이어서 화석연료대체라고 하는 신재생에너지 분야가 70건으로 나타났다. 나머지 분야들은 대체적으로 유사하게 20-40건 정도의 프로젝트들이 분포하고 있는 것으로 나타났다. 전반적으로 글로벌 기후변화 이니셔티브는 산업부문의 적응과 화석연료대체로 신재생에너지에 집중하는 양상을 보이고 있다.

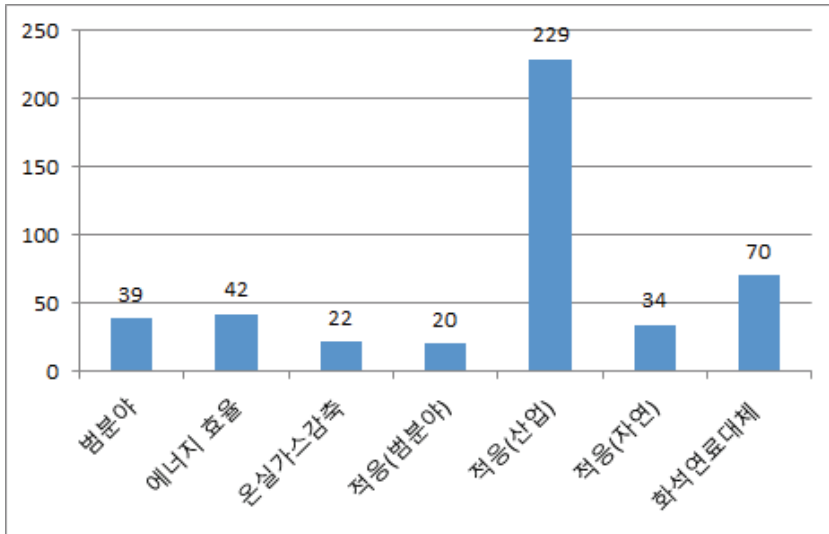
〈표 5-4〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 분포

(단위: 개)

	글로벌 이니셔티브 프로젝트
범분야	39
에너지 효율	42
온실가스감축	22
적응(범분야)	20
적응(산업)	229
적응(자연)	34
화석연료대체	70
총합계	456

자료: 저자작성

[그림 5-1] 기후기술 (중분류, 프로젝트 수 기준)



자료: 저자작성

개별 기후기술의 세 분류별로 보면 이러한 집중이 주로 어디에서 나타나는지 보다 명확하게 보여주고 있다. 가장 높은 분포를 보인 분야는 교통부문이었으며 신재생에너지, 농업, 에너지 효율화가 40건 이상을 기록하는 것으로 나타났다. 30건 이상의 경우에도 비즈니스와 산림 분야로 나타났다. 20건 이상에서도 에너지 공급, 건물부문, 산업부문, 금융기관 부문으로 나타나 산업부문에서의 기후변화 대응 이니셔티브가 주요 부문인 것으로 나타난다. 온실가스 감축과 관련해서는 도시와 지방정부에서의 단기간의 오염물질 부문이 25건으로 유일하게 높게 나타났으며 대한 부문이나 사회문화에 대한 부문이나 빈곤계층에 대한 이니셔티브들은 적은 것으로 나타났다.

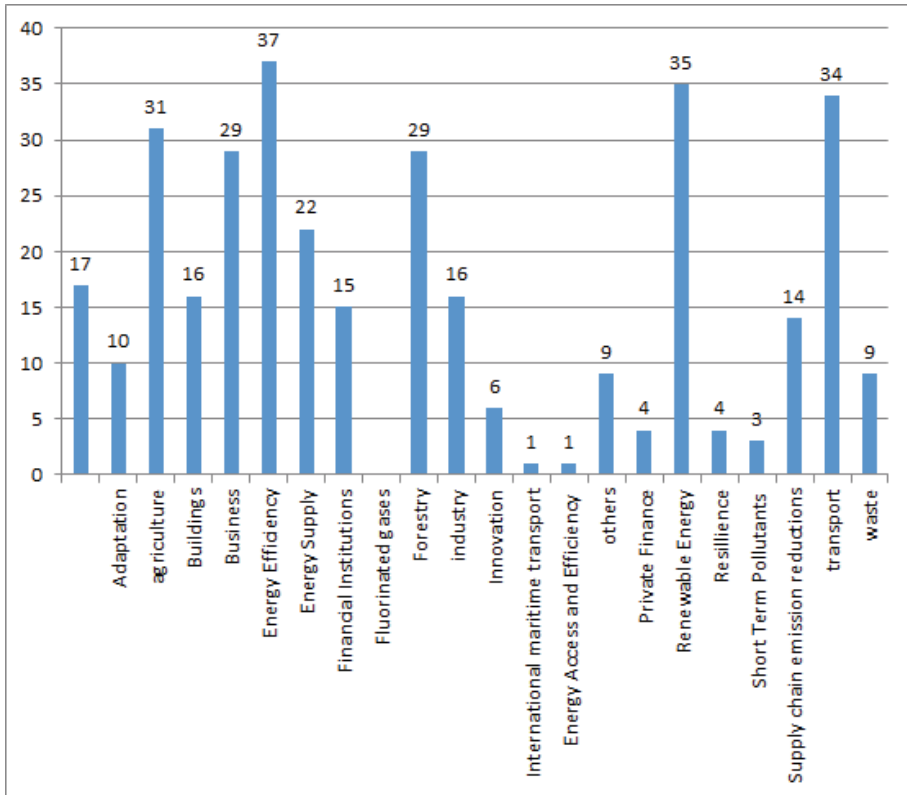
〈표 5-5〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 세분류별 분포

(단위: 개)

글로벌 이니셔티브 기후 세분야	프로젝트
transport	49
Renewable Energy	46
agriculture	42
Energy Efficiency	42
Business	34
Forestry	34
Cities and subnational governments Short-TermPollutants	25
Energy Supply	23
Buildings	21
Financial Institutions	21
Adaptation	20
industry	20
Supply chain emission reductions	14
Resilience	12
waste	12
Innovation	10
others	10
Private Finance	7
Fluorinated gases	5
International maritime transport	5
Short-Term Pollutants	3
Energy Access and Efficiency	1
총합계	456

자료: 저자작성

[그림 5-2] 기후기술(세분류, 프로젝트수 기준)

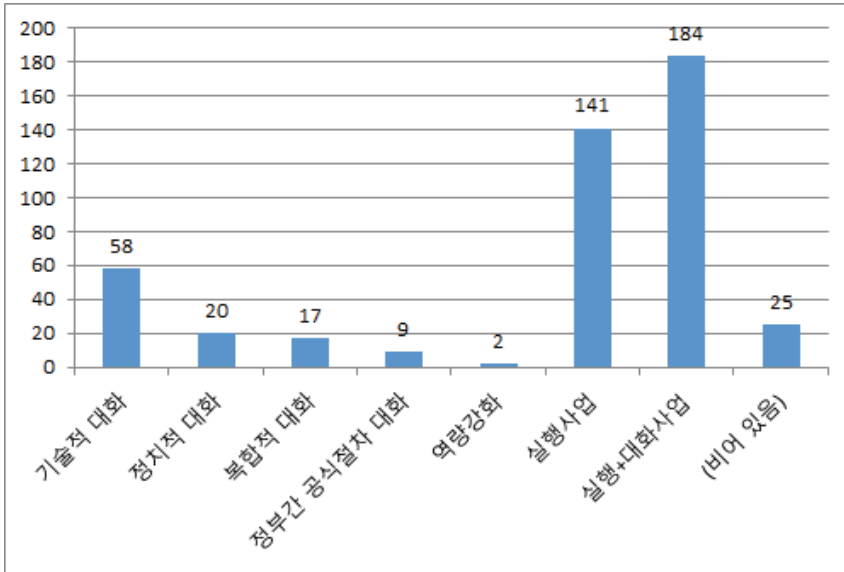


자료: 저자작성

이니셔티브들의 성격을 규정한 유형별로 분석하여 보면 크게는 기후변화 실행사업과 다자간 대화사업이 주류를 이루고 있음을 보여주고 있다. 가장 높은 사업유형은 실행사업과 대화사업이 복합화된 유형이 184건으로 가장 높았으며 뒤를 이어 실행사업 단독유형이 141건으로 나타난다. 이 밖에도 기술적 전문가 대화형태가 58건으로 높았으며 이외에는 정치적 대화, 정부 공식절차 등은 20건 미만으로 그 빈도수가 낮게 나타난다. 전반적으로 기후변화 이니셔티브들이 실행사업과 대화사업의 유형으로 나타난다고 할 수 있다.

[그림 5-3] 글로벌 이니셔티브의 유형별 분포

(단위: 개)

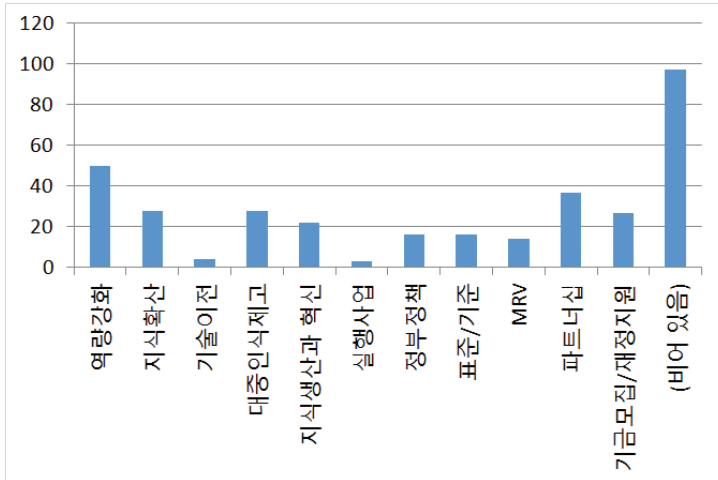


자료: 저자작성

이니셔티브들의 성격은 사업들의 주요 기능을 설명한 변수들을 분석하면 보다 분명하게 나타난다. 해당 사업들의 주요 기능을 살펴보면 역량배양(55건)과 파트너십(41건)이 가장 높은 형태로 나타난다. 이와 더불어 워크숍과 세미나 등을 통한 지식확산, 대중인식제고가 각각 31건으로 나타나며 유사하게 기금모집이 31건으로 나타난다. 특징적인 것은 연구개발을 통한 지식생산과 혁신이 29건으로 높게 나타나며 이밖에도 표준사업 16건, 기술이전 5건, MRV 14건 등 기후기술과 관련한 사업들이 높은 형태를 가지는 것으로 나타난다.

[그림 5-4] 글로벌 이니셔티브의 주요 기능별 분포

(단위: 개)



자료: 저자작성

기후 이니셔티브들의 지역별 분포를 살펴보면 대부분의 이니셔티브들이 3개 지역 이상의 글로벌한 사업범위를 갖고 있는 것으로 나타나며 글로벌한 범위인 316건 사업에 비해서 특정지역을 사업범위로 한정한 이니셔티브들은 70건으로 나타난다. 이 가운데 북미지역 범위가 24건으로 높고 서유럽 13건, 아시아태평양 10건, 아프리카 10건 등으로 나타난다. 저개발국가군만을 대상으로 한 이니셔티브는 1건으로 나타난다. 중남미/카리브해 지역에 국한된 사업도 1건으로 나타난다. 전반적으로 기후변화 이니셔티브들이 글로벌한 지역사업을 하고 있으나 북미와 서유럽이 중점임을 보여주고 있다.

<표 5-6> 글로벌 이니셔티브의 지역별 분포

(단위: 개)

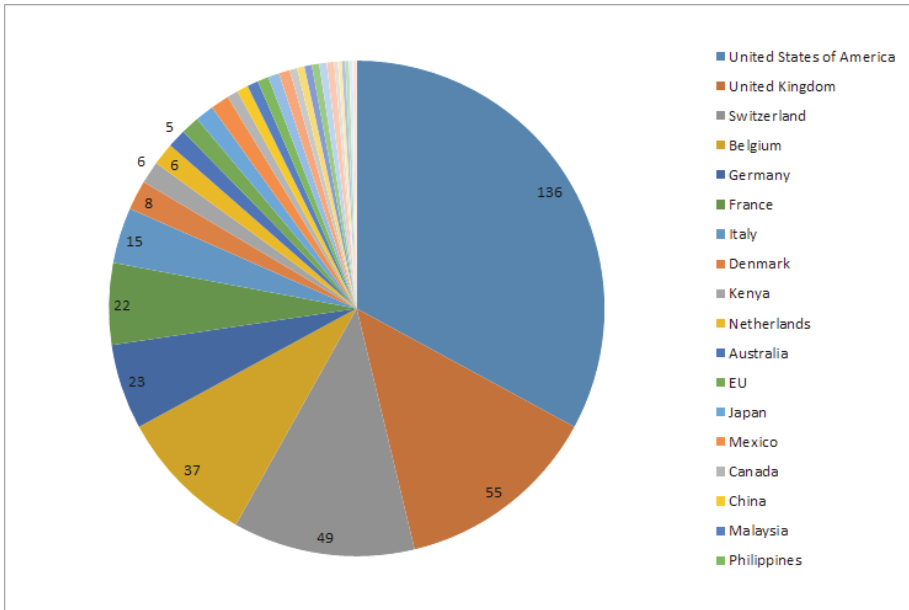
	합계 이니셔티브 수
글로벌	316
아시아 태평양	10
아프리카	10
북미	24
서유럽	13
중남미/카리브해	1
유럽전체	8
아태지역/북미	3
저개발국가군	1
NA	70
총합계	456

자료: 저자작성

해당 이니셔티브를 주도하고 있는 기관들이 위치하고 있는 국가들을 기준으로 이니셔티브들의 분포를 살펴보면 글로벌 기후변화의 이슈들을 주도하는 허브와 중심 국가가 어디인지를 확인할 수 있다. 이들 국가별 주도기관들의 분포를 살펴보면 압도적으로 미국이 136건으로 높게 나타나며 영국 55건, 스위스 49건, 벨기에 37건, 독일 23건, 프랑스 22건, 이탈리아 15건, 덴마크 8건, 케냐 6건 등으로 나타난다. 이는 UN이 위치하고 있는 미국과 국제금융중심인 영국, 국제기구들의 중심지인 스위스와 EU의 중심인 벨기에 등이 기후변화 이니셔티브 등이 높은 것으로 나타난다고 할 수 있다. 이밖에도 OECD가 위치한 프랑스, FAO가 위치한 이탈리아, UNEP 본부가 위치한 케냐 등이 중요한 기후변화 이니셔티브 들의 허브 역할들을 하고 있는 것으로 나타난다.

반면 아시아권에서는 일본 5건, 말레이시아 3건, 중국 3건, 필리핀 3건, 싱가포르 3건 등으로 매우 제한적인 것으로 나타나며 국제사회의 기후변화 이슈는 미국과 서유럽국가들이 주도하고 있다고 보아야 한다. 한국은 글로벌 기후변화 이니셔티브들 가운데 한 곳도 주도기관이 국내에 위치하고 있지 않는 것으로 나타난다.

[그림 5-5] 기후변화 이니셔티브 주관기관 위치 국가



자료: 저자작성

해당 이니셔티브를 주도하고 있는 기관들이 어떠한 법인형태를 갖고 있는지에 대해서 분석하여 보면 글로벌 기후변화 이니셔티브들이 대부분 국제기구(140건)에 의해서 주도 되고 있지만 NGO·시민사회(94건)와 파트너십의 컨소시엄(123건) 사업들이 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타난다. 그러나 민간 비즈니스 부문과 대학·연구기관 들도 각각 28건과 24건의 이니셔티브를 주도하고 있어 국제기구와 시민사회에는 미치지 않지만 민간산업과 아카데미 부문도 기후변화 이니셔티브들을 시행해나가고 있음을 보여주고 있다.

<표 5-7> 주관 국가별 참여 이니셔티브 수

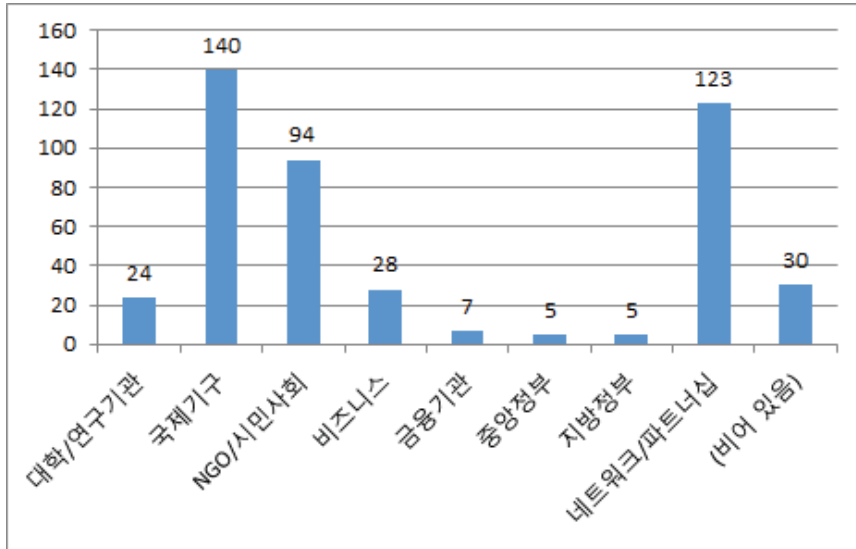
(단위: 개)

국가명	합계 : 이니셔티브 수
United States of America	136
United Kingdom	55
Switzerland	49
Belgium	37
Germany	23
France	22
Italy	15
Denmark	8
Kenya	6
Netherlands	6
Australia	5
EU	5
Japan	5
Mexico	5
Canada	3
China	3
Malaysia	3
Philippines	3
Singapore	3
United Arab Emirates	3
Austria	2
Brazil	2
Ethiopia	2
Ghana	2
Luxembourg	2
Sweden	2
Ecuador	1
India	1
New Zealand	1
Nigeria	1
Peru	1
South Africa	1
-	43
총합계	456

자료: 저자작성

[그림 5-6] 글로벌 이니셔티브의 주관기관 유형별 분포

(단위: 개)



자료: 저자작성

3. 기후변화 이니셔티브의 기후기술분야별·정책수단별 분석

글로벌 이니셔티브들을 기후기술 분야들과 사업유형들로 분류하여 분석하여 보면 각 기후기술의 중분류별로 어떠한 사업유형들이 주로 이루어지고 있는지 알 수 있다. 전반적으로 기후기술 중분류별로 사업유형의 분포가 유사하게 나타난다고 할 수 있다. 대부분 실행대화사업이 가장 높고 실행사업이 높은 것으로 나타나 이들 복합사업유형이 주를 이루고 있지만 다만 적응(산업), 화석연료대체, 에너지효율분야에서 기술적 대화가 상대적으로 다른 분야에 비해서 높은 것으로 나타나 이들 분야가 기술적 전문성의 분야에서의 국제협력이 더욱 중요한 것으로 나타난다.

〈표 5-8〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술중분류별 사업유형별 분포

(단위: 개)

	범분야	에너지 효율	온실가스 감축	적응 (범분야)	적응 (산업)	적응 (자연)	화석연료 대체	총합계
기술적 담화	5	7	1	3	28	2	12	58
정치적 담화	1	2	1		10	2	4	20
복합적 담화	1	-	-	1	10	1	4	17
정부간 공식채널	2	2	-	1	2	-	2	9
역량배양	-	-	-	-	1	1	-	2
실행사업	10	14	6	5	72	16	18	141
실행+담화사업	17	16	14	7	89	12	29	184
-	3	1	-	3	17	-	1	25
총합계	39	42	22	20	229	34	70	456

자료: 저자작성

글로벌 이니셔티브들을 기후기술 분야들과 주요기능들로 분류하여 분석하여 보면 각 기후기술의 중분류별로 수행하고 있는 구체적인 사업내용에 대해서 분석해 볼 수 있다. 대체적으로는 역량배양사업과 파트너십이 가장 빈도가 높고 여기에 지식확산, 대중인식제고, 기금모집 등의 대중을 대상으로 한 사업형태가 높은 것으로 나타난다. 전반적으로 기후기술 중분류별로 사업유형의 분포가 유사하게 나타난다고 할 수 있다. 반면 에너지 효율사업과 화석연료대체사업에서 MRV 사업이 적응(산업) 이외에 높게 나타나 이들 분야가 MRV의 중요성이 높은 것으로 나타난다. 지식생산과 혁신에서는 적응(산업)이 가장 높은 빈도를 보이지만 더불어 범분야와 온실가스 감축, 화석연료대체에서 건수들이 높게 나타나 이들 분야에서의 과학기술적 연구가 중요한 사항인 것을 보여준다. 지식확산사업과 역량배양사업도 적응(산업부문), 에너지 효율과 화석연료대체가 중요한 사업 분야로 나타나 이들 분야들이 전문가에서의 지식확산과 역량배양이 중요한 분야인 것으로 나타난다.

〈표 5-9〉 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 주요기능별 분포

(단위: 개)

	범분야	에너지 효율	온실가 스감축	적응 (범분야)	적응 (산업)	적응 (자연)	화석연 료대체	총합계
역량배양	5	6	1	4	28	3	8	55
지식확산	3	5	1	-	13	2	7	31
기술이전	-	-	-	1	3	-	1	5
대중인식제고	3	4	4	-	13	1	6	31
지식생산과 혁신	4	1	3	1	15	2	3	29
실행사업	-	2	-	-	3	-	1	6
정부정책	-	2	-	1	9	-	5	17
표준/기준	-	1	-	1	7	4	3	16
MRV	-	2	1	-	8	-	3	14
파트너십	-	4	4	1	21	7	4	41
기금모집/재 정지원	6	1	-	2	13	4	5	31
-	18	14	8	9	96	11	24	180
총합계	39	42	22	20	229	34	70	456

자료: 저자작성

글로벌 이니셔티브들을 기후기술 분야들과 주관기관형태별로 살펴봄으로써 기후변화의 분야별로 어느 기관들이 글로벌 이슈들을 주도하고 있는지를 살펴볼 수 있다. 전반적으로 글로벌 기후변화 이니셔티브가 국제기구 주도과 국제기구와 시민사회 및 민간이 복합적으로 주도하는 파트너십 및 NGO·시민사회에 의해서 움직이고 있지만 분야별로 차이점들을 보이고 있다. NGO·시민사회의 경우에는 적응(범분야), 적응(자연)에서 글로벌 이니셔티브 주도건수가 상대적으로 많은 것으로 나타난다. 네트워크와 파트너십은 범분야에서 국제기구 보다 글로벌 이니셔티브 건수가 많아 다양한 분야의 복합적인 이슈에 대응하는 것으로 나타난다. 비즈니스 부문의 참여는 적응(산업부문)과 에너지 효율화 부문에 주도건수가 상대적으로 높은 특성을 보이고 있고, 대학/연구기관은 적응(산업부문)과 화석연료대체 파트에 상대적으로 높은 이니셔티브를 갖는 것으로 나타난다. 지방정부는 적응(산업)부문과 온실가스 감축에 유일하게 건수들을 갖고 있다.

<표 5-10> 글로벌 이니셔티브의 기후기술 중분류별 주관기관형태별 분포

(단위: 개)

분류	범분야	에너지 효율	온실가스 감축	적응 (범분야)	적응 (산업)	적응 (자연)	화석연료 대체	총합계
국제기구	12	14	5	8	68	9	24	140
네트워크/파트너십	15	13	3	4	60	8	20	123
NGO/시민사회	5	6	4	7	51	9	12	94
비즈니스	2	5	2	-	15	1	3	28
대학/연구기관	1	2	2	-	12	2	5	24
금융기관	1	-	-	-	3	2	1	7
중앙정부	-	1	-	-	2	1	1	5
지방정부	-	-	1	-	4	-	-	5
-	3	1	5	1	14	2	4	30
총합계	39	42	22	20	229	34	70	456

자료: 저자작성

제3절 다자은행의 기후기술협력

1. 기구별 기후기술협력 사업 현황 및 분석

본 절에서는 다자은행 별 기후기술협력 사업의 최근 3년간 현황을 살펴보고 시사점을 정리하였다. 기후기술 협력 사업의 다자은행별 분석은 아시아개발은행, 세계은행, 아프리카 개발 은행의 분석으로 이루어진다. 각 기구의 기후기술은 완화를 위한 기후 기술협력과 적응을 위한 기후기술 협력으로 분류하여 살펴본다. 기후기술협력 사업에 사용된 정책 수단은 저자의 분류¹¹⁵⁾에 따라 나누어지며 기후기술 분류¹¹⁶⁾는 각 대분

115) 정책수단은 a) 연구, b)기술개발, c)실증화, d) 시장전환, e)보급, f)정책, g)역량배양사업, h)기금지원형태 (Grant/Loan), i)온라인플랫폼, j)오프라인 네트워크의 형태로 분류되어 있다.

116) 기후기술의 분류 중 완화는 a)화석연료대체, b)에너지 효율화, c)온실가스처리 로 분류하였고, 중분류로는 화석연료 대체에 포함되는 a) 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열 폐기물), b)신에너지(연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화), c)미래형, 원자력-핵융합(4세대 원자력, 원자력열-수소, 핵연료주기, 핵융합) 과 에너지 효율화에 포함되는 a)건물/가정 상업부문, b)발전/전환 부문/산업부문, c)수송부문 과 온실가스처리에

류와 중분류로 구분하여 분석하였다. 본 보고서는 적응부분을 1)자연-환경, 2)산업-경제, 3)사회-문화 로 분류하였고 완화 부분을 1)화석연료대체, 2)에너지 효율화, 3)온실가스 처리로 분류하였다. 추가로 지역적 분석을 통하여 기구별 기후기술 협력 사업의 현황을 살펴보기로 한다. 각 기구의 분류로 구분되어 있는 자료¹¹⁷⁾는 저자의 재구성으로 분류되어진다.

가. 아시아개발은행 (ADB)

아시아 지역 안에 개발도상국들은 기후변화로 인한 위험에 상당히 노출되어 있다. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)에서 발간된 보고서에 따르면, 기후 변화에 따라 아시아는 많은 지역에서 물 부족과 식량 생산의 부족을 겪을 수 있다고 전망되고 있다. 또한, 기후변화로 인한 해수면 온도의 변화와 해수면의 높이가 아시아 지역에 점차 큰 영향을 미칠 것으로 예상된 바 있다. 아시아 개발 은행은 2008년에 발간된 『Strategy 2020』¹¹⁸⁾에 기후변화 대비를 포함시켰다. 이와 같은 맥락으로, 경제개발과 지속가능한 성장이 동시에 가능한 계획과 투자가 기후변화 기술에도 적용 되도록 하였다.

1) 기후기술 분류별

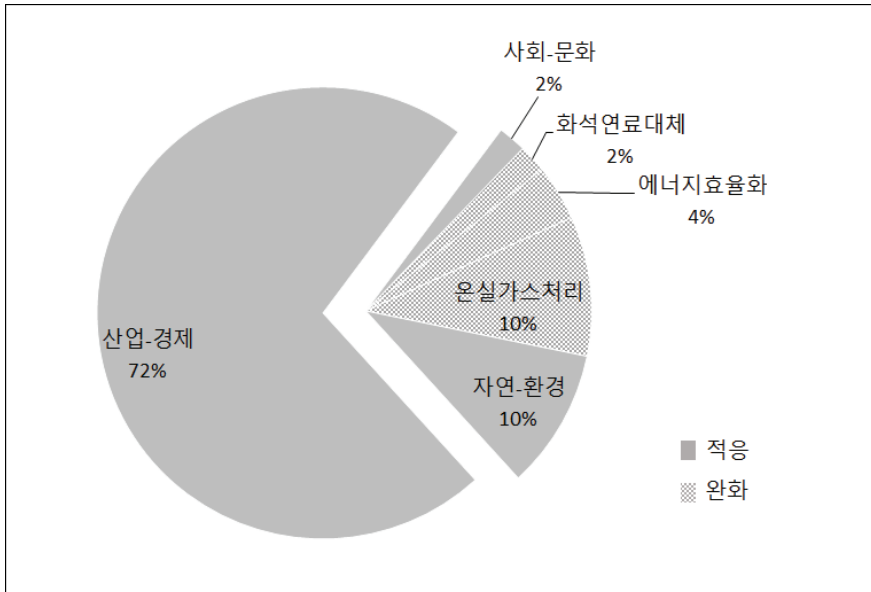
기후기술을 완화와 적응으로 분류하고, 중분류를 통해 각 기후 기술을 구성하는 요소를 살펴보았다. 각 기후 기술을 구성하는 요소를 분석함으로써 본 기구가 중점적으로 협력하는 분야를 살펴 보고자한다.

포함되는 a)탄소 처리 (포집/저장/전환이용), b)비탄소제어, c)탄소흡수원 과 범분야로 분류하였다. 기후기술의 분류 중 적응은 a)자연-환경부분, b)산업-경제 부문, c)사회-문화 부문으로 분류하였다. 자연환경부분에 포함되는 a)생태환경 영향평가, b)대기질 개선 및 예측 모델링, 수질개선 및 수자원 확보, c)폐기물 관리, d)해양환경 영향평가, e)자연재해 예측 모델링 및 영향평가 와 산업-경제 부문에 포함되는 a)에너지산업, b)농/임업, c)수산업, d)제조업, e)서비스업, f)건설교통, g)기후변화 효율지수 개발대응 과 사회-문화부분에 포함되는 a)보건/의료, b)관광/레저, c)문화재로 분류하였다.

117) 1)ADB project DB, 2)AFDB project DB, 3)Worldbank project DB

118) 아시아개발은행이 2008년에 발간한 보고서로서 지속가능한 개발을 중심으로 2020년까지 가난퇴치 등 목표를 달성하는 프레임워크를 마련함

[그림 5-7] 기후기술별, 분야별 분류, 프로젝트 수 기준



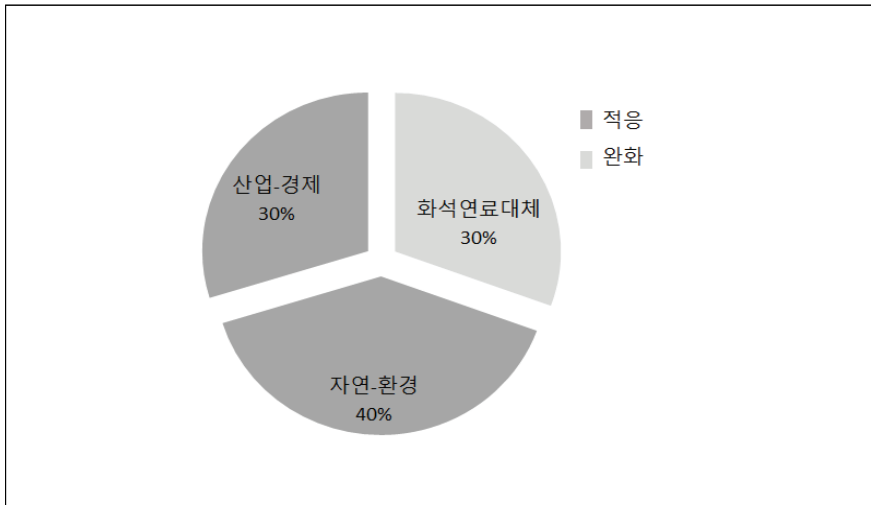
자료: 저자작성

프로젝트를 구분하는 기준은 아시아개발은행에서 구축한 DB¹¹⁹⁾에 따라 보고서에 제시된 기후변화기술 분석 틀에 따라 저자가 재구성하였다. 최근 3년간 아시아개발은행이 실시한 기후변화기술관련 프로젝트를 갯수 기준으로 분석한 결과, 16% 가 기후변화 완화를 위한 기후기술로, 84% 가 기후변화 적응을 위한 기후기술로 분류되었다. 기후변화 기술 중 적응은 예측하기 힘든 기후변화의 환경 속에서 생산성을 높이고, 고갈되어가는 자원을 보다 효과적으로 사용되기 위한 중요한 요소로 대두되고 있다. 이에 따라 아시아 개발 은행이 시행하고 있는 프로젝트는 적응이 더 많은 부분을 차지하고 있다. 이미 언급한 바와 같이 본 보고서는 적응부분을 1)자연환경, 2)산업-경제,

119) ADB에서 분류한 DB에 따른 자료에서 Agriculture, natural resources and rural development 는 농/임업으로 분류되어 저자의 기후기술 분석 틀에 따라 산업-경제 부분으로 분류되었다. Energy는 프로젝트의 성격에 따라 에너지 효율화와 에너지 산업으로 분류 하였다. Industry and trade 와 transport 는 저자의 기후기술 분석 틀에 따라 적응 부분의 산업-경제 부분으로 분류되었다. Water and other urban infrastructure and services는 프로젝트의 성격에 따라 수질 개선 및 수자원 확보와 건설 부분으로 분류 되었다. Public sector management 는 프로젝트의 세부 설명에 따라 기후변화 효율자수개발대응 으로 분류되었다.

3) 사회문화로 분류하였다. 적응부문에서는 산업·경제가 72%로 가장 큰 부분을 차지하고 있고, 완화부문에서는 온실가스 처리가 10%를 차지하고 있다. 이 후에 언급될 세부 분류에서는 어떤 종류의 사업이 시행되고 있는지 알아본다.

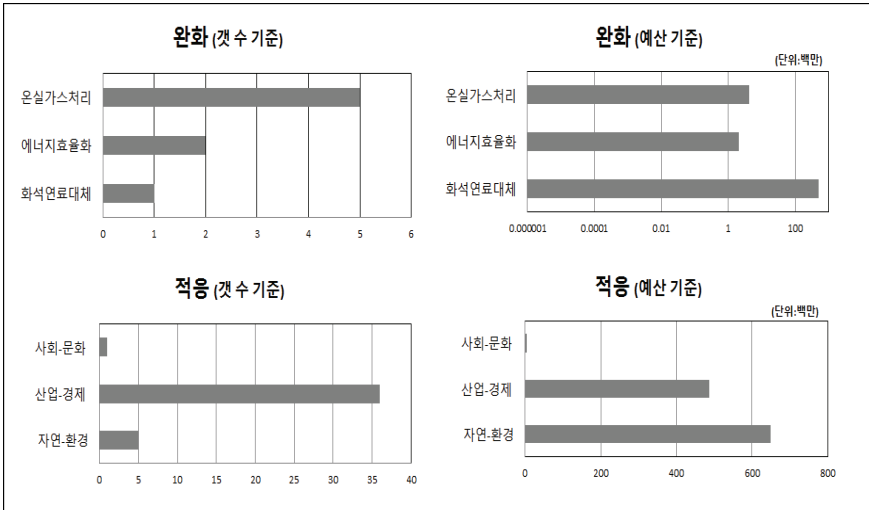
[그림 5-8] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준



자료: 저자작성

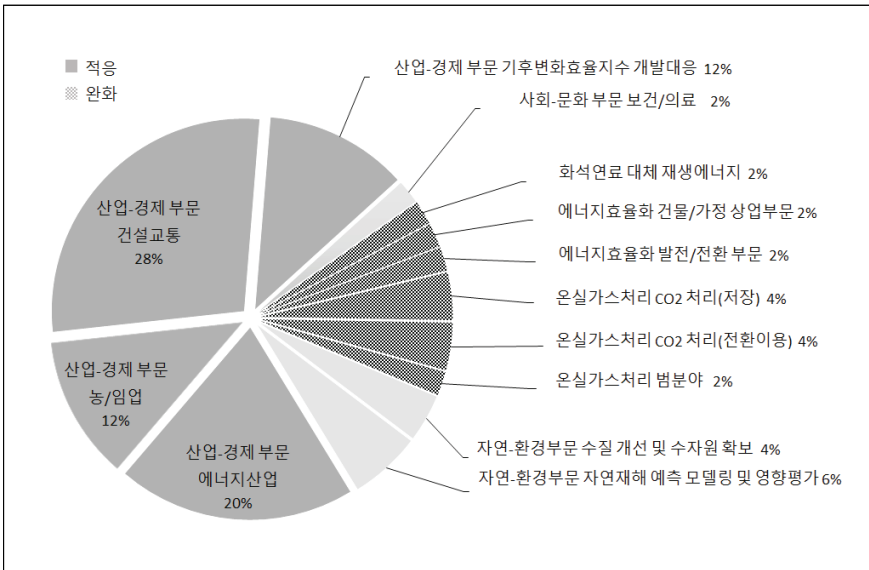
프로젝트 갯수 기준에 따른 분류에서 적응부문에 속하는 산업·경제 분류가 가장 큰 비율을 차지한 것에 반해, 예산 기준에 따른 분류에서는 자연·환경 분류가 가장 큰 비율을 차지하는 것을 볼 수 있다. 완화에 속하는 화석연료대체도 산업·경제 분류와 같은 비율을 차지한다. 이는 화석연료 대체로 분류되어 2016년 9월부터 인도에서 시행되는 대규모의 태양열 발전산업(Solar Rooftop Investment Program)에 책정된 예산이 영향을 주었기 때문으로 보인다.

[그림 5-9] 기후기술별, 분야별, 프로젝트 갯수, 예산 기준



자료: 저자작성

[그림 5-10] 기후기술별, 세분화 분류 별, 갯수 기준



자료: 저자작성

기후 변화가 사회 기반 시설에 미치는 영향은 농업, 교통 등으로 실질적인 생활과 밀접한 연관이 있는 만큼 적응 부분에서 상당한 비중을 차지하고 있다. 현재 아시아개발은행이 시행하고 있는 기후기술은 다양한 방법으로 농업에 적용되고 있는데, 이는 물이 부족한 상황을 고려하여 농수를 효과적으로 재사용하여 지속 가능한 농업 환경을 만드는데 중점을 두고 있었다. 자연환경 부문에서도 수자원 관리가 분류되어 있지만 물 관련 문제는 비단 자연환경부문 이외에도 사회 기반 시설에 용수댐 건설과 상수도망 확충 등 도시 건설에도 범 분야에 걸쳐 있어 간과할 수 없는 부분이다. 최근 들어 지속 가능한 개발이 세계적인 추세가 되고 있는 만큼 국제적인 협력에 있어서도 수자원 관련 협력전략을 마련해야 한다고 판단된다.

2) 정책수단별

아시아개발은행에서 시행되고 있는 프로젝트의 정책 수단을 프로젝트의 세부설명에 따라 갯수별로 분류한 결과, 보급의 형태로 프로젝트가 이행되고 있고 무상지원 보다는 유상(loan)의 형태로 지원되고 있는 것으로 보여진다. 역량배양 사업도 전반적으로 이루어지고 있는 것으로 보여지고 있다. 국내에서 입증된 비용 효과적인 기술의 보급이 개발도상국의 역량배양을 위한 개발협력의 형태로 아시아개발은행을 통해 이루어 질 수 있다고 여겨진다.

〈표 5-11〉 정책수단별, 프로젝트 갯수별

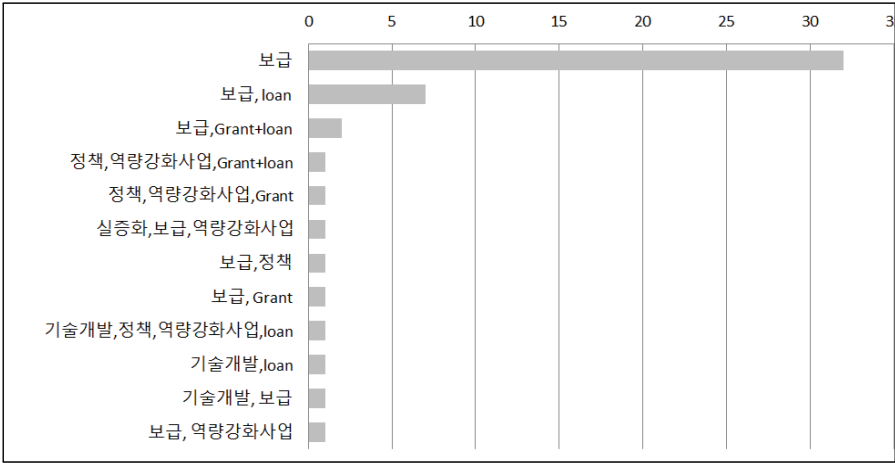
(단위: 개)

정책수단	프로젝트 갯수
보급	32
보급, loan	7
보급, Grant+loan	2
정책, 역량배양사업, Grant+loan	1
정책, 역량배양사업, Grant	1
실증화, 보급, 역량배양사업	1
보급, 정책	1
보급, Grant	1
기술개발, 정책, 역량배양사업, loan	1

정책수단	프로젝트 갯수
기술개발, loan	1
기술개발, 보급	1
보급, 역량배양사업	1

자료: 저자작성

[그림 5-11] 정책수단별, 프로젝트 갯수별 (아시아 개발은행)



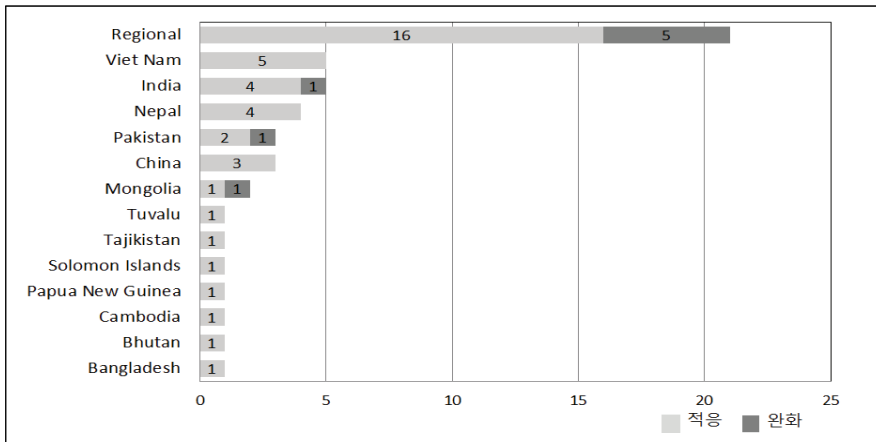
자료: 저자작성

3) 국가별

아시아 개발 은행이 프로젝트를 이행하고 있는 지역적 특징을 보고자 나라별로 구분하였다. Regional 로 분류된 지역은 동일한 프로젝트가 시범 형태로 여러 나라에 동시에 이행되는 경우이다. 이 경우 프로젝트의 갯수 는 많지만 예산 기준으로 볼 때 국가별로 이행된 프로젝트에 비해 크지 않음을 알 수 있다. 네팔이 예산 기준으로 분류했을 때 가장 크지만 이는 2015년 4월에 발생한 지진의 복구에 따른 지원 (Earthquake Emergency Assistance Project)이 주를 이루고 있다. 이해 비해 베트남과 인도의 경우 지속적으로 기후변화에 따른 적응에 속하는 사회 기반 시설을 확충하고 있는 것으로 보여지고 있다. 캄보디아의 경우도 사회 기반 시설을 확충하는 건설 부문에 예산의 금액이 크게 책정되어 있는 것을 볼 수 있다. 이전까지의 기후변화 관

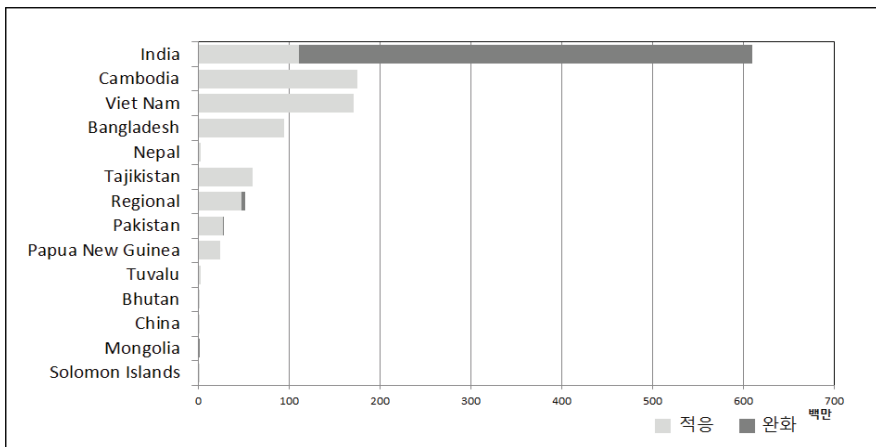
련 기술인 기후변화의 원인이 되는 탄소배출 저감 방안에 치중되어 있음을 감안하면 현재 사회기반 시설 적응 기술에 대한 연구로 패러다임이 전환되어야 하는 시점이라고 보여진다. 국내에서의 기술을 보급하는 국제협력에 있어서 기반시설 전반에 대한 적극적 적응 기술 개발과 연구가 요구된다.

[그림 5-12] 국가별 기후기술별 갯수 기준 (아시아개발은행)



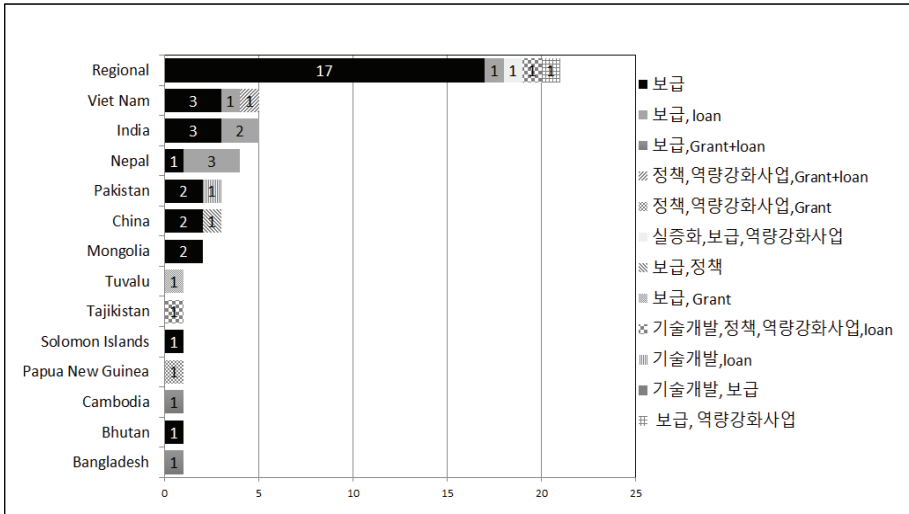
자료: 저자작성

[그림 5-13] 국가별 분야별 예산기준 (아시아개발은행)



자료: 저자작성

[그림 5-14] 국가별 세분화별 프로젝트 수 기준(아시아개발은행)



자료: 저자작성

4) 기후기술 분류와 정책수단별

기후기술을 정책 수단별로 프로젝트 갯수별로 분류했다. 정책수단은 단 한가지로만 귀결되는 것이 아니기에, 중복이 가능하도록 하여 주로 사용된 정책수단을 알아보고자 했다. 10개 이상 적용된 정책 수단과 5개 이상 10개 이하, 5개 이하로 적용된 정책 수단을 구분하여 나타냈다. 최근 3년간의 동향을 살펴보면 아시아 개발은행의 기후기술은 완화부분에서의 온실가스 처리의 기술 보급과 적응부분의 산업·경제 세부 분야의 기술 보급을 중점으로 개발협력이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 저자의 기후분석틀에 적용으로 분류되어있는 산업·경제 안에 농업업과 건설교통, 자연재해 예측 모델링이 포함되어있음을 감안할 때, 기후변화기술에서 예측 불허한 기후와 강수량 등이 식량과 더불어 사회경제 활동의 근간이 되는 도로 등 사회기반 시설에 대한 증강이 대두 되고 있다고 여겨진다.

〈표 5-12〉 기후기술 분류와 정책수단별 (아시아 개발은행)

대분류	완화			영향평가 및 적응			
	화석연료 대체	에너지 효율화	온실가스 처리	관측 및 예측	자연- 환경	산업- 경제	사회- 문화
연구							
기술개발							
실증화							
시장전환							
보급							
정책							
역량배양사업							
기금	Grant						
지원	Loan						
온라인 플랫폼							
오프라인 네트워킹							

10개 이상
5개 이하

5개 이상 10개 이하

자료: 저자작성

나. 아프리카개발은행(AfDB)

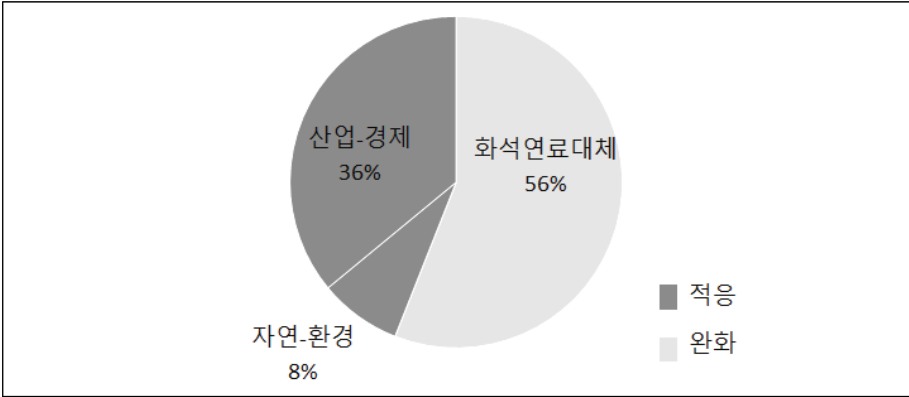
아프리카 지역은 기후변화를 일으키는 원인에 가장 적은 영향을 미치는 지역 중 하나임에도 불구하고 기반시설 부족과 현대적 기술 부족으로 기후변화로 인한 타격을 가장 크게 받는 지역 중에 하나이다. 이에 따라 아프리카 지역은 기후변화에 가장 민감하고 기후기술이 가장 필요한 지역 중에 하나라고 볼 수 있다. 하지만 여전히 아프리카 지역은 다른 지역에 비해 현재 개발 측면에서 낙후되어 있어 기술개발과 기후변화를 연동해서 발전 모델을 구축하는 것이 무엇보다 중요하다고 보여진다. 따라서 기후변화와 관련된 현재 기술이 지역 수준으로까지 접근성 있게 이루어 져야 할 것이다.

1) 기후기술 분류별

아프리카 개발은행과 협력하여 이루어지는 기후기술 개발 프로젝트를 찾아서 기후

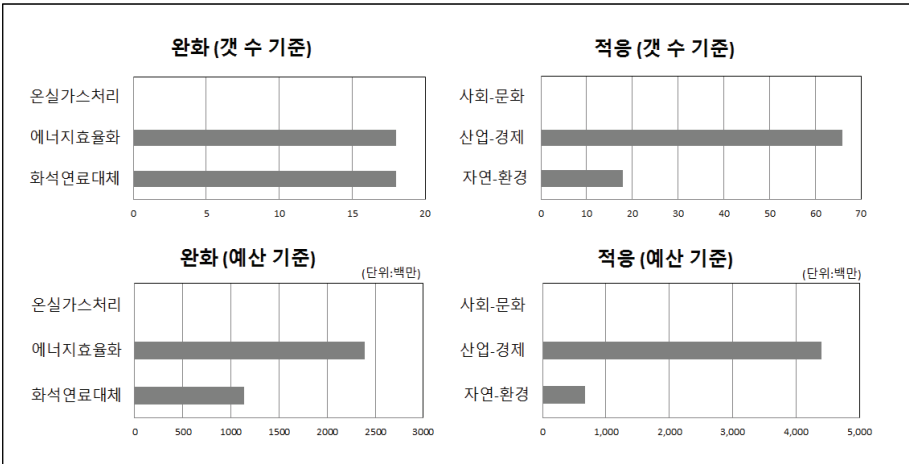
기술 개발 분석 틀에 따라 저자가 재구성하였다.¹²⁰⁾

[그림 5-15] 기후기술별, 분야별 분류



자료: 저자작성

[그림 5-16] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준

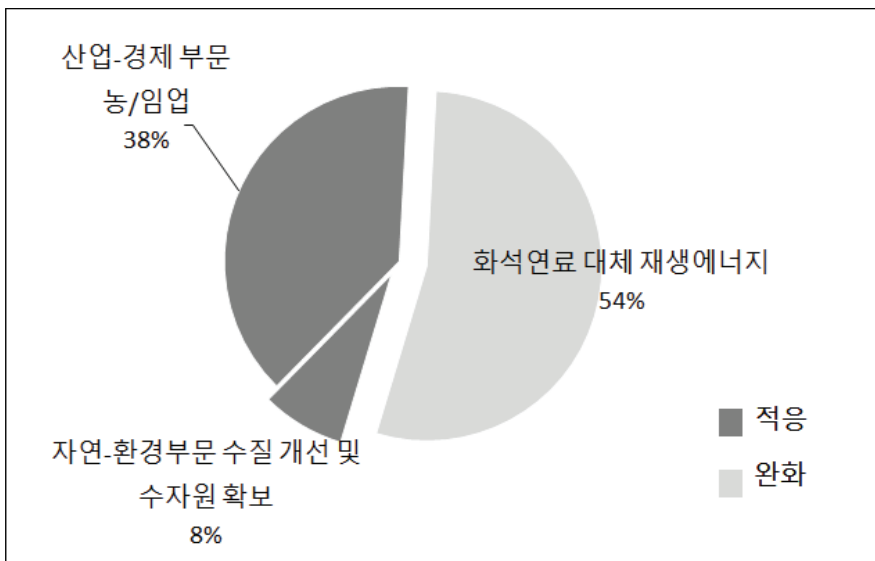


자료: 저자작성

120) 아프리카 개발은행 자체에서 정리된 프로젝트 보고서에 설명된 프로젝트의 세부 분류에 따라 기후변화 영향에 따른 적응을 도모하는 분류에서의 Agriculture, natural resources and rural development은 적응부분의 산업-경제부분에 포함되어있는 농/임업으로 분류하였다. Energy and Power로 설명되어있는 부분은 프로젝트 세부 설명에 따라 완화의 화석연료대체에 포함되어있는 재생 에너지로 분류하였다. Water and sanitation 은 적응부분에 있는 자연-환경부분에 포함되어있는 수질 개선 및 수자원 확보로 분류하였다.

인구의 70%이상이 농업을 생계로 하는 아프리카 지역의 경우, 농업이 기후변화에 가장 큰 타격 받고 있고 이것은 곧 식량문제와 수자원 공급과도 연결되어 있어 기후변화에 민감하게 대응해야한다. 기후변화 기술 관련 프로젝트를 종합해본 결과 적응과 완화 관련 프로젝트가 비교적 고르게 분포하고 있다. 아프리카는 현재 개발과 기후변화에 따른 적응과 완화 요소가 동시에 있으며 이를 기후변화 기술관련 프로젝트에 반영하는 모습을 보이고 있다. 특히, 각 기후기술 안에서 화석 연료 대체와 산업-경제 관련 프로젝트에 편중되어 있는데, 이는 개발 초기에 지속가능한 개발을 추구 할 방법을 모색하는 것으로 보이며 특히 화석연료 집약적인 산업을 우회하려는 노력을 하고 있다고 판단된다. 아프리카는 기후변화 프로젝트를 통해 정형화된 순차적 개발 단계를 거치지 않고 새로운 개발 패러다임을 개척하려는 모습을 보인다. 특히, 아프리카의 환경기술관련 프로젝트들은 기술 자체의 경제적 효과에만 치중하기 보다는 여성의 사회진출, 교육, 의료등과 같은 사회적인 문제와의 연계성을 고려하여 프로젝트가 이루어지고 있다.

[그림 5-17] 기후기술별, 세분화 분류별



자료: 저자작성

2) 정책수단별

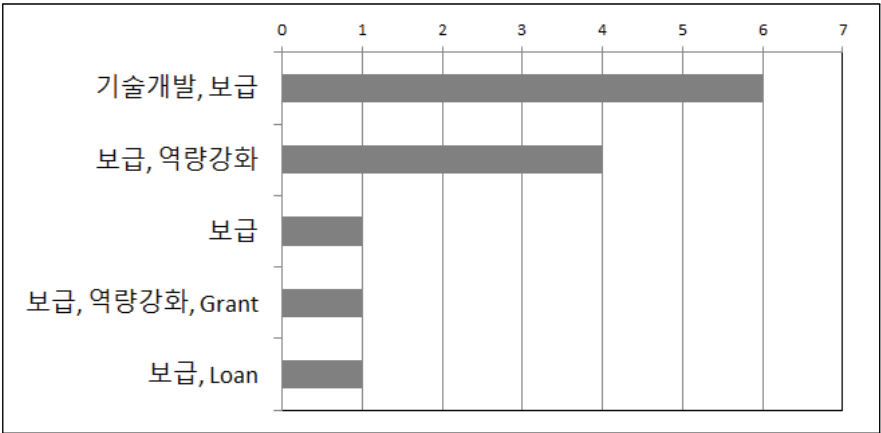
각 프로젝트의 보고서에 명시된 세부 설명에 따라 정책수단을 구분하였다. 기술개발 및 기술 보급이 우세한 것으로 보인다. 또한 기술 보급 및 역량배양도 많은 부분을 차지한다. 아시아 개발은행과 마찬가지로 보급은 아프리카개발은행에서도 주요 정책 수단으로 이용되고 있다고 판단된다. 보급·역량배양 30% 정도로 타 개발은행에 비해 높은 비율로 나타나는 것도 특징이다.

<표 5-13> 정책수단별, 프로젝트 갯수별

정책수단	기술개발, 보급	보급 역량배양	보급	보급, 역량배양, Grant	보급, Loan
프로젝트 갯수	6	4	1	1	1

자료: 저자작성

[그림 5-18] 정책수단별, 프로젝트 수 별 (아프리카 개발은행)

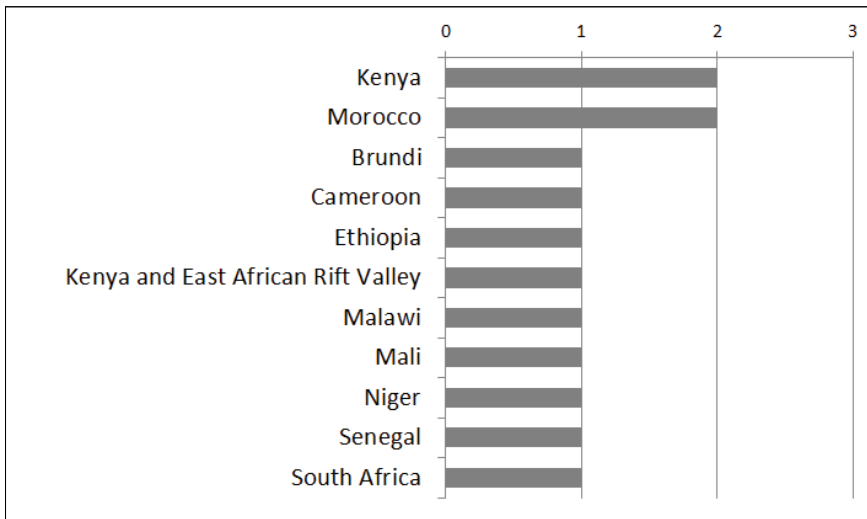


자료: 저자작성

3) 국가별

국가별로 프로젝트 갯수 기준으로 분류하였다. 대부분의 프로젝트는 사하라 사막 이남에서 진행 중이며 케냐와 모로코를 제외한 지역은 동일하게 한 개의 프로젝트가 진행되고 있다. 아프리카 개발은행이 주를 이루지 않고 파트너 또는 부분적으로 개입 되는 프로젝트는 포함시키지 않았다. 케냐와 모로코는 모두 화석연료를 대체하는 신 재생에너지 관련 사업을 진행하고 있으며 프로젝트의 예산은 케냐가 다른 국가와 비교해 월등히 많은 예산으로 책정되었다. 케냐는 에티오피아, 말리와 함께 Scaling-Up Renewable Energy Program (SREP) 시범 프로그램을 통하여 대체에너지의 사회 전반적인 보급을 목표로 투자를 받았다.

[그림 5-19] 국가별, 프로젝트 갯수 기준



자료: 저자작성

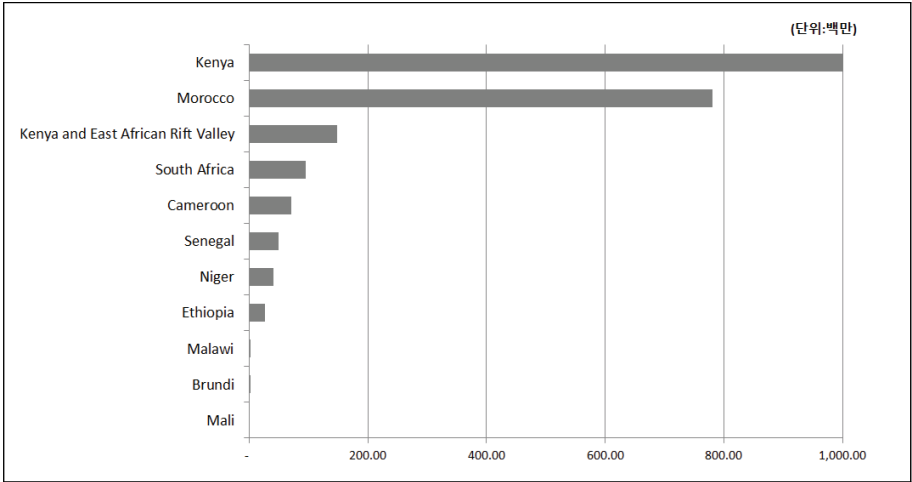
<표 5-14> 국가별, 예산 기준

(단위: USD, \$)

국가	예산
Kenya	1,182,900,000.00
Morocco	781,000,000
Burundi	2,200,000
Cameroon	70,400,000.00
Ethiopia	26,000,000
Kenya and East African Rift Valley	149,000,000
Malawi	3,000,000
Mali	1,500,000.00
Niger	40,443,000.00
Senegal	49,670,000.00
South Africa	95,000,000.00

자료: 저자작성

[그림 5-20] 국가별, 예산 기준

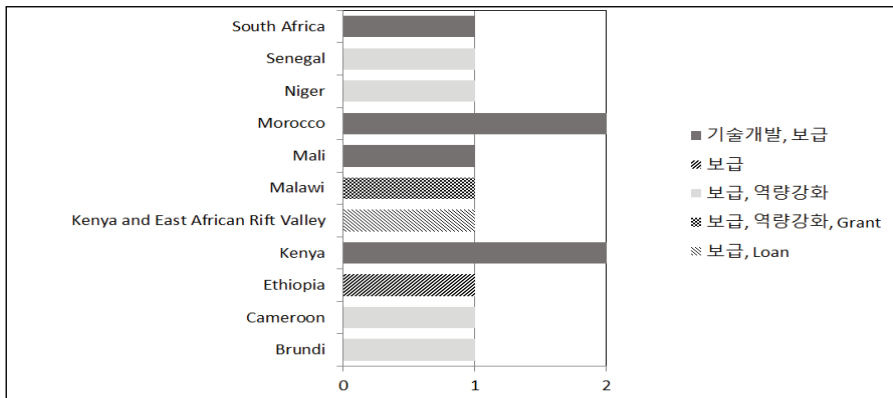


자료: 저자작성

아프리카 지역은 African Renewable Energy Fund (AREF), Sustainable Energy for Africa, Africa Hub for the Sustainable Energy for All (SE4ALL) 등 재생에너지 관련 기금으로 집약되어 있음을 특이점으로 볼 수 있다.

4) 국가와 정책수단별

[그림 5-21] 국가별 정책수단별, 프로젝트 갯수 기준

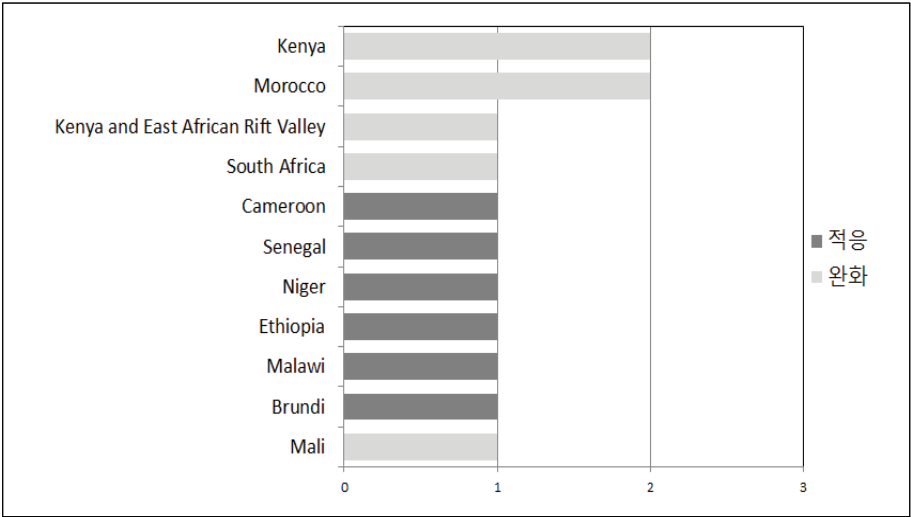


자료: 저자작성

5) 국가와 기후기술 분류별

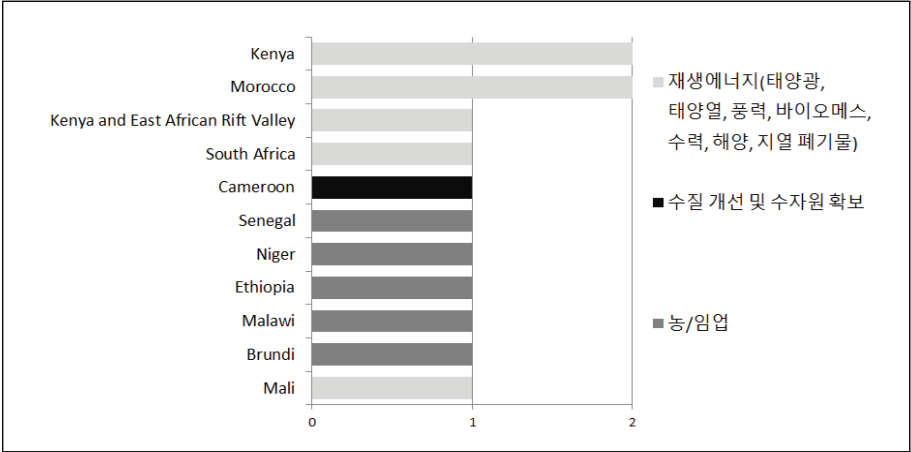
국가별 기후 기술의 분류를 프로젝트 갯수로 분류했다. 프로젝트의 갯수가 타 개발 은행에 비해 많지 않아 한정된 프로젝트로 분석에 제한이 있으나, 현재 아프리카 개발 은행이 지향하는 기후기술은 완화인 것으로 보인다. 세부 분류로는 주로 태양열을 이용하는 신재생 에너지가 많은 부분을 차지하는 것으로 보인다. 아프리카 개발은행은 세계은행과 함께 아프리카 지역을 기후변화의 완화를 위해 지속가능한 개발을 지향하는 중요한 거점이라고 강조하고 있다

[그림 5-22] 국가별 기후기술 분류별 프로젝트 수 기준



자료: 저자작성

[그림 5-23] 국가별 기후기술 세부 분류별 프로젝트 수 기준 (아프리카 개발은행)



자료: 저자작성

6) 기후기술 분류와 정책수단별

이용된 정책수단을 프로젝트 갯수를 기준으로 표시하고 중복가능하게 하여 주 정책 수단을 알아보고자 했다. 분류는 5개 이상과 이하로 나누어진다. 아프리카개발은행은 타 개발은행과 마찬가지로 기술 보급의 성격을 가진 정책 수단을 이용하지만 화석연료 대체 분야에서의 기술개발이 함께 이루어지고 있다는 점을 주목할 만하다. 앞 서 언급 했듯이 기술개발이 이루어지고 현지 수준에 맞게 적용되고 지속적으로 관리 되는 것이 중요할 것으로 판단된다.

〈표 5-15〉 기후기술 분류와 정책수단별 (아프리카 개발은행)

		완화			영향평가 및 적응			
대분류		화석연료 대체	에너지 효율화	온실가스 처리	관측 및 예측	자연- 환경	산업- 경제	사회- 문화
연구								
기술개발								
실증화								
시장전환								
보급								
정책								
역량배양사업								
기금 지원	Grant							
	Loan							
온라인 플랫폼								
오프라인 네트워킹								
합계		14				2	9	



5개 이상



5개 이하

자료: 저자작성

다. 세계은행(World Bank)

세계은행은 개발은행 중 가장 적극적으로 기후변화 대응에 나서고 있다. 2016년 4월에 세계은행이 발간한 보고서 (Climate Change Action Plan 2016)에서는 기후변화에 대응하는 구체적 목표치를 제시하고 기후변화에 투자하는 기금을 대폭적으로 인상한다고 발표하였다. 최근 3년간 세계은행의 기후변화 관련 프로젝트 동향을 살펴보고 국내에서 향후 국제협력을 어떻게 이루어야 할지 알아보도록 하겠다. 세계은행의 자료는 본 기구에서 분류된 기후기술 관련 프로젝트를 기후변화분석틀에 따라 저자가 재구성¹²¹⁾하여 기후기술별, 정책별, 지역별로 알아보고자 한다.

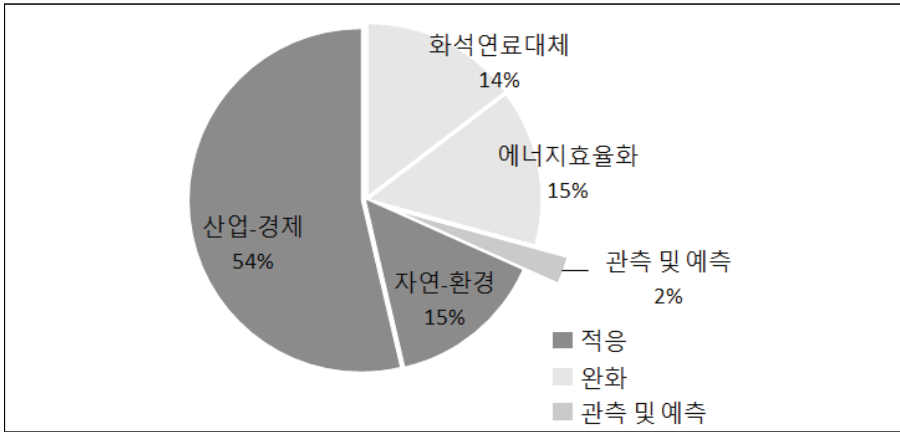
1) 기후기술 분류별

기후기술 별 분포도를 살펴보면 적응이 69%로 완화에 비해 비중이 큰 것으로 나타난다. 이것은 다른 기구와 마찬가지로 저자 재구성에 agriculture로 자체 분류되어 있는 부문을 농·임업으로 간주하여 산업-경제 부문으로 분류하고, energy로 자체 분류되어 있는 부문에서 각 프로젝트의 세부 설명에 나타난 성격에 따라 적응에 포함되어 있는 산업-경제 부문의 에너지산업에 포함시켰기 때문이라고 여겨진다. 최근 3년간 프로젝트의 기후기술 분류에서 적응이 많은 것은 세계은행이 기후변화에 있어 지향하는 바와 비슷한 맥락에서 생각해볼 수 있다. 세계은행은 『Climate Change Action Plan 2016』에서 빈곤해소와 더불어 식량문제와 수자원문제를 포함하여 지속가능한 성장에 따른 개발형태를 지향하고 있다. 또한 보고서에서 5대 전략¹²²⁾을 분명하게 명시하고 있는데 이 중 회복 탄력성 (Resilience)부문에서 특히 적응의 중요성을 강조하고 있는 점을 주목해야 한다.

121) 세계은행 자체 DB를 이용하여 기후관련 프로젝트를 정리하였다. Agriculture, Forestry, Irrigation and drainage, Railways, water management, Urban Transport 관련 키워드는 저자 구성 기후변화 분석틀에 적응 부문에 속해있는 산업-경제 부문으로 포함하였다. Energy 관련 키워드는 성격에 따라 완화에 포함되어있는 신재생 에너지와 적응에 포함되어 있는 에너지 산업에 포함하였다. Energy 관련 키워드의 일부는 프로젝트 세부 설명에 따라 관측 및 예측에 속해있는 기후변화 모니터링에 포함 하였다. Thermal power generation 은 완화에 신에너지 분류에 포함하였다. Natural disaster 관련 키워드는 각 프로젝트 세부 설명에 따라 자연재해예측 모델링에 포함시켰다.

122) 1)Implementation,2)Convergence,3)Maximize impact,4)Resilience,5)Transformation

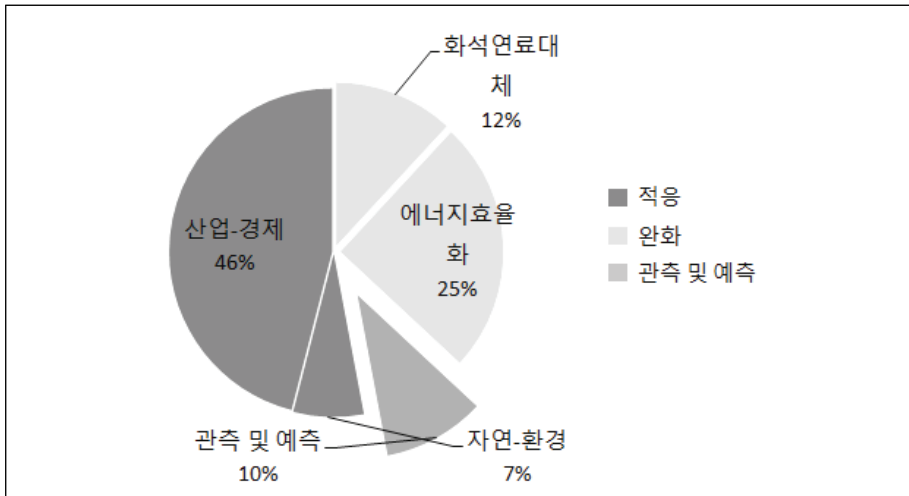
[그림 5-24] 기후기술별, 분야별 분류, 프로젝트 수 기준



자료: 저자작성

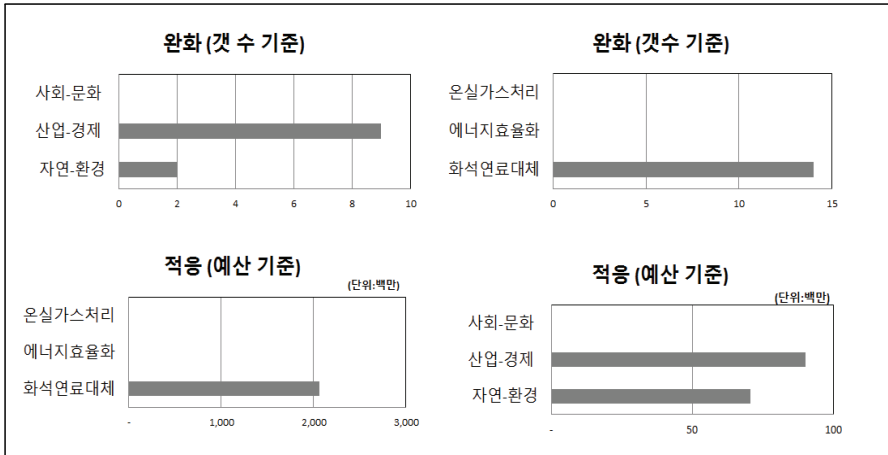
그림에도 불구하고 세계은행의 예산 기준으로 분야를 보았을 때 완화는 여전히 중요한 부문이다. 특히 신재생 에너지는 세계은행이 진행하고 있는 프로젝트의 큰 부분을 차지하고 있고, 에너지 효율화 역시 꾸준히 진행되고 있다.

[그림 5-25] 분야별 분류, 예산기준



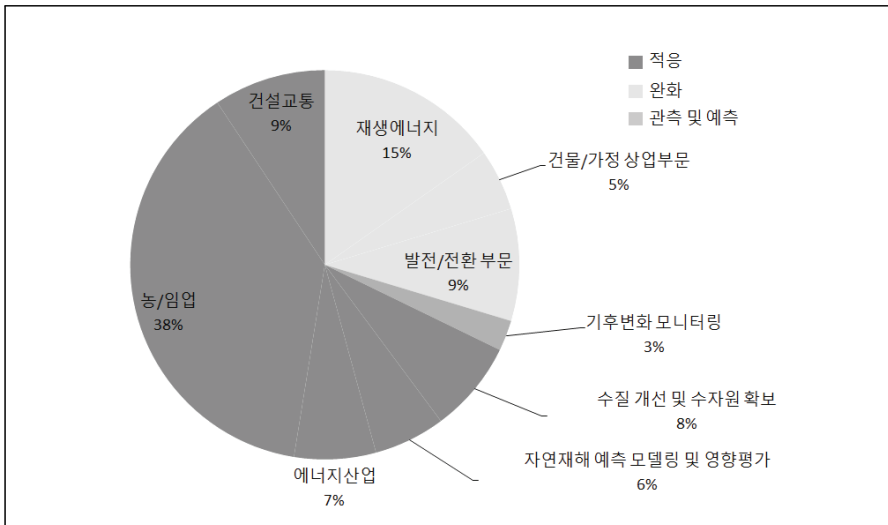
자료: 저자작성

[그림 5-26] 기후기술별, 분야별 분류 갯수, 예산 기준



자료: 저자작성

[그림 5-27] 기후기술별, 세분화 분류 별



자료: 저자작성

세분화하여 살펴보았을 때 기후기술 중 적응으로 분류된 농·임업이 다른 기구들과 마찬가지로 세계은행에서도 비교적 큰 비중을 차지하고 있다. 농·임업부문이 꾸준히

대두되고 있는 식량문제와 연계되어 향후에도 지속적으로 수요가 있을 것으로 판단된다. 향후 다양하고 효과적인 농업개발 협력이 국제협력 사업으로 이어지는 것도 염두에 두고 보아야할 것이다.

2) 정책수단별

세계은행 자체 DB를 통한 정리된 각 프로젝트의 세부설명에 따라 프로젝트에 실제 이용되고 있는 정책수단을 저자가 재구성하였다. 프로젝트는 전반적으로 범분야에 걸쳐 다양한 정책수단이 이용되고 있었다.

〈표 5-16〉 정책수단별, 프로젝트 개수별

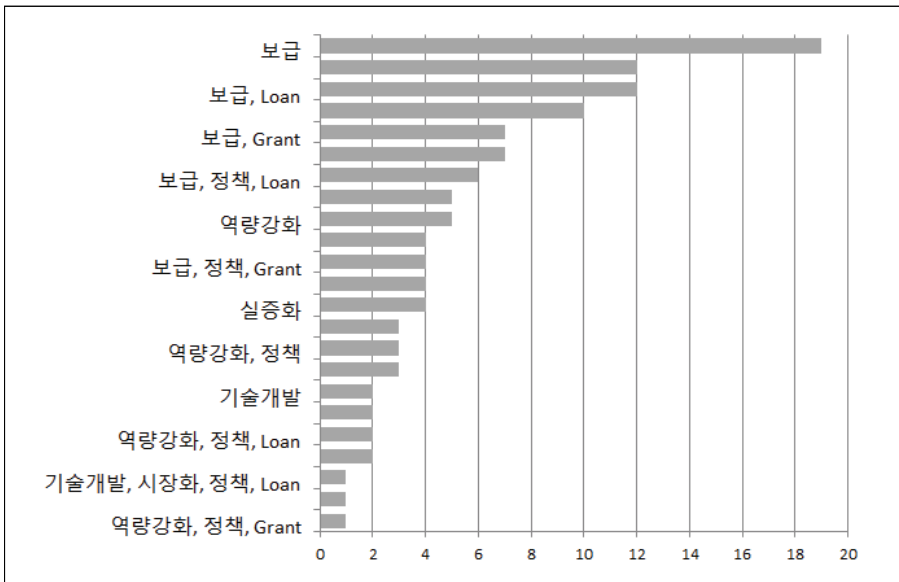
(단위: 개)

정책수단	프로젝트 개수
역량배양, 정책, Grant	1
정책, Grant	1
기술개발, 시장화, 정책, Loan	1
보급, 역량배양, Loan	2
역량배양, 정책, Loan	2
실증화, Loan	2
기술개발	2
역량배양, 보급	3
역량배양, 정책	3
기술개발, 정책, Loan	3
실증화	4
보급, 정책	4
보급, 정책, Grant	4
보급, 역량배양, Grant	4
역량배양	5
기술개발, 보급, 정책, Loan	5
보급, 정책, Loan	6
정책	7
보급, Grant	7
보급, 역량배양, 정책, Loan	10
보급, Loan	12
Loan	12
보급	19

자료: 저자작성

정책 수단은 타 개발은행에 비해 기술개발, 역량배양, 정책 등 다양한 형태로 보이고 있으나 여전히 기술보급이 압도적 우위에 있다고 보인다. 전반적으로 역량배양이 다른 정책 수단과 함께 꾸준히 보이고 있는 바, 세계은행은 타 개발은행에 비해 장기적 지속가능성 있는 개발의 형태를 지향하고 있다고 보인다. 또한, 기금은 무상의 형태보다는 유상의 형태가 주를 이루고 있다. 세계은행은 전반적인 정책수단이 두루 사용되고 있는 것으로 보아, 일괄적인 수단을 적용하기 보다는 각 지역에 특화된 정책수단이 적용되어지고 있다고 보인다.

[그림 5-28] 정책수단별, 프로젝트 갯수별



자료: 저자작성

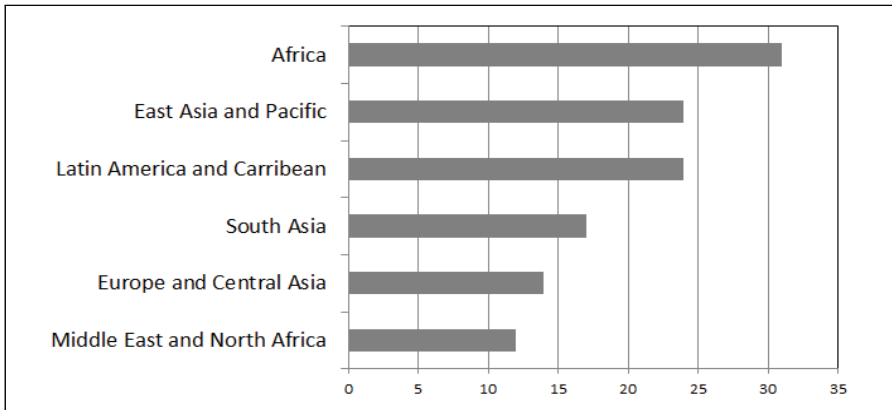
3) 지역별

세계은행 자체 DB를 통해 국가별로 정리된 프로젝트를 저자 재구성에 의해 지역별로 구분하였다. 지역 구분은 세계은행 기준¹²³⁾에 따라 나누었다. 지역별 프로젝트 갯

123) 1)Africa: Burkina Faso, Congo, Democratic Republic of Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Niger, Southern Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe 2)East Asia and Pacific:China,

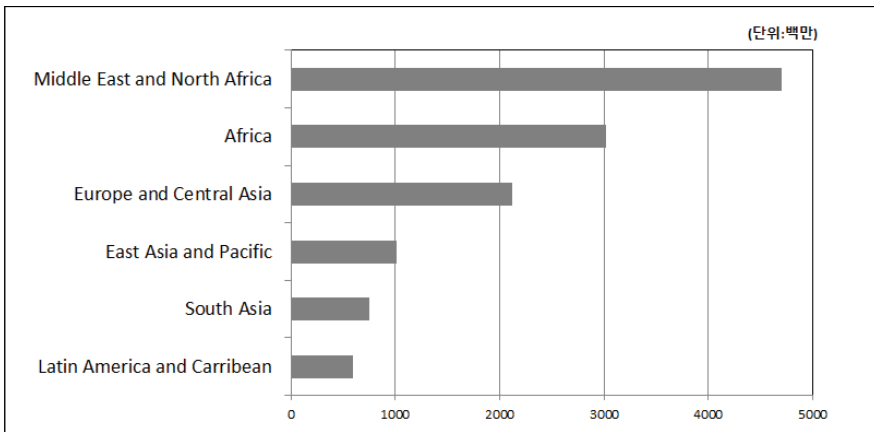
수를 기준으로 한 분류에서 보면 아프리카 지역에 기후기술 관련 프로젝트가 포집되어 있다고 알 수 있다.

[그림 5-29] 지역별 프로젝트 갯수 기준



자료: 저자작성

[그림 5-30] 지역별, 예산 기준 (세계은행)



자료: 저자작성

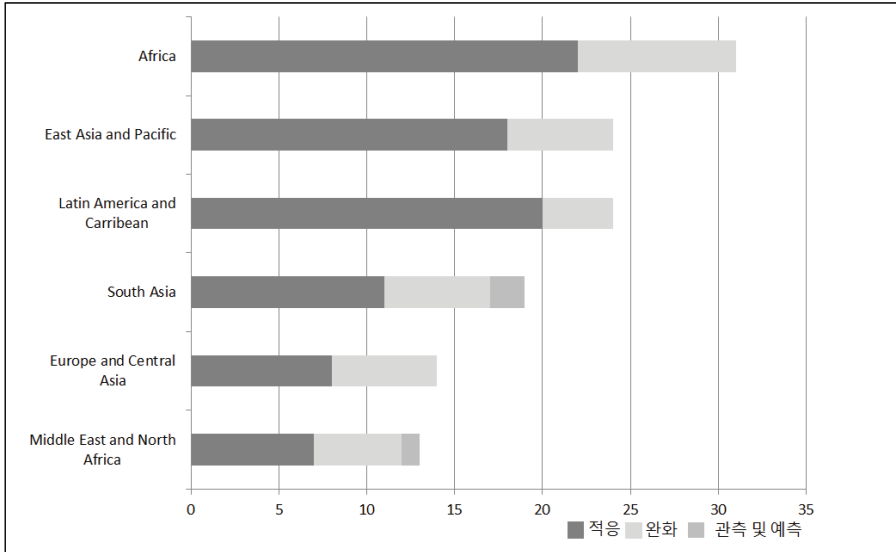
Indonesia, Lao people's Democratic Republic of, Micronesia Federated States of, Myanmar, Pacific Islands, Philippines, Solomons Islands, Thailand, Timor-Leste, 3) Europe and Central Asia: Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Central Asia, Kosovo, Kyrgyz Republic of, Moldova, Ukraine 4) Latin America: Belize, Brazil, Chile, Colombia, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Mexico, OECD countries, Peru

지역별 예산 기준으로 나누어 보았을 때 갯수 기준으로 가장 수가 적었던 동북아프리카의 프로젝트 예산이 가장 큰 것을 특이점으로 볼 수 있다. 다음 분석에서 예산이 많이 책정된 동북 아프리카지역의 프로젝트의 세부 성격을 살펴보기로 한다.

4) 지역과 기후기술 분류별

지역별 기후기술을 분석은 기후기술 분류와 세부 분류가 프로젝트 갯수별, 예산별로 보인다. 기후기술 분야 전반적으로 적응이 많이 분포 되어있음을 알 수 있다.

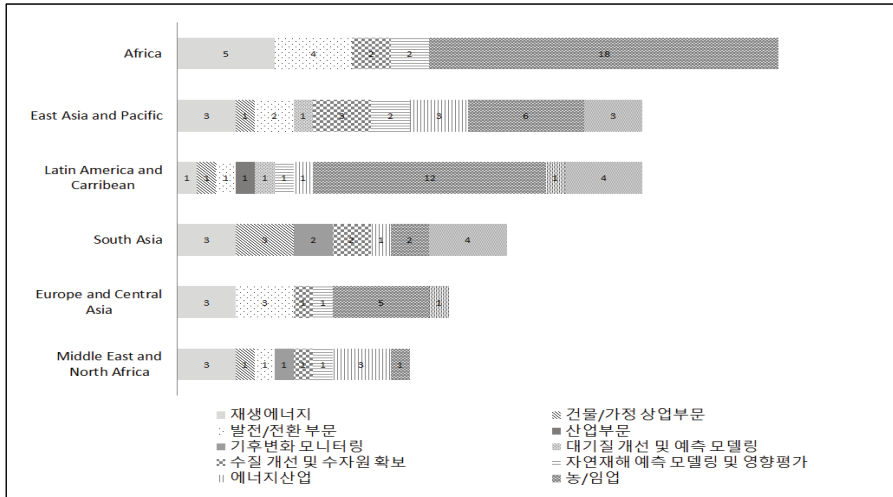
[그림 5-31] 지역별 기후기술 분류 프로젝트 갯수기준



자료: 저자작성

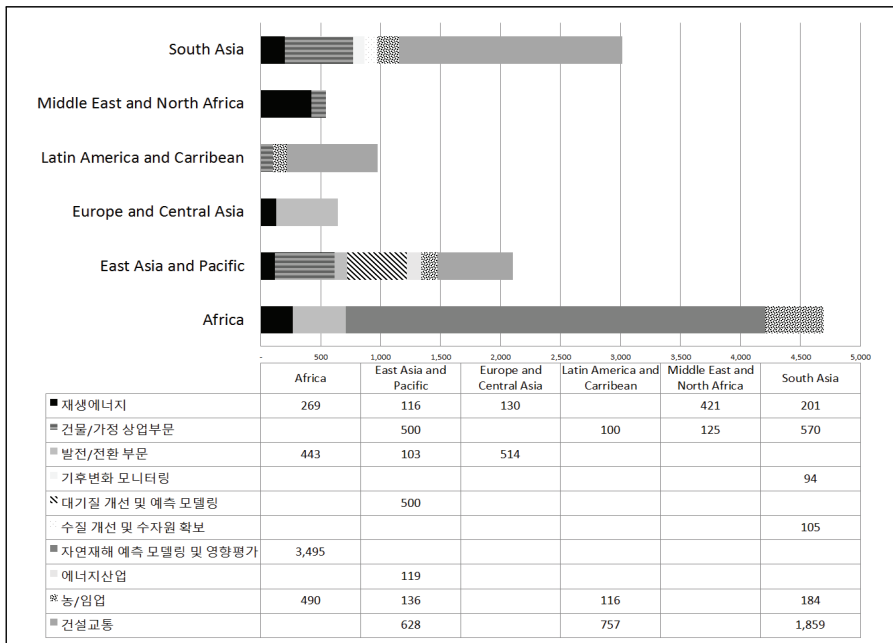
지역별 기후기술의 세부분류를 살펴보면 아프리카 지역에서는 인구의 상당수가 농업에 종사하는 특성에 따라 농임업의 비율이 높음을 볼 수 있다. 또한 라틴 아메리카로 분류된 지역도 농·임업의 비율이 높음이 보인다.

[그림 5-32] 지역별 기후기술 세부 분류 프로젝트 갯수 기준



자료: 저자작성

[그림 5-33] 지역별 기후기술 분류 예산 기준(세계은행)



자료: 저자작성

갯수가 상대적으로 적게 나타났던 동북부 아프리카가 가장 큰 예산이 책정되어 있었던 것은 세부 분류의 신재생 에너지로 나타났다. 세계은행은 2016년 5월에 출판된 보고서 『The Africa Climate Business Plan: A Blueprint for Fast-tracking Climate Resilience』에서 아프리카 지역에 탄소를 줄이고 지속가능한 개발을 위해 신재생 에너지를 위한 사업을 진행할 것이라고 전반적으로 시사하고 있다.

5) 기후기술 분류와 정책수단별

기후기술 분류와 정책 수단을 프로젝트 갯수별로 나타내었다. 한 개의 프로젝트가 여러 개의 정책수단을 동시에 적용할 수 있게 하였고, 이는 각 프로젝트의 세부 설명에 명시된 내용을 바탕으로 정책수단을 구분하였다. 세계은행의 기후기술 분류와 정책 수단별 분류표를 보면 타 개발은행과 마찬가지로 보급의 형태로 정책이 이용되고 있다고 판단된다. 역시 산업-경제에 가장 많은 분포도를 보이며 기금지원 형태는 이 역시 grant 보다는 loan 의 형태로 진행되고 있음이 보인다.

<표 5-17> 기후기술 분류와 정책수단 별 (아시아 개발은행)

대분류	완화			영향평가 및 적응			
	화석연료 대체	에너지 효율화	온실가스 처리	관측 및 예측	자연- 환경	산업- 경제	사회- 문화
연구							
기술개발							
실증화							
시장전환							
보급							
정책							
역량배양사업							
기금	Grant						
지원	Loan						
온라인 플랫폼							
오프라인 네트워킹							
합계	29	40		12	36	128	



20개 이상

1개 이상 10개 미만

10개 이상 20개 미만

자료: 저자작성

제4절 부문별 국제기구의 기후기술협력 정책 현황 및 분석

주요 국제기구의 기후기술협력 정책 현황을 파악하기 위해 부문별, 정책수단별 특징을 살펴본다. 관련 국제기구들이 어떤 정책수단을 주로 사용하는지, 어떤 부문에서 어떻게 활동하고 있는지 특징을 살펴봄으로써 국내 정부 및 관련 공공민간 부문이 글로벌 기후기술협력 정책과 사업을 추진할 때 기초자료로 활용될 수 있다. 국제기구 중에서도 유엔개발계획(UNDP), 유엔환경계획(UNEP), 유엔공업개발기구(UNIDO), 유엔식량농업기구(FAO), 유엔세계식량계획(WFP), 국제신재생에너지기구(IRENA), 세계기상기구(WMO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지적재산권기구(WIPO) 등 9개 기구를 대상으로 총 215개 프로그램을 분석하였다.

국제기구의 기후기술협력 프로그램을 분석하기 위해 기본적으로 박노언(2016)의 보고서에서 제시한 기후기술 중분류 즉, 완화, 적응, 과학, 범분야(cross-cutting)를 적용하였다. 완화 분야는 화석연료대체, 에너지효율화, 온실가스처리로 구분하고, 적응 분야는 자연-환경, 산업-경제, 사회-문화로 분류하였다. 추가로 유엔기구들이 기후 과학과 범분야에서 추진하고 있는 기후기술협력 활동의 정책수단 특징도 살펴보았다.

정책수단은 연구, 개발, 실증, 보급, 정책법제도, 역량배양, 온라인 플랫폼 운영, 오프라인 네트워킹 행사, 파이낸싱으로 구분하여 조사하였다. 국제기구의 기후기술협력 정책적 특징을 살펴보기 위해 개별 사업보다는 프로그램 차원에서 추진하고 있는 활동을 조사하여 정성적으로 분석하였다. 해당 기구의 홈페이지 및 기구별 기후변화정책 관련 보고서에 소개된 기후변화 관련 대표 프로그램을 주로 살펴보았다.

1. 완화

가. 화석연료대체

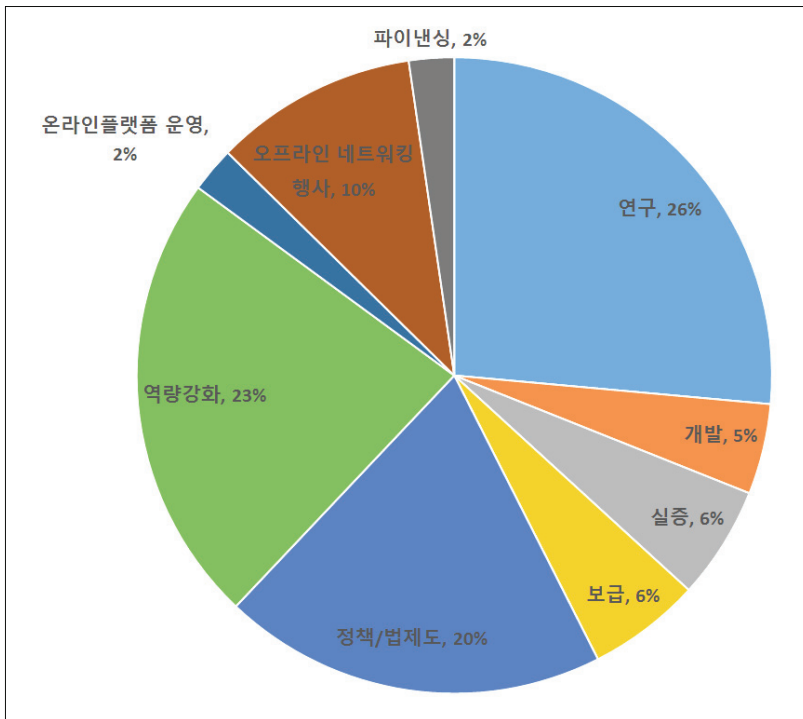
화석연료대체 부문은 기후기술협력 활동 중에서도 주로 신재생에너지, 에너지 접근성 향상, 바이오연료 등과 관련된 프로그램이 포함된다. 화석연료대체를 위한 대표적인 국제 이니셔티브는 범지구적으로 에너지 문제를 해결하기 위해 반기문 사무총장의

주도로 2011년에 출범한 “모두를 위한 지속가능한 에너지 (Sustainable Energy for All)”이니셔티브가 있다. 이 이니셔티브는 국제기구뿐 아니라 106개국 정부, 민간, 시민사회가 참여하는 다자간글로벌 파트너십으로서 에너지 시스템, 에너지빈곤 경감, 기후변화 해결을 위한 활동과 투자를 촉진하는 데 목적을 두고 있다¹²⁴⁾. 또한 현대 에너지서비스에 대한 보편적인 접근성 확보, 전세계 에너지효율 개선율 2배 증가, 전세계 에너지믹스 중 신재생에너지 비중 2배 증가라는 구체적인 목표를 세우고 있다 (UN, 2014). 이 목표는 국제기구들이 추진하는 재생에너지 보급, 보편적인 에너지 접근성 향상, 에너지효율 향상 프로그램의 방향성과 밀접한 관련이 있다.

화석연료대체부문의 국제기구의 활동은 아래 그림[5-34]에서 볼 수 있듯이 단일수단으로는 연구사업이 26%로 가장 크고 정책/법제도와 역량강화 분야는 각각 20%, 23%로 거의 절반을 차지한다. 이는 개도국의 기후변화 정책법제도 수립 지원과 관련 부처 및 전문가 역량강화가 파이낸싱이나 보급(사업)보다도 우선적으로 추진하고 있다는 것을 의미한다. 화석연료대체분야 즉 신재생에너지와 에너지접근성 등에 관한 연구와 개발 분야도 약 31%로 차지하고 있어 정책과 역량강화지원과 더불어 중점적으로 지원하고 있는 것으로 보인다.

124) Sustainable Energy For All, http://www.se4all.org/our-vision_our-objectives (2016. 10. 19)

[그림 5-34] 화석연료대체부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)

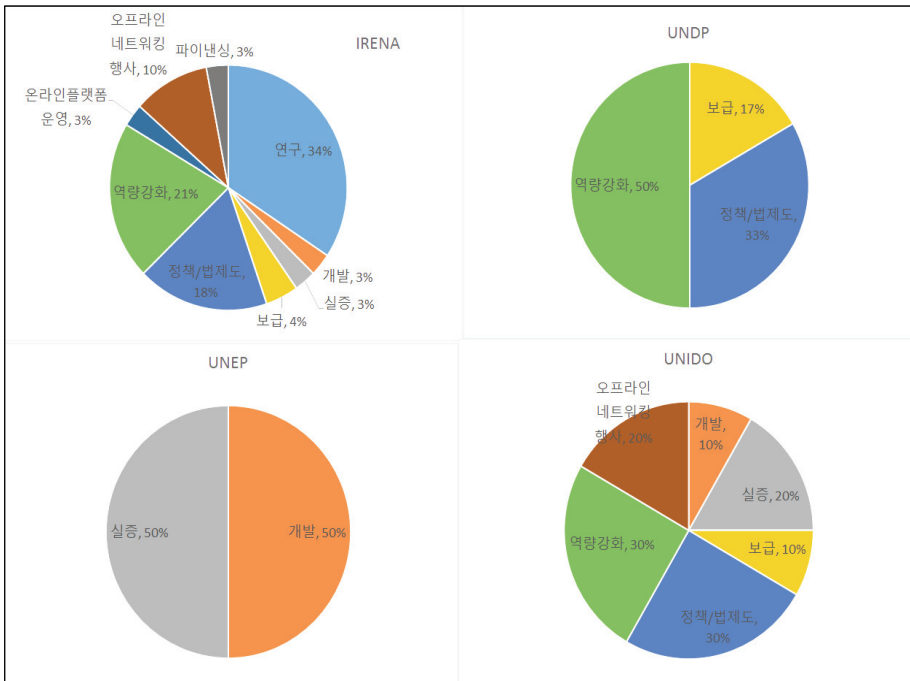


자료: 저자작성

그림 [5-35]은 국제기구별 화석연료대체부문 기후프로그램의 정책수단의 비중을 나타낸 것으로서 IRENA, UNDP, UNIDO, UNEP 4개 기구가 이 분야에서 주로 활동하고 있다. 각 기구가 가지고 있는 추진방향과 특징에 따라 실질적으로 사용하는 정책수단은 상이하게 나타났다.

IRENA는 신재생에너지 기술 개발을 촉진하고 관련 산업을 활성화하기 위해 독일을 중심으로 선진국들이 모여 2009년에 출범한 기구로서 신재생에너지 보급과 같은 실질적인 사업을 수행하기 보다는 평가, 방법론 등을 다루는 정책연구보고서를 발간하는 연구사업, 공공민간 네트워크 활성화를 위한 오프라인 네트워킹 행사를 개최해 개도국의 역량강화를 지원한다.

[그림 5-35] 화석연료대체부문 국제기구별 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

UNDP의 정책수단은 IRENA와는 달리 연구중심이 아닌 실질적인 사업 추진을 위한 역량강화와 정책법제도 수립에 중점을 두고 추진하고 있다. UNDP는 세계환경기금(GEF) 및 기타 기후관련 기금을 활용하여 현재 38개국에서 42개 신재생에너지 사업을 추진하고 있으며 개발도상국에서 대형, 그리드망 연결 신재생에너지 기술에 대한 민간 투자 촉진을 위해 관련 정책 수립을 지원한다. 그리고 민간 투자여건을 조성하고 투자 저해요소를 제거함으로써 개발도상국의 신재생에너지 시장 전환도 지원한다¹²⁵⁾.

UNIDO의 화석연료대체분야 비중은 IRENA나 UNDP에 비해 그다지 크지 않지만 신재생에너지사업 추진 시 주로 실증, 온라인 플랫폼 운영, 오프라인 네트워킹 행사

125) UNDP. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/our-work/climate-and-disaster-resilience/sustainable-energy/renewable-energy.html> (2016. 10. 19.)

개최 등 산업 대상으로 서비스를 제공하고 있다. UNIDO(2009의 보고서에 따르면 신 재생에너지 중에서도 바이오에너지, 소규모 수력발전, 태양 발전, 풍력발전에 관련 프로그램을 중점적으로 추진하고 있다. 바이오에너지 프로그램을 산업 및 민간 기업들을 위한 바이오에너지 기술과 지속가능성 기준 등 정책을 지원하고 있다. 대체에너지 중 하나인 바이오연료를 중점적으로 다루는 FAO는 연구, 개발, 실증 단계에서 환경평가 연구와 바이오에너지 및 식량안보 프로그램을 추진하고 있다

〈표 5-18〉 화석연료대체부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단¹²⁶⁾

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인네 트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Low Emission Capacity Building (LECB) Programme						○			
UNDP	Energy access: 28 projects					○	○			
UNDP	Renewable energy: 42 projects					○	○			
UNDP	Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiative				○					
UNEP	Share the Road		○	○						
UNIDO	The National Cleaner Production Centres (NCPCs) Network: Joint initiative with UNEP			○		○				
UNIDO	Low-Carbon Low-Emission Clean Energy Technologies Transfer(LCET) Programme			○	○		○			
UNIDO	The Global Cleantech		○				○		○	

126) 각 국제기구의 기후프로그램 소개 홈페이지 내용을 토대로 프로그램 취합해 저자기 정책수단을 분류함

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인네 트워킹행사	파이낸싱
	Innovation Programme(GCIP)forSMEs									
UNIDO	Global Network of Regional Sustainable Energy Centres					○				
UNIDO	The Vienna Energy Forum (VEF)								○	
UNIDO	Observatory for Renewable Energy in Latin America and the Caribbean						○			
UNIDO	UN Sustainable Energy For All (SE4ALL),					○				
IRENA	SE4ALL Renewables Hub					○				
IRENA	REMAP2030	○								
IRENA	Transforming Power Grid Infrastructure	○								
IRENA	Planning with Renewables	○								
IRENA	Renewables Readiness Assessment and Advisory Services	○					○			
IRENA	REthinking Energy	○								
IRENA	Power system design for renewable energy integration	○				○	○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인네 트워킹행사	파이낸싱
IRENA	Transforming Energy	○								
IRENA	Global Geothermal Alliance						○			
IRENA	Renewables Statistics	○								
IRENA	The Global Atlas	○					○			
IRENA	IRENA Renewable Energy Learning Partnership (IRELP)						○	○		
IRENA	RE Policy and Best Practice : Status and Trends	○								
IRENA	Renewables: The True Costs	○								
IRENA	Global Investment Dynamics	○								
IRENA	Coalition for Action on Public Support								○	
IRENA	Quality assurance and standardisation					○	○			
IRENA	Enhancing environmental and resource sustainability	○								
IRENA	Knowledge Hub							○		
IRENA	Multi-stakeholder engagement								○	
IRENA	Policy assessment	○				○				
IRENA	Regional Market Analysis	○								
IRENA	ireValue: Social, Economic	○							○	

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인네 트워킹행사	파이낸싱
IRENA	Applied decentralised solutions						○			
IRENA	Partnerships for Action in SIDS								○	
IRENA	Building Capacity in Islands						○			
IRENA	Global Renewable Energy Islands Network (GREIN).		○			○				
IRENA	Enabling projects in Islands			○			○			
IRENA	SIDS Lighthouses	○				○	○			
IRENA	Empowering through Partnerships						○		○	
IRENA	Africa clean energy corridor(ACEC)					○				
IRENA	Central America clean energy corridor				○					
IRENA	Emerging clean energy corridors					○	○			
IRENA	Enabling regional action				○	○				
IRENA	Country support and advisory services					○	○			

자료: 저자작성

나. 에너지효율화

에너지효율화는 건물가정상업, 발전·전환, 산업, 수송 4가지 부문에 해당하는 활동을 주로 포함하였다. 에너지효율부문 글로벌 프로그램 중 하나인 유엔에너지(UEN-Energy)는 전 유엔 시스템에 걸쳐 일관적이고 통일된 에너지정책을 추진하는 정책매커니즘이다. 이 그룹은 개별적인 사업을 추진하기보다 여러 유엔기구들이 산발적으로 추진하고 있는 에너지분야 이니셔티브를 집성화하고 협력을 끌어내는 역할을 한다. 이러한 맥락에서 유엔에너지는 에너지접근성, 에너지효율, 신재생에너지 분야에서 유엔차원의 기후기술협력 활동에 관한 지식 네트워크를 운영해 교류를 촉진하고 있다¹²⁷⁾.

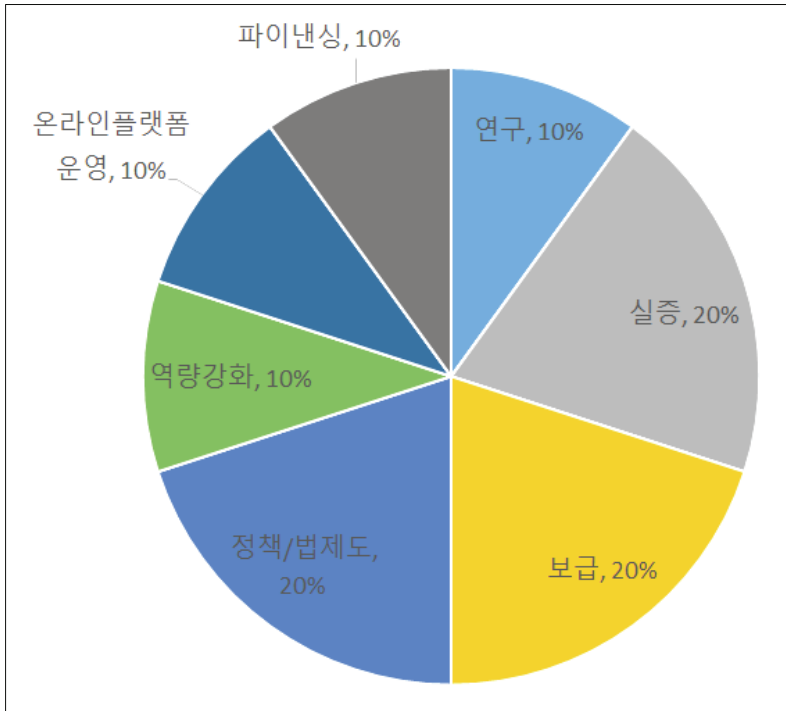
Safe Access to Fuel and Energy (SAFE)¹²⁸⁾도 대표적인 글로벌 에너지효율화 프로그램 중 하나로서 WFP, UNHCR, UNICEF, 클린쿡스토브세계연맹(Global Alliance for Clean Cookstoves) 등이 참여하고 있다. 이 프로그램은 인체에 유해한 가스를 발생시키는 재래식 조리기기 대신, 에너지효율적인 스토브를 보급해 시민의 건강을 증진시키고 삶의 질을 개선하는데 기여한다. 2020년까지 개발도상국의 1천만 가구에 에너지효율적인 가정용 스토브를 보급하는 것을 목표로 고효율 가정용 스토브 보급에 필요한 제도를 마련하고 기기 사용과 관리에 대한 기술 교육을 동시에 진행한다.

그럼 [5-36]과와 같이 에너지효율부문에서 국제기구가 추진하는 기후프로그램을 분석한 결과, 화석연료대체부문과는 달리 실증보급사업의 비중이 40%로 정책과 역량 강화(30%)보다 크다. 실증 및 보급 사업이 에너지효율 정책수단비중의 절반 가까이 차지하는 것으로 볼 때 국제기구의 에너지효율 프로그램은 에너지효율 R&D보다 실질적인 사업에 더 중점을 두고 있다고 볼 수 있다.

127) UN Energy, <http://www.un-energy.org/> (2016.10.20.)

128) World Food Programme, <https://www.wfp.org/climate-change/initiatives/safe> (2016.10.20.)

[그림 5-37] 에너지효율부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

유엔기구 중 UNDP, UNIDO, UNEP, WFP가 주로 에너지효율화 활동을 추진하고 있다. 정책수단측면에서 UNDP는 실증과 보급 사업을 주로 담당하고, UNEP의 에너지효율화 활동은 주로 기술연구, 실증, 정책법제도, 역량배양 단계에서 골고루 이루어지고 있다. UNEP은 앞서 설명한 SE4ALL Initiative의 에너지효율 목표(2030년까지 에너지효율 2배 개선)를 달성하기 위해 UNEP은 덴마크정부의 재원으로 덴마크 기술대학교(Danish Technology University, DTU) 파트너십을 통해 2013년 설립한 에너지효율코펜하겐센터(Copenhagen Centre on Energy Efficiency, C2E2)를 통해 기후기술개발과 정책지원을 중점적으로 지원한다. 이 센터는 SE4ALL Initiative의 에너지효율 허브로서 에너지효율정책, 프로그램, 활동에 관한 연구와 자문서비스를 제공할 뿐 아니라, 역량배양과 우수사례 보급 지원, 공공-민간 파트너십을 촉진한다¹²⁹⁾.

정책수단 뿐 아니라 에너지효율화부문에서 주력하는 분야(sector)도 각 각 국제기구들마다 다르다. UNEP은 건물과 수송, UNDP는 건물과 산업, 전자제품 분야의 에너지효율화에 주력하는 반면, UNIDO는 산업부문에 특화된 활동들이 두드러진다. UNEP의 Sustainable Buildings and Climate Initiative (SBCI)¹³⁰⁾는 지속가능한 건물 정책과 우수 사례를 보급하기 위해 공공-민간 간 정책대화를 촉진하는 플랫폼을 제공한다. 수송관련 이니셔티브로는 Partnership for Clean Fuels and Vehicles와 Global Fuel Economy Initiative, Share the Road가 있다.

UNDP는 주로 건물과 산업, 전자제품 분야에 걸쳐 프로그램을 수행한다. 전세계 40개국에서 55개 에너지효율사업을 추진하고 있지만 기관 차원에서 대표 에너지효율 프로그램을 별도로 운영하지는 않고, 앞에서 설명한 유엔기구가 공동으로 추진하는 글로벌 에너지프로그램인 Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiative의 주요 파트너로서 에너지효율사업을 추진하고 있다.

UNIDO의 보고서(2009)에 따르면 UNIDO의 에너지효율 프로그램은 정책적 지원, 역량배양과 기술이전, 정책플랫폼을 제공한다. 중점적으로 산업에너지시스템 최적화, 에너지관리기준, 수소에너지, 에너지정책과 파트너십 강화를 지원하고 있다. 특히 수소에너지 분야의 경우 “국제수소에너지기술센터”를 설립해 개발도상국 대상으로 수소에너지 기술을 적용하고 보급 사업을 진행하고 있다. 이러한 프로그램을 이행하는데 필요한 기술의 연구개발, 재원 지원뿐 아니라 교육연수 프로그램, 워크숍을 추진한다.

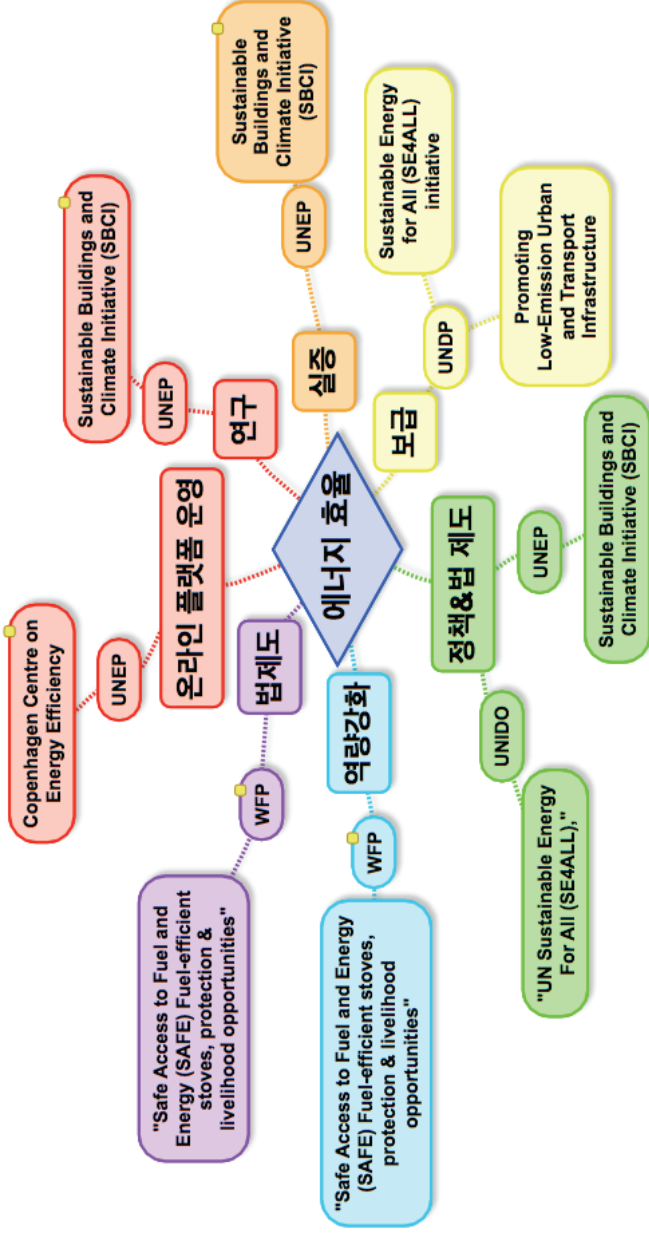
129) UNEP,

<http://www.unep.org/energy/Projects/Project/tabid/131381/language/en-US/Default.aspx?p=61cc d52b-2ada-49f5-a4c8-8d6fe0808814> (2016.10.20.)

130) UNEP Sustainable Buildings and Climate Initiative,

<http://www.unep.org/sbc/Activities/MissionandGoals.asp> (2016.10.20.)

[그림 5-38] 에너지효율부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵



자료: 저자작성

〈표 5-19〉 에너지효율화 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단¹³¹⁾

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Energy efficiency: 55 projects									○
UNDP	Promoting Low-Emission Urban and Transport Infrastructure			○	○					
UNDP	Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiative				○					
UNEP	Copenhagen Centre on Energy Efficiency							○		
UNEP	Sustainable Buildings and Climate Initiative (SBCI)	○		○		○				
UNIDO	UN Sustainable Energy For All (SE4ALL),					○				
WFP	Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) Fuel-efficient stoves, protection & livelihood opportunities					○	○			

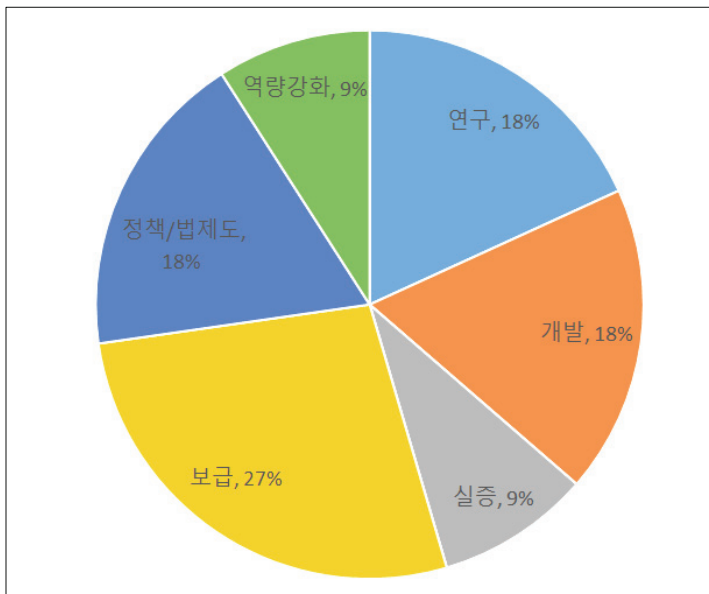
자료: 저자작성

131) 해당 국제기구의 홈페이지를 참고하여 기후변화 프로그램을 저자가 정책수단을 분류하여 정리함. 프로그램 내용에 따라 정책수단이 중복되는 경우도 있음. (2016.10.20.)

다. 온실가스처리

온실가스처리부문의 국제기구 프로그램은 온실가스인벤토리 구축, 온실가스배출 저감, 축산업에서 발생하는 Enteric Methane 가스저감 등과 관련된 활동을 포함하였다. 온실가스처리 부문에서 주로 활동하는 국제기구는 FAO, UNEP, UNIDO로서 이 기구들이 추진하는 온실가스처리부문 사업의 정책수단을 분석하였다. 단일 정책수단으로는 보급사업이 27%로 가장 크게 차지하고 연구, 개발, 정책 및 법제도 지원사업이 비슷한 수준으로 추진되고 있다. 연구와 개발단계의 비중이 실증보급단계와 유사하게 나타난 것으로 볼 때 온실가스처리부문은 연구에서부터 보급단계까지 골고루 추진하고 있는 것으로 보인다.

[그림 5-39] 온실가스처리부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)

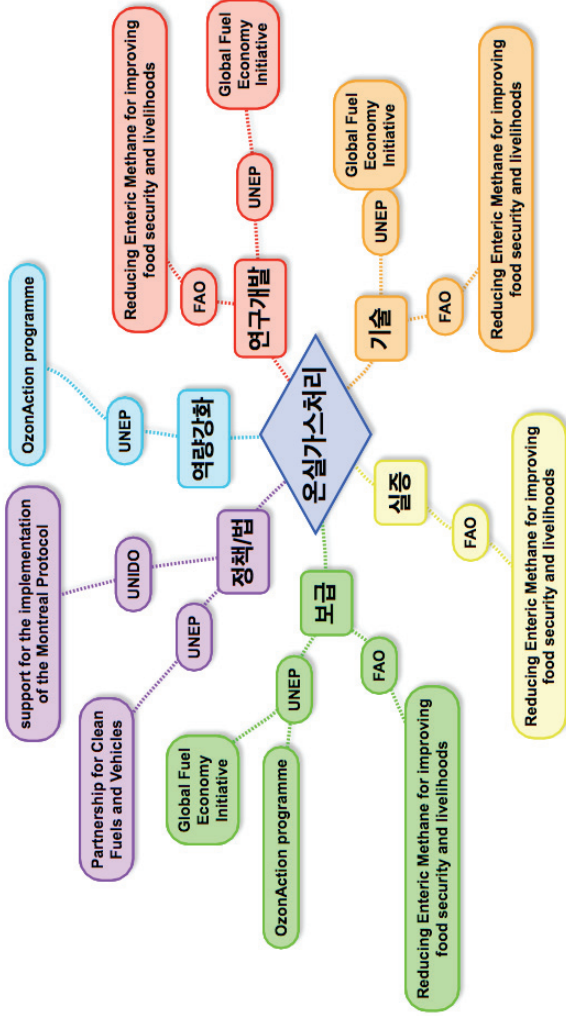


자료: 저자작성

국제기구별로 온실가스처리분야 사업을 살펴보면 UNDP는 완화종합 프로그램인 저탄소배출 역량배양 프로그램¹³²⁾을 통해 정책법제도, 역량배양을 종합적으로 지원하고 있다. 개발도상국의 온실가스 인벤토리 관리시스템 구축 뿐 아니라 NAMA, 저탄소개발전략(LEDs), MRV, 산업과 민간부문 완화 활동을 추진하고 있다. UNEP은 Ozone Action Program과 청정연료자동차파트너십, 글로벌연료경제이니셔티브 등을 통해 연구개발, 보급단계에서 주로 활동하고 있다.

132) Cristina Colon (2013.6.4), 「The UNDP Low Emission Capacity Building (LECB) Programme: A global initiative to support mitigation action – LEDS, NAMAs & MRV」, *2nd meeting of the Durban Forum on Capacity Building, UNDP, Bonn, Germany*.
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/df2cbm02.pdf

[그림 5-40] 온실가스처리부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵



자료: 저지적성

〈표 5-20〉 온실가스처리부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단¹³³⁾

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책법제도	역량강화	온라인플랫폼 운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNEP	OzonAction programme				○		○			
UNEP	Partnership for Clean Fuels and Vehicles					○				
UNEP	Global Fuel Economy Initiative	○	○		○					
UNIDO	Support for the implementation of the Montreal Protocol					○				
FAO	Reducing Enteric Methane for improving food security and livelihoods	○	○	○	○					

자료: 저자작성

133) 해당 국제기구의 홈페이지 참고하여 기후변화 프로그램을 저자가 정책수단을 분류하여 정리함. 프로그램 내용에 따라 정책수단이 중복되는 경우도 있음. (2016.10.20.)

2. 적응

적응에 관한 기후기술 분류는 자연-환경, 산업-경제, 사회-문화 부문으로 구분한다. 첫째, 자연-환경 부문은 생태환경 영향평가, 대기질 개선 및 예측 모델링, 수질 개선 및 수자원 확보, 폐기물 관리, 해양환경 영향평가, 자연재해 예측 모델링 및 영향평가등과 관련된 활동을 포함하였다. 둘째, 산업-경제 부문은 에너지산업, 농임업, 수산업, 제조업, 서비스업, 건설교통, 기후변화효율지수 개발대응 등에 대한 내용이 포함된다. 셋째, 사회-문화 부문은 보건-의료, 관광-레저, 문화재 등과 관련된 활동을 포함하였다. 이러한 기준에 따라 국제기구의 적응 프로그램을 기본적으로 분류하되 프로그램에 유사한 내용이 있는 경우 해당하는 분류를 찾아 포함하였다.

가. 자연환경 부문

자연-환경 부문에서 대표적인 글로벌 이니셔티브는 REDD+(산림전용 및 산림황폐화로 인한 온실가스 배출 감축활동)¹³⁴⁾이라고 할 수 있다. 유엔기후변화협약(UNFCCC)당사국이 개발한 기후변화 완화 솔루션 중 하나로써 FAO, UNDP, UNEP가 공동운영하고 있고, 2015년 말 기준 아프리카, 아시아태평양, 라틴아메리카 지역 65개국이 회원으로 활동 중이다. 개발도상국이 REDD+ 프로그램을 설계하고 이행하도록 직접적으로 지원하고, 국가별 맞춤형 REDD+ 프로그램을 추가 지원한다. 남남협력 장려를 통해 산림정책 관련 공통적인 접근방식, 분석, 방법론, 틀, 데이터를 공유하고, 역량배양을 지원한다. 역량배양은 주로 국가산림모니터링시스템, 산림배출기준, 세이프가드, 녹색경제, 지식관리 등의 기술 분야에서 이루어지고 있다¹³⁵⁾.

REDD+ 운영 자금은 전적으로 선진국이 자발적으로 제공한 공여금으로 충당한다. REDD+ 운영 초기인 1단계(2008-2015년)에서는 노르웨이, 유럽집행위원회, 덴마크, 일본, 룩셈부르크, 스페인이 재원을 제공하였고, 2016년 이후 2단계에는 스위스도 공여국으로 참여하고 있다¹³⁶⁾. 총 기금의 규모는 2억 800만 달러 이상으로 집행

134) UN REDD Programme, <http://www.un-redd.org/> (2016.10.18.).

135) UN-REDD Programme Collaborative Online Workspace, <http://www.unredd.net/support.html> (2016.10.15.).

규모를 보면 UNDP가 (10억1,850만 달러), FAO(10억1,800만 달러), UNEP(10억 1,848만달러) 순이다¹³⁷⁾.

REDD+ 은 기후별 핵심 역할을 살펴보면, UNDP는 개발도상국 현지에서 긴밀하게 초기 스코핑부터 협력관계 구축, 국가프로그램 구축까지 다양한 이해당사자와 협력하고, 국가 REDD+ 거버넌스를 운영하며, 기금 집행에 대한 투명한 회계관리를 담당하고 있다¹³⁸⁾. FAO는 측정보고검증(MRV)를 주로 담당하는데 특히, 개발도상국이 산림 벌채와 황폐화로 발생하는 배출량 저감, 산림탄소량 보전과 향상 등에 관한 이행 모니터링, 보고, 정보, 지속가능한 산림 관리, 세이프가드 등에 관한 조례를 제정하는 데 지원한다(FAO, UNEP, UDP, 2011)¹³⁹⁾. 또한 REDD+ 에 참여하는 개발대상국 대부분이 토지관리 정책능력 뿐만 아니라 토지소유권 관리 역량도 부족하기 때문에 REDD+ 준비프로그램을 통해 역량배양도 지원한다. 개발도상국의 역량배양을 통해 해당 요건에 부합하는 국가산림모니터링정보시스템(National Forest Monitoring and Information Systems)을 구축하도록 지원한다¹⁴⁰⁾.

한편, UNEP은 산림과 REDD+ 의 다양한 효과를 보장하고, 산림관련 분야에 지속적인 투자가 이루어지도록 지원한다. 이러한 차원에서 UNDP와 긴밀히 협력하여 환경 및 사회적 기준을 개발하고, 역량배양 워크숍을 실시한다. 산하조직인 세계보전모니터링센터(World Conservation Monitoring Centre)를 설치해 물, 산림 기반 제품, 관광, 지역개발, 생물다양성 등과 같은 분야에서 생태계시스템 서비스를 측정하기 위한 틀을 개발하고 국가 역량을 배양하기 위해 워크숍을 개최한다.¹⁴¹⁾

이와 같이 REDD+을 운영하는 기구의 역할을 분석한 결과, UNDP는 네트워크와 국가프로그램 분석, 우수사례 보급에 중점을 두고 있고, FAO는 MRV와 역량배양에

136) UN-REDD Programme, <http://www.un-redd.org/donors> (2016.9.20.).

137) UNDP Multi-Partner Trust Fund Office, <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00> 참고, 2016년 기준. (2016.10.15).

138) UNDP(2009), Trust Fund Factsheet - UN REDD Programme Fund (2016.10.15).

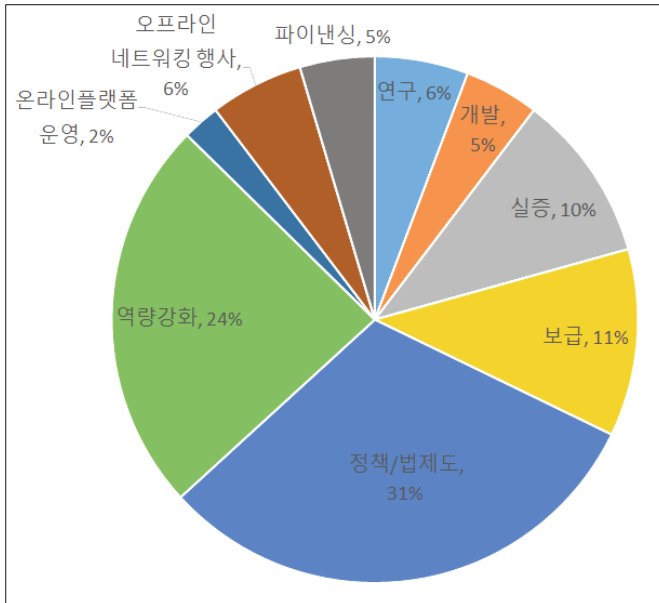
139) FAO, UNEP, UDP (2011), 「The UN-REDD Programme Strategy 2011-2015」, p12. (2016.9.21).

140) FAO, 「Capacity Building for REDD+ NFMS」, <http://www.fao.org/forestry/nfms-for-redd/en/> (2016.9.21).

141) UNEP, Climate Change REDD+, <http://www.unep.org/climatechange/reddplus/UNEPandtheUNREDDProgramme/tabid/29536/Default.aspx> (2016.10.17.)

주력하고 있다. 한편, UNEP은 산하 조직을 활용해 관련 툴 개발과 역량배양에 중점을 두고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-41] 자연환경부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

자연환경부문에서 주로 활동하는 국제기구는 UNDP와 UNEP뿐 아니라 FAO, WFP, UNESCO이다. 이 기구들의 자연환경부문의 정책수단을 살펴본 결과 정책법제도와 역량강화가 각각 31%, 24%를 차지하고 그 다음으로 실증, 보급사업이 그 뒤를 따르고 있다. 자연환경부문의 연구와 개발의 비중은 앞에서 분석한 완화분야 프로그램에 비해 그 비중이 낮다고 볼 수 있다.

자연-환경 부문은 UNEP이 중심 기구일 것이라는 예상과는 달리 규모 측면에서 UNDP가 8억530만 달러(2015년 기준)로 이 부문에 가장 많은 투자를 하고 있다. UNDP가 추진하는 전체 기후변화 프로그램의 비중을 보면 완화(29%)보다 적응(38%)이 더 크게 차지한다¹⁴²⁾. UNDP의 상위레벨 프로그램이라고 할 수 있는 시그너

처(signature) 프로그램은 9개 중 6개가 적응 자연-환경과 관련된 내용이다. 시그너처 프로그램으로는, 기후변화통합전략지원, 범 분야 기후복원이 가능한 생활환경, 생태계시스템 기반 적응, 식량안보를 위한 복원력 증진, 기후복원가능한 통합수자원해양 관리, 조정통합관리를 통한 지역사회복원이 있다¹⁴³⁾. 시그너처 프로그램의 세부 사업들을 조사한 결과 역량배양을 중심축으로 적응 통합정책 및 계획, 기후복원가능한 프로그램 및 사업의 설계와 파이낸싱, 이행, 그리고 지식관리와 방법론 분야에서 주로 지원하고 있다¹⁴⁴⁾.

UNEP의 적응 프로그램의 주요 구성요소는 과학 및 평가, 지식과 정책, 생태계시스템 기반 적응, 경제성과 파이낸스, 적응 기금의 접근으로서 연구와 파이낸싱 부문이 주요 활동분야라고 볼 수 있다. UNEP은 정기적으로 발간하는 지구환경전망보고서를 바탕으로 국가 및 지역 차원에서 기후변화 영향성 평가 등 다양한 취약성 및 영향성 평가 방법론을 개발하였다. 이러한 과학 및 평가 연구의 결과를 토대로 적응 정책과 역량배양을 지원한다. 글로벌적응네트워크 (GAN : Global Adaptation Network)를 통해 적응 관련 지식과 관련 노하우를 전수하고 정책 통합을 지원하고 있다. “적응지식의 날”이라는 오프라인 행사도 매년 개최한다. 기후변화적응개발이니셔티브 (CC DARE: Climate Change Adaptation and Development Initiative)는 사하라사막 이남 아프리카국가와 도서국가의 수요에 따라 종합기후변화적응정책을 국가개발계획에 통합할 수 있도록 기술과 재정을 지원한다. 생태계시스템 기반 적응프로그램도 평가 및 지식 공유, 역량배양 및 실증이 구성요소로 포함된다. “AdaptCost: Analysis of the Economic Costs of Climate Change Adaptation in Africa”와 같은 프로그램은 아프리카 지역의 적응정책 옵션에 대한 경제성 분석을 실시하여 향후 적응 관련 투자의 기초자료로 활용된다. 이밖에도 GEF가 관리하는 적응기금 등 다양한 적응 기금의 접근성을 높이기 위해 역량배양을 지원한다¹⁴⁵⁾.

142) UN(2016), 「UN and Climate Change: Zero Carbon, Sustainable Development」, p8 도표 참고.

143) Climate Change Adaptation, <http://adaptation-undp.org/> (2016.10.20).

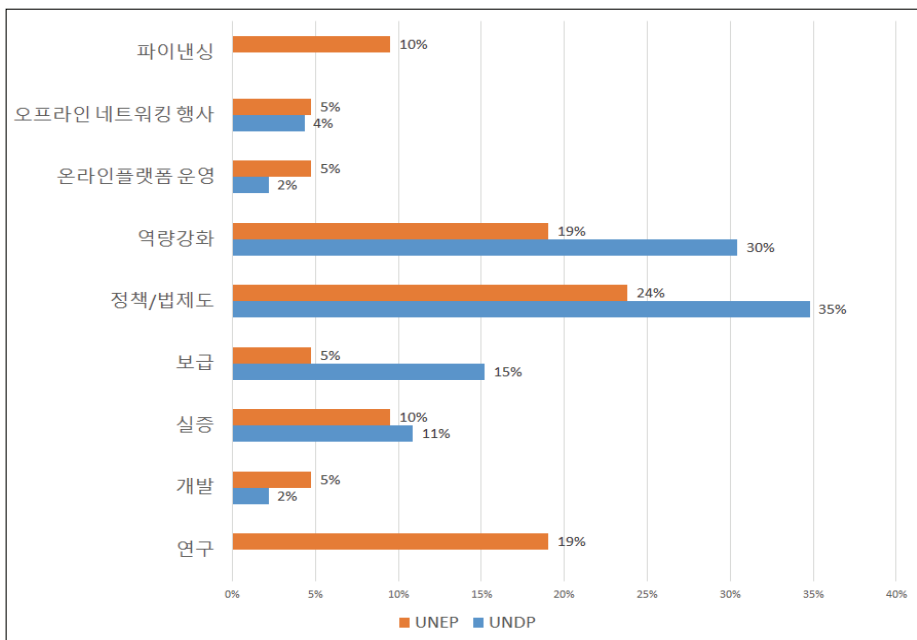
144) UNDP,

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/strategic_themes/climate_change/focus_areas/adapting_to_climatechange.html (2016.10.18).

145) UNEP Climate Change Adaptation, <http://www.unep.org/climatechange/adaptation/> (2016. 10. 16).

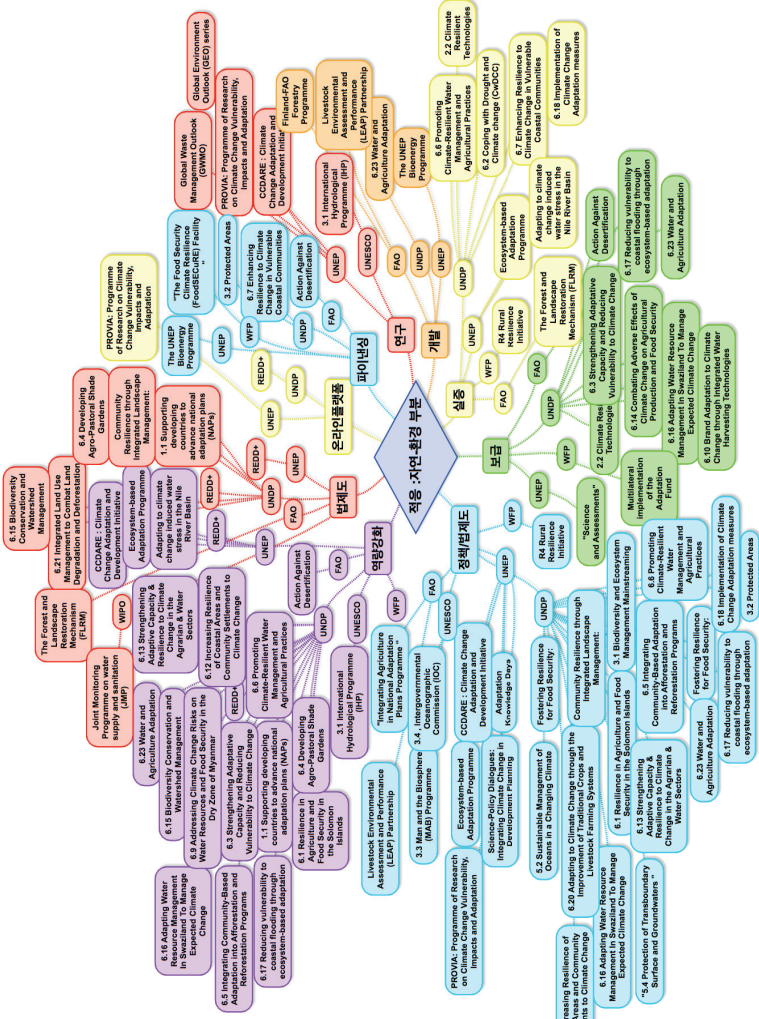
아래 그림은 자연환경부문에서 UNEP와 UNDP의 정책수단을 비교한 한 것으로서 정책법제도와 역량강화의 비중이 가장 크다. 연구단계의 경우 UNDP의 비해 UNEP의 활동이 두드러지고, 역량강화와 비슷한 비중의 중요성을 두고 추진하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-42] 적응: 자연-환경부문 UNEP와 UNDP 기후프로그램의 정책수단 비교(%)



자료: 저자작성

[그림 5-43] 적응: 자연·환경부문 국제기구의 기호로그림 정책수단 마인드맵



자료: 저자작성

<표 5-21> 자연-환경 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Supporting developing countries to advance national adaptation plans (NAPs)						○			
UNDP	Climate Resilient Technologies			○	○					
UNDP	Biodiversity and Ecosystem Management Mainstreaming					○				
UNDP	Protected Areas					○				○
UNDP	Fostering Resilience for Food Security:					○				
UNDP	Sustainable Management of Oceans in a Changing Climate					○				
UNDP	Protection of Transboundary Surface and Groundwaters					○				
UNDP	Community Resilience through Integrated Landscape Management:					○				
UNDP	Resilience in Agriculture and Food Security in the Solomon Islands					○	○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Coping with Drought and Climate change (CwDCC)			○						
UNDP	Strengthening Adaptive Capacity and Reducing Vulnerability to Climate Change				○		○			
UNDP	Developing Agro-Pastoral Shade Gardens					○	○			
UNDP	Integrating Community-Based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programs					○	○			
UNDP	Promoting Climate-Resilient Water Management and Agricultural Practices			○		○	○			
UNDP	Enhancing Resilience to Climate Change in Vulnerable Coastal Communities			○						○
UNDP	Addressing Climate Change Risks on Water Resources and Food Security in the Dry Zone of Myanmar						○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Brand Adaptation to Climate Change through Integrated Water Harvesting Technologies				○					
UNDP	Increasing Resilience of Coastal Areas and Community Settlements to Climate Change					○	○			
UNDP	Strengthening Adaptive Capacity & Resilience to Climate Change in the Agrarian & Water Sectors					○	○			
UNDP	Combating Adverse Effects of Climate Change on Agricultural Production and Food Security				○					
UNDP	Biodiversity Conservation and Watershed Management					○	○			
UNDP	Adapting Water Resource Management In Swaziland To Manage Expected Climate Change				○	○	○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Reducing vulnerability to coastal flooding through ecosystem-based adaptation				○	○	○			
UNDP	Implementation of Climate Change Adaptation measures			○		○				
UNDP	Adapting to Climate Change through the Improvement of Traditional Crops and Livestock Farming Systems					○				
UNDP	Integrated Land Use Management to Combat Land Degradation and Deforestation					○				
UNDP	Water and Agriculture Adaptation		○		○	○	○			
UNDP	REDD+					○	○	○		
UNEP	Science and Assessments				○					
UNEP	Global Environment Outlook (GEO) series	○								

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNEP	Science-Policy Dialogues: Integrating Climate Change in Development Planning					○			○	
UNEP	PROVIA: Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation	○				○		○		
UNEP	CCDARE : Climate Change Adaptation and Development Initiative	○				○	○			
UNEP	Adaptation Knowledge Days					○			○	
UNEP	Ecosystem-based Adaptation Programme			○		○	○			
UNEP	Adapting to climate change induced water stress in the Nile River Basin			○			○			
UNEP	The UNEP Bioenergy Programme		○							○
UNEP	REDD+					○	○			
UNEP	Global Waste Management Outlook (GWMO)	○								

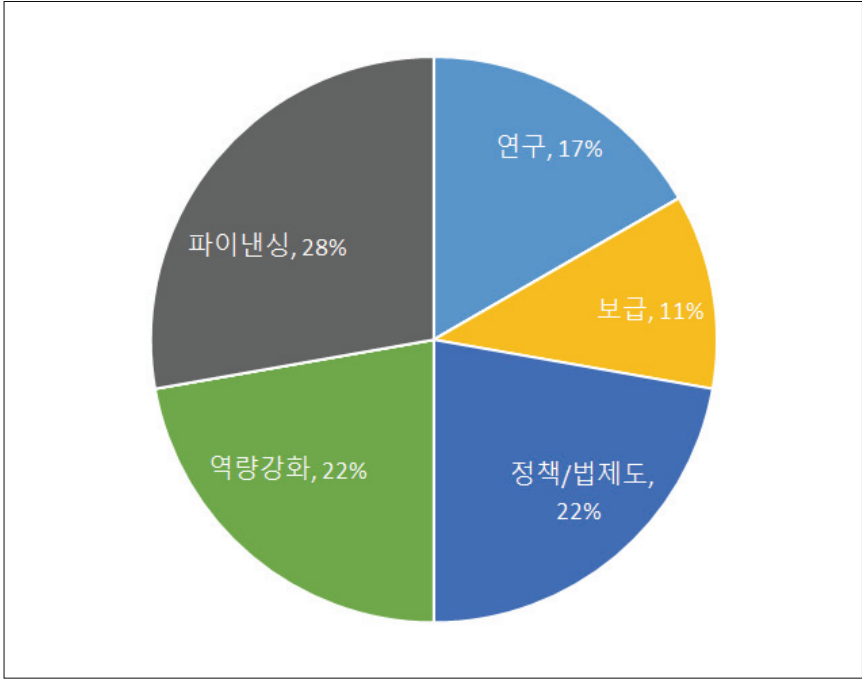
국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNESCO	Ocean and Climate Platform								○	
UNESCO	International Hydrological Programme (IHP)	○					○			
UNESCO	Man and the Biosphere (MAB) Programme					○				
UNESCO	Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)					○				
WIPO	Joint Monitoring Programme on water supply and sanitation (JMP)					○				

자료: 저자작성

나. 산업경제 부문

산업경제부문에서 활동하는 기구는 UNDP와 FAO, UNEP, WFP이다. 이 기구들의 정책수단을 분석한 결과, 파이낸싱이 28%로 가장 비중이 크고, 역량강화, 정책법제도 지원사업이 22%로 동일한 비중을 차지한다. 연구비중은 다른 적응 자연환경부문(6%)에 비해 산업경제부문이 더 크게 차지한다.

[그림 5-44] 적응: 산업경제부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

FAO의 중점분야는 1차 산업 중 농업, 산림업, 수산업 분야이다. 영향 평가 및 적응 관련 데이터의 개발과 적용, 기후변화 적응 거버넌스 지원과 개선, 생물다양성 보전 및 지속가능한 관리를 위한 목표지향적 접근방식, 혁신적인 기술 적용 지원, 그리고 재난위기 관리능력 개선 활동을 우선적으로 추진한다¹⁴⁶⁾. FAO의 적응프로그램은 정

책, 법제도, 역량배양, 기술이전, 지식관리에 중점적으로 분포되어 있으며 다양한 온라인 데이터베이스도 운영한다. 특히 “FAOLEX”라는 규제·정책 종합 데이터베이스를 운영하며 식량, 농업, 재생가능한 천연자원에 관한 국가법제도, 정책에 관한 정보를 제공한다.¹⁴⁷⁾ 또한 산하조직인 Fisheries and Aquaculture Policy and Economics Division (FIP)를 두고 수산업, 양식업에 주로 기술이전을 추진하고 있다. 이 두 산업의 보존, 관리, 정책, 경제성, 제품 관련 경험과 전문적인 기술을 이전한다. 관리와 개발 문제를 해결하고, 국가 정책과 수산업 통계자료에 대한 자문을 주로 제공한다.

UNIDO의 산업경제 부문 활동은 방법론 개발과 분석, 역량배양, 파이낸싱 단계에 분포되어 있다. 적응 활동을 추진할 때 기후변화가 산업에 주는 영향을 고려하여 가치사슬 방식으로 접근한다. 농업분야 중 식품가공에 역점을 두고 있으며 궁극적으로 식량안보에 기여할 수 있다. 식품분야 중 가치사슬의 개발과 농업분야의 투자를 유도하기 위한 역량배양도 지원한다. 구체적으로 살펴보면, 관련 기술, 비즈니스 개발 서비스, 파이낸싱 등에 대한 접근성을 높이기 위해 갭을 분석하고 대응 프로그램을 설계한다. 아프리카 국가의 농업 생산성과 수익성 향상하기 위한 “Accelerated Agribusiness and Agro-industries Development Initiative (3ADI)”는 농산물의 가치사슬을 분석하여 고부가 가치를 창출하기 위한 투자 프로그램이 있다.¹⁴⁸⁾

UNEP은 기술정책 연구분야에서 덴마크기술대학(DTU)과 기술협력 파트너십을 통하여 분야별 TNA를 개발해 보급한다. 비용적응 아프리카 사업 (AdaptCost: Analysis of the Economic Costs of Climate Change Adaptation in Africa)은 노르웨이 정부의 재원으로 아프리카에서 기후적응 활동에 대한 재정적인 필요성을 평가서를 작성한다. 그리고 이 연구는 아프리카 정책결정자와 국제기후변화 커뮤니티를 지원하여 역내 적응 재원방안을 강구한다.¹⁴⁹⁾

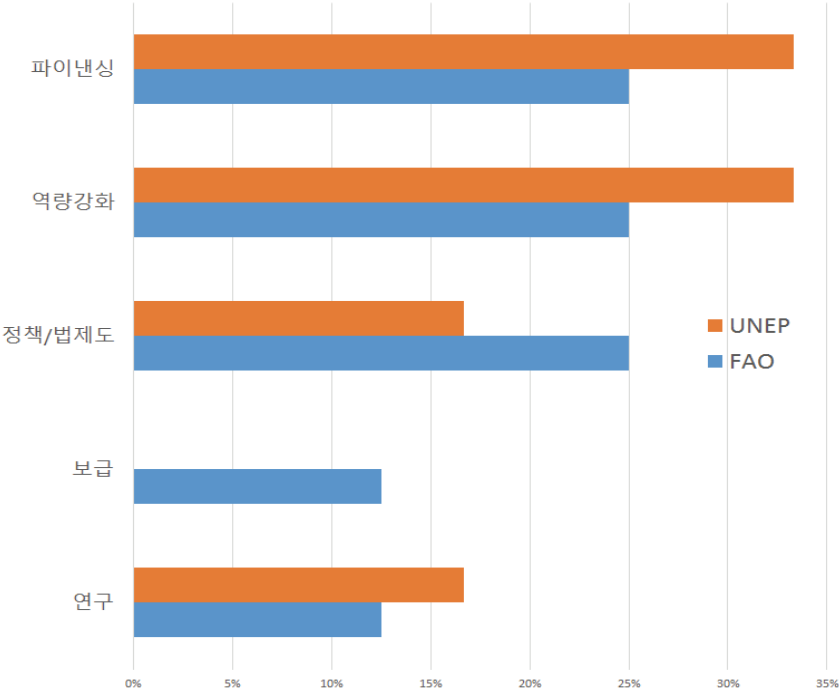
146) FAO 2012-2016. 「Climate Change. Climate change adaptation strategies.」. FI Institutional Websites. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 28 September 2016. [Cited 21 October 2016].

147) FAO- Legal Office FAOLEX, <http://faolex.fao.org/>.

148) UNIDO(2014), Introduction to UNIDO: Inclusive and Sustainable Industrial Development.

149) UNEP(2010), 「UNEP ADAPT Cost Project: Analysis of the Economic Costs of Climate Change Adaptation in Africa」.

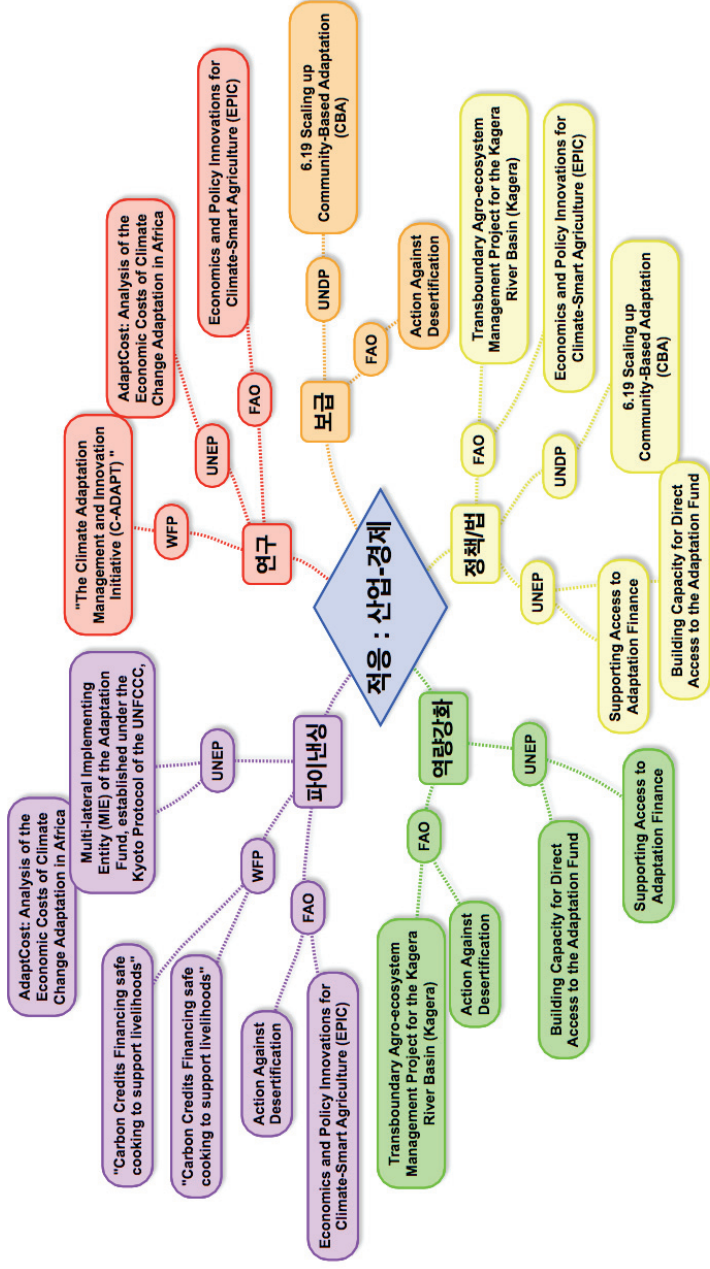
[그림 5-45] 적응: 산업경제부문 UNEP과 FAO 기후프로그램의 정책수단 비교
(비중, %)



자료: 저자작성

UNEP과 FAO의 산업경제부문 프로그램의 정책수단을 비교해 본 결과 두 기구 모두 파이낸싱과 역량강화 활동을 중점적으로 추진하고 있다. FAO는 이와 관련한 정책 법제도 및 보급사업도 추진하고 있는데 비해 UNEP은 산업경제부문에서 보급이 아니라 연구와 정책법제도를 수립하는데 초점을 두고 있다.

[그림 5-46] 적응: 산업-경제부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵



〈표 5-22〉 적용: 산업 - 경제 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Scaling up Community-Based Adaptation (CBA)				○	○				
UNEP	AdaptCost: Analysis of the Economic Costs of Climate Change Adaptation in Africa	○								○
UNEP	Multi-lateral Implementing Entity (MIE) of the Adaptation Fund, established under the Kyoto Protocol of the UNFCCC.									○
UNEP	Supporting Access to Adaptation Finance					○	○			
UNEP	Building Capacity for Direct Access to the Adaptation Fund					○	○			
FAO	Action Against Desertification				○		○			○
FAO	Economics and Policy Innovations for Climate-Smart Agriculture (EPIC)	○				○				○

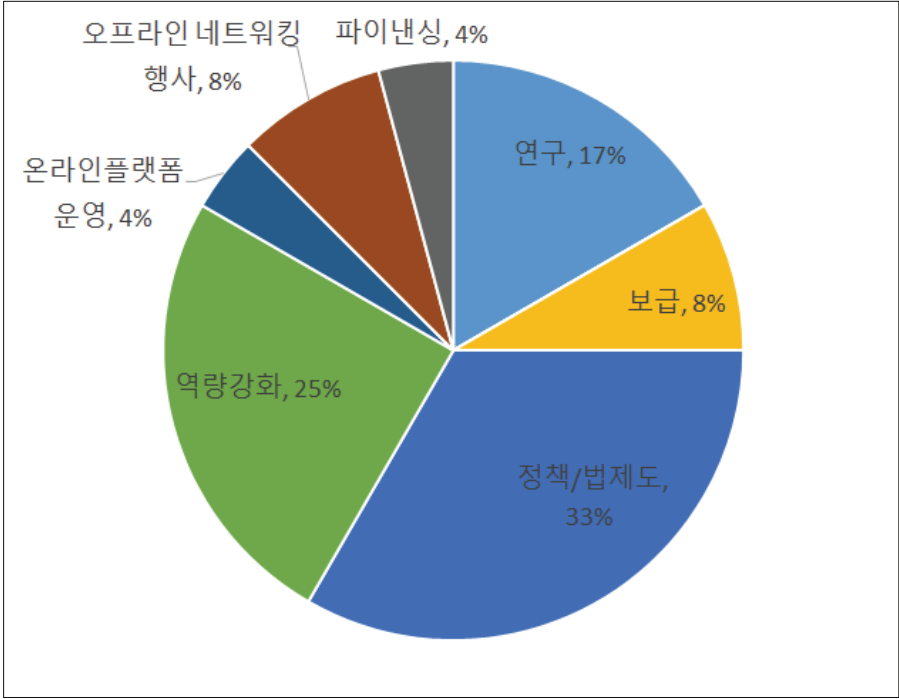
국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
FAO	Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (Kagera)					○	○			
WFP	The Climate Adaptation Management and Innovation Initiative (C-ADAPT)	○								
WFP	Carbon Credits Financing to support livelihoods									○

자료: 저자작성

다. 사회-문화 부문

사회-문화 부문은 주로 보건의료, 관광, 레저 등과 관련된 활동들을 포함하였다. 9개 국제기구 중 UNESCO, UNDP, UNEP, FAO가 이 부문에서 활동하고 있다. 이 기구들이 사용한 정책수단을 분석한 결과 정책법제도가 33%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고 역량강화가 25%로 그 뒤를 따른다. 사회문화부문의 연구는 17%로 다른 기후기술 분류에 비해 비중이 큰데 이는 보건의료분야에서 연구활동이 활발히 추진되고 있기 때문이다.

[그림 5-47] 적응: 사회문화부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

관광은 농업, 에너지, 수송 분야와 같이 기후에 매우 민감한 분야로서 관광 정책에 대한 결정을 내릴 때 중요한 요소라고 할 수 있다 (UNWTO-UNEP-WMO 2008)¹⁵⁰⁾.

UNESCO는 기후변화가 세계문화유산에 주는 영향을 예측하고 관리하는 데 앞장서고 있다. 정책과 전략 측면에서 세계문화유산위원회가 기후변화의 영향에 관심을 갖도록 유도하고, 보고서를 발간해 문화유적지 관리자들의 기후변화 대응능력을 키우는데 톨과 지침을 제공한다. 이와 같이 UNESCO는 관광분야에서 기후영향에 대한 정책연구 및 역량배양을 실시하고 있는 것으로 나타났다.

UNDP는 기후복원가능한 사회보호 프로그램 (Climate Resilient Social Protection) 운영한다. 최근 사회보호제도와 기후변화 적응, 재난위기를 감소하려는 노력을 통합해야 한다는 목소리가 점점 커지고 있다. 이 세 가지 요소 간 통합이 이루어지는 경우 기후영향 및 자연재해에 대한 취약성과 빈곤을 감소할 수 있다. 이 사회보장 프로그램의 목적은 저탄소배출 기후복원가능한 개발이라는 맥락에서 기후변화 위협에 대처하면서도 사회보장을 제공할 수 있는 생태계시스템을 보존하고 복원하는 데 있다¹⁵¹⁾.

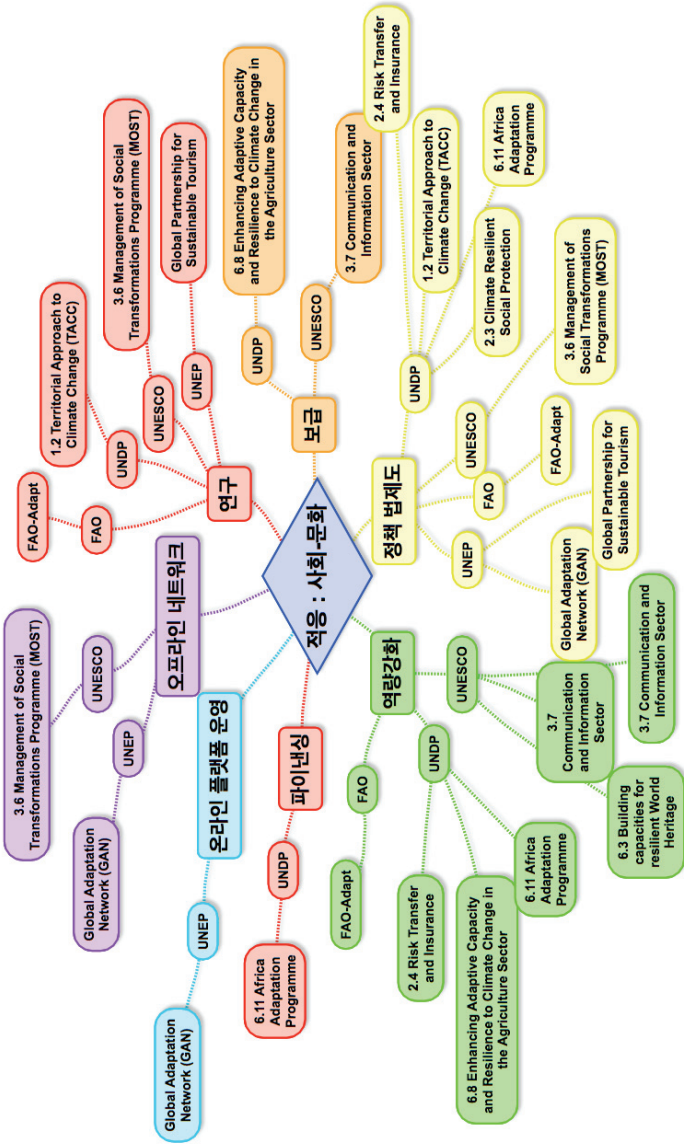
기후변화와 보건의 경우 WHO와 UNDP가 주도적으로 활동하고 있다. 건강환경 연계이니셔티브(Health and Environment Linkages Initiative - HELI)¹⁵²⁾는 WHO와 UNEP의 공동 이니셔티브로서 기후변화가 건강에 끼치는 부정적인 환경적 영향에 대응하여 개발도상국의 정책결정자들이 현명한 조치를 내리도록 지원한다. 국가차원에서 시범사업을 실시하고 정책 평가 톨을 제공할 뿐 아니라 정책 톨과 환경과 보건 간 연계성에 대한 지식을 공유하기 위해 HELI 포털사이트도 운영한다. 이와 같이 WHO는 보건분야 기후기술 활동을 추진하는데 정책 톨을 개발해 제공함으로써 정책결정자의 역량배양을 꾀하고, 온라인 플랫폼을 운영한다. 더불어, WHO/UNEP가 갖고 있는 자원을 활용해 국가 차원에서 시범사업을 실시한다. 요르단에는 물사업, 태국에는 농업, 우간다에는 전통적인 목축업과 현대식 축산업 개발 시범사업을 실시하였다.

150) UNWTO and UNEP and WMO (2008), Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges」

151) Climate Change Adaptation, <http://adaptation-undp.org/climate-resilient-social-protection> (2016. 10.11).

152) WHO-UNEP, The Health and Environment Linkages Initiative (HELI), <http://www.who.int/heli/en/> (2016. 10.11).

[그림 5-48] 적응: 사회-문화부문 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵



자료: 저자작성

〈표 5-23〉 사회·문화 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNDP	Territorial Approach to Climate Change (TACC)	○				○				
UNDP	Climate Resilient Social Protection					○				
UNDP	Risk Transfer and Insurance					○	○			
UNDP	Enhancing Adaptive Capacity and Resilience to Climate Change in the Agriculture Sector				○		○			
UNDP	Africa Adaptation Programme					○	○			○
UNEP	Global Adaptation Network (GAN)					○		○	○	
UNEP	Global Partnership for Sustainable Tourism	○				○				
FAO	FAO-Adapt	○				○	○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제도	역량강화	온라인플랫폼운영	오프라인네트워킹행사	파이낸싱
UNESCO	Management of Social Transformations Programme (MOST)	○				○			○	
UNESCO	Communication and Information Sector				○		○			
UNESCO	Building capacities for resilient World Heritage						○			

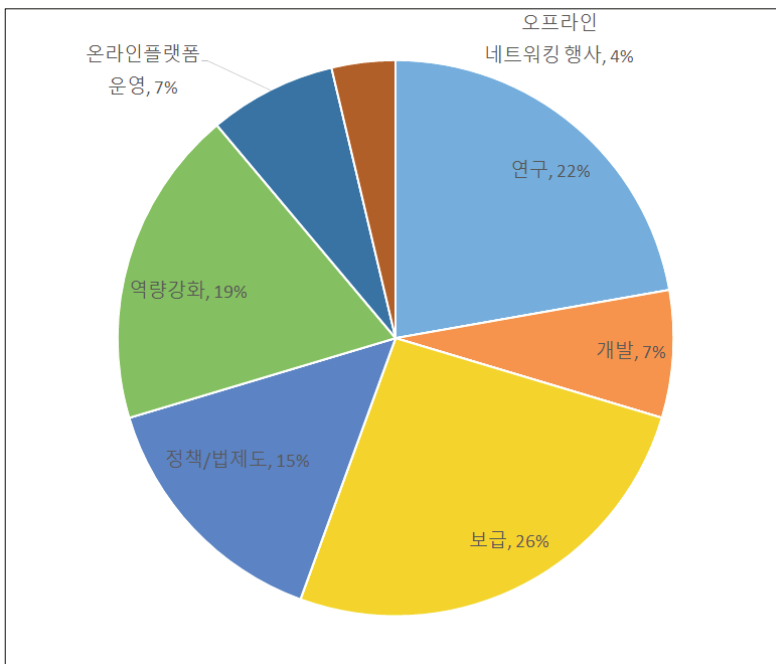
자료: 저자작성

3. 과학

가. 관측 및 예측

관측 및 예측부문에서 활동하는 국제기구는 UNDP, UNEP, UNESCO, WFP, WMO로서 총 27개의 프로그램을 분석하였다. 이 프로그램의 정책수단을 분석한 결과 다른 기후기술분류에 비해 연구가 22%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이 부문에서 보급이 차지하는 비중이 큰 것은 WFP가 개도국에 농업생산성 향상을 지원하기 위해 기후정보제공 시범사업을 추진하기 때문이다. 온라인플랫폼과 오프라인네트워킹 행사 활동11%는 UNEP은 PROVIA와 같은 온라인 플랫폼운영과 오프라인 행사 지원활동을 펼치고 있기 때문으로 보인다.

[그림 5-49] 관측예측부문 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

WMO는 GFS(전지구기후서비스체제)¹⁵³⁾는 전체 유엔 시스템에 걸쳐 추진하는 글로벌 기후정보서비스 이니셔티브를 주도하고 있다. 이를 통해 온도, 강수량, 풍속 등과 위기, 취약성 분석, 평가, 장기적인 예측과 시나리오에 관한 국가 및 국제 데이터의 고품질 데이터를 제공한다. 사용자의 필요성에 따라 이러한 데이터와 정보 제품은 농산품과 보건 추이, 고위험 분류에 속하는 인구분포도와 기타 사회-경제적 변수에 관한 도로 및 기반시설 맵핑 등 비기상적 자료와 결합할 수 있다. 따라서 정책수단 측면에서 GFCs는 다양한 기후 정보제공을 위한 온라인 플랫폼이라고 볼 수 있다.

이 부문에서 대표적인 국제기구인 WMO의 주요 분야는 기상 관측과 예측, 기후 정보 수집으로서 프로그램의 주제를 응용서비스, 역량배양, 기후, 데이터 교류, 관측, 연구, 물, 기상으로 구분하여 운영하고 있다. WMO의 관측예측 프로그램이 대부분 역량배양과 연구 성격을 띠고 있다.

WFP의 경우 지역의 생산성에 영향을 주고 실생활에 밀접한 기상 관측 및 예측, 조기 경보 등에 대한 연구에 주력하고 있다. WFP도 GFCs의 적극적인 회원기구로서 아프리카 지역 말라위와 탄자니아에서에서 식량안보와 농업 등 주요 분야에서 시범사업을 추진하였다. 기후정보를 농촌지역 커뮤니티에 라디오 방송 프로그램이나 핸드폰 문자 메시지 등 다양한 방법을 통해 농촌지역에 기후정보를 제공하였다. 또한 생활조기경보·보호프로젝트(The Livelihoods, Early Warning and Protection project - LEAP)를 통하여 에티오피아 정부에 가뭄 시 식량지원을 시작하는데 필요한 농업-기상 데이터를 제공하는 LEAP 소프트웨어 프로그램을 제공하기도 한다. “R4 Rural Resilience Initiative”는 에티오피아, 세네갈, 말라위, 잠비아 4개국에서 가뭄 시 보 hiểm료를 지급할 때 기후지수를 결정하는 데 필요한 기후정보를 제공한다. 또한 “FoodSECuRE” 기금을 통하여 조기조치를 위한 재원을 제공하는 데 필요한 기후정보를 제공한다. 이 정책 틀은 재난이 발생하기 전에 예측을 바탕으로 재원을 제공한다.¹⁵⁴⁾

UNEP의 대표적인 과학 프로그램¹⁵⁵⁾은 기후변화 취약성, 영향, 적응에 관한 연구

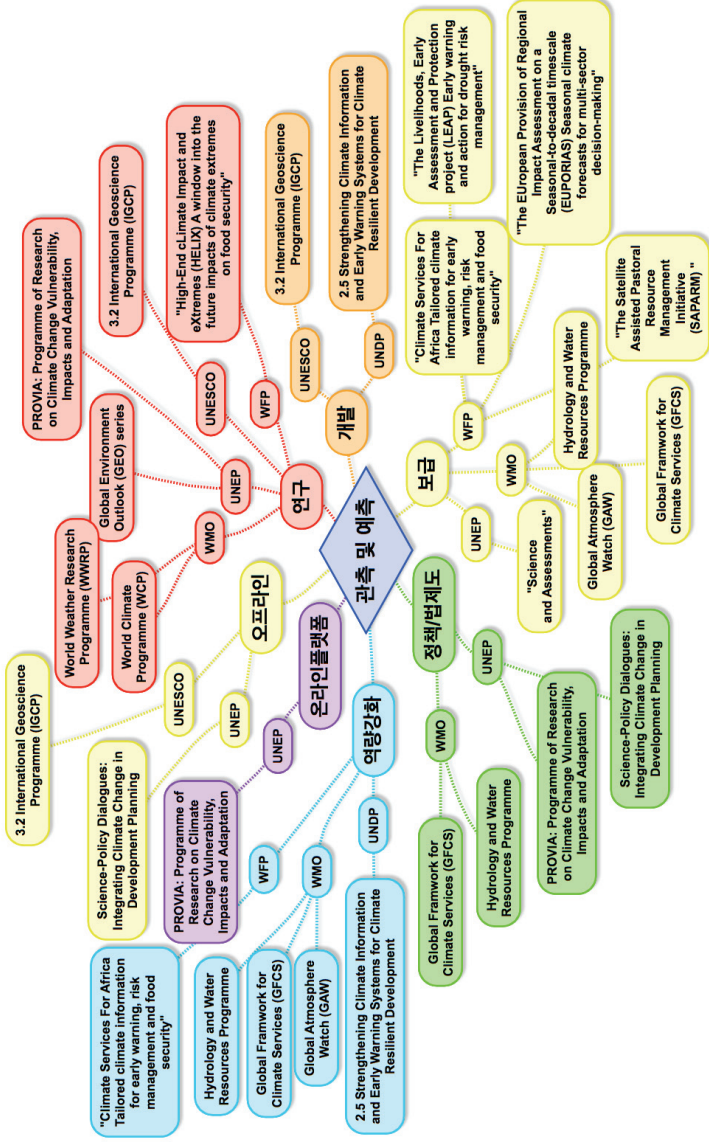
153) WMO-OOM, Global Framework for Climate Services, <http://www.wmo.int/gfcs/components-of-gfcs> (2016.10.11.).

154) WFP, <https://www.wfp.org/climate-change/innovations/climate-services> (2016.10.11.).

프로그램 (Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation - PROVIA)으로 국제 차원에서 취약성, 영향, 적응 (vulnerability, impacts and adaptation - VIA)에 관한 연구의 일관적이고 동일한 방향성을 제공한다. WMO와 UNESCO가 협력하여 공동 추진하는 PROVIA는 과학자, 시행자, 정책결정자 간 네트워크 활성화를 위한 온라인 플랫폼으로서 VIA 연구에서 지식습을 파악하고, 정책수요를 공유한다. UNEP은 IPCC와 기후변화 과학 분야에서 협력한다. IPCC는 UNEP과 WMO가 공동으로 기후변화를 이해하기 위한 과학적인 토대를 국제 사회에 제공하기 위해 1988년 설립하였다. IPCC 사무국을 공동 운영하고 있고 인력 제공 등 IPCC의 활동을 지속적으로 지원하고 있다. 이 밖에도 이 분야 관련해 다양한 연구보고서를 발간하고 있다. 관측 예측 분야에서도 UNEP은 지구환경전망보고서와 같이 각종 연구보고서 발간 및 이해당사자 간 네트워크 플랫폼 운영에 중점을 두고, 관련 국제기구와 긴밀히 협력하고 있다.

155) UNEP(2013), 「UNEP Year Book: Emerging Issues in our global environment」,
<http://www.unep.org/climatechange/Science.aspx> (2016. 10. 11).

[그림 5-50] 관측 및 예측부문 국제기구의 기후표그래프 정책수단 마인드맵



〈표 5-24〉 관측예측 부문 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제 도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
UNDP	Strengthening Climate Information and Early Warning Systems for Climate Resilient Development		○				○			
UNEP	Global Environment Outlook (GEO) series	○								
UNEP	Science-Policy Dialogues: Integrating Climate Change in Development Planning					○			○	
UNEP	PROVIA: Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation	○				○		○		
WFP	Climate Services For Africa Tailored climate information for early warning, risk management and food security				○		○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제 도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
WFP	The European Provision of Regional Impact Assessment on a Seasonal-to-decadal time scale (EUPORIAS) Seasonal climate forecasts for multi-sector decision-making				○					
WFP	High-End climate Impact and extremes (HELIX) A window into the future impacts of climate extremes on food security	○								
WFP	The Livelihoods, Early Assessment and Protection project (LEAP) Early warning and action for drought risk management				○					
WFP	The Satellite Assisted Pastoral Resource				○					

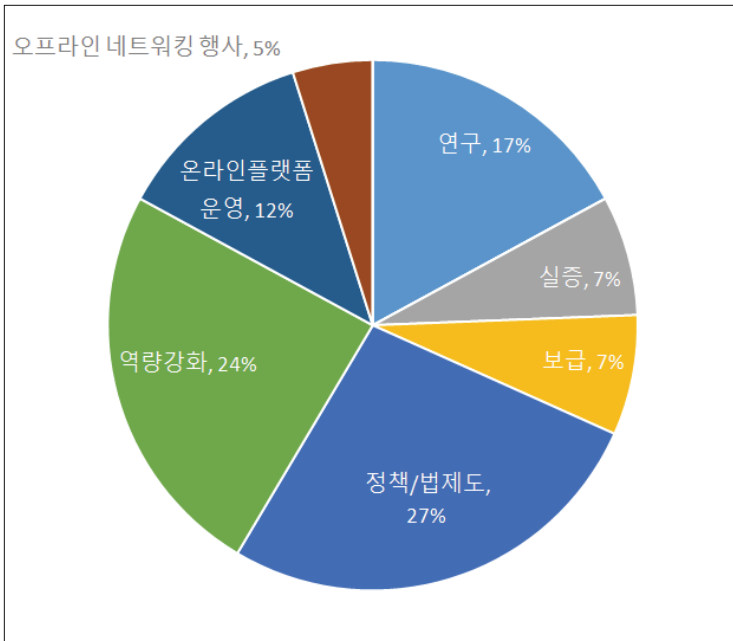
국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/법제 도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
	Management Initiative (SAPARM)									
WMO	World Climate Programme (WCP)	○								
WMO	Global Atmosphere Watch (GAW)				○		○			
WMO	World Weather Research Programme (WWRP)	○								
WMO	Hydrology and Water Resources Programme				○	○	○			
WMO	Global Framework for Climate Services (GFCS)				○	○	○			
UNESCO	International Geoscience Programme (IGCP)	○	○						○	

자료: 저자작성

4. 범분야 (cross-cutting)

범분야는 완화와 적응부문의 활동을 모두 포함하는 프로그램으로서 FAO, IRENA, UNDP, UNEP, UNESCO, UNIDO, WFP, WIPO의 41개 프로그램을 분석하였다. 이 프로그램의 정책수단을 분석한 결과 정책법제도와 역량강화가 절반을 차지하고 있다. 실질적인 사업을 나타내는 실증과 보급 활동은 14%로서 연구활동 17%보다 더 적은 것으로 나타났다. 또한 온라인플랫폼운영 활동은 12%로 다른 기후기술분류에 비해 높다.

[그림 5-51] 범분야 국제기구 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자작성

기후변화에 종합적으로 대응하기 위해 국제적으로 논의되고 있는 글로벌 의제는 물-에너지-토지 (Water, Energy and Land Nexus)¹⁵⁶⁾라고 할 수 있다. IRENA 뿐

156) UN Chronicle(2012), 「Managing the Water-Land-Energy Nexus for Sustainable Development」

아니라 FAO와 같은 기후변화 커뮤니티에서 이 의제를 다루고 있다. 전세계 8억840만 인구가 물 부족 문제를 겪고 가운데 인구증가와 중산층의 생활방식과 식생활에 변화가 오고 세계 곳곳에서 빈곤층의 심각한 피해가 예상되기 때문에 물과 에너지, 식량 안보를 개선해야 한다는 필요성이 제기되었다.¹⁵⁷⁾ 유엔 차원에서 자원소비 효율성을 증가하기 위해 범분야적인 접근방식이 필요하다는 인식하에 유럽연합, 독일연방경제협력개발부, 국제식량정책연구소, 세계자연보호기금, 세계경제포럼이 이 주제와 관련한 정보를 제공하는 온라인 플랫폼을 개발해 운영하고 있다.

UNEP과 UNIDO의 파트너십으로 운영하는 CTCN도 최근 국제사회에서 두각을 나타내는 대표적인 범분야 프로그램이라고 할 수 있다. CTCN은 유엔기후변화협약 내 기술매커니즘의 이행기구로서 완화 및 적응 범 분야에 걸쳐 개발도상국에 기후기술이전을 지원한다. 개발도상국 대상 역량배양프로그램을 추진하고 개발도상국의 기술수요평가서(TNA)를 공유하고, 수요-공급 연계를 위한 온라인플랫폼을 운영한다. 또한 개발도상국-선진국 간 기후기술협력의 장을 마련하기 위해 지역별 포럼을 매년 수차례 개최하고 있다. 153개국 NDE가 참여하고 있고 CTCN 회원 수는 229개이다.¹⁵⁸⁾ 재원규모가 작아 TA에 사업에 국한되어 있고, 개발도상국이 필요로 하는 기후 기술 수요를 대응하기에는 인력 및 재원이 부족한 실정이다. 이처럼 CTCN은 범분야에 해당하고 개발도상국의 기술수요를 이끌어내고 공급기술과 매칭시키는 중요한 역할을 수행하고 있으며, 기술평가와 정책 및 계획 관련 기술 지원, 톨과 방법론 개발, 이행계획을 수립도 지원한다.

범분야 프로그램을 추진하고 있는 대표적인 국제기구인 UNEP은 여러 지역에 설치된 본부를 통해 개별 전문성을 살려 프로그램을 진행하고 있다. 파리에 소재한 DTIE를 중심으로 기후기술정책프로그램을 추진하고, 국제환경기술센터(The International Environmental Technology Centre)¹⁵⁹⁾는 폐기물, 물, 재난 통합관리 프로그램을 이행하고 아시아 국가를 담당한다. 제네바 사무소는 전세계 화학물질의 안전성 개선과 화학물질의 안전한 관리를 위해 글로벌 행동을 촉진시키는 업무를 담당한다. 재생

157) SEI, <https://www.sei-international.org/rio20/water-land-energy-nexus> (2016. 8. 16).

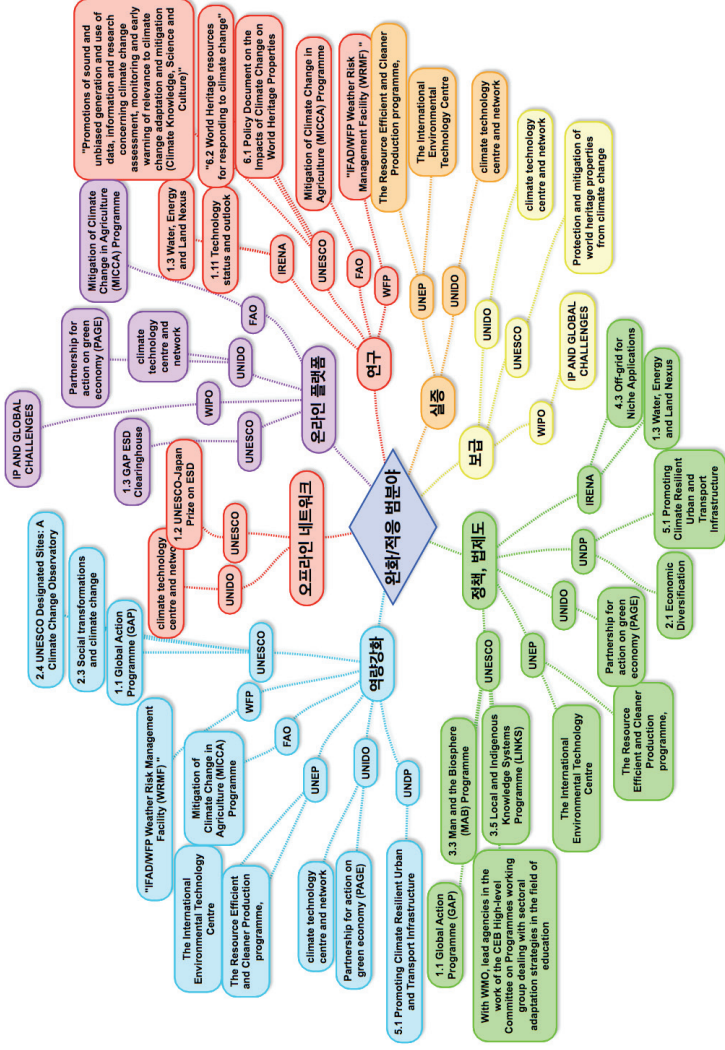
158) CTCN, <https://www.ctc-n.org/> (2016. 10. 23).

159) UNEP, IETC, <http://web.unep.org/ietc/what-we-do/overview> (2016. 8. 16).

에너지와 에너지효율에 대한 투자를 장려하고 지속가능한 발전을 위한 에너지와 수송 정책을 보급하는 업무는 파리 본부에서 다룬다. 몬트리올 프로토콜 이행을 보장하기 위해 경제체제전환국과 개발도상국 내 오존층파괴물질 사용중단을 지원하는 오존행동 프로그램도 파리에서 담당한다. 제네바 사무소서 지속가능발전 정책에 환경적 요소를 통합하는 것을 돕는다. 이와 같이 UNEP DTIE는 인식제고와 지식과 정보 공유 개선, 기술협력과 파트너십을 강화하는 데 주력하고 있다.

FAO의 농업기후변화완화 (Mitigation of Climate Change in Agriculture - MICCA) 프로그램은 농업, 산림, 수산업 분야의 기후변화 문제를 해결하기 위한 역량을 배양하는 범분야 사업이라고 볼 수 있다. 이 프로그램은 UNFCCC 내 기후변화협상에 참여하는 개발도상국을 지원하는데 농업분야 온실가스 배출량 모니터링과 평가, 완화 잠재성, 정책결정을 안내하기 위한 전주기 평가 수행, 완화 및 적응 정책옵션에 대한 지침 제공, 온라인 커뮤니티 활성화, 온라인 교육 행사를 진행한다. 아울러 이해당사자의 역량배양을 통해 국가 온실가스 인벤토리 구축을 지원한다. 케냐와 탄자니아에서 이행된 MICCA 프로그램 CAS 시범사업의 일환으로 진행된 연구 활동은 다양한 차원에서 농민과 관련된 분야와 실질적인 정책과 관련되어 있다. 또한 농민과 확대주체, 과학자 간 지식교류를 촉진하여 CSA 사례 패키지를 파악, 개발, 홍보한다.

[그림 5-52] 범분야 국제기구의 기후프로그램 정책수단 마인드맵



〈표 5-25〉 범분야 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/ 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
UNDP	Economic Diversification					○				
UNDP	Promoting Climate Resilient Urban and Transport Infrastructure					○	○			
UNEP	The Resource Efficient and Cleaner Production programme,			○		○	○			
UNEP	The International Environmental Technology Centre			○		○	○			
UNIDO	Climate technology centre and network			○	○		○	○	○	
UNIDO	Partnership for action on green economy (PAGE)					○	○	○		
FAO	Mitigation of Climate Change in Agriculture (MICA) Programme	○					○	○		
WFP	IFAD/WFP Weather Risk	○					○			

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/ 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
	Management Facility (WRMF)									
IRENA	Water, Energy and Land Nexus	○				○				
IRENA	Technology status and outlook	○								
IRENA	Off-grid for Niche Applications					○				
UNESCO	Global Action Programme (GAP)					○	○			
UNESCO	UNESCO-Japan Prize on ESD								○	
UNESCO	GAP ESD Clearinghouse							○		
UNESCO	Social transformations and climate change						○			
UNESCO	2.4 UNESCO Designated Sites: A Climate Change Observatory						○			
UNESCO	Promotions of sound and	○								

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/ 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
	unbiased generation and use of data, information and research concerning climate change assessment, monitoring and early warning of relevance to climate change adaptation and mitigation (ClimateKnowledge, ScienceandCulture)									
UNESCO	Man and the Biosphere (MAB) Programme					○				
UNESCO	Local and Indigenous Knowledge Systems Programme (LINKS)					○				
UNESCO	With WMO, lead agencies in the work of the CEB High-level Committee on					○				

국제기구	프로그램	연구	개발	실증	보급	정책/ 법제도	역량강화	온라인플 랫폼운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸싱
	Programmes working group dealing with sectoral adaptation strategies in the field of education									
UNESCO	Protection and mitigation of world heritage properties from climate change				○					
UNESCO	Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties	○								
UNESCO	World Heritage resources for responding to climate change	○								
WIPO	WIPO GREEN			○	○					
WIPO	IP AND GLOBAL CHALLENGES				○			○		

자료: 저자작성

| 제6장 | 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 기반

국내기후기술 국제협력의 기반을 분석하기 위해 국내기후변화 대응이 어떤 정책방향과 거버넌스로 사업을 하고 있는지 살펴봄으로써 국내 기후기술 기반을 분석하고자 한다. 특히 기후기술의 연구·개발부터 실증·보급까지 이어지는 기술개발 프로세스와, 기술개발 프로세스가 잘 이뤄질 수 있도록 역량배양·기금지원·정책연구 등의 사업들을 분석하여 기술혁신 리소스를 보고, 기후기술의 역량을 토대로 어떤 방식의 국제협력이 이뤄지는지 기술개발의 프로세스, 혁신지원 프로세스로 살펴보고자 한다. 이를 통해 국내 기관의 어떤 역량이 강점이 있으며, 어느 부분의 보완이 필요한지 분석하고자 한다.

제1절 국내 기후기술 기반 분석 개요

본 절의 목적은 국내 기후기술 기반을 파악하기 위한 분석방법론을 설명하는데 목적이 있으며, 기술의 개발·실증·보급이라는 기술개발 보급 프로세스에서 개발된 기술이 국제협력까지 어떻게 이뤄지는지 이해하고, 이 틀에 맞춰 국내 기후기술 기반이 분석될 수 있는지 설명하는데 목적이 있다.

본 절은 총 3부분으로 나뉜다. 첫째, 국내기후기술 기반의 분석의 목적을 정리했다. 둘째, 기후기술 혁신 및 국제협력 매커니즘의 프로세스를 정리했다. 셋째, 위 매커니즘과 기후기술 분류표를 갖고 기후기술 리소스 맵핑 틀을 작성하고 이를 통한 리소스 맵핑의 의의에 대해서 설명하고자 한다.

1. 국내 기후기술 기반 분석 목적

앞서 살펴보았듯이 전 세계적으로 기후변화에 영향에서 벗어나지 못하고 있으며, 기후변화 대응을 위한 이행수단으로 기후기술이 중요하게 부각되고 있다. 이에 따라

우리나라가 갖추고 있는 기후기술에 대한 역량을 파악하고, 국제사회에서 기후변화대응을 위한 과학기술 협력전략이 도출될 필요가 있다.

기후기술 기반분석은 두 가지 목적을 가지고 있다. 첫째, 국내기후기술의 개발이 이뤄지는 과정에서 이를 뒷받침하는 정책적 지원 환경이 무엇인지 파악하는데 목적이 있다. 둘째, 기술의 개발과정부터 개발된 기술을 갖고 국제사회에서 이뤄지는 협력 방식을 파악하는데 목적이 있다. 위 분석을 통해 국내 기후기술 개발단계부터 국제협력까지의 과정에서 우리의 강점은 무엇인지 분석해보고자 한다.

2. 분석방법

본 장은 국내 기후기술 기반에 대해서 분석하였다. 2절에서는 국내 기후변화 대응을 위한 국가 정책방향으로 기후변화 완화는 2016년 기후변화대응체계 개편방안과 국가과학기술심의회 기후기술 확보 활용 추진로드맵(CTR)을 참고하여 작성하였다. 기후변화 적응분야는 제2차 국가기후변화적응대책을 참고하여, 적응분야에 있어서 국가 정책방향성 및 중점분야에 대해서 작성했다.

3절은 위와 같은 정부정책 방향성 위에서 국내 정부기관들의 기후변화 대응을 위한 사업을 조사해서 분석했다. 총 30개의 기관을 선정하여 분석하였으며, 위 기관은 기후변화협약(UNFCCC)에 참여하는 기관을 중심으로 선정하였으며, 추가적으로 기후변화와 관련된 정부정책에 참여하는 주요 R&D, 정책연구기관, 시행기관을 선정하였다. 특히 미래부 산하 R&D기관은 한국연구재단에서 조사한 미래부 산하 기후기술을 토대로 작성했다.

선정된 기관의 사업은 두 가지의 축을 가지고 분석했다. 기술개발 프로세스와 기술개발을 뒷받침하는 지원 프로세스를 가지고 분류하여 어떠한 부분에 각 기관이 기여하고 있는지 분석했다. 첫째로 기술개발 프로세스는 기술개발부터 실증, 그리고 이를 현장에 보급 및 구축하는 일련의 과정이다. 본 보고서에서는 연구, 기술개발, 실증화, 구축사업 단계로 분류했다. 둘째로 기술개발 지원 프로세스는 기술개발과 보급의 환경을 조성하는 사업을 분류했다. 본 보고서에서는 정책, 역량강화, 기금지원으로 분류했다.

4절은 국제사회에서의 기후기술 협력을 분석했다. 앞서 3절에서 분석했던 틀을 바탕으로 국제사회와의 협력 방식을 분석하고, 주요기관을 중심으로 기후기술과 관련한 협력 전략과 현황을 분석했다.

3절과 4절의 분석은 향후 기후기술 국제협력전략을 세우는데 2가지 측면에서 기여할 수 있다. 첫째, 기후기술 개발부터 실증 보급의 매커니즘에서 각 부분을 촉진시킬 수 있는 기관이 어디인지 알 수 있다. 이를 통해 기후기술의 개발부터 실증 보급의 매커니즘에서 우리나라가 어디에 강점이 있으며, 어느 부분에서 부족한지 파악할 수 있다. 둘째, 기후기술의 개발과정에서 보급 및 구축 환경 조성까지 전 분야에서 국제협력 전략을 세울 수 있다.

본 연구에서 선정된 기관의 사업은 1차적으로 각 기관에서 작성한 연간보고서 및 홈페이지 공개된 사업을 통해서 분석했으며, 추가적으로 각 기관별 업무보고 및 사업별 보고서를 토대로 분석했다.

제2절 국내 기후변화 대응을 위한 정부 정책방향

1. 기후변화 완화

2015년 우리나라는 신 기후체제 하에서 온실가스 배출량을 2030년까지 국가 배출량 전망치(BAU, 8억5060만t) 대비 37%를 감축한다는 자발적 국가별 기여방안(INDC)을 UN에 제출한 바 있다. 특히 11.3%는 해외와의 협력을 통해 감축하겠다고 선언하며, 국내 감축 뿐 아니라 해외에서의 감축 분을 활용하겠다고 발표했다.

이에 따라 2030년까지 감축목표를 달성하기 위해서는 전 정부적 노력이 필요한 상황이며, 기후변화 대응에 있어서 선도국가로서 국제사회의 노력에 동참하고, 새로운 성장기회로 활용할 전략들이 필요해졌다.

지난 2015년 12월 박근혜대통령도 에너지 신산업 육성을 통한 저탄소 시장 창출의 지를 표명하고 파리협정 체결에 따른 후속조치에 만전을 기해 줄 것을 지시 했으며, 국무총리도 기후변화의 적극대응을 위한 범부처적 총력대응체계 마련을 지시했다. 이

에 따라 국가차원에서의 기후변화대응을 위한 중장기 개편방안이 나왔다.

가. 온실가스 감축을 위한 중장기 개편방안¹⁶⁰⁾

감축을 위한 중장기 개편방안의 주요 내용으로 첫째 기후변화 대응이라는 공동목표를 향해 각 부처별 역할을 부여했다. 이를 통해 모든 부처가 기후변화 대응의 책임 부처가 되어 각 소관분야를 책임지고 역량을 총동원할 수 있도록 개편했다. 둘째 관 주도형으로 이뤄지던 소극적 대응방향에서 민간 기업의 인식전환을 유도함으로써 민간과 공동으로 감축해나가는 방향으로 개편했다. 이를 위해 온실가스 감축기술과 Know-how를 조속히 현장에 보급하도록 전략을 세우고, 기업 입장에서 기후변화대응에 대한 투자가 이익이 될 수 있도록 배출권 거래제를 도입하고, 과도한 규제는 개선해나가는 방식으로 개편했다. 셋째, 감축수단을 규제중심으로 산업계에 부담을 주는 방식에서 과학기술 / 시장을 중심으로 기후변화 대응 산업, 시장이 진흥이 될 수 있도록 전략을 개편했다. 넷째, 형식적 관리형식의 평가체계에서 주기적 평가 / 환류를 반영하는 평가체제로 개편했다.

〈표 6-1〉 중장기 전략 개편방향

분 야	현 재	향후 중장기 전략 방향
대응범위	온실가스 감축	감축·적응·투명성 등 포괄
감축수단	규제중심 (산업계 부담)	과학기술/시장 중심 (산업, 시장 진흥)
대응체계	단편적 대응 (개별부처 차원)	통합적 대응 (범부처 차원)
이행주체	정부주도 / 산업계 중심	민관협업/ 소부문 노력
평가체계	-	주기적 평가/환류
국제점검	-	5년 단위 이행실적 점검

자료: 관계부처합동(2016a), p. 22.

160) 미래부(2016), 「기후변화대응체계 개편방안(2016)」

나. 온실가스 감축 추진체계 및 부처별 역할¹⁶¹⁾

1) 국무조정실 중심의 감축정책·목표 관리의 총괄·조정기능 강화

온실가스 감축은 국무조정실이 중심(Control Tower)으로 기후변화 대응에 관한 전반을 총괄·조정하는 방식으로 개편되었다. 국무조정실에서는 감축 목표 설정, 전략 수립, 이행·평가 등 전 과정에서 이견조정·관리 등을 주관부처로 대응하며, 추가적으로 온실가스 정보를 관리하는 ‘온실가스 종합정보센터’를 국무총리실 산하로 이관함으로써 모든 부처가 온실가스와 관련한 정보를 공동 활용하고, 정책수립을 할 수 있도록 지원한다.

온실가스 감축의 컨트롤 타워가 환경부에서 국무조정실로 개편된 가장 큰 이유로 기후변화 대응에서 온실가스 감축은 다수의 부처간의 이해가 첨예하게 대립이 있는데, 환경부장관이 총괄하여 부처 간 이해관계를 조정하기에는 한계가 있기 때문이다.

이에 따라 환경부는 온실가스 감축에 있어서 국회·언론·국제협상 등 대외적인 업무를 담당하고, 온실가스 목표관리제를 총괄해서 관리한다. 이때 온실가스 목표관리제는 정보·통계의 검증 및 관리는 국무조정실과 공동으로 수행하고, 공표 등에 있어서는 대외적인 지위를 담당한다.

2) 소관 부문별 부처 책임제 도입

온실가스 감축의 총괄 및 조정은 국무조정실과 환경부가 담당하고 각 부처는 소관 부문에서 ‘기후변화 주무부처’의 역할을 수행한다. 이러한 소관 부문별 부처의 책임제는 각 부문별 신산업 육성, 정책 및 R&D 개발, 선진기술 보급 등 전 방위적 대응을 위해 도입되었다. 각 소관부처는 부문별 감축목표를 설정하고, 부문별 감축로드맵을 수립해서 이행까지 총괄해서 관리하고, 국무조정실은 부처별 제출한 내용을 총괄하고 조정한다.

161) 미래부(2016), 「기후변화대응체계 개편방안(2016)」

3) 배출권거래제 총괄기능 강화 및 시장 활성화

기획재정부가 ‘배출권 할당계획 수립, 인증위 운영, 거래시장 관리’ 등을 담당하여 총괄 기능을 수행한다. 기재부는 배출권 거래시장이 향후 유망한 파생금융시장으로 성장할 수 있도록 제도개선 및 시장 활성화의 대책을 강구한다.

배출권 거래제에 있어서는 집행업무를 환경부에서 4개 관장부처 체제로 전환함으로써 각 부처가 권한과 책임을 갖고 감축정책을 이행하도록 했다. 관장부처는 할당 대상업체의 지정 및 할당, 조기 감축실적 인증, 배출량 및 외부사업 이증, 사후 관리 등 담당한다. 다만 환경부에 ‘인증 전 협의 절차’를 두어 배출량평가에 공정성을 확보한다. 추가적으로 배출량 및 외부사업 평가시 환경부와의 사전 의견협의 절차를 의무화하고, 특별한 사유가 없는 한 환경부 의견을 평가에 반영한다.

〈표 6-2〉 우리나라 배출권거래제 관장부처

산업부	농림부	환경부	국토부
산업·발전	농·임·축산·식품	폐기물	건물·교통

자료: 관계부처합동(2016), p. 18. 참고 저자작성.

다. 과학기술 및 기후기술의 활용한 감축여건¹⁶²⁾

철강·석유화학·조선 등 주력산업은 이미 높은 수준의 에너지 효율을 달성하고 있어서 추가 감축량 확보에 어려움이 있다. 국내 신재생에너지 발전은 지리적 특성과 낮은 전기요금 및 단일 전력체계 등으로 인해 보급에 한계가 있다. 위와 같은 어려운 온실가스 감축 여건을 극복하고 새로운 기후산업을 창출하기 위해서는 한국의 강점인 과학기술 여량을 적극 활용할 필요가 있다.

한국은 기후기술의 요소기술인 NT, BT, ICT 등에 대한 연구역량이 우수하고 태양광 및 ICT와 결합된 에너지 효율화는 세계적 수준이다. '08년 이후 기후기술에 대한 지속적인 투자(최근 3년 연속 1.5조원 이상)로 최고 기술보유국대비 평균 80.8% 수준

162) 국가과학기술심의회, 「기후기술 확보 활용 촉진로드맵(CTR)」수립 방안(안) (2016)

의 기술력을 확보하고 있다.

과학기술 및 기후기술을 통한 감축여건이 있으나, 아직까지 기후기술 및 과학기술이 체계적이고, 통합적으로 관리되지 않고 있다. 이에따라 각 부처의 R&D활동을 종합적·체계적으로 공유·조율·결정 할 필요가 있으며, 각 부처별 기술개발 목표, 투자규모, 주요일정 등을 환경변화 기술 추이 등을 고려하여 종합적·체계적으로 관리할 필요가 있다.

정부는 미래부가 총괄하고 소관부처가 협조하는 운영형태로 기후변화 대응기술 협력방안 CTR을 작성하고 탄소저감, 탄소자원화, 기후변화 적응을 분류로 한국의 10대 기후기술에 속한 R&D과제(16년 총 715개)를 발표함으로써 기술을 통한 기후변화 대응기반 마련을 위한 의지를 확고히 했다.

[그림 6-1] 10대 기후기술에 속한 R&D 과제

← 마스터플랜(08) 상의 분류체계 →		← CTR 작성 대상 →	
분야(3)	대분류	10대 기후기술	50개 세부기술군
탄소저감	화석연료 대체	①태양전지, ②연료전지, ③바이오연료, ④이차전지, ⑤전력IT, ⑥CCS	30개
	에너지 효율화		
탄소자원화	활용	⑦부생가스 전환, ⑧CO ₂ 전환, ⑨CO ₂ 광물화	10개
	처리		
기후변화적응	관측 및 예측	⑩공통 플랫폼	10개
	영향평가 및 적응		

자료: 국가과학기술심사위원회(2016), p. 6.

2. 기후변화 적응

IPCC AR5(2014) 보고서에 따르면 기후변화 속도가 예상보다 빠를 것으로 전망되며, 향후 20~30년 동안의 노력이 우리 미래를 좌우할 것이라고 강조하고 있다.¹⁶³⁾ 정부는 기후변화에 따른 피해를 최소화하고, 국민의 안전과 재산을 보호하기 위해 기후변화적응대책을 수립하고, 기후전망자료에 근거한 취약성을 분석·관리를 하기 위해 2011년 제1차 국가기후변화적응대책(11~15)을 발표했다. 1차 국가기후변화적응대책은 국가차원의 기후변화 적응 추진 기반체계를 처음으로 마련하고, 부문별/지역별

163) IPCC 기후변화 WG1(기상청 번역, 2014), IPCC 기후변화 2014 종합보고서(기상청 번역, 2015)

기후변화 적응기반을 구축하고, 기후변화 적응정책의 과학적 근거 및 활용 기반을 마련한데 의의가 있었다. 다만, 적응대책의 우선순위 설정 미흡으로 효율적·효과적으로 정책추진을 하지 못했고, 이행 모니터링, 평가 및 수정-보완에 이르는 정책 환류과정 이 미흡했기 때문에 적응대책의 실질적 성과 창출하는데 미흡하다는 한계가 있었다. 추가적응 기후변화 적응 전문인력의 부족으로 과학적 근거를 기반으로 하는 적응정책 의 수립 추진이 미흡했고, 각 부문별 부처별로 개별적 사업 발굴 추진이 이뤄졌다는 한계가 있다. 제 2차 국가기후변화적응대책(16~20)은 1차 국가기후변화적응대책의 한계점을 반영해 주요 추진방향을 발표했다.

[그림 6-2] 2차 대책 주요 추진방향

추진방향	1차 대책	2차 대책
구 성	• 14개 부처 • 농수산, 국토 9개 부문	• 20개 부처 • 4개 정책부문, 1개 정책기반
과학기반	• 분야별 주요대책 중심	• 87개 우선순위 기후리스크 기반 (관광 등 신규대책 마련)
기후변화 정 보	• 부문별 취약성 평가 • 부처별 정보관리	• 통합 취약성 평가 • 기후변화 정보 통합·연계 제공
사 회 안 전 망	• 차별화된 적응대책 미흡	• 취약계층·지역 관리강화
정책기반	• 연간 실적점검	• 지표설정, 종합평가

자료: 관계부처합동(2016b),

가. 정책방향

2차 대책은 기후변화로 인한 위험감소 및 기회의 현실화라는 목표로 4대 정책과 1개의 이행기반으로 이뤄져있다. 4대 정책은 과학적 위험관리, 안전한 사회건설, 산업 계 경쟁력 확보, 지속가능한 자연자원관리이다.

<표 6-3> 기후변화적응정책 방향별 추진과제

목표	주요 추진과제
1. 과학적인 기후변화 위험관리 체계 마련	(예보시스템 강화) 정지궤도 복합위성 개발·발사('10~'19), 이상기후(폭염, 한파, 가뭄) 3 개월전 예보('17~), 녹조·오존 등 환경예보 강화 등
	(시나리오 개발) IPCC 신규시나리오(제6차)에 기반한 한국형 기후시나리오 개발('20) 및 미래 전망자료 생산·제공
	(통합 취약성평가리스크관리) 부문별·부처별 취약성평가를 통합한 평가모형(MOTIVE) 개발('14~'20), 지반단위 취약성지도 제공
	(통합정보 제공) 각 부처의 기후변화 정보를 연계·통합하여 DB 구축('15~'17) 및 재난·기후영향 등 수요자 맞춤형 정보 제공 강화
2. 기후변화에 안전한 사회 건설 3. 기후변화를 활용한 산업계 경쟁력 강화	(취약계층 보호·지원) 기후변화 취약계층 DB 구축·운영('17~), 바우처제도, 방문서비스(지역보안관)제공 등 기후변화 취약계층 보호·지원
	(건강피해 예방 및 관리강화) 기상재해 대응을 위한 권역별 응급의료센터 확충*, 감축·건강증진에 기여하는 공동편익 사업의 활성화('17~) * 권역응급의료센터('15년 20개 → '16년 41개), 긴급의료 도착율('15년 52%→'16년 74%)
	(취약지역·시설 피해 최소화) 하수도정비 중점관리지역 관리, 이상기후 대비 교통시설 관리, 연안지역 홍수취약성 분석 및 홍수 침수예상도 작성('18~'19)
	(재난·재해 관리 시스템 강화) 재해예방형 도시계획 수립기준 마련·개선('17~'19), 재난관리자원 공동 활용시스템 구축('16~'17) 등
	(산업별 적응역량 강화) 적응능력이 강한 품종 육성('15년 147건→'20년 200건), 기업별·산업단지별 적응대책 수립 유도('20년, 100개 기업), 기후관련 보험·컨설팅·관광업 등 서비스업 육성
	(산업별 적응인프라 확대) 가뭄대책 및 식수원 확보대책 마련, 기후변화를 고려한 에너지 수요·공급 관리, 내재해형 기반시설 구축 등
	(기후변화 적응 기술개발) 기후변화 대응 재배기술, 감염성질환대응, 빗물유출 제로화 기술 등으로 기후변화를 기회로 전환
4. 지속가능한 자연자원 관리	(생물종 보전·관리) 기후변화 취약생물종 보전 및 생물자원의 현지 내·외 보전, 신종·미기록 생물종 DB 구축('14년, 42,756종 → '20년, 48,000종)
	(생태계 복원·서식처 관리) 연안습지 등 취약지역 서식처 보전 및 산림·수생태계 복원*, 훼손된 산림·해양 생태축 복원 *(산림생태계) 활엽수 조림면적 확대, 댐유역 숲가꾸기, 산림관리기법 고도화 / *(수생태계) 생물환경 모니터링, 인공어초·바다숲 등 정착성어류 서식기반 확보 등
	(생태계 위험요소 관리) 유해교란생물 관리기술 개발 및 위해 우려종 확대·지정('18년,

목표	주요 추진과제
	100종), 산림병해충 예찰시스템 현대화
5. 국내외 적응정책 이행기반 마련	(정책실효성 강화) 기후변화 적응관련 법적기반 강화('16~), 자발적 적응기금 마련, he정책계획과 기후변화 적응정책 연계*('16~'18) * 예비타당성조사, 환경영향평가 대상사업 추진시 기후변화 고려 및 적응
	(지역활동 촉진) 지자체 적응계획 수립이행 및 평가환류, 권역별 대표 적응사업(STAR 모델*) 발굴·추진('17~), 지역별 민간협의체 운영('17~) * STAR모델 : 지속가능성(Sustainability)을 위해 적응(Adaptation)을 기반으로 기후변화 회복력(Resilience)을 갖춘 권역별 적응 융합·발전형 사업모델(농·수산, 관광, 제조업 등 융합)
	(국제협력 강화) 개발도상국 지원 프로그램 운영 및 국제기구(UNEP/UNDP 등) 등과 국제협력 강화, 북한 기후정보체계 구축 및 협력사업 추진
	(인식확산) 온오프 홍보매체를 활용하여 수요자 맞춤형 적응정보 및 행동요령 제공, 기후변화 전문가 육성 및 정규 교육프로그램 개발

자료: 정부 관계부처합동(2016b) 참고하여 저자작성.

나. 기후변화 적응 우선순위 리스크

1차 종합평가에서, 우선순위의 부족에 따른 실효성 있는 대안이 어렵다는 지적이 받았던 부분을 반영해서 기후변화에 따른 우리나라에 우선순위 리스크를 7개 부문에서 우선순위를 뽑은 내용이다. 건강부문에서는 기온상승, 폭염 재해/재난 등으로 인한 사망, 질환 증가를 가장 높게 보았다. 물 분야에서는 강수패턴 변화, 홍수 등 수질 및 수자원 관련 리스크를, 산림/생태계는 생물다양성을 감소시키는 것이며, 서식기반을 약화시키는 것을 우선순위로 했다. 국토부문에서는 재해로 인한 도시열섬 및 기반시설 기능저하, 연안침식 및 범람이 우선순위 리스크이며, 산업/에너지에서는 기후 의존도 높은 산업 관련 리스크를 우선순위 리스크로 두었다. 농축산에서는 농작물 및 가축 생육환경, 농축산 시설, 농업 폐기물 관련 리스크를, 해양/수산분야에서는 어패류·해조류 및 서식지와 유해생물 및 질병, 조간대 생태계 관련 리스크를 우선순위 리스크로 두었다.

<표 6-4> 우리나라 기후변화 우선순위 리스크

분야	우선순위
건강	○ 기온상승, 폭염, 재해/재난등 으로 인한 사망, 질환 증가 - 폭염으로 인한 심혈관 질환·온열질환 증가 - 수인성·식품매개 감염병, 곤충매개 감염병 등 발생위험 증가 - 재난/재해로 인한 사망·부상·정신질환 증가
물	○ 강수패턴 변화, 홍수, 가뭄 등으로 인한 수질 및 수자원 관련 리스크 - 생활용수·공업용수 부족, 지하수 난개발, 농작물 물수요 증가, 지역간 및 계층간 물공급 격차, 수자원 공급능력 저하 등 - 하천지류 건천화, 수생태계 변화, 조류·병원균 등으로 인한 수질악화 - 용수공급시설, 수리시설물 안정성 저하 및 파괴 위험 증가
산림/생태계	○ 생물 다양성 감소, 서식기반 악화, 해충, 산불 관련 리스크 - 기후변화 취약 생물종 개체군 감소 및 서식환경 변화 - 건조기 수분부족 및 건조심화로 인한 수목고사와 산불피해 증가 및 여름철 집중강우로 인한 침식 증가 - 아열대성 병해충 월동생존율 및 발생가능성 증가
국토/연안	○ 기온상승, 재해로 인한 도시열섬, 기반시설 기능저하, 연안침식 및 범람 관련 리스크 - 이상기후로 인한 공항·고속도로·철도 등 교통기반시설 기능저하 및 마비, 제방·교량 등 하천시설 및 유통시설(전기공급설비, 방송통신시설 등) 붕괴 - 가설건축물, 가로 시설물 파손 및 붕괴, 도시홍수·열섬 심화, 도시내 물질순환, 에너지효율 등 생태조절기능 저하, 도시내 서식생물종 단순화 등 생물종 서식여건 악화 - 연안침식 및 범람으로 항만·어항, 연안건축물, 주거지역 침수 및 환경악화
산업/에너지	○ 에너지 수요·공급 불균형, 기후 의존도 높은 산업 관련 리스크 - 에너지 공급 한계로 가격 상승, 기후변화 규제 준수 비용 증가, 제품생산단가 증가, 재난·재해 관련 보험비용 상승 - 이상기후 대응사업·환경컨설팅·신재생에너지 사업 기회 확대, 동계 휴양산업(활동) 증가
농축산	○ 농작물 및 가축 생육환경, 농축산 시설, 농업 폐기물 관련 리스크 - 농작물 생산량 감소로 인한 식량안보 위험 증가 - 농작물 재배시기·적지 등 생산환경 변화, 가축 스트레스 및 질병·사망 증가, 기후변화로 인한 신규발생 병해충(외래 및 돌발 병해충 등) 증가 - 이상기후로 인한 농작물 및 가축피해 증가, 농축산 시설 붕괴, 비료·살충제·폐기물 유출 증가
해양/수산	○ 어패류·해조류 및 서식지, 유해생물 및 질병, 조간대 생태계 관련 리스크 - 어종의 서식지·어장 변화, 어패류 산란장 및 산란시기 변동, 해양산성화 등 해양환경 변화로 인한 해양새에게 먹이사슬 및 생물다양성 변화 - 조간대 생태계 피해, 유해해양생물 및 독성생물 출현, 수온상승으로 인한 질병 발생 및 신규 병원성 미생물 증가

자료: 정부 관계부처합동(2016b) p. 51. 참고하여 저작작성.

다. 관계부처 기후변화 적응 관련계획 현황

범 부처가 함께 계획한 기후변화적응 종합대책이 외에도 각 관계부처별 종합계획에 기후변화 적응을 위한 내용이 포함되어 있다. 아래 표는 각 부처에 기후변화 적응 관련계획 현황이다. 총 11개 부처에서 각 부문별 부처의 역할에 맞게 기후변화 적응 계획을 세웠다.

〈표 6-5〉 관계부처 기후변화 적응 관련계획 현황

부처	관련 계획
국민안전처	폭염대응종합대책(매년), 풍수해저감종합계획(5년단위, 지자체)
기상청	기후업무발전종합계획('15~'19), 기상업무발전기본계획('12~'16), 기상산업진흥기본계획('11~'15) 등
미래창조과학부	5차 국가정보화기본계획('13~'17), 3차 과학기술기본계획('13~'17), 2차 우주개발진흥기본계획('12~'16) 등
농림축산식품부	농림축산 기후변화대응기본계획('11~'20)
농촌진흥청	6차 농업과학기술 중장기 연구개발계획('13~'22), 기후변화대응 농업기술개발 2단계 중장기계획 등('14~'23) 등
환경부	환경보건종합계획('11~'20), 물환경관리기본계획('06~'15), 자연환경보전기본계획('06~'15) 등
보건복지부	국민건강증진종합계획('11~'20), 감염병의 예방 및 관리에 관한 기본계획('13~'17), 응급의료기본계획('13~'17) 등
산림청	5차 산림기본계획('13~'17), 2차 백두대간보호기본계획('16~'25), 2차 산림생물다양성기본계획('13~'17), 1차 탄소흡수권 증진 종합계획('15~'19), 산림유전자원 보호구역 관리 기본계획 등
해양수산부	2차 연안정비 기본계획('10~'19), 기후변화 해양수산분야 종합대책('08), 해양수산 R&D 중장기계획('14~'20), 3차 전국항만기본계획('11~'20) 등
국토교통부	국토종합계획('11~'20), 수자원장기종합계획('11~'20) 등
산업통상자원부	2차 에너지기본계획(20년 계획) 등

자료: 관계부처합동(2016b), p. 49. 참고하여 저자작성.

라. 관계부처 기후변화 적응 관련 추진 현황

기후변화적응을 위한 각 부처별 정책을 기후기술개발 프로세스 및 기후기술개발 협력 지원프로세스인 여건환경의 분석틀로 분석했다. 기후기술개발 프로세스는 R&D, 기술사업화, 구축사업으로 구분했고, 기후기술개발협력 지원프로세스는 거버넌스체계 구축, 정책연구&계획수립, 역량강화&인력양성, 기금지원, 센터&기관을 통한 지원, 국제협력으로 나누어서 분석했다. 본 분석은 제2차 국가기후변화적응대책 중점추진과제를 대상으로 진행했으며 중점추진과제의 ‘이행기반 마련’은 제외하고 분석했다. 제2차 국가기후변화적응대책에 따르면, 기후변화적응에 총 8조 465.2억원의 예산을 투입해서 대응해나갈 계획이다.

<표 6-6> 기후변화적응 분석틀

정책수단	번호
R&D	1.1. 과학연구 및 기술개발
	1.2. DB 구축, 자료조사
	1.3. F/S
	1.4. 실증
기술사업화/제품개발	2. 기술사업화/제품개발
구축사업	3.1. SI 시스템 및 망 구축
	3.2 확산/보급지원
	3.3 유지보수
거버넌스 체계구축	4. 거버넌스 체계 구축
	4.2. 네트워크 활동 지원
여건환경	
정책연구/계획수립	5. 정책연구/계획수립
역량강화/인력양성	6. 역량강화/인력양성
기금지원	7 기금지원
센터/기관설립	8 센터/기관설립
국제협력	9.1. 국제기구
	9.2. 선진국협력
	9.3. 개도국협력

자료: 저자작성.

1) R&D

기후변화적응을 위한 과학연구 및 기술개발에는 총 722.95억의 예산을 가지고, 각 부처가 대응하고 있으며, 해수부(190.8억), 미래부(150.5억), 환경부(104억) 순으로 많은 예산을 가지고 사업을 진행하고 있다.

과학연구 및 기술개발에 대표적인 사업으로는 해수부에서는 ‘기후변화로 인한 해양-연안 생태계 생물종 및 서식처 변화양상 모니터링’, ‘동·서·남해 인근해역 해양산성화 계절적 변동 측정’ 등 ‘한반도 주변 해양산성화 영향-예측’, ‘해양생태계 먹이사슬 구조 및 시공간 변동 특성 분석’이 이뤄지고 있으며, 미래부는 기후변화로 인한 국민 삶의 변화와 과학적 접근법으로 해결가능성 등을 고려하여 기후변화 적응 국민생활 연구 4대분야를 선정해서 연구하고 있다.

R&D분야의 DB구축 및 자료조사는 총 2443.7억원의 예산을 가지고 각 부처가 대응하고 있으며, 미래부(708억), 기상청(671억), 해수부(458억), 환경부(448.5억)순으로 사업을 진행하고 있다. 대표적인 사업으로 미래부의 우주기술과와 기상청의 위상 분석과, 해수부 해양영토과에서 ‘기상·해양·환경 상시관측 정지궤도 복합위성 개발 환경위성 생성자료 수집-분석-제공’을 하고 있고, 환경부에서 ‘다양한 전문가 참여로 조사의 정확성과 포괄성을 제고하고, 매년 신종 미기록종 1,000종 이상 발굴 및 목록화(16-20)’ 사업을 하고 있다.

기술 실증분야에서는 환경부에서 46억을 가지고 사업을 진행하고 있다. 대표적으로 환경부 수질관리과에서 ‘기후변화, 이상강우로 인한 침수, 하천오염 등 도심 내 물순환 문제 발생에 대비하여 효과적인 빗물관리 방안 도입을 위한 시범사업 추진’하고 있다.

2) 기술사업화

기술사업화 분야는 1544억의 예산을 가지고 사업을 지원하고 있으며, 농식품부(1524억), 농진청(20억) 순으로 사업을 지원하고 있다. 대표적인 사업으로는 농식품부에서 축산분야 ‘가축사료(조사료) 생산 기반 구축확대’, ‘품질개선 및 품목 다양화 생산 및 이용 확대를 위한 관련 기술개발-보급’을 하고 있으며, 농진청에서 농업분야에

‘내재해성 및 내병충성, 채종안정성 등 기후변화 대응력(내한발성 등)과 적응력이 높은 벼, 콩, 옥수수, 잡곡, 감자, 인삼 등 주요작물 품종개발 및 육성-보급’을 하고 있다.

3) 구축사업

구축사업은 총 6조 6,986억의 예산을 가지고 기후변화적응을 위한 기반을 구축하고 있다. SI시스템 및 망 구축 분야는 601.8억의 예산으로 대응하고 있으며, 해수부(305억), 국토부(120.5억)순으로 기반을 구축하고 있다. SI시스템 및 망구축 분야의 대표적인 사업으로는 해수부에서 ‘해양기상 감시·분석 및 차세대 해양예측시스템 개발’, ‘조위관측소 확대 및 실시간 서비스’, ‘해수면 변동 관측·감시 강화 및 상승률 산정·제공’ ‘미래 해수면 상승률 예측 시스템 구축 및 정보생산’ 등을 하고 있고, 국토부에서 ‘기후변화 재해취약성 분석 방법론 보완’, ‘지자체 기후변화 재해취약성분석 지원을 위한 플랫폼 구축 및 방법론 보완’ 사업을 하고 있다.

확산 및 보급 지원 사업으로 3조 385.9억의 예산을 가지고 진행하고 있으며, 농식품부(12,869억), 환경부(9961.2억), 국토부(6054억)의 예산을 가지고 사업을 하고 있다. 대표적인 사업으로 농식품부 원예산업과에서 ‘주요 채소류의 수급조절 기능 강화를 위한 사업 내실화’, ‘농가 인센티브 확대 등으로 농가 참여도 제고 및 주요 채소류 생산악정제 추진으로 계약재배 비중 확대’를 진행하고 있고, 재해보험정책과에서 ‘농업재보험 적용 대상 품목 사업범위 지속확대 및 임목재해보험 시범사업 추진’하고 있다. 환경부 수생태보전과에서 ‘수생생물의 생육환경 관찰 및 습지보전 하천 및 지류 등의 수생태계 복원 사업’을 하고, 수도정책과에서 ‘농어촌 급수 취약지역 지방상수도 보급 지속확대’, ‘도서지역 맞춤형 식수원개발’, ‘인근지역 비상 급수연계 조정시스템 구축’ 등을 하고 있다.

시설 유지보수를 위해서는, 산림청(50,390.5억), 농식품부(13,250억), 국토부(12,044억)의 예산을 가지고 사업을 하고 있으며 대표적인 사업으로는 산림청 산사태 방지과에서 ‘고속도로변 산사태 우려지역 공동 실태조사 및 사방댐 등 재해 저감시설 설치’를 하고, 산림병해충과에서 ‘산림병해충의 예찰강화 및 적기 방제로 산림피해 최소화’ 사업을 하고 있다. 농식품부 농업기반과 간척지 농업과에서는 ‘노후화되고 홍수

배제능력이 부족한 대형 저수지, 수리시설, 방조제의 보수·보강 및 배수개선사업을 지속적으로 추진하여 시설물 안전 및 재해예방'을 하고 있다.

4) 거버넌스체계구축

거버넌스 체계 구축은 848.6억의 총 예산을 가지고 구축하고 있다. 기후변화적응 대책을 위한 거버넌스 체계구축으로 국토부(747억), 환경부(47.5억), 산림청(21.5억) 순으로 예산을 가지고 구축하고 있다. 대표적인 사업으로는 국토부 철도시설안전과에서 '점검 강화 선제적 시설보완', '철도운영기관 자체 재해 지원 체계 구축 운영'을 하고 있고, 환경부 생물다양성과에서 '정부와 민간의 야생생물자원 서식지의 보전강화를 위한 체계구축'을, 기후변화협력과에서 '자발적 기후변화적응 참여를 위한 기업체 대상 인센티브 발굴 제공 및 기상산업 등 기존 지원과의 연계방안 모색을 위한 기후변화적응 산업 지원 협의체 운영'을 하고 있다.

네트워크 활동지원을 위해 대표적으로 미래부가 수요-기술 매칭 지원조직을 구축하여 사회적 혁신기술에 대한 상시적 수요발굴, 기술 전문가 매칭 및 전주기적 관리, 서비스전달체계 구성 등 네트워킹 지원사업을 하고 있다.

5) 정책연구 / 계획수립

정책연구 및 계획수립을 위해 7518.5억의 예산을 가지고 진행하고 있으며, 산림청(797.5억), 안전처(6284억), 국토부(410억)순으로 기후변화적응 예산을 가지고 활동하고 있다. 대표적인 사업으로 안전처의 재난경감과에서 '재해취약지 자연재해위험 개선지구로 지정 관리, 위험 요인 해소방안 마련'을 계획수립해서 진행하고 있고, 산림청의 산불방지과에서 '산불예방시설 확충, 단속 강화 및 관련 장려사업 병행추진', '산림습원 정밀 조사 및 모니터링, 모전관리 전략 및 체계 수립, 습원의 활용기반 구축 및 활용 모델 개발'을 하고 있고 있다.

6) 역량강화 / 인력양성

계획수립 및 역량강화 사업으로 총 80.2억의 예산을 가지고하며 복지부(79억), 환

경부(1.2억)에서 사업을 하고 있다. 대표적으로 복지부의 응급의료과에서 '24시간 재난응급의료 상황실 운영, 권역응급의료센터 확충, 재난 전문인력 양성 및 관련 부처 합동훈련 강화'를 하고 있고, 환경부 기후변화 협력과에서 '기후변화 취약계층이 이용하는 시설물 대상의 기후회복력을 진단 평가하는 도구 개발·운영', 이용 시설물 관리자 대상의 적응역량 강화 교육자료 개발·운영을 하고 있다.

7)센터 / 기관

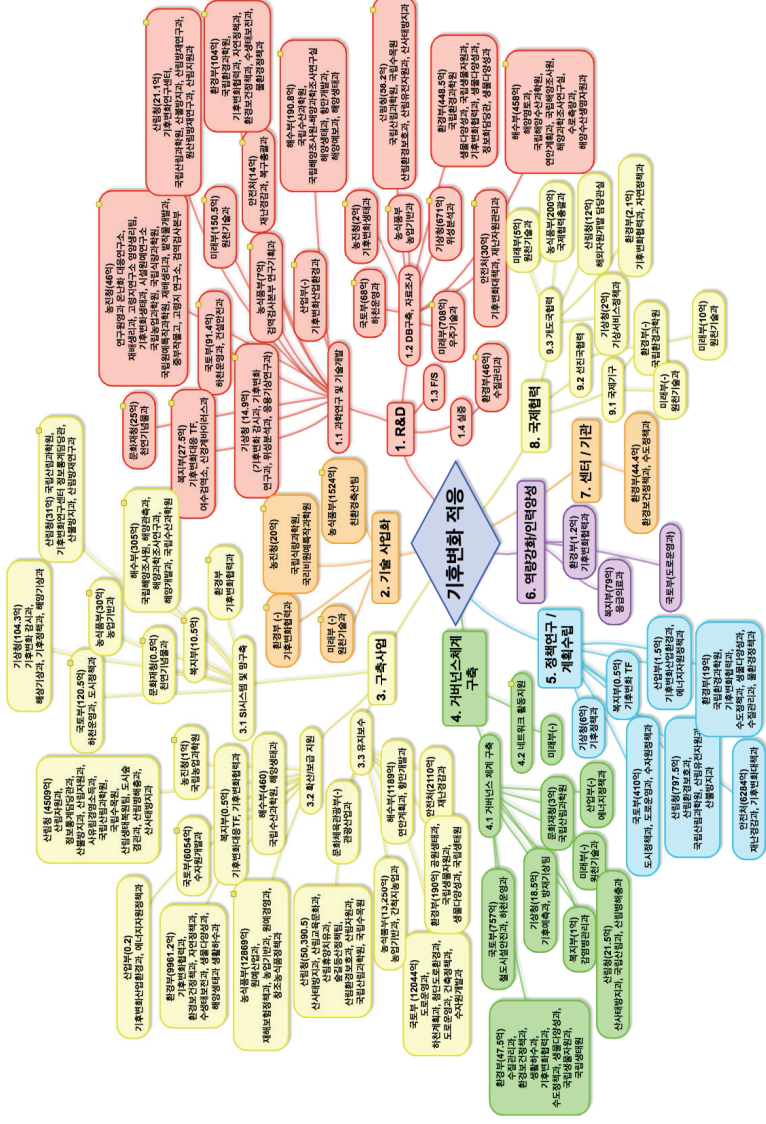
센터 및 기관을 위한 사업예산으로 총 44.4억원의 예산이 배정되어 있으며 이는 환경부(44.4억)에서 추진하고 있다. 대표적인 사업으로 환경보건정책과에서 '기후변화 영향관련 환경성질환 예방관리 센터 건립 및 활성화'를 수도정책과에서 '상수도 정보 및 빅데이터 분석 등 체계적인 상수도 정보관리로 물 사용량 예측·관리를 위한 국가수도정보센터 구축운영'을 하고 있다.

8)국제협력

국제협력은 총 231.1억의 예산을 가지고 추진하고 있다. 국제기구대응은 미래부와 환경부에서 진행하고 있으며 대표적인 사업으로는 미래부 원천기술과에서 '기술매커니즘에 참여 확대 및 협력프로젝트 추진'을 하고 있고, 환경부에서는 '아시아(환경부, GEMS)-미주(NASA, TEMPO)-유럽(-아프리카(ESA, Sentinel-4)지역 환경위성편대 감시로 전지구 대기환경 상시 감시체계 구축'을 하고 있다. 선진국협력은 미래부에서 10억을 가지고 하고 있으며 대표적인 사업으로 선진국과 '공동연구로 최신기술을 확보하고 국내 기술력을 향상할 수 있도록 협력 프로젝트 발굴 추진'을 하고 있다.

개도국협력은 농식품부(200억), 미래부(15억), 산림청(12억)을 가지고 하고 있으며, 대표적인 사업으로 농식품부의 국제협력총괄과에서 '해외농업개발 종합계획(12-21)을 보완하여 해외농업 자원개발종합'을 하고있으며, 미래부에서 개도국에 '기술실증 및 사업화 협력으로 미래 시장을 개척할 수 있는 한국형 Big프로젝트 기획추진'을 진행하고 있다.

[그림 6-3] 기후변화적응관련 부처별 거버넌스 분석: 기술개발프로세스와 정책수단별

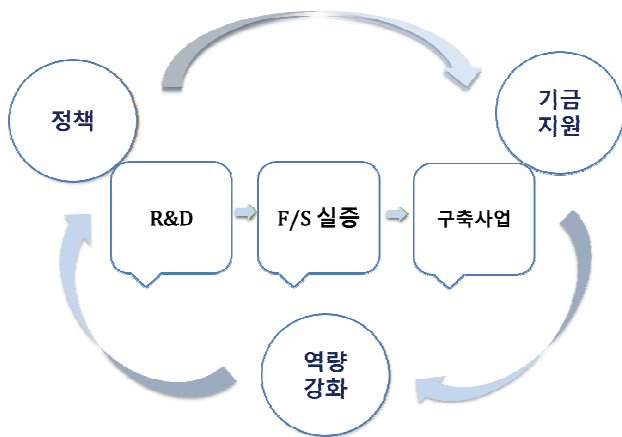


자료: 저자작성

제3절 국내 기후기술 기반 분석

본 절의 목적은 앞서 제시했던 기후기술 개발프로세스와 기술개발 협력 지원프로세스를 바탕으로 국내 기관을 맵핑하여 각 기관의 역할과 프레임워크를 살펴보는 데 목적이 있다. 기후기술의 개발부터 실증 그리고 이를 지원하는 파트에 국내에서 어느 기관이 담당하고 있으며, 어느 부분이 부족한지 본 절을 통해서 밝히고, 이후 전략을 세우는데 목적이 있다. 본 자료는 각 기관의 홈페이지 업무보고를 토대로 저자가 취합 분류한 자료와, 한국연구재단에서 조사한 미래부 산하 기관의 기후기술을 토대로 작성했다.

[그림 6-4] 기후기술개발프로세스

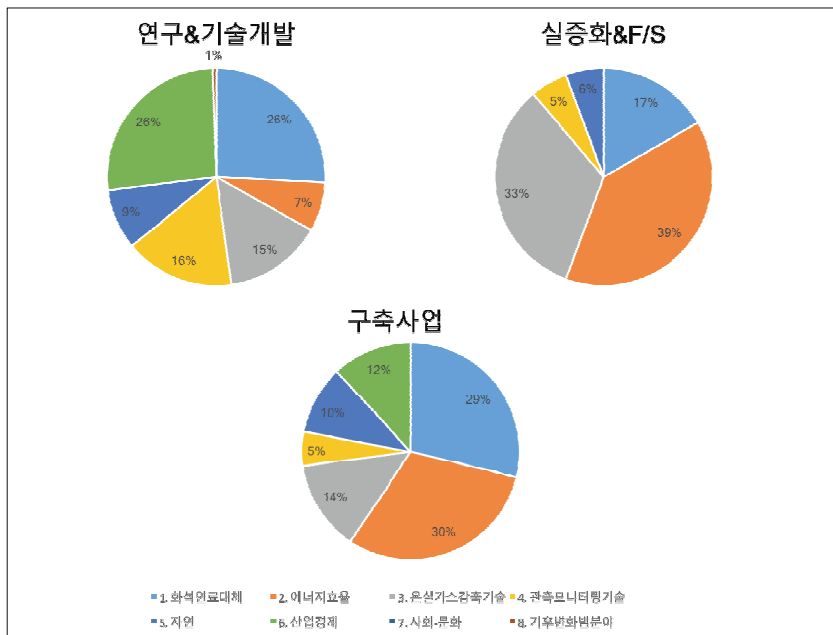


자료: 저자 작성

전체적인 기후기술 개발프로세스에서 보면 연구&기술개발 분야에서 화석연료대체 (26%), 산업·경제(27%)로 가장 많은 비중을 두고 연구되고 기술개발이 이뤄지고 있다. 완화: 화석연료대체는 단순히 기후기술의 개발뿐 아니라 신기후체제에서 산업 경쟁력과 국가경쟁력을 갖추는데 있어서 매우 중요한 요소이기 때문에 가장 많은 부분에서 연구가 이뤄지고 있다. 적응:산업-경제의 연구기술개발은 주로 농업과 자연분야를 중심으로 새로운 기후에 적응을 위해 국립식량과학원, 국립농업과학원 등에서 연

구 및 기술개발이 이뤄지고 있다. 적응:자연·환경 분야에서는 물과 관련된 연구들이 많이 이뤄지고 있으며, 기후변화에 따른 물 수급의 불확실성을 줄이기 위해 안정적인 수자원 확보를 위한 연구기술개발이 주로 많이 이뤄지고 있다. 실증화&F/S는 에너지 효율과 온실가스 감축기술에서 가장 사업이 많다. 이는 온실가스 감축기술과, 에너지 효율은 검증 및 인증이 기술의 확산 및 보급에 있어서 가장 민감하고 중요하며, 일부 기술은 배출계수와 효율성 향상과 관련된 기술이기 때문에 정부를 통해 인정받을 수 있는 실검증이 중요하기 때문에 실증화 및 F/S사업이 많은걸로 판단된다. 구축사업은 에너지효율(30%), 화석연료대체(29%), 온실가스 감축기술(13%)로 나타난다. 구축사업은 기후변화 완화와 관련한 구축이 많이 이뤄지고 있으며, 상대적으로 적응과 관련한 구축사업은 적은 편이다.

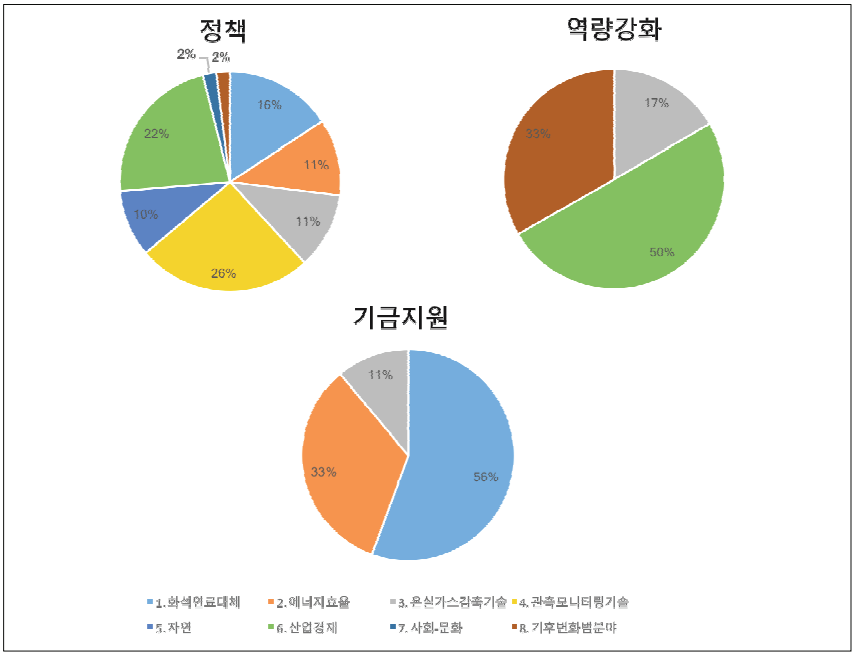
[그림 6-5] 기후변화 국내기관별 기후기술개발프로세스 정책수단별 분야 비중(%)



자료: 저자 작성

기후변화대응 및 기후기술개발 촉진 환경을 조성하기 위한 국내 기관이 정책 수단별 분야 비중은 대체로 고른 편이지만, 사회-문화부나의 정책수단은 매우 적은편이다. 기후변화대응을 위한 역량강화는 산업·경제 분야와 범분야적 역량강화에 대한 사업이 많고, 산업·경제 부분에 있어서의 역량강화와 온실가스 감축과 관련해서 배출권 계수 산정 배출권 거래 등과 관련한 역량강화 프로그램이 있다. 기금지원의 경우 실질적으로 향후 이익을 낼 수 있는 완화와 관련된 기술을 대상으로 중심으로 기금 지원이 이뤄지고 있으며, 화석연료대체기술과 관련하여 가장 많은 기금지원이 이뤄지고 있다.

[그림 6-6] 기후변화 국내기관별 기후기술개발프로세스 지원 정책 수단별 분야 비중(%)

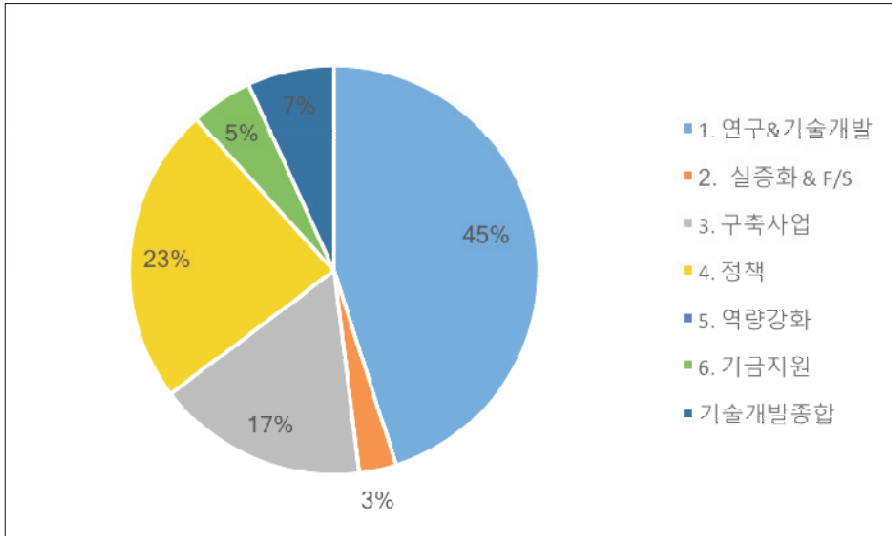


자료: 저자 작성

1. 기후변화 완화

가. 화석연료 대체

[그림 6-7] 완화: 화석연료대체부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

화석연료를 대체하는 기술은 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물), 신에너지(연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화), 미래형 에너지(원자력, 핵융합, 수소 등)이다. 화석연료를 대체하고, 새로운 에너지 발전원을 찾기 위해 가장 많이 하고 있는 정책수단은 연구&기술개발(45%)이고, 정책을 통한 환경 조성(23%)순이다. 특히 정책수단으로 연구&기술개발이 다른 수단보다 많은 이유는 화석연료를 대체하는 기술개발에 초점을 두고 있으나 아직까지 실질적으로 상용화되어 국내에 구축단계로까지는 상대적으로 아직 이뤄지지 않았기 때문으로 판단된다. 세부적으로 기술의 개발프로세스와 기술개발을 둘러싼 지원프로세스를 보면 화석연료를 대체하는 에너지 기술은 대부분 미래부 산하 R&D기관과 산자부 산하 에너지기술 평가원에서 연구·개발하고 있지만, 바이오 에너지와 폐기물에너지의 경우 환경산업기

술원과 국립산림과학원, 국립축산과학원 등에서도 기술을 연구·개발하고 있다.

연구개발 이후의 기술혁신 프로세스인 실증과 보급단계는 전반적으로 산업통상자원부 산하 한국에너지공단이 담당하고 있으며, 신재생에너지 활성화를 위한 정책·기금·법 등 전 방위적으로 신재생에너지 산업을 육성·진흥하고 있다.

신재생에너지의 기술개발과 보급단계에서 세부 영역별로 보면 독자적으로 기술개발부터 보급까지 하고 있는 기관이 있는데, 국립축산과학원의 경우 가축분뇨 자원과 기술, 가축분뇨 이용 고체연료화 기술을 개발 및 보급하는 등 바이오메스를 활용한 연료개발 등의 기술을 개발부터 보급까지 담당하고 있고 있다. K-Water의 경우도 친환경 수상태양광, 수열-연료전지를 개발해서 확대하는 사업을 진행하고 있다. 한국 환경공단은 폐자원에너지를 개발하고, 시장 활성화를 추진하는 구축사업까지 진행하고 있다.

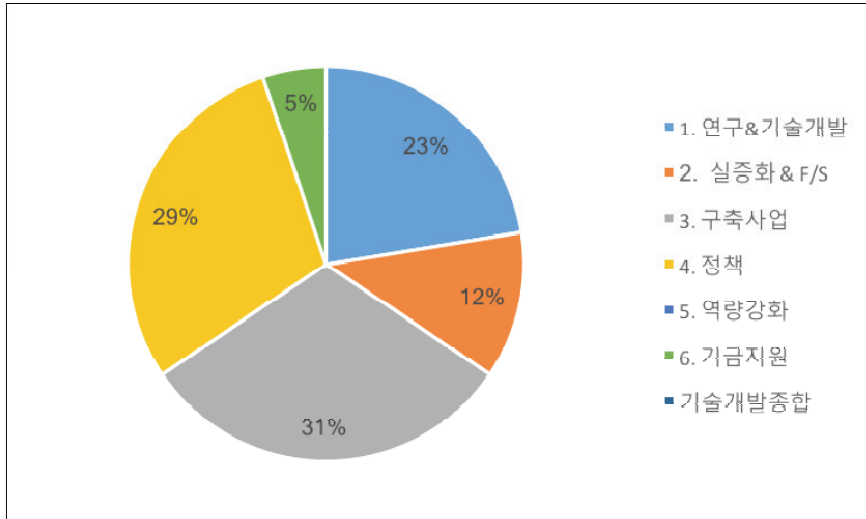
신재생에너지 분야 활성화를 위해서 산업연구원이 미래에너지에 대해서 다양한 분야에서 정책연구를 통해서 지원하고 있으며, 에너지 경제연구원에서 에너지 부문의 기후변화 대응과 연계한 녹색성장 전략연구 등을 하고 있다. 한국농촌경제연구원에서는 농업부문에서 청정에너지 확대 및 구축방안 등의 연구를 진행하고 있으며, 한국 환경정책평가연구원에서도 대체에너지원의 환경 및 경제성 평가 등의 정책연구를 비롯한 화석연료 사용의 사회적 비용 추정 및 가격합리화 방안 등의 연구를 하며 신재생에너지 확산을 위한 정책연구를 진행하고 있다.

신재생에너지의 개발 및 보급 활성화를 위해서는 기술개발 뿐 아니라 신재생에너지 확산을 위한 다양한 지원이 필요한데, 주로 한국에너지공단에서 신재생에너지 분야의 시설자금, 생산자금, 운전자금 등을 지원하고 있다. 제도적으로는 연료혼합의무화(RFS), 신재생에너지 의무할당제(RPS), 발전차액제도(FIT)등 으로 지원하고 있다.

이외에도 신재생에너지 활성화를 위해서 국립기상과학원등에서 풍력, 태양광 등 기상자원 지도를 개선하고, 기상 DB 및 웹서비스를 강화함으로써 신재생에너지 확산을 위한 정보제공 등으로 기여하고 있다.

나. 에너지 효율

[그림 6-8] 완화: 에너지효율부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

에너지 효율을 위한 기술은 건물/가정 상업부문, 발전/전환 부문, 산업부문, 수송 부문 등에서 에너지를 사용하는 과정에서 효율성을 높이는 기술을 말한다. 에너지 효율을 위한 정책수단으로 구축사업(31%)이 가장 많고, 기술개발 환경 조성 및 에너지 효율을 높일 수 있는 환경을 조성하는 정책(29%), 연구&기술개발(23%)순이며 비교적 다른 분야에 비해서 연구&기술개발, 구축사업, 정책수단 사용이 분포가 고르다. 이는 에너지 효율분야는 기술개발 뿐 아니라 개발된 기술의 실증 및 인증을 하고 이를 구축하기 위해서는 정책 환경 조성과의 관계가 매우 밀접하기 때문이다.

세부적으로 에너지효율을 위한 기술의 연구 개발은 주로 미래부 산하 R&D기관과 산자부 산하 에너지기술평가원에서 진행하고 있다. 에너지기술평가원의 경우 에너지 수요관리, 스마트그리드 핵심기술개발, 발전용 고효율 대형 가스터빈 등을 개발하고 있다. 일부 분야에 있어서는 한국환경산업기술원에서도 신재생 하이브리드 이용 미래 에너지 저장기술 등을 개발하고 있으며, 국립축산과학원에서는 가축분뇨용 에너지 효

을 증진기술을 개발하고 있다.

개발된 기술과 제품의 에너지효율은 한국에너지 공단에서 건축물, 주택, 자동차 등의 분야에서 등급을 검·인증함으로써 기술에 대한 실증을 해주고, 실증된 기술의 시장 보급 및 안착을 위해 여러 가지 지원사업을 하고 있다. 대표적으로 에너지 효율기술이 시장에서 활성화되고 안착될 수 있도록 에너지 경영시스템 인프라 구축, 에너지 진단 사업, 녹색건축물을 지원하고 있다. 추가적으로 효율등급 및 대기전력 우수제품 보급 확대 등의 사업을 진행하고, 에너지 관리 시스템인 BEMS를 개발해서 운용하고 있다. 특히 한국에너지공단¹⁶⁴이 운영하고 있는 ESCO사업¹⁶⁴을 통해 에너지 절약시설설치를 확산시키고 있으며, 에너지수요관리를 전문으로 하는 수요관리기업에 출연 및 투자로도 지원하고 있다.

실질적으로 에너지 효율 기술이 시장에 안착하고 촉진하기 위해서 여러 정책연구 및 정책들이 시행되고 있는데, 산업연구원은 전력수급 균형 및 스마트 그리드 활성화를 위한 에너지저장시스템 연구 하고, 에너지 기술평가원에서는 에너지 기술정책 수립사업 등의 정책연구를 하고 있으며, 환경공단은 환경사업과 묶어서 친환경 에너지 타운 조성사업을 진행하고 있다.

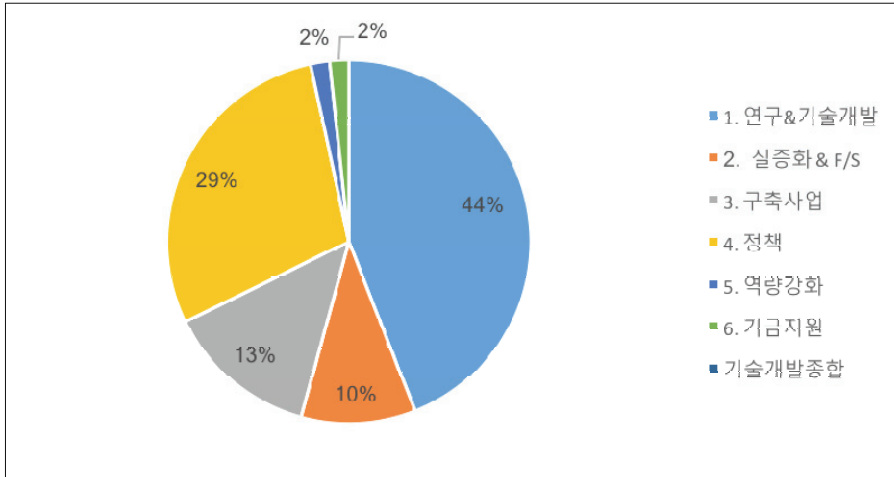
한국전력공사 및 한국가스공사는 에너지관리공단에서 진행하는 프로그램을 실제로 도입해서 운영하고 있다. 가스공단은 에너지경영시스템을 도입해서 운영하고 있고, 한국전력공사는 전력수급 기반의 새로운 수요관리 전략을 수립해서 에너지효율기술을 도입하여 에너지 수요관리를 하고 있다.

에너지효율과 관련한 기술의 보급 및 지원은 실질적으로 한국에너지 공단에서 총괄해서 운영하고 있다.

164) ESCO는 에너지절약시설 설치에 따른 에너지 사용자의 기술적·경제적 부담을 ESCO가 대신 제공하고, 에너지 사용자와 성과 보증 또는 확정 계약을 체결하여 에너지 절감량(액)을 기준으로 투자비를 회수하는 사업이다.

다. 온실가스 감축기술

[그림 6-9] 원화: 온실가스 감축기술 부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

온실가스 감축기술은 화석연료 대체를 위한 신재생에너지 기술, 에너지 효율기술을 제외한 온실가스 감축을 위한 기술이다. 대표적으로 이산화탄소포집 기술, 이산화탄소 저장기술, 이산화탄소 활용기술과 인벤토리 구축 및 검증기술과 기타 온실가스 감축 기술이 포함된다.

온실가스감축기술은 연구기술 개발(44%), 정책(29%), 구축사업(13%)이며 실증화 및 F/S사업으로 이뤄지고 있다. 탄소포집, 저장 등의 대부분의 기술은 대부분 연구 기술 개발단계에 머무르면 상용화 되지 못한 수준이다. 대부분의 구축은 배출계수를 확인하고 관리할 수 있는 인벤토리 구축과 관련하여 구축이 이뤄지고 있고, 정책분야도 주로 온실가스 배출계수와 검증 체계와 관련하여 이뤄지고 있다.

세부적으로 CCS, CCU와 관련된 기술은 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터에서 기술의 개발부터 검증까지 하고 있으며, 개발된 기술은 주로 한국 전력과 일부 발전소에서 도입해서 시범운영 및 활용하고 있다.

온실가스 감축량은 각 부처별로 담당해서 인증하고 있으며, 대표적으로 산업부는 한국에너지공단에서 온실가스 검·인증을 하고, 환경부의 한국환경공단에서 할당업체의 온실가스 배출량 적합성 평가 및 인증지원을 하고 있다.

온실가스 감축을 위한 종합계획을 수립하고, 이를 위한 인벤토리 구축을 비롯한 기타 감축기술들이 포함되는데, 국립 축산과학원에서는 축산농업부분에서 기후변화 대응을 위한 인벤토리 저감 기술 등을 개발하고 있으며, 대표적으로 장내 메탄 발생 저감 기술개발해서 보급하고 있다. 한국환경산업기술원은 국가 인벤토리 고도화 기반기술을 개발하고, NON-CO₂ 온실가스 저감을 위한 핵심기술 등을 개발하고 있다. 이 외에도 한국전력공사와 한국가스공사에서는 온실가스 배출계수를 개발하고, 온실가스 감축 기술력을 강화하고 있으며, 농업 분야에서는 국립농업과학원에서 농업환경에서 온실가스 배출량을 산정하고, 감축기술을 개발하고 있다.

온실가스의 실제적인 감축과 감축기술의 활성화를 위해서는 객관적이고 공정한 배출통계에 대한 인증과 더불어서 고유배출계수 개발이 필요하다. 한국에너지공단에서는 배출통계 분석 기반을 구축하고, 한국환경공단에서는 온실가스 배출 통계 신뢰성 제고를 위한 고유배출계수를 개발 하고 검증하고 있으며, 더불어서 지자체 인벤토리 구축을 해서 온실가스 감축 이행 기반을 마련했다. 국립농업과학원은 농업부문 온실가스 정보 관리시스템을 구축함으로써 농업분야의 감축을 지원하고 있다.

온실가스 감축기반기술을 뒷받침하기 위해서 한국농촌개발연구원에서는 신기후체제에 대응한 저탄소농업 활성화 방안을 연구하고, APCC는 LSM0biogeochemistry 연계모형을 이용한 토지이용 별 온실가스 배출을 추정하고 있다. 산업부문에서는 에너지 경제연구원이 중심이 되어 에너지부문의 기후변화 대응과 연계한 녹색성장 전략 연구, 녹색선진국 진입을 위한 에너지 산업부문 저탄소 전략연구, 녹색에너지협동연구로 우리나라 적정 사회적 할인율 및 탄소의 사회적 비용 추정을 연구하고 있으며, 에너지 세제의 탄소세 도입비용 영향을 연구하고 있음. 추가적으로 배출규제가 탄소누출에 미치는 영향 분석 및 전망하고, 시장 친화형 에너지가격체계 구축 종합 연구를 진행하고 있다.

환경정책평가연구원에서는 에너지 세제의 환경 친화적 개편 및 지속가능한 환경재

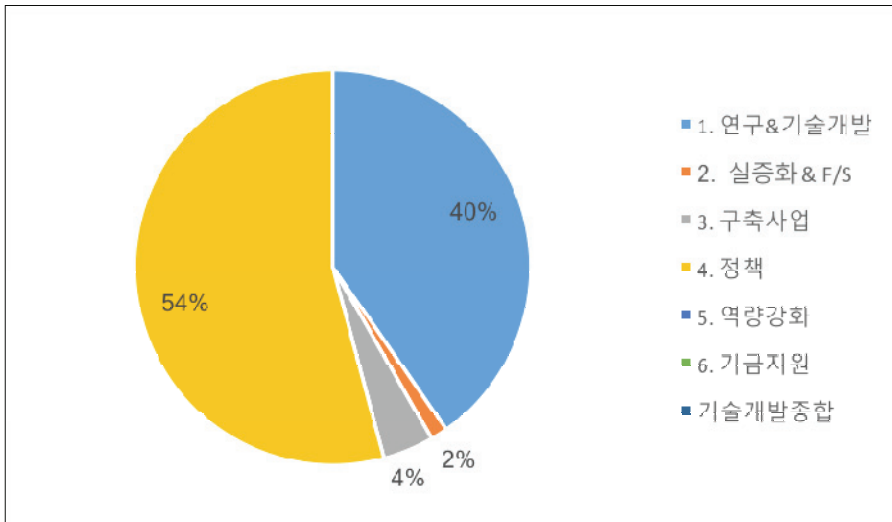
정체계 구축방안을 연구하고, 있으며, 바람직한 탄소세 도입방향을 연구 하고 있음. 업종 시설별 대기배출시설 운영관리 가이드라인을 마련 연구하고 있다.

추가적인 정책으로 환경공단에서, 배출권 거래제 정착을 위한 정책지원을 하고, 신 기후체제 대비 국제 탄소시장 메커니즘 이행 기반 마련 등의 정책을 지원하고 있음

기후변화 대응을 위한 기금지원으로 한국전력이 출자하고, 한국산업기술진흥원이 에너지 신산업 육성펀드를 운영하고 있음. 또한 한전이 기술보증기금과 협약을 맺어 기후 및 에너지 관련 특허기술의 이전 및 기술금융을 지원하고 있으며, 한국전력은 탄소펀드를 투자하고 있다.

2. 관측 및 모니터링

[그림 6-10] 관측 및 모니터링: 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

관측 및 모니터링은 기후변화에 대한 현상규명, 기후 모니터링, 기후변화 예측과 관련된 기술이다. 관측 및 모니터링과 관련된 기술은 주로 정책(54%), 연구&기술개발

비중(40%)로 대부분을 차지한다. 이는 실제로 구축사업으로 이어지기 보다는 연구를 통해 밝혀진 내용을 토대로 정책연구 및 시나리오개발 등으로 밀접한 연관성이 있기 때문이다.

세부적으로 분석해보면 기후변화 관측 및 모니터링의 주요 기관은 국립기상과학원, 한국기상산업진흥원과 APCC이다. 기술혁신 메커니즘에서 보면 국립기상과학원은 연구-개발-특허-기술이전까지를 담당하고 있다. 한국기상산업진흥원 R&D개발 뿐 아니라 기술에 대한 검정 및 인증과 개발된 기술을 기업으로 기술이전, 기상서비스 제공, 정책연구 등 관측 및 모니터링까지 전반적인 부분을 담당하고 있다. APCC는 국내외 기후변화와 관련하여 연구 및 정책개발을 주로 담당하고 있다.

국립기상과학원은 지구시스템 모델 개발, 장기 예측시스템개발, 탄소추정시스템 개발 및 온실가스 위성활용 기술 개발, 도시규모 기상기후 환경영향분석 표준 시스템 등을 개발하고 있다. 한국기상산업진흥원은 기상 Set-AT 기술, 선박 에너지 최적화와 안전운항을 위한 전 지구 해상 기상정보시스템 등의 기술을 개발하고 있다.

APCC의 경우 GPM 위성과 공간정보시스템을 이용한 홍수 예보감시 시스템, 계측 예측 정보 농업분야 활용기술, 원격 타사 자료를 활용한 가뭄 감시예측 기술개발 등 종합적으로 기후변화와 관련하여 신뢰성 있는 관측 및 모니터링을 할 수 있는 시스템을 개발하고 있다.

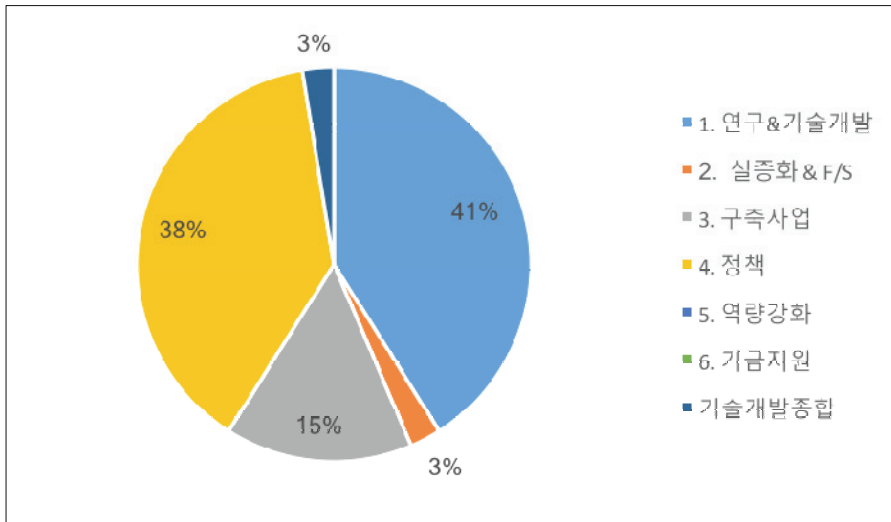
위 주요 기관에도 기후변화 대응을 위해 지원하기 위해 국토연구원은 국토를 고려한 홍수분석방법 개발연구를 하고 있고, 농촌경제연구원은 기상요인을 고려한 단수예측 모형 등을 개발연구하고 있다.

또한 이렇게 수집된 데이터를 가지고 한국 기상산업진흥원에서는 지진재해 자동인지 조기경보서비스, 통계적 기법을 이용한 연무 정보 예측 서비스, 폭풍해일 조기 예경보 시스템 지원하고 있다.

3. 영향 평가 및 적응

가. 자연-환경부문

[그림 6-11] 적응: 자연-환경부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

기후변화 영향평가 및 적응에서 자연·환경 부문에 해당하는 기술은 생태환경 영향평가, 대기질 개선 및 예측 모델링, 수질개선 및 수자원 확보, 폐기물 관리, 해양환경 영향평가, 자연재해 예측 모델링 및 영향평가이다. 자연·환경부문에서 활용하는 주요 정책수단은 연구&기술개발(41%), 정책(38%), 구축사업(15%) 순이다. 연구&기술개발 분야와, 구축사업에서는 대부분 수질관리·수자원 확보 등의 물 자원과 관련된 기술개발과 구축사업들이 많으며, 정책에는 농업분야에서 기후변화에 따른 농업 및 국토개발에 대한 정책연구가 많이 이뤄졌다.

세부적으로 기관별 담당하는 역할을 보면 기후변화에 대한 영향평가와, 이를 극복하기 위한 기후변화 적응방안은 환경부에서 총괄하고, 세부분야는 각 부처별 전문분야에서 주로 담당을 하고 있다.

국립산림과학원에서는 기후변화에 따른 환경적응 수종 유공 연구를 하고 있으며,

국립식량과학원에서는 기후변화 대응 주요 식량작물 육종 소재 및 생리, 생애를 연구하고 있다. 국립원예특작과학원은 기후변화 대응 병해충 영향평가를 확대해서 진행하고 있고, 온난화에 따른 열대/아열대 작물 도입을 평가하고 있다. 국립농업과학원에서는 기후변화에 따른 돌발 침입해충 발생 분석, 내재해성 증진과 우수 농업형질을 갖춘 우수 유전자 발굴을 하고 있으며, 주요 작물병 방어에 활용 가능한 병 저항성 유전자를 개발하고 있다.

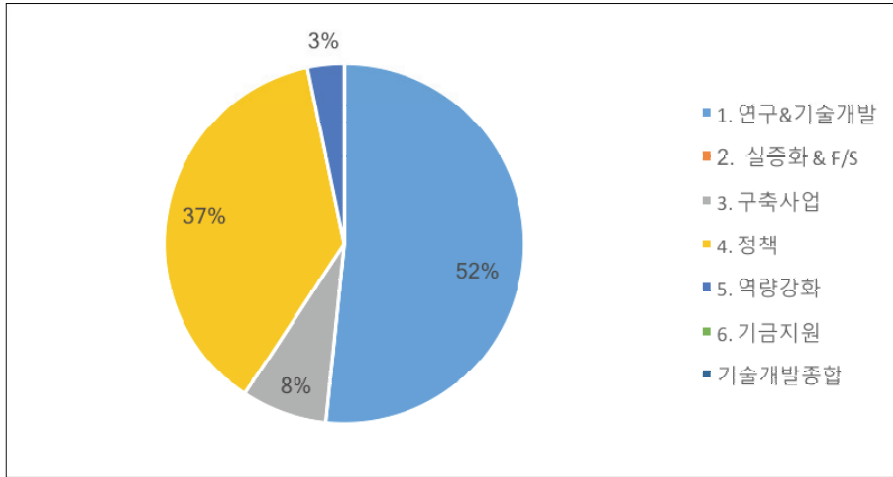
기후변화 영향에 대응하기 위해서, 한국환경산업기술원은 지구환경 대응기술, 물 환경 정책 대응기술 등의 기술개발을 함으로써 새로운 기후에 적응하는 기술을 개발하고 있다. 개별적으로 국립식량과학원, 국립원예특작과학원, 국립농업과학원에서는 각 분야에 맞는 기후변화 적응 기술을 개발하고 있다.

기후변화 적응을 위한 구축사업으로 한국기상산업진흥원에서 날씨 위험도를 기초로 피해 최소화 재해대비시스템을 구축 마련했으며, K-water에서는 치수 능력 증대 사업 및 수계 운영합리화 시범사업들을 함으로써 수자원확보를 위해 노력하고 있다.

기후변화 적응분야에서는 기후기술을 개발하고 실증 보급보다는 주로 영향평가에 대한 정책연구들이 더 많이 이뤄지고 있다. 국토연구원은 가뭄 위험도 평가기법 구축 및 정책적 활용에 관한연구, 도시홍수 바제체계 개선방안 연구, 선진적 수자원 관리방안 연구 등 기후변화에 따른 도시 및 하천의 영향 평가와 관리방안에 대한 연구를 주로 하고 있고, 한국환경정책평가연구원은 기후변화에 따른 연안역의 해역·육역의 범람 예측 연구, 기후변화에 따른 리스크 정량화 방법론 개발 등의 기후변화와 관련하여 영향평가와 관련한 정책연구를 하고 있다. 농업분야에서는 한국 농촌경제연구원에서는 기후변화가 식량공급에 미치는 영향분석과 대응방안, 지속가능 농업정책 등을 연구하고, 국립농업과학원은 기상재해 예측, 병해충 관리기술 연구하고 있다. 산림분야에서는 국립산림과학원이 국제산림협력연구, 기후변화 대응 산림재해 변화예측 및 대응전략을 개발하고 있다. 이 외에도 APCC에서 원격기반 극한 기후패턴변화에 따른 한반도 지역수문변동영향을 분석함으로써 이를 대응할 수 있는 기술개발을 장려하고 있다.

나. 산업-경제 부문

[그림 6-12] 적응: 산업-경제 부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

기후변화 영향평가에서 산업·경제 부문은 에너지산업, 농업임업, 수산업, 제조업, 서비스업, 건설교통 등이 포함된다. 산업분야에서의 적응을 위한 정책수단은 연구&기술개발 연구·개발(52%)부터 정책연구(37%) 순으로 이뤄지고 있다.

세부적으로 기관별 담당하는 분야를 분석해보면 한국기상산업진흥원이 기후변화에 따른 사업 분야의 적응 역량을 높이기 위한 기술개발을 하고 있으며, 환경분야에서는 한국 환경산업기술원에서, 농업분야는 국립식량과학원에서, 원예는 국립원예특작과학원에서, 축산은 국립축산과학원에서, 농업은 국립농업과학원에서, 산림은 국립산림과학원에서 담당해서 기술을 개발하고 있다.

개발된 기술은 환경산업기술원에서 녹색인증 및 실증을 받고 있으며, 주요 구축사업으로는 한국기상산업진흥원이 폭설 대비를 위한 경사지붕 형태의 설계 구축 디자인 중심에서 기능성 중심 설계로 전환사업, 이상 기후 현상발생시 대응을 위한 다른 형태의 견고한 건축물 내장재 및 외장재 사용을 위한 구축사업, 기상정보를 활용한 건설 정보시스템 구축 등을 하고 있다. 한국환경공단은 기후변화에 대응한 안전한 하수도

구축을 했으며, 국립농업과학원의 바이오 신소재 스마트 농산업 분야 원천 및 핵심기술 확보, 미래 시장 선도와 산업체 지역 연구센터 등과 협업으로 신농업 R&D생태계 구축을 하고 있다.

정책연구는 국토연구원에서 기후변화에 따른 새로운 도시방재 패러다임과 도시정책방안, 녹색커뮤니티 만들기 연구, 등을 하고 있으며, 한국농촌경제연구원에서는 기후변화 대응을 위한 농림수산물식품산업 전략수립 연구, 녹색성장을 위한 농업부문 정책조합 방안, 기후변화에 대응한 목재수급 정책과제, 녹색자금의 효율적 운용 및 관리 방안 등의 사업을 하고 있음 한국환경정책평가연구원에서는 신 기후체제 협상 대응 및 기후서비스 산업 발전 방안 연구, 대기환경비용을 고려한 친환경차 구매 보조금 실효성 제고 연구, 등을 하고 있다.

다. 사회-문화 부문

[그림 6-13] 적응: 사회-문화부문 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



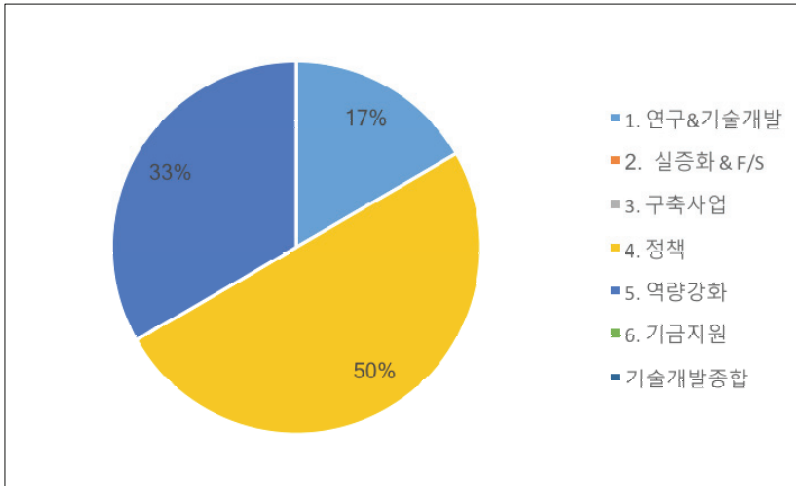
자료: 저자 작성

기후변화가 사회-문화부문에서 어떠한 영향을 미치고 있는지 살펴보고, 기후변화에 적응하기 위한 기술개발 및 이를 지원하기 위한 환경을 분석했다. 사회-문화 부문에는 보건/의료, 관광/레저, 문화재 부문이 포함된다.

현재 기후변화 주요기관으로 설정된 기관의 사업을 분석해 본 결과 사회문화와 관련하여 적응을 위한 기술개발이 없으며, 정책에만 치우쳐져 있었다. 그 이유는 사회-문화부문에 대한 평가 및 기술개발 대응은 지자체 및 정부기관을 중심으로 이뤄지고 있기 때문으로 판단되며, 아직까지 기후변화 대응을 위한 기후기술에 개발이 사회-문화부문에서는 연구가 진행되고 있지 않음을 알 수 있었다. 정책연구는 환경정책평가 연구원이 주요기관으로써 기후변화에 따른 보건분야의 적응을 위한 기후변화에 따른 건강영향 평가·적응 기술 및 정책지원 시스템 개발, 기후·대기 환경정책에 활용하기 위한 건강 위해성 평가 개선 연구를 하고 있다. 문화예술분야에서의 적응을 위해서 환경과 문화예술 콘텐츠 융합을 통한 기후 환경리스크 커뮤니케이션 전략수립을 문화영역에서 정책연구를 하고 있다

4. 기후변화대응 범분야

[그림 6-14] 기후변화대응 범분야 국내기관 기후프로그램의 정책수단 비중(%)



자료: 저자 작성

기후변화 대응 범 분야는 기술개발프로세스에서 특정 기술들만을 대상으로 하는 것이 아닌 기후기술, 녹색기술이라는 범분야적인 대상을 타겟으로 만들어진 기술개발, 실증, 구축·보급사업과, 이를 지원하기 위한 기후기술 협력 지원 프로세스이다.

기후변화 대응 범 분야는 정책(50%), 역량강화(33%), 연구&기술개발(17%)순으로 연구개발단계보다는 정책과 역량강화 사업이 더 많다. 특히 정책분야에서 녹색인증을 하고 있어 기술에 대한 효과성에 대해서 평가하는 것 외에도 개발된 기술이 기후변화 문제에 대응할 수 있는지 평가하는 인증하고 지원하는 범 분야적 정책이 특징이다.¹⁶⁵⁾

녹색인증제도에서 인증하는 인증 외에도 구축사업으로 한국환경산업기술원에서 운영하고 있는 환경산업연구단지, 에코 효율화 사회시스템 구축, 등 기후기술의 개발을 위한 범분야 부분에서 지원하고 있다. 특히 정책적인 지원은 새로운 기후변화 체제에 적합한 사회로의 전환을 위한 다양한 부분에서 정책적으로 지원을 하고 있으며 대표적으로 신 기후체제 기후변화 대응정책 추진체계 연구, 녹색산업의 신규 비즈니스 창출 및 지속기반 구축을 위한 정책과제, 녹색기술정책, 지속가능한 녹색 R&D 정책 추진을 위한 지원 연구 등이 이뤄지고 있다. 이러한 정책연구 및 기술개발을 지원하기 위해 기후변화대응 전문인력 양성으로 한국환경공단에서 장단기 온실가스 전문 인력 양성 교육을 실시하고 있으며, 기후변화특성화 대학원을 교육부와 선정하여 지원하고 있다. 한국개발연구원의 KDI 국제정책대학원에서는 아시아 지속개발 및 기후변화 과정을 운영하고 있다. 이러한 사업을 지원하기 위해 한국환경산업기술원에서 녹색금융 환경지원, — 환경산업사업과 지원을하고, 한전에서 출자하고, 한국산업기술진흥원에서 위탁 운영하는 형태로 에너지 신산업 육성펀드를 육성하고 있으며, 추가적으로 기술보증기금과 한전이 기후 및 에너지 관련 특허기술의 이전 및 기술금융을 지원하고 있다.

165) 녹색기술 인증은 각 세부분야별 전문가가 평가를 하지만 한국산업기술진흥원에서 총괄해서 운영하고 있다. 녹색기술인증센터는 기술을 개발하고, 이를 지원하기 위한 목적으로 만들었다. 이를 통해 자원 및 환경위기 극복, 신 국가 발전비전인 '저탄소 녹색성장'을 목표로 하는 녹색산업에 대한 투자를 집중하고자, 녹색기술, 사업, 기업에 대한 인증제도 도입했다. 녹색인증은 한국산업기술진흥원에서 전담하고 있지만, 운영은 산업통상자원부가 총괄하고, 기획재정부, 국토교통부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 환경부, 미래창조과학부, 해양수산부가 함께 운영하고 있다. 평가기관으로는 한국산업기술평가관리원, 한국에너지기술평가원, 기술보증기금, 한국환경산업기술원, 농림수산물기술기획평가원, 국토교통과학기술진흥원, 한국해양과학기술진흥원, 한국산업기술진흥협회, 한국방송통신전파진흥원, 한국문화관광연구원, 한국 콘텐츠 진흥원에서 분야별 평가를 하고 있다.

제4절 국내 기관 기후기술 국제협력 프로그램

본 절에서는 기후기술 국제협력을 위한 국내 기관의 협력 방식을 살펴보고, 국제협력 기반을 분석하고자 한다. 본 절에서는 2가지 방식으로 우리나라 기후변화 국제협력 역량과 현황을 분석했다. 첫째, 국내기관이 기술개발 단계와 기술의 보급단계인 구축 사업, 기술개발 지원 프로세스, 이를 통합적으로 지원하는 국제협력 네트워크 사업으로 분류해서 분석했다. 둘째, 국내 주요국제협력기관을 중심으로 어떤 전략과 방식으로 기후변화분야의 국제협력이 이뤄지고 있는지 분석했다.

1. 기술개발 프로세스 하에서의 해외사업 분류

국내 기관의 국제협력 현황을 조사하고, 해당하는 국제사업들이 기술혁신 프로세스 하에서 어떠한 부분을 담당하고 있는지 분석해봤다. 본문에서는 기술개발 프로세스 단계, 기후변화 구축 및 보급사업, 기술개발 환경조성을 위한 지원사업, 네트워크사업 4단계로 구분해서 국제협력을 분석했다.

가. 기술개발프로세스 단계

기술개발 프로세스 단계에서의 국제협력은 기술개발에서 실증 해외 타당성 조사까지를 포함시켰다. 공공기관의 국제협력현황을 살펴 본 결과 주로 기술의 공동연구개발과 국내에서 개발된 기술이 현지에서 적용가능한지에 대한 해외 타당성 조사가 많았다. 공동연구 사업은 에너지기술평가원에서 여러 국제기관과 공동연구를 하고 있었고, 해외타당성조사는 한국환경공단, 한국환경산업기술원, 한국에너지공단이 하고 있으며, 신재생에너지 및 에너지 효율화 분야는 한국에너지공단이 주도해서 해외에서 타당성 조사를 하고, 환경 분야 및 폐기물 분야는 한국환경공단과 한국환경산업기술원에서 담당해서 진행하고 있다.

<표 6-7> 국제협력 기술개발프로세스

구분	내용
기술개발 프로세스 단계	(에너지기술평가원) IEA의 IETS의 국제공동 프로젝트 설립 및 연구개발
	(에너지기술평가원) IEA의 GHG와 지구온난화 문제를 위해 IEA참가국들과의 공동대책 수립 및 이산화탄소포집저장(CCS)등 이산화탄소배출 저감기술 평가
	(에너지기술평가원) 북미 지역 지식경제부-미 에너지부 정례협의(한미에너지실무협의회)를 통해 연구 방향 및 과제 선정, 점검 등을 진행
	(에너지기술평가원) 사우디아라비아 고일사 지역 수출형 태양열 하이브리드 냉방시스템 기술개발(DOTK)
	(에너지기술평가원) 미얀마 도서지역용 ICT 기반 융복합 독립형 발전시스템 개발 및 실증(Inter Asia Co., Ltd.)
	(에너지기술평가원) 베트남 동남아 현지 환경을 고려한 Semi-AMI 시스템 기술개발(EVN)
	(에너지기술평가원) 미국 고분자 전해질 연료전지용 이오노머 및 이오노머/촉매 계면 구조 연구 (Los Alamos National Laboratory)
	(에너지기술평가원) 영국 다공성 기체유로 100W급 고분자 연료전지 스택 개발 (Imperial College London)
	(에너지기술평가원) 캐나다 고효율, 장수명 유기/무기 하이브리드 박막태양전지용 광활성층 소재 및 소자 개발 (University of Toronto)
	(에너지기술평가원) 독일 페로브스카이트 나노융합 실리콘 태양전지 기술 개발 (Fraunhofer ISE)
	(에너지기술평가원) 독일 LCOE(Levelized Cost of Electricity) 저감을 위한 태양광 모듈의 신뢰성 및 수명 연장 기술 개발 (Fraunhofer CSP)
	(에너지기술평가원) 덴마크 풍력 발전 단지 내 로터-후류 상호간섭 및 유동의 불확실성 (DTU)
	(에너지기술평가원) 일본 원전 니켈기 합금의 산화막특성분석 및 응력부식균열 완화기술개발 (Tohoku University)
	(에너지기술평가원) 인도네시아 상온 유동성을 확보한 팜 오일의 고품질 바이오 중유화(CABI)
	(환경공단) 국제환경기술 해외수출을 위한 해외공동연구사업의 지속적 추진
	(환경공단) 캄보디아 폐기물 처리 인프라 구축 사전 타당성 조사
	(환경공단) 녹색기후기금(GCF) 자원 활용을 위한 사업제안서 작성 연구
	한·중 및 한·터키 환경공동연구사업
	(한국환경산업기술원) 환경프로젝트 예비조사
	(한국에너지공단)국제에너지기구 재생에너지실무위원회(IEA/REWP) 협력사업
	(한국에너지공단) 방출 감소를 위한 페루 환경 국립공원 재생 에너지 설치 사업
	(한국에너지공단) 피지 재생 에너지 설치 가능성 연구 사업
	(한국에너지공단) 카자흐스탄 태양열 발전소 가능성 연구 사업
	(한국에너지공단) 인도네시아 히말라야 투나스 텍신도 사의 에너지 감사 및 가능성 예비 사업
	(한국에너지공단) 동부 대운 전자의 해외 방출 감소 감사 및 타당성 조사
	(한국에너지공단) 몽고 방가누르(banganuur) 송전 및 배수 체계의 효율성 상승 F/S
	(한국에너지공단) 니카라과야 야오스카 바신 강의 20MW 수력 발전소 사업
	(한국에너지공단) 필리핀에서의 5MW 태양열 발전조 사업
	(한국에너지공단) 말레이시아 신문 사업들의 에너지 감사 및 감소 가능성 탐색
	(한국에너지공단) 부탄 전기 시설망 배출 감소 사업

구분	내용
	(한국에너지공단) 파라과이 아순시오섬의 간선 급행 버스 지능형 교통 시스템(BRT-ITS) 사업 (한국에너지공단) 우즈베키스탄 우즈카벨의 배출 감소 프로젝트 (한국에너지공단) 인도네시아 자바 점 서쪽 주의 소형 수력 발전소 건설 사업 (한국에너지공단) 페루 리버타드(Libertad) 지역의 태양광 전지 발전소 건설 사업 (한국에너지공단) 인도네시아 가스 복합 발전 및 가스 단말 건설 사업 (EDCF) 바탐(Batam) 섬의 하수 처리 시스템 개발, Wa 물 공급 시스템 개발 (KOICA) 도네시아 자카르타 대방조제 건설을 위한 기술협력사업

자료: 저자 작성

나. 구축사업

구축사업은 한국에서 개발된 기술 혹은 해외에서 개발된 기술을 가지고 개발도상국 현지에 나가서 실질적으로 진행하는 사업이다. 구축사업은 주요기관은 한국환경공단, 코이카, 수출입은행이다. 특이점으로는 한국에너지공단이 경우 국제협력 전략이 타당성 조사 및 컨설팅사업을 위주로 사업을 제한하고 구체적인 구축사업은 이뤄지지 않고 있으며, 한국환경산업기술원도 실질적인 구축사업은 하고 있지 않다는 점이다.

〈표 6-8〉 국제협력 기술개발 프로세스 구축사업

구분	내용
구축사업	(환경공단) DR콩고 식수 및 위생개선 PMC 개선
	(환경공단) 코르디부아르 아비장 빈민가정 상수급수사업
	(환경공단) 스리랑카 소규모 소각플랜트 설치사업
	(환경공단) 인도네시아 칠리응강 복원 시범사업
	(환경공단) 콜롬비아 대기환경 모니터링 시스템 구축 및 역량강화 PMC 용역사업
	(환경공단) 튀니지 대기오염모니터링 능력강화사업 사후관리 용역계약
	(환경공단) 멕시코 콜리마주 태양광 발전 및 폐기물 파워플랜트 설치사업
	(환경공단) 멕시코 레온시 태양광발전시설 설치사업
	(환경공단) 멕시코 키타나로오주 태양광 발전사업
	(환경공단) 미얀마 양곤시 매립가스 발전사업
	(환경공단) 파키스탄 신드주 폐기물 관리사업
	(환경공단) 이란 아라드코 매립장 복원 및 매립가스발전 사업
	(환경공단) UNIDO DR콩고 신재생에너지사업
	(환경공단) GCF 사업제안서 개발 연구
	(환경공단) 카자흐스탄 소각장+지역난방사업

구분	내용
	(환경공단) 이집트 소하주 소각장+지역냉방(또는 발전) 사업 (환경공단) 필리핀 수빅 & 올랑가포 하수도 사업 (환경공단) 이집트 알렉산드리아 하수처리장 BOT사업 (환경공단) 코트디부아르 아비장 빈민가정 상수급수연결사업 2단계 (환경공단) 라오스 유해폐기물 매립지 개발계획 구축 (환경공단) 몰디브 폐기물 자원의 효율적 관리방안 마련 (환경공단) 피지 유지, 기름의 바이오디젤 전환기술 타당성 조사를 통한 하천보호 방안 마련 (환경공단) 한·중 및 한·터키 환경공동연구사업 (환경공단) 파키스탄 카수르지역 하수처리시설 건립사업 PMC용역 (환경공단) 한중 월경성 미세먼지 저감을 위한 공동연구 (환경공단) 말레이시아 환경측정망 사업 (환경공단) 코스타리카 생활폐기물 에너지화시설 설치사업 (환경공단) 베트남 CAN-THO시 복합기반 시설사업 (환경공단) 호치민 제2하수처리시설 설치공사 및 감리 (환경공단) 오만 폐기물관리사업 (환경공단) 필리핀 노던사마르 바이오매스 발전사업 (환경공단) 필리핀 솔라나시 바이오매스 발전사업 (한국기상산업진흥원) 기상기후산업 국제공동 현지화 (KOICA) 인도네시아 UNESCO 기후변화 대응을 위한 국가실행 모델 수립사업 (KOICA) 카메룬 재생에너지개발 마스터플랜 수립사업 (KOICA) 콜롬비아 과학기술혁신단지 역량강화를 위한 마스터플랜 구축사업 (KOICA) 인도네시아 치타룡강유역 통합물관리시스템 구축사업 (KOICA) 필리핀 메트로 마닐라 재해방지를 위한 홍수조기경보 및 모니터링 체계 구축사업 (KOICA) 필리핀 통신해양기상위성(COMS) 분석시스템 구축사업 (KOICA) 필리핀 농업용수 확보 및 홍수피해 저감을 위한 소규모 저류시설 건설사업 (KOICA) 에티오피아 재해경감을 위한 기상관측 및 조기경보시스템 구축사업 (KOICA) 튀니지 코르크 참나무숲 복원 시범사업 (KOICA) 페루 안토니오 라이몬디 자원순환형 생태공원 기반구축 사업 (KOICA) 과테말라 도시 개발 (KOICA) IFAD 소규모 농업 기후변화 적응 프로그램(2015-2017/300만불) (KOICA) WFP 말리 빈곤계층 영양공급사업(2015-2017/300만불) (KOICA) WFP 스리랑카 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2018/400만불) (KOICA) WFP 키르기즈공화국 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2017/400만불) (KOICA) WFP 에라도르 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2018/300만불) (KOICA) IFRC 방글라데시 커뮤니티 재난복원력 강화사업(2015-2017/100만불) (KOICA) IFRC 베트남 커뮤니티 재난복원력 강화사업(2015-2017/100만불) (KOICA) ESCAP(UN-APCICT) 지속가능 개발을 위한 ICT 역량개발사업 (KOICA) GGGI 남남협력 기반 글로벌 녹색 파트너십 형성을 위한 지식공유 및 역량개발사업 (2015-2017년/300만불) (KOICA) 한-UNDP SDGs 신탁기금(2016-2020/5,000만불) (KOICA) 베트남 향강 종합개발 지원사업

구분	내용
	(KOICA) 베트남 팜지성 새마을운동 사업(팜지성 행복프로그램) (KOICA) 가나 WFP 자산창출활동을 통한 새마을운동 기근퇴치사업 (KOICA) 콜롬비아 과채류 시장경쟁력 강화사업 (KOICA) 글로벌 새마을 사업- 세네갈 농업생산성 증대사업 (KOICA) GGGI 녹색투자서비스 사업(2016~2018/500만불) (EDCF) 할라우 강 다목적 사업 프로젝트 2단계 (EDCF) 파나마 만 지역과 같이 낮은 지역에서의 통합적인 재난 위험 감소와 기후 변화 적응 측정 (EDCF) 카리안(Karian) 다목적 댐 건설 (EDCF) 반달 주리(Bhandal Jhuri) 물 공급 단층 CNG버스 조달 (EDCF) 마푸토(Maputo)와 마톨라(Matola)를 위한 쓰레기 매립지 건설 (EDCF) 산토 도밍고(Santo Domingo)를 위한 ITS 설립 (에너지기술평가원) 열대 개발도상국을 위한 맞춤형 Waste to Energy 시스템 개발(몽쿠르기 술대학교)

자료: 저자 작성

다. 기술개발 협력지원 프로세스

기술개발 협력지원 프로세스는 역량강화, 기금지원, 정책연구 등을 통해 기술개발 및 혁신이 이뤄질 수 있는 환경을 만드는 사업이다.

기술개발 협력지원 프로세스에서 한국환경공단은 국제 환경연수 및 국제환경전문가 양성 등의 국내외 전문가 양성을 통해서 협력기반을 마련하고 있다. 환경산업기술원은 환경 산업 협력 경쟁 중심 회사를 운영함으로써 현지 환경기업의 지역화를 지원하고 있으며, 추가로 Joint International Localization 프로젝트 지원을 통해서 기술의 현지화를 지원하고, 개발도상국 현지의 마스터플랜을 세우는 것을 돕고 있다.

한국에너지공단은 신재생에너지 분야의 해외진출을 지원하고 있으며, 해외설비 인증 및 획득지원을 통해서 국내기업이 해외 진출이 원활하도록 돕고 있다. 에너지 기술평가원의 경우 현지 사업의 기술컨설팅을 통해서 현지에 적합한 기술의 효과적 활용 방안을 지원한다.

코이카의 경우 개발도상국 현지 공무원 및 실무자의 역량강화 사업을 통해 협력국의 역량을 배양함으로써 혁신환경을 조성하고, 녹색기술센터는 선진국 협업기반 녹색기술 국제협력방법론을 구축하고, 국제기구 연계기반 개발도상국 녹색기술협력체계 구

축 등 협력방안을 정책적으로 연구함으로써 국제협력이 효과적으로 이뤄질 수 있는 기반을 조성하고 있다.

<표 6-9> 기술개발 협력 지원 프로세스

구분	내용
기술개발 협력 지원 프로세스	(환경공단) 국제 환경연수 사업 확대 및 국제 환경전문 인력양성 국제협력네트워크 확대를 통한 해외진출 기반강화
	(환경공단) 국제환경연수사업
	(환경공단) 국제환경전문가 양성과정
	(환경공단) 베트남 Phu Quoc(푸콕)섬 개발컨설팅사업
	(환경산업기술원) 환경 산업 협력경쟁 중심 회사 운영
	(환경산업기술원) Joint International Localization 프로젝트 지원
	(환경산업기술원) 환경개선 마스터플랜 수립
	(환경산업기술원) 개발도상국 환경개선 마스터플랜 수립
	(환경산업기술원) 수출상담·금융 지원, 환경 기술 국제 공동 현지 산업화 지원
	(한국에너지공단)국제재생에너지기구(IRENA) 협력사업
	(한국에너지공단)신재생에너지 해외진출지원
	(한국에너지공단)해외설비인증 획득지원
	(한국에너지공단)국내기업 해외시장 개척지원
	(에너지기술평가원) 가나의 녹색산업 성장을 위한 바이오가스 기술 및 사업체계 지원 (UNIDO)
	(에너지기술평가원)IEA의 FFWP와 세계화석연료수급 현황, 선진국 기술개발 현황을 파악하여 우리나라의 기술개발 대응 정책 수립에 반영
	(에너지기술평가원)IEA의 DSM과 수요관리부분 기술, 정보, 연구성과 공유, 에너지의 안정적 공급과 기후변화협약에 따른 이산화탄소 배출저감을 위해 수요관리를 통한 에너지이용 합리화 제고
	(에너지기술평가원)APEC의 EGCfE와 지속가능산업발전을 위한 청정화석에너지의 효과적 활용방안 강구
	(에너지기술평가원)세계의 에너지 이슈 및 정책, 기술 및 산업 동향 등을 분석하여 세계의 환경 변화에 능동적으로 대응하고 에너지 기술경쟁력을 강화하기 위한 전략 및 추진대책 수립
	(에너지기술평가원)IEA의 CTI와 기후변화대응 관련 선진기술의 이전교류 촉진 사업 및 기술지원, 교육훈련, 세미나를 통한 기술전수
	(KOICA) 중국 황사 및 미세먼지 관측망 운영 및 대처기술 역량강화 사업
	(KOICA) 콜롬비아 대기환경 모니터링 시스템 구축 및 기술역량 강화사업
	(KOICA) UNISDR 연수
	(KOICA) 페루 해양기후 관측역량 강화사업
	(KOICA) 한-멕시코 공동연수(대기질 관리 & 기후변화 취약성 및 적응)
	(KOICA) 석사학위-기후변화 역량강화과정
	(KOICA) 이라크 KRG 환경분야 역량강화
	(KOICA) 파라과이 환경보호 및 관리 역량강화

구분	내용
	(KOICA) PIC 특별연수(1) - 기후변화대응 (KOICA) PIC 특별연수 (3) - 재해경보 시스템 구축 및 역량강화 과정(추후 협의 후 확정) (KOICA) PIC 특별연수(4) - 신재생 에너지 개발 및 관리 (KOICA) PIC 특별연수(5) - 수자원 개발 및 관리 과정 (녹색기술센터) 선진국 협업기반 녹색기술 국제협력방법론 구축 (녹색기술센터) 국제기구연계기반 개발도상국 녹색기술협력체계 구축 연구 (녹색기술센터) 녹색기술분야對 선진국 국제협력 프로그램 개선방안 수립 (녹색기술센터) 국제 공동연구를 통한 국내녹색기술 R&D 정책성과 향상방안 연구 (EDCF) 지속가능한 지역 개발을 위한 재생 에너지 프로젝트 (EDCF) 민간 금융(KEXIM)과 MDBs의 다양한 금융 프로젝트들 (EDCF) MDBs와 ADB 미래 탄소 기금이 합작한 협조 금융 사업 (국립기상과학원) 전 지구 자원지도 개발에 따른 해외진출 정보지 (한국수력원자력) APR1400 해외 인증 획득 추진

자료: 저자 작성

라. 네트워크 사업

네트워크사업은 국제협력이 이뤄질 수 있는 기반을 구축하는 사업으로, 꾸준히 다 이얼로그 및 지식교류를 통해서 여러 기후기술과 관련한 동향과 협력수요를 발굴함으로써 협력 기반을 조성하는 사업이다. 네트워크사업은 한국환경산업기술원에서 실질적 수요 도출 및 사업협력을 위한 네트워크사업을 하고 있으며, 에너지 기술평가원의 경우 지식교류 및 기술교류 등에 대한 네트워크 사업이 많은 편이다. 한국에너지공단은 네트워크사업에서 수요발굴을 위한 네트워크 사업 뿐 아니라 지식교류 및 기술교류를 위한 기초 네트워크 사업까지 다양하게 참여하고 있다. 녹색기술센터에서도 녹색기술 협력을 위한 글로벌 녹색기술전략 기획 및 네트워크 구축을 하고 있다.

〈표 6-10〉 국제협력 네트워크 사업

구분	내용
네트워크	(환경산업기술원) 해외 환경산업협력 센터 운영, 협력 네트워크 구축 (환경산업기술원) Global Green Hub Korea events (한국에너지공단) 해외진출지원센터 운영 (한국에너지공단) 국제에너지기구 재생에너지실무위원회(IEA/REWP) 협력사업 프로그램별 실행합의서(Implementing Agreement)에 따라 사업참여

구분	내용
	신재생에너지 분야 5개 기술협력 프로그램 가입, 연구협력과제(Task) 6개 활동 중 (한국에너지공단)국제재생에너지기구(IRENA) 협력사업 국제사회 협력을 통한 재생에너지의 보급과 지속적인 활용 촉진 재생에너지 분야 정책자문 및 기술이전, 글로벌 시나리오 구축 등 재생에너지 전담 국제기구 * IRENA : International Renewable Energy Agency (한국에너지공단)APEC 신재생에너지기술전문가그룹(EGNRET) 신재생에너지 관련 정보 교환, 기술협력 및 상업화 촉진 등 전문가 그룹의 협력사업 추진 연2회 EGNRET 회의 참석 및 부문별 신재생에너지 산업동향 발표(대한민국은 '12~'14 부의장국 수행) - GNRET : Expert Group on New &Renewable Energy Technologies (한국에너지공단)수소연료전지경제파트너십(IPHE) 협력사업 수소경제 조기이행을 위한 국제협력 활동 전개 운영위원회, 실행·연락위원회 및 실증·규정·교육 등 실무그룹 활동 참여 - IPHE :International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the economy (한국에너지공단)기후변화협약 정부 간 협상회의 지원 (한국에너지공단)APEC(아시아태평양경제협력체) EWG(에너지실무그룹) 회의 지원 (한국에너지공단)IPEEC(에너지효율협력 국제파트너십) 회의 지원 (한국에너지공단)UN 기후변화협상 당사국총회 : '92년 지구온난화 방지를 위한 온실가스 규제를 목적으로 체결된 UN 기후변화협약 관련 회의 참석 및 의제 대응 (한국에너지공단)APEC(아시아태평양경제협력체) EWG(에너지실무그룹) : 에너지절약 및 신재생 분야 정보교류 및 협력 (한국에너지공단)IEA(국제에너지기구) EEWP(에너지효율실무작업반) : OECD 국가간 에너지효율 분야의 정책 및 시책개발의 국제협력 총괄 (한국에너지공단)IPEEC(에너지효율협력 국제파트너십) 정책위원회 및 집행위원회: 에너지효율분야 국제협력 강화를 위해 '09.5월 G8 에너지장관회의에서 공식 발족 (한국에너지공단)ASEAN+3 에너지협력(신재생/에너지효율 포럼): ASEAN 10개 회원국 및 한중일 동북아 3국간 공동 에너지 협력 추진 (한국에너지공단) 국제기구와의 협력기반 구축 및 협력사업 발굴 (에너지기술평가원) 유럽 연합 : 연구비 공동펀딩을 기반으로 공동의 협력분야를 도출하고 국내 기업의 선진기술 습득과 기술력 향상을 통해 사업화와 해외시장 진출 기반을 강화 (에너지기술평가원)한-EU네트워크를 구축하여 에너지 분야 현지 협력 및 에너지 기술협력 지원 강화, 국제공동 R&D 지원, 정보교류, 인력교류 기반 조성 (에너지기술평가원)IEA의 ECBCS와 건물, 도시기반시설 에너지효율화 부분의 기술력 강화, 정책, 전략 교류 및 선진국과 효율적, 체계적 공동개발, 협력 추진 및 성과 확산 (에너지기술평가원)IEA의 ETDE와 회원국 간 에너지기술 자료의 교환 및 공유를 위한 범세계적 에너지기수정보 DB구축, 에너지기술 DB의 구축과 운영에 참여 및 에너지자원 국가 R&D 지원기반을 마련 (에너지기술평가원)DOE의 CSLF와 회원국 간의 이산화탄소 포집저장(CCS) 기술개발 촉진 및 정책적 지원 (에너지기술평가원)IEA의 ECES와 에너지저장 정책 조정, 정보 공유, 에너지저장 프로그램 개발 협력, 지열 에너지 저장, 상변화물질 및 화학반응 에너지저장, 수축열 에너지저장,

구분	내용
	전력저장 등 에너지저장기술부분에서 국제협력을 통하여 기술향상 도모 및 국가과제 도출 등 에너지정책수립에 반영 (에너지기술평가원)IEA의 HPP와 히트 펌프를 통한 에너지의 효율적 이용 방안 모색 및 관련 연구 국제협력, 유럽 히트펌프의 재생에너지열원분류에 대한 국내 대응 추진 및 CDM사업과의 연계 등 검토 (에너지기술평가원)IEA의 ETSAP와 에너지기술시스템 분석능력 증진, 기술정책대안수립을 위한 분석도구 개발 및 보급, 국가 온실가스 감축목표 수립을 위한 기초자료 제공 (에너지기술평가원)IEA의 ECERC와 내연기관, 연소로, 가스터빈 등의 고효율저공해 설계기술 개발을 위한 기초 및 응용연소기술 연구개발, 국제 환경규제 및 온실가스규제 대응 저공해연소기술 연구동향 파악 (녹색기술센터) 글로벌 녹색기술전략 기획 및 네트워크 구축 (한국기상산업진흥원) 국제기구 현지 협력 세미나 및 회의 개최 (EDCF) IFIs와의 지식 교류

자료: 저자 작성

2. 국내 기관별 국제협력사업

본 절에서는 국내 주요국제협력기관을 중심으로 어떤 전략과 형태로 기후변화분야에서 해외와 협력하고 있는지 살펴보았다. 앞서 봤던 것이 기술혁신 프로세스 하에서의 해외사업 분류였다면, 본 내용은 주요 기관을 중심으로 분류해서 기관들이 어떠한 사업을 주로 하고 있으며, 역할을 담당하고 있는지 설명한 내용이다. 본 내용을 통해 기후기술 국제협력의 주요기관이 어디에 포커스를 두고 협력을 하고 있는지 살펴볼 수 있다.

가. 수출입은행(EDCF)

수출입은행의 기후변화와 관련된 사업은 에너지, 운송수단, 폐기물, 물, 기후변화에 대한 원자재 차관, ICT로 정하고 있다. EDCF협약국은 아프리카가 20개국으로 제일 많으며 차례로 아시아, 라틴아메리카, 유럽, 중동, 태평양 연안 순서대로 많다. 투입 자본으로 보면 아시아가 788.2백만 달러로 가장 많으며 차례로 아프리카, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 태평양 연안 순서이다. 수출입은행의 EDCF사업은 보통 50백만 달러 이상의 사업으로 대규모 사업으로 진행되며, 주로 인프라 구축사업으로 활용된다.

EDCF사업은 협약국과 양자사업으로 진행되기도 하지만 MDB와 협조성 금융을 구성해서 사업을 진행하기도 한다. 지난 20년동안 14.93억달러를 투입해서 36개의 프로젝트를 진행했다.

1) 전략

기후변화에 대한 KEXIM의 전략방향을 요약해 놓은 것이다. 주요 사업분야로 에너지, 운송 수단, 폐기물 처리, 물, 예산 지원, ICT(Infomation and Communication Technologies) 분야를 구상하고 있다. 에너지 분야에서는 재생에너지, 전력유통 등의 프로젝트가 가능하며, 운송수단에서는, 친환경 운송수단인 BRT, CNG버스 시스템이 가능하다. 폐기물 처리에서는 고체 폐기물 처리가 가능하며, 물 부분에서는 물 공급 시설, 폐수 처리 시스템 등이 가능하다. 예산지원과 관련해서는 기후변화에 대한 책임을 위한 원자재도입 차관이 가능하다. ICT분야에서는 ITS(Intelligent Transport System, 지능형 교통시스템) 등이 가능하다.

<표 6-11> 기후 변화에 대한 KEXIM의 전략 방향

기준	EDCF 프로젝트 예시
에너지	재생 에너지, 전력 유통
운송 수단	BRT, CNG 버스
폐기물 처리	고체 폐기물 처리
물	물 공급 시설, 폐수 처리 시스템
예산 지원	기후변화에 대한 책임을 위한 원자재도입차관(program loan)
ICT	ITS(Intelligent Transport System, 지능형 교통 시스템)

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성

2) 현황

수출입은행과의 EDCF협약국은 아프리카가 20개국으로 제일 많으며 차례로 아시아, 라틴아메리카, 유럽, 중동, 태평양 연안 순서로 맺고 있다. 투입 자본은 아시아가

788백만달러로 가장 많으며 차례로 아프리카, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 태평양 연안 순서이다.

〈표 6-26〉은 EDCF 협약국들에서 진행되는 프로젝트와 투입 자본이며, 필리핀, 인도네시아, 방글라데시 등의 나라들이 있으며 지속가능한 발전을 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

〈표 6-12〉 수출입은행의 지역별 협약국(commitments) 현황

(단위: 100만 달러)

	나라 수	투입 자본(USD)	비율(%)
아프리카	20	250	21.3
아시아	16	788	67
라틴 아메리카	7	68.6	5.8
유럽	7	38	3.2
중동	2	29.7	2.5
태평양 연안	1	1.3	0.2

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성

〈표 6-13〉 수출입은행의 협력 프로젝트

(단위: 100만 달러)

국가명	프로젝트	금액(US)*
필리핀	할라우 강 다목적 사업 프로젝트 2단계	207.88
	파나마 만 지역과 같이 낮은 지역에서의 통합적인 재난 위험 감소와 기후 변화 적응 측정	80.48
인도네시아	카리안(Karian) 다목적 댐 건설 프로젝트	100.00
	바탐(Batam) 섬의 하수 처리 시스템 개발 프로젝트	50.00
방글라데시	반달 주리(Bhandal Jhuri) 물 공급 프로젝트	97.00
	단층 CNG버스 조달 프로젝트	30.00
가나	Wa 물 공급 시스템 개발 프로젝트	55.5
모잠비크	마푸토(Maputo)와 마톨라(Matola)를 위한 쓰레기 매립지 건설	48.62
혼두라스	지속가능한 지역 개발을 위한 재생 에너지 프로젝트	44.75
도미니크 공화국	산토 도밍고(Santo Domingo)를 위한 ITS 설립 프로젝트	36.06

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성

EDCF와 여러 기구들과 상호협력을 해왔다. <표 6-28>은 EDCF가 협약을 맺은 프로그램이다. 지식교류, 양허성 차관, 민간 기관들과의 협업, MDB와의 협조금융을 통해 개발도상국에서 지속가능한 개발 사업 진행을 뒷받침하고 있다.

1994년부터 2015년까지 MDB와 함께 개발도상국에 제공되는 협조금융 현황을 보면 지난 10년간 총 36개의 프로젝트가 진행되었으며 1,493 백만 달러가 투입되었다. ADB를 통한 협조금융 프로젝트 수와 EDCF 투입 금액이 제일 많으며 차례로 AfDB, WB, IDB순이다.

<표 6-14> 수출입은행의 다자기구와의 상호협력 현황

IFIs와의 지식 교류	MDBs, KSP에서 합작한 WB코리아 녹색 성장 신탁 기금
주권국을 위한 양허성 차관	기후 변화 정책 신용에 관한 개발 사업 차관
민간 부문에서의 개발	민간 금융(KEXIM)과 MDBs의 다양한 금융 프로젝트들
MDBs와의 협조금융(Co-financing)	MDBs와 ADB 미래 탄소 기금이 합작한 협조 금융 사업

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성

<표 6-15> 개발도상국을 위한 대규모 프로젝트에 투입되는 MDBs와 EDCF의 협조금융 현황

1994-2015	ADB	AfDB	WB	IDB	총합
협조금융 프로젝트(개수)	19	5	7	5	36
EDCF 투입 금액(100만 USD)	933	183	251	126	1,493

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성.

<표 6-16> EDCF와 MDBs의 협조금융 양해각서(MOU)

	ADB	AfDB	WB	IDB
기간	2015-2018	2014-2018	2015-2019	2015-2017
양(100만 USD)	600	600	300	100

자료: EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료 저자 재작성.

나. KOICA

KOICA의 기후변화 대응 개발 프로그램은 역량강화, 사회기반시설, 회담을 통한 의견 교류, 전략체계수립을 목표로 하고 있으며, 세부적인 프로그램으로는 재생가능에너지(태양광 수력 등), 사막화 방지를 위한 조림, 수자원 관리, 환경관리, 재해 조기경고 및 대책시스템, 음식 및 농업, 이송수단 등의 기후변화와관련한 사업을 추진하고 있다.

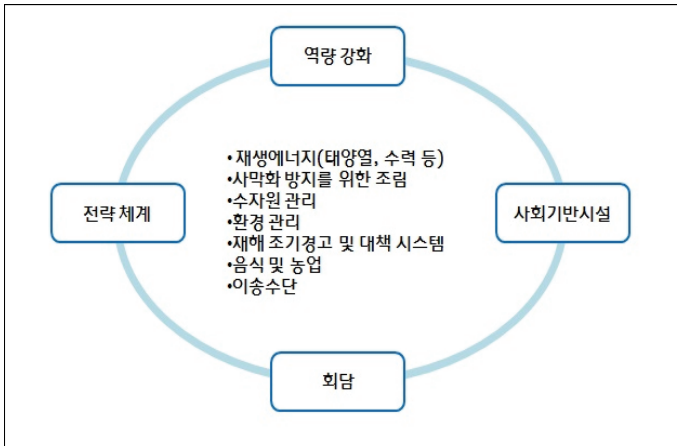
2016년부터 2020년까지 진행할 KOICA의 분야별 전략을 보면 기후변화, 물, 에너지, 전파, 지역개발 등의 분야에서 다양한 전략들을 수립하고 있다. KOICA의 기후변화 사업을 형태별로 분류하면, 양자사업, 다자사업, 연수사업으로 분류할 수 있다.

1) 전략

KOICA의 기후변화 대응 개발 프로그램의 목표는 역량 강화, 사회기반시설 확충, 회담을 통한 의견 교류, 전략체계수립을 목표로 하고 있으며, 세부적으로는 재생에너지 생산 시설 건설, 사막화 방지를 위한 조림사업, 수자원 및 환경관리, 재해 조기 경고 및 대책 시스템 수립 등의 프로그램을 추진하고 있다.

2016년부터 2020년까지 진행할 KOICA의 분야별 전략으로 기후변화 분야에서는 기후변화에 대한 회복력 증진을, 물 분야에서는 자연적인 인간의 권리로서의 물(Water as natural human right), 에너지 분야에서는 지속가능한 에너지 개발, 전파 분야에서는 사람들과의 협력, 경제발전(connecting the people, driving the economy), 지역개발은 포괄적인 복지로 수립하고 있다.

[그림 6-15] 기후변화에 대응하는 KOIKA의 개발 프로그램



자료: KOICA's Response to Climate Change 저자 재작성.

<표 6-17> 2016-2020년 동안의 분야별 전략

분야	전략
기후 변화	기후 변화에 대한 회복력 증진
물	자연적인 인간의 권리로서의 물(water as natural human right)
에너지	지속가능한 에너지 개발
전파	사람들과의 협력, 경제 발전(connecting the people, driving the economy)
지역 개발	포괄적인 복지

자료: KOICA's Response to Climate Change 저자 재작성.

2) 사업현황

다음은 KOIKA의 기후변화 사업 목록이다. 양자 사업, 다자사업, 연수 사업들을 통해 다양한 사업들을 기획 및 진행하며 기후변화에 대응하고 있다. 본 사업은 2016년도 KOIKA의 무상원조 시행계획[안의 사업개요서를 바탕으로 기후변화와 관련된 사업을 분류해서 작성했다. 일부 양자사업에서는 구축사업이 있긴하지만 대체적으로 마스터플랜 수립, 역량강화를 비롯한 강화사업이 많다.

<표 6-18> KOICA 기후변화 사업

구분	내용
양자 사업	○ 베트남 팜피성 새마을운동 사업(팜피성 행복프로그램) ○ 베트남 향강 종합개발 지원사업 ○ 인도네시아 치타룸강유역 통합물관리시스템 구축사업 ○ 인도네시아 자카르타 대방조제 건설을 위한 기술협력사업 ○ 인도네시아 UNESCO 기후변화 대응을 위한 국가실행 모델 수립사업 ○ 필리핀 메트로 마닐라 재해방지를 위한 홍수조기경보 및 모니터링 체계 구축사업 ○ 필리핀 통신해양기상위성(COMS) 분석시스템 구축사업 ○ 필리핀 농업용수 확보 및 홍수피해 저감을 위한 소규모 저류시설 건설사업 ○ 중국 황사 및 미세먼지 관측망 운영 및 대처기술 역량강화 사업 ○ 에티오피아 재해경감을 위한 기상관측 및 조기경보시스템 구축사업 ○ 가나 WFP 자산창출활동을 통한 새마을운동 기근퇴치사업 ○ 카메룬 재생에너지개발 마스터플랜 수립사업 ○ 튀니지 코르크 참나무숲 복원 시범사업 ○ 글로벌 새마을 사업- 세네갈 농업생산성 증대사업 ○ 콜롬비아 과학기술혁신단지 역량강화를 위한 마스터플랜 구축사업 ○ 콜롬비아 대기환경 모니터링 시스템 구축 및 기술역량 강화사업 ○ 콜롬비아 과채류 시장경쟁력 강화사업 ○ 페루 안토니오 라이몬디 자원순환형 생태공원 기반구축 사업 ○ 페루 해양기후 관측역량 강화사업
다자 사업	○ WFP 말리 빈곤계층 영양공급사업(2015-2017/300만불) ○ WFP 스리랑카 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2018/400만불) ○ WFP 키르기스공화국 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2017/400만불) ○ WFP 에콰도르 빈곤계층 식량안보 지원사업(2016-2018/300만불) ○ IFRC 방글라데시 커뮤니티 재난복원력 강화사업(2015-2017/100만불) ○ IFRC 베트남 커뮤니티 재난복원력 강화사업(2015-2017/100만불) ○ GGGI 남남협력 기반 글로벌 녹색 파트너십 형성을 위한 지식공유 및 역량개발사업 (2015-2017년/300만불) ○ IFAD 소규모 농업 기후변화 적응 프로그램(2015-2017/300만불) ○ 한-UNDP SDGs 신탁기금(2016-2020/5,000만불) ○ GGGI 녹색투자서비스 사업(2016-2018/500만불) ○ ESCAP(UN-APCICT) 지속가능 개발을 위한 ICT 역량개발사업
연수 사업	○ PIC 특별연수(1) - 기후변화대응 ○ PIC 특별연수 (3) - 재해경보 시스템 구축 및 역량강화 과정(추후 협의 후 확정) ○ PIC 특별연수(4) - 신재생 에너지 개발 및 관리 ○ PIC 특별연수(5) - 수자원 개발 및 관리 과정 ○ UNISDR 연수 ○ 한-멕시코 공동연수(대기질 관리 & 기후변화 취약성 및 적응) ○ 석사학위-기후변화 역량강화과정 ○ 과테말라 도시 개발 ○ 이라크 KRG 환경분야 역량강화 ○ 파라과이 환경보호 및 관리 역량강화

자료: 2016년 KOICA 무상원조 시행계획(안) 토대로 저자 재작성.

다. 한국에너지공단

1) 전략

한국에너지공단은 기후변화에 대응하기 위해 지역에 맞춘 컨설팅 프로젝트, 잠재적인 완화 프로젝트를 위한 지원, 국제기구와의 협력(에너지 이용 합리화법에 기반한 저탄소 녹색성장 전략, 무역 산업 분야에서 에너지 부처와의 ODA프로그램)을 통해 기후변화에 대응하고 있다. 국제기구와의 협력을 통해 기후기술의 지속가능성 및 경쟁력 확보방안의 예시로 비효율적인 기구의 단계적 폐지를 위한 정책체계 수립지원, 효율적인 산업현장 구축을 위한 통합 정책체계 수립지원, 에너지 감시와 관리 시스템을 위한 능력개발 사업 지원을 함으로써 개도국에서의 기후기술의 경쟁력 강화 환경 조성을 지원하고 있다.

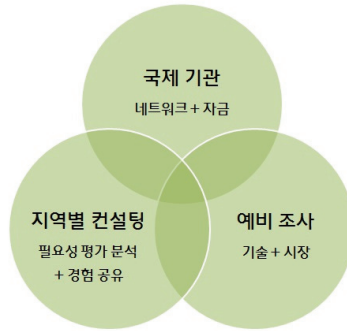
<표 6-19> 개발도상국과의 KEA의 기후 변화 대응 프로그램

구분	내용
프로그램 구성	지역 컨설팅 프로젝트 잠재적인 완화 프로젝트를 위한 지원 국제 기구와의 협력 가. 에너지 이용 합리화법에 기반한 저탄소 녹색 성장 전략 나. MOTIE, 무역, 산업, 그리고 에너지 부처와의 ODA프로그램
기후 변화 완화 기술의 지속가능성 확보 방안 예시	비효율적인 기구의 단계적 폐지를 위한 정책 체계 효율적인 산업 현장 구축(introduce)을 위한 통합 정책 체계 에너지 감시와 관리 시스템을 위한 능력 개발

자료: Climate Change Response Program of Korea Energy Agency 저자 재구성.

정리하자면, 한국에너지 공단은 국제기관과의 네트워크와 자금을 기반으로 지역별 컨설팅을 하며, 지역의 상황과 필요한 수요를 파악하고, 이를 타당성조사를 통해서 필요한 기술과 시장을 확보함으로써 개도국에서의 기후기술 분야의 산업진출을 지원하고 있다. 이를통해 국내의 산업분야의 개도국 진출을 돕고, 개도국에서는 지속가능한 발전을 위한 정책적, 환경적 구축을 지원하고 있다.

[그림 6-16] 개발도상국과의 KEA의 기후 변화 대응 프로그램



자료: Climate Change Response Program of Korea Energy Agency 저자 재작성.

2) 현황

지속가능한 환경 정책 설립이라는 목표 아래 다양한 지역에서 컨설팅 사업들이 추진되고 있다. 컨설팅 사업은 한국의 국제 ODA 전략을 기반으로 동남아시아, 서남아시아, 중앙아시아, 아프리카, 라틴아메리카의 서로 다른 5개 지역에서 진행되고 있다. 컨설팅 사업을 통해 정책 컨설팅 보고서를 제작하고, 사업의 필요성을 평가하며 사업의 전체적인 동향을 관찰하고 있다. 한국에너지공단은 컨설팅 사업을 통해 기후 저감 기술의 및 사업의 효과적인 구축과 설립을 위한 건전한 환경 정책 수립을 목표로 하고 있다.

<표 6-20> 지역별 컨설팅 사업

구분	내용
사업 배경 및 목표	에너지 효율화 사업과 기구가 포함된 기후 관련 기술 등의 지속가능한 환경 정책 설립을 위한 5~6개의 주요 협력국의 정책 제안자 지지
사업 진행 국가 (workscape)	한국의 국제 ODA 전략을 기반으로 한 서로 다른 5개 지역의 주요 협력국 동남아시아 : 인도네시아, 캄보디아 등 서남아시아 : 스리랑카 등 중앙아시아 : 우즈베키스탄 아프리카 : 에티오피아 라틴아메리카 : 페루
결과	정책 컨설팅 보고서, 사업 필요성 평가, 전체적인 동향 관찰
예상 성과	기후 저감 기술 및 사업의 효과적인 구축과 설립을 위한 협력국들 사이의 건전한 환경 정책 생성

자료: Climate Change Response Program of Korea Energy Agency 저자 재작성.

2014년과 2015년에 시행한 한국에너지공단의 기후변화 저감 사업 목록이다. 14년도에는 8개 사업을, 15년도에는 7개 사업을 시행하였다. 14년도에는 재생 에너지 발전소 사업을 주로 시행하였으며 15년도에는 전기 시설망과 교통 시스템까지 사업의 범위를 확대했다.

〈표 6-21〉 2014년 및 2015년도 기후 저감 사업 F/S

2014	1. 방출 감소를 위한 페루 환경 국립공원 재생 에너지 설치 사업 2. 피지 재생 에너지 설치 가능성 연구 사업 3. 카자흐스탄 태양열 발전소 가능성 연구 사업 4. 인도네시아 히말라야 투나스 텍신도 사의 에너지 감사 및 가능성 예비 사업 5. 동부 대운 전자의 해외 방출 감소 감사 및 타당성 조사 6. 몽고 방가누르(banganuur) 송전 및 배수 체계의 효율성 상승 F/S 7. 니카라과아 야오스카 바신 강의 20MW 수력 발전소 사업 8. 필리핀에서의 5MW 태양열 발전소 사업
2015	1. 말레이시아 신문 사업들의 에너지 감사 및 감소 가능성 탐색 2. 부탄 전기 시설망 배출 감소 사업 3. 파라과이 아순시오섬의 간선 급행 버스 지능형 교통 시스템(BRT-ITS) 사업 4. 우즈베키스탄 우즈카벨의 배출 감소 프로젝트 5. 인도네시아 자바 점 서쪽 주의 소형 수력 발전소 건설 사업 6. 페루 리버타드(Libertad) 지역의 태양광 전지 발전소 건설 사업 7. 인도네시아 가스 복합 발전 및 가스 단말 건설 사업

자료: Climate Change Response Program of Korea Energy Agency 저자 재작성.

〈표 6-22〉 한국에너지 공단 해외 협력사업

구분	내용
다자협력	국제에너지기구 재생에너지실무위원회(IEA/REWP) 협력사업 프로그램별 실행합의서(Implementing Agreement)에 따라 사업참여 신재생에너지 분야 5개 기술협력 프로그램 가입, 연구협력과제(Task) 6개 활동 중 - IEA/REWP : International Energy Agency/Renewable Energy Working Group - 기술협력 프로그램 : 태양열발전 및 화석에너지시스템(SolarPACES), 풍력에너지시스템(WIND), 바이오 에너지(Bioenergy), 태양광발전시스템(PVPS), 수소(Hydrogen) (한국에너지공단)국제재생에너지기구(IRENA) 협력사업 국제사회 협력을 통한 재생에너지의 보급과 지속적인 활용 촉진 재생에너지 분야 정책자문 및 기술이전, 글로벌 시나리오 구축 등 재생에너지 전담 국제기구 * IRENA : International Renewable Energy Agency (한국에너지공단)APEC 신재생에너지기술전문가그룹(EGNRET)

구분	내용
	신재생에너지 관련 정보 교환, 기술협력 및 상업화 촉진 등 전문가 그룹의 협력사업 추진 연2회 EGNRET 회의 참석 및 부문별 신재생에너지 산업동향 발표(대한민국은 '12~'14 부의장국 수행) - GNRET : Expert Group on New & Renewable Energy Technologies (한국에너지공단)수소연료전지경제파트너십(IPHE) 협력사업 수소경제 조기이행을 위한 국제협력 활동 전개 운영위원회, 실행·연락위원회 및 실증·규정·교육 등 실무그룹 활동 참여 - IPHE : International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the economy (한국에너지공단)기후변화협약 정부 간 협상회의 지원 (한국에너지공단)APEC(아시아태평양경제협력체) EWG(에너지실무그룹) 회의 지원 (한국에너지공단)IPEEC(에너지효율협력 국제파트너십) 회의 지원 (한국에너지공단)UN 기후변화협약 당사국총회 : '92년 지구온난화 방지를 위한 온실가스 규제를 목적으로 체결된 UN 기후변화협약 관련 회의 참석 및 의제 대응 (한국에너지공단)APEC(아시아태평양경제협력체) EWG(에너지실무그룹) : 에너지절약 및 신재생 분야 정보교류 및 협력 (한국에너지공단)IEA(국제에너지기구) EEWP(에너지효율실무작업반) : OECD 국가간 에너지효율 분야의 정책 및 시책개발의 국제협력 총괄 (한국에너지공단)IPEEC(에너지효율협력 국제파트너십) 정책위원회 및 집행위원회: 에너지효율분야 국제협력 강화를 위해 '09.5월 G8 에너지장관회의에서 공식 발족 (한국에너지공단)ASEAN+3 에너지협력(신재생/에너지효율 포럼): ASEAN 10개 회원국 및 한중일 동북아 3국간 공동 에너지 협력 추진 (한국에너지공단) 국제기구와의 협력기반 구축 및 협력사업 발굴
양자협력	스리랑카 지속가능에너지청 우즈베키스탄 경제부 탄자니아 에너지광물부 페루 에너지광업부 스위스 ETH(취리히연방공과대학) 쿠웨이트 과학기술연구원 IIC(미주투자공사) 등 다양한 해외 유관 기관·다자개발은행과 에너지효율 및 신재생에너지 분야 공동 협력사업 추진

자료: 한국에너지공단, http://www.kemco.or.kr/web/kem_home_new/new_main.asp(2016.9.15.)

라. 에너지기술평가원

1) 사업 내용 및 전략

에너지기술평가원은 선진국 및 개발도상국과의 전략적 협력에 기반한 공동 R&D를 통해 선진기술 조기확보와 국내 기술의 해외시장 진출 기반을 마련을 목표로 사업을

진행하고 있다.

진행 사업은 유형별로는 선진 기술획득형과 해외시장진출형으로 나눌 수 있다. 선진기술획득형은 선진국과 공동 R&D를 진행함으로써 선진국이 보유하고 있는 핵심 유망기술을 조기 확보함으로써 국내 에너지 기술자원 및 기술역량을 높이는데 목적이 있다. 해외시장진출형은 개발도상국의 현지 수요조건에 부합하는 기술개발을 위한 공동 R&D 추진과 현지 실증을 통해 에너지 기술의 해외 수출을 지원하는 것을 목적으로 한다.

〈표 6-23〉 에너지기술평가원의 유형별 사업내용

구분	유형별 사업내용
선진기술획득형	공동 R&D를 통해 선진국 보유 핵심 유망기술을 조기 확보하여 한정된 국내 에너지 기술자원 및 기술역량 극복
해외시장진출형	개발도상국 현지 수요조건에 부합하는 공동 R&D 추진과 현지 실증을 통한 에너지 기술 해외 수출 지원

자료: 한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

〈표 6-24〉 에너지기술평가원의 분야별 사업내용

구분	분야별 사업내용
에너지 효율 향상	- ESS, 청정연료, 건물, 그린카, CCS, 자원 등
신재생에너지	- 태양광, 풍력, 수소, 연료전지, 지열, 바이오, 폐기물 등
전력기술	- 스마트그리드, 청정화력 발전 등
원자력 발전	- 원전안전, 원전기자재 등

자료: 한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

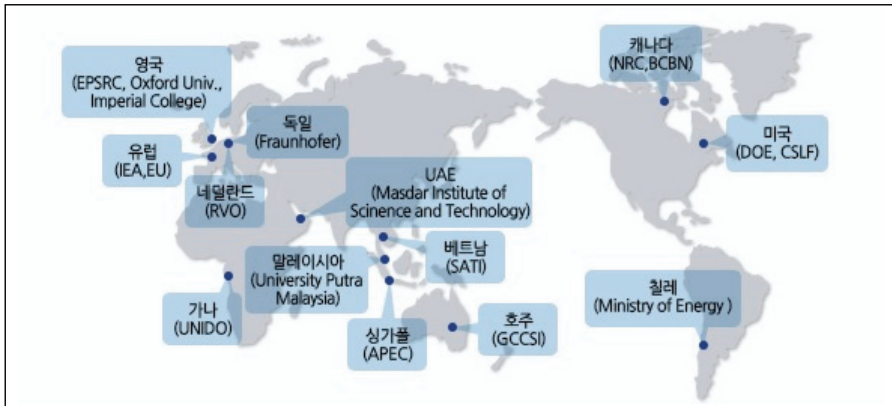
2) 현황

가) 협력국가 및 기관

현재 한국에너지기술평가원과 국제공동연구를 위해 협력하고 있는 국가 및 기관은 총 13개국, 17개 기관이며, 선진국기술획득형 협력은 영국, 유럽, 독일, 네덜란드, 캐

나다, 미국, 호주와 함께 진행하고 있으며, 해외시장진출형은 가나, 말레이시아, UAE, 베트남, 싱가포르, 칠레와 함께 공동연구를 진행하고 있다.

[그림 6-17] 한국에너지기술평가원 국제공동연구 협력국가 및 기관



자료: 한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

나) 사업 현황

한국에너지기술평가원은 2011년도부터 2014년도까지 총 187개의 해외사업이 진행되었으며, 대륙별로는 북미에서 101건으로 약 55%이상 진행되고 있으며, 선진국 기술 획득형 사업이 전체 75%를 차지하고 있다. 전체적으로 해외 협력사업은 시간이 흐를수록 진행되는 사업의 개수가 늘어나고 있다.

<표 6-25> 대륙별 협력사업 추진현황

년도/ 과제수	북미	유럽	아시아	오세아니아	아프리카	홍콩	합계
2011	23	9	6	4	-	1	43
2012	28	8	5	4	1	-	46
2013	31	10	4	3	1	-	49
2014	19	14	11	3	1	1	49

자료: 한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

한국에너지기술평가원에서 현재 시행하고 있는 협력사업의 세부내용으로 선진기술 획득형 사업은 유럽연합과 다자협력으로 진행하고 있으며, 미국, 영국, 캐나다, 독일, 덴마크, 일본, 미국과 양자협력으로 사업을 진행하고 있다. 해외시장 진출형으로는 UNIDO와 함께 다자협력으로 가나의 녹색산업 성장을 위한 바이오가스 기술 및 사업 체계 지원을 하고 있으며, 양자로는 인도네시아, 사우디아라비아, 미얀마, 베트남과 함께 협력해서 기술개발을 하고 있다.

〈표 6-26〉 한국에너지기술평가원 지역별 협력사업

구분	내용
다자협력	○ 가나의 녹색산업 성장을 위한 바이오가스 기술 및 사업체계 지원 (UNIDO) ○ 유럽 연합 - 협력방향 : 연구비 공동편당을 기반으로 공동의 협력분야를 도출하고 국내 기업의 선진기술 습득과 기술력 향상을 통해 사업화와 해외시장 진출 기반을 강화 - 추진과제 현황 : LCOE(Levelized Cost of Electricity) 저감을 위한 태양광 모듈의 신뢰성 및 수명 연장 기술 개발, '14-'16, 예산 1200만원, 화승인더스트리-프라운호퍼 CSP / 차세대 웨이퍼링 기술기반의 kerfless 박형 실리콘 태양전지, '14-'16, 1000만원, 화승인더스트리-프라운호퍼 CSP
양자협력	○ 미국 고분자 전해질 연료전지용 이오노머 및 이오노머/촉매 계면 구조 연구 (Los Alamos National Laboratory) ○ 영국 다공성 기체유로 100W급 고분자 연료전지 스택 개발 (Imperial College London) ○ 캐나다 고효율, 장수명 유기/무기 하이브리드 박막태양전지용 광활성층 소재 및 소자 개발 (University of Toronto) ○ 독일 페로브스카이트 나노융합 실리콘 태양전지 기술 개발 (Fraunhofer ISE) ○ 독일 LCOE(Levelized Cost of Electricity) 저감을 위한 태양광 모듈의 신뢰성 및 수명 연장 기술 개발 (Fraunhofer CSP) ○ 덴마크 풍력 발전 단지 내 로터-후류 상호간섭 및 유동의 불확실성 (DTU) ○ 일본 원전 니켈기 합금의 산화막특성분석 및 응력부식균열 완화기술개발 (Tohoku University) ○ 북미 지역 - 협력방향 : 미국 에너지부(DOE)와 연구비 공동편당을 기반으로 공동의 협력분야를 도출하고 국내기관이 선진기술 습득과 기술력 향상을 통해 사업화와 해외시장에 진출할 수 있는 기반을 강화 - 협력형태 : 양국 공동 R&D, 실증추진, 인력교류, 장비교환 등 - 협력분야 : 에너지 저장, 스마트 그리드, 녹색운송, 탄소 포집 및 저장(CCS), 에너지 효율, 신재생에너지 - 추진체계 : 지식경제부-미 에너지부 정례협의(한미에너지실무협의회)를 통해 연구 방향 및 과제 선정, 점검 등을 진행

구분	내용
	○ 열대 개발도상국을 위한 맞춤형 Waste to Energy 시스템 개발(몽쿠티기술대학교) ○ 인도네시아 상온 유동성을 확보한 팜 오일의 고품질 바이오 중유화(CABI) ○ 사우디아라비아 고일사 지역 수출형 태양열 하이브리드 냉방시스템 기술개발(DOTK) ○ 미얀마 도서지역용 ICT 기반 융복합 독립형 발전시스템 개발 및 실증(Inter Asia Co., Ltd.) ○ 베트남 동남아 현지 환경을 고려한 Semi-AMI 시스템 기술개발(EVN)

자료: 한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

마. 한국환경공단

한국환경공단의 2016년도 해외 사업의 사업 기획, SI 시범 사업, 사업수행, 사업종료, 해외협력사업 추진현황은 다음과 같다.

미얀마, 파키스탄, 콩고 카자흐스탄, 이집트 필리핀, 베트남, 코트디부아를 각 나라에서 총 11개의 사업이 기획단계에 있다. 3개의 SI(Seoul initiative) 시범사업이 라오, 몰디브 피지에서 진행되고 있으며 '16년 현재 이외의 SI 시범사업이 공고 중이다. 2016년 현재 11개 사업이 수행 중이며 콩고, 코트디부아르, 스리랑카, 캄보디아, 인도네시아, 콜롬비아 튀니지, 멕시코 등의 나라에서 진행되고 있다. 현재 파키스탄, 말레이시아 코스타리카, 베트남, 필리핀, 한중에서 시행되었던 9개의 사업이 종료되었다. 해외 협력 사업으로 한·중 및 한·터키 환경공동연구사업, 국제환경연수사업, 국제환경전문가 양성과정이 진행 중이다.

<표 6-27> 16년도 해외사업 추진현황

(단위: 천원)

구 분	사업명	총 사업비
사업수행 (Implementing)	DR콩고 식수 및 위생개선 PMC 개선 Project for the improvement of water and sanitation in Idiofa, DR Congo	20,650,000
	코트디부아르 아비장 빈민가정 상수급수사업 Social connections to the water supply Network for the Citizens of Abidjan, Côte d'Ivoire with KOICA Grant	2,510,000
	스리랑카 소규모 소각플랜트 설치사업	9,000,000

구 분	사업명	총 사업비
	Small Scale Incineration Power Plant Project in Sri Lanka	
	캄보디아 폐기물 처리 인프라 구축 사전 타당성 조사	98,000
	녹색기후기금(GCF) 재원 활용을 위한 사업제안서 작성 연구	77,990
	인도네시아 칠리응강 복원 시범사업	2,000,000
	콜롬비아 대기환경 모니터링 시스템 구축 및 역량강화 PMC 용역사업	2,000,440
	튀니지 대기오염모니터링 능력강화사업 사후관리 용역계약	252,000
	멕시코 콜리마주 태양광 발전 및 폐기물 파워플랜트 설치사업	60,000,000
	멕시코 레온시 태양광발전시설 설치사업	약 40,000,000
	멕시코 키타나로오주 태양광 발전사업 Solar Power Plant Construction Project in Quintana Roo state, Mexico	미정
사업 기획 (Developing)	미얀마 양곤시 매립가스 발전사업 LFG Power Generation Project of HTEIN BIN FDS in Yangon, Myanmar	38,000,000
	파키스탄 신드주 폐기물 관리사업	미정
	UNIDO DR콩고 신재생에너지사업	4,500,000
	이란 아라드코 매립장 복원 및 매립가스발전 사업	100,000,000 (매립가스 발전 50,000,000 태양광 발전 50,000,000)
	GCF 사업제안서 개발 연구	270,000
	카자흐스탄 소각장+지역난방사업	미정
	이집트 소하주 소각장+지역냉방(또는 발전) 사업	90,000,000 (이집트정부EDCF신청금액)
	필리핀 수빅 & 올랑가포 하수도 사업	약 50,000,000
	이집트 알렉산드리아 하수처리장 BOT사업	321,000,000
	베트남 Phu Quoc(푸콧)섬 개발건설사업	약 12,000,000
	코트디부아르 아비장 빈민가정 상수급수연결사업 2단계 Social Connections to the Water Supply Network for the Citizens of Abidjan, Côte d'Ivoire with KOICA Grant	5,500,000

구 분	사업명	총 사업비
SI (Seoul Initiative) 시범사업	라오스 유해폐기물 매립지 개발계획 구축 Hazardous waste landfill development plan in Lao PDR	35,000
	몰디브 폐기물 자원의 효율적 관리방안 마련 Provision of Waste Resource Efficient Management Plan in Maldives	15,000
	피지 유지, 기름의 바이오디젤 전환기술 타당성 조사를 통한 하천보호 방안 마련 Establishment of River Protection plan by Conversion of Fats, Oils and Grease (FOG) to Biodiesel	36,500 (수원국 2,000)
	'16년도 SI시범사업(현재 공고중, 사업 미정)	-
해외 협력 사업	한·중 및 한·터키 환경공동연구사업	88,000
	국제환경연구사업	-
	국제환경전문가 양성과정	481,000
사업종료 (Terminated)	파키스탄 카수르지역 하수처리시설 건립사업 PMC용역	840,000
	한중 월결성 미세먼지 저감을 위한 공동연구	122,417
	말레이시아 환경측정망 사업 Development and Implementation of Environmental quality monitoring program	275,700,000
	코스타리카 생활폐기물 에너지화시설 설치사업 Project for creating an electric plant based on urban solid waste in the great metropolitan area of Costa Rica	230,000,000
	베트남 CAN-THO시 복합기반 시설사업 The multi-infrastructure projects in CAN THO , VIETNAM	약 133,000,000 (환경분야 약 61,000,000)
	호치민 제2하수처리시설 설치공사 및 감리 Construction & Supervision Project for the 2nd sewage treatment plant in Ho Chi Minh	약 425,000,000 (감리분야 17,00,000)
	오만 폐기물관리사업 Waste Operations for Dharhirah and Buraymi Governorate in the Sultanate of Oman	90,000,000
	필리핀 노던사마르 바이오매스 발전사업	약 40,500,000
	필리핀 솔라나시 바이오매스 발전사업	40,000,000

자료: 한국 환경 공단(2016.4.30.), 「2016년 해외사업 추진 현황(4월말 기준)」, <https://www.keco.or.kr> (2016.10.21.)

바. 한국환경산업기술원

1) 전략

한국환경산업기술원은 개발도상국으로의 해외진출을 위해 환경개선 마스터플랜 수립, 해외환경프로젝트 타당성조사 지원, 환경기술 국제 공동 현지 사업화 지원, 해외 유망 환경시장 개척단 파견지원을 통해 지원하고 있다. 개발도상국 환경개선 마스터플랜 수립은 전략적으로 해외 환경시장을 개척하기 위해서 개발도상국의 환경 마스터플랜수립을 지원하고, 개발도상국과의 협력네트워크를 구축함으로써 국내 환경산업의 해외진출이 가능하도록 협력사업을 발굴 촉진하는데 목적이 있다. 해외 환경프로젝트 타당성조사지원 사업은 국내 환경분야 기업의 해외진출의 경제적 부담을 완화하고 해외 유망 플랜트의 개발 초기단계부터 우리 기업의 참여를 촉진함으로써 대규모 프로젝트의 수주가능성을 높이는 데 목적이 있다. 환경기술 국제 공동현지 사업회는 국내에서 개발된 유망한 환경기술을 해외의 환경규제와 환경에 맞도록 변형·개조하는 기술 실증화를 지원하는 사업이다. 위 사업은 해당 국가의 환경현안을 해결할 수 있는 환경기술을 공급함과 동시에 사업성과물의 현지수출 연계를 지원하는데 목적이 있다. 해외 유망 환경시장에 개척단 파견지원은 환경산업 진출이 유망한 국가를 대상으로 민관 합동으로 시장개척단을 파견하는 방식으로 기업간 1:1비즈니스 상담을 통한 협력분야 발굴하고, 현지 고위급 인사와의 면담을 통한 인적 네트워크 구축으로 국내 기업의 해외사업 수주기회 발굴 및 추진을 지원하기 위한 사업이다.

〈표 6-28〉 한국환경산업기술원 해외진출지원 전략

구분	내용
개발도상국 환경개선 마스터플랜 수립	전략적인 해외 환경시장 개척을 위해 개발도상국 마스터플랜수립을 지원함으로써 對 개발도상국 협력네트워크 구축 및 국내 환경산업 진출 가능 후속 협력사업을 발굴·촉진
해외환경프로젝트 타당성조사 지원	국내 환경 분야 기업들의 해외사업 참여에 따른 경제적 부담을 완화하고, 해외 유망 플랜트 개발 초기단계에 우리기업의 참여를 촉진함으로써 프로젝트 수주가능성을 제고
환경기술 국제공동 현지	국내 유망 환경기술을 해외 환경규제와 현지여건에 맞도록 변형·개조하는 기술실

구분	내용
사업화 지원	중화 지원을 통하여, 해당국가의 환경현안을 해결할 수 있는 환경기술을 공급함과 동시에 사업성과물의 현지수출 연계
해외 유망 환경시장개척단 파견지원	환경산업 진출 유망국가를 대상으로 민·관 합동 시장개척단을 파견, 기업 간 1:1 비즈니스 상담을 통한 협력분야 발굴 및 현지 고위급 인사와의 면담을 통한 인적 네트워크 구축으로 우리 기업의 해외사업 수주기회 발굴 및 추진을 지원

자료: 2nd seminar on Climate change Projects and Programs(2016), p.227

2) 현황

한국환경산업기술원은 환경 경쟁 협력사 활동으로 75개국에서 총 414개의 프로젝트가 수행 중이다. 프로젝트는 총 4가지 분야로 마스터 플랜, 예비조사, Joint International Localization, 시장개척이다. 한국환경산업기술원은 현재 20개국에서 총 19개 마스터플랜을 실시하고 있는 중이며, 52개국에서 총 147개의 예비조사 프로젝트를 실시 중 이다. 23개국에서 245개의 Joint International Localization을 수행 중이며 13개 국가에서 시장개척을 하고 있다.

<표 6-29> 2015년 KEITI 75개국 환경 협력

구분	마스터 플랜	예비조사	joint international localization	시장 개척
국가/ 프로젝트	20개국 19 프로젝트	52개국 137 프로젝트	23개국 245프로젝트	13개국

자료: 2nd seminar on Climate change Projects and Programs(2016), p.227

환경개선 마스터 플랜사업은 14개월 이내의 프로젝트이며 국가당 미화 70만~80만 달러의 지원 하고 있다. 환경개선 마스터플랜의 주요 타겟분야는 심각히 오염된 중심지의 상수도, 하수도, 폐기물 이다. 2007년부터 총 20개 국가에서 프로젝트가 진행됐다.

환경프로젝트 타당성조사는 타겟 목표는 전 세계 국가이다. 이를 통해 각 국가의 환경회사의 프로젝트의 타당성조사를 지원함으로써 해외진출기업의 경제적 부담을 돕는다. 환경프로젝트 타당성조사의 대상은 이미 시행중인 계획이나, 공개 입찰중인 프

로젝트이다. 프로젝트 당 미화 20만 달러가 지급된다. 해당 프로젝트는 2008년부터 119개 국가에서 154개의 타당성조사를 지원했다.

글로벌 그린 허브 코리아는 행사를 통하여 협력 경쟁 국가들과 전 세계 국제기구들 간의 연계 기회를 제공하고 그 관계를 공고히 하는 것을 목적으로 한다. 글로벌 그린 허브 코리아는 환경산업을 시행중인 각 정부기관과 공기업, 바이어의 의사결정자들이 대상이며 포럼, 각 분야의 프로젝트 컨설턴트 세션과 설명발표, 환경 장비 광고 등의 행사가 개최 된다.

환경 산업 협력 경쟁 중심회사운영은 중국(베이징), 베트남(하노이), 인도네시아(자카르타), 콜롬비아(보고타), 알제리(알지에르)에서는 회사를 운영 중이다. 각 회사의 중요 운영은 최고 수준의 환경에 대한 높은 수준의 토의가 이루어지도록 하며, 환경 협력경쟁사의 시행 중 인 프로젝트 지원한다. 또한 지역별 환경정책을 조사하여 바이어와 지원업체를 매칭 시켜 주고 있다. 이에 더해 환경산업에 대한 기술 포럼, 세미나, 박람회, 트레이드쇼 등을 개최한다.

Joint International Localization 프로젝트 지원은 지역 조건을 고려한 자국 기술의 최적화를 통해 지역 기구 공동의 현장 검증을 수행한다. 이후 검증연구 성과를 바탕으로 수출을 한다. 공기, 수질, 폐기물, 토양, 지하수, 측정장치, GHG 축소, 위험 물질 교체 분야에 대해 지원한다. 재정적으로는 무경험 수출업체에는 미화 20만 달러 이하이 지원이 가능하고, 선두 수출업체에는 2년간 미화 20만 달러 이상이 지원이 된다. 2008년부터 총 88개 국가에 222개의 프로젝트를 지원했다.

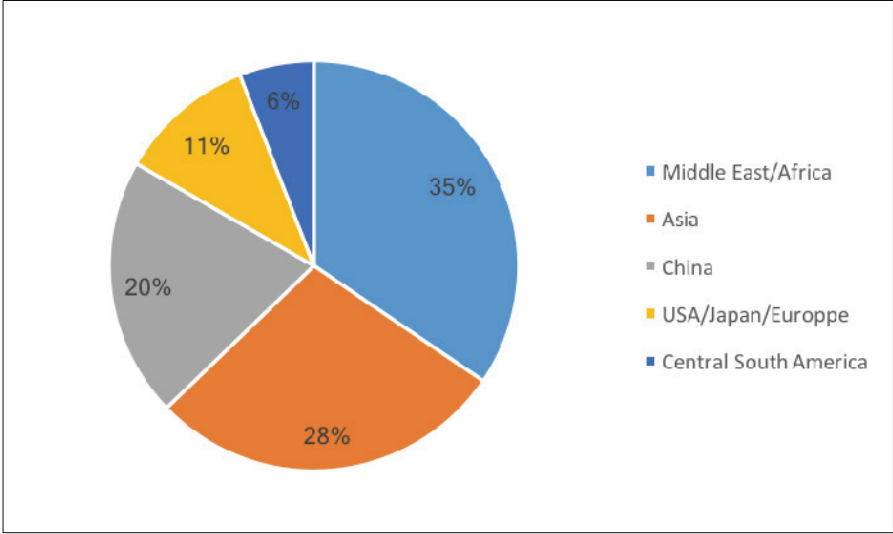
<표 6-30> 한국환경산업기술원 분야별 지원 내용

분야	구분	세부 내용								
1. 환경적 실행을 위한 마스터 플랜	목적	경쟁협력적 국가의 잠재적 프로젝트 발굴을 위한 환경 시행 마스터 플랜 촉진 경쟁 협력적 통로 창설								
	기간	14개월								
	재정지원	국가당 USD 700,000~800,000								
	목표 지역, 분야	심각히 오염된 중심지의 상수도, 하수도, 폐기물 등의 환경분야								
	현황	2007	2008	2009	2010	2011				
		베트남	인도네시아	캄보디아 아제르바이잔	우즈베키스탄 탄자니아	모잠비크 몽골, 알제리				
		2012	2013	2014	2015	-				
페루, 칠레 방글라데시		미얀마, 라오스 콜롬비아, 멕시코	알제리, 스리랑카 코스타리카	카자흐스탄 브라질, 콜롬비아	-					
2. 환경프로젝트 예비조사	목적	예비조사를 통한 재정지원에 의한 자국 환경 회사들의 프로젝트 지원 가능성의 극대화								
	자격	공개 입찰 과정 이나 프로젝트의 계획이 실행 중 이어야 함								
	재정지원	프로젝트 당 USD 200,000								
	목표 지역, 분야	전 세계 국가								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	국가	9	14	19	16	13	19	17	12	
	프로젝트	14	19	23	20	20	22	21	15	
3. Global Green Hub Korea events	목적	협력경쟁 국가들과 전세계적 국제기구의 연계 기회 제공하고 강화하고자 함								
	방문객	환경프로젝트에 포함된 정부기관, 공기업, 바이어의 의사결정자								
	설명	포럼, 각 분야의 프로젝트 컨설턴트 세션과 설명발표, 환경 장비 광고								
		전체	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	국가	64	32	15	31	45	56	53	44	
	프로젝트	792	59	24	92	120	227	270	194	
	4. 환경 산업 협력경쟁 중심 회사 운영	위치	중국(베이징), 베트남(하노이), 인도네시아(자카르타), 콜롬비아(보고타), 알제리(알지예르)							
주요 운영		최고 수준의 환경적 토의, 시행중인 환경 협력경쟁사 프로젝트 지원								
		지역적 환경정책 조사를 통한 바이어와 지원사 매칭								
		환경산원과 테크놀로지 포럼, 세미나, 박람회, 트레이딩쇼 등								
회사		전체	2012	2013	2014	2015				
	1,359	288	507	244	320					
5. joint International Localization 프로젝트 지원	목적	지역 조건을 통한 자국 기술의 최적화를 통한 지역 기구의 공동적 현장 검증 수행, 검증연구 성과를 이용한 수출 추구								
	지원 분야	공기, 수질, 폐기물, 토양, 지하수, 측정장치, GHG 축소, 위험물질 교체								
	재정지원	무경험 수출업체(USD 200,000 이하), 선두 수출업체(2년간 USD 200,000 이상)								
		2004-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	국가	중국	3	7	9	11	12	15	11	20
	프로젝트	42	24	29	33	29	30	28	17	32

자료: 2nd seminar on Climate change Projects and Programs(2016), p.228-230

한국환경산업기술원의 2016년 지역별 사업비중은 중동과 아프리카에서 34.5%의 프로젝트를 진행하고 있으며 중국을 제외한 아시아에서 28.3%의 프로젝트를 수행하고 있다. 중국에서 프로젝트의 20.5%를 진행하고 있으며, 미국, 일본, 유럽에서 10.8%의 프로젝트를 진행하고 있다.

[그림 6-18] KEITI 국제적 경쟁협력사 국가별 비율



자료: 2nd seminar on Climate change Projects and Programs(2016), p.227

<표 6-31> 개발도상국 환경개선 마스터플랜 수립 사업추진성과

대상국	사업명	사업 기간	수행기관	
			국내	상대국
베트남	베트남 지역별 환경보전 장기종합계획 수립	07.11 ~ '08.12	한국환경정책·평가연구원/ 지속가능경영원/ 현대엔지니어링	베트남환경보호청 (VEPA)
	베트남 북부지역 대기 모니터링 기초조사		환경관리공단	베트남환경보호청 (VEPA)
	베트남 동나이성 고형폐기물 처리·관리 기초조사		수도권매립지관리공사	BienHoa Urban Environment Service Company
	베트남 유해폐기물		한국환경자원공사	베트남환경보호청

대상국	사업명	사업 기간	수행기관	
			국내	상대국
	관리정보 시스템 구축 기초조사			(VEPA)
인도네시아	인도네시아 폐기물관리 종합계획수립	'08.07 ~ '09.04	에코프론티어	인도네시아 환경부
캄보디아	캄보디아 환경개선 마스터플랜 수립	'09.03 ~ '09.12	GS건설/선전엔지니어링	캄보디아 환경부
아제르바이잔	아제르바이잔 환경개선 마스터플랜 수립		한국환경정책·평가연구원/ 환경시설관리공사	아제르바이잔 환경천연자원부
우즈베키스탄	우즈베키스탄 환경개선 마스터플랜 수립	'10.03 ~ '10.12	동호/환경시설관리공사	우즈베키스탄 공공서비스청
탄자니아	탄자니아 환경개선 마스터플랜 수립		제일엔지니어링	탄자니아 부통령실 환경부
모잠비크	모잠비크 환경개선 마스터플랜 수립	'11.03 ~ '11.12	한국종합기술/ 동호/코오롱건설/ 수성엔지니어링	모잠비크 환경조정부/ 공공주택사업부
몽골	몽골 울란바타르시 상하수도 개선 마스터플랜 수립		GS건설/ 제일엔지니어링/ 한국환경공단	통강유역위원회/ 울란바타르시 상하수도공사
알제리	알제리 엘하라쉬 하천 수질개선 마스터플랜 수립		동명기술공단/ 대우건설/ 하이엔텍/ 한국바이오시스템	알제도 수자원부
방글라데시	방글라데시 환경개선 마스터플랜 수립	'12.03 ~ '12.12	현대엔지니어링/ 현대건설/ 범함엔지니어링/ 한국환경공단	지방정부, 농촌개발 및 협력부
칠레	칠레 대기환경개선 마스터플랜 수립		KC 코트셀 환경과 문명	칠레 환경부
	칠레 대기관리-개선 마스터플랜 수립		한국환경공단	
페루	페루 하수도개선 마스터플랜 수립		동호/ 수성엔지니어링/ 포스코건설/ 대우건설	주택건설위생부
라오스	라오스 상하수도 개선	'13.3	선진ENG/	공공사업교통부

대상국	사업명	사업 기간	수행기관	
			국내	상대국
	마스터플랜 수립		대림사업, 태영건설, 코비이엔씨(주)	
미얀마	미얀마 환경개선 마스터플랜 수립	~ '14.4	유신/ 도화ENG, 제일ENG, SK건설	환경보전산림부/ 양곤시
콜롬비아	콜롬비아 하수도개선 마스터플랜 수립		동명기술공단/ 현대건설, 현대ENG	주택도시국토부
멕시코	멕시코 하수도개선 마스터플랜 수립		동호/ 포스코건설	환경자원부/ 연방수자원청
알제리	알제리 폐기물개선 마스터플랜 수립	'14.3 ~ '15.9	동명기술공단/ 선진ENG, 벽산ENG, 토방토건, 대우건설	국토개발환경부/ 폐기물청
스리랑카	스리랑카 상하수도개선 마스터플랜 수립	'14.3 ~ '15.8	이산/ 코오롱글로벌, 코비	도시개발상하수도부/ 상하수도공사
코스타리카	코스타리카 폐기물개선 마스터플랜 수립	'14.3 ~ '15.5	건화/ GS건설, 바셈, 수성이엔씨	보건부
브라질	브라질 폐기물개선 마스터플랜 수립	'15.4 ~ '16.9	바셈/ GS건설, 이메이트 기술	환경부
콜롬비아	콜롬비아 폐기물개선 마스터플랜 수립	'15.4 ~ '17.3	도화엔지니어링/ 현대ENG, 이테크아시아	주택도시국토부
카자흐스탄	카자흐스탄 폐기물개선 마스터플랜 수립	'15.4 ~ '16.11	한국종합기술/ 포스코ICT, (주) 대아, 대주회계법인	에너지부/ 자실다무
태국	태국 폐수관리 마스터플랜 수립	'16.4 ~ '17.7	동부엔지니어링/경동엔지니 어링, 대우건설	자연자원환경부 /하수관리청
러시아	러시아 폐기물관리 마스터플랜 수립	'16.6 ~ '17.8	Hsnk건축사무소/LS네트웍스 한국종합기술, EY한영회계법 인, 한라OMS	하바롭스크주정부
사우디 아라비아	사우디아라비아 폐기물관리 마스터플랜 수립	협의 중	벽산엔지니어링/ 동명기술공단, 포스코건설, 포스벨, 딜로이트 한영회계법인	메디나시

자료: 환경산업 기술원, 저자 재작성

[http://www.keiti.re.kr/home/subPage.do?menuId=1010302000\(2016.9.15.\)](http://www.keiti.re.kr/home/subPage.do?menuId=1010302000(2016.9.15.))

| 제7장 | 우리나라의 기후변화대응 글로벌 기술협력 전략

제1절 SWOT 분석 및 전략수립

기후변화에 대응하는 국내 기관별 국내외 현황을 조사 분석한 결과에 기초하여 SWOT분석을 실시하고 여기에 이러한 강점과 약점, 기회, 위협요인을 활용하기 위한 정책방안에 대해 전문가 자문을 거쳐 기후변화대응 글로벌 기술협력 정책과제를 도출하였다.

[그림 7-1] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 SWOT분석

내부 역량	강점요인 (Strength) - 기후기술 분야 가운데 신재생에너지, ICT, 폐기물관리 및 처리 분야에서 세계 상위권 과학기술 역량 보유(ICT개발지수 1위 등) - 기후기술 국제협력 개발 및 이전에 필요한 재정메커니즘(GCF) 사무국의 국내소재 및 해당부처의 강력한 국제협력사업 추진의지 - 기후기술 분야 발전 및 국가개발에 있어서 한국의 롤모델 - 기후기술 사업을 추진할 수 있는 국가과학기술연구회 소속 출연(연) 연구역량 및 국가 R&D개발 및 정책에 전문성을 가진 고경력 퇴직과학자 보유 - 개발도상국들과의 해외 협력채널 구축 (KOICA, KOTRA, EDCF, 출연(연)/대학의 협력사업, 적정기술센터)
	약점요인 (Weakness) - 기후기술관련 기초과학 R&D 지원취약 및 원천기술 부족 - 기후기술연구관련 법/제도의 혁신적인 지원 부족 - 기후기술 국제협력사업 경험 및 예산부족, 선진국과 역량차이 큼 - 기후변화에 직접적으로 특화된 연구가 높지 않고 신재생에너지와 에너지 효율화 등 분야별 연구역량이 높음. - 연구와 상용화 연계가 부족하여 기후기술의 사업화 성과가 부족 - 기후기술의 실증사업이 부족하고 실증화의 경우에도 개발도상국의 척박한 환경에서의 실증화가 현저히 부족하여 개발도상국 수출사업화에 장애요인 - 기후기술 분야에서의 국제협력사업경험과 관련 실적이 현저히 부족한 상황 - 기관 간 협력과 연계체계가 없어 개별 부처별 기관별 분절화 된 사업체계 - 기후변화 관련 국제사회의 글로벌 이니셔티브에서 한국이 주도하는 이니셔티브가 전무한 상황임. 국내기관과 시민사회의 역량이 국제사회를 주도하기에 취약한 상황

외부 환경	기회요인 (Opportunity) - 기후기술을 통한 글로벌 도전과제 해결에 있어 한국의 가교역할 기대 - 우리나라의 글로벌 기후기술 협력분야 리더십 제고 (UN사무총장, IPCC의장, TEC위원 등) - 기후기술 분야 기술력확보 및 신속한 대응으로 시장개척 가능성 높음 - SDG와 파리협약 체결이후 국제사회에서의 기후변화와 SDG에 대한 관심도 증대와 사업화 집중으로 시장기회가 높아지고 있음 - 기존의 국제기구 사업 이니셔티브들이 대부분 구축사업과 역량강화 사업 위주로 되어 있고 선진국들의 기후기술이전에 대한 기피로 기후기술의 이전과 기후기술협력을 통한 사업기회가 높음 - 상대적으로 대부분의 국제사회의 기존 사업들이 기후기술 산업부문 적응과 온실가스 감축 부문에 집중하고 있어 에너지 효율화 사업과 기후적응(자연), 혹은 범 분야(Cross-Cutting)에서 사업기회가 신규시장으로서 기회가 있음
	위협요인 (Threat) - 우리나라의 기후기술 산업의 너트-크래커(nut-cracker)현상 심화 - 글로벌 금융위기로 기후기술 분야 R&D(민간 R&D 및 중장기 투자) 투자 감소 예상 - 전반적으로 기후산업의 높은 수출 의존도, 세계 트렌드에 강한 영향 받음 - 기후기술 국제기구 사업들과 이니셔티브들은 대부분 미국과 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 벨기에 등 북미와 서유럽 국가들이 허브역할을 하고 있으며 신규 진입자들이 국제사회 어젠다를 주도하기에 진입장벽이 높은 상황 - 기후기술 관련 연구역량에 있어서도 미국과 서유럽이 선도적인 역할을 하고 있어 우리나라는 신기술로서 국제사회를 선도하기에 매우 취약한 상황

자료: 저자작성

1. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - SO 전략

[그림 7-2] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 SO전략

S 강점 +	- 기후기술 분야 가운데 신재생에너지, ICT, 폐기물관리 및 처리 분야에서 세계상위권 과학기술 역량 보유(ICT개발지수 1위 등) - 기후기술 국제협력 개발 및 이전에 필요한 재정메커니즘(GCF) 사무국의 국내소재 및 해당부처의 강력한 국제협력사업 추진의지 - 기후기술 분야 발전 및 국가개발에 있어서 한국의 롤모델 - 기후기술 사업을 추진할 수 있는 국가과학기술연구회 소속 출연(연) 연구역량의 보유 - 개발도상국들과의 해외 협력채널 구축 (KOICA, KOTRA, EDCF, 출연(연)/대학의 협력사업, 적정기술센터)
----------------------------------	--

O 기회	- 기후기술을 통한 글로벌도전과제 해결에 있어 한국의 가교역할 기대 - 우리나라의 글로벌 기후기술 협력분야 리더십 제고 (UN사무총장, IPCC의장, TEC위원 등) - 기후기술 분야 기술력확보 및 신속한 대응으로 시장개척 가능성 제고 - SDG와 파리협약 체결이후 국제사회에서의 기후변화와 SDG에 대한 관심도 증대와 사업화 집중으로 시장기회가 높아지고 있음. - 기존의 국제기구 사업들 이니셔티브들이 대부분 구축사업과 역량강화 사업 위주로 되어 있고 선진국들의 기후기술이전에 대한 기피로 기후기술의 이전과 기후기술협력을 통한 사업기회가 높음. - 상대적으로 대부분의 국제사회의 기존 사업들이 기후기술 산업부문 적응과 온실가스 감축 부문에 집중하고 있어 에너지 효율화 사업과 기후적응(자연), 혹은 Cross-Cutting의 범 분야에서의 사업 기회가 시장으로서의 기회가 있음.
--	---



SO전략: 기후기술 국제화 선택전략

정책과제 1. 기후기술 국제화 선도 프로그램 운영

- 한국이 비교우위에 있는 기후기술을 바탕으로 국제기구 이니셔티브가 상대적으로 약한 기후변화적응과 에너지 효율화 사업에 진출
- 개발 및 시행에 있어 일방적인 정부주도의 사업추진 지양
- 적극적인 ICT, 반도체 기술 보유 기업의 참여 유도
- ※ 기후기술 국제협력 분야 민간산업의 적극적인 협업 유도

정책과제 2. 국제기구 공동 수요 발굴 연계형 공동사업 추진

- 기후기술 국제협력사업 추진 시 고경력 과학기술퇴직자를 포함해 한국의 소프트파워/스마트파워 활용할 필요
- 사업 아이템 선정 시 한국의 배후산업과 매칭 가능성을 고려하여 선택
- 향후 국제적인 기후기술 수출 가능성을 제고할 수 있는 사업 개발필요

정책과제 3. 기후기술모델 유형화 및 기후기술 플래그십 사업 추진

- 개도국 수요별, 권역별 등으로 그룹화하고 기후기술모델을 유형화해 점진적으로 사업 확대
- 권역별(아프리카, 아시아, 남미 및 기타 도서국가) 중점국가를 선정해 기후기술 플래그십 추진

2. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - ST 전략

[그림 7-3] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 ST전략

S 강점	- 기후기술 분야 가운데 신재생에너지, ICT, 폐기물관리 및 처리 분야에서 세계상위권 과학기술 역량 보유(ICT개발지수 1위 등) - 기후기술 국제협력 개발 및 이전에 필요한 재정메커니즘(GCF) 사무국의 국내소재 및 해당부처의 강력한 국제협력사업 추진의지 - 기후기술 분야 발전 및 국가개발에 있어서 한국의 롤모델 - 기후기술 사업을 추진할 수 있는 국가과학기술연구회 소속 출연(연) 연구역량의 보유 - 개발도상국들과의 해외 협력채널 구축 (KOICA, KOTRA, EDCF, 출연(연)/대학의 협력사업, 적정기술센터)
T 위협	- 우리나라의 기후기술 산업의 너트-크래커(nut-cracker)현상 심화 - 글로벌 금융위기로 기후기술 분야 R&D(민간 R&D 및 중장기 투자) 투자 감소 예상 - 전반적으로 기후산업의 높은 수출 의존도, 세계 트렌드에 강한 영향 받음 - 기후기술 국제기구 사업들과 이니셔티브들은 대부분 미국과 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 벨기에 등 북미와 서유럽 국가들이 허브역할을 하고 있으며 신규 진입자들이 국제사회 어젠다를 주도하기에 진입장벽이 높은 상황임 - 기후기술 관련 연구역량에 있어서도 미국과 서유럽이 선도적인 역할을 하고 있어 우리나라는 신기술로서 국제사회를 선도하기에 매우 취약한 상황임.



ST전략: 통합적/전략적 기후기술 프로그램 개발/지원

정책과제 4. 해외 온실가스감축분 확보 기반 구축

- 기후기술 수요국, 기술 공급과 사업 수행이 가능한 이행기관, 기후변화 사업에 투자가 가능한 국제기구와 MDBs, 온실가스 의무 감축이 필요한 상시 협의체를 구축
- 즉각적인 사업 대응이 가능한 기후기술 수요 공급 매칭 플랫폼 구축
- 사업 유형별 온실가스 감축분 산정 체계 구축 사업 추진
- 국제개발협력 부처간 협력을 통한 ODA연계 기후기술기반 CDM 사업모델 개발 및 추진

정책과제 5. 전략적 취약분야에 대한 R&D 투자 확대와 원천기술 확보

- 선진국이 상대적으로 선점하고 있는 기후적응 (산업부문)과 감축분야에 대한 적극적인 기술개발 사업과

연계

- 기후기술개발+다부문 통합사업+역량강화 사업 등 다부문 통합 사업을 통한 신규시장개척
- 기후기술 분야에 대해 지속적인 R&D 투자 예산 증액편성 필요
- 기후기술 국제협력사업 추진에 필요한 원천기술 및 인재 확보 필요
- 기후기술 분야 수원국별 맞춤형 기술개발 필요

정책과제 6. 기후기술 개발도상국 실증사업화 단지 구축

- 국내 기후기술 개발도상국 수출확대를 위한 실증사업 추진
- 선제적인 기후기술 개발로 국제시장 선점 필요
- 국제입찰에 필요한 track record 확보
- 새로운 트렌드로 파생되는 신규 사업 조기 발굴 및 예산 확보

자료: 저자작성

3. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - WO 전략

[그림 7-4] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WO전략

W 약점	• 기후기술관련 기초과학 R&D 지원취약 및 원천기술 부족 • 기후기술연구관련 법/제도의 혁신적인 지원 부족 • 기후기술 국제협력사업 경험 및 예산부족, 선진국과 역량차이 큼 • 기후변화에 직접적으로 특화된 연구가 높지 않고 신재생에너지와 에너지 효율화 등 분야별 연구역량이 높음. • 연구와 상용화 연계가 부족하여 기후기술의 사업화 성과가 부족함. • 기후기술의 실증사업이 부족하고 실증화의 경우에도 개발도상국의 척박한 환경에서의 실증화가 현저히 부족하여 개발도상국 수출사업화에 장애요인 • 기후기술 분야에서의 국제협력사업경험과 track record 가 현저히 부족한 상황 • 기관 간 협력과 연계체계가 없어 개별 부처별 기관별 분절화 된 사업체계 • 기후변화 관련 국제사회의 글로벌 이니셔티브에서 한국이 주도하는 이니셔티브가 전문한 상황임. 국내기관과 시민사회의 역량이 국제사회를 주도하기에 취약한 상황
+	• 기후기술을 통한 글로벌도전과제 해결에 있어 한국의 가교역할 기대 • 우리나라의 글로벌 기후기술 협력분야 리더십 제고 (UN사무총장, IPCC의장, TEC위원 등) • 기후기술 분야 기술력확보 및 신속한 대응으로 시장개척 가능성 높음 • SDG와 파리협약 체결이후 국제사회에서의 기후변화와 SDG에 대한 관심도 증대와 사업화 집중으로 시장기회가 높아지고 있음. • 기존의 국제기구 사업들 이니셔티브들이 대부분 구축사업과 역량강화 사업 위주로 되어 있고 선진국들의 기후기술이전에 대한 기피로 기후기술의 이전과 기후기술협력을 통한 사업기회가 높음.

O 기회	• 상대적으로 대부분의 국제사회의 기존 사업들이 기후기술 산업부문 적응과 온실가스 감축 부문에 집중하고 있어 에너지 효율화 사업과 기후적응(자연), 혹은 Cross-Cutting의 범 분야에서의 사업기회가 신규시장으로서의 기회가 있음.
--	---



WO전략: 기후기술의 국제화 역량 강화	
정책과제 7. 기후기술 분야의 국제사업화 역량 제고	- 기후기술관련 국제적인 삼각개발협력 추진으로 기후기술원조 효과성 증대 - 단기적으로는 이해당사자의 역량제고 및 인프라 구축 - 중장기적으로는 기후기술의 다양한 자원 개발 및 사업 확대 추진
정책과제 8. 기후기술의 사업화 연계 거버넌스 강화	- 기후기술의 혁신적인 발전을 위한 가로막는 법/제도의 정비 - 기후기술 강국을 지향하는 정부 정책의 혁신적인 전환 - 기후기술의 사업화와 글로벌 시장진출 연계가 가능하도록 하는 산업기차시상상의 연계와 통합화 거버넌스 확충 필요

자료: 저자작성

4. 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 - WT 전략

[그림 7-5] 우리나라 기후변화대응 글로벌 기술협력 WT전략

W 약점	• 기후기술관련 기초과학 R&D 지원취약 및 원천기술 부족 • 기후기술연구관련 법/제도의 혁신적인 지원 부족 • 기후기술 국제협력사업 경험 및 예산부족, 선진국과 역량차이 큼 • 기후변화에 직접적으로 특화된 연구가 높지 않고 신재생에너지와 에너지 효율화 등 분야별 연구역량이 높음. • 연구와 상용화 연계가 부족하여 기후기술의 사업화 성과가 부족함. • 기후기술의 실증사업이 부족하고 실증화의 경우에도 개발도상국의 척박한 환경에서의 실증화가 현저히 부족하여 개발도상국 수출사업화에 장애요인 • 기후기술 분야에서의 국제협력사업경험과 track record 가 현저히 부족한 상황 • 기관 간 협력과 연계체계가 없어 개별 부처별 기관별 분절화 된 사업체계 • 기후변화 관련 국제사회의 글로벌 이니셔티브에서 한국이 주도하는 이니셔티브가 전문한 상황임. 국내기관과 시민사회의 역량이 국제사회를 주도하기에 취약한 상황
+	

T 위협	• 우리나라의 기후기술 산업의 너트-크래커(nut-cracker)현상 심화 • 글로벌 금융위기로 기후기술 분야 R&D(민간 R&D 및 중장기 투자) 투자 감소 예상 • 전반적으로 기후산업의 높은 수출 의존도, 세계 트렌드에 강한 영향 받음 • 기후기술 국제기구 사업들과 이니셔티브들은 대부분 미국과 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 벨기에 등 북미와 서유럽 국가들이 허브역할을 하고 있으며 신규 진입자들이 국제사회 어젠다를 주도하기에 진입장벽이 높은 상황임 • 기후기술 관련 연구역량에 있어서도 미국과 서유럽이 선도적인 역할을 하고 있어 우리나라는 신기술로서 국제사회를 선도하기에 매우 취약한 상황임.
--	---



WT전략: 기후기술 국제화 기반구축	
정책과제 9. 기후기술 국제화 로드맵 구축	- 잠재하고 있는 기후기술 국제협력사업 다양화 및 사업기반 외연 확대 - 기후기술 민관협력을 통한 연구 및 사업 분야 확대를 위해 노력 지속 - 혁신적인 기후기술 이전을 통한 신규 사업 발굴
정책과제 10. 기후기술혁신 해외거점센터 구축 및 네트워크 확대	- 기후기술 전문가 및 유관기관과의 컨소시움을 통한 네트워크 강화 - 전문성을 갖춘 국내외 유관기관과의 업무협력 네트워크 확대 - 전문가 풀(Pool)을 활용한 효과적 연구, 사업수행 시스템 구축

자료: 저자작성

제2절 정책과제

정책과제 1. 기후기술 국제화 선도 프로그램 운영

기후기술 국제화 선도 프로그램은 한국이 비교우위에 있는 기후기술을 바탕으로 국제기구 이니셔티브가 상대적으로 약한 기후변화적응과 에너지 효율화 부문프로모션 사업 추진과 관련이 있다. 현재 국제기구들과 선진국들을 중심으로 대부분의 기후변화 국제사업들은 선점효과가 강하고 진입장벽이 높아 이를 타개하기 위해서는 우리나라의 기후기술력이 확고한 상대우위 분야를 바탕으로 선진국의 주도가 약한 분야를

주요 타깃으로 국제협력 사업추진을 선도할 필요가 있다. 특별히 이러한 기후기술 국제화 선도 프로그램은 기후기술 로드맵을 통해서 도출된 전략분야를 중심으로 하되 개발 및 시행에 있어 일방적인 정부주도의 사업추진을 지양하고 민간부문의 역량강화를 통해 민관협력 프로그램으로 운영할 필요가 있다. 또한 적극적으로 기후기술과 ICT, 반도체 기술 보유 기업의 참여를 유도함으로써 기후기술 국제협력 분야의 민관 산학의 적극적인 협업을 통해서 사업을 추진해야 한다.

에너지 효율 개선 사업과 이를 연계한 기후기술 국제협력 사업은 좋은 사례가 될 수 있다. 아프리카 우간다의 경우 최근 수년간 평균 6%의 경제성장률을 이루어내고 있으며, 지난 십 년 간 거시경제 안정화와 구조개혁 정책 시행을 통해서 전반적으로 안정적인 경제적 성장을 이루어왔다. 우간다의 에너지 분야는 경제발전의 핵심이라고 할 수 있는데 국가의 총 전기 에너지 수요량은 873.34MW로, 695MW는 수력에서, 118.84MW는 화석연료 기반 에너지로 충당되고 있다. 그러나 실제 가정에서 사용되는 에너지는 대부분 목재로 이루어진 바이오매스 연소를 통해 얻고 있다. 이러한 상황은 아프리카 전역에 유사한 상황이며 산림자원의 황폐화로 기후변화에 부정적 영향을 미치게 될 뿐만 아니라 지속가능하지 않다. 우간다에서는 전력량 부족에 대응하기 위해 에너지효율 개선 사업의 일환으로 약 800만 불의 예산으로 LED 전구 보급 사업을 진행한 사례가 있으며 이러한 에너지 효율 개선 사업을 지속적으로 추진하고자 하는 의지를 가지고 있다. 이러한 상황에서 우리나라가 보유한 에너지/기후 기술을 적용하여 우간다의 에너지 효율 개선 사업을 지원하고 실제적으로 에너지 사용량을 절감하는 데 기여한다면 기후기술 국제화 선도 프로그램의 좋은 선례가 될 수 있다. 우간다 에너지 부문을 기후변화에 능동적으로 대응 가능한 저탄소 정책으로 전환하도록 컨설팅하고 아울러 국내 유관 기업의 진출을 도울 수 있는 에너지/기후 기술 평가 센터를 설립하고 대한민국의 에너지/기후 기술의 이전, 관련 하드웨어 설비 구축 사업 등을 진행함으로써 기후기술의 국제화를 선도할 수 있을 것으로 보인다.

우간다의 ‘비전 2040’는 “에너지, 특히 전기(electricity)를 국가의 사회경제적 변혁의 주동력으로 인식하고 있다. 한국, 말레이시아, 싱가포르와 같이 고속성장을 이뤘던 국가들을 보면, 현대 에너지를 사용하여 산업화를 이뤘다고 유관 서비스 분야를

키워졌다. 이는 해당 국가들의 경제를 성장시키기 위하여서는 충분한 에너지 자원의 개발과 공급 수요관리의 중요성을 보여준다. 우간다를 소작 농업 사회에서 산업화, 도시화 사회로 전환시키기 위해서는 현대 에너지인 전기가 충분히 공급 되어야 한다.”고 명시되어 있으며 “2040년까지의 계획 기간 동안 에너지 효율이 높은 기술사용 촉진을 통해서 수요관리 측면에서의 효율성 개선을 강조해야 한다. 이에 정부는 기존 산업기술을 에너지 절감이 가능한 기술로 대체하기 위한 정책을 추진할 예정이다.”라고 명시되어 있다. 이를 위해서 “이러한 투자를 이뤄내기 위해서, 정부는 인적자원개발, 특히 핵에너지와 다른 에너지 자원영역에서의 인적자원개발을 지원할 것이다. 또한, 국가는 에너지기술과 R&D분야에 투자 할 것이다.”라고 명시되어 있다. 우간다를 비롯한 아프리카 개발도상국가에서는 에너지 효율 개선을 위한 연관 산업발전과 더불어 에너지 효율개선과 관련한 기술 및 연구 개발을 촉진하고 있어 동 분야에서 우리나라와의 협력이 단순히 수요관리 측면의 에너지 효율개선에 그치지 않고 산업투자와 기후기술 협력으로 이어져 국제화를 선도할 수 있는 가능성이 높아 보인다.

정책과제 2. 국제기구 공동 수요 발굴 프로그램 추진

기후기술 국제협력 사업을 추진할 경우 우리나라가 취약한 국제 네트워크와 국제사업화의 경험부족을 해소하기 위해서 국제기구와의 협업을 통한 사업화 추진을 모색할 필요가 있다. 특별히 개발도상국가 정부와의 프로젝트 추진시 정부의 리더십 교체와 같은 정치 리스크로 인해 사업추진의 불투명성이 매우 높은 상황에서는 장기간의 지속가능성을 담보로 해줄 수 있는 국제기구와의 협업과 네트워크를 구축하는 것이 무엇보다도 중요하다. 국제기구와의 기후기술 협업 형태 중 하나로서 국제기구와의 공동수요발굴 프로그램을 추진하여 국제기구가 보유하고 있는 개도국 현지 수요목록을 정기적으로 취합하고, 국내·외 전문가의 검토를 거쳐 국제협력사업을 기획하고 추진할 필요가 있다. 이는 수요발굴에 드는 물적, 인적 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 국제기구가 공동 참여함으로써 현지 정부의 정치적, 경제적 불확실성을 제거하고 기후기술협력 사업화 성공 가능성을 높일 수 있다.

이러한 국제기구와 협업할 때 우리나라의 기후기술 관련 전문 인력 및 관련 사업과

최대한 연계하여 추진할 필요가 있다. 특별히 우리나라는 국가경제발전에 기여한 고경력퇴직과학기술자들을 충분히 보유하고 있고, 이들의 국가 연구개발, 기획, 정책 등의 전문성에 개도국협력사업 관련 교육을 추가로 실시한다면 향후 개도국 기후기술협력 사업의 기획과 평가 등에서 충분히 활용할 수 있을 것이다. 우선적으로 고경력퇴직과학기술자 인력 DB를 최대한 확보해 기후기술협력사업 맞춤형 인력 및 기관 DB 구축한 후 개도국 사업 전문가 양성교육을 진행할 필요가 있다. 이를 위해 기존 고경력퇴직과학기술자와 관련된 기관과 사업들을 분석해 연계방안을 모색해야 한다. 예를 들면 연구재단의 WF-TPC(개도국과학기술지원)파견사업은 개도국의 정부와 연구기관, 대학에 우리나라 과학기술발전경험과 노하우를 전수하는 프로그램으로 수원국의 만족도가 높고 현지 네트워크 및 파견된 인력을 활용해 상향식(bottom-up) 기후기술협력 수요 발굴 및 사업기획에 활용할 수 있다.

사업 아이템을 선정 할때 한국의 배후산업과의 매칭 가능성을 고려하여 선택하여야 한다. 장기적으로 향후 국제적인 기후기술 이전·수출 가능성을 제고할 수 있는 사업개발을 할 필요가 있다. 예를 들어 UNEP는 이미 기후변화 적응분야에 있어서 다양한 MDB 들과의 네트워크를 가지고 있을 뿐만 아니라 CTCN의 컨소시엄 주관기관으로서 기후기술협력을 선도하고 있다. 이러한 UNEP와 함께 글로벌 기후변화 적응기술 gap 보고서와 같은 정책연구를 우리나라 기관들과 공동으로 수행함으로써 국제적으로 통용 가능한 기후기술 분류 체계를 정립하고 향후 본격적인 국제사업 추진 시에는 UNEP의 국제 네트워크와 MDB, GCF 등의 금융 지원기관들과 협력하여 진행하여야 한다. UNEP에서는 현재 아프리카 국가 대상으로 기후기술협력 사업들을 개별 국가로부터 요청받아 추진하고 있는데 케냐의 경우 경제특별구역에서의 친환경화 사업인 저탄소화, 폐기물 재활용 기술사업, 가나는 GCF 사업으로 Solar 에너지 기술, 관개기술, 농업기술 등의 협력 사업에 대한 요청이 있다. 아시아 태평양지역에서는 UNEP ROAP가 해당 지역의 기후기술수요 및 한국이 제공할 수 있는 전문성과 재원을 맵핑(mapping)하는 공동연구를 수행할 수 있다.

국제기구와의 공동수요발굴 사업의 아이টে으로 완화(mitigation)부문에서는 스마트그리드/스마트도시, 신재생에너지, 산업에너지효율 개선, 지역냉난방, 적응(adaptation)

부문에서는 농업-물-에너지 넥서스 관련 기술, 물이용 효율개선 및 물 절약, 소규모 탈 염화 기술을 생각해 볼 수 있다. 이와 같이 각 국제기구가 가진 장점과 네트워크, 사업형태를 면밀히 분석하면 국제기구와의 협업을 통해 다양한 지역의 수요발굴이 용이하고, 우리나라의 기후기술 이전 및 우수 인력 파견, 이러한 기후기술협력의 성과를 국제사회에 효과적으로 홍보할 수 있다.

정책과제 3. 기후기술모델 유형화 및 기후기술 플래그십 사업 추진

앞장에서 분석한 바와 같이 개도국은 지리적, 경제적, 정치적 여건에 따라 지역별로 기후기술 분류별로 그 수요가 다양하고 우선순위도 다르다. 이러한 수요를 기후기술 분류별, 권역별(아프리카, 아시아, 남미/ 기타 도서국가) 등으로 구분해 통합, 관리할 필요가 있다. 이러한 자료를 바탕으로 산학민관 전문가들로 구성된 자문단이 중점국가, 우선순위를 선정하고 기후기술모델 유형화, 기후기술 플래그십 사업 추진 등을 논의하고 자문을 제공할 수 있다.

아울러 각국의 기후기술 담당 기관(NDE)뿐 아니라 재정담당부처 등 다양한 부처의 국내외 전문가와 긴밀한 네트워크를 구축하는 것도 중요하다. 특히 기존에 구축된 기후변화, 에너지효율, 신재생에너지 분야 뿐 아니라 과학기술정책 관련 국제네트워크(APEC ART, ASEAN) 등을 적극적으로 활용하고, 유엔기후변화당사국총회와 같은 대규모 국제행사를 통해 개도국 정부대표와 면담을 통하여 수요를 파악하고 사업을 추진할 수 있다. 이와 같이 기후기술모델을 유형화할 때 공급자 중심이 아닌 현지 정부 및 관련 기관과 우선적인 기후기술수요 및 현황을 파악하고 협의를 거쳐 진행해야 한다.

예를 들어 콩코가 추진하고 있는 쿡스토브개선사업(Cookstoves Improvement)을 아프리카지역 기후기술 플래그십사업으로 추진해 국제사업으로 확대시킬 수 있다. 목재를 사용하는 전통적인 조리 기구를 연료효율이 높고 안전한 조리기구로 대체함으로써 대기오염 방지 뿐 아니라 인체에 유해한 가스로부터 건강을 지킬 수 있는 사업이다. 이러한 사업은 저개발국의 수요가 큰 만큼, 우리나라 관련 기업들이 시범사업에 참여해 성공적으로 추진한다면 아프리카 지역, 동남아시아지역으로 확대될 가능성이

매우 높다.

정책과제 4. 해외 온실가스감축분 확보 기반 구축

우리나라는 자발적감축기여방안(NDC)에서 국가온실가스감축목표로 2030년까지 BAU 대비 37%, 이중 11.3%를 해외감축분으로 달성하겠다고 발표한 바 있다. 국제적으로 교토매커니즘에 따라 추진된 CDM 시장이 불확실해지고, 파리협정 이후 SDM(지속가능발전매커니즘) 등 여러 가지 방안이 논의되고 있지만 지금 현재 국가온실가스 감축기여방안(INDC)을 계상할 매커니즘이 구체적으로 마련되어 있지는 않다. 국내적으로는 온실가스 의무감축 대상 국내기업들이 부족한 할당량을 채우기 위해 해외에서 탄소크레딧을 구입해하는 등 어려움을 겪고 있으며 이는 국가적인 경제적 낭비라고도 볼 수 있다. 따라서, 일본정부가 앞장서서 JCM(일본청정매커니즘)을 통해 자국의 민간기업의 해외 감축분 확보를 지원하는 것과 같이 우리나라도 해외 온실가스 감축분을 확보하는 기반을 구축하고, 국내기업의 기후기술사업 해외진출을 지원하는 통합적인 지원체계를 구축할 필요가 있다.

첫째, 이를 위해 우선적으로 기후기술 수요와 공급 매칭 통합 플랫폼을 구축해야 한다. 기후기술 수요국, 기술 공급과 사업 수행이 가능한 이행기관, 기후변화 사업에 투자자 가능한 국제기구와 MDBs, 온실가스 의무 감축이 필요한 기업 등과의 상시 협의체를 구축해 즉각적인 사업 추진이 가능하도록 시스템을 정비하여야 한다. 이를 위해 양·다자간 협력관계를 통해 도출된 수요와 사업제안서, 본사업제안서에 대한 데이터베이스 구축뿐 아니라 공급기술, 보유기관, 이행기관, 산학민관 전문가, 펀딩기관, 온실가스 의무감축대상 기업 등에 대한 DB를 구축해 체계적으로 운영해야 한다. 이를 위해 국내 공급기술 및 CTCN 이행기관, 퇴직과학기술자 등으로 구성된 전문가 협의체를 운영해야 한다. 아울러 기술지원요청서(TAR)와 본사업 연계 평가공모체계를 구축하고 운영해야 한다.

둘째, 사업 유형별 온실가스 감축분 산정체계 구축에 관한 연구를 추진해야 한다. 선진국 및 온실가스 감축 관련 국제기구들의 온실가스 감축분 산정 및 인증 체계를 분석하고 주요 분야별 온실가스 감축분 산정 체계 구축, 사업별 온실가스 감축분 산정

및 평가 틀, 인증 체계 구축하여 국제사회에서 인정 가능한 해외 온실가스 감축분 계상에 대한 매커니즘 방안을 제시할 필요가 있다. 이와 관련한 정책연구는 소수 진행되고 있지만 실제로 사업유형별로 개도국에 시범사업을 추진한 경우는 드물다. CTCN의 TA이나 기타 타당성조사 지원사업을 통해 이를 지원하고 그 결과를 향후 해외감축분 사업 모델을 수립하는데 활용할 수 있을 것이다.

셋째, 국제개발협력 부처가 수행하는 ODA사업과 연계해 기술기반 CDM 모델을 추진할 필요가 있다. 특별히 코이카의 개도국 기술협력 수요를 바탕으로 민관협력사업(PPP)과 연계함으로써 기술기반 CDM 사업모델을 개발할 수 있다. 코이카의 기후 기술 관련 ODA사업은 전통적으로 시스템구축과 역량배양, 마스터플랜 수립 등에 중점을 두고 있고 탄소크레딧 확보에는 관심이 적다. 코이카의 민관협력사업(PPP)의 경우 참여기업에 주는 메리트가 적어 활성화되지 않고 있다. 한편 국내 기업은 온실가스 감축할당량을 달성하기 위해 점차적으로 해외감축분 확보에 관심이 증가하고 있다. 이러한 측면에서 코이카가 현지사무소를 통해 조사한 개도국의 협력수요리스트를 기술협력 관련 부처와 공유할 필요가 있다. 이를 바탕으로 CDM 사업으로 개발가능한 사업 후보를 국내기업과 협력으로 선정하고 추진할 수 있다. 이와 같이 ODA 사업은 현지 수요 공유 및 PPP사업 연계를 통해 간접적으로 기업 및 국가의 해외감축분 확보 기반을 구축하는 데 기여할 수 있다.

정책과제 5. 전략적 취약분야에 대한 R&D 투자 확대와 원천기술 확보

기후기술 국제협력과 기후기술시장은 이미 대부분의 분야에 있어서, 특별히 기후적응 산업부문과 감축분야에 있어 상대적으로 선진국이 선점하고 있어 장기적으로 이러한 단점을 극복하고 시장에 진출하기 위해서는 기후기술력 제고를 위한 장기적인 R&D투자가 절대적으로 필요하다. 기후기술부문에 있어서 출연(연)과 대기업을 중심으로 해수담수화나 에너지 효율화, 에너지 통합 솔루션 관련 선도적인 기술들을 보유하고 있으나 대부분의 기후기술 분야에 있어서 특별히 기초원천기술을 알 수 있는 논문 역량성과에서 미국, 중국, 영국에 크게 뒤쳐져 있는 것으로 나타난다. 특별히 신재생에너지 등 분야별 역량은 갖추고 있으나 이러한 분야별 역량이 기후변화와 연계된

연구로 나타나고 있지 않아 아직까지 우리나라가 기후변화의 완화와 적응 부문에 있어서의 기초원천연구와 개발연구가 매우 취약한 상황이라고 할 수 있다.

기후변화와 지속가능발전이 앞으로 국제사회에서의 핵심의제라는 것을 감안할 때 우리나라가 기후변화와 관련한 기초과학연구에서부터 기후원천기술, 적응과 완화기술 분야에 있어서 핵심적인 역량을 강화하기 위한 연구개발투자 확대가 필요한 시점이라고 할 수 있다. 또한 현재 대부분의 분야들이 선진국에 의해서 선점되고 있는 상황에서 우리나라는 단순한 개별기술의 공급을 목표로 하는 기술개발 보다는 통합화된 솔루션을 제공함으로써 지속가능발전에 보다 근접한 접근법을 통해 개발도상국들의 수요에 맞출 수 있도록 하여야 한다. 이를 위해서 기후기술개발+다부문 통합사업+역량 강화 사업 등 다양한 시너지가 날 수 있으면서 개발도상국가의 경제발전에도 기여할 수 있는 다부문 통합 사업을 통해서 신규시장을 개척해야 한다. 따라서 기본적으로 기후기술 분야에 대해 지속적인 R&D 투자 예산 증액편성과 더불어 기후기술 국제협력사업 추진에 필요한 원천기술 및 인재확보, 기후기술 분야에 있어서 수원국 별 맞춤형 기술개발을 추진할 필요가 있다.

정책과제 6. 기후기술 개발도상국 실증사업화 단지 구축

우리나라의 기후기술을 개발도상국가에 이전·수출하기 위해서는 국내에서의 기후기술에 대한 실증이 무엇보다 중요하다. 이미 선진국들의 기후기술 분야 진입장벽이 높은 상황에서 실증되지 않은 기후기술 분야와 통합화된 솔루션을 개발도상국에 수출하는 시도는 성공하기 어렵다. 개발도상국들은 이미 신재생에너지 분야나 기후감축, 산업부문 적응분야에서 국제기구를 중심으로 하는 선진국들의 기후변화 구축사업들을 진행해 왔다. 또한 대부분의 기후변화 관련 사업들이 대규모 사업이다 보니 무상지원 사업보다는 장기저리의 대출사업으로 진행되는 경우들이 많다.

이러한 경우 개발도상국들은 장기저리의 공적원조자금 형태의 자금이라고 하더라도 부채로 계산되는 대출사업에 부담을 느끼고 당연히 국제입찰에 있어서 선진국의 기술력 중심의 신뢰성이 높은 과제제안서를 받거나 중국 등의 최저가의 과제제안서를 받아들이게 된다. 우리나라는 이러한 상황에서 국내 실증조차 없이 기후기술력만으로

개발도상국가 기후시장을 진출하기 어려운 상황이며 중장기적으로 기후기술 시장에서 성공을 장담하기 어렵다. 개발도상국은 우리나라와 같은 시스템이 안정화된 시장이 아니며 전력공급이나 수원공급, 혹은 안전성의 문제나 재난재해에의 노출환경 등 개발도상국들에게서 공통으로 나타나는 시스템적인 환경문제들이 존재하며 우리나라 기업들은 이러한 현지의 상황(local condition)에 대해서 경험이 많지 않은 상황에서 실제 현지사업에 많은 실패를 경험하게 된다.

국내 개발도상국 기후기술 실증단지는 이러한 기후기술 이전·수출의 실패요인을 감소시키고 국내에서의 성공사례와 실증을 바탕으로 한 수출을 활성화시키기 위한 중요한 기반요소라고 할 수 있다. 이는 선제적인 기후기술 개발로 국제시장을 선점함과 동시에 국제입찰에 필요한 사업 실적을 확보하게 함으로써 장기적인 효과를 볼 수 있으며 특별히 새로운 트렌드로 파생되는 신규 사업을 조기 발굴하여 실증할 수 있는 기반이 된다고 할 수 있다. LG전자가 우리나라에서 추진하였던 에너지자립섬 사업들이 실증기반과 관련 실적이 축적되어 인도네시아 등 에너지자립섬 사업화로 추진되고 있는 것들이 좋은 사례들이라고 할 수 있다.

정책과제 7. 기후기술 분야의 국제사업화 역량 제고

우리나라의 기후기술개발분야는 특별히 국제사업화를 추진한 경험이 많지 않다. 우리나라가 보유한 기후변화관련 글로벌 이니셔티브가 하나도 없는 것과 같이 우리나라는 기후변화와 관련한 국제화 네트워크와 국제화할 수 있는 사업화 역량이 극히 취약한 상태라고 할 수 있다. 이를 위해서 우리나라가 기후기술관련 국제적인 삼각개발협력 추진으로 기후기술원조의 효과성을 증대할 필요가 있다. 기존의 우리나라의 기후기술협력과 관련한 네트워크는 매우 취약하였다고 할 수 있다.

우리나라는 GGGI의 설립국가이자 GCF 유치국가로서 기후변화와 관련한 매우 중요한 기구들을 국내에 유치한 것이 사실이지만 이러한 외형적 성과가 내부적인 네트워크의 구축과 사업화 역량으로 이어지기에는 아직 한계가 있다. 이는 국제사회의 기후기술에 관련한 국제 이니셔티브를 주최하지 못하고 있는 상황만이 아니라 부처별로 국제기구와의 연관성과 국제기구 기후기술 분야의 협력사업과 네트워크가 매우 취약

한 것에도 나타난다. IPCC의 AR5 평가보고서에 우리나라 과학자들의 참여는 전체 800명 이상의 저자들 참여가운데 10명 미만에 불과하다. UNEP과의 기후기술 협력 사업이나 UNDP와의 협력사업도 매우 제한적이며 우리나라가 국제기구에서의 기후 관련 협력 사업을 선점하고 주도하고 있는 프로그램은 전혀 찾기 어려운 실정이다. 이러한 현상은 심지어 태국이나 인도네시아, 말레이시아가 심지어 국제 기후관련 이니셔티브들을 가지고 있는 것과 비견해도 매우 저조한 상황이라고 할 수 있다. 그동안 우리나라의 기후기술 국제협력은 매우 형식적인 차원에 머물렀고 대화에 참여하는 정도의 수준이었으며 이니셔티브를 주창하고 재원을 지원하며 어젠다를 주도하여 이끌어 나가는 형태는 역량과 자원 모두에서 부족한 점이 많은 상태이다.

이러한 상황에서 장기적으로 우리의 취약한 상황을 타개하기 위해서는 기후기술 분야의 국제화 역량을 강화하고 국제기구와의 공조를 통한 네트워크를 구축하며 새로운 기후기술 분야의 어젠다를 제안하고 주도하여 우리나라의 기후기술 강점을 살린 국제 이니셔티브들을 만들어가는 사업들이 필요하다. 이를 위해서는 먼저 기후기술 국제화 사업 프로그램을 기획, 관리, 평가할 수 있는 국제 사업화 역량을 갖춘 인력과 기관을 양성하는 것이 필요하기 때문에 프로그램을 기획하여 재정과 연결시켜 실제 사업화까지 추진할 수 있도록 하는 국제사업화 역량을 갖춘 인력들을 영입하여야 한다. 그간 우리나라는 MDB 뿐만 아니라 국제기구들에 인력들을 지속적으로 진출시켜 활동을 해온 전문 인력들이 성장한 상태이며 이들을 활용한 국제사업화 역량을 국내에 전수시키고 기후기술 국제협력 프로그램을 국제 기준과 프로세스에 맞게 추진할 수 있도록 지원해야 한다.

최근 UN 사무총장실, UNEP, TERI(인도에너지연구소) 등을 중심으로 에너지분야 국제전문가들이 모여 에너지분야에서 새로운 남남협력 국제이니셔브 출범을 준비하고 있다. 이러한 국제적인 움직임에 우리나라의 관련 전문가, 연구기관들도 동참해 국제적인 동향을 중심에서 파악할 수 뿐 아니라 우리나라의 우수한 정책과 기술을 국제사회와 연계하는 발판을 마련할 수 있다.

더불어 수요국가인 개발도상국들과의 협력을 확대하기 위해서 다양한 사업수요를 위한 상향식(bottom-up) 수요발굴을 체계적이고 광범위하게 조사하는 작업이 필요

하다. 사전조사단을 통한 발굴이 진행되면 깊이 있는 조사는 가능하나 다양한 수요의 전 수렴이 어려워 전략적 관점의 사업발굴이 어렵다. 기후기술 관련 주요 대상 국가별로 국제기구 및 해당국가에서의 주요 기관들과 대상국가에 대한 기후기술 10대 분야별로 체계적인 수요조사를 사전에 실시하는 것이 필요하다. 이를 위해 중점 대상 국가들을 선정해 기후기술 수요조사 및 네트워크 기반을 구축하고 국가별 기후기술협력 플랫폼 구축을 위해 공동수요조사 발굴을 위한 국제 심포지엄을 개최하여야 한다. 이와 더불어 해당 국가들의 기후기술협력 기반구축을 위한 전문가 자문단 pool 구성 및 국가별 기관 및 인물정보 DB를 구축하여 관리하여야 한다.

정책과제 8. 기후기술의 사업화 연계 거버넌스 강화

우리나라의 기후관련 사업은 부처별로 업무를 나누고 있는데 기후기술 분야별 담당 업무의 분담에 있어서도 상호연계성을 강화할 필요가 있을 뿐 아니라 더욱 중요한 것은 과학연구 기술개발과 사업화 및 국제화, 국제협력이 상호 연계되는 구조를 구축해 나가는 것이 필요하다. 현재 에너지관리공단과 환경공단 등 사업실행부서의 경우에는 사전타당성조사 사업과 시행사업에 집중하고 있으나 연구개발 기관과의 연계가 부족하고 국제화나 국제협력을 담당하고 있는 EDCF나 KOICA 사업과의 연계는 더욱 부족하다. 개별기관들이 기후변화의 영역별로도 한계가 지워져 있지만 이러한 기능별 사업의 단절화 및 분절화는 사업이 기술개발사업화 프로세스와 이를 국제 사업화하는 제도적 시스템과 동떨어져서 개별분야와 기능에 한정적으로 작동하게 하고 있다.

결과적으로 기후기술이 사업화와 국제화를 이룰 수 있는 연계 사업이 가능하기 위해서는 기업체나 사업주체기관이 모든 프로세스 상의 기관들을 연계해야 하는데 사업 시행기관들이라고 할 수 있는 대학이나 출연연 그리고 기업들도 각자의 영역에서만 활동할 뿐 더 이상 협력하거나 사업을 확대할 영역이 아니기 때문에 효과적인 연계가 일어나기 어려운 구조이다. 이러한 분절화된 시스템은 특별히 국제화 사업에 더욱 문제가 되는데 국내에서의 전문성을 갖춘 기관이라고 하더라도 해외에서의 사업, 특별히 개발도상국가에서의 사업을 추진하는 데는 현지거점과 현지 전문성을 가진 기관의 코디네이션 중재가 필요하기 때문이다. 현재로서는 개별 기능별로 역할을 하고 있어

서 각각의 기능별 전문성을 가진 기관들 간의 연계가 없이 사업을 추진하고 있으며 전문성간의 연계가 쉽지 않아 결국 기후기술의 국제화가 어느 단계에서는 문제점을 안게 된다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서 거버넌스의 개선은 반드시 필요하며 부처 간 영역의 분담은 있다고 하더라도 기관 간 협업체계가 발전될 수 있도록 하는 거버넌스 체계가 필요하다. 먼저는 부처 간 기관 간 정보공유 시스템을 구축하고 부처 간 기관 간 협업사업을 단계가 연계될 수 있도록 추진하는 것이 필요하다. 예를 들어 기후기술을 개발하는 출연연과 기후기술 사업화를 추진하는 사업체간 연계되어 실증화 사업을 추진하고 해당사업이 국제화를 담당하는 KOICA 사업이나 수출입은행 EDCF 사업과 연계되거나 국제기구와 연계하여 GCF 사업으로 이행되는 단계별 검증과 연계가 함께 이루어질 수 있도록 해야 한다. 에너지공단이나 환경공단에서 실시하는 사전타당성조사 사업들은 사업기획 단계에서부터 KOICA나 KOTRA와 같은 현지 사업기관들과 연계되어서 기획되고 검증되도록 하고 이 단계에서부터 파이낸싱의 가능성이 KOICA나 EDCF나 에너지기술평가관리원의 연구개발이나 실증화사업과도 연계될 수 있도록 조율하는 세부 사업시행의 조율이 필요하다. 이러한 기관 간 협력사업의 도출을 촉진할 수 있는 거버넌스 장치가 필요하다.

정책과제 9. 기후기술 국제화 로드맵 구축

기후기술 국제화 로드맵은 기후기술의 과학적 연구로부터 기술개발 및 상용화, 글로벌 시장 진출 등의 글로벌 사업화까지 전체적인 프로세스 상에서 장기적으로 우리나라가 구축 해나가야 할 기후기술 분야 별 로드맵을 그려나가는 것이라고 할 수 있다. 기후기술개발과 관련한 로드맵은 기후기술로드맵을 통해서 개발되었지만 이는 기술개발에 초점을 두고 있으며 이의 상용화와 실증사업, 국제화 사업 및 시장진출까지 어떻게 연관될 수 있는지의 사업화, 국제화, 기후기술 다자양자 국제협력까지 포괄하는 기후기술 국제화 로드맵의 구축이 필요하다.

특별히 기존의 기후기술로드맵이 기후기술의 공급관점에서의 기술개발 로드맵이라고 한다면 수요국가들인 개발도상국들의 기후기술 분야별 수요 맵핑과 우리나라를 비

못한 국제사회가 가지고 있는 자원 리소스 맵핑 및 기존에 존재하고 있는 기후기술 이니셔티브들과의 차별성 및 보완성을 볼 수 있는 종합화된 기후기술 맵핑이 필요한 상황이라고 하겠다. 이를 통해서 잠재하고 있는 기후기술 국제 협력 사업을 맵핑을 통해서 다양화할 수 있고, 기존에 보지 못했던 블루오션 분야를 확인함으로써 사업기반의 외연을 확대할 수 있게 된다. 더불어 우리나라의 사업화의 병목현상지점이나 국제사업화의 병목현상지점을 확인하여 정책적으로 이를 해소할 수 있는 방안도 마련할 수 있게 된다. 더불어 단순히 정부의 역할 뿐만 아니라 기후기술 민관협력을 통한 연구 및 사업 분야 확대를 위해 전체적인 역할분담과 연계 협력 노력이 가능할 수 있게 됨으로서 새로운 혁신적인 기후기술 이전을 통한 신규 사업 발굴이 가능할 것으로 보여진다.

자원 맵핑은 기후기술 국제협력을 성공으로 이끄는 프레임워크(framework)의 역할을 제공해줄 수 있다. 즉, 기후기술 국제협력 공동체가 자원을 찾아내고 협력적인 계획을 증진시키며 모든 이해당사자들이 현명한 선택을 할 수 있도록 도와줄 수 있다. 기후기술관련 국내외 자원 맵핑은 접근가능하며 이미 존재하고 있거나 가능성이 있는 자원을 찾게 해주는 일련의 도구(tool-kit)가 되는 셈이다. 기후기술 국제협력사업 추진에 있어서 국내외 이해당사자의 가지고 있는 기본적인 자원에 대한 DB 구축이 선행되어야 하고 이러한 DB 구축이외에 수원국의 수요와 공여국의 매칭기술이 그 요소가 된다. 이러한 자원 맵핑은 수원국과 공여국의 필요 수요와 충족시킬 수 있는 보유기술이 더 다양하면 다양할수록 모든 수원국의 필요를 충족시키기 위해 더욱 필요하게 된다.

이러한 맵핑을 통해서 개발도상국의 기후기술 수요 및 공급기술, 사업주체, 자원 정보 DB를 구축하고 분석함으로써 기술공급이 가능한 국내 공공, 민간기관들과 현지 수요와 기술 매칭을 지원할 수 있다. 아세안 국가의 온실가스 감축 및 기후변화 적응의 기술수요를 파악하기 위해서는 기본적으로 UNFCCC에 각 국가별로 직접 제출한 기술수요평가 자료를 기반으로 하여 접근할 필요가 있다. 이를 통해서 국가별/지역별 기후기술 개발 수요 및 이슈에 부합하는 후속 사업 도출 및 수행에 활용할 수 있다. 기후기술 수요-공급을 원활하게 연계하는 기후기술협력 온라인 허브를 구축하여 기후기술과 관련된 국내·국외 전문가 그룹, 연구소, NGO, 글로벌 기업들과의 네트워킹

허브 역할과 정보포털의 역할을 수행한다. 기후기술협력 온라인 허브로서 글로벌 기술협력을 촉진시키는 데 필요한 다양한 정보(현지의 수요, 기술개발 요건, 사업화 가능성 등)와 기술 수요-공급 매칭에 대한 자문서비스, 관련 재원정보를 제공한다.

정책과제 10. 기후기술혁신 해외거점센터 구축 및 네트워크 확대

기후변화의 협력 사업에 대한 수요를 가지고 있는 개발도상국들은 기후변화 사업을 선진국이 추진하는 것에서 한 단계 나아가 일자리창출을 위한 투자사업과 더불어 개발도상국가의 장기적인 역량강화를 위한 기후기술 국제협력을 추진해 주기를 바라고 있다. 이러한 사항들은 UNFCCC의 협상과정에서 협의문에서도 잘 나타나 있으며 선진국으로부터의 기후기술에 대한 기술이전을 강력하게 요청하고 있다고 할 수 있다. 개발도상국가와의 기후기술협력은 다양한 형태로 발전할 수 있다. 단순히 기후기술 인력 간 인력교류 사업에서부터 공동연구를 통한 현지에 맞춤형의 기후기술을 개발하는 사업들, 그리고 우리나라 보유한 기후기술을 이전하고 개발도상국의 기후기술역량을 강화시켜주는 부분, 조인트 벤처를 통한 투자나 턴키방식의 설비투자과 더불어 기후기술을 이전해주는 방식 등 다양한 방식으로 기후기술협력이 이루어질 수 있다.

그러나 이러한 기후기술협력이 상생발전으로 이어지고 상호 산업발전과 경제성장에 기여하는 방식으로 이루어지기 위해서는 쌍방을 연결해 줄 수 있는 네트워크 거점의 구축이 필요하다. 더불어 우리나라와 같이 기후사업의 후발주자의 경우 현지와의 접점을 확대하고 지속적인 관계형성을 위해서는 현지거점을 통한 기후기술협력의 중개역할을 강화하는 부분이 반드시 필요한 사업이라고 할 수 있다.

우선 우리나라가 개도국에 세운 적정과학기술현지거점센터와 연계하는 방안을 모색할 수 있다. 2016년 현재 캄보디아(1호), 라오스(2호), 네팔(3호)에 현지거점센터를 설치해 운영하고 있다. 개도국 현지거점센터 인력과 네트워크를 활용하여 현지의 기후기술수요를 상시 발굴하고 국내 기후기술을 활용해 현지에 적합한 소규모, 적정 기술을 현지 개발하여 보급하는 사업을 진행할 수 있다. 이는 일방적인 기후기술 공급, 수출이 아니라 현지 산학관연 분야 전문가들과의 협업을 통해 현지 일자리 창출과 R&D발전, 유지보수 문제 해결 등 지속가능성을 높일 수 있다.

기후기술 국제협력 현지거점센터는 반드시 우리나라의 거점센터일 필요는 없다. 세계은행은 기후기술프로그램(Climate Technology Program)을 통해 개발도상국 현지 7개국(케냐, 남아프리카 공화국, 에티오피아, 캐리비안, 모로코, 가나, 베트남(7개국))에서 기후혁신센터(Climate Innovation Centre)를 운영하고 있다. 세계은행과 InfoDev, 호주 원조청, 덴마크 원조청 등의 재원으로 기후변화분야 개발도상국 중소기업의 사업화 역량 배양, 민간 혁신솔루션 확대 지원을 통해 온실가스 감축 및 기후 복원력 개선사업을 추진하고 기후기술을 바탕으로 한 창업을 활성화하기 위하여 사업 자문, 지역 역량강화 교육, 기초재원 제공, 효과적인 정책과 부문별 제도 정비를 위한 정책을 지원하고 있다. 이러한 기후혁신센터나 기후관련 국제기구의 센터들에 우리나라의 기후기술협력을 담당할 수 있는 담당 팀을 파견하여 상호협력이 가능하도록 중개역할을 시도할 수 있다. 현지거점센터들은 기후기술 전문가 및 유관기관과의 컨소시엄을 통한 네트워크 강화, 전문성을 갖춘 유관기관과의 업무협력 네트워크 확대, 전문가 풀(Pool)을 활용한 효과적 연구, 사업수행 시스템 구축을 지원할 수 있다.

현지거점센터들을 총괄하는 본부역할을 할 수 있는 국내 기후기술협력 총괄센터가 필요한데 여기에서는 1) 개발도상국가 기후기술 거점센터(센터가 있는 국가들) 및 개발도상국가 NDEs, 기후기술 연구기관들로부터 개발도상국가 기후기술 협력수요를 수요조사, 체계적 수입을 통해 축적하고 한국기관들과의 매치 메이킹을 위한 협력 플랫폼 역할 수행, 2) UNEP, UNDP, UNIDO 등 UN 기구 및 APEC, ASEAN 등 지역 기구, 그리고 WB, AfDB, ADB, IDB 와 협력하여 기후기술 협력사업 공동기획 추진, 3) 과학기술중점대학 및 대학의 기후기술 연구기관들과의 기후기술 전문가 및 기관 Pool 운영을 통해 개발도상국에서 제출한 기후기술수요와 국내기관 간 매치 메이킹 연계사업을 수행할 수 있어야 한다.

참고문헌

- 국가과학기술심의회(2016), 「기후기술 확보 활용 촉진로드맵(CTR) 수립 방안(안)」.
- 녹색기술센터(2015), 「유엔기후변화협약 하의 기술개발 및 이전의 향방-기술 메커니즘을 중심으로」, 『2014 녹색기술정책백서』.
- 미래창조과학부 보도자료(2015.11.3.), 「정부, 기후변화대응을 위한 글로벌 기술협력의 기본방향과 원칙 정했다!」.
- _____(2016.3.13.), 「정부, 상반기 중 1조 3,000억 R&D ‘기후기술 확보 로드맵 수립」.
- _____(2016.3.17.), 「범부처 기후변화 기술로드맵(CTR) 수립한다」.
- _____(2016.8.31), 「한국, 기후기술센터네트워크 회원기관 세계 최다 보유국 등극」.
- 박시원(2016), 「2016. 파리협정과 Post-2020 신기후체제의 서막 - 유엔기후변화협약 파리총회의 주요 쟁점과 합의 결과를 중심으로」, 『환경법과 정책』, 16, pp. 287~322.
- 박희재·김은상·김종영(2014), 「한국의 과학기술정치와 거버넌스 과학기술학연구」, 14(2), pp. 1~47.
- 유익선(2007), 「STEPI 정책자료」.
- 이충국(2015), 「한국기후변화대응연구센터 그린이슈」.
- 정부 관계부처합동(2016a), 「제1차 기후변화대응 기본계획」,
- _____(2016b), 「제2차 국가기후변화 적응대책」.
- _____(2016c), 「기후변화대응체계 개편방안」.
- _____(2016d), 「제2차 국가기후변화 적응대책 요약본」.
- 특허청(2009), 「기후변화협약 관련 국가간 기술이전에 대한 지재산 관점에서의 대응방안 연구」.
- 한국 환경 공단(2016), 「2016년 해외사업 추진 현황(2016.4.30.)」,
- IPCC(2014), 「IPCC 기후변화 WG1, 기상청 역(2014)」.
- _____(2015), 「IPCC 기후변화 2014 종합보고서」, 기상청 역(2015).
- Barrett, S.(2012), “Climate treaties and backstop technologies”. CESifo Economic Studies, 58(1), pp. 31-48.

- Bu, S. et al.(2012), "When the smart grid meets energy-efficient communications: Green wireless cellular networks powered by the smart grid", IEEE Transactions on Wireless Communications, 11(8).
- Cristina Colon(2013.6.4), 「The UNDP Low Emission Capacity Building (LECB) Programme: A global initiative to support mitigation action - LEDS, NAMAs & MRV」, 『2nd meeting of the Durban Forum on Capacity Building』.
- David Le Blanc, "Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets," Department of Economic and Social Affairs, Working Paper No. 141, March 2015, available at, www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf.
- D. K. Upadhyay.(2014), "Coping with climate change: India-EU cooperation on renewable energy and clean technology", India Quarterly, 70(3), pp. 241-256.
- FAO(2010), "Bioenergy and Food Security".
- FAO.(2012-2016), "Climate Change. Climate change adaptation strategies". FI Institutional Websites. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome, Updated 28 September 2016.
- FAO, UNEP and UNDP.(2011), "The UN-REDD Programme Strategy 2011-2015".
- Forsyth, T.(2005), "Enhancing climate technology transfer through greater public-private cooperation: Lessons from Thailand and the Philippines", Natural Resources Forum 29, pp. 165-179.
- Golombek, R., Hoel, M(2011), "International Cooperation on Climate-friendly Technologies", Environment & Resource Economics 49, pp. 473-490.
- Hubler, M., Finus, M.(2013), "Is the risk of North-South technology transfer failure an obstacle to a cooperative climate change agreement?", International Environmental Agreements 13, pp. 461-479.
- H. de Coninck and A. Sagar.(2014), "Making sense of policy for climate technology development and transfer", Climate Policy.
- H. W. J. Rittel and M. M. Webber, "Dilemmas in a General Theory of Plannin", Policy Sciences, 4(2), June 1973, pp. 155-159.
- Kienberger, S. and Hagenlocher, M.(2014), "Spatial-explicit modeling of social vulnerability to malaria in East Africa", International Journal of Health Geographics.

- Le B, David.(2015), "Department of Economic and Social Affairs", Working Paper No. 141.
- R.J. Lazarus, "Super wicked problems and climate change: Restraining the present to liberate the future", *Cornell L. Rev*, Vol. 94, pp. 1153-1234.
- Sculler, D.(2012), "Technology transfer mechanisms and international cooperation to combat climate change", *Climate and Development*, 4(2), pp. 78-87.
- SEI(2011.11.16.-18.), 『Understanding the Nexus』, 『Bonn2011 Conference The Water, Energy and Food Security Nexus Solutions for the Green Economy』
- Song, M.-K. et al.(2011). "Nanostructured electrodes for lithium-ion and lithium-air batteries: The latest development, challenges, and perspectives", *Materials Science and Engineering R: Reports*.
- Tanaka, K., Matsushashi, R. and Yamada, K.(2016), "An integrated contribution approach focusing on technology for climate change mitigation and promotion of international technology cooperation and transfer", *Low Carbon Economy* 7, pp. 71-87.
- W. Liu, N. Kanehira and L. Alcorta(2015), *An Overview of the UN Technology Initiatives*.
- Z. Yang.(1999), "Should the north make unilateral technology transfers to the south? North-South cooperation and conflicts in responses to global climate change", *Resource and Energy Economics* 21, pp. 67-87.
- Zhang, N., Zhou, P. and Choi, Y.(2013). "Energy efficiency, CO₂ emission performance and technology gaps in fossil fuel electricity generation in Korea: A meta-frontier non-radial directional distance function analysis, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics", Inha University.
- UN.(2016), "UN and Climate Change: Zero Carbon, Sustainable Development".
- UN CEB.(2008), "Acting on Climate Change: The UN Delivering as One".
- UNDP.(2009), "Trust Fund Factsheet", UN REDD Programme Fund.
- UN General Assembly(2008), "Overview of United Nations activities in relation to climate change"
- UNIDO, 『Introduction to UNIDO - Inclusive and Sustainable Industrial Development』.
- UNIDO(2009a), 『UNIDO and Energy Efficiency : A low-carbon path for industry』.
- _____(2009b), 『UNIDO and Renewable Energy : Greening the Industrial Agenda』.
- UN Inter-agency Working Group on a Technology Facilitation Mechanism An overview

of the UN Technology

UN Joint Inspection Unit.(2015), "Review of Activities and Resources Devoted to Address Climate Change in the United Nations System Organization", UN Joint Inspection Unit, pp.20.

UNWTO, UNEP and WMO.(2008). "Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges", UNWTO, Madrid, and UNEP, Paris.

Urpelainen, J.(2013), "Can strategic technology development improve climate cooperation? A game-theoretic analysis", Mitigation & Adaptation Strategies for Global Change 18, pp. 785-800.

녹색인증, <http://www.greencertif.or.kr>

엘스비어, 『국별 기후기술현황』, <http://www.scival.com>(2016.10.20.)

한국에너지공단, http://www.kemco.or.kr/web/kem_home_new/new_main.asp(2016.9.15.)

한국에너지기술평가원, <http://www.ketep.re.kr>(2016.9.15.)

한국 환경 공단, 「2016년 해외사업 추진 현황(4월말 기준)」, <https://www.keco.or.kr> (2016.10.21.)

환경산업 기술원, <http://www.keiti.re.kr/home/subPage.do?menuId=1010302000>(2016.9.15.)

Climate Tech Wiki, <http://www.climatechwiki.org/technology-information>(2016.9.10.)

Climate Initiatives Platform, <http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Welcome> (2016.10.15.)

CTCN, <https://www.ctc-n.org>

FAO, Capacity Building for REDD+ NFMS, <http://www.fao.org/forestry/nfms-for-redd/en>

FAO Climate Change, <http://www.fao.org/fishery/topic/166279/en>

Global Framework for Climate Services, <http://www.wmo.int/gfcs/components-of-gfcs>

Health and Environment Linkages Initiative, <http://www.who.int/heli/en>

Hoff, Holger(2012.6.), "Managing the Water-Land-Energy Nexus for Sustainable Development", UN Chronicle[Online], Vol. XLIX No. 1 & 2

UN Energy, <http://www.un-energy.org>

UNDP Adapting to Climate Change, http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/strategic_themes/climate_change/focus_areas/adapting_to_climatechange.html

UNEP Climate Initiative Platform, <http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Welcome>

UNEP Climate Change REDD Programme, <http://www.unep.org/climatechange/reddplus/UNEPandtheUNREDDProgramme/tabid/29536/Default.aspx>

UNEP Climate Change Adaptation, <http://www.unep.org/climatechange/adaptation>

UNEP Copenhagen Centre on Energy Efficiency, <http://www.unep.org/energy/Projects/Project/tabid/131381/language/en-US/Default.aspx?p=61ccd52b-2ada-49f5-a4c8-8d6fe0808814>

UNEP-SBCI, <http://www.unep.org/sbc/Activities/MissionandGoals.asp>

UNDP, Renewable Energy, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-resilience/sustainable-energy/renewable-energy.html>

UNDP Africa Adaptation Programme, http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/aap.html

UNEP Climate Change Science, <http://www.unep.org/climatechange/Science.aspx>

UNEP IETC, <http://web.unep.org/ietc/what-we-do/overview>

UNITED NATIONS, 「Global Issues Overview」, <http://www.un.org/en/globalissues>(2015.10.23.)

UN REDD Programme, <http://www.un-redd.org>

UN Se4all, http://www.se4all.org/our-vision_our-objectives

United Nation, http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?NAD_dtt (2016.10.22.)

Scival, www.scival.com

TT:Clear, http://unfccc.int/ttclear/misc/_StaticFiles/gnwoerk_static/TEM/0b78d652279e411ab5c397e496027f4c/643613b0bd5f4f728ccc8a904c0e2f8e.pdf.(2016.10.23.)

weADAPT, <https://www.weadapt.org/placemarks/maps/view/504>

WFP Climate Services, <https://www.wfp.org/climate-change/innovations/climate-services>

WFP SAFE Initiative, <https://www.wfp.org/climate-change/initiatives/safe>

Wolfgang Obergassel et al.(2016), 「Phoenix from the Ashes- An ... on Climate Change」,

http://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/Paris_Results.pdf(2016.10.23.)

Technology Executive Committee(2016), pp. 11-13.

Terms of Reference for the UN Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals (SDGs)(2015), pp. 7-9.

EDCF GLOBAL CLIMATE FINANCE IMPLEMENTATION EXPERIENCE 발표 자료

KOICA's Response to Climate Change 발표자료

Climate Change Response Program of Korea Energy Agency.

2nd seminar on Climate change Projects and Programs(2016)

부록 1. 기후기술협력 국제이니셔티브

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery	재해저감 복구 국제본부 (GDFRR: Global Facility for Disaster, Reduction and Recovery)는, 개도국들이 자연 재해에 대한 그 취약성을 인지하여 감소시키고 기후 변화에 적응 하도록 지원 하는 글로벌 파트너십임. 400개의 지방, 국가, 지역 및 국제적 파트너들과 협력하여, 정책 및 전략에서 재해 및 기후위험관리를 대세화 하도록 보조금 재원조달, 기술지원, 교육 및 지식 공유 활동을 제공함. 세계은행이 운영하며 34개 국가와 9개 국제기구가 지원하고 있음		World Bank			International organization	United States of America	https://www.gfdrr.org/
Global Resilience Partnership	세계 회복력 파트너십 (Global Resilience Partnership)은 사헬(Sahel), 아프리카 북동부지역 (Horn of Africa), 남아 시아 및 동남아시아의 수백만 취약층이 충격과 만성적 스트레스에 적응하고 보다 회복력 있는 미래에 투자하도록 지원 하는 것을 목표로 함		Rockefeller Foundation, the United States Agency for International Development (USAID), and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)	Global	Technical dialogue, Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	Kenya	http://www.globalresiliencpartnership.org/
Paris Pact on Water	세계유역 관리네트워크(INBO/RIOB, http://www.inbo-news.org)가 주도하는 이니셔티브는 국가, 원조국 및	2015	International Network of Basin Organizations			NGO/Civil Society	France	http://newsroom.unfccc.int

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
and Adaptation	세계기부단체, 세계 여러 지역의 하천, 호수 또는 대수층에 관한 국가적 및 초국경적 구역기구의 대표들의 선언임. 세계 여러 지역의 하천, 호수 및 대수층 유역의 기후변화에 대비한 적응 강화 노력을 하며, 하천, 호수 및 대수층 유역수준에서 협력, 참여, 통합 및 지속가능한 수자원관리를 통해 지체 없이 적응 활동에 착수해야한다고 인식함							nt/
Accelerating Change: Food & Beverage Leaders	CEO 서명자들은 그 기업의 지속가능한 노력을 강화하고, 성취 가능하고 이행 가능한 과학 기반 탄소감축목표를 옹호하고, 마스(Mars), 제너럴밀즈(Incorporated, General Mills), 유니레버 (Unilever), 켈로그 (Kellogg Company), 미국 네슬레 (Nestlé USA), 뉴벨지움 브루잉 (New Belgium Brewing), 벤&제리즈 (Ben&Jerry's), 클리프 바 (Clif Bar), 스톤나필드 팜(Stonyfield Farm), 미국 다논(Dannon USA) 등이 서명한 노력에 기타 기업들이 동참하도록 그들의 최고 모범 사례를 공유할 것이라고 서약했음					NGO/Civil Society	United States of America	http://www.ceres.org/press/press-releases/global-food-companies-unite-on-climate-action
Adaptation for Small holder Agriculture Programme	소규모 자작농 농업 프로그램(ASAP: Small holder Agriculture Programme)은, 소규모 자작농이 기후변화에 대한 회복력을 갖추 수 있게 하는 정보 도구 및 기술에 접근할 수 있도록, 기후자금을 소규모 자작농에 제공함	2012	IFAD			Implement ation		https://www.ifad.org/who/overview
Adaptive	이 사업을 통해, 토지해법(Solutions from the Land)은 북	2015	Solutions from the	North	Political	NGO/Civil	United	http://www.

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Management to meet Food, Fiber, Energy and Environmental Goals	미 기후 스마트 농업 연합 (North American Climate-Smart Agriculture Alliance)를 장려하고 지원함. 북미 기후 스마트 농업 연합은, 회복력을 강화하고 기후 조건이 변화하는 현재 및 미래의 위험을 저감하도록 설계된, 새로운 적응 사례, 도구, 및 생산 시스템을 공유하고 논함에 있어, 농부, 목축업자, 임업 종사자가 산업 가치 사슬 (industry value chain), 학계, 정부, 비정부 기구 파트너와 협력 할 수 있도록 함		Land	America	ogue, Technical dialogue	Society	States of America	sfdialogue.net/SFL/GCSA.pdf
AgSTAR	AgSTAR는, 바이오가스 회수 시스템 (bio gas recovery systems)의 사용을 촉진하여 가축폐기물 관리운영에서 발생하는 메탄 배출을 감축 시키도록 고안된 프로그램임. 바이오가스 회수 시스템은 전기, 열 또는 온수를 생산하기 위해 바이오가스를 포집하고 연소하는 혐기성 소화조(anaerobic digesters)임. AgSTAR는 이 시스템의 평가 및 구현에 있어 생산자를 지원하는 정보와 도구를 제공함. AgSTAR는 미국 환경보호국(EPA), 미국농무국(U.S. Department of Agriculture), 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)의 공동노력이며, 글로벌 메탄 이니셔티브(GMI: Global Methane Initiative)와 협력함- 세계 메탄 배출을 감축하고 메탄의 저장, 재생, 유익한 청정 에너지원으로서 사용 증진을 목적으로 하는 파트너십.	1994	EPA, US DoE, US DoAg	Global	Implementation	National government	United States of America	http://www.epa.gov/agstar/index.html
Air Transport	산업의 광범위한 목표를 설정하는 산업 이니셔티브로, 항공 부문에서 발생하는 협력 활동 및 공동 노력임. 공항, 항공사,					Business	Switzerland	http://aviationbenefits.o

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Action Group Initiative	항공교통 관리기관, 공공의 항공기 및 엔진 제조업체 및 파트너가 항공이산화탄소 배출량을 감축하는 활동에 협력함							rg/environmental-efficiency
BioCarbon Fund	바이오 탄소기금 (Bio Carbon Fund)은 산림과 농업 생태계에서 탄소를 격리하거나 보존하는 프로젝트 개발을 지원하기 위해 자금을 조달 지원하는 공공-민간부문 이니셔티브임. 토지이용에 집중하기 위해 세계에서 처음으로 설립된 탄소기금임.							
	바이오탄소 기금은 3개의 트랑슈(tranche)가 있는데, 트랑슈 1 및 2 프로젝트는 환경복원, 조림, 재조림, 지속 가능한 농업 및 프로젝트 수준의 REDD+(산림 전용 및 산림 황폐화 방지)를 통한 온실 가스 감축 프로그램에 투자하였으며, 트랑슈 1 및 2의 혁신 작업은 Bio CFplus 프로그램이 재정 지원하는 기술자원을 통해 가능했음. 기금의 기술 지원 부분은 역량 구축 및 교육을 포함하며 프로젝트 개발 및 시행을 지원함. 또한 Bio CFplus 프로그램은 탄소회계(carbon accounting)방법 및 도구를 개발하고, 정책 대화를 촉진하며, 학습한 교훈을 전달하여 바이오탄소 기금의 개척자 역할을 지원함.	2004	WorldBank(CarbonFinance Unit)-DanRadack(Fund Manager);dradack@worldbankgroup.org	Global	Implementation	International organization	United States of America	http://www.biocarbonfund-isfl.org/
Climate-Smart Agriculture	기후 스마트 농업 지원(Climate Smart Agriculture Booster)은 기술 제공 업체의 기후 스마트 기술(Climate Smart Technologies)을 농업 기업에 공급하도록 지원함.	2014	DrMadeleinevanMansfeld-madeleine.vanmansfeld@wur.nl	Western Europe	Implementation	NGO/Civil Society	Netherlands	http://www.csabooster.eu/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Booster								
Collaborative Partnership on Forests (CPF)	산림 협력체(CPF: Collaborative Partnership on Forests)는 산림에 대한 실질적인 프로그램을 갖춘 14개 국 체기구 및 사무국간의 비공식적, 자발적합의임.이들 기구는 그 경험을 공유하고 그 기반위에 그 각각의 지역구를 위한 새로운 이익을 창출함.그 임무를 간편화하고 조정하며 산림 관리 및 보존과 임산물의 생산 및 거래방법을 모색하기 위해 협력함. 2015년 9월 갱신.	2001	The CPF is chaired by FAO and is serviced by the UNFF Secretariat.		Political dialogue	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	http://www.cpfweb.org/en/
European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (EISA)	지속 가능한 농업 발전을 위한 유럽 이니셔티브(EISA)는, 지속 가능한 개발의 필수요소인, 지속 가능한 농업 시스템의 개발 및 증진이라는 공동의 목적을 가지고 2001년 5월에 설립됨. EISA는 지속가능한 농업 시스템의 개발 및 증진을 목표로 하는 7개 유럽국가(프랑스, 독일, 룩셈부르크, 헝가리, 스웨덴, 영국, 오스트리아)의 국립기관 연합임. 통합 농업(Integrated Farming)을 시연하고 유럽 전역에 통합 농업을 증진하기 위한 시범 농장 네트워크를 구축했음. 지속 가능한 농업을 위한 유럽농업 지침으로서 EISA 프레임 워크 구축을 목적으로 함. 2015년 9월 갱신.	2001	EISAcooganimed MrRobbySchreiberRue J.-B.Vandercammen1 01160Brussels,Belgiumgani-med@skynet.be	Global	Technical dialogue	NGO/Civil Society	Belgium	http://www.sustainable-agriculture.org/
Food Security climate Resilience	식량 안보 기후 회복(Food SECuRE)지원은 기후 회복력을 구축하고 강화하는 지역 사회 중심 활동을 재정적으로, 계획 (프로그램)적 으로 지원하기 위해, 유엔 세계 식량 계획 (World Food Programme, WFP)이 조성 중인 디자인, 다		World Food Programme		Implementation	International organization	Italy	http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/food

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Facility	년 보충 기금임"							odsecure
Forest Trends	포리스트 트렌즈(Forest Trends)는 (자연환경) 보호단체, 임산물 기업, 연구그룹, 디자인 개발은행, 민간 투자 기금 및 자선 재단의 지도자들이 1998년 설립한 워싱턴 디시(Washington D.C) 기반 비영리 국제 조직임	1998	Forest Trends Association	Global	Technical dialogue		United States of America	http://www.forest-trends.org/
Global Alliance For Climate-Smart Agriculture	기후 스마트(climate-smart) 접근 방식 채택을 위해 노력하는 자발적, 농민 주도, 다중 이해 관계자, 행동 지향 연합	2014	Food and Agricultural Organisation	Global	Political dialogue	International organization	Italy	http://www.fao.org/gacs/en/
Global Bioenergy Partnership	글로벌 바이오 에너지 파트너십(Global Bioenergy Partnership, GBEP)의 목적은 개도국을 중심으로 에너지 용 바이오매스의 생산, 공급, 전환 및 이용에 관련된 국제적 연구, 개발, 시연 및 상업 활동을, 협력자들이 조직, 조율, 이행 할 수 있는 메커니즘을 제공하는 것임. 바이오 에너지 및 국제 협력에 관한 세계적인 고위급 정책 대화를 촉진해야 함	2007	Global Bioenergy Partnership, FAO, Climate, Energy and Tenure Division, Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, ITALY GBEP-Secretariat@fao.org Tel. +39 06 57052834	Global	Implementation, Technical dialogue	International organization	Italy	http://www.globalbioenergy.org/aboutgbep/purpose/en/
Global Partnership	산림 경관 복원에 관한 국제 파트너십(GPFRF)은 공동의 목표 표를 가진 정부, 조직, 공동체 및 개인이 협력하는 혁신적 네	2003	Secretariat hosted by IU CN	Global	Political dialogue, Tech	Academic/Research	Netherlands	http://www.forestlandsc

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
on Forest and Landscape Restoration (GPLR)	트워킴, GPLR의 우선순위는 산림과 경관의 복원지원을 촉진하고, 복원 잠재성을 매핑 및 분석하며, 산림 경관 복원에 대한 지식 및 네트워크를 강화하는 것임. 적극적인 참여, 협력, 아이디어 및 지식 공유를 통하여, GPLR은 미래의 지속 가능한 생계수단 및 생태학적 무결성을 확보하기 위해 산림 및 그 기능이 효과적으로 복원 되고 보존 되도록 보장하는 통합 접근 방법을 장려함				nicaldialogue	institution		aperestoration.org/
Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases	농업 온실 가스에 관한 세계 연구 동맹 (Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases)는 30개 이상 회원국의 자발적이고 협력적인 노력에 기반 한 연구 동맹임. 온실가스 배출량을 증가시키지 않고 보다 많은 식량을 생산 할 수 있도록 지원하는 연구, 개발, 기술 및 실무의 확장을 목표로 함. 3개의 연구그룹(경작지, 가축, 배)과 2개의 교차 분야팀(토양 탄소&질소 순환, 자연 자원 조사일람&측정을 지원함	2009		Global	Technical dialogue, Implementation	Academic/ Research institution	New Zealand and	http://globalresearchalliance.org/
LCtPi Climate Smart Agriculture	기후 스마트농업(CSA)은 농업 시스템이 직면한 여러 도전과제를 해결하는 조화로운 방법임. 종종 기존 관행, 정책, 기관에 기반 하여, 관행 또한 기술에 대한 규범에 따르지 않고 원하는 성과 달성에 집중함. 상황에 맞는 최고의 농업 생산 기술과 실무를 확인하기 위해 현장 특성의 평가를 포함 함		WBCSD		Technical dialogue, Political dialogue, Implementation	International organization	Switzerland and	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/climate-smart-agriculture/
Life Beef	육우농장(beef farms)의 기술적, 경제적, 환경적, 사회적	2015	Institut de l'Elevage(ID	Western	Implementation	NGO/Civil	France	http://www.

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Carbon Initiative	지속 가능성을 보장하는 혁신적 축산 농 시스템 및 관련실무의 축진을 목표로 함		ELÉ and the Interprofession du Bétail de la Vian de (INTERBEV): 207 rue de Bercy 75587 Paris Cedex 12, T él.: 01 44 87 44 60, e-mail: l:interbev@interbev.fr	Europe	ation, Technical dialogue	Society		interbev.fr/li fe-beef-car bon/?lang=en
Low Emissions Development Strategies (LEDS) Global Partnership	저배출 개발전략(LEDS) 글로벌 파트너십은 저배출 성장을 촉진하기 위해 노력하는 프로그램과 국가 간의 조정, 정보교환, 협력을 통해 기후 회복력 있는 저배출 개발(발전)을 촉진하기 위해 설립되었음. 2011년에 출범하여, 현재 140개 이상의 정부기관 및 국제기관과 협력함.	2011	secretariat@ledsgp.org	Global	Technical dialogue	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	
Mainstreaming Youth and Persons Living With Disabilities in Climate Smart Agriculture	기후 스마트 농업(CSA) 청년 그룹은 5개 국가의 시범 사업에서 관심을 환기 시키고, 젊은 농업 전문가들의 생산 능력을 촉진 및 함양 하고자 노력 함	2014	Contact: Mr. Divine Ntiam kam. ntiokam2@gmail. com	Africa	Capacity building	NGO/Civil Society	Ghana	https://csay outhnetwork .wordpress.c om/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
New Vision for Agriculture	세계 경제 포럼(World Economic Forum)의 새로운 농업 비전(New Vision for Agriculture)은 세계의 식량 및 농업 지속 가능성에 대한 주요 도전 과제를 해결하기 위해 세계 29개 협력국이 주도하는 이니셔티브임. 식량안보, 환경적 지속 가능성, 경제적 기회의 원동력으로서 농업 비전을 달성하기 위해 이해 관계자들 간 협력을 구축하는 플랫폼의 역할을 함 2009	2009		Global	Implementation, Political dialogue	Network/Consortium/ Partnership	Switzerland	
Palm Oil Innovation Group (POIG)	팜유 혁신 그룹(POIG: Palm Oil Innovation Group)은 할 수 있는 최선을 다하는 회원국과 해야 할 것을 거의 하지 않는 회원국 간 구별을 보다 확실히 하도록 지속 가능한 팜유에 관한 원탁회의(RSPO: Round table on Sustainable Palm Oil)를 촉진하기 위해 2013년에 설립 되었음. 팜유 혁신 그룹의 목표인 RSPO의 지원은, 지속 가능한 팜유 생산 및 이용에 있어 혁신 및 리더십이 가능 하며 해당 부문 모범 사례의 새로운 모형을 개발하여 주류로 채택 될 수 있음을 실증하는 것 임. 환경 책임, 지역 사회와의 협력, 기업 및 제품 무결성의 3가지주제영역에집중함; 야심찬표준을설정하고	2013	Rainforest Action Network			NGO/Civil Society	United States of America	http://www. poig.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	실행하여, 해당 산업이 특히 광유와 산림 파괴, 인간, 토양 및 노동권 침해 간의 연결 고리를 끊을 수 있음을 입증할 것임							
Plan Vivo	플랜비보(Plan Vivo)는 인증서를 발급하며, 각 인증서는 1미터톤의 이산화탄소의 감소 또는 회피, 생계 수단 및 생태계 이득을 표시함. 플랜 비보 인증서(Plan Vivo Certificates)는 그 활동을 지원하는 플랜 비보 프로젝트가 제작 및 판매하고, 플랜 비보 재단(Plan Vivo Foundation)이 플랜 비보 표준(Plan Vivo Standard)을 관리함. 플랜 비보 표준에 따른 첫 번째 인증서는 1997년 판매되었으며, 그 표준은 원래 Bioclimate R&D에 수용되었음. 재단은 스코틀랜드에 등록된 독립 구조 기금으로서 Bioclimate에서 표준 관리를 분리하기 위해 2008년에 설립되었음.	2008	Plan Vivo Foundation, Thorn House, 5 Rose Street, Edinburgh, UK, EH2 2PR, +44 (0)131 243 2782/2785, info@planvivofoundation.org	Asia and the Pacific, Africa, Latin America and The Caribbean	Implement ation	NGO/Civil Society	United Kingdom	http://www. planvivo.org/
Prince of Wales International Sustainability Unit (PCFISU)	국제 지속 가능성 분과(ISU: International Sustainability Unit)는 웨일즈공의 열대 우림 프로젝트(The Prince Rain forests Project)성공을 기반으로 하여, 열대 산림 파괴에 대한 해법을 구하고자 설립 되었음. ISU는 이후식량, 물, 에너지 정보; 잠재적 분쟁 승수(conflict multipliers)로서 자원 부족 및 고갈; 산림파괴의 예방 및 반전; 책임 있는 농업 투자; 불법 야생 동물 거래 등을 포함하는 표준을 갖추고, 자연 자본 및 회복력에 초점을 맞춘 프로그램을 이행해 왔음. 세계가 직면한 핵심적인 환경 도전과제를 해결하는 방법에	2010		Global	Implement ation	NGO/Civil Society	United Kingdom	http://www. pcfisu.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	대한 합의를 촉진하기 위해 노력하고 있음.							
Promotion of Smart Agriculture Towards Climate Change	서아프리카의 기후변화에 대한 스마트 농업 촉진 및 농업 생태계 전환(불어로, Agriculture Intelligente pour le Climat, 즉AIC)은 아프리카 중심의 지역 이니셔티브임. 세 계적 목적은 취약층의 회복력을 강화하기 위해서 아프리카 의 농업 생태계 전환을 지원하는 것임. 2025년까지 2,500 만 가구가 실행을 채택하도록 목표 함.			West Africa		International organization	Nigeria	http://ecowas-agriculture.org/fr/media/cop21-la-frique-de-ouest-fait-la-promotion-d%E2%80%99une-agriculture-intelligente-pour-le-climat
R4 Rural Resilience Initiative	R4 농촌회복력 이니셔티브(R4: Rural Resilience Initiative)는 지역사회가 기후 변동성 및 충격에 보다 회복 력을 갖추도록 지원하기 위한 포괄적인 위험관리 접근 방법 임. 현재 세네갈, 이디오피아에서 활동 중인, 세계식량계획 (WFP)은 말라위와 잠비아에서 도본 이니셔티브를 추진 중 임. 비전: 2017년까지 10만 명의 농민 혜택.	2011	ViaCesareGiulioVolab68,ParcodeiMedici,00148-Rome-Italy,Tel:+39-06-65131	Africa	Implement ation	International organization	Italy	http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-rural-resilience-initiative
Remove commodity-	기업의 생산 및 조달 결정은 산림 파괴 및 산림 황폐화의 주 요 원인인 콩, 팜유, 가축, 소고기, 목재 및 펄프 등의 농산물	2015	CDP, tel.+121237820, e-mail:	Global	Implement ation	NGO/Civil Society	United Kingdom	https://www.cdp.net/e

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Driven deforestation	에 대한 전 세계 수요를 변화시킬 힘을 가지고 있음. 이들 상품은 경제부문 전반에서 기업의 공급망의 특징인 부를 생성함. 업계는 이들 상품을 저탄소 경제에서 지속 가능하게 생산 할 수 있는 방법에 관한 의제를 유도해 낼 수 있음.		sara.law@cdp.net					n/campaigns/commit-to-action/land
Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)	기후변화, 농업 및 식량 안보에 관한 연구 프로그램(CCAFS)은 국제 농업 연구 자문 그룹(CGIAR: 세계 농업 연구 이니셔티브)과 미래 지구(Future Earth: 지속가능성을 위한 연구 이니셔티브)의 연구사업 임. 세계 최고의 연구자들이 모여, 농업과 기후 변화 사이의 가장 중요한 상호작용, 시너지 효과 및 상충 관계를 확인하고 해결하며, 기후 변동성, 기후 변화, 미래 기후 조건의 불확실성의 맥락에서 농업을 취급함	2011	University of Copenhagen, Faculty of Science, Department of Plant and Environmental Sciences, Rolighedsvej 21, DK-1958-Frederiksberg C, Denmark, phone: +45 3533 1046, e-mail: ccafs@cgiar.org	Global	Technical dialogue	International organization	Denmark	http://ccaafs.org/
Round-table on Sustainable Palm Oil (RSPO)	지속 가능한 팜유에 관한 원탁회의 (RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil)는 지속가능한 팜유를 표준으로 하는 시장 변화를 목표로 함. 비영리 연합으로서, 지속가능한 팜유를 위한 세계기준을 개발하고 이행하기 위해 팜유산업의 이해관계자를 결속함. 팜유산업의 40%에 해당하는 2,000개 이상의 기업회원이 있으며, 세계 상품 공급망의 모든 부분을 망라 함	2004	RSPO, Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar, No 5 Jalan Bangsar Utama 1, Kuala Lumpur 59000, Malaysia, e-mail: rspo@rspo.org	Global	Technical dialogue, Implementation	NGO/Civil Society	Malaysia	http://www.rspo.org/about/how-we-work
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)	지속 가능한 바이오 연료에 관한 원탁회의(RSB: The Roundtable on Sustainable Biomaterials)는 바이오매	2007	Roundtable on Sustainable Biomaterials, Intern	Global	Implementation	Network/Consortium	Switzerland	http://rsb.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Sustainable Biofuels (RSB Standard)	스 및 바이오소재(biomaterial) 생산과 가공의 지속 가능성을 확보하는데 관심이 있는, 농부, 기업, 비정부기구, 전문가, 정부 및 정부 간 기구 등이 화합하는 세계적 다중 이해 관계자의 이니셔티브임.*		ational EnvironmentHose 2,7-9Chemin de Ballexert, CH-121, Chate lai nel(Geneva),Switzerlan d., +41 225349733, Ema il:info@rsb.org			Partnership		
Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform	지속 가능한 농업 구상 플랫폼(SAI Platform)은 전 세계의 지속 가능한 농업 발전의 지원을 목표로 하는 40개 이상의 회원국이 참여하는 세계적 식량업계 이니셔티브임. 지속 가능 한 농업 관행의 개발 및 구현에 적극적인 참여 하고자 하는 모든 식품체인 이해 관계자를 포함함. 지속 가능한 농업 지 식을 수집하고 개발하며, 모든 이해 당사자에게 이를 전달 함.”	2002	SAI Platform Office, Ave nue des Nerviens 9-31, 1040 Brussels, Belgium , Tel. +32(0)25008757, E-mail: info@saiplatform.org	Global	Technical dialogue	Business	Belgium	http://www.saiplatform.org/
Sustainable Agriculture Network (SAN)	지속 가능한 농업 네트워크 (SAN: Sustainable Agriculture Network)은 1997년 활동을 시작한 비정부 기 구 연합이며, 2010년 1월 멕시코에 본부를 두고 합법적으 로 설립되었음. 생물 다양성의 보전 및 농촌 개발을 위해 노 력하는 세계적 비영리 단체임. 세계적 비전은 농업 활동이 생물 다양성 보전 및 지속 가능한 생계(수단)에 기여하는 것 임.	1997	Sustainable Agriculture Network	Global	Technical dialogue	NGO/Civil Society	Mexico	http://sanstandards.org/
The Africa Climate-Smart Agriculture Alliance	아프리카 기후 스마트 농업연합 (CSA: Africa Climate-Smart Agriculture Alliance)은 사하라 사막 이	2014	The New Partnership for Africa's Development	Africa	Technical dialogue	International organization	Ethiopia	http://africa.csa.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
art Agriculture Alliance	남의 아프리카에 CSA관행을 널리 채택하도록 유도 할 수 있는, 국가적 및 지역적 수준의 농민 프로그램 및 이니셔티브에 대한 정책, 기술 및 재정 지원을 촉진하기 위해 형성되었음		NEPAD)		Implement ation			
The Climate Registry	기후등록소(TCR: The Climate Registry)는 미국의주와 캐나다의 주 및 영토가 관할하는 비영리 단체임.자발적 준법 온실 가스 보고 프로그램을 전 세계적으로 설계 및 운영하며, 탄소를 관리하고 감축하기 위해그 업무로 탄소를 측정, 검증, 보고하는 조직들을 지원함. 또한 온실가스 측정, 보고 및 검증의 모든 측면에 관하여 미국 정부 및 세계의 정부들과 협의함.	2007	811W 7th Street, 12th floor, Los Angeles CA90017, US, phone: (866)523-0764, e-mail: info@theclimateregistry.org	North America	Implement ation	NGO/Civil Society	United States of America	http://www.theclimateregistry.org/
The Global Forum on Agriculture Research (GFAR)	농업 연구에 관한 세계 포럼(GFAR: Global Forum on Agricultural Research)은 농업, 식량 및 농촌 개발의 미래를 선도하는 지도자로서 관련 하도록 지역 수준의 농민 단체 및 공동체에 권한을 부여하기 위해 노력함	2014	At FAO, gfarr-secretariat@fao.org	Global	Technical dialogue, Implement ation	International organization	Italy	http://www.gfarr.net/
Tropical Forest	열대 우림 동맹(TFA) 2020은 파트너들이 산림, 코, 소고기, 종이 및 펄프와 같은 상품의 소성과 관련된 열대림 파괴를	2012		v	Implement ation,	Network/Consortium/	United States of	http://www.tfa2020.com

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Alliance (TFA)	줄이기 위해, 개별적으로 또는 단합하여 자발적 활동을 하는 공공-민간 파트너십임. 다양한 시장, 정책 및 커뮤니케이션 접근 방법을 사용하여 열대림 파괴의 동인을 해결함으로써 그러한 활동을 함				Technical dialogue	Partnership	America	/
UN-REDD Programme	UN-REDD 프로그램은 개발도상국에서의 산림 전용 및 산림 황폐화로 인한 온실가스 배출 저감(REDD)에 관한 유엔 협력 사업임. 국가 주도의REDD+(산림 전용 및 산림 황폐화 방지를 통한 온실가스 감축 프로그램)과정을 지원하고, 국가적 및 국제적 REDD+ 이행에서 원주민, 기타 산림의존 공동체를 포함하는, 모든 이해 관계자의 정보에 입각한 의미 있는 참여를 촉진함	2008	UN-REDD Programme Secretariat	Global	Implementation, Technical dialogue	International organization	Switzerland	http://www.un-redd.org
Verified Carbon Standard (formerly the Voluntary Carbon Standard)	자발적 탄소 표준(VCS)은 자발적 탄소시장에서 보다 높은 품질 보증의 필요성을 인식한 기업 및 환경지도자의 모임이 수립했음. 세계의 가장 널리 사용되는 자발적 온실가스(GHG) 감축 프로그램임. 불과 몇 년 만에 1,000개 이상의 등록된 프로젝트가 총 1억 3천만 톤 이상의 대기 배출량을 제거하였음	2007	n/a	Global	Implementation, Technical dialogue	International organization	United States of America	http://www.v-c-s.org/
Building Efficiency Accelerator	시민사회 및 하위 정부지도자와 협력하는, 기업, 비정부 기구 및 국제기구의 글로벌 네트워크가 효율성 정책 형성 및 프로젝트 구상을 가속화하기 위해 도구, 전문지식, 기술적	2014	UN Secretary General, World Bank	Global	Implementation	Network/Consortium/Partnership	Denmark	http://www.un.org/climatechange/su

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Platform	역량, 재정적 지원을 제공함							http://www.unfccc.int/sites/2014/07/ENERGY-SE4ALL-Platform.pdf
En.lighten Initiative	인 라이튼 이니셔티브(en.lighten initiative)는 공동 세계 전략을 개발하고 비효율적인 조명의 단계적 폐지를 위한 기술 지원 제공하여, 환경적으로 지속가능한 조명기술로 세계시장의 변화를 가속화하기 위해 설립되었음	2009	UNEP(France)	Global	Implementation	International organization	France	http://www.enlighten-initiative.org
Global Alliance for Buildings and Construction	파리 당사국 총회(COP21)에서 발족된 이 세계적인동맹은, 건축 및 건설 부문에서 “2°C 이하” 경로를 향한 야심찬 실행을 확대하기 위해, 건축 부문 가치 사슬(value chain)상의 국가, 도시, 공공 및 민간 조직을 규합 하고자함	2015	Curt Garrigan, UNEP(Paris)	Global	Implementation	International organization	Kenya	http://newsroom.unfccc.int/ipaa/building/global-alliance-for-buildings-and-construction/
Global Buildings Performance	기후 사업 재단(Climate Works Foundation)에 의해 세계 건물 성능 네트워크 (GBPN: Global Buildings Performance Network)은 건물의 에너지 성능에 대한 경	2010	0	Global	Technical dialogue	Network/Consortium/Partnership	France	http://www.gbpn.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
e Network (GBPN)	제적, 기술적 잠재성을 포착하기 위해 연구를 수행하고 건물 에너지 성능의 다양한 핵심 이해 관계자들에게 지식을 전파함. 2016년 9월 갱신됨							
Renovate Europe	유럽 리모델링 캠페인 (Renovate Europe Campaign)은 Euro ACE(건물 에너지 효율성을 위한유럽 기업 동맹, The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings)가 시작하였음. 유럽 건물군의 연간 리모델링율을 2020년까지 현재의 1%에서 3%까지 3배로 증가시키고 그 리모델링의 총결과가 2005년 대비 2050년까지 건물군 에너지수요의 80%를 감축시키는 결정적 방법에 대한 야심찬 로드맵작성을 촉구 하고 있음.	2012	European alliance of companies for energy efficiency In buildings	Western Europe, Eastern Europe	Implement ation	Network/C onsortium/ Partnership	EU	http://www. renovate-eu rope.eu/
Association of Climate Change Officers (ACCO)	기후 변화 전문가 연대 (ACCO: Association of Climate Change Officers)는 공공 및 민간부문에서 기후 변화 전략을 개발 및 총괄하는 담당자들의 지식 및 기술을 증진시키고, 기후 변화 전문가들 간의 협력포럼의 설립을 목표로 함	2008	Board of Directors(different organisations)	Global	echanical dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	United States of America	http://www. aconline.o rg
Banking Environment Initiative (BEI)	금융 환경 이니셔티브(BEI: Banking Environment Initiative)는 웨일즈공공의 지원으로 2010년 시작되어, 은행이 공동으로 환경적으로 지속가능한 경제성장을 지원 하도록 자본방향을 자극 할 수 있는 새로운 방법을 확인 하고자 함	2010	University of Cambridge Institute for Sustain ability Leadership	Global	implement ation	Network/C onsortium/ Partnership	United Kingdom	http://www. cisl.cam.ac.u k/business- action/sustai nable-financ e/banking-e

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Business Environmental Leadership Council (BELC)	기업 환경 리더십 위원회(BELC: Business Environmental Leadership Council)는 환경문제에 위한 효율적이고 효과적인 해법을 개발하는데 기업의 참여가 아주 중요하다고 생각함. 기후 변화의 도전 과제를 해결하고 의무적 기후 정책지원에 집중하는 가장 큰 미국기반 기업 단체임	1998	C2ES	Global	Technical dialogue	business	United States of America	http://www.c2es.org/business/belc
Clean by Design	Clean by Design은 해외 공급 업체의 환경적 영향을 감소시키는 수단으로 다국적기업의 구매력을 이용 하고자 하는, 천연 자원 보호 회의회(NRDC: Natural Resources Defense Council) 산하의 그린패션 이니셔티브임. 폐기물 및 배출을 감소시키고 환경을 개선시키기 위해 과정 효율성을 개선하는데 집중함.	2009	NRDC	North America	Implement ation	NGO/Civil Society	United States of America	http://www.nrdc.org/international/cleanbydesign/
Climate Disclosure	기후 정보 공개 표준화 위원회(CDSB: Climate Disclosure Standard Board)는 기업과 환경 비정부 기구	2007	JaneStevens:Managing Director:jane.steve	Global	Implement ation, Tech	International organization	United Kingdom	http://cdsb.net/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Standards Board Statement	의 국제 컨소시엄으로, 자연 자본과 금융 자본을 동일시하는 세계 주요 기업 보고 모형을 발전시키고 조정하는데 전념하고 있음. 재무 정보와 동일한 엄격함을 갖춘 환경 정보 보고를 위한 프레임 워크를 제공함으로써 이러한 일일할. 결국 이는 주요 기업 보고를 통해 기업이 투자자에게 결정에 유용한 환경 정보를 제공 하도록 지원하여, 효율적인 자본할당을 강화함. 규제 당국 또한 규정 준수자료에서 혜택을 받음. 2015년 9월 마지막 갱신		nsen@cdsb.net		nicaldialogue			
Climate Wise	기후 대책 원칙(Climate Wise Principles)은, 모두를 위해 기후변화 위험을 감소시킬 수 있도록 보험 업계에 보다 적극적이고 협력적인 노력을 제공하도록 기존에 요청했던 HRH 웨일즈공이 2007년 9월에 시작했음. 그 국제적 멤버십은 유럽, 북미, 남아프리카를 포함하며, 모든 회원이 기후 대책 원칙(Climate Wise Principles)에 따라 개별적으로, 집단적으로 실행함: 고객들의 기후 인식을 지원, 기후 변화를 투자 전략에 반영, 비즈니스의 환경적 영향감소; 보고 및 책임. 2015년 3월 마지막 갱신	2006	TomHerbstein:ProgramManager:tom.herbstein@cisl.cam.ac.uk	Asia and the Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, Africa	Implementation	Academic/Research institution	United Kingdom	http://www.climatewise.org.uk/
Green e (Climate Standards)	Green-e는 소매시장에서 재생 에너지 및 은실가스 배출 감소를 위한 국가(미국)주도의 독립적 인증 및 검증 프로그램으로, 2개의 인증 및 1개의 검증 프로그램이 있음. 2008년에 시작된 자발적 인증 프로그램으로, 소비자 보호와 자발적	2008	Centre for Resource Solutions, 1012 Torney Ave., Second Floor, San Francisco,	North America	Implementation	NGO/Civil Society	United States of America	http://www.green-e.org/about.shtml

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	시장에서 판매 되는 온실 가스 배출 감축량에 대한 환경 무 결성표준을 설정함		CA94129					
Haga Initiative	하가 이니셔티브(Hagainitiative)는 비즈니스 부문의 탄소 배출 감소를 목표로 하는 기업 네트워크이며, 야심찬 기후전 략이 비즈니스의 이점으로 이어져 수익성을 개선시킨다고 입 증하여 기후 문제를 강조함	2010	The Haga Initiative, Program Director of the Hagainitiative, Email: nina.ekelund @hagainitiavet.se, Mobile phone: +46735022464, Postal Address, Hagaintitiavet, Box3490, 10369 Stockholm	Western Europe	Implement ation	Network/C onsortium/ Partnership	Sweden	http://hagai nitiavet.se/ en/
Investor Network on Climate Risk	기후 위험에 대한 투자자 네트워크(INCR: Investor Network on Climate Risk)는 11조달러 이상의 자산을 대 표하는 100개의 기관 투자자 네트워크이며, 기후 변화와 기 타 지속가능성 문제로 인한 위험 해결 및 기회 포착에 노력 함. 세계 기후 변화와 물 부족과 같은 지속 가능성 문제를 해결 하기 위해 기업과 협력하는, 투자자, 환경 기구 및 기타 공공 이익 단체의 국가적 연합을 지도하는 비영리 단체인 환경 책 임 경제 연합(CERES: Coalition for Environmentally Responsible Economics)가 조직화함	2003	CERES, 99 Chauncy Street-6th Floor- Boston MA 02111-US· Tel 617.247.0700	Global	Technical dialogue, Implement ation	NGO/Civil Society	United States of America	http://www. ceres.org/in vestor-netw ork/incr

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
LCTPi Cement Sustainability Initiative	CS(시멘트 지속가능성 이니셔티브)는 전세계 일류 시멘트 기업들의 연합 프로젝트로, 지속 가능성 문제에 관한 인식 공유, 실용적 수준의 개발 및 분배, 이해관계자의 효율적 참여, 지속 가능한 해결책 제시를 위한 플랫폼을 제공한다.	1999	WBCSD	Global	Technical dialogue, Implementation	International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcd.org/portfolio-item/cement/
LCTPi Energy Efficiency in Buildings	EEB(빌딩 에너지 효율)프로젝트의 목표는 광범위한 시장 개척을 위한 동기 부여에 있음. 현재 프로젝트 제 2단계가 진행 중임. 에너지 효율 프로젝트 제 2단계는 다양한 시장 부문의 대규모 빌딩 포트폴리오 소유주 및 관리자들과 협력하여 에너지 효율조치를 위한 의사결정과정을 분석, 주요장벽을 확인하고 그 극복방안을 개발함. Lafarge와 UTC가 공동의 장인 본 프로젝트는 건물의 가치사슬부문에서 활동하는 세계 지속 가능 발전기업 협의회(WBCSD) 주요 회원국들 (AGC, GDFSuez, Infosys, Siemens)을 결함시킴. 또한 본 프로젝트는 WBCSD지역 네트워크의 회원국 및 경험과 국제 에너지기구, UL(미국 최대 부동산 연구 단체), 세계 그린 빌딩 협의회(WGBC)등 외부 파트너의 전문지식과 기술을 활용함.	2006	WBCSD	Global	Implementation, Technical dialogue	International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcd.org/portfolio-item/energy-efficiency-in-buildings/
LCTPi Forests	탄소 감소에 따라 삼림 및 임산물 규모 확대		WBCSD		Technical dialogue, Political	International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcd.org/portfolio-item/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
					dialogue, Implement ation			/forests/
R20	R20은 각 지역의 녹색 경제로 전환을 위한 수익성 프로젝트 포트폴리오 및 정책개발을 지원함. 또한, 여러 지역이 효율적인 국가 하위 차원의 녹색 계획 흐름을 구축 하도록 지원함. 각 지역과 기술, 재정을 결합 하여 지속가능한 저탄소 프로젝트를 구축함.	2010	R20Headquarters, 48 Chemin Du Grand Mont fleury, CH 1290 Versoix, Geneva, Switzerland, Phone: +41227556545, Email: secretariat@regions20.org	Global	Implement ation, Political dialogue, Technical dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	Switzerla nd	http://region s20.org/
RE100	RE100은 100% 재생 전기에 주력하는 영향력 있는 기업들의 협력 이니셔티브로, 기업의 재생 에너지 수요를 대규모로 증가시키기 위해 노력함.	2014	The Climate Group Europe office		Implement ation	NGO/CivilS ociety	United Kingdom	http://there 100.org/
Responsible Care	Responsible Care(책임관리)는 전 세계 화학업계의 자발적 약속임. 지속적 개선과 훌륭한 환경, 보건 및 안전, 보안 성과 달성이 목적인.	1985	International Council of Chemical Associations(ICCA), Avenue EVan Nieuwenhuysen4, Box1, B-1160 Brussels, Belgium	Global	Implement ation	Network/C onsortium/ Partnership	Belgium	http://www. responsiblec are.org
Science-Ba	SBT(과학적감축목표)는 CDP, 유엔 글로벌 콤팩트(UNGC),		CDP	Global	Implement	NGO/CivilS	United	http://scien

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)	세계 자원 연구소(WRI), 세계 야생 생물기금(WWF)의 활동 이니셔티브임. 온실 가스 감축 목표 설정 관련 논의를 변화 시키고, 기업들이 지구 온도가 산업화 이전보다 +2°C 이하로 상승하도록 제한하기 위해 필요한 과학적 탄소제거 기준과 부합하는 목표를 설정할 것이라는 신뢰를 구축하여 기후 대책에 관한 기업의 약속을 고취시키는 것이 그 목적임.				Initiative	Society	Kingdom	cebasedtarget.org/
UNEP Finance Initiative (UNEP-FI)	유엔 환경계획(UNEP)과 200개 이상의 금융 기관화원국들이 설립한 파트너십임. 모든 차원의 금융 기관 업무에서 지속 가능한 개발 원칙을 추진 하고자함.	2003		Global	Implementation	International organization	Switzerland	http://www.unepfi.org
Ultra-Low CO ₂ Steelmaking (ULCOS)	ULCOS는 유럽 국가 15개국의 회사 및 조직48개로 이루어진 컨소시엄임. 철강 생산으로 인한 이산화탄소배출의 강력한 축소를 위해 협동 연구 개발 이니셔티브를 발표함.	2004	Arcelor Mittal	Western Europe, Eastern Europe	Implementation	Business	Luxembourg	http://www.ulcos.org
We Mean Business	위민 비즈니스(WeMeanBusiness)는 전세계에서 가장 영향력 있는 수천의 기업 및 투자자와 협력하는 조직들의 연합체임. 이러한 조직들은 저탄소 경제로의 전환이 모두를 위한 지속가능한 경제 성장과 번영을 확보하는 유일한 길임을 인식함. 이 전환을 가속하고자 우리는 조직의 목소리를 증폭하고 더함께 대담한 기후 대책을 추진하며 현명한 정책들을 수립하기 위해 공동 플랫폼을 구축함.	2014		Global	Implementation		United Kingdom	http://www.wemeanbusinesscoalition.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	시무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA)	이 연합의 회원국들은 기후 회복적인 저탄소 도시 인프라 투자를 가속화하여 기후 회복과 저탄소, 두 난제를 해결하려는 공동 목표를 지님. 이에 따라, 도시 기후 금융 리더십연합(CCFLA)은 도시로의 추가적인 자본 유입 추진 및 가속화, 기후 변화적, 저탄소 인프라 투자 극대화, 그리고 15년 내에 도시지역의 투자 격차의 축소 등의 업무를 담당함. 현재 웹 사이트는 개설되지 않음.	2014	UN	global	Technical dialogue, Implementation		United States of America	http://www.un.org/climatechange/submit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/CITIE-S-Cities-Cimate-Finance-Leadership-Alliance.pdf
Covenant of Mayors	본 시장협약은 유럽의 주류 운동임. 지역 당국들이 자발적으로 에너지 효율을 증대하고 자신의 지역에서 재생 가능한 에너지원을 사용하기로 약속함.	2008	Covenant of Mayors Office, Belgium	Western Europe, Eastern Europe	Implementation	Network/Consortium/Partnership	Belgium	http://www.covenantofmayors.eu
District Energy Accelerator	새로 구축된 본지역 에너지 체계에 관한 글로벌 이니셔티브는 국제적 금융파트너와 민간 부문의 지원을 받아 도시와 중앙 정부 및 그 하위 기관들의 지역 에너지 체계 개발, 갱신, 확대를 지원함.	2014	United Nations	Global	Implementation	Network/Consortium/Partnership	Denmark	http://www.se4all.org/energy/efficientplatform_district-energy

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
EUROCITIES Declaration on Climate Change	본 선언은 지역 차원에서의 확실한 기후변화 대책 실시에 관한 동맹국의 확고한 의지를 입증함. 도시는 무엇 보다 도시민들과 기후 변화 등의 전 세계적 문제에 관해 논하고, 폐기물관리, 대중교통, 문화행사 등 지역 사회 차원의 각 분야에 서 있었던 변화가 이 문제 해결에 어떻게 도움이 되는지를 증명하는 것이 최선임.	2008		Western Europe, Eastern Europe	Implement ation, Political dialogue	International organization	EU Governm ent	http://www. eurocities.eu /
Energy Cities	에너지 도시(EnergyCities)는 유럽의 각 에너지 전환 지역 당국의 연합임. 본 연합은 2013년에서 2015년까지 하이델 베르크(독일)의 주재 하에 있었고 유럽 11개국(이사회로 있었음. 1990년에 창설 되었으며, 현재 30개국에 있는 1,000개 이상의 소도시와 도시를 대표함. 에너지 도시 부지는 브뤼셀(벨기에), 브장송(프랑스)에 위치함. 2015년 10월 에 갱신됨.	1990	Energy Cities Renewable Energy House 63-65rued' Arlon BE-10400 Brussels Tel.: +32(0)24001000	Western Europe	Political dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	Belgium	http://www. energy-citie s.eu/
Mexico City Pact	멕시코 도시 협약은 2010년 11월 21일에 멕시코시티에서 개최된 세계 기후 정상회의의 틀 내에서 시장들 사이에서 체결된. 견고한 기후 변화 완화 및 적응 조치를 취하여, 여러 도시와 하위 국가적 기관들의 지역, 국가, 다국가적 국제 금용에 대한 직접적 접근을 가능하게 하는 플랫폼을 구축하는 것이 목표임.	2010		Global	Political dialogue, Impl ementatio n	NGO/Civil Society	Mexico	http://www. mexicocityp act.org
PACMUN project	멕시코의 지방 자치체 프로그램을 위한 기후 변화 플랜 (PACMUN- Plande Acción Climática Municipal)은 국가 및 지역 이해 관계자 간 효율적 시너지를 구축하여 기후	2011	pacmun.mexico @iclei.org, ICLEI Mexico(iclei.mexico@i	Only one country	Implement ation, Tech nicaldialog	International organization	Mexico	http://pacm un.org.mx

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	변화 완화 및 적응 조치에 관한 공공정책 프레임 워크를 구축 하도록 지원함. 본PACMUN 프로젝트는 지속가능성을 위한 세계 지방정부 (ICLEI-Local Governments)에 의해 착수 되어, 2011-2015년까지 국립 생태학 및 기후 변화 연구소(INEC)의 기술적 지원을 받았으며, 멕시코 주재 영국 대사관이 자금을 조달함. 그 기간동안 참여 지자체들은 "지자체 기후 대책 정교화 가이드"를 개발함. 프로젝트 제 1 단계(2012)에는 30개 이상, 제 2단계(2013-2015)에는 250개의 지자체가 원조 하였는데, 이는 멕시코 전역 지자체 의 10%가 넘는 수치임.		clei.org),EjeCentralLázaroCárdenas No.13-Plso8, Interior803, Col.Centro, Del.Cuauhtémoc, México, D.F., C.P.06000, Tel: +52(55)3640-8725 +52(55)5510-1442					
Transition Network	트랜지션 네트워크(Transition Network)는 비영리 단체로서 지역사회 스스로 전환(Transition)모델을 체계화하고 회복력 재정비 및 이산화탄소 배출량 감소 이니셔티브를 창출 하도록 독려, 장려, 연결, 지지, 교육 하는 것이 그 역할임. 전환 교육기관(Transition Training)은 자가 구성, 탄력적 훈련 기관으로 개인과 지역 사회가 전환 모델과 그 방안을 도입하도록 지원함. 참여 소도시들은 "전환 소도시"라 불림.	2006	Transition Network, 43 Fore Street, Totnes, TQ95HN, Devon, UK, phone: +44(0)1803865669	Global	Technical dialogue	NGO/Civil Society	United Kingdom	https://www.transitionnetwork.org/
Under 2 MOU	지방 기관들은 협력을 통해 하위 국가적 세계 기후 리더쉽 양해 각서를 추진 하고자함. 이 MOU는 전 세계 재판소에서 취해진 조치를 확인함, 참여 재판소들에 새로운 법률적 제약을 도입 하지는 않았으나, 앞으로 수십년간 배출량을 축소시키겠다는 지속적 약속을 확실히 증명하는 역할을 함.	2015	The Climate Group	Global	International process	Local government	United States of America	http://under2mou.org

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Western Climate Initiative	서부 기후 협약(WCI)는 독립 재판소들의 협력을 바탕으로 지역 차원에서 기후 변화 문제를 해결하기 위해 배출권 거래 제 정책을 확인, 평가, 시행함. WCI는 비영리 단체로서 행정, 기술적 서비스를 제공하여 시/도별 온실 가스 배출권 거래 프로그램 시행을 지원하기 위해 형성됨.	2007	Western Climate Initiative	North America	Implementation, Political dialogue, Technical dialogue	Network/Consortium/Partnership	United States of America	http://www.wci-inc.org/
World Mayors Council on Climate Change (WMCCC)	기후 변화 세계 시장 협의회(WMCCC)는 기후 변화를 우려하는 열성적인 지방 정부 지도자들의 연합임. 이들은 지방 정부가 정부 이해 관계자로서 기후변화 및 전 세계 지속가능성 관련사안 해결을 위한다. 각 적 노력에 더 적극적으로 참여할 것을 권함. WMCCC는 지속 가능성을 위한 세계지방정부(ICLEI)로부터 기술, 전략 지원을 받음. 협의 회의장은 멕시코시티 시장 Marcelo Ebrard임. (독일)본 시장 Juergen Nimptsch가 부의장으로 있으며, 전직(일본)교토 시장 Yorikane Masumoto가 명예 의장으로 있음.	2005	Park Won Soon, Mayor of Seoul Metropolitan Government	Global	Political dialogue	International organization		http://www.worldmayorscouncil.org
Alliance for Responsible Atmospheric Policy	본 책임 있는 대기 정책 동맹은 업계의 선도자 역할을 하며, 국제 사회와 미정부의 오존층 및 기후 변화 정책 개발에 관한 업계의 참여를 조정함. 현재 본 동맹은 오존층 파괴물질인 HCFs, HFCs의 사용을 줄이는 질서 있는 전환에 주력함. 세심히 관리되는 절차를 통해 동맹국들이 대체재를 이용하게 하고, 전 세계의 생활수준이 향상되고 사회적 요구가 증가함에 따라 커지는 냉동 장치, 냉난방 장치, 방화체계 등	1980	Alliance for Responsible Atmospheric Policy	North America	Political dialogue	Business	United States of America	http://www.alliancepolicy.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	안전하고 효율적인 제품에 대한 대중의 수요를 계속해서 충족시킬 것임.							
Clean Energy Ministerial (CEM)	청정 에너지장관회의(CEM)는 고위급 글로벌 포럼으로 청정 에너지 기술 발전 정책 및 프로그램을 추진, 우수사례와 교환을 공유, 글로벌 청정에너지 경제로의 전환을 장려하기 위해 설립됨. 각 이니셔티브는 참여 정부와 기타 이해관계자들의 공동 관심 부문에 기반 함. 2015년 9월에 최종 갱신됨.	2009	CEMSecretariat@hq.doe.gov	Global	Political dialogue, Implementation	International organization	United States of America	http://cleanenergyministerial.org
Efficient Appliances Accelerator	기기 및 설비 글로벌 파트너십은 각국이고 성능 에어컨, 냉장고, 환기설비, 전기모터, 배전 용변압기 사용에 관한 규범과 정책을 시행하도록 지원함.	2014	LuisGomez-Echeverri@gomez-echeverri@se4all.org	Global	Implementation	International organization	Denmark	http://www.un.org/climatechange/sustainablemit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/ENERGY-SE4ALL-Platform.pdf
Global Energy Efficiency Accelerator Platform	글로벌 에너지 효율 가속화 플랫폼은 유엔 사무총장과 세계은행 총재가 주도하는 모두를 위한지속가능에너지이니셔티브의 주력 프로그램임. 이 이니셔티브는 전 세계 에너지 효율 개선 속도 2배 향상을 2030년까지의 목표 중 하나로 설정함. 본 플랫폼은 각 도시, 지역, 국가에 속도 향상 방법을	2014	SE4All	Global	Implementation	International organization	Austria	http://www.se4all.org/energyefficiencyplatform/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	제언하여 모두를 위한 지속가능 에너지 프레임워크에 참여하도록 함."							
International Energy Agency Efficient Electrical End use Equipment initiative IAEs 4E	IEA 4E는 고효율 기기 및 설비와 관련된 좋은 정책개발을 지원을 위해 정보를 공유하고 경험을 이전하고 자모인 이태 지역, 유럽, 북미의 12개국으로 구성됨. 이들은 미래의 에너지 수요를 충족시키기 위한 에너지 효율의 극대화가 에너지 안보, 경제발전, 온실가스 감소 부문에 가져다주는 큰 혜택을 인식함. 4E가 기기와 설비에 집중하는 이유는 그것이 가장규모가 크며 급속히 확장하고 있는 에너지 소비 부문 중 하나이기 때문임. 이러한 제품의 세계 무역 성장에 따라, 4E 회원국은 전문지식의 공유가 기용자금의 효율적 활용뿐 아니라 더 포괄적, 권위적인 성과를 이끌어낸다는 것을 발견함. 또한참여국들의정책요구에따라, 더많은정보에근거한정책수립을위하여여러프로젝트에참수함.	2008	IEA	Asia and the Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America	Intergovernmental Process, Technical dialogue	International organization	France	http://www.iea-4e.org/
International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC)	국제 에너지 효율 파트너십(IPEEC)는 자율적인 정부간 협의 체로, 정책 담론 및 개선을 위한 고위급 플랫폼을 제공하여 전 세계적으로 모든 부문에서 에너지효율 정책을 활용하도록 추진함. 이 플랫폼은 고효율 기술, 제품, 서비스를 촉진하기 위한 시장 개혁에 박차를 가하는 역할을 함.	2009	IEA	Global	Technical dialogue, Implementation	International organization	France	http://www.ipeec.org/
Lean and	린 앤 그린(Lean and Green) 이니셔티브는 기업들이 수익	2008	Lean&Green	Global		NGO/Civil	Netherla	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Green	성을 높이는 동시에 온실가스 배출을 줄일 수 있도록 도와 지속가능한 교통을 지원함. 지속 가능성 향상을 위한 활발한 활동을 입증한 기업들은 프로그램 하의 '린 앤 그린' 상을 수 상함. 수상 기업들에 자사의 배출가스 감소치를 매년 2 회씩 보고하도록 하는 등 그 성과를 감시함. 따라서 Connect(지속가능한운송수단을위한협력네트워 크)의 린 앤 그린 프로젝트는 린 앤 그린 이니셔티브가 선두 기업이 활동 중인 국가들에서 물류 체인 이동의 표준이 되는 것을 목표로 함. 이탈리아, 벨기에, 룩셈부르크, 독일은 Connect와 협력하여 자국의 린 앤 그린 프로그램에 착수 함. 또한, Connect의 린 앤 그린프로젝트는 유럽에서의 린 앤 그린 프로그램 착수도 준비 중임.		Europe, LiaHsu, Email: hsu@connect.nl, Phone number: +31(0)653968209		Technical dialogue	Society	nds	
Refrigerants , Naturally!	유해한 불소화 가스를(CFCs, HCFs, HFCs등의 소위 "F-gases") 자연 냉매로 대체 하고자 노력하는 기업들의 글로벌 이니셔티브임. UNEP(유엔환경계획)와 그린피스가 후 원함.	2004	c/oHEATGmbH, Seilerbahnweg14, 61462 Königstein, Germany, e-mail: info@refrigerantsnat urally.org	Global	Implement ation	Business	Germany	http://www. refrigerantsn aturally.com
Global Carbon Capture and Storage (CCS)	국제 탄소 포집 저장 연구소(GCCSI)는 독립적인 비영리 회 사로, 2001년에 제정된(호주)기업법 하에 등록 되어있음. 본 연구소는 지식 공유 활동, 사실 기반의 강력한 조언 및 후원, 이산화탄소 포집 저장기술(CCS) 실행에 우호적인 환 경 조성 작업을 통해 CCS의 전 세계적 도입, 발전, 적용을	2009	Global CCS Institute	Global	Implement ation	Academic/ Research institution	Australia	http://www. globalccsinst itute.com/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	가속화함.							
Global Gas Flaring Reduction Partnership	세계은행의 GGFR(글로벌 가스 소각●감축)정부- 민간 파트너십은 2002년 오펜스버그에서 개최된 세계 지속가능발전 정상회의(WSSD)에서 착수됨. GGFR 파트너십은 산업 국 및 기업이 관련 천연가스사용을 늘리고, 이를 통해 귀중한 자원을 낭비하고 환경을 손상시키는 플레어링과 화학 물질 분출을 줄이도록 지원함. 세계은행 그룹은 산업국들에 2017년 말까지 플레어링을 30% 더 줄이도록 요구해옴. GGFR 협력국들은 확대된 프로그램과 결과 중심의 접근방식을 통해 최선을 다하기로 합의함.	2002	World Bank	Global	Implementation	International organization	United States of America	http://www.worldbank.org/en/projects/gasflaringreduction
Global Geothermal Alliance	글로벌 지열동맹체(GGA)의 목표는 지열발전과 지열의 직접 이용을 모두 늘려서 전 세계 에너지 중에서 지열 에너지가 차지하는 범위를 키우는 데에 있음. 본 동맹체는 정부, 국제 금융 기관, 민간 부문 투자자와 기타 관련자간 정보 공유 및 대화 플랫폼 역할을 담당. 또한, 전세계 지열 발전량과 발열량의 비율을 늘리기 위한 연합체 역할을 담당함.	2014	IRENA	Global	Implementation	International organization	United Arab Emirates	http://www.un.org/climatechange/sustainable/commit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/ENERGY-Global-Geothermal-Alliance.pdf
Global Methane	글로벌 메탄 이니셔티브(GMI)는 다자간 이니셔티브로, 메탄을 청정에너지원으로 복구, 이용 하도록 증진시키려는 공공/	2010	Global Methane Initiative	Global	Implementation	Network/ Consortium	United States of	http://www.globalmethane.org

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Initiative	민간부문의 이해를 결합시킴. GMI는 기존 구조를 메탄 시장화 파트너십(Methane to Markets Partnership)의 성공기반으로 삼음.				Political dialogue	Partnership	America	ne.org/gmi
Global Subsidies Initiative (GSI)	2005년에 국제 지속개발 연구원(IISD)에 의해 설립된 글로벌 보조금기구(GSI)는 보조금 분석과 공공의 민간부문 유입 상황, 그리고 그 유입이 지속 개발 달성에 끼치는 영향을 검토하는 데에 전념함.	2005	International Institute for Sustainable Development	Global	Inter governmental process	Academic/ Research institution		http://www.iisd.org/gsi/
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)	국제석유산업 환경보전협회(IPIECA)는 환경 및 사회 문제를 다루기 위해 세워진 전 세계 석유와 가스 산업의 협회임. 국 제연합환경계획(UNEP) 출범에 대응하여 1974년에 창설된 IPIECA는 업계에서 주요한 UN과의 소통채널로 자리 잡음. IPIECA의 목표: 제품과 작업을 성공적으로 개선하여 사회가 기대하는 환경, 사회적 성과를 이루어내는 석유 및 가스 산업.	1974	International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), 14th Floor, City Tower, 40 Basinghall Street, London EC2V5DE, United Kingdom, Telephone: +44(0)2076332388	Global	Technical dialogue	Network/ Consortium/ Partnership	United Kingdom	
LCTPi Carbon Capture and Storage	저탄소 기술협력체(LCTPi)의 이산화탄소포집 저장기술(CCS) 프로그램은 여러 CCS보급 가속화솔루션의 공동 시행계획을 수립할 것.		WBCSD		Technical dialogue, Political dialogue	International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/carbon-cap

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
								ture-and-st orage/
Solar Europe Industry Initiative (SEII)	유럽 태양에너지 산업 이니셔티브(SEII)는 업계가 주도하는 이니셔티브로, 유럽 태양광 발전연구, 개발, 및 실증로드맵을 개발함. SEII는 유럽 태양광 산업발전협회(EPIA)와 EU의 유럽 태양광 발전기술 플랫폼(EUPVTP)의 공동이니셔티브이며 유럽위원회 및 그 회원국과 협력함. SEII는 유럽위원회의 유럽에너지 기술전략계획(SET-Plan)에 속함. SEII의 세 가지 전략적 목표는 다음과 같음: 2020년까지 태양광 발전이 모든 시장 부문에서 가격 경쟁력을 가지도록 하고, 유럽 전력 체계에서 태양광 전기 보급률을 높일 수 있는 조건을 수립하며, 대규모 실증 및 전개 프로젝트 들의 시행을 촉진함.	2010	European Photovoltaic Industry Association(EPIA) & European Photovoltaic Technology Platform(EUPVTP)	Global	Technical dialogue	Academic/Research institution	Belgium	http://www.eupvplatform.org/seii.html
Climate Change Reporting and Fiduciary Duty	투자집단에 대한 “주류”기업의 보고서에 포괄적이며 비교 가능한 정보가 부족하기 때문에, 금융시장들이 미래 주주 가치에 영향을 주는 기후와 관련된 기업의 성과, 위험요인 및 기회를 아직 충분히 고려하지 않는 것에 대한 우려를 공유하는 기업과 투자자의 모임.	2014	Climate Disclosure Standards Board		Implementation	Network/Consortium/Partnership	United Kingdom	
Community Development Carbon	공동체개발을 위한 탄소펀드(CDCF)는 공공/민간 이니셔티브로 세계은행에 의해 운영됨. CDCF기부자들은 가난한 지역사회와 그 지역 환경에 매우 큰 도움을 주는 여러 프로젝	2003	World bank	Africa	Implementation	International organization	United States of America	https://wbc.org/arbofinance.org/Router.

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Fund	트를 지원하며, 그 대가로 이 프로젝트들을 통해 교토의정서에 따라 탄소배출권을 받게 됨. 다른 세계은행 탄소펀드와의 차별성을 두는 매우 중요한 단일 요소는 바로 펀드가 후원하는 프로젝트를 통해 지역사회에 혜택이 돌아간다는 것임. CDCF 프로젝트들은 온실가스 배출을 줄이고 기후변화를 완화시키는 청정기술에 대한 투자에 해당할 뿐 아니라, 빈곤국의 소규모 공동체들에 정수획득, 지역 주민 건강 개선, 여성 일자리 창출의 기회를 열어주는 역할을 함.							cfm?Page=C DCF
Fossil Free - Divest from Fossil Fuels	캠페인과 운동가들로 구성된 국제네트워크로 각 지역 사회의 화석연료 투자를 위해 노력함.	2014	350.org	Global	Political dialogue	NGO/Civil Society	United States of America	http://gofos silfree.org/
Friends of Cities	지방정부그룹(LGMA)과 관계자간의 중요한 파트너십으로, 지방 정부의 인식과 참여를 반드시 향상시키고 그 역량을 확 실히 강화하고자 함.	2013	ICLEI	Global	Political dialogue, Inter governmental process	Network/C onsortium/ Partnership	Germany	http://www. iclei.org/clim ate-roadmap/ pressroom/ news/news- details/arti cle/friends- of-cities-mu lti-level-part nerships-for

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
								-scaling-up -local-action .html
Global Sustainable Finance Network (GSFN)	지속 가능한 전 세계 금융 네트워크(GSFN)는 세계 개발 금융기관연맹(WFDF)의 자발적 회원제 기반 글로벌 이니셔티브로, 금융기관들과 기타 이해관계자의 협업을 바탕으로 지속가능한 금융발전에 전념함.	2012	WFDFI, ADFIAP, Etech Germany	Global	Implementation, Technical dialogue	Financial institution	Switzerland	http://www.adfiap.org/gsfn/
Insurance industry's climate-smart investment initiative	해당 보험 업계는 2015년 말까지 '기후스마트' 투자를 420억 달러에서 840억 달러로 늘리기로 서약함.	2014	International Cooperative and Mutual Insurance Federation(ICMIF), Denzell House, Denzell Gardens, Dunham Road, Bowdon Cheshire, WA144QE, United Kingdom, tel: +441619295090. Shaun Tarbuck, Chief Executive, shaun@icmif.org	Global	Implementation	Financial institution	United Kingdom	http://www.icmif.org/news/insurance-industry-double-its-climate-smart-investment-end-2015

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
International Development Finance Club	국제개발금융클럽(IDFC)의 회원국들은 세계에서의 역할에 관해 비슷한 배경과 의견을 공유함. IDFC는 글로벌 전문 지식 및 혁신을 상세한 지역적 노하우와 통합하고 2조 1천억 미화 달러의 총 자산을 활용함.	2011	IDFC Secretariat, KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt, Germany	Global	Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	Germany	https://www.idfc.org/Default.aspx
Investment Leaders Group (ILG)	투자 리더그룹(ILG)은 연금기금, 보험회사, 자산 관리자로 구성된 글로벌 네트워크로, 책임 투자 관행 정착에 전념함. 자발적 이니셔티브로서 회원국들에 의해 운영되고, 캠퍼리지 지속 가능성 리더십 협회(CISL)에 의해 추진되며, 캠퍼리지 대학 교수들이 지원함. ILG의 목표는 투자망을 든든한 장기수익 창출 쪽으로 변화시키는 것임. 다시 말해, 투자자들이 안정적이고 장기적인 수익 창출에 착수하도록 지원하여 투자관리 절차를 통해 경제, 사회, 환경 지속 가능성을 발전시키는 것임.	2013	1225 I St NW	Suite 900 Washington	DC USA 20005 www.theicct.org	Academic/ Research institution	United Kingdom	http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/investments-leaders-group
Montreal Carbon Pledge	몬트리올 탄소서약은 투자자들이 자신의 포트폴리오 탄소발자국을 측정, 공개, 축소하도록 장려하는 포트폴리오 탄소 제거연합(PDC)에 대한 투자자들(자산 소유주와 투자 관리자)의 협력 의지를 공식화한 것임.	2014	PRlatmontrealcarbonpledge@unpri.org	Global		International organization	United Kingdom	http://montrealpledge.org/
Partnership for Procurement	녹색성장 및 공공 조달 파트너십은 공공부문, 민간부문, 업종 대표그룹 등의 여러 관계자로 구성된 본 파트너십은 공동 행동 그룹으로서, 공공 조달의 논의 및 실천을 추진하고,	2011	Green Growth Knowledge Platform, International	Global	Implementation, Tech	Academic/ Research institution	Switzerland	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Climate and Green Growth	공공조달을 녹색 경제성장을 지지하기 위한 교차전략으로써 세우고자 설립됨. 본 피트너십은 특히 조달 및 조달프로세스의 규모가 혁신을 촉진하고 녹색 성장을 달성하기 위해 어떤 방식으로 설계, 활용되어야 할 것인지 등 지속가능한 조달에 관한 아젠다를 추진하기 위해 존재함.		Environment House, 11-13 chemin des Anémones, 1219 Geneva, Switzerland		multistakeholder dialogue			
Portfolio Decarbonization Coalition	포트폴리오 탄소배출량 연립(PDC)는 다양한 이해관계자로 구성된 이니셔티브로서, 점진적으로 포트폴리오탄소배출량을 제거하기로 약속한 수많은 기관투자자들을 동원하여 온실가스 감축을 이끌어낼 것임.	2014	UNEP Finance Initiative, based in Geneva Switzerland, Eric.Usher@unep.org	Global	Implementation	International organization	Switzerland	http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/PortfolioDecarbonizationCoalition.pdf
The 1-in-100 Initiative	자연재해와 기후위험을 전 세계 금융규제에 통합시키려는 공공, 민간부문 기관들의 연합운동임. 이니셔티브의 중심에는 '100년에 한번' 일어날 손실에 대한 자발 상환능력 '스트리트 테스트'가 있는데, 이는 최근에 보험 업계에서 자사의 리스크 관리능력을 평가하기 위해 개발한 것과 유사한 개념임. 이 실험은 한 기관, 도시, 지역이 100년에 한 번 정도 발생할 것으로 예상되는 최대 규모의 연간 재정손실액을 평가하여 자신의 리스크에 대해 더 많은 정보를 가지고 효율적으로 관리하도록 하는 것이 그 목표임.		Rowan Douglas, CEO of the Capital, Science and Policy(CSP) Practice at Willis, and author of the concept paper which led to the 1-in-100 Initiative, has been a key orchestrator of the developments leading	Global	Implementation, Technological dialogue	Business	United Kingdom	http://blog.willis.com/2014/11/un-climate-summit-1-in-100-initiative/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
			up to the announcements made at the Climate Summit-douglasrm@ willis.com					
Transformative Actions Program (TAP)	도시전환 프로그램(TAP)은 지방정부 네트워크의 포괄적 협력 결과로 탄생함. ICLEI(지속 가능성을 위한 세계지방정부)에 의해 출범, 운영됨. 10개년 프로그램으로 설계된TAP는 지역적 기후목표를 세울 뿐 아니라, 중요한 2020년 전후 시기의 기후관련 조치 시행을 가속화하고자함. TAP 2015신청서 마감 기한은 2015년 8월15일이었음. TAP는 다음의 두 종류의 하위 프로젝트들을 필요로 했음: 하나는 '급격한 변화 추진' 프로젝트로, 필요한 자금 규모가 확인되고 예산과 운영 개념이 확정되어 시행준비가 된 프로젝트들을 뜻함. 다른 하나는 "20200후 변화 추진" 프로젝트들로, 비교적 이전의 개발단계(역량 강화, 기술적 노하우 및 전략개발, 재정지원)에서 도출된 프로젝트들이 해당함. 각 프로젝트는 2015년 10월에 발표 될 TAP 온라인 플랫폼에서 시각화될 것이고, 최대100개의 프로젝트를 선정하여 특별히 TAP를 통한 홍보기회를 줄 예정이다. 이 선정된 프로젝트의 제출자들에게는 자신의 프로젝트를 제21차 유엔 기후변화 협약 당사국 총회(COP21)의 TAP 2015관에 전시할 기회가 주어짐. 지방정	2015	ICLEI World Secretariat, Kaiser-Friedrich- Str.7, 53113Bonn, Germany, Tel. +49-228/976299-00, e-mail: iclei@iclei.org	Global	Implement ation, Tech nical dialog ue	International organization	Germany	http://tap-potential.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	부 기후로드맵(LGCR)범위에 포함되는 TAP는 시장협약(Compact of Mayors), 광역 지방정부 협약(Compact of Statesand Regions), 도시 기후 금융 리더십연합(CFLA) 등 기존 이니셔티브를 지원하고 알릴 것임.							
Asia Forest Partnership (AFP)	아시아 산림 파트너십(Asia Forest Partnership, AFP)은 지속 가능한 발전을 위한 세계정상회의 (the World Summiton Sustainable Development)에서 시작된 역내 여러 관계자 포럼임. 2007년 11월 기준으로, 41개 파트너와 파트너십을 유지하고 있음. 아시아 산림 파트너십(AFP)은 아시아 및 태평양지역에서 지속적인 산림 관리촉진을 위한 정보공유, 대화, 공동조치의 과제를 자체적으로 설정함. 이러한 과제들을 한데 모음으로써 아시아 산림파트너십(AFP)은 지속적인 산림관리를 촉진하기 위해 개별 산림 이해 당사자들의 노력을 강화할 수 있음.	2002	Contact Person: Mr.Hiro Miyazono afp_japan@nm.maff.go.jp	Global	Implementation	Academic/Research institution	Japan	http://www.mofa.go.jp/policy/environment/afp/
Bonn Challenge	본 챌린지(Bonn Challenge)는 여러 기존 국제적 약속을 위한 실행 플랫폼으로 구성됨으로써 2020년까지 1억 5천만 헥타르를 황폐화되고 산림 파괴된 토지를 복구시키기 위한 글로벌 연합임.	2011	Global Partnership on Forest Landscape Restoration	Global	Implementation	Network/Consortium/Partnership	United States of America	http://www.bonnchallenge.org/
Climate, Community and	기후, 커뮤니티, 생물 다양성 연합(Climate, Community and Biodiversity Alliance, CCBA)은 2003년에 설립된 선도적 국제 NGO의 유일한 파트너십으로 이 연합은 지구	2003	The Climate, Community and Biodiversity Alliance	Global	Implementation	Network/Consortium/Partnership	United States of America	http://www.climatestandards.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Biodiversity Alliance (Climate, Community, and Biodiversity Standard)	기후 변화를 명백히 경감시키는 토지 관리 활동을 촉진 및 증진하고 지역 사회의 안녕을 증진하고 빈곤을 줄이며 생물 다양성을 보존하는 것이 임무임. 기후, 커뮤니티, 생물 다양성 연합(CCBA)은 양질의 많은 수익의 토지 관리 활동을 고 무시키고, 식별하고, 촉진하는 기준을 개발하기 위해 투명하고 포괄적인 참여 과정을 통해 다양한 이해당사자들을 모음. 최근 업데이트는 2015년 9월에 했음.							
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	산림탄소협력기구(Forest Carbon Partnership Facility /FCPF)는 정부, 재계, 시민사회, 원주민의 글로벌 파트너십으로 37개 열대 및 아열대 개도국을 포함하고 있으며 REDD+ (산림전용 및 산림황폐화로 인한 온실가스 배출감축활동)을 목적으로 하고 있음. 산림 탄소 협력기구(FCPF)의 목적은 REDD+ 노력에 있어서 금융 및 기술지원을 제공함으로써 국가들을 돕고 REDD+ 활동에 대한 성과기반 지불 시스템을 시범적으로 시행하고, 지역 커뮤니티의 생계를 유지 또는 향상시키는 방법을 시험하고 REDD+ 접근 범위 내에서 생물 다양성을 보존하며 활동과정에서 얻은 지식을 퍼뜨리는 것임. 이러한 목적들을 달성하기 위해, 산림탄소 협력기구(FCPF)는 준비기금(Readiness Fund)과 탄소기금(Carbon Fund) 두 개의 개별 상호보완적 펀딩 메커니즘을 갖고 있음. 최근 업데이트는 2015년 9월에 했음.	2008	World Bank	Global	Implementation, Technological dialogue	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	http://www.forestcarbonpartnership.org
Forest Investment	산림투자 프로그램(FIP: Forest Investment Program)은 기후 투자펀드(CIF: Climate Investment Funds)의 틀 안	2009	World Bank	Global	Technical dialogue, Implementation	Financial institution	United States of	http://www-cif.climatei

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Program	의 두 개의 펀드 중 하나인 전략적 기후펀드(Strategic Climate Fund, SCF)의 타겟 프로그램임. 산림 투자 프로그램(FIP)은 산림 벌채 및 삼림 황폐화를 줄이기 위한 개도국의 노력을 지원하고 배출가스 감소와 산림 탄소보존(REDD+) 증진으로 이어지는 지속 가능한 산림관리를 촉진함. 최근업데이트는 2015년10월에 했음.				Implementation		America	investmentfunds.org/fund/forest-investment-program
Gold Standard	골드 스탠다드(Gold Standard)는 UN 청정 개발체제(Clean Development Mechanism, CDM)하에 개발된 에너지 프로젝트를 위한 최고의 실행 벤치마크로서 세계 자연보호기금(WWF)과 기타국제NGO들에 의해 2003년 설립되었으며, 골드 스탠다드(Gold Standard)는 프로젝트들이 진짜 배출저감 및 장기 지속가능개발을 가져오도록 하기 위해 세워졌음. 이들은 청정에너지 및 물을 전달하고 책임감 있게 토지 및 산림을 관리하기 위한 노력의 영향을 극대화 하는 과정을 고안하는 기준 및 인증 조직임. 그리고나서 들은 이들의 결과물을 입증함. 현재 80개 이상의 NGO가 보증하고 70개국에서 1100개 이상의 프로젝트가 인증을 진행 중임. 골드 스탠다드(Gold Standard)는 최고의 무결성과 기후 및 개발 이니셔티브에 가장 큰 영향을 주는 글로벌 벤치마크가 되었음.	2003	The Gold Standard Foundation's headquarters: The Gold Standard Foundation Avenue Louis Casai 79CH-1216 Geneva-Cointrin Switzerland and Telephone: +41(0)227887080Email: info@goldstandard.org	Global	Technical dialogue, Implementation	International organization	Switzerland	http://www.goldstandard.org/
Governors' Climate and	정부의 기후 및 산림 태스크포스(Climata and Forest Task Force, GCF)는 29개 주와 다음의 지방간의 독자적인		University of Colorado Law School in	Global	Implementation	Network/Consortium/	United States of	http://www.gcftaskforce.

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Forests Task Force (GCF)	국가 하위 연합임 브라질: 아크리(Acre), 아마파(Amapá), 마조나스(Amazonas), 마토그로소(Mato Grosso), 파라(Pará), 혼도니오(Rondonia), 토칸칭스(Tocantins) 인도네시아: 아체(Aceh), 센트럴칼리만탄(Central Kalimantan), 이스트칼리만탄(East Kalimantan), 파푸아(Papua), 웨스트파푸아(West Papua), 웨스트 칼리만탄(West Kalimantan) 멕시코: 캄페체(Campeche), 치아파스(Chiapas), 타바스코(Tabasco), 할리스코(Jalisco), 키타나루(Quintana Roo) 나이지리아: 크로스리버주(Cross River State) 페루: 마드레 데 디오스(Madre De Dios) 코트디부아르: 카발리(Cavally), 벨리에(Belief) 미국: 캘리포니아(California), 일리노이(Illinois) 스페인: 카탈로니아(Catalonia) 기후 및 숲 테스크포스(GCF)는 저공해 도시 개발 및 산림 파괴로부터 감축된 배출물과 토지 사용(REDD+)을 촉진하기 위해 고안된 시범 프로그램을 진전시키고 이러한 활동들을 신생 온실가스(GHG) 준수 체제와 기타 성과별 지급 프로그램 기회들과 연결하는 것을 추구함.		Boulder, Colorado, US			Partnership	America	org/
HSBC Climate Partnership	HSBC 기후 파트너십(HSBC Climate Partnership)은 기후 변화의 시급한 위협에 대응하기 위해 기후그룹(The Climate Group), 어스워치 연구소(Earthwatch	2007	World Wildlife Fund	Global	Implementation, Technological dialog	Financial institution	United Kingdom	http://www.wwf.org.uk/about_wwf/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	Institute), 스미소니언 열대 연구 연구소(Smithsonian Tropical Research Institute, STRI), 세계 자연보호기금(WWF)과 미화 1억만 달러 파트너십으로 한데 모음.				ue			working_wit h_business/ companies_ we_partner/ hsbc_climat e_partnershi p.cfm
Lima Challenge	리마 챌린지(Lima Challenge)에서, 국가들은 자국의 지속 적인 개발목표를 뒷받침하는 야심찬 국내기후 목표를 갖고 앞으로 나아가고 이와 연계하여 국제적인 지원으로 달성 될 수 있는 추가 의욕을 수량화 하는 의지를 분명히함. 2014년 9월 유엔 기후 정상회의(UN Climate Summit)에서 뉴욕 선언 (NewYork Declaration on Forests)에서 명국들은 뉴욕선언의 약속이행을 위한 이곳 리마에서 전 세계에 도전 장을 던짐.	2015		Global	Implement ation, Politi caldialogue	National government	Peru	http://newsr oom.unfccc.i nt/paa/fore st/lima-chall enge-bridgin g-the-emiss ions-gap-by -forest-inter vention/
Protection of 400 million Hectares of Forests	원주민에 의한 4억 헥타르의 숲 보호(Protection of 400 million hectares of forests by indigenous peoples) 이니셔티브 내에서, 아마존, 중앙아메리카, 콩고분지, 인도 네시아의 원주민들의 글로벌 연합은 이 지역에서 4억 헥타 르를 보호하기 위한 약속을 함.	2014	Jorge Gabriel Furagaro Kuetgaje, COICA, jifuragaro@gmail.com	Latin America and The Caribbean	Political dialogue	NGO/Civil Society	Ecuador	http://newsr oom.unfccc.i nt/paa/fore st/protection -of-400-mill

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
REDD+ Partnership	REDD+ 파트너십(REDD+ Partnership)은 개도국에서 산림별채와 산림황폐화로부터 온실가스 배출을 감축하는 것에 대한 효과적이고, 투명하고 조화를 이룬 신속한 조치를 가능하게 하는 조치를 마련하기 위한 글로벌 플랫폼임.	2010	UN	Global	Implementation	International organization		http://reddpluspartnership.org/
Rain forest Alliance	열대우림 동맹(Rain forest Alliance)은 토지이용관계, 사업 관행 및 소비자 행동을 변화시킴으로써 생물 다양성을 보존하고 지속적인 생계를 하게 해 주는 일을 함. 열대우림 동맹(Rain forest Alliance)은 농부, 산림감독관, 여행 기업가와 함께 천연자원을 보존하고 산림커뮤니티의 장기적인 경제적 건전함을 확고하게 하기 위해 일 함. 농가 또는 산림기업이 열대우림 동맹 인증(Rain forest Alliance)을 취득하게하기 위해, 또는 관광 사업이 입증되기 위해, 해당사업은 반드시 생태계를 보호하기 위해 만들어진 기준을 충족시켜야 하며, 지역 커뮤니티의 안녕을 지켜야 하고 생산성을 향상시켜야 함. 열대우림 동맹(Rain forest Alliance)은 초록 개구리 씌(green frog seal)을 통해 이러한 농부, 산림 감독관, 관광 사업과 양심적인 소비자를 연결함.	1986	Rain forest Alliance, 233 Broadway, 28th Floor, New York, NY 10279 USA, Phone: +1(212)677-1900, Email: info@ra.org	Global	Implementation	NGO/Civil Society	United States of America	http://www.rainforestalliance.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
SOCIAL CARBON	소셜 카본(SOCIAL CARBON)은 지속 가능한 개발에 기여하기 위해 배출자감프로젝트를 증명하는에콜로지카인스티튜트(EcologicalInstitute)가 개발한 기준임, 프로젝트지속 가능성의 여섯 가지 측면은 탄소, 생물다양성, 사회, 재정, 인간, 자연으로 구성된 소셜 카본(SOCIAL CARBON) 육각형을 활용하여 각각 측정 됨. 이 기준은 처음에는 산림프로젝트와 관련된 커뮤니티들의 조건을 평가하기 위해 고안 되었으며, 이 기준의 방법론은 기본성격을 유지하되 기후변화 경감 프로젝트의 다른 유형들에 적용되고 있음. 지난 10년간 다양한 단체와 커뮤니티들이 지속가능성 지표를 개발하기 위한 만족스러운 기준에 도달하기 위한 노력의 일환으로 기후 변화 경감 프로젝트에 힘을 모아 일함: 이 기준은 개선 조치의 효과를 보장하기 위한 프로젝트의 사회적·환경적 수행을 측정하고 지속적으로 감시하는 자체능력에 있어 독보적임. 이 방법론은 지속가능성 육각형으로 알려진 틀을 통해 적용됨, 이 육각형은 프로젝트의 전개에 따른 탄소, 생물 다양성, 사회, 재정, 인간, 자연의 여섯 자원을 평가함. 인증은 소셜 카본(SOCIAL CARBON) 지속 가능성 육각형 응용을 통해 지속적인 개선을 보여주는 프로젝트로 승인 됨.	2008	EcologicalInstitute, Rua Doutor Bacelar368, conjunto132, VilaClementino -Cep04026-001, SaoPaulo, Brazil, tel. +55112649-0036, e-mail: info@ socialcarbon.org	Global	Implement ation	NGO/Civil Society	Brazil	http://www. socialcarbon. org/
William J Clinton	클린턴 기후 이니셔티브(Clinton Climate Initiative, CCI)는 기후 변화를 만드는 핵심 이슈들에 대해 경제적 및 환경			Global	Implement ation		United States of	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Foundation Climate Initiative	적으로 지속가능한 프로그램을 개발하기 위해 전 세계적으로 정부와 재계와 함께 일하여 해결책을 만들고 발전시킴. 이 이니셔티브의 모든 프로그램에서 클린턴 기후 이니셔티브(CCI)는 온실가스배출에 대한 주요 원천 및 사람, 정책, 이들에게 영향을 주는 실행을 다루기 위한 전인적 접근방식을 사용함.						America	
Zero Deforestation Commitments from Commodity Producers and Traders	원자재 생산자 및 거래자로부터 삼림벌채 제로 약속(Zero Deforestation Commitments from Commodity Producers and Traders)" 이니셔티브는 팜유, 콩, 제지, 소고기 제품과 같은 농업 원자재 생산으로 인한 산림 벌채를 늦어도 2020년 까지는 줄이는 것을 목표로 함, 그렇게 함으로써 2030년 까지 천연 삼림 손실을 사라지게 하는데 기여함.	2015	World Economic Forum		Implementation		Switzerland	http://newsroom.unfccc.int/paa/forest/zero-deforestation-commitments-from-commodity-producers-and-traders/
LCTPi Chemicals	구체적으로, LCTPi 케미컬(LCTPi Chemicals)은 비 화석 탄소 소스용 "확기적인" 기술이 업계가 온실가스 배출 발자국과 순환 경제로 전환을 줄이게 하기 위해 어떻게 늘어나는 지를 식별하는데 주요점을 둠. 이러한 기술은 다음과 같음: ●바이오매스의 사용 ●수소/CO ₂ 전환 및 폐기물에서 화학제품으로(Waste-to-chemicals)		WBCSD	Global		International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/chemicals/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Super-efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD) Initiative	초고효율기기(Super-efficient Equipment and Appliance Deployment, SEAD)는 2010년 7월 워싱턴 D.C. CEM 회의(청정에너지 장관 회의)에서 처음 발족 되었음. 초고효율기기(SEAD) 운영 에이전트는 상당히 효율적인 기기 및 장비를 위한 정부 주도의 국제시장 변화에 대한 노력임. 초고효율기기(SEAD) 이니셔티브는 효율적인 장비 및 기기를 위한 글로벌 시장 변화를 추구함. 이런 활동과 프로세스를 통해, 초고효율기기(SEAD)는 기기의 잠재성과 장비의 효율성을 측정하기 위해 정부와 민간부문이 참여함.	2010	CLASP serves as the Operating Agent for SEAD. SEAD is also supported by Clean Energy Ministerial (CEM) and the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC)	Global	Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	http://www.superefficient.org
United for Efficiency	효율성을 위한 연합(United for Efficiency)은 지구 환경 금융(Global Environment Facility, GEF), 유엔 개발 계획(United Nations Development Programme, UNDP), 국제 구리 협회(International Copper Association, ICA), 클래스프(CLASP), 자연 자원 보존 위원회(Natural Resources Defense Council, NRDC)와 협업하는 유엔 환경계획(United Nations Environment Program, UNEP) 주도의 글로벌 차원의 노력임.		UNEP	Global		International organization	France	http://united4efficiency.org/
World Green Building Council	세계 그린빌딩 협의회(The World Green Building Council, WGBC)는 100여개 이상 국가의 국내 그린빌딩 협회의 네트워크로 그린빌딩 시장에 영향력을 행사하는 세계에서 가장 큰 국제기구임. 그린빌딩 협의회는 지역 건물 산업의 변화를 지속 가능한 방향으로 영향을 주는 산업 리더	2002	World Green Building Council	Global	Technical dialogue	Network/ Consortium/ Partnership		http://www.worldgbc.org

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Zero Routine Flaring by 2030	들에게 권한을 갖는 회원을 기반으로 하는 기구임. 세계은행이 도입한 본 Zero Routine Flaring by 2030 (2030년까지 일상적 플레어링을 없애기) 이니셔티브(이하 이니셔티브)는 정부, 정유회사, 위에 설명된 플레어링(flaring)상황이 자원관리와 환경관점에서 지속 불가임을 인식하고 있고 늦어도 2030년까지는 일상적인 플레어링(flaring)을 근절하기 위한 협력에 동의하는 개발기관을 한데 모음. 본 이니셔티브는 일상적인 플레어링 (routine flaring)과 안전을 이유로 플레어링(flaring)해서는 안 되는 것 또는 비일상적 플레어링(non-routine flaring)임에도 불구하고 이는 최소화 되어야 하는 비일상적 플레어링과 관련 있음. 가스의 일상적 플레어링(flaring)은 충분한 시설 또는 생산된 가스 재주입, 현장에서 그것들 활용 또는 시장에 그것들 내보낼 수 있는 처리가능한 지질의 부재 속에서 일반적인 오일 생산 작업 중에 플레어링 (flaring)함. 벤팅(venting)이 플레어링(flaring)을 대신해 허용될 수 없음.	2015						http://www.worldbank.org/en/programs/zero-routine-flaring-by-2030
International Council on Clean Transportation (ICCT)	국제 청정 교통 위원회(ICCT: International Council Clean Transportation)는 최고의 편견 없는 연구와 기술적·과학적 분석을 환경 규제 당국에 제공하고자 설립된 독립 비영리기관임. 이 기관의 임무는 공중 보건에 이로운을 주고 기후변화를 완화하기 위해 환경수행 및 도로, 해양, 항공 교통의 에너지 효율성을 향상시키는 것 임. 2015년 10월에 업데이트했음.	2001	ICCT, 1225I Street NW, Suite900, Washington DC 20005, US, +1202.534.1600	Global	Technical dialogue, Political dialogue	Academic/ Research institution	United States of America	http://www.theicct.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
KOICA - IMO Project	2011년 4월 21일 국제 해사기구(International Maritime Organization, IMO)와 한국 국제 협력단(Korea International Co-operation Agency, KOICA)은 선박에서 온실가스배출을 처리하기 위해 동아시아국가에서 능력배양에 대한 기술적 공동작업 프로젝트 실행을 위한 공동 작업 협약을 체결했음. 이 프로젝트를 통한 한국 국제 협력단(KOICA)과 국제 해사기구(IMO)간의 이 공동 작업은 탄소배출을 줄이는데 앞장서기 위한 대한민국의 노력과 저탄소사회로 이동을 지원하고, 그렇게 함으로써 녹색 성장을 위한 중대한 이정표를 세우고 이 과정에서 역내에 개도국을 돕는 것을 목표로 두고 있는 “동아시아기후 파트너십”이라는 타이틀의 대한민국 주도의 훨씬 광범위한 기후 변화 이니셔티브의 일부임.	2011	U.S. Department of Energy(DOE) Solar Energy Technologies Office	Asia and the Pacific	Political dialogue, Technical dialogue, Implementation	International organization	United Kingdom	
Institutional Investors Group for Climate Change (IGCC) I)	기후변화에 대한 기관 투자자 그룹(Institutional Investors Group on Climate Change, IGCC)은 투자자 대상 기후 변화 협업을 위한 포럼임.		IGCC, Second Floor, Riverside Building, County Hall, Belvedere Road, London, SE17PB. Stephanie Pfeiferis Chief Executive, Tel:+44(0)2079602987, Email: spfeifer@igcc.org.	Western Europe, Eastern Europe	Technical dialogue	Network/Consortium/Partnership	United Kingdom	http://www.igcc.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Africa Renewable Energy Initiative	아프리카 재생 에너지 이니셔티브(African Renewable Energy Initiative, Arei)는 2020년까지 최소 10GW, 2030년까지 최소 300GW의 새로운 재생 에너지 생산 수량을 개발하는 것을 계획하고, 잠재적으로는 세계에서 가장 청정한 대륙을 만드는 것으로 계획함.	2015	AU commission, NEPAD, UNEP, IRENA		Implement ation	International organization	SouthAfrica	http://www. arei.org/
African Clean Energy Corridor	아프리카 청정에너지 통로(Africa Clean Energy Corridor)는 규모의 경제와 자원의 최적화를 통해 재생가능 에너지 사용을 가속화하기 위한 플랫폼임.	2015	IRENA	Africa		NGO/Civil Society	United Arab Emirates	http://irena. org/menu/in dex.aspx?m nu=Subcat& PriMenuID= 30&CatID=7 98&SubcatID =343
Asia Solar Energy Initiative (ASEI)	아시아와 태평양 지역에 다수의 개도국에서 태양열 발전의 사용을 위한 이상적인 조건들을 갖고 있지만 태양열 프로젝트에 대한 너무 높은 초기 투입 비용, 높은 차입 비용, 장기 자본에 대한 접근 부족이 태양 에너지 성장을 지지부진하게 하고 있음. ASEI는 충분한 그리드 규모의 프로젝트의 개발을 촉진하여 이러한 제약들을 극복하고 태양 에너지의 비용에 있어 내림세를 가속화하는 것을 목표로 함. 태양 에너지 프로젝트 자원마련 외에도, 아시아 태양 에너지 이니셔티브(Asia Solar Energy Initiative, ASEI)는 국제 지식 공유	2010		Global	Technical dialogue	Financial institution	Philippines	http://aric.a db.org/initiat ive/adb-asia -solar-energy y-initiative

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	플랫폼인 아시아 태양 에너지 포럼(Asia Solar Energy Forum)의 개최기관 이기도 함.							
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF)	이산화탄소처리 리더십 포럼(Carbon Sequestration Leadership Forum, CSLF)은 장관급 국제 기후 변화 이니셔티브로 이산화탄소(CO ₂)의 수송 및 장기적으로 안전한 저장을 위한 분리 및 포집을 위해 향상된 비용 효율적 기술 개발에 초점을 맞춘, 이산화탄소처리 리더십 포럼(CSLF)의 임무는 핵심적인 기술, 경제, 환경적 장애물을 해결하는 협력적 노력을 통해 그러한 기술들의 개발 및 사용을 촉진하는 것임. 이산화탄소처리 리더십 포럼(CSLF)은 인식을 촉진하고 그러한 기술에 도움이 되는 법적, 규제적, 금융적, 제도적 환경을 옹호하는 것임.	2003	Richard Lynch; CSLF Secretariat @hq.doe.gov	Global	Technical dialogue, Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	http://www.csforum.org
European Wind Initiative (EWI)	유럽 풍력 이니셔티브(European Wind Initiative, EWI)는 유럽 풍력 산업과 유럽연합 집행위원회(European Commission)와 그 회원국들이 함께 발족한 R&D 프로그램임. 유럽 풍력 이니셔티브(EWI)는 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 전략적 에너지 기술 계획(Strategic Energy Technology Plan)의 일부임. 유럽 풍력 이니셔티브(EWI)는 풍력 에너지의 비용을 줄이는 로드맵이고 이것은 전 세계 풍력의 대형 배치를 위한 길을 마련하고 장기적으로 유럽의 기술 및 마켓 리더십을 확고히 함. 2015년 7월에 업데이트했음.	2010	Chairman: Markus Tacke(CEO, Siemens Wind Power) ewea@ewea.org	Global	Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	EU	http://www.ewea.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Global Solar Alliance (GSA)	세계 태양광 연합(Global Solar Alliance, GSA)은 주요 태양에너지 전시회와 컨퍼런스, 태양에너지 부문의 글로벌 기반기업, 태양산업 연합으로 구성된 세계적인 네트워크 이니셔티브임.	2012	In India	Global	Technical dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	India	http://www.global-solar-alliance.com/eng/
Global Solar Council (GSC)	세계 태양광 위원회(Global Solar Council, GSC)는 CEO 급 산업 연합이며 7개의 국제기업이 설립 했으며 태양광 PV 의 전체 가치사슬을 대표함. 세계 태양광 위원회(GSC)는 태양에너지 사용을 증진시키고 지원 정책 및 거래 환경 변화의 중요성을 강조하기 위해 정치 입안자들과 함께 함.	2012		Global	Technical dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	Belgium	http://www.globalsolarcouncil.org/
Global Wind Energy Council (GWEC)	세계 풍력에너지 거래협회(Global wind energy trade association) 회원은 국내 풍력산업 연합과 업계에서 활동하는 기업으로 구성 되어있음.	2005	The Secretariat is based at the Wind Power House in Brussels. Email: info(at)gwec.net Phone: +3222131897 Mailing address: 80Rue d'Arlon, 1 040Brussels, Belgium	Global	Political dialogue	Network/C onsortium/ Partnership	Belgium	http://www.gwec.net/about-winds/about-gwec/
International Renewable Energy	국제 재생에너지 산업연합(International Renewable Energy Industry Alliance, IREA) (Ren-Alliance)는 2004년 6월 4일이 연합의 설립기구에 의해 만들어졌으며,	2004		Global	Technical dialogue, Political	International organization		

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Alliance (IREA)	설립 목적은 재생에너지에 대한 정책 및 정보강화와 더불어 재생에너지 커뮤니티 연구, 사업, 산업을 위해 통합된 목소리를 내기 위함임.				dialogue			
LCTPi Renewables	2012년 재생 가능 전기가 세계에너지 공급의 약 20%를 차지했음. 대략 이중 절반이 태양열과 풍력으로 생성됨. 에너지수요는 2030년에 도달하면 상당히 증가할 것으로 예상됨. 에너지 혼합에서 재생 에너지에 대한 목표 30%를 달성하기 위해, 2020년 까지 1TW의 재생 에너지 수용량을 달성하기 위해 숙련된 기술사용을 늘려야 할 필요가 있음.	2015	WBCSD	Global	Technical dialogue	International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/renewables
Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP)	재생에너지 및 에너지 이용 효율 관련 국제 파트너십(Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, REEP)은 청정에너지 사업 모델 증진에 주안점을 두고있는 비영리기구임. 이 기구는 시장개발에 장애를 다루는 중소기업프로젝트의 자금마련과 인터넷기반 정보 출처를 제공을 돕고 개발된 최고의 실행정책을 보유하고 있는 국가와 이해당사자들과 연계 되어있음.	2002	Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), Wageningen Strasse 5 (Vienna International Centre, Room D-2169), A-1400 Vienna, Austria, Phone: +43-1-26026-3425, email: info@reep.org	Global	Implementation	NGO/Civil Society	Austria	http://www.reep.org/
Vote Solar Initiative	보트 솔라(Vote Solar)는 태양을 미국에서 주류 에너지원으로 만들으로써 경제적 기회를 조성하고 에너지 독립을 촉진하고 기후 변화를 완화시키기 위한 비영리 풀뿌리 단체임. 보트 솔라(Vote Solar)는 햇빛으로 그리드에 동력을 제공함	2002	Vote Solar	Global	Implementation/Technical dialogue		United States of America	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	하는데 필요한 정책과 프로그램을 지원하기 위해 국가 차원에서 전국에서 진행됨. 보트솔라(Vote Solar)는 정책 입안자, 지역 옹호자, 개인과 함께 일함. 이들은 캘리포니아, 콜로라도, 플로리다, 메사추세츠, 뉴욕, 펜실베이니아에 직원을 두고 있음.							
WWF Earth Hour City Challenge (EHCC)	세계환경 도시 상(EarthHour City Challenge, EHCC)은 재생에너지를 홍보하고 기후변화에 대비하는 도시들 사이에서 일 년 내내 계속되는 경합임. 참가하는 미국의 도시들은 좀 더 지속가능하고 회복력 있는 도시를 창조하기 위한 글로벌 운동을 전개하는데 있어서 이들의 노력에 대해 인정받고 미국 환경도시(U.S. Earth Hour Capital)타이틀과 더불어 세계자연보호기금(WWF)로부터 주어지는 보조금을 위해 경합을 벌임. 미국의 어떠한 도시나 마을이든 환경 도시상(Earth Hour City Challenge)에 참가가 가능한. 참가를 위해 각 도시들은 정량화하여 온실가스방출을 줄이고 재생에너지를 확대하거나 에너지 효율성을 올리는 것에 대해 최소 한 가지 약속을 보고하고 착수되거나 계획된 조치 하나를 보고해야 함.	2011	WWF	Global	Political dialogue	International organization	United States of America	http://worldwildlife.org/pages/earth-hour-city-challenge
Climate Risk and Early Warning Systems	매년 열대성 저기압과 강한 폭풍, 홍수, 폭염, 가뭄과 같은 극한 기후로 인한 재난은 엄청난 인명 손실과 사회 경제적 영향을 야기하고 있음. 이러한 재난들은 특히 대응능력이 미미한 국가들에게 개발과 성장을 상당히 위협할 수 있음.	2015	WMO	SIDS, LDC	Implementation	International organization	France	http://newsroom.unfccc.int/ipaa/resilience/climate

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Initiative	이러한 맥락에서, 기후위험 및 조기 경보시스템(Climate Risk and Early Warning Systems, CREWS) 이니셔티브는 다양한 위험조기 경보시스템 (Multi-Hazard Early Warning Systems)의 수용력을 상당히 늘리는 것을 목표로 함.							e-risk-and-early-warning-systems-initiative-strengthening-the-systems-at-the-head-of-resilience/
"30 by 30" Resolution	국제 도로 교통 노동조합(International Road Transport Union, IRU)의 "30by30" 결의안은 혁신적인 엔진, 자동차 기술, 운전자 교육, 혁신적 물류개념과 같은 수단을 통해 CO ₂ 배출을 2030년까지 30% 줄이기 위한 도로교통업계의 자발적 약속임.	2009	International Road Transport Union	Global	Implementation	Business	Switzerland	https://www.iru.org/resources/newroom/iruthers-co2-reduction-policy-at-glec-consultation-seminar
21st Century Truck Partnership	21세기 트럭 파트너십(21st Century Truck Partnership)은 대형 엔진 제조업체, 대형 트럭 및 버스제조업체, 대형 하이브리드 파워 트레인 제조업체와 네 개의 연방정부 기관 간에 맺은 산업-정부 간 파트너십임. 구체적인 기술목표는 연료 사용과 배출가스를 감축하고 안전성을 높이는 것으로 정	2000	Vehicle Technology Office	North America	Technical dialogue	Network/Consortium/Partnership	United States of America	http://energy.gov/eere/vehicles/vehicle-technologies-office

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	이름. 본 파트너십의 목적은 상업적으로 실행 가능한 제품 및 시스템으로 이들 목표를 달성 할 수 있도록 하는 연구 개발 및 시연을 지원하는 것임.							21st-century-truck
Airport Carbon Accreditation	공항 탄소인증(Airport Carbon Accreditation, ACA)은 작업으로 발생하는 탄소 배가스를 줄이는데 전념하고 있으며, 탄소 중립이 되는 것을 궁극적인 목표로 함. 5년 뒤, 공항탄소인증(ACA)은 현재 공인된 111개 공항과 함께 글로벌화 되고 있으며 세계 항공 승객 교통의 25.9%를 차지함.	2008	Airport Council International(ACI) Europe		Implementation	Business	Canada	http://www.airportcarbonaccredited.org/
C40 Cities Climate Leadership Group (C40)	기후 리더십 그룹(C40 Cities Climate Leadership Group, C40)은 기후변화를 다루기 위한 조치를 취하는 세계의 대도시들의 네트워크임. 기후 리더십그룹(C40)은 도시들이 효과적으로 협업하는 것을 지원하고, 지식 공유 및 기후변화에 대한 의미 있고 주목할 만하고 지속가능한 조치를 운용함. 기후 리더십 그룹(C40)은 도시들이 만들고 이끌고 있으며 기후 변화를 다루고 온실 가스배출 및 기후위험을 줄이는 도시의 행동을 이끄는 동시에 도시 시민들의 건강, 안녕, 경제적 기회가 증가 함.	2005	c40	Global	Technical dialogue	Network/ Consortium/ Partnership	United States of America	http://www.c40.org
Carbon Neutral Cities Alliance	이산화탄소 배출을 없애고자 노력하는 도시들은 기후변화의 최악의 영향을 피하기 위해서는 2050년까지 적어도80% 까지 온실가스 배출 삭감이 필요할 것 이라는 점을 인식하고 있음. 왜냐하면 도시 지역이 인간의 배출물의 거의 4분의 3 가량 차지하며 이 목표를 달성하는 것은 많은 부분에 있어서	2015	USDN Urban Sustainability Directors Network		Implementation, Technical dialogue	International organization	United States of America	http://usdn.org/public/page/13/CNC A

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	경제적변명, 사회적 형평성, 향상된 삶의 질, 기후 회복력을 촉진하는데 있어서 도시를 재구성하고 재창조하는 우리의 능력에 달려있기 때문임. 탄소 중립 도시 연합(Carbon Neutral Cities Alliance, CNCA 또는 "연합(Alliance)"은 선도적인 국제도시들은 무엇이 이러한 상당한 배출 감소를 달성하기 위한 것 이라 생각하는지 그리고 그들이 각각의 목표를 좀 더 효율적이고도 효과적으로 달성하기 위해 어떻게 함께 일할 수 있는지를 다루는 것을 목표로 함.							
Clean Air Initiative (Now Clean Air Asia)	클린 에어 아시아(CleanAirAsia)는 아시아에서 더 나은 대기질과 더 건강하고 더 생명력있는 도시를 위한 지역차원의 미션을 주도하는 비정부기구임. 우리는 대기질, 운송, 산업 배출물 및 에너지 사용을 다루는 정책과 프로그램을 통해 아시아에서 1000곳 이상의 도시에서 대기오염과 온실가스 배출을 줄이는 것을 목표로 함.	2001	Clean Air Asia	Asia and the Pacific	Intergovernmental Process, Technical dialogue, Implementation	NGO/Civil Society	Philippines	http://cleanairinitiative.org
Climate Alliance	토착 열대림 사람들과 함께 유럽 도시들의 기후 연합(The Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples)은 1700개 이상의 유럽 도시, 지방자치단체, 지역의 광범위한 연합임. 주요 목적은 특히 에너지와 수송 부문에서 기후 전략을 개발하고 실행하여 온실가스를 줄이기 위함임.이들은 열대우림보호를 위한 대중 인식고양 및 남벌에 맞서기 위한 공공방안을 개발하기도 함. 이	1990	Climate Alliance-European Secretariat	Global	Technical dialogue, Implementation	International organization	Germany	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	들은 주로 아마존 분지의 원주민 단체(Indigenous Peoples Organisation of the Amazon Basin(COICA))를 통해 지역 원주민들과 더 깊은 파트너 관계를 맺음.							
Climate Group States and Regions Alliance	기후 그룹 산하의 국가 및 지역 연합(The States and Regions Alliance)은 하위 국가 정부의 수정들을 한데 모아 서 하위국가 차원의 활동 촉진을 목표로 함. 이 연합의 회원은 단계적으로 석탄을 단계적으로 줄이고, 100% 재생가능 에너지에 대한 약속, 청정 기술 인프라 및 스타트업에 대한 투자, 배출 거래 시스템 연계, 새로운 금융 메커니즘 개발, 적극적인 배출 감축을 이행 중 임.	2005		Global	Implementation, Political dialogue	NGO/Civil Society	United Kingdom	http://www.theclimategroup.org/programs/state-and-regions/
Climate Technology Initiative PFAN	기후 기술 이니셔티브 사금융 자원 네트워크(Climate Technology Initiative Private Financing Advisory Network, PFAN)는 초기 단계에서 유망 청정에너지 프로젝트를 식별하고 사업 계획 개발, 투자권유, 성장전략에 대한 멘토링 및 금융폐쇄(financial closure) 가능성을 상당히 강화하는 것을 제공 함. 최근 업데이트는 2015월 10월에 했음.	2006	Taiki Kuroda-kuroda@icett.or.jp	Asia and the Pacific, North America Latin America and The Caribbean, Africa, Eastern Europe	Technical dialogue, Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	Japan	http://www.cti-pfan.net/
Climate and Clean Air	기후 및 청정 대기 연합(CCAC)은 향후 40년 이내에 모든 분야에서 단기 오염 물질을 감소시켜 공기의 질을 개선하고	2012	UNEP Office in Paris	Global	Political dialogue, Tech			http://new.caccoalition.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Coalition (CCAC)	기후를 보호하기 위해 정부, 시민 사회, 민간 부문을 통합한 유일한 국제 사회 노력의 일환임. 본 연합은 이산화탄소 배출량 감축을 보완하기 위해 사람들의 생활을 빠르게 개선하고 미래 세대를 위한 지속 가능한 개발을 위해 근시일 내에 발생할 기후 변화 문제를 해결 할 수 있는 즉각적인 해결책을 구축 하고 이행하며 공유할 수 있는 촉매제 역할을 하고 있음. 본 연합은 단기 오염 물질 문제 해결에 대한 진행 상황을 평가하고 빠른 조치를 위해 자원을 집결 시킬 수 있는 장이 되고 있음. CCAC는 새로운 조치를 촉발 시키고 근시일 내에 발생할 기후 변화 및 이와 관련한 공중보건, 에너지 안보, 환경 문제에 관한 기존의 활동을 강조 및 강화하기 위해 노력하고 있음.				nicaldialog ue.Implem entation			rg/en
Connected Urban Development t	연결된 도시개발(CUD) 사업은 전 세계 탄소 배출량 감축은 등에 참여한다는 Cisco의 클린턴 글로벌 이니셔티브(Clinton Global Initiative)행동 서약에 기반 하여 발족됨.	2006	Cisco	Asia and the Pacific, North America	Technicaldi alogue	Academic/ Research institution	United Kingdom	http://www. cisco.com/w eb/about/ac 79/ps/cud/a bout.html
Eco Partnerships	에코 파트너십(Eco Partnerships)은 경제성장, 에너지안보, 지속 가능한 환경을 도모하는 우수 사례를 공동사업 및 공유하는 중-미 기관 간 협력관계임.	2008	TheJointSecretariatof theEcoPartnershipsisco -chairedbytheUnitedSt atesofAmerica'sDepar tmentofStateandthePe	Asia and the Pacific, North America	Technicaldi alogue	Network/C onsortium/ Partnership	United States of America	https://ecop artnerships.l bl.gov

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
			People's Republic of China's National Development and Reform Commission					
EcoMobility Alliance	지방자치 단체 국제 환경 협의회(ICLEI)와 창원시는 특정 범위의 지속 가능한 교통분야에서 훌륭한 성과를 내고 기타 생태 교통(EcoMobility)분야에서 유사한 성과 도출을 위해 야심찬 목표를 가지고 매진하는 도시를 선별하여 구성된 세계 생태 교통연맹(Eco Mobility Alliance)을 출범시킴. 본 연맹은 생태 교통 세계축제 (Eco Mobility World Festival)와 생태 교통 시프트(Eco Mobility SHIFT)라는 두 가지 추가적인 주요 사업으로 구성된 ICLEI의 생태 교통 이니셔티브(Eco Mobility initiative)의 일환임. 본 연맹은 2007년 12월 10일 발리에서 국민의 수요에 부합하는 도시 교통을 제공하기 위해 각 지방정부기관을 한 자리에 모아 창설하여 출범한 비 정부 기관인 세계 생태 교통 연맹(Global Alliance for Eco Mobility)의 변형임	2011	ICLEI(ecomobility@iclei.org)	Global	Technical dialogue, Political dialogue	International organization	Germany	http://www.ecomobility.org
Global Fuel Economy Initiative (GFEI)	국제 연료 경제 이니셔티브(GFEI)는 전 세계 연료 경제 개선을 위해 추가적인 연구, 토론, 조치를 추진하기 위해 6개 기관 간에 구성된 파트너십임. 장기적으로 전 세계 차량의 연료 경제력이 실질적으로 개선되기를 바람. GFEI는 핵심 활동으로 연료 경제 잠재력에 대한 자료개발 및 분석, 국가 및 지역적 정책 결정 활동지원, 이해 당사자(예: 차량 제조	2009	Jointly led by partner institutions	Global	Implementation	NGO/Civil Society	United Kingdom	http://www.globalfuelconomy.org

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	사에 대한 원조 및 인식 제고를 수행함.							
Green Freight Asia Network (GFAN)	아시아 녹색 물류 네트워크(GFAN)는 해운 회사, 운송회사, 물류회사, 협회가 아시아의 지속 가능한 물류를 발전시키기 위해 모인 연합임. GFAN은 우수 사례 공유 및 녹색 물류 활동의 공동 확대를 위한 협력 강화, 국가 녹색 물류 정책 및 프로그램 개발에 대한 민간 부문의 적극적 참여 도모, 도로 화물 운반 시 연료 사용량과 온실가스배출량에 대한 일관적인 측정 및 보고방식 개발, 검증된 자료를 바탕으로 한 데이터베이스 구축을 목표로 함.	2011	Green Freight Asia Ltd.80 Robinson Road, #02-00Singapore068898, e-mail: info@greenfreightasia.org	Asia and the Pacific	Technical dialogue	NGO/Civil Society	Singapore	http://greenfreightasia.org/
Green Freight Europe (GFE)	유럽 녹색 운수운동(GFE)은 유럽 내 도로 화물 운송의 환경 성과 개선을 위한 자발적 민간 프로그램임.	2012	The European Shippers' Council (www.europeanshippers.eu) together with the Dutch shippers' organization EVO (www.evo.nl), is providing the secretariat for Green Freight Europe.	Global	Technical dialogue, Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	EU	http://www.greenfreighteurope.eu/
Green Truck Partnership (GTP)	녹색 트럭 파트너십(GTP)은 호주 도로 해양 서비스 국(Roads & Maritime Services)과 도로 화물 산업 간의 협력 이니셔티브임.	2009	Roads & Maritime Services, Corporate Office	Asia and the Pacific	Technical dialogue, Implementation	Local government	Australia	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
IATA Carbon Offset Program	장거리 및 저탄소 여행에 항공을 대체 할 만 한 것은 없음. 탄소 상쇄는 항공사 승객 및 기업 고객들이 탄소 저감프로젝 트에 투자하여 특정 여행시 항공기의 탄소배출량에서 자신 이 차지하는 비중을 무효화시킬 수 있는 방법임. 따라서 탄 소상쇄는 최소한 단기간 동안 기후변화가 미치는 영향에 대 한 제한 조치를 장려하기 위한 실용적인 직접적 수단으로 간 주될 수 있음.	2009	20-44 Ennis Road Milsons Point NSW2061(Locked Bag 928 North Sydney NSW 2059) Tel: 131782 IATA, e-mail: environment @iata.org	Global	Implement ation, Tech nical dialog ue	Network/C onsortium/ Partnership	Canada	http://www.iata.org/whatsnew/environment/Pages/carbon-offset.aspx
ICLEI - Local Governments for Sustainability	지속가능성을위한지방자치단체국제환경협의회지방정부 (ICLEI Local Governments for Sustainability)는 지속가능 한개발에전념하는 지방및대도시정부의국제연합임.ICLEI는지 역차원에서지속가능한개발이행을위한역량강화, 지식공유, 지방정부지원을위한기술포럼, 교육, 정보서비스를제공함. 지역 적차원에서실제및추진된이니셔티브가지속가능성에관한지역, 국가, 세계차원의목표를달성하기위해효과적이고비용효율 적인방법을제공할수있다는것이본전제임	1990	ICLEI World Secretariat, Kaiser-Friedrich- Str.7, 53113Bonn, Germany, Tel. +49-228/976299-00	Global	Implement ation, Politi cal dialogue	NGO/Civil Society	Germany	http://www.iclei.org

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
International Partnership on Mitigation and MRV	남아프리카 공화국, 대한민국, 독일이 2010 피터스버그 기후 대화(Petersberg Climate Dialogue)에서 출범시킨 감축과 MRV에 관한 국제 파트너십(International Partnership on Mitigation and MRV)은 각국의 감축 목표 강화 및 지속가능한 저탄소 사회를 위한 변화를 장려함. 이를 위해 본 파트너십은 다음의 설계, 설정 및 효과적인 이행을 지원함: 의도된 국가 결정기여(INDCs) 저배출 개발 전략 및 계획(LEDs), 국가 적정 온실 가스 감축 행동(NAMAs) 및 측정, 보고 및 검증 제도(MRV) 본 파트너십은 서로 배우고 신뢰를 구축하며 UN 기후 협약을 알리기 위해 40개 이상의 개발 도상국 및 선진국의 기후 협상단, 정책 입안자, 실무자들이 온실가스 감축에 관 련된 각 국의 경험 및 측정, 보고 및 검증제도에 대한 우수 사례를 교환 할 수 있도록 함.	2010	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	Global	Implementation, Political dialogue, Technical dialogue	Network/ Consortium/ Partnership		http://www.mitigationpartnership.net/
International Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance)	국제 무공해 차량 연합(ZEV Alliance) 회원은 다음을 이행하도록 함: -제2차 파리 기후 변화 협약 당사국 총회에서 발표할 ZEV 리더십 관할지역에 대한 공동의 주요 목표구축 -각 관할지역에서 공기의 질, 기후, 석유 의존도 목표에 맞게 야심차고 현실적인 ZEV목표 및 계획장려, 수립 및 발표 -야심찬 ZEV목표달성을 위한 실행계획이행을 위한 협력 -ZEV도입의 규모 및 속도를 보여주고 ZEV시장 및 기회 확장에 대한 국제적 인식 제고	2015	International Council Clean Transportation			Local government		http://www.zevalliance.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
LCTPI Low Carbon Freight	저탄소 화물 운송(Low Carbon Freight)솔루션 지역은 일련의 야심찬 장기적 솔루션 및 현실적인 사업 추진형 변화 로드맵을 구축하기 위해 글로벌 제조사, 물류 서비스 제공업체, 에너지 기업, 운송 사용자간의 협력을 목표로 함.		WBCSD			International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/low-carbon-freight/
LCTPI Low Carbon Transport Fuels	저탄소 운송 연료(LCTPI)는 기후 변화에 민감한 방식으로 글로벌 에너지 수요에 부합 할 수 있도록 저 탄소 기술 확대를 위해 협력하고 있는 기술 분야 및 가치 사슬 내 기업으로 구성됨.	2015	WBCSD			International organization	Switzerland	http://lctpi.wbcsd.org/portfolio-item/low-carbon-transport-fuels/
Logistics Carbon Reduction Scheme (LCRS)	물류 탄소 저감정책(Logistics Carbon Reduction Scheme)은 이산화탄소 배출량 감축을 기록 및 보고함으로써 도로 화물에서 발생하는 탄소 배출량을 저감시키는 자발적인 업계 주도적 접근법임. 상용 자동차 업체라면 누구나 본 정책에 참여할 수 있음.	2009	Freight Transport Association (supported by Bridgestone), Head Office in Hermes House, StJohn's Road, Tunbridge Wells, KentTN49UJ, Tel:01892526171	Western Europe	Technical dialogue, Implementation	Business	United Kingdom	http://www.fta.co.uk/policy_and_compliance/environment/logistics_carbon_reduction_scheme.html
Low Carbon Vehicle	저탄소 차량 파트너십(LowCV/P)은 영국 내 저탄소 차량 및 연료에 대한 지속 가능한 전환을 가속화하여 영국 기업에 더	2003	Headed by the LowCV/P Managing Director, And	Western Europe	Implementation, Tech	Network/ Consortium	United Kingdom	http://www.lowcvp.org.uk

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Partnership (LowCVP)	많은 기회를 제공하고자 하는 민간협력임.		yEastlake, 3BirdcageW alk, London SW1H9JJ, Tel: +44(0)2073046880 ,secretariat@lowcvp.org.uk		nicaldialog ue	Partnership		k/
Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge	본 도전은 철도부문의 에너지 효율 개선, 온실가스 배출량 감축, 운송수단 간보다 지속 가능한 균형 유지를 위해 아심 이 있지만 성취 가능한 목표를 내세움.	2014	Union internacional dechেম in defer, 16rue Jean Rey, 75015Paris, France, Tel: +33(0)144492020	Global	Politicalcaldial ogue	Network/C onsortium/ Partnership	France	http://www. uic.org/low- carbon-rail- challenge
MobiliseYou rCity: 100 Cities Engaged in Sustainable Urban Mobility Planning to Reduce Greenhouse	각 도시 및 국가가 모두를 위해 살기 좋고 번창한 도시를 개발 및 설계하여 보다 나은 도시교통 시스템을 계획하는 활동을 지원하면 교통 혼잡, 교통사고 사망자 수, 소음 및 대기오염, 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있음. 2016년부터 2020년까지 최소 100개 도시가 여객 및 화물 운송에 대한 도시교통을 개선하고 2050년까지 이산화탄소 배출량을 최소 50%까지 감축하기 위해 지속 가능한 도시교통계획(SUMP)의 정교화 및 수정 활동에 참여하고 있음. 12~15개 개발도상국에서 지역적 차원의 SUMPs 기반 지속 가능한 도시교통 국가정책을 수행하기 위한 지원 및 역량	2015	mobiliseyourcity@cod atu.org			Network/C onsortium/ Partnership	France	www.mobili seyourcity.n et

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Gas Emissions	을 강화함. 자금제도 및 모니터링 도구 등 국가도시교통정책 (NUTPs) 정교화 활동에 각국 정부가 동참해야 함. 각 도시 및 국가에 재정 지원, 기술 지원, SUMPs 및 NUTPs 수립을 위한 역량 강화 지원뿐만 아니라 포괄적인 맞춤형 방법론적 프레임워크, 우수 사례 공유를 위한 국제 참조 규격, 자금에 대한 접근성 및 도시 간 협력지원을 제공해야 함.							
Navigating a Changing Climate	수송교통을 위한 지속 가능한 통합 솔루션을 이행 하고자 단 소 내수 및 해상항해 인프라 구축을 위한 전환을 도모함. 단 소 감축 및 적응 옵션에 대한역량 강화 및 의사결정 개선, 부문 특화기술 및 제도적 지원 개발. 자연과의 조화에 중점을 두고 기후변화에 대한 준비성 개선 및 회복력 강화. 본 이니셔티브는 PIANC의 '기후를 생각하세요(Think Climate)' 연합의 일환으로 성명서는 다음 주소에서 조회할 수 있음: http://www.pianc.org/downloads/envicom/Think%20climate/NaCC%20Draft%20Position%20Paper.pdf	2015	PIANC General Secretariat, Bâtiment Graafde Ferraris-11ièmeétage, Blvd. duRoiAlbertII, 20-Boîte3, B-1000Bruxelles(laBelgique), Tel.:3225537161, E-mail: info@pianc.org			NGO/Civil Society	Belgium	
Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (SLoCaT)	SLoCaT은 자발적 다중 이해관계자 기반 이니셔티브로, 개발도상국의 육로 운송에 의해 증가하는 온실가스 배출량을 감축하기 위해 보다 지속 가능한 저탄소 운송을 추구하는 전 세계적 지원을 동원하고자 함. SLoCaT는 지속가능한 저탄소 운송에 대한 지식을 향상시키고 보다 개선된 정책을 개발하며 이러한 정책 이행을 촉진시킴.	2009	SLoCaT Secretariat is hosted by the Climate and Environment Services Group- Shanghai (CESG-Shanghai), Far East Plaza, 317Xianxia	Asiaandthe Pacific.LatinAmericanandTheCaribbean,Africa	Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	China	http://www.slocat.net/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
			Road, Room1811-B, Shanghai, 200051, China, e-mail: cornie.huizenga@sloca tpartnership.org					
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century)	REN21은 정부, 국제기관, 산업 협회, 과학계 및 학계, 시민 사회 등 다양한 주요 활동 기관을 연결하여 지식 공유, 정책 개발, 국제사회가 신재생에너지로 빠르게 전환할 수 있는 공동의 조치를 활성화하고자 하는 신재생에너지 정책에 관한 국제적 다중 이해관계자 네트워크임. REN21은 기후변화, 에너지 안보, 개발, 빈곤 완화에 중점을 둔 개도국 및 선진국 모두의 수요를 충족시킬 수 있는 신재생에너지 개발을 도모.	2005	REN21 Secretariat/ oUNEPDTIE, BuildingV11rueMiollis, 750015 Paris Cedex France, Phone +33144 375091, e-mail: secretariat@ren21.net	Global	Political dialogue, Tech nical dialogue	NGO/Civil Society	France	http://www. ren21.net/
SmartWay	스마트 웨이(SmartWay)는 연료 효율성 강화 및 운송 시 발생하는 온실가스 배출량 및 대기오염 완화를 목적으로 한 미국 환경보호국(EPA)과 화물업계 간의 자발적 파트너십임. 스마트 웨이 프로그램은 다섯 가지 요소로 구성되어 있음. 1) 스마트 웨이 운송 파트너십(Smart Way Transport Partnership)은 온실가스 배출량, 연료 소비, 대기오염물질 배출량, 운영비 문제를 해결하기 위해 미국 환경 보호국과 화물업계 간에 구축된 파트너십임. 2) 스마트 웨이 금융 지원프로그램(Smart Way Finance Program)은 연료절감장비를 지원함. 3) 스마트 웨이 국제적 이해관계 프로그램	2004	Smart Way Transport Partnership, US Environmental Protection Agency, 2000 Traver wood Drive, Ann Arbor, MI48105, US, Phone: 734-214-4767, e-mail:	Only one country	Implement ation	National government	United States of America	

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	(Smart Way International Interests)은 화물 지속 가능성 개선 프로그램을 개발하는 국가에 지침 및 자원을 제공한다. 4) 스마트 웨이 기술 프로그램(Smart Way Technology Program)은 화물 운송기업이 장비, 기술, 연료사용량 및 배출량 감축 전략을 선택할 수 있게 지원한다. 5) 스마트 웨이 차량 프로그램(Smart Way Vehicles)은 승용차와 트럭의 등급을 매겨 가장 높은 성능을 갖는 차량을 스마트 웨이 차량으로 분류.		smartway_transport@epa.gov					
Sustainable Shipping Initiative	지속 가능한 해운 이니셔티브(SSi)는 해운업계의 성공을 위한 장기적 계획 수립을 지원하기 위해 설계된 네 단체의 이니셔티브임. 본 이니셔티브의 회원은 전 세계 유수기업 및 NGO 미래포럼(NGOs Forum for the Future), 세계 자연 기금(WWF)임. 본 교차 산업 그룹은 선주, 용선주, 선박 회사, 기술자, 서비스 제공자, 금융, 보험, 선급 협회를 대표함.	2012	In London, phone: +44(0)2073243663, e-mail: info@ssi2040.org	Global	Implementation	Network/Consortium/Partnership	United Kingdom	http://ssi2040.org/what-we-do/work-streams/
UITP Declaration on Climate Leadership	서명국은 본 선언 지지에서 청정에너지 수송, 에너지 효율 증대, 경영활동에 의한 온실가스 배출량 제한 조치 및 대중교통으로의 전환교통을 통해 기후리더십을 발휘하기로 함.	2014	International Association of Public Transport, Rue Sainte-Marie 6, 1080 Brussels, Belgium, Phone: +32-02-6736100, E-mail: info@uitp.org	Global	Political dialogue	Network/Consortium/Partnership	Belgium	http://www.uitp.org/sites/default/files/documents/Advocacy/UITP%20Declaration%20and%20Commitment.pdf

이니셔티브명	설명	시작 년도	시무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
								20on%20Climate%20Leadership.pdf
UNEP Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV)	청정에너지 및 차량을 위한 파트너십(PCFV)은 개도국 및 과 도기 국가에서 청정에너지 및 차량을 권장하기 위한 주요 국 제공공-민간 이니셔티브 임. PCFV는 선진국, 개도국, 연료 및 차량 산업, 시민사회, 청정에너지 및 차량에 관한 주요 국 제전문가들을 대표하는 72개 기관으로 구성됨. PCFV의 협력 기관은 연료의 품질 개선 및 검증된 상용 차량 기술에 주요 글로벌 자동차 시장에 적용하여 도로교통으로 인한 온실가 스 배출량을 감축하고 청정한 공기를 확보하기 위한 자원 및 노력을 통합함. PCFV는 미세 미립자 물질, 일산화탄소, 검 은 탄소, 산화질소로 불리는 차량 오염물질 배출량을 감축하 고 연료 효율을 높이기 위해 정부 및 기타 이해 관계자에게 폭넓은 기술, 금융, 인적 네트워크 지원을 제공함.	2002	UNEP	Global	Implement ation	Network/C onsortium/ Partnership	Kenya	http://www.unep.org/transport/new/pctv/
Urban Electric Mobility Initiative	산업 및 정부의 공약을 바탕으로, 도시 전자교통 이니셔티브 (UEMI)는 지식 공유를 위한 개방된 장으로서의 기능을 하 고 전 세계 전자교통 솔루션 도입을 지원할 예정임. UEMI 는 대화를 시작하고 전자 교통 목표에 관한 지방정부 및 중 앙정부, 기업의 공약을 계속해서 수집할 것임.		UN Habitat	Global	Political dialogue	International organization	Kenya	http://www.un.org/climatechange/submit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/TRANSPORT-Acti

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Urban-LED S project	신흥경제국에서 도시 저 배출 개발 전략(UrbanLEDs)을 추진함. Urban LEDS 프로젝트는 브라질, 인도, 인도네시아, 남아공에서 이행되고 있음. 또한, 북-남 협력을 위해 많은 유럽 도시가 본 프로젝트에 참여할 예정임.	2012	ICLEI		Implementation, Technical dialogue	International organization		on-Plan-UE MI.pdf www.urban- leds.org
Voluntary Commitment from World Cycling Alliance (WCA) and European Cyclists' Federation (ECF): Modal Shift to Cycling Worldwide and Doubling Cycling in Europe by 2020	기후변화 대응조치에 특별히 주의를 기울여 새로운 UN 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위해 자전거 이용의 중요성을 보여줌. 전 세계적으로 자전거 교통량 비중을 늘리고 2020년까지 유럽 내 자전거 교통량을 두 배로 늘리기 위한 각 도시의 야망을 소개함. 지역, 국가, 국제정부 및 기관이 자전거 이용에 대한 조치를 확대할 수 있도록 세계 사이클링 협회(WCA), 유럽자전거연합(ECF) 회원국의 지원을 동원함.	2015				NGO/Civil Society	Belgium	https://ecf.com/groups/voluntary-commitment-united-nations

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
WBCSD Urban Infrastructure Initiative	CEMEX, GDFSUEZ, Siemens, WBCSD가 공동의장을 맡은 WBCSD의 도시 인프라 이니셔티브(UII)는 도시 당국이 현실적, 실용적이며 비용 효과적인 지속 가능성 실행계획을 개발하기 위해 모인 에너지, 건물, 자재, 교통, 기술, 수자원, 장비, 지원 서비스 등 다양한 분야의 14개 기업으로 구성됨. UII 기업은 초기 사업 참여 가치를 보여주기 위해 각 도시와 함께 기획 과정을 검토하고 있음.	2010	WBCSD	Global	Implementation	Business	Switzerland	http://www.wbcsd.org/urban-infrastructure.aspx
WWF Climate Savers	기후 보호 프로그램(Climate Savers programme)은 기업 및 사업이 기후 및 에너지에 참여 할 수 있도록 하는 세계자연기금(WWF)의 글로벌 플랫폼임. 회원 기업은 다음과 같은 두 가지 목표를 이행함: a) 온실가스 배출량을 가장 많이 감축시키는 기업이 됨. b) 비전, 솔루션, 성과를 추진하여 시장 또는 정책개발에 영향을 미친 본 프로그램의 의도는 기업 내 기후 솔루션에 관한 생각에 변화를 불러일으키고 기업이 영향권 내에서 변화를 이끌어 주는 저탄소 선두 주자가 될 수 있도록 장려하는 것임.	1999	WWF	Global	Implementation/Technical dialogue		Belgium	
Carbomm Cities Climate Registry (cCCR)	탄소 기후 등록부(cCR)는 2010년 11월 21일 멕시코 시티에서 개최된 기후변화 세계 시장의의 (World Mayors Summiton Climate)에서 축장, 보고 및 검증 가능한(MRV) 기후 변화 조치에 대한 전 세계 지방 정부의 대응으로 출범 됨.	2010	ICLEI-Local government for sustainability	Global	Implementation	Network/ Consortium/ Partnership	Germany	http://carbomm.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
Caring for Climate	기후에 대한 배려(Caring for Climate)는 2007년 7월 UN 사무총장 반기문에 의해 출범됨. 본 이니셔티브는 UN 글로벌 컴팩트(United Nations Global Compact), 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회(UNFCCC) 사무국, 유엔 환경 계획(UNEP)이 공동으로 모여 수립됨. 최근 업데이트 2015년 9월	2007	UNGCCaring4climate@un.org	Global	Technical dialogue, Implementation	international organization	United States of America	http://www.caringforclimate.org
City Creditworthiness Partnership	지방정부의 재정확보 접근성 지원은 세계은행의 지속 가능한 도시 개발 전략의 중요한 부분이 되었음. 이를 위해 세계은행은 지방정부 당국에 포괄적이고 직접적인 장기적 지원을 제공하는 도시 신용도 이니셔티브(City Creditworthiness Initiative)를 개발함. 최근 업데이트 2015년 5월	2014	The World Bank	Global	Implementation	Financial institution		
Global Reporting Initiative	글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI)는 기업, 정부, 기타 기관이 기후변화, 인권, 부패 및 그 외 문제 등 주요 지속가능성 문제에 대한 기업의 영향을 이해 및 소통할 수 있도록 도와주는 국제 민간 기관임. GRI는 각 기관의 지속 가능성을 향상시키고 각 기관이 지속가능한 개발에 기여할 수 있는 방법으로 지속 가능성 보고의 활용을 촉진함.	1997	Global Reporting Initiative, Barbara Strozzi 1083HN Amsterdam, The Netherlands Telephone: +31(0)205310000	Global	Technical dialogue	NGO/Civil Society	Netherlands	https://www.globalreporting.org
Greenhouse Gas Protocol	온실가스 협약(GHGProtocol)은 정부 및 기업 지도자가 온실가스 배출량을 이해하고 수량을 측정하며 관리 할 수 있도록 가장 널리 사용되는 국제회계 도구임. 온실가스 협약은 세계 자원연구소(World Resources Institute)와 세계 지속가능 발전 기업협의회(WBCSD)간에 수립되어 10년 동안	1998	WRI(10G StreetNE, Suite800, Washington, D.C.20002, US), or WBCSD(4, Cheminde	Global	Implementation, Technical dialogue	Network/Consortium/Partnership	United States of America	http://www.ghgprotocol.org/

이니셔티브명	설명	시작 년도	사무국	지리적 범위	이니셔티브 유형	주관기관 유형	주도 국가	사이트 주소
	지속된 파트너십으로 기후 변화해결을 위해 신뢰 가능하고 효과적인 차세대프로그램수립을 위해 각국의 기업, 정부, 환경단체와 협력하고 있음.		Conches, CH-1231Conches-Ge neva, Switzerland)					
International Climate Action Partnership	국제 탄소 행동 파트너십(ICAP)은 총량 제한이 있는 탄소 배출 총량 거래제를 통해 설립 되었거나 적극적으로 탄소 시장을 추진하고 있는 공공기관 및 정부를 위한 국제적인 정을 제공하기 위해 수립됨 ICAP는 보다 개선된 기능을 하는 국제 탄소시장 구축을 위해 전 세계 ETS개발을 지원하는 국제적 노력에 기여할 임무를 가지고 있음.	2007	International Carbon Action Partnership(ICAP), Köthener Stra ße2,D-10963 Berlin, Germany. E-mail:info@icapcarbo nation.com	North America, Asia and the Pacific, Western Europe, Eastern Europe	Inter governme ntal process	Network/C onsortium/ Partnership	Germany	https://icapcarbonaction.com/

자료: UNEP이 운영하는 Initiative Platform 사이트 자료를 바탕으로 정리

부록 2. 국제기구의 주요 기후기술협력 프로그램 정책수단

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
UNDP	Low Emission Capacity Building (LECB) Programme	- 저배출역량배양프로그램은 유엔개발계획(UNDP Green, Low-Emission and Climate-Resilient Development Unit)와 협력하여, 생태계와 관련된 개발 활동을 기후 변화와 밀접하게 연결하는 국가의 다양한 노력을 지원 - 본 프로그램은 국가적 수준의 기술 및 제도적 역량을 강화함과 동시에 기후변화의 해결을 도모를 위해 공 공 및 민간부문과의 조율을 목표로 하며, 이를 위해 UNDP가 구축한 세계적 네트워크와 실천 경험을 활용하여 전 세계적인 범위의 프로젝트 및 프로그램을 마련.						○			
UNDP	Energy access: 28	- 28프로젝트는 재생 가능한 전기 설					○	○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
	projects	비와 효율적인 열바이오매스 및 바이오가스 해법을 위해 공동체적인 접근이 증가하도록 노력. 국가 및 지방 정부 차원에서, 정책 및 제도개혁, 제도적 역량강화, 재정 및 투자 위험의 감소를 위해 다양한 기술지원 제공을 뿐만 아니라 각국 정부가 재원에 접근하도록 지원.									
UNDP	Renewable energy: 42 projects	- 42프로젝트는 대규모, 전력망 재생 전기기술에 대한 민간부문의 투자를 촉진하는 공공위험감축방편을 확인하고 이행함에 있어 정부를 지원하는 것을 목표. - 재생에너지 투자장벽의 제거와 민간부문의 참여를 위한 유리한 조건 조성함과 같은 방편으로 정부가 재생가능에너지 시장을 변형하도록 지원.					○	○			
UNDP	Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiative	- 모두를 위한 지속가능한 에너지 이니셔티브는 정부, 민간부문, 시민사회 간의 복수 이해관계자 파트너십으로, 현대 에너지 서비스에 대				○					

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		한 보편적 접근 보장, 에너지 효율성의 개선율을 두 배 증대, 세계로 세계 에너지 믹스에서 재생 에너지 점유율의 두 배 증대를 2030년까지 달성 목표로 설정.									
UNEP	Share the Road	- 도로공유프로그램은 교통 부문의 변화를 통해 비용이 많이 드는 차 중심의 교통 체계 대신, 통합된 다각적 방식의 도시 교통 체계를 구축을 도모. 본 프로그램은 정부, 공여기관, 관련 파트너와 협력하여 다음의 기능을 수행함: 1. 교통수단의 균형잡힌 투자분배를 위해 비동력 교통수단(NMT)정책 개발 장려. 2. 지속가능한 도로공유의 사례로서 시범사업지원 3. 비동력교통수단지원방안 개발에 착수, 그 방안을 골자로 탄탄한 지식 및 전문정보 기반을 구축하고, 비동력교통수단의 원천이 지속적 으로 적용되도록 추진.		○	○						

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
UNIDO	The National Cleaner Production Centres (NCPCs) Network: Joint initiative with UNEP	- 국가청정생산센터(NCPC)는 '효율적 청정 자원 생산(RECP)'에 장점에 대한 의식의 제고를 도모, RECP 의식이 부족한 국가에서 특히 초기의 의식 고취에 주력하며, 중앙 및 지방 정부, 민간 부문, 학계, 국가 및 지역적 금융 기관에 집중함. NCPC의 활동으로는 공장내 평가와 시범사업을 통해 RECP의 환경, 재정, 사회적 이점을 증명하고, RECP 투자기금의 확보를 지원, 지역 정부 정책을 조인, 기술정보 확산 등이 있음.			○		○				
UNIDO	Low-Carbon Low-Emission Clean Energy Technologies Transfer(LCET) Programme	- 'LCET(저탄소 저배출 청정 에너지 기술 이전 프로그램)'은 선정된 개발 도상국에서의 시범 사업 시행, 역량 강화를 통한 의식 제고, 지식 경영 전략 개선을 통해 이루어짐. - 본 프로그램은 일본의 LCET의 제품, 서비스, 시스템을 전세계적으로 급속하게 도입, 보급을 위해 구성. LCET 프로그램의 제 1단계에			○	○		○			

[illegible]

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		포괄적 발전과 생산 능력을 위한 지속가능한 에너지에 관한 다부문, 디자인, 학제간 대화를 촉진함. 본 포럼은 '모두를 위한 지속 가능한 에너지(SE4ALL)' 틀 안에서, 정책 입안자, 시민 사회, 민간 부문 대 표, 학계를 연결시켜 여러 기회와 과제를 확인, 우수 사례를 공유, 네 트워크를 구축, 국제 협력을 강화 하고 이들을 에너지 사업 파트너십 에 참여시킴.									
UNIDO	Observatory for Renewable Energy in Latin America and the Caribbean	- 회원국의 지속가능한 에너지 생산 능력과 투자유치능력 강화를 추진 함으로써 기존 노하우의 점진성 향상 을 도모.						○			
UNIDO	UN Sustainable Energy For All (SE4ALL).	- 지속가능한 에너지 해결책을 위한 역량 구축과 정책 조인을 위해 관 련 기술 지원. (예- 산업 에너지 효 율, 산업 용도의 재생 가능 에너지, 생산적 용도의 에너지 등)					○				
IRENA	SE4ALL Renewables Hub	- 이 프로그램은 SE4ALL 이니셔티 브의 '재생에너지 허브' 기능을 수					○				

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		행하기 위해 포괄적 협력 프레임워크를 개발하고, SE4ALL과 관련된 '국제재생에너지기구(IRENA)' 활동들에 SE4ALL 목표들을 통합시키며, 2030 미래지향적 재생에너지 보고 프레임워크를 개발. - IRENA는 '고효과 기회(High Impact Opportunities, HIO)' 관련 정책 권고 및 기술 자문 서비스를 개발하여 이러한 활동을 보완하고, 이행과 실질적 적용에 초점을 두고 선정된 사안을 분석함으로써, 재생에너지 하브에 추가적 지원을 제공할 예정.									
IRENA	REMAP2030	- 모든 이해관계자들이 합심하여 적극적으로 노력함으로써 재생에너지의 세계 시장 점유율 두 배 상승이 실현가능함을 입증하는 것이 목표. 2014-2015년 사이에, IRENA는 관심 있는 국가들과 기타 이해관계자로 구성된 특수 팀을 만들어 REMAP2030의 틀 내에서 교통	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		분야, 재생에너지 및 에너지 효율을 위한 공동 전략, 그 외에 재생에너지 배치에 변화를 일으킬만한 영향을 지닌 다른 분야 등의 특정한 사안에 있어 협력하고 기술과 지식, 시사적 업무의 범위와 영역을 넓혀 SE4ALL을 위한 여러 활동에 튼튼한 지식 기반을 제공할 예정이다.									
IRENA	Transforming Power Grid Infrastructure	- 다양한 환경의 전기 시스템에서 재생에너지의 점유율을 높이겠다는 회원국의 목표를 지지. IRENA는 전기 그리드에 재생에너지를 통합시키기 위해 필요한 기술, 정책, 규제 프레임워크를 분석해 왔으며, 재생에너지를 전기 그리드에 통합시키기 위해 그리드 인프라 분석에 사용할 특정한 기술적 방법과 도구들을 제공해 옴. 지금까지의 업무에 기반을 두고, IRENA는 저장 및 그리드 기술 옵션을 통해 더 복잡한 그리드에 재생에너지를 통합시	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	여량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
IRENA	Planning with Renewables	키는 방법을 조사할 예정. - IRENA는 현재 계획 방법론의 종합적 평가를 실시하고, 재생가능에너지를 에너지 시스템으로 통합시키는 데에 드는 비용을 분석할 예정이다. 시스템 계획 우수사례들의 지역 간 공유를 추진하여 이 업무를 보완하고, 에너지 모델 수립이 해관계자들과 연계하여 전 세계적, 지역적 에너지의 장기적 전망의 발전 상황을 알릴 계획.	○								
	Renewables Readiness Assessment and Advisory Services	- 본 프로그램은 국가 주도 프로세스로서 재생에너지 배치를 위한 주요 정책, 가능성, 기술, 그리고 정책적 환경 및 의사결정 프레임워크 조성을 위해 필요한 조치를 분석. - '재생에너지 준비 평가 및 자문 서비스(RRA)'를 개선, 이후 그 서비스가 각국을 지원하기 위해 또 어떻게 개선되어야 할지에 대한 중요한 통찰력을 확보하고, 국가적 전문가들과 협력하며 지역적 전문가	○					○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		들로 구성된 네트워크를 형성해옴. 이들은 향후 RRA를 지원할 능력 을 보유할 것이며 또한 지원 의지 를 보일 것이며, IRENA는 필요에 기반한 기술적 원조, 역량 구축, 그 리고 우수 사례, 경험, 지식 공유를 위한 '지문 서비스'를 제공.									
IRENA	REthinking Energy	- 정책 관련, 미래 지향적 분석을 제 공하여 에너지 부문의 변화에 대 해, 나아가, 재생에너지 사업 사례 에 대해 정확하고 시기적절한 정보 를 보급하는 것이 목표임. 본 프로 그램은 관련성이 높은 주제와 화제 에 집중하고, IRENA가 가장 많은 부가가치를 창출하고 지식 격차를 줄일 수 있는 주제와 화제를 우선 순위로 둘 예정.	○								
IRENA	Power system design for renewable energy integration	- 본 프로그램은 재생에너지의 그리 드 통합에 관한 지식을 증진하고 정책입안자와 공익사업 간 대화 촉 진함. - IRENA는 그리드 통합 및 유연성	○				○	○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		조치에 관한 데이터베이스를 구축할 것이며, 각국이 스마트 그리드 저비용 분석, 그리드 투자 평가 및 계획을 위한 방법론과 스마트 그리드 시범 사업 평가, 재생에너지의 전기 저장 시스템의 시스템 가치 평가 방법을 적용하도록 지원할 예정이다.									
IRENA	Transforming Energy	IRENA는 REmap 2030 방법론을 개선하고, 국가, 지역적 추가 보고서, 부문별 로드맵, 목표 분석을 개발할 예정이다. REmap 2030의 세 번째 버전은 특별히 최종 용도와 사회경제적 영향에 초점을 두고, 전 세계의 모든 국가 및 지역적 조사 결과들을 다룰 것임. IRENA는 2030년을 위한 전세계 바이오매스 공급원료 공급곡선 자료에 증가하는 식량 수요와 농업생산, 그리고 바이오매스 수집, 물류, 토지 비용이 포함되도록 개선할 예정.	○								
IRENA	Global Geothermal	전세계 지열 연합을 운영하며,						○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
	Alliance	IRENA는 지열에너지 가치 사슬을 따라 주요 이해관계자들의 역량 구축을 돕고 각 국가 및 지역을 지원하여, 시기적절하고 효율적인 민간투자와 지열 자원과 관련 네트워크 인프라의 효율적 운영을 위한 규제, 제도적 환경을 조성하고, 혁신적 자금과 위험 완화 수단에 대한 접근을 용이하게 하고 그 유용성을 향상시킬 계획. - IRENA는 공동 원조활동을 통해, 전 세계의 지속가능한 에너지 미래를 실현하기 위한 노력에 있어 지열에너지가 지니는 중요성에 대한 의식을 고취할 예정.									
IRENA	Renewables Statistics	- 본 프로그램은 에너지 균형 자료를 수집·임증하고, 재생에너지 자료와 사례를 통한 교훈을 공개, 보급하며, 수집된 데이터의 보급을 위한 원조 활동에 착수하고 방법론을 이용.	○								
IRENA	The Global Atlas	- 본 프로그램은 모든 재생에너지 원	○					○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		천을 포함한 '글로벌 지원지도'를 개발, 유지하고 여러 파트너십을 통해 지도의 범위를 확장 - 이 지원지도는 태양, 풍력, 바이오, 지열, 해양에너지의 시대설정과 시장진입을 지원하고, 에너지 모델을 수립하는 기관들을 후원하여 프로 젝트 타당성 조사에 필요한 자료 에 대한 접근을 제공. 또한 국가 진 문기들에게 시대설정과 정책계획 활용 자료 추진을 위한 자원 지도 의 이용에 관해 교육훈련을 제공할 예정.									
IRENA	IRENA Renewable Energy Learning Partnership (IRELP)	- 데이타베이스의 지속적 확장, 재생 에너지 직업 센터 창설, 그리고 다양한 이해관계자에 의한 재생에너지 커리큘럼 개발 및 재생에너지 직업 센터 확장을 추진하기 위한 온라인 포럼 수립을 통해 재생에너지 교육 및 훈련에 대한 접근성을 높이고 그에 대한 의식을 제고.						○	○		
IRENA	RE Policy and Best	- IRENA는 파트너들과의 협력을 통	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
	Practice : Status and Trends	해, 재생에너지 정책 및 대응책에 관한 회원국들의 표준화된 정보에 기반을 두고, 정책 현황과 동향에 대한 분석을 실시하며, 재생에너지 배치의 우수사례와 사례 연구 정보를 체계화할 예정.									
IRENA	Renewables: The True Costs	- 본 프로그램은 '재생에너지 비용연합'의 출범을 통해 IRENA의 '재생에너지 비용 데이터베이스'가 재생에너지 비용에 관해 가장 광범위한 자료를 포함하도록 확장. 이 자료를 통해 다양한 에너지 부문과 용도를 다루는 비용 보고서의 추가적 개발을 지원할 것이며, 오프 그리드와 미니그리드 기술 시스템 내에서의 태양광 가격 경쟁력 향상에 대한 최신 분석과 권고안을 다룰 예정.	○								
IRENA	Global Investment Dynamics	- 관련 동향에 대한 이해 증진을 위해, IRENA는 2개나 3개 이상의 공공, 민간 소스로부터 자금을 조달하는 계획을 구성해 옴. 그러나	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		이 과정에서, 중요 데이터의 공개 현상이 발생. - IRENA는 재생에너지 투자, 자본 비용, 투자 유형, 상업적으로 이용 가능한 비즈니스 모델 등에 대한 추가 정보를 이용하여 이러한 공백을 해결하고자 노력하며, 현장에서 취해지는 조치를 더 확대하고 가속화할 예정.									
IRENA	Coalition for Action on Public Support	- IRENA는 중요 지식과 의사소통의 격차에 대한 논의를 위해 넓은 범주의 재생 에너지 이해당사자들을 모았으며 재생 에너지에 대한 사회적 수용을 개선하기 위한 명확한 메시지를 개발하기 위해 단결되고 혁신적인 노력을 위해 여러 이해관계자들의 글로벌 연합을 만드는 것을 제안. 이런 중요한 이해당사자 플랫폼을 활용함으로써, IRENA (국제재생에너지기구)는 재생 에너지에 대한 비즈니스 사례를 지지하는 통합 및 목표 메시지를 고안하								○	

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		고 퍼뜨리는 노력에 박차를 가할 것이며 중립적이고 신뢰할만한 데이터와 정보를 지닌 여론에 영향을 줄 예정.									
IRENA	Quality assurance and standardisation	- 본 프로그램은 양질의 인프라를 개발하고, 재생 에너지 기술에 대한 품질 보증과 기준을 운용하는 방법에 대한 정보 접근을 증가시키려는 국가들을 위한 전략을 파악을 위한 분석이 목적. 기준과 특허 플랫폼 향상을 통해, INSPIRE(Infrastructure for Spatial Information in Europe, 유럽공간정보기반시설)과 IRENA는 재생 에너지에 대한 품질 보증과 기준에 대한 국가 정보의 지속적인 보급을 지원할 예정.					○	○			
IRENA	Enhancing environmental and resource sustainability	- IRENA는 에너지 부문 이상의 감소된 환경 영향 및 개선된 지속성을 포괄하는 재생 에너지의 추가 이점을 보여주기 위한 자체 분석을	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
IRENA	Multi-stakeholder engagement	- 사기업, 시민사회, 연구 기관은 재생에너지의 기술, 시장, 환경적 영향 및 규제 프레임워크 조건이 시장에 직접적으로 어떻게 영향을 주는지에 대한 광범위한 지식을 공유. - 자체 프로그램 활동을 통해, IRENA는 자체 지식 기반을 풍부하게 하고, 프로그램 작업에 투입을 촉진하기 위한 이해당사자들과 함께함. 그러한 파트너들의 참여는 공통의 목표에 대해 좀 더 효과적인 자원과 발전을 일으킴.								○	
IRENA	Policy assessment	- 본 프로그램에서 IRENA는 에너지 부문과 재생 에너지 배치를 지원하 는 정책을 고안하는 데에 있어서 소유권 구조 진전에 대한 영향에 주안점을 둠.	○				○				
IRENA	Regional Market Analysis	- 본 프로그램에서 IRENA는 두 지역에서 재생 에너지를 위한 국내 시장의 분석을 시행할 것이며, LAC(Latin. America and	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		the Caribbean, 라틴 아메리카 및 카리브해 연안국)에서 IRENA 는 모범 사례 파악하고 이 지역의 여러 국가에서 채택된 재배치에 대한 혁신적 접근에 기반한 권장사항을 만들 예정.									
IRENA	ireValue: Social, Economic and Environmental Impacts	- ireValue의 일부로써, IRENA의 현재 사회경제 활동의 범위는 오프 그리드(off-grid) 응용과 같은 다양한 기술 및 소득, 거래 균형, 에너지, 안보, 환경 영향과 같은 선택된 영향을 포함하기 위해 넓어질 것이며, 확인된 핫 스팟에서 다양한 재생 에너지 기술의 잠재적인 환경 영향에 대한 자체 분석을 확대할 예정.	○							○	
IRENA	Energy Pricing	- 2013년 IRENA는 관세 설정 및 개혁 고안에 대한 통찰력을 얻기 위한 에너지 가격책정 틀을 검토하기 시작했으며, 중동 및 북아프리카(MENA) 국가들과 함께 시작하고, 다양한 에너지 가격 책정 구조	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		및 정책을 포함하고 구체적인 시장 조건을 연구함으로써 이 작업을 구 축할 예정.									
IRENA	RE Finance	- 자금조달 비용 증가 위험을 다루기 위해, IRENA는 혁신적인 위험 경 감률을 탐구하고 디자인 위험 감 메커니즘과 같은 기구 고안을 촉진 하는 재원을 섞고 투자자들을 끌어 모으기 위해 금융 기관과 민간 부 문을 체계적으로 참여시킬 계획. - 또한, 2013년 IRENA는 개발자들 의 돈벌이가 되는 프로젝트를 위한 자금 조달 접근을 돕는 톨인 프로 젝트 네비게이터를 개발했음.									○
IRENA	Cooperation with the Abu Dhabi Fund for Development	- IRENA는 개도국에서 재생 에너지 프로젝트 촉진하는데 있어서 아부 다비개발기금과 협력하고 있음. 아 부다비개발기금은 최대 일꾼 사이 클 동안 IRENA/ADFD 프로젝트 를 통해 최대 USD 3억 5천만 달 라까지 양허성 차관을 제공함. 이 프로젝트 시설은 학습을 증진시키				○					

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파인 싱
		하기 위해 아프리카와 중앙아시아를 포함한 다른 지역에서 그러한 가능성을 살펴보고, 지식 이전 및 최고의 실행의 공유를 촉진하고 기존의 기술 센터와 국내 RD&D 프로그램의 노력을 간소화하기 위한 기회를 파악하기 위한 국가적인 기술 센터의 네트워킹을 개발 및 지원하는 일도 수행할 예정.									
IRENA	Renewable energy costs	- 재생에너지 기술 비용 분석 작업은 비용 트렌드에 상당한 투명성을 더 하고 재생에너지의 경쟁력에 지속적인 향상에 관해 강력한 커뮤니케이션 메시지를 제공했음. - 2016-2017년 비용 작업(costing work)은 기존 비용 데이터와 재생 에너지의 경쟁력에 대해 진행 중인 논의에 대해 직접적인 영향을 보장하는 분석에 영향을 줄 것이며, 주요 안점은 데이터 분석, 비용 경쟁력, 해결책 분석으로 전환될 것임.	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
IRENA	Renewable energy benefits	- 지속가능한 에너지 미래로의 이행의 잠재적 이점을 더욱 잘 이해하고 정책 고안 및 실행에 기여하기 위해, IRENA는 2016, 2017년 발전 업데이트, 풍력 학습 곡선 분해, 다양한 배터리 저장 기술에 대한 비용을 포함한 재생 에너지 재무 비용에 대한 주기적 리포트와 간결한 분석서 개발 계획.	○								
IRENA	Policy options to accelerate deployment	- 2016~2017년 IRENA는 배치를 가속화하고 관련 사회경제적 이득을 최대화하는 방향으로 정책 만들기를 가이드하기 위해 글로벌 및 지역 차원에서 재생에너지 정책 개발을 심층 분석하고, 전력 부문의 진행 중인 변화의 자원에 대규모 재생에너지 생성 통합과 학습 곡선을 촉진하기 위해 재생에너지 사용을 정책의 고안 및 실행에 대한 권고 사항을 제공할 계획. 회원들로부터 받은 정보는 표준화될 것이며 데이터베이스 입력을 바탕으로 전기,	○								

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		국제 오프그리드 재생에너지 회의)에서 확인된 우선사항들에 대한 주요 이해당사자들을 참여와 활동 지원을 통한 IOREC 플랫폼을 통해 오프그리드 재생에너지 사용을 위한 틀을 가능하도록 지원.									
IRENA	Mini-grids	- 2030년까지 보편적인 에너지 접근을 달성. - RE 미니그리드 배치를 늘리기 위한 자문 과정 촉진 및 분석적 프레임워크의 개발은 하이브리드 미니그리드를 홍보하기 위한 민간 파트너십을 구축하고 민간부문을 포함한 잘 구축된 실행 및 제도와의 협업에서 정책, 규제, 금융 및 비즈니스 모델에 초점을 맞춘 교차(cross-cutting) 미니그리드 이니셔티브를 세움으로써 달성될 것임. - 본 프로그램은 비즈니스 기회를 식별하는 것과 관련된 RE 기업들에 대한 지침을 제공하는 전문가 그룹					○				
IRENA	Capacity Building for Entrepreneurs							○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		를 포함한 적합한 옵션, 자금조달(financing) 옵션, 역량구축 니즈에 대한 권장사항들을 개발하고, 미니 그리드(mini-grid) 부문에서 민간부문 관련 지원을 위해 수행되는 정책 업무를 구축함으로써, IRENA는 미니그리드(mini-grid) 프로젝트의 지속가능성을 위해 중요해짐으로써 파악된 특정 측면에 대해 심층 정책 분석이 수행될 것임.									
IRENA	Applied decentralised solutions	- 에너지로 접근 확대 및 새로운 경제 기회를 열어두는데 있어서 에너지 기업가와 지방 에너지 공급자들이 만들고 있는 영향을 증폭시키기 위해 이들의 역량을 강화하는데 주안점을 두고, 분산된 에너지 솔루션을 제공하고 필수 공공 서비스를 위한 혁신적인 분산된 솔루션을 촉진하는 것을 돕기 위해 아프리카와 아시아에서 역량 구축 프로그램에 대해 인큐베이션 센터와 개발						○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		파트너들과 함께 일하는 프로그램: - 소규모 섬 개발 국가에 관한 제 3 차 국제 회의 (SIDS 회의)가 시모아의 아피아에서 2014 년 9 월 1 일부터 4 일까지 개최. 약 300 개 소규모 섬 개발 도상국 (SIDS) 파트너십 회의의 향해 발표됨. SIDS 회의에 대한 직접적인 후속 조치로서 제 70 차 총회에서는 SIDS 파트너십 프레임 워크를 결의를 통해 공식적으로 설립하여 이 파트너십을 통해 약속의 이행을 감시하고 확인함. 그리고 소규모 섬 개발도상국의 지속 가능한 발전을 위한 새롭고, 참되고 내구성 있는 파트너십을 장려함.									
IRENA	Partnerships for Action in SIDS									○	
IRENA	Building Capacity in Islands	- 현재의 재생 에너지 기술 기회를 잡고 기업들의 경험 교류 및 가장 좋은 실행을 촉진하기 위해 중소기업의 역량 니즈에 주안점을 두고, 태평양지역에서 작업함을 구축함						○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		으로써 재생 에너지 프로젝트를 고안, 설치, 유지하기 위한 역량 구축 노력은 정책 및 규제 틀 고안과 실행, 자금조달, 재생 에너지 프로젝트의 고안, 지역의 기술 역량에 초점을 맞추는 프로그램.									
IRENA	Global Renewable Energy Islands Network (GREIN).	- GREIN(글로벌 재생에너지 섬 네트워크)은 섬에 대한 깨끗하고 비용 효율적 재생 에너지 기술 활용의 가속화를 위한 지식을 모으고, 우수 사례를 공유하고 혁신적인 해결책을 모색하기 위한 플랫폼으로서의 역할을 할 것으로 보임. 2016년-2017년의 주안점은 재생 에너지 로드맵, 파워 그리드 통합, 관광 애플리케이션, 자원 평가, 담수화, 쓰레기를 에너지로(waste-to-energy) 시스템에 대한 기존 GREIN(글로벌 재생에너지 섬 프로젝트) 클러스터 강화 및 넓은 범주의 이해당사자들 간 지식 공유를 지원할 새로운 특징의 통합		○			○				

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		이 될 예정. - 기회와 격차를 결정하기 위해 기존 기금과 최고의 실행 펀딩 메카니즘 을 매핑하고 분석한 결과를 바탕으 로 IRENA는 SIDS(Small Island Developing States, 군소도서개 발국)에 특별이 되는 재생에너지 프로젝트의 개발을 촉진하기 위한 혁신적인 모델의 적용을 시범적으 로 할 예정. - 시범 계획의 경험은 장기 전략과 그러한 계획을 늘리는 것을 도와줄 수 있는 핵심 파트너 식별을 기이 드 할 것임.									
IRENA	Enabling projects in Islands				○			○			
IRENA	SIDS Lighthouses	- 2016년과 2017년에 IRENA는 기 술지원과 재생에너지 준비도 평가 (Renewable Readiness Assessments, RRA), 기술 로드 맵, 그리드 통합에 대한 타겟 역량 구축 및 자문 지원, 재생에너지 기 술의 지원 평가 및 적용의 형태로 조언을 하기 위해 SIDS(Small	○				○	○			

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		Island Developing States, 군소 도서개발국)을 지원. - IRENA는 재생에너지 통합 잠재성의 평가를 지원하고 다양한 재생에너지의 더 많은 공유를 허용할 기술 솔루션을 계획하기 위해 그리드 통합 방법론을 개선하고, 장기적인 재생 에너지 정책 목표에 대한 설정과 계획을 촉진하기 위해 방법론을 전력 유틸리티 네트워킹 요건과 연계하고, 이러한 작업을 통해 지역 역량을 강화함으로써 미래의 유동적이고 신뢰할만한 전력 그리드의 지속적인 개발을 지원하는 계획.									
IRENA	Empowering through Partnerships	- IRENA는 RRAs와 연계 이니셔티브를 통해 확인된 니즈에 대응하고 지역 배치를 위한 법적 규제적 틀을 고안하고 실행하기 위해 핵심 이해 당사자들의 역량을 개발하는 훈련 프로그램을 제공하기 위해 회원국, 훈련 기관, 개발 파트너들로						○		○	

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		부터 전문지식을 요청하고, 광범위한 재생 에너지 프로젝트를 지원하기 위해 글로벌 IRENA 자원 네트워크(global IRENA Resource Network)를 만들 계획.									
IRENA	Africa clean energy corridor(ACEC)	- 다른 지역 및 국가 이니셔티브와의 긴밀한 협력으로 아프리카 청정에너지 통로(Africa Clean Energy Corridor)의 실행은 지속가능한 방식으로 정치적·경제적 성장 아젠다를 진전시킬 것이며, 구역 결과의 근거 검증작업은 지리적으로 확대될 것이고 ACEC(Advanced Cleaner Energy Credit) 실행을 이 주요 이해당사자들 간의 대화를 촉진하기 위해 심층적으로 개발될 것임. 프로젝트 개시, 프로젝트 개발, 자금 접근을 독려하기 위해 시스템 계획 통과 및 지역 차원에서 건전한 규제 구조의 고안 및 실행에 있어서 지원이 제공될 예정.					○				

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
IRENA	Central America clean energy corridor	- 중미통합체제(Central American Integration System, SICA)의 회원국들은 역내 시장에서 11%까지 재생에너지 공유 증기를 늘리기 위한 목적의 중앙 아메리카 지능가 능 에너지 전략2020을 채택. - 일련의 선택된 니즈기반 활동을 통해 IRENA는 더 많은 재생 에너지 의 비중의 통합을 가능하게 하는 기술, 구조, 규제 틀의 실행을 지원 하고자 역내에 이해당사자들과 합 업할 계획.				○					
IRENA	Emerging clean energy corridors	- IRENA는 동남아시아 정부 및 역 내 이해 당사자들이 현대 재생 에 너지기술의 침투가 늘어난 것에 대 한 액션 아젠다를 개발하고 실행시 키도록 참여시킴. 이는 역량 구축 노력과 역내에 파트너들의 적극성 을 지닌 협업에 대한 특별한 주안 점을 동반.					○	○			
IRENA	Enabling regional action	- 중동, 북아프리카, 유럽 남동부, 중 아시아 지역에 이해당사자들이				○	○				

국제기구	프로그램	내용	연구	개발	실증	보급	정책법 제도	역량강 화	온라인 플랫폼 운영	오프라인 네트워킹 행사	파이낸 싱
		우선 행동을 파악하고 재생에너지 잠재성을 평가하고 행동 어젠다를 개발하며, 적합한 곳에 재생 에너지 사용에 지역차원의 접근을 실행하기 위한 심도 있는 행동을 취하도록 참여하게 하는 프로그램.									
IRENA	Country support and advisory services	- IRENA는 재생 에너지 배치를 위한 RRA(Resource Recovery Act, 자원회복법)를 촉진시킬 계획. 특히 포스트 RRA 후속조치 및 니즈 위주 기술 지원에 주안점을 둔 자문 서비스가 RRA(자원회복법) 권고사항 실행을 촉진하기 위해 파트너들을 통해 제공 또는 확고해질 것임. 재생에너지의 더 많은 공유로 운영하는 전력 시스템을 위한 규제들의 고안 및 실행에 있어서 규제 의사 결정자들에게 권한을 주기 위해 맞춤형 지원이 제공될 예정.					○	○			

부록 3. 국내 주요기관 기후기술협력 프로그램 정책수단

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지	광주과학기술원	페바이오메스(발겨) 전처리 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지	광주과학기술원	셀룰로즈(해미셀룰로즈), 리그닌 분리기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	광주과학기술원	셀룰로즈의 바이오에너지 전환기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	광주과학기술원	리그닌의 고부가 화학으로 중간체 전환기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지기술평가원	신재생에너지 핵심기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지기술평가원	원자력 핵심기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지기술평가원	에너지자원순환기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지기술평가원	자원개발기술개발	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립신라과학원	급속열분해를 이용한 바이오 오일 생산 공정 확립 및 수송용 연료 변환 기술 연구	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립신라과학원	초임계수를 이용한 신라바이오메스의 당화 및 모질에탄올 생산 기술 확립	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립축산과학원	퇴비 유래 암모니아 회수 및 질소 보강액비 생산기술 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립기상과학원	태양복사모델을 이용한 태양전지판의 최적 경사각에 대한 연구	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립기상과학원	기후변화 시나리오를 활용한 한반도 미래 풍력에너지의 시공간적 변동성 전망	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립기상과학원	풍력, 태양광 등 기상자원 지도 개선	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국기계연구원	풍력발전기술, 태양전지 기술, 연료전지기술, 열전발전기술 및 연계기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	한국가스공사	청정에너지 DME/GTL기술	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국가스공사	쓰레기를 에너지로, 바이오 가스연료화 연구	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	미생물 효소특성 재설계 및 최적 전처리 적용 기술/분리막 결합형 혐기반응공정 기술/바이오가스 업그레이드 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	분리노의 친환경 비료화/ 분리형 화장실, 생물학적 질산화, 증발 농축, 살균	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	지속가능한 하천 수질 유지를 위한 영양염류 제거 기능의 제방 건설 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	팜오일 EFB 폐기를 활용 바이오 메탄가스 생산 기술 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	Biomass를 탄소화, 활성화단계 공정을 거쳐 고품량 리튬이온 활성탄커패시터 제조기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	건자재 일체형 투과형 태양전지 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	쌀겨의 당화 기술, 당 분해를 위한 미생물 개발, 부틸 산 추출 기술, 부틸 산 수소화를 위한 신축매 개발 기술 및 에스테르 반응용 촉매 개발	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	해수 담수화 공정과 염도차 발전 공정의 연계 운전을 위한 reverse electrodialysis(RED)용 원천 소재 및 성능 향상 기술 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국과학기술연구원	미종류 기술 /신재생에너지를 이용한 가열 (확보) 및 냉각 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국생산기술연구원	바이오메스 및 이산화탄소 전환용 촉매 및 공정기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국생산기술연구원	해양 바이오메스 유래 방향족 유연화합물 제조기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지기술연구원	석탄 사용량 감소 및 바이오메스 사용량 증가를 위해 연료 고품위화 기술 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지기술연구원	온실가스 저감 및 바이오메스 사용량 증가를 위해 연료 고품위화 기술 개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지기술연구원	키지흐스트에 적합한 태양열시스템 시제품 제작 및 성능평가	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지기술연구원	유지기반 바이오메스로부터 고효율 착유정제 기술, 바이오디젤 생산 핵심기술, 바이오가스/합성가스화 열전기 병합 생산 기술	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국전력공사	화석연료 대체기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국전기연구원	에너지믹스 조합기술, 소수력발전과 에너지저장장치(ESS)를 이용한 전원 안정화 기술을 포함한 에너지관리시스템(EMS)기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국전지통신연구원	마이크로 태양광 발전시스템을 위한 발전효율 향상 기술개발 및 사업화	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국화학연구원	바이오매스 전처리 기술, 효소당화 기술, 고액분리 기술, 당용액 분리 정제 기술, 부산물 원료화 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국화학연구원	전분계 바이오매스의 고효율 당 전환 기술, 발효 미생물 제작 및 발효 기술, 바이오화합물종과 부산물의 산업 원료화 기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경산업기술원	기연성폐자원의 기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경산업기술원	유기성폐자원의 기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	DGIST	해수 담수화, 태양전지 및 전력제어, 수전해, 연료전지 인프라	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	에너지기술평가원	청정화력 핵심기술개발	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	한국에너지기술연구원	물질과 에너지(열/전기)기변 생산 기술, 원료 물질의 안정적 공급관리 핵심기술, 개별 에너지물질 생산과 열전기 생산 스트림의 온실가스 감축 효율 분석 및 평가기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	한국원자력연구원	구조물에 적용하는 하중 산정 기술, 구조물 파괴 거동 분석 기술, 구조물 최적 보강기술	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 주택 보급 지원	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 건물 보급 지원	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 보급 참여기업 지원	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 지역 보급 지원	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 융복합 보급 지원	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 태양광 대여사업	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 설치의무화 및 설비 A/S	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지기술평가원	자원순환기반조성사업	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립기상과학원	한반도 태양에너지 연구를 위한 일사량 자료의 TMY구축	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	K-Water	수력발전 시설 구축	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경공단	탄소 중립 프로그램의 효율적 관리 체계 구축으로 신재생에너지 산업 확산※태양광발전량 데이터 수집 및 감축량데이터 모니터링(76개시설) 최적화	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	친환경에너지 타운	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	화력발전소(4.5MW) 건설, 운영	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	소수력 발전소 건설, 운영	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	태양광 시스템(30kW 120개) 설치	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	RDF(Refused Derived Fuel) 폐기물 고체연료 생산 플랜트 건설 및 RDF를 활용한 전력생산	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	현재 디젤발전에서 태양광/ESS를 추가하여 설치하는 프로젝트 추진	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경공단	폐자원에너지 신기술 개발 및 시장 활성화 추진	기술개발종합
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립축산과학원	기축분뇨 자원화 기술개발 및 보급	기술개발종합
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립축산과학원	기축분뇨 이용 고체연료화 기술 개발 및 보급	기술개발종합
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	K-Water	친환경 수상태양광 본격 개발, 수열-연료전지 개발 확대	기술개발종합

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	다양한 바이오메스를 이용한 가스화(gasification) 전력생산 설비 1. 7MW분산발전기(Off-grid) 2개	기술개발종합
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	에너지연, 생기연, 전기연	광남주 도사지역 하이브리드 신재생 에너지 시스템 /마이크로그리드 시스템 설치	기술개발종합
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	한국에너지기술연구원	키자흐스탄에서 추진하고자하는 석탄 가스화 이용 기술 (IGCC, CTL, SNG 등) 기술개발 관련 키자흐스탄 석탄의 반응성 정보 파악 및 파일럿 플랜트 시범 타당성 검증	기술개발종합
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	한국에너지기술연구원	중국 수요가 많은 석탄의 고품위 연료화를 위한 건조 기술로 고효율 기-고 접촉 기술 개발 (중국 특허 확보)	1. 연구&기술개발
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	국내 신·재생에너지산업의 현황과 산업생태계 구축을 위한 과제	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	산업창조화시리즈(폐기물에너지산업의 네트워크 활성화와 가치사슬 고도화 연구)	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	폐기물에너지 산업의 네트워크 활성화와 가치사슬 구축을 위한 과제	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	한국 태양광, 풍력 산업의 가치사슬과 가치시스템 선순환 구조 분석	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	미래 전기시스템 : 패러다임의 변화와 과제	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	신재생에너지 융합비즈니스모델의 국내외 사례와 정책적 시사점	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	기업혁신시스템(CIS) 분석을 통한 태양광산업 발전방안	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	국제비교로 본 한국 탄소생산성의 추이와 시사점	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	한국 해상풍력산업의 경쟁우위 분석과 정책적 시사점 - 독일 사례 비교를 중심으로	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	최근 신·재생에너지 산업의 현황과 과제	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	산업연구원	신재생에너지 산업의 주요 이슈와 대응방안	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국농촌경제연구원	농촌지역의 청정에너지 생산·이용 시스템 구축 방안	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국농촌경제연구원	농업부문 에너지 수급전망과 청정에너지 농업시스템 구축 방안	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국농촌경제연구원	청정에너지의 산업 동향 및 농업부문 확대 가능성 전망	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경정책평가연구원	환경연료 대체에너지원의 환경 및 경제성 평가: 재생에너지 발전원을 중심으로	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립산림과학원	목재펠릿용 산림바이오매스의 발굴 및 이용 증대를 위한 연구	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국가스공사	국가 에너지 안보를 고려한 상호보완적 에너지 계획의 수립 방안 연구	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국가스공사	에너지 정책의 불확실성 및 직수입 확대에 따른 천연가스 수급 안정화 방안 연구X	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경정책평가연구원	화석연료 사용의 사회적 비용 추정 및 가격합리화 방안	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국환경정책평가연구원	환경성을 고려한 재생에너지 자원 관리의 발전전략	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	전력경보화 및 정책지	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 표준화 및 인증지원	2. 실증화 &F/S
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 설비 KS인증	2. 실증화 &F/S
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열 풍력, 바이오메스 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	중대형풍력터빈 KS인증	2. 실증화 &F/S
1. 화석연료대체	신에너지 (연료전지, 수소에너지, 석탄액화 및 가스화)	산업연구원	신에너지 시대를 여는 수소산업의 성장가능성과 발전과제	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	기술보증기금	신재생에너지 분야 제조활동 및 발전사업을 영위하는 신재생에너지설비 설치를 전문으로 하는 중소기업 대상 보증서 발급 및 대출 지원	6. 기금지원
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 시설자금 금융지원	6. 기금지원
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 생산자금 금융지원	6. 기금지원

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 운전자금 금융지원	6. 기금지원
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국에너지공단	신재생에너지 보금을 위한 세액공제 및 관세경감 안내	6. 기금지원
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국농촌경제연구원	농업·농촌 에너지 이용실태와 정책방안	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국농촌경제연구원	주요국의 농업·농촌 에너지 정책과 시사점	4. 정책
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	한국전기연구원	전력 미공급 지역을 위한 독립형 마이크로그리드 보급사업	3. 구축사업
1. 화석연료대체	재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 바이오메스, 수력, 해양, 지열, 폐기물)	국립농업과학원	바이오 신소재·스마트 농업 분야 원천 및 핵심기술 확보로 미래시장 선도와 IT 업체·지역 연구센터 등과 협업으로 新농업 R&D 생태계 구축	3. 구축사업
2. 에너지효율	발전/전환 부문	에너지기술평가원	발전용 고효율 대형 가스터빈 개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	발전/전환 부문	한국생산기술연구원	바이오메스 및 이산화탄소 전환용 촉매 및 공정기술	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	발전/전환 부문	한국과학기술연구원	발전용 고효율 터빈 설계/ 실링기술(sealing unit)/회전체 안정화 기술, 발전기 운용 기술 등	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	산업 부문	국립축산과학원	기축분뇨 이용 에너지 효율 증진기술 개발	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
2. 에너지효율	종합	한국환경산업기술원	신재생 하이브리드 이용 미래 에너지 저장기술 개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	에너지기술평가원	에너지 수요관리 핵심기술개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	에너지기술평가원	스마트그리드 핵심기술개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	에너지기술평가원	에너지안전기술개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	한국기계연구원	LowGWP 냉매용 압축기 기술, 냉매충전량 절감용 컴팩트 열교환기 기술	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	한국기계연구원	대체냉매 사용 사이클 효율 개선 기술	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	한국전자통신연구원	패적하고 안전한 전기자동차용 소프트웨어 고체전해질 기반 바이폴라형 이차전지 핵심기술 개발	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	한국전자통신연구원	리튬금속 3차원 패터닝/ 이온분포제어형 분리막 설계/ 리튬금속 이차전지 설계	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	종합	한국에너지기술연구원	하행류식 저타터 가스화 기술/가스정제, 엔진 연계기술/시스템 운전 최적화 기술	1. 연구&기술개발
2. 에너지효율	발전/전환 부문	한국수력원자력	온배수 이용	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	친환경 전력설비 건설 확대	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	전력수급안정 기반의 새로운 수요관리 전략 수립	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	설비효율화	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	에너지 신사업	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	에너지연, 생기연, 전기연	흥민산업단지 집단에너지공급 사업	3. 구축사업
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국환경공단	친환경에너지터온 조성사업 확산으로 활성화 정책지원	4. 정책
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국환경공단	국가수도정보센터 구축사업으로 정책자료 등 수요자 맞춤형정보제공	4. 정책
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	K-Water	온실가스 감축 효과를 배출권으로 거래	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	건축물에너지효율등급인증	2. 실증화 &F/S
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	친환경주택성능평가	2. 실증화 &F/S
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	건축물 에너지평가서	2. 실증화 &F/S
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	자동차 평균에너지소비효율	2. 실증화 &F/S
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	에너지소비효율 등급표	4. 정책
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	건축물온실가스, 에너지관리	3. 구축사업
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	건축물에너지 절약계획서	3. 구축사업
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국에너지공단	공공기관 에너지 이용합리화	3. 구축사업
2. 에너지효율	건물/기정사업 부문	한국환경공단	탄소 포인트제 활성화를 위한 아파트 단지 가입 확대('16년 개별 355만가구, 단지포함 600만가구) 및 수송부문 신규 도입 추진을 중심으로	3. 구축사업
2. 에너지효율	발전/전환 부문	에너지기술평가원	전력피크대응을 위한ESS실증연구	2. 실증화 &F/S
2. 에너지효율	발전/전환 부문	산업연구원	예비전력문제 해결을 위한 방안 - 일본의 사례와 태양광(PV)을 중심으로	4. 정책
2. 에너지효율	발전/전환 부문	산업연구원	전력수급 균형 및 스마트그리드 활성화를 위한 에너지저장시스템(ESS)	4. 정책
2. 에너지효율	발전/전환 부문	한국가스공사	전사 온실가스/에너지 통합관리시스템 (ECO ₂ View : 에코뷰)운영	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국가스공사	에너지경영시스템 도입 운영	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	PCBs (폴리염화비페닐 : Poly Chlorinated Biphenyls) 관리시스템을 구축운영	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국환경정책평가연구원	유기성 폐자원의 효율적 에너지화를 위한 관리체계 구축 방안 연구	4. 정책
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	Green Power Port (Shore Power) 도입 추진	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국전력공사	전력수급안정 기반의 새로운 수요관리 전략 수립	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
2. 에너지효율	산업 부문	한국가스공사	전사 온실가스/에너지 통합관리시스템 (ECO ₂ View : 에코뷰)운영	4. 정책
2. 에너지효율	산업 부문	한국에너지공단	에너지 절약전문기업(ESCO)	3. 구축사업
2. 에너지효율	수송부문	한국에너지공단	자동차 에너지 소비효율 및 등급	2. 실증화 & F/S
2. 에너지효율	수송부문	한국에너지공단	타이어 에너지 소비 효율 및 등급	4. 정책
2. 에너지효율	수송부문	한국에너지공단	수송부문 온실가스 감축	4. 정책
2. 에너지효율	종합	에너지기술평가원	에너지기술정책수립사업	4. 정책
2. 에너지효율	종합	에너지기술평가원	2014년 에너지 R&D 통합 성과조사를 통한 사업의 효율성 제고	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	대기전력저감 프로그램	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	전력효율 향상사업	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	고효율에너지 기자재인증	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	에너지 진단제도	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	집단 에너지	4. 정책
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	열사용 기자재검사	2. 실증화 & F/S
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	지역 에너지절약	3. 구축사업
2. 에너지효율	산업 부문	한국에너지공단	에너지 경영시스템(EnMS)	3. 구축사업
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	에너지 공급자수관리투자	6. 기금지원
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	에너지 공급자수관리출연	6. 기금지원
2. 에너지효율	종합	한국에너지공단	에너지 이용합리화자금	6. 기금지원
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국전력공사	CO ₂ 회수 처리기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국석유공사	이산화탄소 저증저장	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	종합	한국전력공사	온실가스 감축 기술력 강화	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	종합	국립축산과학원	기후변화대응 인벤토리·저장·적응 및 온실가스 저감을 위한 기술 개발 등	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	종합	한국환경산업기술원	저동차 배출허용 기준 및 온실가스 감축 수요 부합되는 그린카 개발	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	종합	한국환경산업기술원	통합 관리-온실가스 감축 통합 분석 기반 기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	종합	한국환경산업기술원	국가 인벤토리 고도화 기반기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	종합	국립농업과학원	농업환경 모니터링, 온실가스 배출량 산정, 감축기술 개발	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	광주과학기술원	에디 공분산법을 이용한 CO ₂ vertical flux 측정을 통한 CO ₂ leakage 직접 측정	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	광주과학기술원	Ca/Mg 추출 기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	광주과학기술원	탄산염 구조 제어기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	광주과학기술원	전환 효율 향상 기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	Non-CO ₂ 제어	한국전력공사	SF6가스 회수기술을 개발(2011)	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	Non-CO ₂ 제어	국립축산과학원	빈추위 정내 발효 메탄 발생 저감 기술 개발	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	Non-CO ₂ 제어	한국환경산업기술원	국가 온실가스 저감목표 달성을 위한 Non-CO ₂ 온실가스 저감을 위한 핵심기술 개발 및 시스템 개발	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	Non-CO ₂ 제어	한국기계연구원	도국형 폐기물 에너지 이용 기술(발전, 열병합, 소각 등)	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	Non-CO ₂ 제어	한국기계연구원	F-gas(HFCs, CFCs)분해 촉진 및 ash 고정화 기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국기계연구원	배가스 오염물질 저감기술, 온실 에너지 시스템 통합기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국원자력연구원	방사선을 이용한 온실가스 분해 기술/ 분해 잔류 오염물질의 회수 기술/ 전체 단위장치의 단일 공정화 기술	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국지질자원연구원	저류-대수 복합층 대상 CO ₂ 저장 및 석유화수 최적화 기술/CO ₂ 주입공법 평가시스템 개발	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국지질자원연구원	탄소광물화 적정기술/ 기후변화대응 ASEAN 탄소광물화 적정기술 CCUS 상용화 프로젝트	2. 실증화 &F/S
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국지질자원연구원	탄소광물화 적정기술/CO ₂ 활용 생활계 폐기물 순환자원화 기술 사업화	2. 실증화 &F/S
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국환경공단	온실가스 배출 통제 신뢰성 제고를 위한 고유배출계수 개발(8건) 및 검증 (6건)	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국환경공단	지지제 인벤토리구축(243개)안으로 온실가스 감축 이행 기반 마련	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국환경공단	공기조화기 냉매사용시설전수 조사를 통한 국기통계구축(5,300개사업장)	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국가스공사	온실가스 인벤토리 구축 및 배출량 선정	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	국립농업과학원	농업부분 온실가스 정보 관리시스템 구축	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국전력공사	탄소자산관리시스템 구축	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국전력공사	온실가스 관리 시스템	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국에너지공단	배출 통계 분석 기반 구축	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국수력원자력	배출권거래제 시행 선제적 대응기반 구축	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	국립축산과학원	기후변화 영향예측과 온실가스 배출계수 개발기반 구축	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	에너지경제연구원	에너지 세제의 탄소세 도입비용 영향 연구(2012)	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	에너지경제연구원	배출규제가 탄소누출에 미치는 영향 분석 및 전망 : 소비 관점의 탄소회계와 국경조치의 영향을 중심으로(2011)	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	에너지경제연구원	시장친화형 에너지가격체계 구축 종합 연구 : 탄소세배출거래제 도입의 에너지가격 파급효과(2012)	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경정책비평가연구원	비람직한 탄소세 도입방향 연구	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경정책비평가연구원	업종 시설별 대기배출시설 운영관리 가이드라인 마련 연구	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	배출권 거래제 정착 및 Post-2020대비 정책지원	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	Post-2020 대비 국제 탄소 시장 메커니즘 이행 기반 마련등 정책지원	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	유연성 제고를 위한 고객중심의 상쇄제도(Offset) 운영	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	국제 탄소 시장 연계 대비 해외CDM 배출권 확보	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경산업기술원	환경기술거래 지원	3. 구축사업
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국에너지공단	온실가스 감-인중	2. 실증화 &F/S
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	할당업체의 '15년 온실가스 배출량 적합성 평가 및 인증지원	2. 실증화 &F/S
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	국제 표준 인증 체계(ISO) 및 검증 심사원 자격 인증 기관지정 추진	2. 실증화 &F/S
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	K-Water	국가 온실가스 목표관리제에 의한 관리업체로 지정되어 온실가스 배출 목표관리제를 이행	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국전력공사	CDM 사업 개발	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국수력원자력	온실가스 감축 기술 공동 개발과 시업화 공동참여 등 온실가스 저감을 위한 교류 활동을 활성화	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국환경공단	장·단기 온실가스 전문 인력양성 교육실시('15년7개→'16년12개대학)	5. 역량강화
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국전력공사	탄소펀드 투자	6. 기금지원
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리 (포집, 저장, 전환)	한국에너지공단	에너지 보급통계 및 산업통계	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국농촌경제연구원	탄소흡수원 증진 종합계획 수립을 위한 기초 연구	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국농촌경제연구원	농업·식품분야 온실가스 감축잠재량 분석과 감축목표 달성전략	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국농촌경제연구원	농업분야 국가 온실가스 장기 감축목표 설정 연구	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국농촌경제연구원	영국 농업부문의 온실가스 감축정책과 시사점	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국환경정책비평가연구원	배출허용기준 미설정 대기오염물질에 대한 기준 설정 로드맵 수립	4. 정책
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국환경정책비평가연구원	2020년 배출시설 및 배출허용기준 설정 연구	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국지질자원연구원	CO ₂ 저감 적정기술/ 저탄소 그린시멘트 활용 폐광산 채움재 상용화 기술 사업화	1. 연구&기술개발
3. 온실가스감축기술	CO ₂ 처리(포집, 저장, 전환)	한국지질자원연구원	CO ₂ 저감 적정기술/지하공동 활용 상업용 농수산물 저온저장고 설계기술	2. 실증화 & F/S
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	국립기상과학원	기상자원 DB 및 웹 서비스 강화	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	국립기상과학원	저탄소 녹색성장의 실용적 기상정보지원시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	지구시스템 모델 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	장기 예측시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	탄소추적시스템 개발 및 온실가스 위성 활용 기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	통계적 상세화를 위한 Weather Generator 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	원격 탐사 자료를 활용한 가뭄 감시·예측 기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	국립기상과학원	FTS 관측 자동화를 위한 모듈 및 시스템 원형 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	광주과학기술원	기름 모니터링, 예측에 필요한 예보 인자의 개발	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	광주과학기술원	기상재해, 악기상과 직접 관련성이 있는 예보 인지의 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	울산과학기술원	위성기반 탄소순환 모니터링 기술	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	울산과학기술원	기후모형을 이용한 탄소순환 예측기술	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	울산과학기술원	고해상도 지역 기후모델링	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	한국표준과학연구원	온습도측정표준기술, 가스분석기	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국기상산업진흥원	선박 에너지최적화와 안전운항을 위한 전지구 해상 기상정보시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	APCC 계절예측 정보 농업분야 활용기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	1km 이하 해상도의 도시기후변화 표준시물레이터 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	도시규모 기상·기후 환경영향분석 표준시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	GPM 위성과 공간정보시스템을 이용한 홍수 예보감시 시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	APCC 계절예측정보 활용을 위한 수자원계절예측 기술 개발	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	도시지역 고해상도 관측 자료의 재분석 기술개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	발전단지 맞춤형 포인트 예보기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	인공증설 항공·지상실험 실시 분석 및 수치모델링 연구를 통한 기상조절 현장적용 기술개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	기후변화 대응 기상자원지도 활용 기술개발(동력·태양	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	기상자원 예측시스템 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	세 기상자원지도 개발 및 기상자원 예보 기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	버 병해충계절전망 생산을 위한 계절기후 상세화 및 통계적 병해충예측기술 개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	극한기후패턴변화에 따른 한반도 지역수문변동 및 집중호우에 대한 초단기 예측 기술개발	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국과학기술연구원	전지구후모형을 사용한 기후변화 시나리오 산출, 지역기후모델 및 통계모델을 사용한 기후변화 시나리오의 상세화	1. 연구&기술개발
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국과학기술연구원	전지구후모형을 사용한 기후변화 시나리오 산출, 지역기후모델 및 통계모델을 사용한 기후변화 시나리오의 상세화	2. 실험회 & F/S
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국기상산업진흥원	농업부문 기상위험 관리 시스템 구축	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	APCC	고해상도 계절예측: 불확실성과 기지 검증	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	Development and assessment of optimal methods for regional prediction with bias correction	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	APCC	Regional precipitation extremes over the Maritime Continent	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	여름철 계절내 진동 예측 시스템 개선 (II): 다중모델앙상을 예보	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	CCSM3 모형에서의 두 가지 엘니노 예측에 대한 해양 초기조건의 영향	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	기후모델(HadGEM2-AO)의 대표농도경로(RCP)시나리오에 따른 21세기 말 육지 물순환 및 대륙별 하천유출량 변화 추정	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	CMIP5 모델에서 모의되는 지구온난화에 따른 21세기 말 저위도 대기순환의 변화	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	현 기후 모델에서 모의되는 20세기 후반 해들리 순환 변화의 특징	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	온실가스 시나리오 RCP에 대한 새로운 기후변화 시나리오 개발 전략	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	한국에서 관찰되고 예상되는 강수 극단 사상의 변화 측정(assessing changes in observed and future projected precipitation extremes in South Korea	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	해인기범람예측(CIFOS)의 발전과 미래 기후변화에의 적용	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	한국기상산업진흥원	기후변화 감시·예측 및 국기정책지원	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국토연구원	국토변화를 고려한 홍수분석방법 개발연구 (2014.12.01.	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	농촌경제연구원	기상요인을 고려한 단수예측모형 개발 연구	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	한국환경정책·평가연구원	기후변화에 따른 리스크 정량화 방법론 개발(1차년도, 2014년	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	국립기상과학원	표준시물레이터 GIS기반 적용 예측	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	국립기상과학원	구름자원조절 메커니즘 수치모형 연구	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	APCC	한반도 폭염의 변동성 및 관련 메커니즘 분석	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화현상규명	APCC	APCC MME 자료를 이용한 북서태평양 태풍 진로 경향 분석 연구	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	강수와 증발산량 추정을 통한 수문학적 기물의 원격 탐사	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	장기 곡물생산 전망을 위한 계절예측 정보 활용 시스템 구축	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	장기 수질예측 자료의 갈수기 수질관리 의사결정 활용 방안	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	상세화 기후전망정보를 활용한 농업분야의 기후변화영향 평가방법 개선 및 개발 - 농업기후지수의 변화 분석	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	불확실성을 고려한 농업용 저수지의 기후변화 영향 평가	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	아태지역 쌀 생산성에 대한 기후변화 영향평가	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	APCC	ENSO 패턴 변화와 태풍활동에 따른 한반도 수문변동 영향 및 통합 홍수위험 평가	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	Development of a Real-Time Verification System for the APCC Operational Multi-Model Ensemble Prediction	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	다중모델 앙상블 자료를 이용한 한반도 폭염 예측성 평가	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	위성 및 장기예측자료의 기계학습을 통한 가뭄예측	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	다중 시간 규모 자료를 이용한 한반도 폭염 예측성 평가	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	통계계절예측 시스템을 이용한 중위도 동아시아 여름몬순 예측성 향상	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	전 지구 계절예측 모델의 예측 오차 분석 및 예측성 평가 -	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	Assessment of predicting and simulating the tropical Pacific climate with APCC Coupled General Circulation Models	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	APCC	통계적 원리상관 기반 기후-수문 장기예측 모형 구축 및 적용성 평가: 경남지자체를 중심으로	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	한국기상산업진흥원	지진재해 자동인지 조기경보서비스	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국기상산업진흥원	통계적 기법을 이용한 연무 정보 예측 서비스	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	한국기상산업진흥원	차량용 GPS와 연계한 도로 기상서비스	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	한국기상산업진흥원	폭풍해일 조기 예·경보 시스템	3. 구축사업
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국농촌경제연구원	기상요인을 고려한 단수예측모형 개발 연구	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화예측	한국환경정책·평가연구원	기후변화에 따른 연안역의 해역-육역 통합 범람 예측 방안에 관한 기초 연구	4. 정책
4. 관측모니터링기술	기후변화모니터링	국립농업과학원	농장(필지)단위의 토양, 기후 통합정보시스템 구축	3. 구축사업
5. 자연	수자원	한국환경산업기술원	과제에 코스마트 상수도	1. 연구&기술개발
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	지구환경 대응기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	한국환경산업기술원	물 환경 정책 대응기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	자연보전 정책 대응기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	한국환경산업기술원	상하수도 정책 대응기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	폐기물	한국환경산업기술원	자원순환 정책 대응기술	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
5. 자연	대기	한국환경산업기술원	대기 질 개선 및 생활환경 질 향상 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	생태계 복원 관리 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	에코공정기반기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	위해성 평가 관리 및 감축 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	광주과학기술원	수질 모니터링 기술(화학, 미생물, 고가장비)	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	광주과학기술원	수질오염 처리(제어)기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	광주과학기술원	현지 기용 수자원 및 수질 상황 평가 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	광주과학기술원	지속가능 에너지 연계, 소규모 수처리 시스템 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	한국기계연구원	극한/재난지역용 생존수 포집 기술	1. 연구&기술개발
5. 자연	수자원	한국생산기술연구원	다공성 수처리 필터, 수질측정용 전기화학 및 광학센서	2. 실증화 & F/S
5. 자연	환경	K-water	기후 변화에 대비한 수자원 확충	3. 구축사업
5. 자연	환경	K-water	물문제 해결을 위한 다양한 통합물관리사업 추진	3. 구축사업
5. 자연	환경	K-Water	지하수덤 개발, 지하수 관측망 확대 등 지하 수자원을 활용한 물공급 능력 확충으로 가뭄 등 취약지역 물부족 해소	3. 구축사업
5. 자연	재난	한국기상산업진흥원	날씨위험도를 기초로 피해 최소화 재해대비시스템 구축마련	3. 구축사업
5. 자연	재난	국토연구원	기름 위험도 평가기법 구축 및 정책적 활용에 관한 연구 (2015.06.29.)	4. 정책
5. 자연	재난	국토연구원	기후변화에 대응한 도시홍수 방재체계 개선방안 연구 (2013.12.31)	4. 정책
5. 자연	재난	국토연구원	[창조적 도시재생 시리즈 39] 도시여 홍수 (2013.04.15)	4. 정책
5. 자연	수자원	국토연구원	녹색성장 광역 통합시대의 선진적 수자원 관리방안 연구	4. 정책
5. 자연	수자원	국토연구원	녹색성장 광역 통합시대의 선진적 수자원 관리방안(II)>를 배분의 합리성 제고 정책(2012.12.31)	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
5. 자연	수자원	국토연구원	녹색성장·광역·통합시대의 선진적 수자원 관리방안(Ⅱ)(2011.12.31)	4. 정책
5. 자연	수자원	국토연구원	이상기후에 대비한 하천의 체계적 관리방안 (2011.07.13)	4. 정책
5. 자연	재난	국토연구원	기후변화 대응 물관리 정책방안 연구- 국토의 거품 취약성 및 정책방안을 중심으로 - (2011.12.31.)	4. 정책
5. 자연	수자원	국토연구원	이상기후에 대비한 하천의 체계적 관리방안	4. 정책
5. 자연	재난	국토연구원	기후변화에 대응한 도시홍수 방재체계 개선방안 연구 (2013.12.31.)	4. 정책
5. 자연	환경	한국환경정책평가연구원	기후변화에 따른 생태계 영향평가 및 대응방안 연구	4. 정책
5. 자연	재난	한국환경정책평가연구원	대도시지역 극한 홍수로 인한 복합영향 매커니즘 분석	4. 정책
5. 자연	재난	국립산림과학원	기후변화 대응 산림재해 변화 예측 및 대응전략 개발	4. 정책
5. 자연	재난	한국기상산업진흥원	농업부문 기상위험 관리 시스템 구축	3. 구축사업
5. 자연	재난	한국환경공단	기후변화에 대응한 안전한 하수도구축	3. 구축사업
5. 자연	환경	한국환경산업기술원	안전하고 쾌적한 녹색환경 구현을 위하여 국내·외 환경정책 및 수요기반 U-녹색환경 통합 관리를 위한 환경 측정 장비 및 시스템 기술 개발	1. 연구&기술개발
5. 자연	대기	한국환경정책평가연구원	교통환경정책 수립을 위한 대기환경 개선효과 추정방안 연구	4. 정책
5. 자연	생태계	한국환경정책평가연구원	기후 회복력 확보를 위한 공간단위 별 평가체계 및 모형 개발(Ⅱ)	4. 정책
5. 자연	수자원	한국지질자원연구원	기후변화대응 물부족 해결 적정기술	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	작물시험연구	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	기후변화 대응 식량작물 재배 안정성 강화	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	기후변화 대응 주요 식량작물 육종소재 및 생리,생태 연구	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	기후변화에 따른 돌발·침입해충 발생특성 분석	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	내재해성 증진과 우수한 농업형질을 갖춘 우수 유전자 발굴	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	주요 작물병 방위에 활용 가능한 병저항성 유전자 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	산림병해충 발생동태분석 및 예측모델 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	기후변화 대응 병해충 영향 평가 확대	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	온난화 대응 열대/아열대 작물 도입 평가	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	환경적응 수준 육종 연구	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	산림병해충 발생동태분석 및 예측모델 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	이상기상 대응 식량작물 피해경감 및 안정생산 기술개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	배추 주산지에서 재배방식 변경에 따른 수량 예측기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	APCC	상세화 기후변화전문 정보를 활용한 농업분야의 기후변화 영향평가 방법의 개선 및 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	기후변화 대응 식량작물 안정 재배기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	ICT 융합 스마트 팜 요소기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	기후변화 대응 내재해, 내병성 유전자 발굴 활용기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	생물적 위해요소 안전관리 체계구축 및 GAP 실천기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	농가 맞춤형 기상재해 조기경보서비스 기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	기후변화에 따른 원예특작 재배적지 변동 및 열대/아열대 도입작물의 평가 등 기술개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	광주과학기술원	산림자원의 탄소 순환량 측정기술	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	산림보전 연구 통합 DB 구축 및 통합 활용모델 개발	3. 구축사업
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	이상기상 대응 작물 및 환경 영향평가 신속대응 시스템 구축	3. 구축사업
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	기후변화 대응 도시재생 정책과제 및 계획수립 방안	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	개발도상국 국토분야 계획 수립현황 조사 및 분석 연구 - 중남미 3개국(콜롬비아, 에콰도르, 페루)을 중심으로	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	농업부문의 청정에너지 생산·이용실태 분석	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	농업부문의 녹색성장 추진전략 개발	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	농촌 부문의 녹색성장 추진 전략	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	국내외 농식품부문 녹색성장 전략	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	기후변화가 식량공급에 미치는 영향분석과 대응방안	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	주요국의 지속가능농업정책	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	APCC	원격탐사자료기반 한반도의 벼 생산성 예측	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	APCC	원격탐사 기반 극한기후패턴변화에 따른 한반도 지역수문변동영향 분석(APCC) 벼 병해충 조기경보시스템 적용을 위한 계절기후정보기반 병해 예측 및 방제 모형 개발	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	기후변화 대응 작물 생육변동 평가 및 재해 피해기준설정	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	기상재해 예측, 병해충 관리기술 연구 강화	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	국립산림과학원	기후변화 대응 난대 산림자원 보존과 육성 연구	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	전산업	한국기상산업진흥원	산업별 기후변화 적응방안농업, 산림, 수산업	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	한국기상산업진흥원	농·해충 방제, 열대성 농작물 재배 및 기후변화 대응 신품종 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	한국기상산업진흥원	재배 중심지역의 복상에 적응 가능한 재배작물 재배 및 고산지역을 이용한 차별화 된 작물관리범 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	해양	한국기상산업진흥원	온대성 어종 양식 기술 개발: 고부가가치인 참치 양식과 같은 온대성 어종의 양식기술 개발을 통해 수산업 시장의 새로운 활로 모색	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	토목·건축업	1. 연구&기술개발

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	기상이변 대비 건축 시스템 및 기술개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	태풍과 집중호우와 같은 재해발생에 안전한 내장재 및 외장재 개발·생산	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	여름철 높은 습도와 온도에 노출되더라도 병해충에 영향 받지 않는 자재 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	강풍으로 인한 유리창 파손에도 견딜 수 있는 청호 생산	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	관광	한국기상산업진흥원	관광·레저업 기후변화에 적응한 새로운 관광 프로그램 및 생태관광산업, 날씨정보를 활용한 국제 여행 상품 개발 등 (서류) 기후변화 대응 내병성 및 식미우수 품종개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립식량과학원	(육종소재) 기후변화 대응, 불량환경적성 향상 및 신 용도 소재개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	친환경 고품질 안정생산기술 개발 및 보급	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립원예특작과학원	열대/아열대작물 도입 및 재배기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	축산	국립축산과학원	축산분야 기후변화 대응기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	축산	국립축산과학원	축종별 기후변화 영향예측 모델에 따른 영향예측도구 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	축산	국립축산과학원	신시나리오 활용 기후변화 영향 전자기후도 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	기후변화 대응 희귀·멸종위기 산림유전자원 복원 기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	임업	국립산림과학원	산림유전자원의 현존 내 보존 전략 및 평가 기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	적응 및 농산물 안정생산 기반기술 개발	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	농림수산물 기후변화 영향 분석 및 영향평가 모델	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	국립축산과학원	목초 및 사료작물 신품종 개발과 보급 확대	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	지속가능한 농업시스템 구축 연구	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	농식품작물	한국농촌경제연구원	저탄소농업 직접지불제도 도입 방안	3. 구축사업

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	이상고온으로 인한 피해예방을 위해 옥상녹화와 열 흡수 관리시스템, 우수와 지하수 등의 활용시스템 구축(Eclipse Research Consultants, 2010)	3. 구축사업
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	폭설 대비를 위한 경사지붕 형태의 설계 구축	3. 구축사업
6. 산업경제	토목건축	한국기상산업진흥원	디자인 중심에서 기능성 중심 설계로 전환하고, 이상기후 현상발생시 대응을 위한 다른 형태의건고한 건축물 내장재 및 외장재 사용 기상정보를 활용한 건설정보시스템 구축	3. 구축사업
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	기후변화에 따른 새로운 도시방재 패러다임과 도시정책방안	3. 구축사업
6. 산업경제	교통	산업연구원	수송부문 에너지 혁신을 위한 그린 카 보급 방안	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	한국농촌경제연구원	기후변화 대응을 위한 농림수산물산업 전략수립 연구	4. 정책
6. 산업경제	서비스	한국환경정책평가연구원	신기후체제 협상 대응 및 기후서비스 산업 발전 방안 연구	4. 정책
6. 산업경제	교통	한국환경정책평가연구원	대기환경비용을 고려한 친환경차 구매 보조금 실효성 제고 연구(차종별 적정 구매 보조금 수준 분석을 중심으로)	4. 정책
6. 산업경제	교통	한국환경정책평가연구원	실도로에서 경유차의 대기오염물질 초과 배출에 따른 사회적 비용 연구	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	한국농촌경제연구원	녹색성장을 위한 농업부문 정책조할 방안	4. 정책
6. 산업경제	임업	한국농촌경제연구원	기후변화에 대응한 목재수급 정책과제	4. 정책
6. 산업경제	전산업	한국기상산업진흥원	산업별 기후변화 적응방안	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	국립농업과학원	농업기상재해 조기경보서비스지역 확대	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	국립농업과학원	'홍도람' 비료사용처방 DB 온라인 연계로 농산물인증절차 간소화 지원	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	국립농업과학원	ICT 활용 농작물 작황 평가로 농산물 수급안정 정책 지원	4. 정책
6. 산업경제	농식품자물	한국기상산업진흥원	식품 위생 관련 인증 사업	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
6. 산업경제		한국개발연구원	제조업 부문 에너지 수요에 대한 연구	4. 정책
6. 산업경제		에너지기술평가원	미래기초인력역량(학부	4. 정책
6. 산업경제		에너지기술평가원	연구개발고급인력(대학원	5. 역량강화
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	농업기초기반 연구 전문성 복원과 융복합 인재양성	5. 역량강화
6. 산업경제	농식품작물	한국생명공학연구원	몽골지역에 적합한 고구마 품종선발/육성기술	5. 역량강화
6. 산업경제	농식품작물	한국생명공학연구원	조직배양에 의한 무균묘 생산기술, 적정재배기술, 저장기술 등	1. 연구&기술개발
6. 산업경제	교통	국토연구원	기후변화 취약계층을 위한 녹색도시정책 연구, 녹색도시 구현을 위한 대중교통화량 구축방안 (2011.12.31)	기술개발종합
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	녹색도시 조성을 위한 도시계획시설연구 (2011.12.31)	4. 정책
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	기후변화 취약계층을 위한 녹색도시정책 연구 (2012.12.28)	4. 정책
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	개발도상국 저소득층 주거복지 및 지역발전을 위한 정책연구 (2012.08.10)	4. 정책
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	녹색성장형 지역경쟁력 강화 방안 연구: 수도권을 중심으로 (2011.12.31.	4. 정책
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	도시 기후변화 재해 취약성 분석 지원 플랫폼 구축방안 연구 (2014.12.31.	4. 정책
6. 산업경제	토목건축	국토연구원	지속가능한 발전을 위한 지역 회복력 진단과 활용 방안 연구 (2014.12.31.	4. 정책
6. 산업경제	농식품작물	국립농업과학원	기후변화 영향, 작황예측, 기후변화 취약성, 기상재해서비스 등	4. 정책
7. 사회-문화	보건의료	한국환경정책평가연구원	기후변화에 따른 건강영향 평가·적응 기술 및 정책지원 시스템 개발(I-IV	4. 정책

대분류	중분류	기관	내용	정책수단
7. 사회-문화	문화	한국환경정책평가연구원	환경과 문화예술 컨텐츠 융합을 통한 기후환경 리스크 커뮤니케이션 전략 수립	4. 정책
7. 사회-문화	보건의료	한국환경정책평가연구원	기후·대기 환경정책에 활용하기 위한 건강 위험성 평가 개선 연구 - 농도반응함수의 국내 표준안을 중심으로	4. 정책
8. 기후변화범분야		한국환경정책평가연구원	기후변화에 따른 리스크 정량화 방법론 개발(1차년도, 2014년)	4. 정책
8. 기후변화범분야		한국환경산업기술원	통합 관리·기후변화 영향 및 취약성 통합평가기반기술	1. 연구&기술개발
8. 기후변화범분야		한국농촌경제연구원	녹색자금의 효율적 운용 및 관리 방안	4. 정책
8. 기후변화범분야		에너지기술평가원	녹색인증산업전문인력역량(재)지자)	5. 역량강화
8. 기후변화범분야		에너지기술평가원	녹색인증국제인력교류(해외인력)	5. 역량강화
8. 기후변화범분야		한국환경정책평가연구원	미래환경 전망 및 지속가능사회 비전설정 기반 구축	4. 정책

Summary

[Title] Foreign Policies for International Science and Technology in response to the Sustainable Development Goals: Focused on the Paris Agreement

· **Project leader: Woosung Lee**

☐ Purpose and rationale of the study

- As the Sustainable Development Goals (SDGs 2030) that the international community agreed to pursue by 2030 was adopted, there is a growing need to find out new paths for sustainable development through fundamental changes, not through purpose-driven approaches.
- Since Science Technology and Innovation(STI) is recognized as a core method for implementation of the 2030 Agenda of SDGs and joint prosperity in the fields of economy, society and environment, while the international community is actively seeking international cooperation in this regard, Korea needs to develop diplomatic policies for science technology cooperation to contribute to the international community in line with the global trend.
- To identify Korea's position in international science technology cooperation, it is necessary to analyze trends in science technology cooperation by the international community to implement the 2030 Agenda of SDGs. At the same time, it is necessary to understand and diagnose global cooperation on science technologies in climate change (climate technology in a narrow sense) which was agreed and adopted at the Paris Agreement on climate change.
- To effectively take action to climate technology agendas of the international community, it is necessary to analyze Korea's framework for climate technology cooperation and develop strategies for global technology cooperation in climate change based on the analysis.

☐ Content and scope of the study

- This study has been conducted to provide diagnosis and Korea's policy direction on the international community's science technology cooperation to achieve SDGs, especially the climate change (hereinafter climate technology) according to the Paris Agreement at the 21st session of the Conference of the Parties(COP21).
- The content and scope of this study include 'International community's science technology cooperation to address global issues and SDGs' (Chapter 2), 'Climate technology cooperation as a global issue' (Chapter 3), 'Quantitative and qualitative analysis on science technology capabilities of Korea and the international community based on thesis analysis, and analysis on the 'Climate technology level and gap' (Chapter 4), Current status of the 'International community's climate technology cooperation governance and programs' (Chapter 5), 'Analysis on Korea's global technology cooperation framework for climate change'(Chapter 6), and SWOT analysis to develop 'Korea's global technology cooperation strategy for climate change and provision of Korea's policy tasks for technology cooperation' (Chapter 7).

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Rationale of the Study	1
2. Objectives of the Study	2
3. Scope and Content of the Study	4

Chapter 2. International Community's Science Technology Cooperation for Tackling Global Issues and Achieving SDGs	6
--	----------

1. Global Issues and SDGs(Sustainable Development Goals)	6
2. UN's Discussion on Science and Technology Cooperation: Overview of TFM	9
3. Components and Functions of Technology Promotion Mechanisms	18
4. Cooperation System of the Technology Promotion Mechanism	22

Chapter 3. Climate Technology Cooperation as a Global Issue	31
--	-----------

1. Theoretical Background of the Climate Technology Cooperation	31
2. Climate Technology Cooperation under the UNFCCC	41
3. Climate Technologies and Technology Transfer	44

Chapter 4. Analysis of Climate Technology Levels and Gaps	52
--	-----------

1. Discussion on Climate Technology Classification	52
2. Analysis of the Current Climate Technology Levels	60
3. Analysis of Climate Technology Theses	63
4. Quantitative Analysis of Scientific and Technological Capability	65
5. Qualitative Analysis of Scientific and Technological Capability	72
6. Analysis of Thesis Publications on Climate Technology by Organizations	84

Chapter 5. International Community's Climate Technology Cooperation Programs and Governance	132
--	------------

1. Overview of the International Community's Climate Technology Cooperation	132
---	-----

2. Analysis on Global Climate Change Initiatives	140
3. Climate Technology Cooperation by Multilateral Development Banks (MDBs)	154
4. International Organizations' Climate Technology Cooperation Policies	181
 Chapter 6. Korea's Framework for Global Technology Cooperation to Address Climate Change	240
1. Overview Analysis of Korea's Climate Technology Framework	240
2. Government Policy Direction to Address Domestic Climate Change Issues	242
3. Analysis of the Domestic Climate Technology Framework	258
4. Domestic Organizations' Programs for International Climate Technology Cooperation	275
 Chapter 7. Korea's Strategies for Global Climate Technology Cooperation	307
1. SWOT Analysis and Strategies	307
2. Policy Initiatives	313
 References	329
 Appendix	335
 Summary	479
 Contents	481

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	염미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)